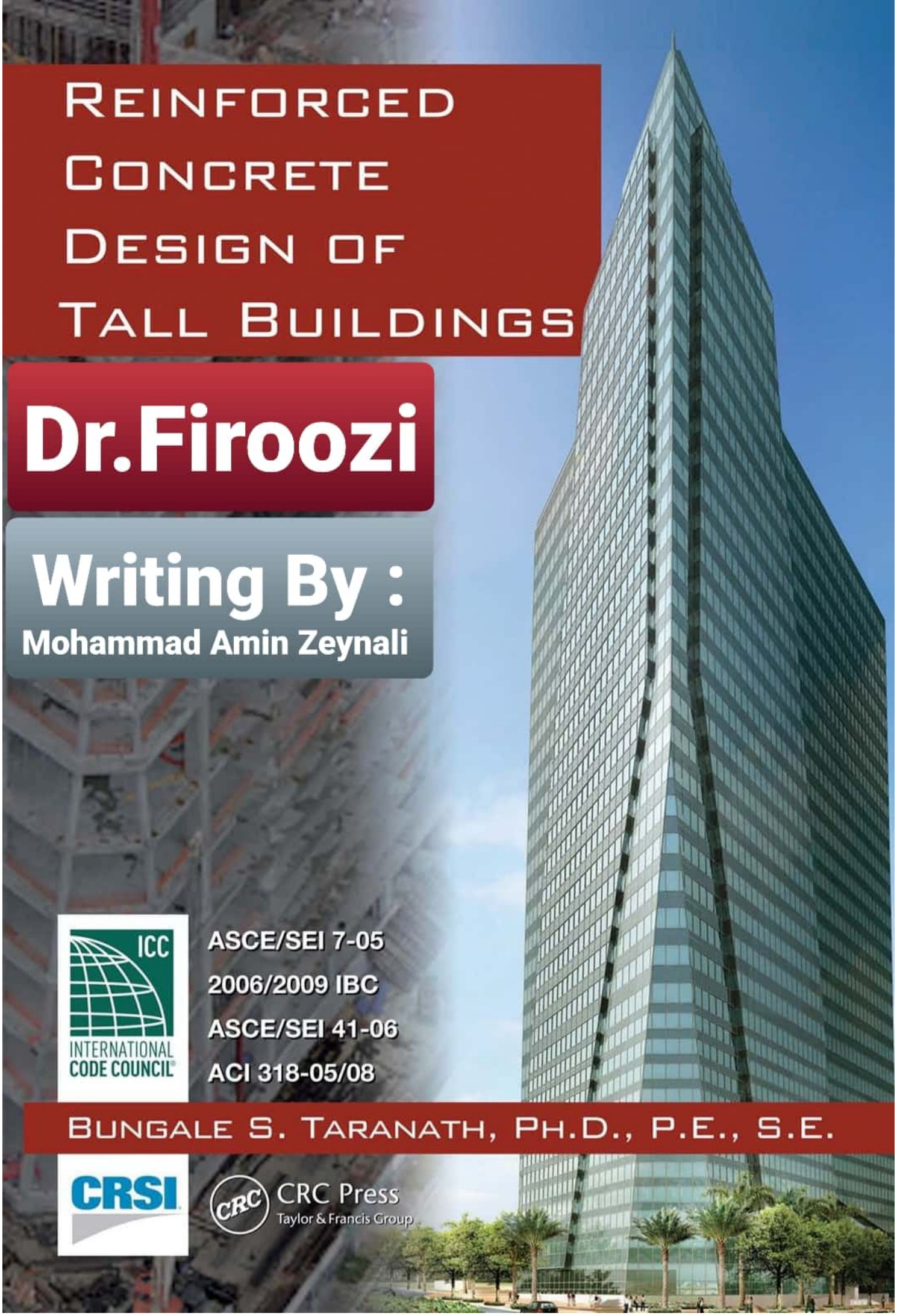


Scanned by CamScanner

فهرست مطالب سازه بلند

- سرفصل دروس ۱
- تعریف سازه بلند ۲
- عوامل موثر بر ارتفاع ۲
- انواع سیستم های سازه ای برای ساختمان های بتن آرمه با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی ۳
- استفاده از سیستم های سازه ای بر اساس معیار صرفه اقتصادی ۴
- انواع دسته بندی برج ها با هندسه دایروی ۴-۱
- شکل پذیری و انواع نمودار های آن ۵-۱
- روش های دوخطی کردن مصالح ۵-۲
- نحوه بدست آوردن تغییر مکان هدف ۵-۳
- معیار های طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله ۵-۵
- روش تنش مجاز ۵-۶
- روش ضریب بار و مقاومت و تفاوت آن با روش تنش مجاز ۵-۷
- روش طراحی خمیری ۵-۷
- انواع تحلیل های غیر خطی ۵-۸

Scanned by CamScanner

- تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی ۵-۹
- تحلیل دینامیکی افزایشی ۵-۱۰
- تحلیل دینامیکی با استفاده از طیف پاسخ غیر خطی ۵-۱۱
- معایب تحلیل های دینامیکی غیر خطی ۵-۱۱
- طراحی لرزه ای ساختمان ها بر اساس عملکرد ۵-۱۲
- سطوح مختلف زلزله ۵-۱۳
- اهداف بهسازی ۵-۱۴
- سطوح عملکرد ساختمان ۵-۱۵
- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی ۵-۱۷
- مبانی تحلیل بار افزون یا پوش آور (تحلیل استاتیکی غیر خطی) ۵-۱۸
- منحنی Backbone یا منحنی پوش و انواع رفتار های شکل پذیری ۵-۲۱
- غیر خطی مصالح و نمودار های مربوط به آن ۵-۲۲
- معایب و مزایای روش استاتیکی غیر خطی ۵-۲۲
- تفاوت بار منوتونیک و بار چرخه ای ۵
- توزیع مفاصل پلاستیک در قاب ۵
- شتاب طیفی طرح ۶

Scanned by CamScanner

- مدل های مفاصل پلاستیک ۶
- انواع روش های توزیع بار در ارتفاع سازه ۶
- تغییر مکان هدف (Target Displacement) ۷
- روش های مرسوم تحلیل ۸
- معیار های طراحی یا پذیرش (Design Criteria) ۸
- شاخص خط تیر ۹-۶
- قاب های خمشی ۹
- عملکرد قابی ۹
- مدلسازی قاب به صورت تیر برشی ۱۰
- تغییر مکان ناشی از دوران ستون ۱۱-۱
- تغییر مکان ناشی از دوران تیر ها ۱۱-۲
- مفهوم سختی طبقه ۱۱
- تغییر شکل تیر ها و ستون ها ۱۱
- تغییر مکان طبقه و تغییر مکان کل ۱۲-۱
- مدل پیوسته برای قاب ها ۱۳
- نحوه محاسبه تغییر مکان طبقه ۱۵

Scanned by CamScanner

- نحوه محاسبه تغییر مکان اولین طبقه و کل طبقات ۱۶
- مثال نحوه محاسبه تغییر مکان کل طبقات و مقایسه آن با مقادیر مجاز آیین نامه ای ۱۷
- دیوار های برشی ۱۸
- اثر تغییر شکل های برشی ۱۸
- محاسبه جریان برش ۱۹
- مفاهیم طراحی دیوار برشی و انواع آن ۲۰
- دیوار های برشی با توزیع سختی در ارتفاع ۲۱
- دیوار های برشی با توزیع سختی در پلان ۲۲
- محاسبه لنگر پیچشی ۲۳
- مثال محاسبه لنگر پیچشی ۲۴
- سازه های با دیوار برشی نامتناسب غیر پیچشی (غیر چرخشی) ۲۵
- مثال محاسبه سهم نیروی برشی و لنگر پیچشی دیوار های برشی ۲۶
- بلند ترین برج های جهان در سه بازه زمانی ۱۹۹۰ ، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ ..... ۲۹
- رفتار انواع سازه ها تحت اثر نیروی زلزله ۳۱
- انواع سیستم های سازه ای ساختمان های بلند ۳۲
- تغییر مکان جانبی در سیستم های قاب خمشی ۳۵

Scanned by CamScanner

- سیستم دال ، هسته مرکزی ۳۶
- سیستم دیوار های برشی ۳۷
- معادل سازی رفتار قاب مهاربندی و دیوار برشی ۳۸
- انواع قاب های مهاربندی ۴۰
- سیستم مگا هسته مرکزی ۴۳
- سیستم کمربند خرپایی ۴۶
- مفهوم قاب مهاربندی و انواع قاب های مهاربندی ۴۷
- طراحی تیر پیوند ۵۳
- مهاربند های کمانش تاب ۵۶
- سهم مهاربند از نیروی جانبی بر اساس سختی آن ۶۲
- محاسبه تغییر شکل مهاربند ۶۳
- محاسبه مود تغییر شکل خمشی مهاربند ۶۳
- محاسبه تغییر شکل مهاربند در مود برشی ۶۳
- مثال محاسبه تغییر شکل جانبی یک سازه ۱۵ طبقه مهاربندی ۶۵
- سیستم های دوگانه ۶۷
- تخمین سر انگشتی سختی افقی در بالای سازه و چگونگی کاهش آن در ارتفاع سازه ۶۸

Scanned by CamScanner

- برآورد نیرو های اندرکنشی ۶۹
- حل معادله دیفرانسیل تحت بار جانبی گسترده یکنواخت (بار باد) ۶۹
- نمودار های تغییر شکل ، شیب ، ممان خمشی و جربان برشی برای بار های مختلف هندسی ۷۰
- مثال طراحی سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی تحت اثر بار باد برای سازه ۲۱ طبقه ۷۵
- مثال طراحی سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار نامتقارن تحت اثر بار باد مثلثی برای سازه ۱۸ طبقه ۷۸
- سیستم دیوار های برشی کوپله (Coupled Shear Wall) ۷۹
- تبدیل برش به جریان برش در محل نقطه عطف (وسط دهانه تیر) در تیر پیوند ۸۱
- معیار های موثر بر تغییر شکل دیوار برشی کوپله ۸۳
- محاسبه تغییر شکل دیوار برشی کوپله ۸۶
- محاسبه ضریب (α^2) با توجه به αH ۸۷
- محاسبه ممان اینرسی در دیوار برشی ۸۸
- مفاهیم ضرایب k_1 و k_2 ..... ۸۹
- محاسبه تنش در دیوار ها با استفاده از گراف ۹۰
- گراف k_1 و k_2 ..... ۹۲
- گراف k_3 و محاسبه تغییر شکل جانبی ۹۳
- گراف k_4 ..... ۹۴

Scanned by CamScanner

- دیاگرام های تنش دیوار مجزا و توپر و دیوار برشی کوپله ۹۶
- دیوار برشی کوپله با تیر پیوند فولادی و جزئیات اجرایی آن ۹۷
- مثال تحلیل دیوار برشی کوپله ۹۸
- سیستم های لوله ای یا قاب محیطی (Tube System) ۱۰۳
- پلان های مختلف هندسی برای سیستم های لوله ای ۱۰۵
- پدیده لنگی برش (Shear Lag) ۱۰۶
- نمودار های سختی قاب (F.R) و محاسبه نسبت سختی برش تیر (S.S.R) ۱۰۷
- راه حل های مشکل لنگی برش ۱۰۸
- سیستم های لوله در لوله (Tube in Tube System) دولول ۱۱۰
- سیستم قاب لوله ای همراه با ابر مهاربند های چند طبقه ای (Mega Braced) ۱۱۱
- سیستم لوله های دسته بندی شده (Bundled Tube System) ۱۱۳-۱
- سیستم شبکه قطری (Exterior Diagonal Tube System) ۱۱۶
- سیستم های هگزاگرید (Hexa Grid System) ۱۲۲
- سیستم های مهار بازویی (Outrigger System) ۱۲۵
- ترکیب سیستم های مهار بازویی با هسته ۱۲۸
- ترکیب سیستم مهار بازویی با کمربند خرپایی چند طبقه ای ۱۳۱

Scanned by CamScanner

- بررسی رفتار سیستم مهار بازویی ۱۳۲
- جانمایی بهینه مهار بازویی در ارتفاع سازه ۱۳۳
- تحلیل کاربرد و کارایی مهار بازویی ۱۳۴
- محاسبه لنگر خمشی هسته در سیستم مهار بازویی ۱۳۶
- استفاده از دو یا چند مهار بازویی در ارتفاع سازه ۱۳۷
- مثال سازه ۴۶ طبقه و بررسی جانمایی مهار بازویی در طول ارتفاع سازه جهت کم کردن تغییر شکل ۱۵۵
- مثال سازه ۴۶ طبقه و جانمایی دو مهار بازویی در ارتفاع آن جهت کم کردن تغییر شکل ۱۵۸
- فرموله کردن جانمایی چند مهار بازویی در ارتفاع سازه ۱۶۰
- سیستم دیوار های سر چکشی (Spinal Walls System) ۱۶۱
- تاثیر ممان خمشی مهار بازویی بر ممان کلی هسته و کاهش تغییر شکل جانبی هسته ۱۶۴
- تحلیل مهار بازویی ۱۶۹
- مثال طراحی مهار بازویی ۱۷۱

Scanned by CamScanner

* سرفصل دروس :

۱- بررسی سیستم های سازه ای .

۲- سیستم های خمشی .

۳- دیوار برشی .

۴- سازه های مرکب از قاب خمشی .

۵- دیوارهای برشی کوپله .

۶- سازه ها با هسته مرکزی .

۷- سازه های کابلی .

۸- سازه ها با مرزهای نرمبزی .

۹- سازه های شبکه قطری .

۱۰- سیستم های سازه ای در ساختمان .

۱۱- اثر پیچش .

۱۲- طراحی براساس عملکرد .

Scanned by CamScanner

* جلسه اول - ۹۸/۷/۱۷ *

* تعریف سازه بلند :

۱- از نظر معماری ← ساختمان ۱۴ طبقه و ۵۰ متر < ساختمان بلند یا Tall Building .

← ساختمان ۳۰۰ متر < سوپر سازه بلند یا Super Tall Building .

← ساختمان ۶۰۰ متر < مگا سازه بلند یا Mega Tall Building .

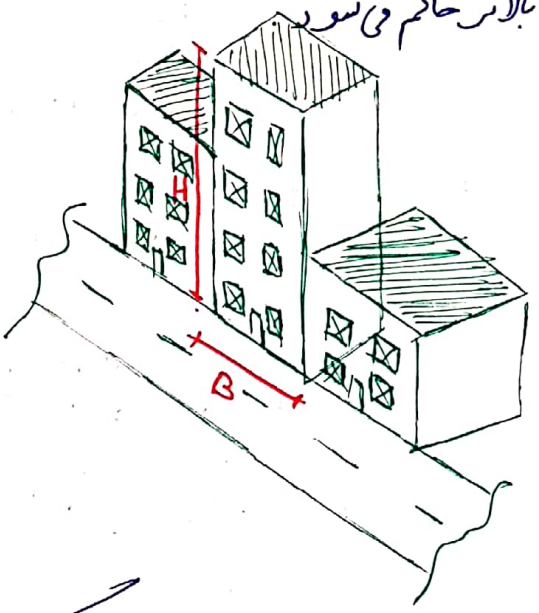
صفری که کتاب بوند CTBUH

Council on Tall Buildings and Urban Habitat

* نکته : آیین نامه ایران ساختمان ۱۲ طبقه و ۳۵ متر به بالا را ساختمان بلند یا Tall Building محسوب می کند .

۲- از نظر سازه ای ← هرگاه نسبت ارتفاع سازه به بعد آن بزرگ تر مساوی ۴ باشد ، سازه بلند محسوب گردد.

زیرا رفتار سازه در این حالت تغییر کرده و رفتار سازه در مودهای بالاتر حاکم می شود

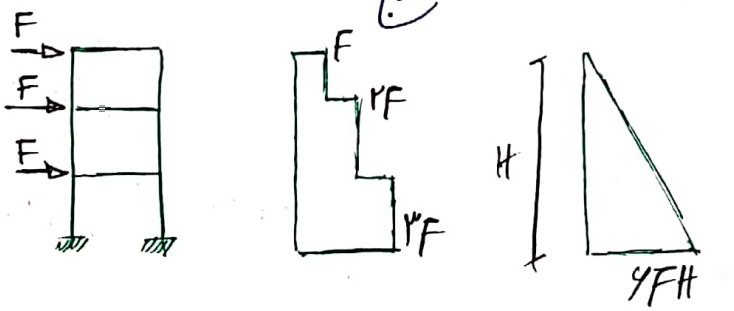


$\frac{H}{B} \geq 4$ → Tall Building ☑

* نکته : ضریب رفتار R_u سازه های بلند ، علی رغم ساختمان های کوتاه به سمت ۱ میل می کند .

* عوامل موثر بر ارتفاع :

1)



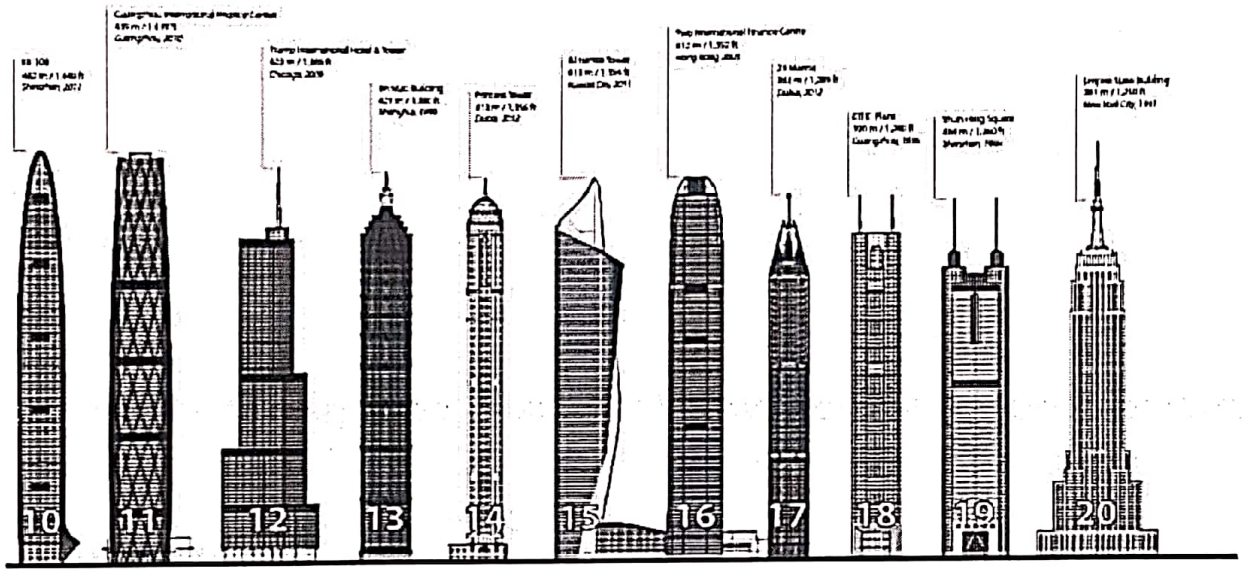
$k = \frac{12EI}{L^3}$,

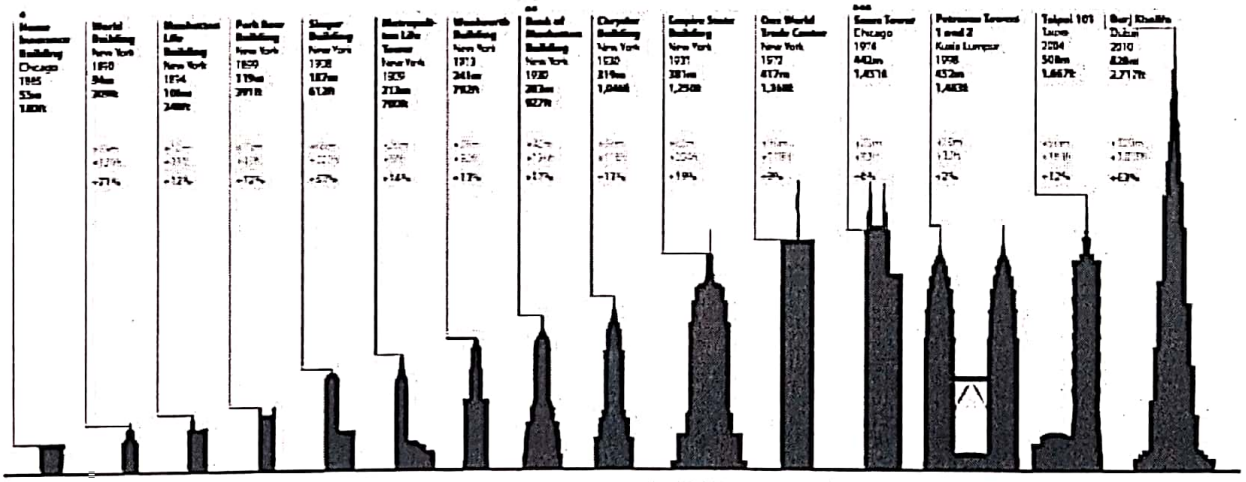
2)

Shear moment Displacement

(۲)

Scanned by CamScanner





0.4 History of the "world's tallest building" (data as of January 2013)
Graphic: © CTBUH

* While the Home Insurance Building was never the tallest building in the world, it is considered the first skyscraper constructed (having a framed/non-loadbearing facade construction) and thus the first "tall building" as defined by CTBUH.

** Now known as the Trump Building, "Bank of Manhattan building" was the building's title when it was the "world's tallest."

*** Now known as Willis Tower, "Sears Tower" was the building's title when it was the "world's tallest."

Scanned by CamScanner

(۲-۱)

Scanned by CamScanner

*نکته: سیستم اعلب سازه های بلند، قاب های خمشی و قاب های لوله ای و برای سازه های بسیار بلند، ترکیب خرپایی و همچنین بازویی همراه با قاب خمشی و قاب های لوله ای می باشد.

Scanned by CamScanner

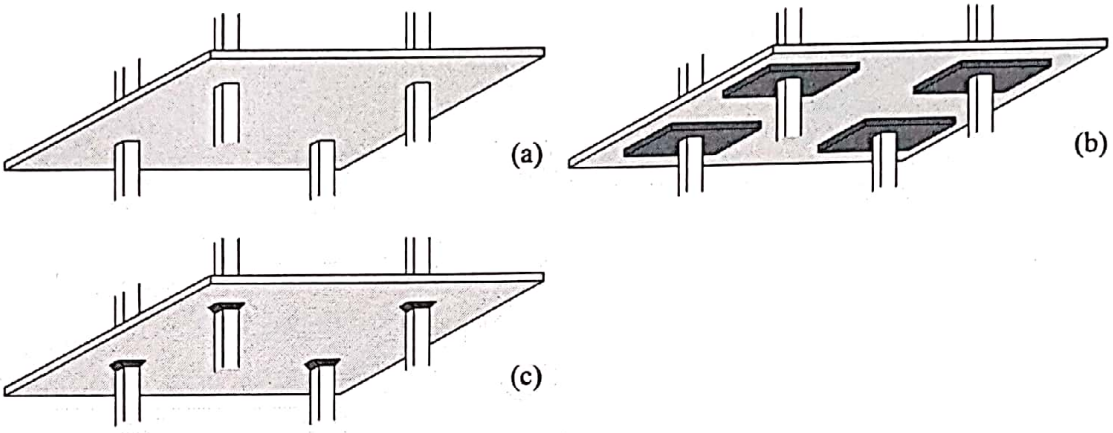


FIGURE 3.6 Flat plate/slab systems: (a) without column capitals, (b) with column capitals, (c) with gussets

thus attaining the maximum net floor height, is a major architectural advantage of this system.

In resisting lateral loads, flat plate/slab systems may be insufficient, compared with rigid frames. The reason for this is the shallow-wide-beam behaviour of the floor slab, with low bending/flexural rigidity. Thus real frame behaviour that has beams having sufficient depth cannot be achieved. The addition of shear walls to flat plate/slab systems mitigates this problem and increases the resistance against lateral loads.

Flat plate/slab systems efficiently and economically provide sufficient stiffness to resist wind and earthquake induced lateral loads in buildings of up to about 25 storeys.

3.4 Core systems

Core systems are used in reinforced concrete buildings. This system consists of a reinforced concrete core shear wall resisting all the vertical and lateral loads (Figure 3.7). In general, a core wall is an open core that is converted into a partially closed core by using floor beams and/or slabs so as to increase the lateral and torsional stiffness of the building. Although the behaviour of closed cores is ideal against building torsion under lateral loads, a partially closed core is used to approximate this for architectural reasons. Thus, a partially closed core is produced by supporting the open part of the core with beams and/or slabs having satisfactory strength against shear and bending.

In core systems, floor slabs are cantilevered from the core shear wall independently (Figure 3.8a), or else cantilevered modules of floor slabs are used (Figure 3.8b). In the case of cantilevered modules, floor slabs, except the bottom slab of each module, are cantilevered from the core shear wall and are supported by discontinuous perimeter columns down through the height of the modules. The bottom slab of each module is a strengthened cantilever floor slab which supports the perimeter columns of the upper storeys in the module.

Scanned by CamScanner

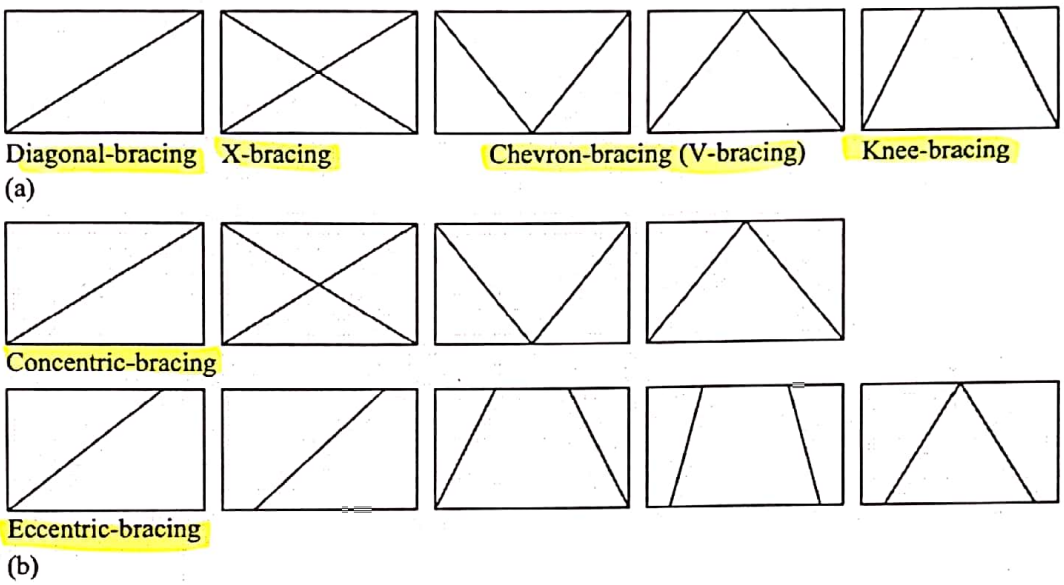


FIGURE 3.15 Types of bracing

elastic limits, while eccentric-braced frames do so within both elastic and inelastic limits. Although the lateral stiffness and so deformation of eccentric-braced frame systems are not as great as in concentric-braced frame systems, they are preferred in seismic regions because of their energy dissipation capacity and ductility. In resisting ultimate loads, energy produced by the external shear is dissipated/absorbed by ensuring ductility through bending and shear in the lower and upper beams of shear truss (truss frame).

The 21-storey, 92 m high Masonic Temple (Chicago, 1892), designed by the architects Burnham and Root in Chicago in 1892, was the first tall building in which a shear trussed frame system was used.

The shear trussed frame system has been used in many tall buildings which held the title of "the world's tallest building" in its time, including the 77-storey, 319 m high Chrysler Building (New York, 1930) (Figure 3.16), and the 102-storey, 381 m high Empire State Building (New York, 1931) (Figure 3.17).

3.6.2 Shear walled frame systems

Shear walled frame systems consist of rigid frames and reinforced concrete shear walls that are perforated or solid (Figure 3.11b). In general, shear walls are of reinforced concrete; occasionally of composite formed by concrete encased structural steel, or of steel plates. Columns and beams are reinforced concrete, steel or composite.

Some examples of tall buildings using the shear walled frame system with reinforced concrete structural material include:

- the 32-storey, 127 m high Pirelli Building (Milan, 1958) (the first reinforced concrete building utilising the interactive system of rigid frames and shear walls)

Scanned by CamScanner

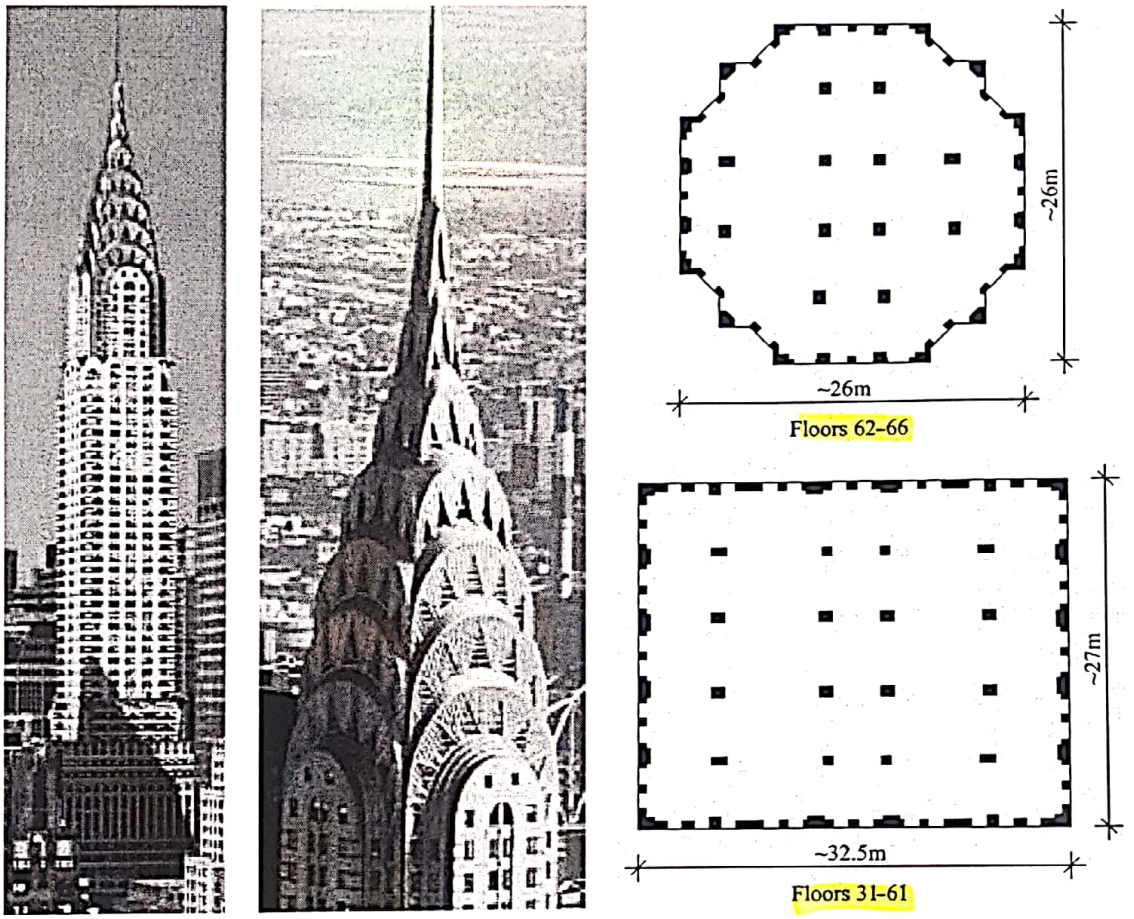


FIGURE 3.16 Chrysler Building, New York, USA, 1930
(photo on right courtesy of Antony Wood/CTBUH)

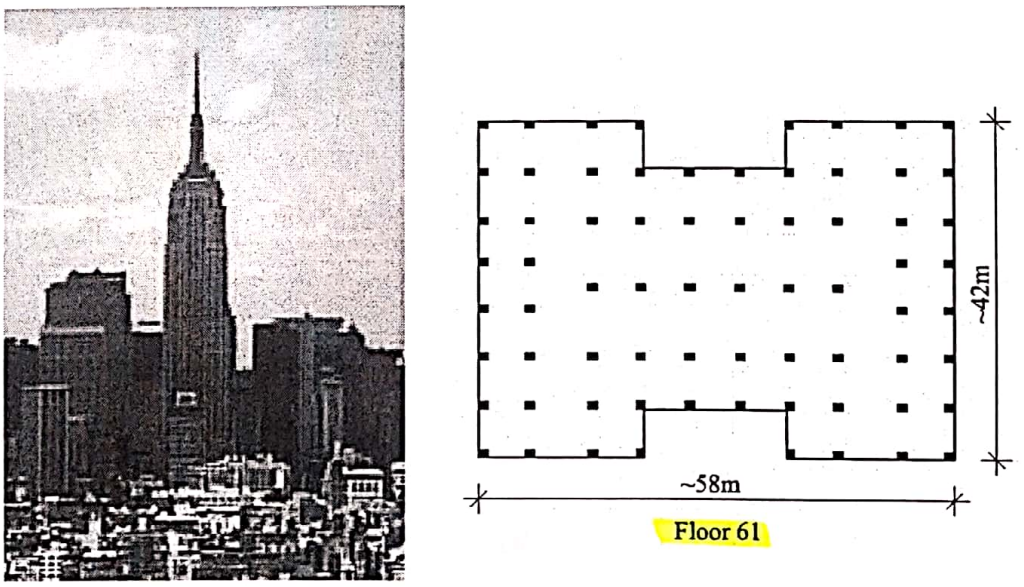


FIGURE 3.17 Empire State Building, New York, USA, 1931
(photo courtesy of Antony Wood/CTBUH)

(٣٤)

Scanned by CamScanner

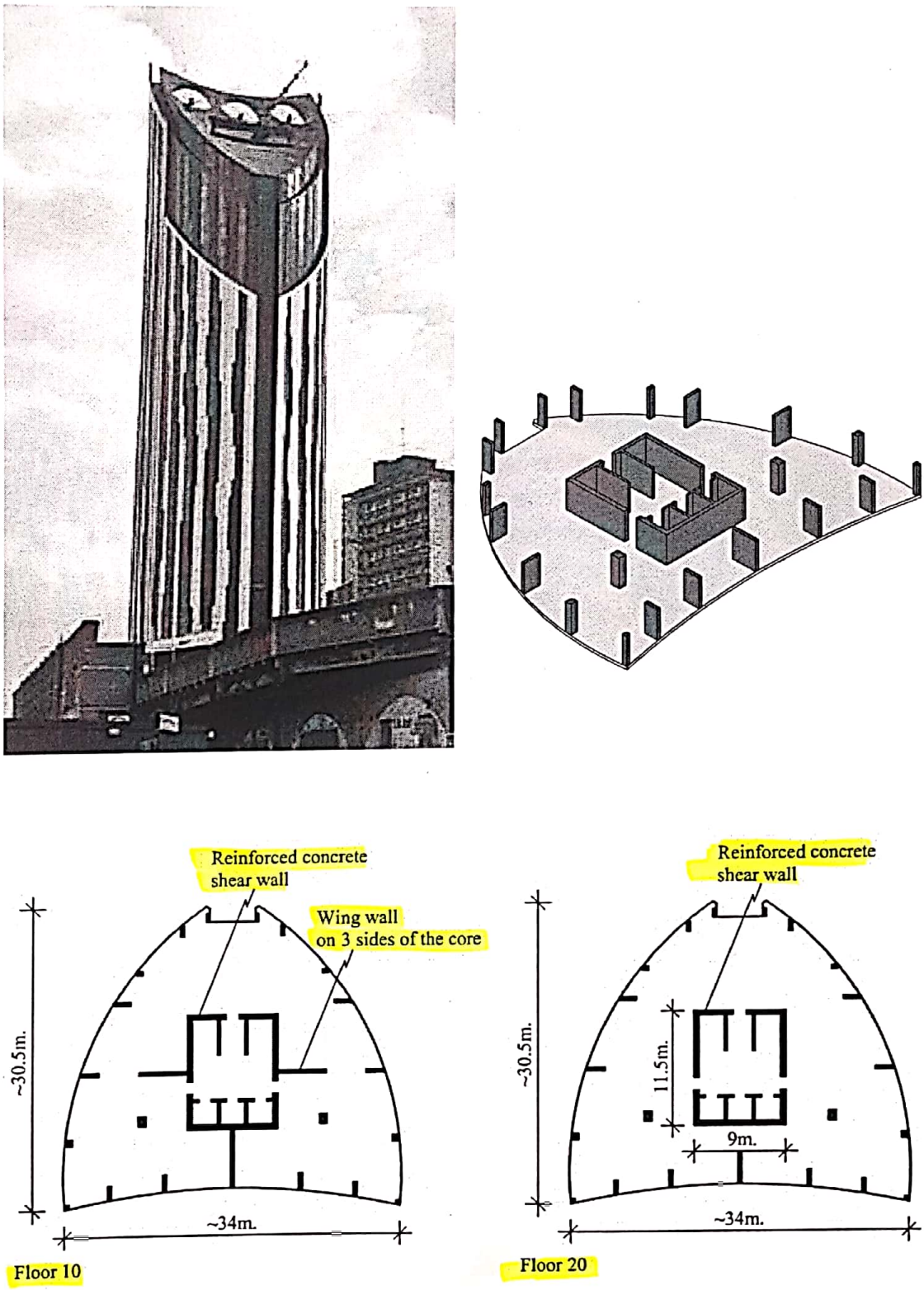


FIGURE 3.20 Strata, London, UK, 2010

(۳-۴)

Scanned by CamScanner

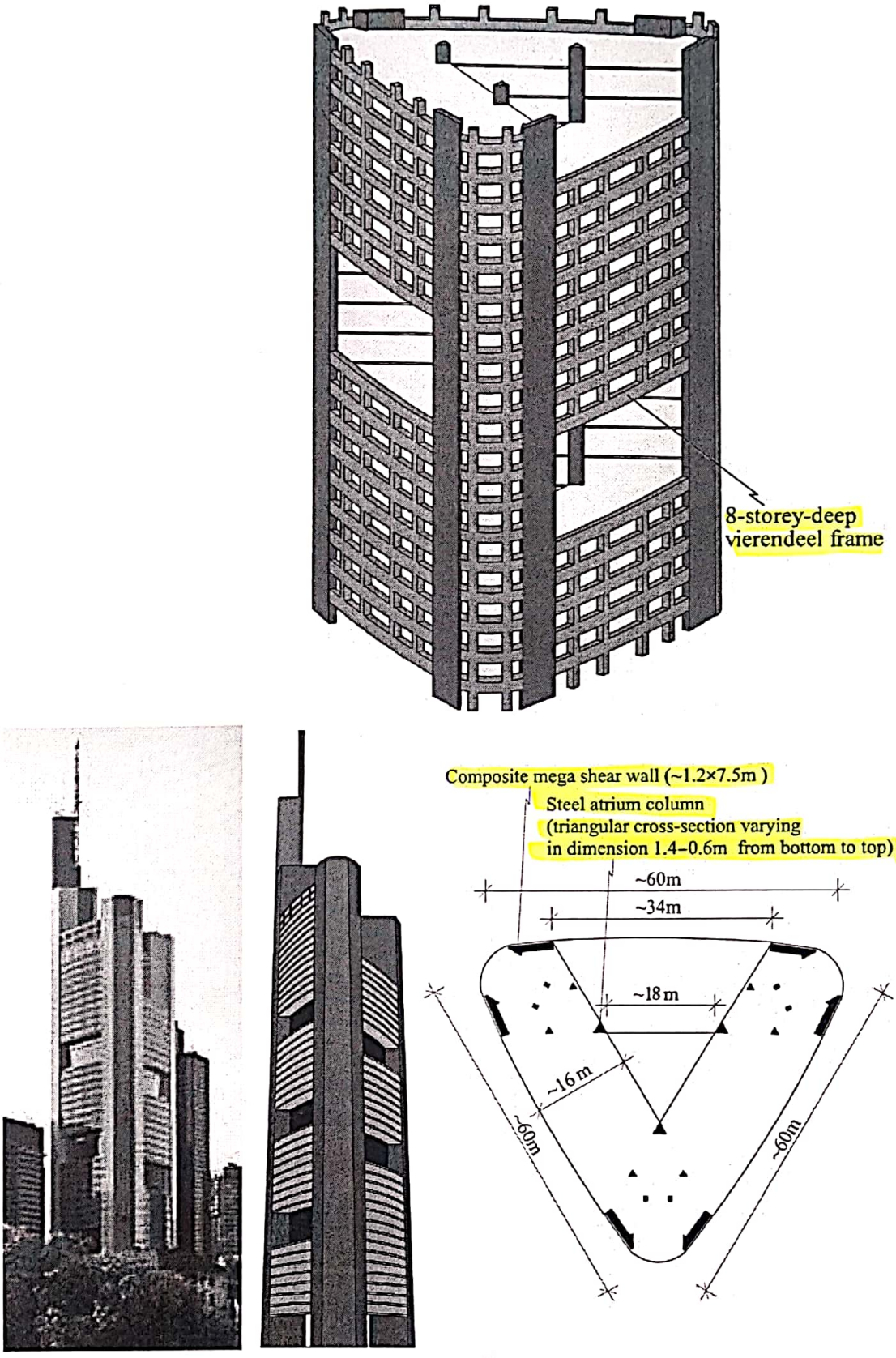


FIGURE 3.23 Commerzbank Tower, Frankfurt, Germany, 1997

(۳-۵)

Scanned by CamScanner

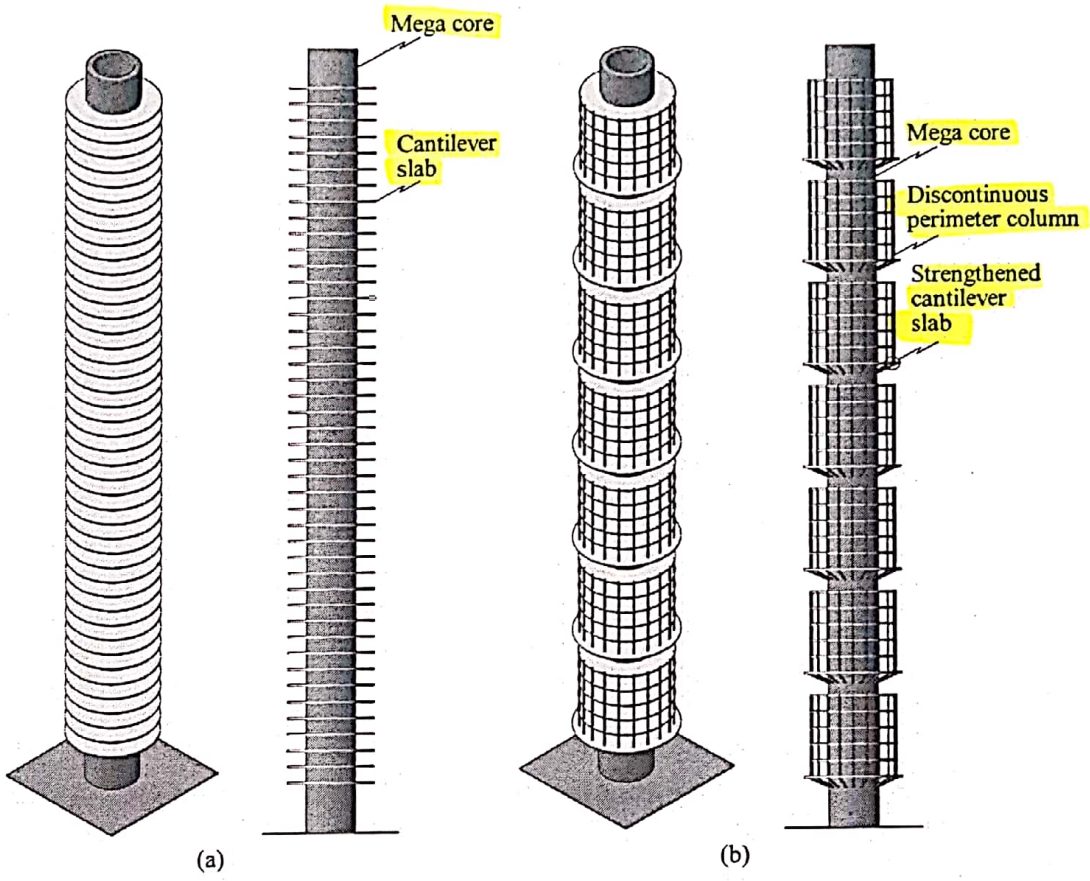


FIGURE 3.25 Slabs in the mega core system: (a) cantilever slab, (b) supported cantilever slab

Mega core systems efficiently and economically provide sufficient stiffness to resist wind and earthquake induced lateral loads in buildings of more than 40 storeys. Some examples of tall buildings using the mega core system with reinforced concrete structural material include:

- the 36-storey, 300 m high Aspire Tower (Doha, 2006) (Figure 3.26) which has a reinforced concrete core shear wall having circular cross-section with an external diameter varying between 18 to13 m (from bottom to top) and thickness varying between 2 to 1 m (from bottom to top)
- the 52-storey, 235 m high 8 Shenton Way (Singapore, 1986) (Figure 3.27), which has a reinforced concrete core shear wall having circular cross-section with an external diameter of 25 m and thickness varying between 1.65 to 1 m (from bottom to top)
- the 57-storey, 190 m high HSB Turning Torso (Malmö, 2005) (Figure 3.28) which has a reinforced concrete core shear wall having circular cross-section with an external diameter varying between 15.6 to 11.4 m (from bottom to top) and thickness varying between 2.5 to 0.4 m (from bottom to top).

(P_4)

Scanned by CamScanner

After having indulged in a philosophical discussion of structural design, we will examine the range of structural systems available for the engineering of low-rise, mid-rise, high-rise, supertall, and ultratall reinforced concrete buildings.

Reinforced concrete, known to humans since the nineteenth century, offers a wide range of structural systems that may be grouped into distinct categories, each with an applicable height range, as shown in Figure 3.1. The height for each group, although logical for normally proportioned buildings, should be verified for a specific application by considering such factors as building geometry, severity of wind exposure, and the Seismic Design Category (SDC) assigned to the buildings. The SDC establishes the allowable height, permitted structural system and irregularities, analysis procedure, and detailing requirements necessary for formulating the energy absorbing capacity. Six SDCs, A, B, C, D, E, and F, are assigned to buildings in the ASCE 7-05, with A being the least and F the most severe. Further discussion of SDCs is presented in Chapter 5.

For buildings assigned to SDC A, the systems shown in Figure 3.1 and any other system that has a recognizable and adequate load path for gravity and lateral loads is permitted under the provisions of ASCE 7-05 without height limits. The same is true for buildings in SDC B, except that cantilevered column systems using special, intermediate, or ordinary moment frames are limited to a maximum height of 35 ft.

Before we begin a description of the systems shown in Figure 3.1, it is of interest to dwell on the evaluation of outrigger and belt wall systems that are being increasingly used in the construction of ultratall buildings.

For a tall building to be successful, at a minimum, the structure should employ systems and materials appropriate to the building's height and configuration. The system must perform well and lend itself for efficient construction. It must satisfy the desired look expected of the "modern" generation tall buildings. Its organization, appearance, transparency, and solidity must all be related to its architecture, for it is the architecture that drives the building's shape and form.

What does make an efficient tall building? Given that the primary influence on structural design is due to gravity and lateral loads, our ability to affect gravity design, other than using lightweight materials, is somewhat limited. There is very little revolutionary that can be achieved. However, we

*انواع سیستم های سازه ای برای سازه های بتن آرمه با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی :

Structural systems for concrete buildings انواع سیستم های سازه ای برای ساختمان های بتنی

No.	System	Number of stories 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110	Ultra-tall buildings 120–200 stories
1	Flat slab and columns		
2	Flat slab and shear walls		
3	Flat slab, shear walls and columns		
4	Coupled shear walls and beams		
5	Rigid frame		
6	Widely spaced perimeter tube		
7	Rigid frame with haunch girders		
8	Core supported structures		
9	Shear wall—frame		
10	Shear wall—Haunch girder frame		
11	Closely spaced perimeter tube		
12	Perimeter tube and interior core walls		
13	Exterior diagonal tube		
14	Modular tubes, and spine wall systems with outrigger and belt walls		

دال بتنی با ستون

دال بتنی با دیوار برشی

دال بتنی با دیوارهای برشی و ستون

دیوار برشی کوپله با تیر

قاب خمشی

هسته مرکزی با بازوهای

دیوار برشی + قاب

سیستم لوله ای

FIGURE 3.1 Structural systems categories.

مجموعه ای از سیستم ها قاب خمشی، قاب مهار بندی و دیوارهای برشی و ...

(۳)

Scanned by CamScanner

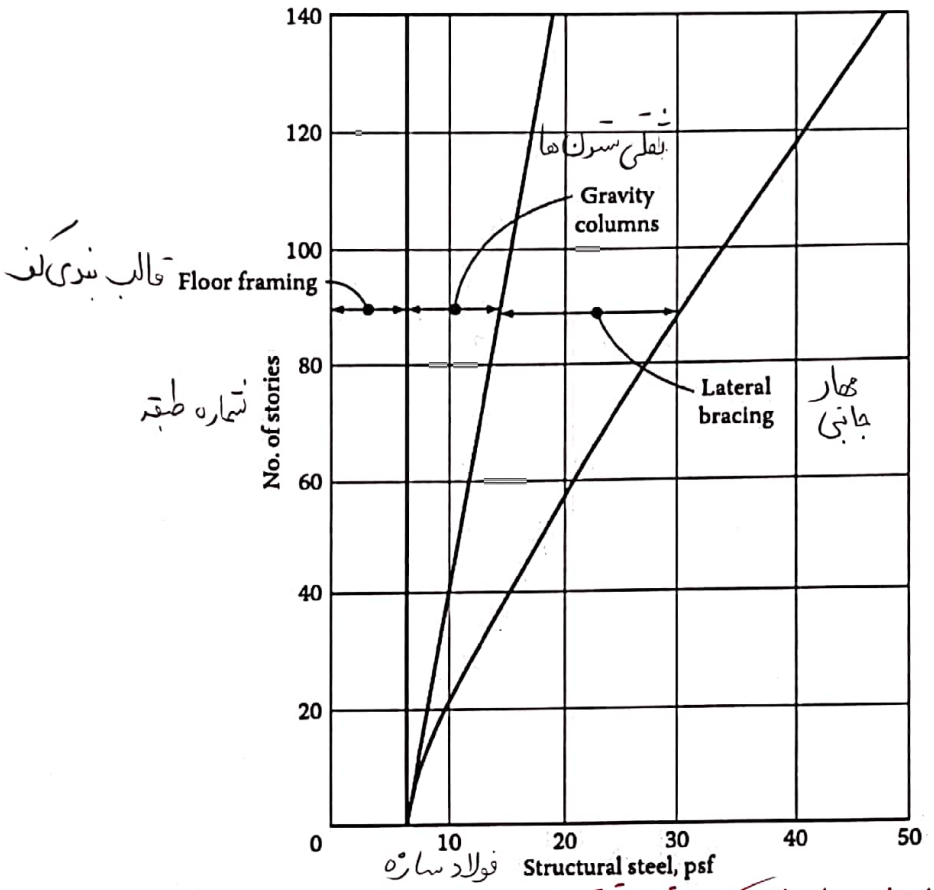


FIGURE 8.12 Concept of premium for height.

8.7 RELATIVE STRUCTURAL COST

The structural cost typically accounts for 20%–30% of the overall building cost. For buildings above 50 stories, the cost of lateral bracing works out, at most, one-third of the structural cost. Therefore, compared to the total building cost, lateral cost is in the range of 7%–10%. It is of interest to note that the cost of exterior cladding alone can be half as much or may even be in excess of total structural cost, depending upon its complexity and composition. The heating, ventilating, and air conditioning system often stands out in the cost picture.

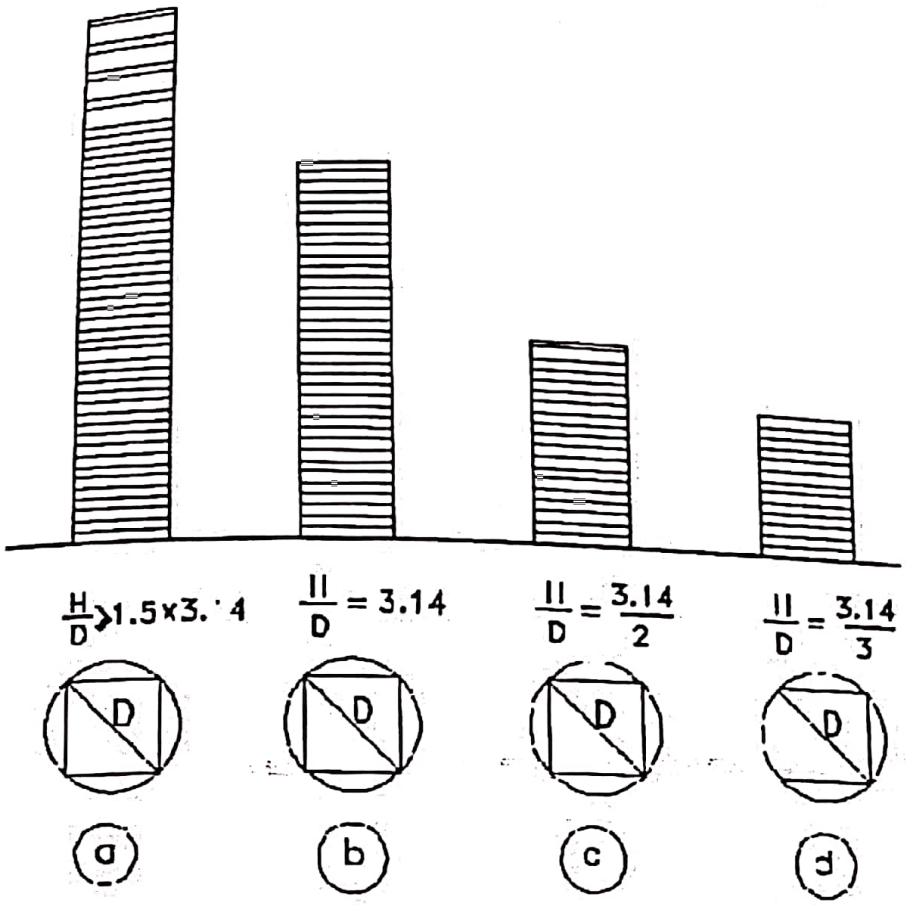
Tall buildings must offer savings in areas other than the structural system for economical purposes. Therefore, mere optimization of structure to carry the intended loads with minimum material may not always result in a reduction in the overall cost. The goal then, is to examine impact of structural system on other features such as increased or decreased floor-to-floor height and leasability of floors.

The technique of optimization is not new for structural engineers. Engineering decisions have always included considerations of optimum structures, usually by minimizing quantity of concrete and reinforcement, and by using repetitive formwork in concrete structures. Each building with its own singular structural system is of course, a response to a unique set of circumstances brought about by the real estate market, zoning laws, client priorities, and architects' tastes and fantasies. It is this singularity that has given impetus to the innovations in the art of structural engineering.

8.8 FACTORS FOR REDUCTION IN THE WEIGHT OF STRUCTURAL FRAME

Historically, the unit weight of structural framing members in terms of, say, average weight per square foot of floor area appears to be progressively decreasing over the years. For example, a survey of tall steel buildings built over the past 40 years will verify that today it is possible to build

Scanned by CamScanner



شکل ۲-۲- انواع برج‌ها [۴]

*انواع برج براساس دسته‌بندی مشخص شده در شکل ۲-۲:

۱- در صورتی که نسبت ارتفاع به قطر دایرهٔ محیطی برج برابر 5π باشد، برج‌های بسیار بلند نامیده می‌شوند. (a)

۲- در صورتی که نسبت ارتفاع به قطر دایرهٔ محیطی برج برابر π باشد، برج‌های بلند نامیده می‌شوند. (b)

۳- در صورتی که نسبت ارتفاع به قطر دایرهٔ محیطی برج برابر نصف π باشد، برج‌های متوسط نامیده می‌شوند. (c)

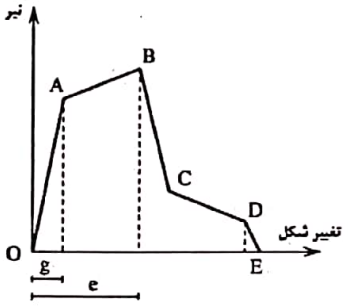
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

۳-۲-۱۱ - تلاش‌های تغییرشکل کنترل و نیرو کنترل

رفتار اجزای سازه با توجه به نوع تلاش داخلی آن‌ها و منحنی نیرو- تغییرشکل حاصل به صورت تغییرشکل‌کنترل و یا نیروکنترل می‌باشد. منحنی نیرو- تغییرشکل مطابق شکل‌های (۳-۱) تا (۳-۴) می‌تواند بیانگر رفتار شکل‌پذیر، نیمه‌شکل‌پذیر یا ترد باشد. در رفتار شکل‌پذیر، منحنی نیرو- تغییرشکل مطابق شکل (۳-۱) دارای چهار قسمت است. در قسمت اول (شاخه‌ی OA) رفتار ارتجاعی

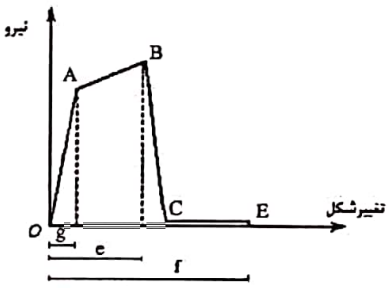
*شکل پذیری و انواع آن :



شکل(۳- ۱): منحنی رفتار جزء شکل‌پذیر

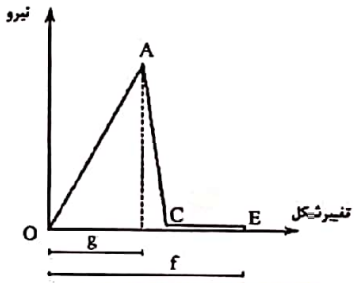
خطی است. در قسمت دوم (شاخه‌ی AB) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم (شاخه‌ی BC) مقاومت به شدت کاهش می‌یابد اما به طور کلی از بین نمی‌رود و در قسمت چهارم (شاخه‌ی CD) رفتار مجدداً خمیری اما نرم‌شونده است. اعضای اصلی و غیراصلی که رفتاری مطابق شکل (۳-۱) دارند تغییرشکل کنترل محسوب می‌شوند.

در رفتار نیمه‌شکل‌پذیر منحنی نیرو- تغییرشکل مطابق شکل (۳-۲) دارای سه قسمت است. در قسمت اول (شاخه‌ی OA) رفتار ارتجاعی خطی است و در قسمت دوم (شاخه‌ی AB) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم (شاخه‌ی BC) مقاومت به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر می‌رسد. برای آن‌که اعضای اصلی با رفتار فوق، تغییرشکل‌کنترل محسوب شوند باید تغییرشکل نظیر آستانه‌ی کاهش مقاومت بیش از دو برابر تغییرشکل حد خطی یا به عبارت دیگر $\frac{e}{g} \geq 2$ باشد اما اعضای غیراصلی که رفتاری مطابق شکل (۳-۲) دارند با نسبت $\frac{f}{g}$ (شکل (۳-۲)) بزرگ‌تر از ۲، تغییرشکل‌کنترل محسوب می‌شوند.



شکل(۳- ۲): منحنی رفتار جزء نیمه‌شکل‌پذیر

در رفتار ترد منحنی نیرو-تغییرشکل مطابق شکل (۳-۳) دارای یک قسمت ارتجاعی خطی است که پس از آن مقاومت به شدت کاهش‌یافته و نزدیک به صفر می‌رسد. اعضای اصلی یا رفتاری مطابق شکل (۳-۳) نیروکنترل محسوب می‌شوند اما اعضای غیراصلی که رفتاری مطابق شکل (۳-۳) دارند با نسبت $\frac{f}{g}$ (شکل (۳-۳)) بزرگ‌تر از ۲، تغییرشکل‌کنترل محسوب می‌شوند.



شکل(۳- ۳): منحنی رفتار جزء شکننده

(۵-۱)

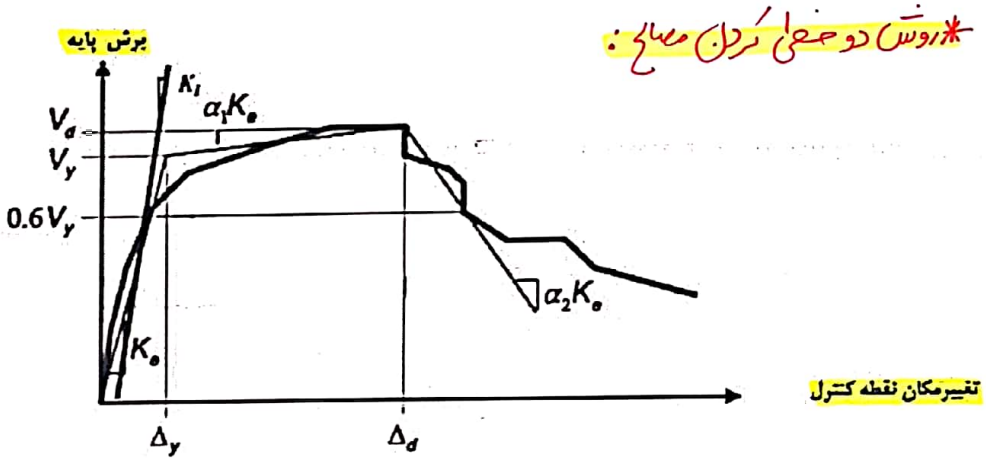
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

۳-۴-۳-۱-۴-مدل رفتار چندخطی نیرو- تغییرمکان سازه

رفتار غیرخطی سازه ارتباط بین برش پایه و تغییرمکان نقطه کنترل را مطابق شکل (۳-۵) مشخص می‌نماید و به منظور محاسبه سختی جانبی مؤثر K_e و برش تسلیم مؤثر V_y باید با یک مدل رفتار چند خطی ساده جایگزین شود قسمت اول منحنی باید با شیب K_e که برابر مدول سکانت محاسبه شده برای برش پایه $0.6V_y$ می‌باشد شروع گردد در مدل ساده شده باید دقت شود که V_y بزرگتر از بیشینه برش پایه در منحنی رفتار غیرخطی نشود خط دوم با شیب مثبت $\alpha_1 K_e$ با استفاده از نقطه (V_d, Δ_d) و نقطه تقاطع با خط اول (V_y, Δ_y) چنان ترسیم شود که سطح زیر مدل رفتار دو خطی برابر سطح زیر منحنی رفتار غیرخطی تا نقطه (V_d, Δ_d) باشد. (V_d, Δ_d) نقطه‌ای روی منحنی تیرو-تغییرمکان در تغییرمکان هدف یا تغییرمکان متناظر با حداکثر نیروی برشی است. این نقطه باید بر اساس حداقل مقدار این دو تغییرمکان تعیین گردد خط سوم با شیب منفی $\alpha_2 K_e$ با استفاده از نقطه (V_d, Δ_d) و نقطه ای که در آن نیروی برشی برابر با $0.6V_y$ می‌باشد ترسیم می شود (شکل ۳-۵).

*روش دو خطی کردن منحنی:



شکل(۳- ۵):منحنی ساده شده‌ی تیرو-تغییرمکان سازه

۳-۴-۳-۱-۵-محاسبه زمان تناوب اصلی مؤثر

زمان تناوب اصلی مؤثر T_e در امتداد مورد بررسی براساس مدل رفتار دوخطی برابر است با:

$$T_e = T_i \sqrt{\frac{K_i}{K_e}} \qquad (۱۶-۳)$$

که در آن T_i زمان تناوب اصلی تحلیلی ساختمان با فرض رفتار خطی و K_i سختی جانبی ارتجاعی مطابق شکل (۳-۵) می‌باشد.

۳-۴-۳-۲-برآورد نیروها و تغییرشکل‌ها

تغییرشکل‌ها و نیروهای داخلی اعضا و اجزا در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در تغییرمکان هدف برآورد شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تغییرمکان هدف برحسب نوع دیافراگم مطابق بندهای (۳-۴-۳-۲-۱) تا (۳-۴-۳-۲-۳) تعیین می‌شود. اثرات پیچش مطابق بند (۳-۲-۳) باید در محاسبات لحاظ شود. دیافراگم طبقات باید برای نیرویی برابر یکی از دو مقدار بندهای (۳-۳-۳-۵) و (۳-۳-۴-۳) طراحی شود. اثر زلزله در امتداد عمود بر امتداد موردنظر در صورت لزوم باید مطابق بند (۳-۲-۷) در نظر گرفته شود.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* نحوه بدست آوردن تغییرمکان هدف :

۳-۴-۳-۲-۱-ساختمان با دیافراگم صلب

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگم‌های صلب باید با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود، به عنوان روش تقریبی می‌توان مقدار تغییرمکان هدف در هر امتداد را از رابطه (۳-۱۷) محاسبه نمود.

$$\delta_t = C_0 C_1 C_2 S_a \frac{T_e^2}{4\pi^2} g \qquad (۳-۱۷)$$

که در آن:

T_e: زمان تناوب اصلی موثر ساختمان مطابق رابطه (۳-۱۶) برای امتداد موردنظر است.

* C_0: ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب می‌شود:

الف- ضریب مشارکت مود اول با استفاده از رابطه (۳-۱۸) :

* C_1 = ضریب اصلاح تبدیل تغییرشکل‌های الاستیک و ماکزیمم تغییرشکل غیرالاستیک مورد انتظار

$$C_0 = \varphi_{1,r} \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i \varphi_{1,i}}{\sum_{i=1}^{n} w_i \varphi_{1,i}^2} \qquad (۳-۱۸)$$

* C_2 = ضریب اصلاح شکل منحنی هیسترزیس، کاهش سختی و زوال مقاومت.

که در آن w_i و $\varphi_{1,i}$ به ترتیب وزن موثر لرزه‌ای و مولفه بردار شکل مود اول برای امتداد موردنظر در تراز i می باشند.

$\varphi_{1,r}$ نیز مولفه همین بردار در تراز نقطه کنترل می باشد.

ب- ضریب مشارکت محاسبه شده با استفاده از بردار شکل متناظر با تغییرشکل سازه در تغییرمکان هدف

در این حالت ضریب C_0 از طریق رابطه (۳-۱۸) محاسبه می‌شود لیکن در این رابطه از مولفه‌های بردار تغییر شکل سازه به جای $\varphi_{1,i}$ و نیز از مولفه همین بردار در تراز نقطه کنترل به جای $\varphi_{1,r}$ استفاده می شود .

پ- مقادیر تقریبی مطابق جدول(۳- ۵)

جدول(۳- ۵): مقدار تقریبی ضریب C_0[1]

تعداد طبقات ساختمان	ساختمان‌های برشی[2]		سایر ساختمان‌ها
	توزیع نوع اول	توزیع نوع دوم	هر نوع توزیع بار
۱	۱/۰	۱/۰	۱/۰
۲	۱/۲	۱/۱۵	۱/۲
۳	۱/۲	۱/۲	۱/۳
۵	۱/۳	۱/۲	۱/۴
۱۰ و بیشتر	۱/۳	۱/۲	۱/۵

۱-برای مقادیر مابین حدود داده‌شده در جدول باید از درون‌یابی خطی استفاده کرد.

۲- منظور از ساختمان برشی، ساختمانی است که تغییرمکان جانبی نسبی هر طبقه، از طبقه زیر آن کوچکتر باشد.

C_1: ضریب تصحیح برای اعمال تغییرمکان غیرارتجاعی سیستم که از رابطه (۳-۱۹) محاسبه می‌شود.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

$$T_e \le 0.2 \rightarrow C_1 = 1 + \frac{25(R_u - 1)}{a}$$
$$0.2 < T_e < 1 \rightarrow C_1 = 1 + \frac{R_u - 1}{aT_e^2} \qquad (۳-۱۹)$$
$$T_e > 1 \rightarrow C_1 = 1$$

در این رابطه R_u نسبت نیاز مقاومت ارتجاعی به مقاومت تسلیم است که از رابطه (۳-۲۱) محاسبه می‌شود.

a: ضریب نوع زمین بر اساس بند (۳-۳-۳-۲) می باشد.

C_2: ضریب تصحیح برای اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازه‌ای بر تغییرمکان‌ها ناشی از زوال چرخه‌ای و مقدار آن با استفاده از رابطه (۳-۲۰) تعیین می‌شود.

$$T < 0.7 \rightarrow C_2 = 1 + \frac{1}{800}\left(\frac{R_u - 1}{T_e}\right)^2 \qquad (۳-۲۰)$$
$$T \ge 0.7 \rightarrow C_2 = 1$$

نسبت مقاومت R_u از رابطه (۳-۲۱) محاسبه می‌شود.

$$R_u = \frac{S_a}{V_y/W} C_m \qquad (۳-۲۱)$$

در این رابطه S_a شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی مؤثر T_e است. C_m ضریب جرم مؤثر در مود اول است که می‌تواند با استفاده ازجدول (۳-۴) یا از تحلیل دینامیکی بدست آید. V_y برابر برش پایه نظیر حد تسلیم سازه در نمودار چندخطی نیرو–تغییرشکل در تحلیل استاتیکی غیرخطی طبق شکل(۳-۵) و W وزن موثر لرزه‌ای ساختمان مطابق بند(۳-۳-۳-۲) می‌باشد.

برای ساختمان‌ها با سختی فرا تسلیم منفی(دارای خط سوم برطبق شکل ۳-۵)، حداکثر نسبت مقاومت باید از رابطه (۳-۲۲) تعیین گردد.

$$R_{max} = \frac{\Delta_d}{\Delta_y} + \frac{|\alpha_c|^h}{4} \qquad (۳-۲۲)$$

$$h = 1 + 0.15 \ln T_e \qquad (۳-۲۳)$$

Δ_d: مقدار تغییرمکان هدف δ_t یا تغییرمکان نظیر برش پایه حداکثر مطابق شکل(۳-۵) هر کدام که کمتر باشد.

Δ_y: تغییرمکان در مقاومت تسلیم مطابق شکل(۳-۵)

α_c: نسبت شیب ثانویه منفی موثر طبق رابطه (۳-۲۴)

$$\alpha_c = \alpha_{P-\Delta} + \lambda(\alpha_2 - \alpha_{P-\Delta}) \qquad (۳-۲۴)$$

$\alpha_{P-\Delta}$: نسبت شیب منفی ناشی از اثرات $P-\Delta$

به منظور تعیین $\alpha_{P-\Delta}$ ابتدا سازه باید یک‌بار با در نظر گرفتن اثر $P-\Delta$ و یک‌بار بدون درنظر گرفتن اثر $P-\Delta$ تحلیل گردد. با استفاده از بند (۳-۴-۳-۱-۴) نمودار مدل رفتار دوخطی– تغییرمکان سازه برای هر دو حالت تعیین گردد. سپس شیب منفی ناشی از اثر $P-\Delta$ از اختلاف شیب قسمت سوم هر دو نمودار به‌دست می‌آید.

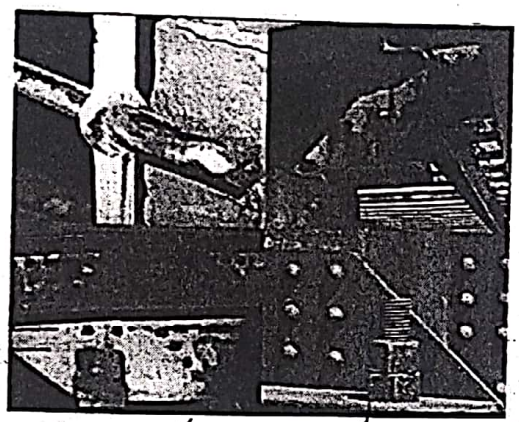
λ: ضریب تاثیر حوزه نزدیک

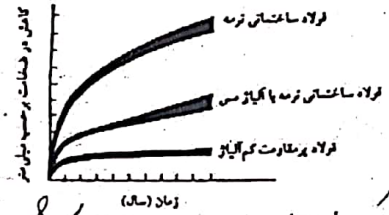
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

خوردگی فولاد ← عمل مفید و مضر فولاد را کم می کند. اکربن ↑ ← خوردگی ↓

* خستگی ← در شکست های تردد محسوب می شود و سریع از سیستم خارج می گردد.





* سوال: چرا از آنالیز دینامیکی نمی توان برای طراحی استفاده کرد؟ به دلیل این که ضرایب اطمینانی که در تحلیل استاتیکی دیده می شود در تحلیل دینامیکی وجود ندارد بنابراین می بایست بر پایه دینامیکی و با بیشترین پایه استاتیکی حاشیه نموده و سپس از آن در طراحی استفاده نمود

* شروع فرآیند تشکیل مفاصل پلاستیک از تیرها است و پس از آن تعدادی از ستون ها.

* انواع رفتارهای غیرخطی ← هندسی ← معیار پایداری ← مثل P-Δ
مصالح ← معیار مقاومت (تسلیم و تسلیم خمیری)

معیارهای طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله

رفتار غیرخطی مصالح

۱- معیار مقاومت: تنش های موجود در سازه کنترل میگردد و به دو صورت معیار تسلیم و معیار تسلیم خمیری مطرح شود.

معیار تسلیم: فرض می شود که چنانچه در یک نقطه از سازه فولاد به تنش تسلیم برسد، سازه در آن نقطه مقاومت خود را در برار تحمل بار از دست بدهد.

معیار تسلیم خمیری: فرض می شود که پس از تسلیم شدن نقاطی از سازه و پس از ایجاد تغییر شکل در آنها، تارهای دیگر نیز به تسلیم رسیده تا در نتیجه کل مقطع به تنش F_y برسد و نهایتا در این نقطه مفصل پلاستیک تشکیل می شود.

رفتار غیر خطی هندسی

۲-معیار پایداری: فرض میشود سازه تحت تاثیر بار فشاری نباید تحت کمانش، مقاومت خود را از دست دهد. این معیار به علت لاغر بودن نیمرخ های فولادی، حائز اهمیت است. (کمانش) ← ظرفیت باربری خود را از دست می دهد.

نیاز سختی

۳-معیار تغییر مکان: در سازه های فولادی، باید سختی متناسب وجود داشته باشد تا تغییر مکان ها بیشتر از حد مجاز، در سازه ایجاد نشود. (معیار تسنجش حساسیت)

۴-معیار رفتار دینامیکی: در طراحی سازه های فولا ی، معمولا بارها به صورت استاتیکی یا شبه دینامیکی در نظر گرفته می شوند. در ساختمان های واقع در مناطق لرزه خیز، پل های بزرگ و ... بایستی رفتار سازه را به صورت دینامیکی بررسی کنیم.

تغییر شکل ماندگار

۵-معیار خستگی: در بارگذاری های مکرر، نباید سازه دچار خستگی شود. ← غیرخطی ← خرابت دائمی و ترک و برشتی احتمال روی پل ها

۶-معیار تردی و شکنندگی: کنترل تردی و شکنندگی در سازه های فولادی که با مصالح با مقاومت بالا ساخته می شوند لازم است. ← فولاد ریسه ST52 ای که بیشتر از این فولاد برای ساخت سازه ای هم کنند.

در نظر گرفتن اثر P-Δ ← در نظر گرفتن سختی کمتر

نکته ← برای نگرش مهندسی بایستی طراحی کنیم تا خاصیت (۳۲) سختی را حفظ کنیم.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* نکته: مدل پایداری و ناپایداری اعضایی که تحت فشار قرار می گیرند ← تشکیل مفاصل پلاستیک
مدل پایداری و ناپایداری اعضایی که تحت کشش قرار می گیرند ← گسیختگی

در یک طراحی، همواره هدف این است که سازه علاوه بر ایمن بودن اقتصادی نیز باشد روش های متداول طراحی طبق آیین نامه عبارتند از:

۱- تنش مجاز Allowable Stress Design OR ASD (ساده ترین روش طراحی)

- در روش تنش های مجاز از ظرفیت پلاستیک سازه استفاده نمی شود و سازه در محدوده خطی باقی می ماند.

اساس این روش بر مبنای رابطه زیر است:

(در این روش ما همیشه ۰.۳۴ پایین تر از تسلیم هستیم.)

$$\frac{\text{تنش تسلیم}}{\text{ضریب اطمینان}} \geq \text{تنشهای ناشی از بارگذاری}$$

بعبارت دیگر ← تنش تسلیم × ۰.۶۶ ≥ تنش مجاز

- در روش تنش های مجاز از بارهای بهره برداری یا بارهای سرویس که بدون ضریب می باشند برای طراحی استفاده می شود.

این روش در ساختمان های فولادی با قاب های ساده یا بادبندی ایده آل است.

* سوال: چرا بیشتر تعادلی ۱.۵ را با بارها در نظر می گیریم؟ ← به این علت است در اثر تغییر کاربری، خطاهای هندسی و اجرایی و حتی محاسباتی دقت بارها سازه دچار کمی بیش شود.

* چرا در سازه های بلند مرتبه جهت به دست آوردن در ارتفاع H $\frac{1}{100}$ را باید در ضریب رفتار R ضرب کنیم؟ ← به خاطر رفتار غیر خطی سازه های بلند و اعتراض دامنه حرکت این سازه ها که سازه شکل پذیری با همان ضریب رفتار R دارد.

- هنگام استفاده از نرم افزار های طراحی نظیر ETABS:

اگر آیین نامه AISC-ASD89 استفاده شود:

تنش مجاز ۳۳٪ افزایش داده میشود و تمام ترکیب بارها را با ضریب یک اعمال باید درنظر گرفت.

مرده، زنده، زلزله با و بدون خروج از مرکزیت

اتفاقی، بار شبه دینامیکی و اثرات بار قائم

```
( DEAD1 + LIVE1 ± EX   )
( DEAD1 + LIVE1 ± EPX  )
( DEAD1 + LIVE1 ± ENX  )
( DEAD1 + LIVE1 ± EY   )
( DEAD1 + LIVE1 ± EPY  )
( DEAD1 + LIVE1 ± ENY  )
( DEAD1 + LIVE1 ± QUAKEH1-H12  + 30% EVC )
( DEAD2 + LIVE2 ± QUAKEH1-H12  - 30% EVC )
( DEAD1 + LIVE1 ± QUAKEH13-H14 + EVC )
( DEAD2 + LIVE2 ± QUAKEH13-H14 - EVC )
```

اگر از آیین نامه UBC 97-ASD استفاده شود:

تنش مجاز ۳۳٪ افزایش نمی یابد، ترکیب بارهایی که نیروی زلزله دارند با ضریب ۰/۷۵ اعمال شود:

```
0.75 ( DEAD1 + LIVE1 ± EX   )
0.75 ( DEAD1 + LIVE1 ± EPX  )
0.75 ( DEAD1 + LIVE1 ± ENX  )
0.75 ( DEAD1 + LIVE1 ± EY   )
0.75 ( DEAD1 + LIVE1 ± EPY  )
0.75 ( DEAD1 + LIVE1 ± ENY  )
0.75 ( DEAD1 + LIVE1 ± QUAKEH1-H12  + 30% EVC )
0.75 ( DEAD2 + LIVE2 ± QUAKEH1-H12  - 30% EVC )
0.75 ( DEAD1 + LIVE1 ± QUAKEH13-H14 + EVC )
0.75 ( DEAD2 + LIVE2 ± QUAKEH13-H14 - EVC )
```

* نکته: در ستون های کوتاه ← برش حاکم است.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* سوال: تغییر مکان چه زمان واقع گرایانه است؟ زمانی که به جای R_w در روش استاتیکی از روش دقیق دینامیکی غیرخطی این ضریب به دست آید.

و لتبات ↑ ← نیرو ↑ ← مقاطع ؟

۲- روش ضریب بار و مقاومت Load & Resistance Factor Design (LRFD) (طراحی نیرویی)

- در این روش، مقاومت سازه با یک ضریب کاهنده کاهش یافته و بار های وارد بر سازه با ضریب افزاینده افزایش می یابد و سپس به صورت زیر با یکدیگر مقایسه می شوند.

شرط ایمنی : بارهای وارده ≤ مقاومت سازه

$\varphi \times$ مقاومت سازه $\geq \gamma \times$ بارهای وارده $\quad \gamma > 1 \ \& \ \varphi < 1$ ← به حاظ حفای در اجرا

↓ کاهنده — ↑ افزاینده

در روش LRFD از مقاومت نهایی فولاد و ظرفیت پلاستیک آن استفاده شده و سازه وارد محدوده غیر خطی می گردد.

در این روش بارها به صورت ضریب دار در محاسبات وارد و تحلیل سازه به کمک روش های الاستیک انجام می شود.

* - تفاوت اصلی طراحی به روش ASD و روش LRFD این است که در طراحی بر اساس تنش مجاز از بارهای سرویس در طراحی استفاده می شود ولی در روش طراحی ضریب بار و مقاومت، بارگذاری با توجه به مباحث احتمالی، با یک ضریب افزاینده افزوده شده و در طراحی استفاده می شود.

* مثال: ایزمی بین تیر و ستون به گونه ای تصمیم گرفته شد که مفصل پلاستیک ابتدا در تیر سپس در ستون ایجاد شود و قاعده تیر صلب، ستون قوی SC/WB نیز رعایت گردد. $\frac{SC}{WB} = 1.2$

طراحی آجایی که سازه مفصل پلاستیک هم تشکیل گردد.

۳- روش طراحی خمیری Plastic Design ← ترکیب تیر و ستون ← با حذف ستون

این روش بر تشکیل مفصل های پلاستیک، به تعدادی که موجب مکانیزم شدن سازه شود استوار بوده و طرح اقتصادی تری نسبت به روش طراحی بر اساس تنش مجاز می باشد. LRFD (طراحی براساس تشکیل مفاصل پلاستیک)

این روش برای ساختمانهای بتنی با شکل پذیری لازم، کارایی مناسبی دارد در این روش بر خلاف روش LRFD برای طراحی از تحلیل پلاستیک سازه استفاده می شود نه الاستیک. به دلیل پیچیده بودن تحلیل پلاستیک، این روش در عمل کاربرد کمی دارد.

- برای فولادهای ترد که شکل پذیری کمی دارند، نمی توان از روش طراحی پلاستیک بهره برد در این فولادها، شکل پذیری لازم برای تشکیل مفصل پلاستیک وجود ندارد.

- معمولا قاب های خمشی ویژه که در اثر زلزله به صورت کامل تسلیم می شوند با این روش طراحی می گردند.

ضریب اطمینان داریم ضریب اطمینان نداریم

تفاوت تحلیل های دینامیکی و استاتیکی و کاربرد آنها

برای سازه های کم و mode-1 دیدن

استفاده (۳۴) طراحی

برای سازه های مهم و دیدن Highermode

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

آئین نامه های متداول جهت طراحی لرزه ای

- IBC2012, UBC-97, ATC-40, NEHRP

- AISC-89, AISC-360-10

- مباحث مقررات ملی ساختمان دهم و ششم

- اختلاف آئین نامه در ضریب بار جانبی در ضرائب محاسبه زلزله

طراحی برای تغییرمکانهای واقع گرایانه

- تغییرمکانهای سازه ای در اثر زلزله های شدید ممکن است به مراتب بیشتر از تغییرمکانهای استاتیکی محاسبه شده با نیروهای آئین نامه ای باشند. بنابراین برای انتخاب سیستم سازه ای و طراحی آن باید دقت کافی داشت همچنین اثر p-Δ.

- تفاوت مقاطع فشرده و غیر فشرده

$F_b = 0.66F_y$, $F_b = 0.6F_y$

دسته بندی تحلیل های غیرخطی

- به طور کلی برای سیستم هایی که انتظار می رود رفتار غیر خطی داشته باشند نیروها و تغییر شکل ها را می توان با استفاده از تحلیل های زیر به دست آورد:

۱- تحلیل های دقیق

الف- تحلیل تاریخچه زمانی RHA ب- تحلیل دینامیکی افزایشی IDA

۲- تحلیل های ساده شده

- تحلیل دینامیکی با استفاده از طیف پاسخ غیر خطی RSA
- تحلیل استاتیکی غیر خطیNSP

۳- تحلیل های تقریبی

مانند روش استاتیکی معادل که با در نظر گرفتن ضریب رفتار می توان به صورت تقریبی اثر رفتار غیر خطی را وارد نمود

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* نکته: تحلیل تاریخچه زمانی RHA دقیق‌تر از تحلیل طیفی RSA است زیرا تحلیل تاریخچه زمانی RHA از شتاب نگاشت استفاده می‌کند ولی تحلیل طیفی RSA از طیف پاسخ استفاده می‌کند و طیف نیز از شتاب نگاشت مشتق می‌شود.

تحلیل های دقیق
- ۱- تحلیل تاریخچه زمانی RHA
- ۲- تحلیل دینامیکی افزایشی IDA

تحلیل های ساده شده
- ۱- تحلیل دینامیکی با استفاده از طیف پاسخ غیر خطی RSA
- ۲- تحلیل استاتیکی غیر خطی NSP

تحلیل های تقریبی
- لحاظ کردن تقریبی اثر رفتار غیرخطی با درنظر گرفتن ضریب رفتار

سه مشخصه اصلی مشخصات هر سازه‌ای ← جرم، سختی، میرایی

آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی RHA ← یکی از دقیق‌ترین روش‌های آنالیز برای شناخت رفتار حقیقی سازه است زیرا بارگذاری ها واقعی است (ورودی واقعی) و با عناصر جرم، میرایی و سختی سروکار دارد (سه عنصر اصلی هر سازه)

Response History Analysis

- به منظور تعیین عملکرد محتمل سازه تحت یک زلزله مشخص، نتایج به دست آمده از این آنالیز می تواند به طور مستقیم یا اطلاعات به دست آمده از آزمایشات بر روی نمونه های سازه ای مقایسه شوند. (مناسب برای کارهای پژوهشی است نه طراحی)
- در این روش به طور مستقیم تغییر مکان کلی حداکثر که توسط یک شتاب نگاشت مشخص به سازه اعمال می شود، تعیین شده و احتیاجی به تخمین زدن این پارامتر نیاز بر پایه روابط تجربی یا تئوریک نمی باشد.
- روشی پیچیده و در عین حال دقیق ترین روش برای ارزیابی نیازهای غیر الاستیک سازه تحت اثر شتاب نگاشت های حرکت زمین است.

Time History ← جهت طراحی ← همه شتاب نگاشت ها هم پایه می شوند زیرا باید به شتاب مبنای طرح برسیم بعضی بیش یا کم PGA
(۳۷) را به مبنای طرح آن نقطه از زمین برسانیم. (به اندازه‌ای هم پایه می شوند)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* الگوی بار مثلثی ← مود اول زمان را اندکی کوتاه‌تر می‌کند و تغییر شکل را بزرگ‌تر می‌کند ولی دقت بیشتری دارد یا با مکمل با توجه مود اول دیگر همان حالت مثلثی باشد تغییر چندانی نمی‌کند.

مزایا و higher mode در آنالیز تاریخچه زمانی، آثار مودهای بالاتر و تغییرات در الگوی بار اینرسی به علت نرم شدگی سازه در خلال زلزله به طور خودکار درنظر گرفته می شود.

- روش تحلیل دینامیکی غیرخطی برای تمام ساختمانها قابل استفاده است. مزایا

- نتایج حاصل از این روش حساس به شتاب نگاشت انتخاب شده برای تحلیل و مدل رفتار غیر خطی مصالح و اجزاء سازه می باشد، این روش آنالیز وقت گیر و پیچیده می باشد. معایب

در نتیجه لازم است کنترل و تفسیر نتایج حاصل توسط افراد مجرب انجام گیرد.

* نکته: در Pushover هرنقطه جابجایی (هرمکان) را افزایش می‌دهیم در IDA (دینامیکی افزایشی) شتاب را در هر مرحله زیاد می‌کنیم.

* با آنالیز و مانیتور کردن سازه رفتار آن با افزایش شتاب می‌فهمیم کجا وارد فاز غیرخطی می‌شود و کجا اصلا قابلیت دارد و کجا استفاده فرو ریزش است.

تحلیل دینامیکی افزایشی IDA ← سازه را تحت اثر یک سری شتاب نگاشت افزایشی قرار می‌دهیم و سازه را در هر مرحله آنالیز می‌کنیم

Incremental Dynamic Analysis

بررسی میزان خسارت، رفتار واقعی سازه از مزایای این روش است.

در این تحلیل، سازه تحت تاثیر یک سری از تحلیل های تاریخچه زمانی قرار می گیرد که شدت این تاریخچه زمانی ها به تدریج افزایش می یابد PGA=0.1g و PGA=0.4g و ...

در این روش مقدار شتاب ماکزیمم به صورت افزایشی از یک مقدار بسیار کم که در طی آن پاسخ سازه الاستیک است مقیاس شده و به تدریج افزایش می یابد تا به نقطه حالت حدی هدف پس از تسلیم برسیم.

از معایب این روش پیچیدگی در استفاده از این روش آنالیز میباشد.

نرم افزار هایی که قادر هستند فرایند فوق را به صورت اتوماتیک انجام دهند : Opensees, Seismo Structure

* یک شتاب نگاشت از 0.2g به بالا می‌رسانیم که به نظر حقیقی‌تر و معتبرتر است از زلزله‌های مختلف انتخاب افتاده PGA های مختلف را انجام. (در این حالت هرکدام اطلاعات اولیه طرح بعدی است)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

آنالیز دینامیکی با استفاده از طیف پاسخ غیر خطی (RSA)

Response Sectrum Analysis

با استفاده از طیف پاسخ خطی، پاسخ سازه ها در محدوده خطی برآورد می شود ولی در زلزله های شدید چنین نبوده و سازه رفتاری غیر خطی از خود نشان می دهد.

بنابراین می توان با استفاده از روش طیف پاسخ غیر خطی اولا رفتار غیر خطی سازه را در نظر گرفت و ثانیا از پیچیدگی های روش دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی اجتناب کرد.

این روش در میان روش های رایج تحلیل نیست چراکه آیین نامه ها طیف غیر خطی را در اختیار ما نمی گذارند.

بنابراین برای استفاده از این روش ابتدا باید طیف پاسخ غیر خطی مربوطه را به دست آورد و سپس از این روش استفاده نمود.

- (این فرایند بسیار وقت گیر خواهد بود)

معایب آنالیزهای دینامیکی غیرخطی

- روش آنالیز دینامیکی غیر خطی در مقایسه با روش استاتیکی غیر خطی به علت اجتناب از تقریب های موجود برای ساده سازی مدل سازه ای دقت بیشتری دارد.

- باتوجه به حجم زیاد اطلاعات ورودی (شتابنگاشت حرکت زمین، رفتار هیسترتیک اعضای سازه و ...) و زمان بر بودن این آنالیز برای سازه ها با المان های زیاد انجام چنین محاسبات طولانی و پیچیده به علت محدودیت های نرم افزارها و سخت افزارها این روش، تنها برای کارهای تحقیقاتی و یا طراحی سازه های خاص مناسب می باشد.

در میان انواع آنالیز دینامیکی تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی (RHA) دقیق‌ترین روش برای محاسبه نیازهای لرزه‌ای است اما به جهت وقت گیر بودن و نیز پیچیده بودن این تحلیل، درآئین‌نامه‌های کنونی مهندسی به منظور طراحی بر مبنای عملکرد سازه از تحلیل ساده شده روش استاتیکی غیرخطی (NSP) یا روش تحلیل بار افزون (پوش اور) استفاده می‌کنند.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* در سطح عملکردها از دو نوع سازه (سازه ای با ... و ...) با توجه به بارگذاری آن، انتظار عملکردی مشخص را داریم.

طراحی لرزه ای ساختمان ها بر اساس عملکرد

* ما در سطح عملکرد به سراغ سیستم های جذب انرژی می رویم.

به مفهوم تعیین مشخصات اعضای ساختمان (شامل نوع مصالح، شکل مقاطع، ابعاد مقاطع و جزئیات اتصالات) بر اساس عملکردی که در برابر زلزله های مشخص از آن ها انتظار می رود.

- در آیین نامه های طراحی لرزه ای، ابتدا اهداف و عملکردهای مورد انتظار از ساختمان ها بیان می شود و سپس ضوابطی ارایه می گردد که در صورت رعایت آن ادعا می شود، سازه می تواند اهداف بیان شده را محقق سازد.

ضوابط پیشنهادی، لزوماً براساس رفتار واقعی ساختمان در هنگام زلزله ارائه شود و تمامی نیازهای اساسی سازه را شامل شود. صرف کنترل بعضی از نیازهای لرزه ای تضمین کننده اهداف بیان شده نمی باشد.

اهداف طراحی لرزه ای دقیق و شفاف و ضوابط پیشنهادی مکمل جهت تأمین آن ⟸ **ساختمان های طراحی شده، اهداف و عملکردهای مورد انتظار را برآورده می کند.**

* بارثقلی شرایط اولیه ⟸ برای بارهایی به عمری اندازه بارثقلی در آن مفصل پلاستیک شکل می گیرد برای طراحی لرزه ای اصلا وارد این موضوع نمی شویم.

* برای عملکردی دقیق اعضای غیرسازه ای نیز باید در مرحله طراحی شوند و دستم ساب بسیاری در آن ها باید.

موضوعات مورد بررسی در آیین نامه ی طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد :

- **بیان آشکار اهداف طراحی لرزه ای سازه ها (چگونگی رفتار ساختمان ها در برابر زلزله های آینده)**
- **تعریف دقیق سطوح مختلف زلزله هایی که اهداف طراحی لرزه ای ساختمان ها برای آن ها تعریف می شود.** *(زلزله های ضعیف، متوسط، شدید و ماکزیمم)*
- **شناسایی نیازهای لرزه ای ساختمان ها به منظور تعیین اهداف طراحی لرزه ای در برابر سطوح مختلف زلزله** *(مقاومت، سختی و شکل پذیری)*
- **ارائه روش های مناسب و قابل قبول برای برآورد مقادیر نیازهای لرزه ای** *(تحلیل های استاتیکی و دینامیکی، خطی و غیر خطی)* (تحلیل های استاتیکی غیرخطی ازمایتی جدیداست.)
- **انتخاب روشهای مناسب به منظور تأمین نیازهای لرزه ای محاسبه شده .**
- **دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (نشریه ۳۶۰) یک آئین نامه طراحی براساس عملکرد**

* نکته: وقتی سازه از ناحیه خطی خارج می شود ⟸ جذب انرژی شروع می گردد.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

در آیین نامه ی طراحی لرزه ای ایران (استاندارد ۲۸۰۰)، برای هر منطقه، دو سطح زلزله تعریف می شود.

۱- زلزله ی ضعیف (زلزله ی بهره برداری)

۲- زلزله شدید (زلزله طرح)

زلزله ی ضعیف زلزله ای است که احتمال وقوع آن در ۵۰ سال عمر مفید ساختمان برابر ۹۹/۵٪ باشد این زلزله دارای دوره بازگشت ده سال است.

از نظر این آیین نامه، زلزله ی شدید (زلزله ی طرح) زلزله ای است که احتمال وقوع آن در ۵۰ سال عمر مفید ساختمان برابر ۱۰ درصد باشد که دوره بازگشت این زلزله برابر ۴۷۵ سال است این سطح زلزله به زلزله مبنای طرح موسوم می باشد. (DBE) ، Design Base Earthquake

سطوح مختلف زلزله

در طراحی لرزه ای، زلزله های هر منطقه لرزه خیز، عموماً به چهار سطح تقسیم می شود. این تقسیم بندی بر اساس چگونگی اهداف طراحی لرزه ای ساختمان ها در برابر آن ها تعریف می گردد.

زلزله ی ضعیف، زلزله ی متوسط، زلزله ی شدید و زلزله ی ماکزیمم است.

این طبقه بندی مربوط به زلزله هایی است که در یک منطقه ی خاص اتفاق می افتد و با نام گذاری مربوط به خطر لرزه خیزی مناطق مختلف در استاندارد ۲۸۰۰ با عناوین پهنه با خطر نسبی کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد متفاوت است.

۱- زلزله ضعیف، زلزله ای است که در طول عمر مفید ساختمان در یک منطقه ی خاص به دفعات اتفاق می افتد.

۲- زلزله متوسط زلزله ای است که در طول عمر مفید ساختمان در منطقه، گاهی اتفاق می افتد و یا حداقل یک بار به وقوع می پیوندد.

۳- زلزله شدید گفته می شودکه به ندرت در طول عمر مفید ساختمان در یک منطقه ی مورد نظر، رخ می دهد.

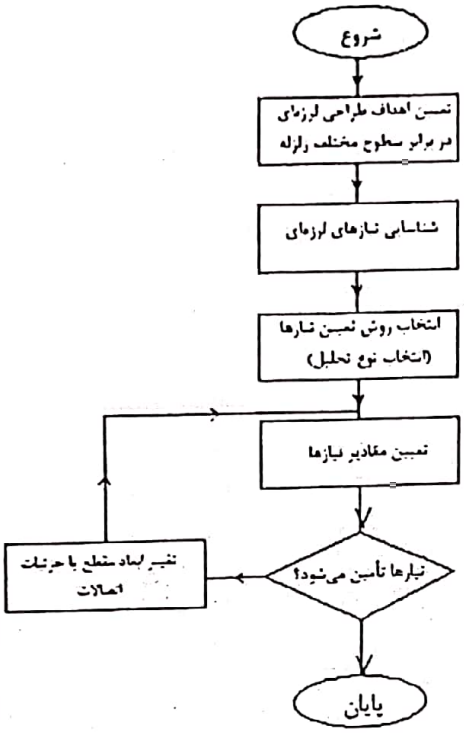
۴- زلزله ماکزیمم یا زلزله حداکثر، شدیدترین زلزله ای است که ممکن است در یک منطقه رخ دهد. مقدار این زلزله علاوه بر روش احتمالاتی با روش تعینی نیز قابل محاسبه است.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

تلاش های جدی برای توسعه مهندسی زلزله بر اساس عملکرد بعد از زلزله نورثریج ۱۹۹۴ صورت گرفت

- هدف های عملکردی عبارتند از:
  - قابلیت استفاده بی وقفه برای زلزله با دوره بازگشت ۷۲ سال (۱۵ درصد احتمال رویداد در ۵۰ سال) (اصلی ها)
  - ایمنی جانی برای زلزله با دوره بازگشت ۴۷۵ سال (۱۰ درصد در ۵۰ سال)
  - آستانه فروریزش در دوره بازگشت ۲۵۰۰ سال (۲ درصد در ۵۰ سال)



سطح خطر (۲)

هدفهای بهسازی

۱۰٪ در ۵۰ سال دوره بازگشت ۴۷۵ سال

بهسازی مبنا: در بهسازی مبنا انتظار می رود که تحت زلزله (سطح خطر ۱) ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد .

۲٪ در ۵۰ سال دوره بازگشت ۲۴۷۵ سال

بهسازی مطلوب: در بهسازی مطلوب انتظار می رود که هدف بهسازی مبنا تأمین گشته و علاوه بر آن تحت زلزله سطح خطر ۲ ساختمان فرو نریزد .

بهسازی ویژه: در بهسازی ویژه نسبت به بهسازی مطلوب عملکرد بالاتری برای ساختمان مدنظر قرار می گیرد . بدین منظور سطح عملکرد بالاتری برای ساختمان تحت همان سطح خطر زلزله مورد استفاده در بهسازی مطلوب در نظر گرفته شده یا با حفظ سطح عملکرد مشابه با بهسازی مطلوب سطح خطر زلزله بالاتری مد نظر قرار گرفته می شود .

بهسازی محدود: در بهسازی محدود عملکرد پائین تری از بهسازی مبنا در نظر گرفته می شود ، به گونه ای که حداقل یکی از اهداف زیر بر آورده شود :

۱- تحت زلزله خفیف تر از زلزله « سطح خطر ۱- » ، ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد .

۲- تحت زلزله خفیف تر از زلزله « سطح خطر ۱- » ، ساختمان فرو نریزد یا ایمنی جانی محدود ساکنین تأمین گردد .

بهسازی موضعی: در بهسازی موضعی بخشی از یک طرح بهسازی کلی انجام می شود که به دلایلی در شرایط موجود فقط بخشی از آن اجرا می شود . در این حالت بهسازی باید به گونه ای پیش بینی و اجرا گردد که هدف بهسازی بخشهای دیگر در مراحل بعدی برآورده شود . با اعمال ضوابط مقاوم‌سازی توانایی اهداف بهسازی را تأمین کنیم.

بهسازی موضعی باید با توجه به موارد زیر انجام شود : (در سطحی که برای سازه تعریف می‌شود)

۱- بهسازی بخشی از ساختمان نباید منجر به پائین آمدن سطح عملکرد کل ساختمان شود .

۲- بهسازی نباید منجر به نامنظم شدن یا افزایش بی نظمی ساختمان شود .

۳- بهسازی نباید منجر به افزایش نیروهای ناشی از زلزله در اعضایی که وضعیت بحرانی تحت زلزله دارند شود

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

عناصر اصلی ← عناصری که مستقیماً بار زلزله را تحمل می‌کنند.

عناصر غیر اصلی ← عناصری که با بار زلزله ارتباط ندارند.

عناصر غیر سازه ای ← عناصری که سازه جانبی می‌شوند مثل کاذب دیوارها.

سطوح عملکرد ساختمان عناصر سازه‌ای ← عناصری که مستقیماً با بارهای جانبی در ارتباط هستند.

سطوح عملکرد ساختمان بر مبنای عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای تعریف شده و به اختصار با یک شماره برای عملکرد اجزای سازه ای و یک حرف برای عملکرد اجزای غیر سازه ای نشان داده می شود.

سطوح عملکرد اجزای سازه ای ← continuous operation

سطوح عملکرد اجزای سازه ای شامل چهار سطح عملکرد اصلی و دو سطح عملکرد میانی است.

سطوح عملکرد اصلی عبارتند از : ← Immediate operation

- **سطح عملکرد ۱-** قابلیت استفاده بی وقفه: این سطح عملکرد ، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزای سازه ای تغییر قابل توجهی پیدا نکند و استفاده بی وقفه از آن ممکن باشد. (شکست اعضای سازه‌ای سبک وارد نشود)
- **سطح عملکرد ۲-** خرابی محدود: این سطح عملکرد ، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه به میزان محدود ایجاد شود ، به گونه ای که پس از زلزله با انجام مرمت بخشهای آسیب دیده ادامه بهره برداری از ساختمان میسر باشد
- **سطح عملکرد ۳-** ایمنی جانی: این سطح عملکرد ، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود ، اما میزان خرابیها به اندازه ای نباشد که منجر به خسارت جانی شود. (سطوح life safety)
- **سطح عملکرد ۴-** ایمنی جانی محدود: این سطح عملکرد ، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود ، اما میزان خرابیها به اندازه ای باشد که خسارت جانی به حداقل برسد
- **سطح عملکرد ۵-** آستانه فرو ریزش: این سطح عملکرد ، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی گسترده در سازه ایجاد گردد و اما ساختمان فرو نریزد و تلفات جانی به حداقل برسد. (collapse prevention)
- **سطح عملکرد ۶-** لحاظ نشده : چنانچه برای اجزای سازه ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد ، سطح عملکرد اجزای سازه ای لحاظ نشده نامیده می شود.

سطوح عملکرد میانی شامل ۲، ۴ و ۶

سطوح عملکرد اصلی شامل ۱، ۳، ۵

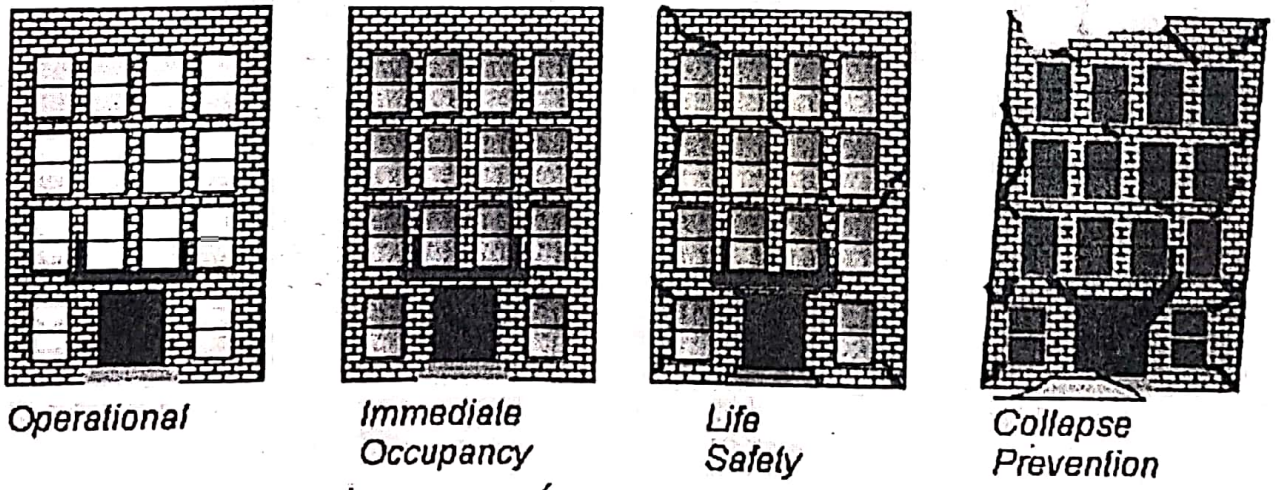
۲۸۰۰ دیرایش چهارم ← ۳ و ۴

* اعضا ← سازه‌ای ← اصلی ← اعضای سازه‌ای که نقش قابل توجهی در تحمل بارهای دارند (بادبندها و دیوارهای برشی و اتصالات جزئی)

← غیر اصلی ← اعضای سازه‌ای که وجودشان جهت تحمل بارهای ثقلی ضروری نیست (تیرهای اتصال مفصلی)

← غیر سازه‌ای = تیغه‌ها و جداگرها

آستانه فروریزش ایمنی جانی عملکرد بی وقفه



Operational Immediate Occupancy Life Safety Collapse Prevention

* اعضای غیر اصلی و غیر سازه‌ای معمولاً برای بارهای طراحی شده اند و به هنگام زلزله دچار خسارت قابل توجهی می‌شوند.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Immediate occupancy

سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای

سطح عملکرد اجزای غیر سازه ای ساختمان شامل پنج سطح عملکرد به شرح زیر می باشد :

سطح عملکرد A- خدمت رسانی بی وقفه: به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود اجزای غیر سازه ای در اثر زلزله دچار خرابی بسیار جزئی شوند ، به گونه ای که خدمت رسانی ساختمان به طور پیوسته انجام شود .

سطح عملکرد B- قابلیت استفاده بی وقفه: به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود اجزای غیر سازه ای در اثر زلزله دچار خرابی جزئی شوند ، به گونه ای که پس از زلزله راههای دسترسی و قرار مانند درها ، راهروها ، پله ها ، آسانسورها و روشنایی آنها مختل نشده و استفاده بی وقفه میسر باشد .

سطح عملکرد C- ایمنی جانی: به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود خرابی اجزای غیر سازه ای در اثر زلزله خطر جدی برای جان ساکنین به وجود نیاورد Life safety

سطح عملکرد D- ایمنی جانی محدود : به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود خرابی اجزای غیر سازه ای در اثر زلزله به اندازه ای باشد که خسارت جانی حداقل گردد .

سطح عملکرد E- لحاظ نشده : چنانچه برای عملکرد اجزای غیر سازه ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد سطح عملکرد اجزای غیر سازه ای لحاظ نشده .

سطوح عملکرد کل ساختمان

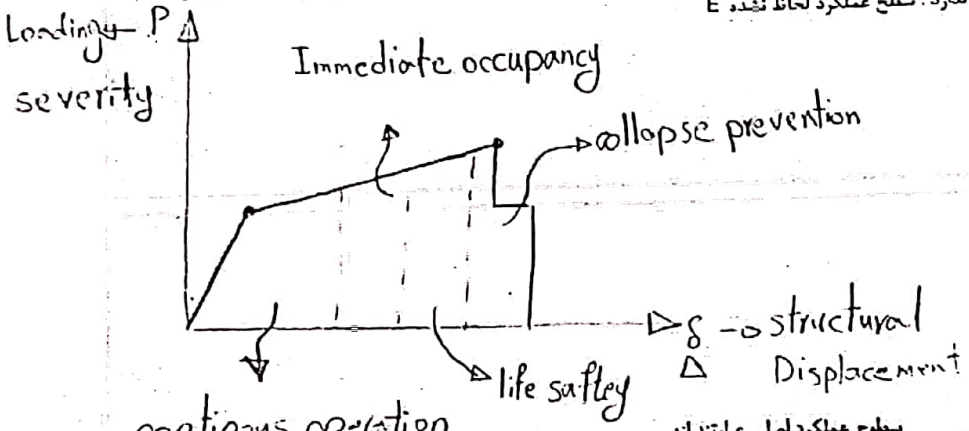
سطح عملکرد کل ساختمان بر حسب سطح عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای آن تعریف می شود . سطوح مختلف عملکرد ساختمان که در بهسازی مبنا ، مطلوب و ویژه به کار می روند عبارتند از :

الف) سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه (1-A) ساختمانی دارای این سطح عملکرد است که اجزای سازه ای آن دارای عملکرد ۱ (قابلیت استفاده بی وقفه) و اجزای غیر سازه ای آن دارای سطح عملکرد Aخدمت رسانی بی وقفه باشد .

ب) سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه (1-B) ساختمانی دارای این سطح عملکرد است که اجزای سازه ای آن دارای عملکرد ۲ (قابلیت استفاده بی وقفه) و اجزای غیر سازه ای آن دارای سطح عملکرد B قابلیت استفاده بی وقفه باشد .

پ) سطح عملکرد ایمنی جانی (3-C) ساختمانی دارای این سطح عملکرد است که اجزای سازه ای آن دارای عملکرد ۳ (ایمنی جانی) و اجزای غیر سازه ای آن دارای سطح عملکرد C ایمنی جانی باشد .

ت) سطح عملکرد استانه فرو ریزش (5-E) ساختمانی دارای این سطح عملکرد است که اجزای سازه ای آن دارای عملکرد ۵ (آستانه فرو ریزش) باشد . در این حالت محدودیتی برای سطح عملکرد اجزای غیر سازه ای وجود ندارد . سطح عملکرد لحاظ نشده E



سطوح عملکرد اصلی عبارتند از:

الف- سطح عملکرد ۱: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه

ب- سطح عملکرد ۳: ایمنی جانی

پ- سطح عملکرد ۵: آستانه‌ی فروریزش

ت- سطح عملکرد ۶: لحاظ‌نشده

سطوح عملکرد میانی عبارتند از:

ث- سطح عملکرد ۲: خرابی محدود

ج- سطح عملکرد ۴: ایمنی جانی محدود

الف- سطح عملکرد A: خدمت‌رسانی بی‌وقفه:

ب- سطح عملکرد B: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه:

پ- سطح عملکرد C: ایمنی جانی:

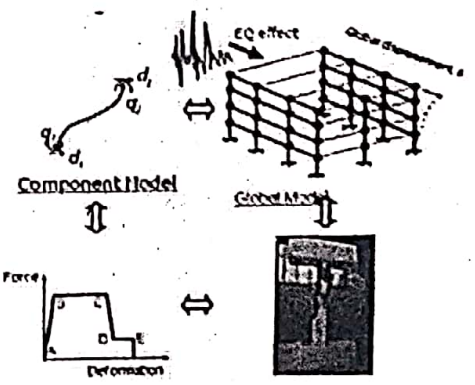
ت- سطح عملکرد D: ایمنی جانی محدود:

ث- سطح عملکرد E: لحاظ‌نشده:

- سطح عملکرد ساختمان بر مبنای عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای تعریف می شود.

- یک رقم برای عملکرد اجزای سازه ای — 1,2,3,...

- یک حرف برای عملکرد اجزای غیر سازه ای — A,B,C,...



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* میزان خطر پذیری هایی کم حرکت بازتاب از خطر نسبی زیاد دشیر است. چون سرعت امواج زلزله هنگام انتقال به خاک های نرم کاهش می یابد و دامنه امواج بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. این افزایش دامنه حرکت امواج میرایی در خاک نرم می گردد. و افزایش میرایی در خاک نیز به قدرت زلزله بستگی دارد و با کاهش زلزله، میرایی خاک نیز کاهش می یابد و در نواحی با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد باعث کاهش در پاسخ ها می شود.

سطح عملکرد ساختمان				
	خدمت رسانی بی وقفه (۱-۹)	قابلیت استفاده بی وقفه (۱-B)	ایمنی جانی (۳-C)	آستانه فروریزش (۵-E)
خسارت کل ساختمان	بسیار کم	کم	متوسط	شدید
اعضای سازه ای	سختی و مقاومت اعضا تقریبا تغییری نمی کند. تغییر شکل ماندگار و ترک خوردگی در اعضا ایجاد نمی شود	سختی و مقاومت اعضا تقریبا تغییری نمی کند. تغییر شکل ماندگار و ترک خوردگی در اعضا ایجاد نمی شود	سختی و مقاومت باقیمانده در تمام طبقات وجود دارد. مهمترین تغییر عمل می کند. گسیختگی دیوارها خارج از صفحه آنها رخ نمی دهد. تغییر شکل ماندگار در سازه وجود دارد	سختی و مقاومت باقیمانده ناچیز ولی ستونها و دیوارها عمل می کنند. تغییر شکل های ماندگار زیاد است. دیوارها و دست اندازهای مهار شده گسیخته می شوند. ساختمان در آستانه فروریزش است
اعضای غیرسازه ای	تمام سیستم های لازم برای عملکرد ساختمان فعال باقی می مانند. دیوارهای داخلی و نما و سقفها ترک نمی خورند. خرابی های ناچیز ایجاد شده و سیستم تأسیسات و برق رسانی فعال باقی می مانند	آسانسورها قابل استفاده مجدد باقی می مانند. تجهیزات اطفاء حریق قابل استفاده هستند. تأسیسات ساختمان دچار خرابی ناچیز می شوند به گونه ای که با تعمیر جزئی قابل استفاده می شوند	از خطرات فروریزش اشیاء جلوگیری می شود. اما بسیاری از تأسیسات ساختمان و عناصر معماری صدمه می بینند	خرابی گسترده در اعضای غیر سازه ای ایجاد می شود

تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی

بر آورد پارامترهای حرکت قوی زمین برای سطوح خطر مختلف به یکی از دو روش استفاده از طیف طرح استاندارد و طیف طرح ویژه ساختگاه صورت می پذیرد. استفاده از روش اول برای مقاصد بهسازی محدود، مبنا و مطلوب بلا مانع است. برای بهسازی ویژه استفاده از روش دوم الزامی است.

تعریف سطوح خطر زلزله

برای تعیین طیف طرح شتاب سطوح خطر زلزله بصورت زیر تعریف می شود:

سطح خطر ۱: این سطح خطر بر اساس ۱۰٪ احتمال رویداد در ۵۰ سال که معادل دورهٔ بازگشت ۴۷۵ سال است، تعیین می شود. سطح خطر – ۱ در استاندارد ۲۸۰۰ ایران (زلزله طرح DBE) نامیده شده است. زلزله طرح

سطح خطر –۲: این سطح خطر بر اساس ۲٪ احتمال رویداد در ۵۰ سال که معادل دورهٔ بازگشت ۲۴۷۵ سال است، تعیین می شود. سطح خطر – ۲ در استاندارد ۲۸۰۰ ایران در بیشینه زلزله متحل MPE نامیده می شود. زلزله حداکثری محتمل

سطح خطر انتخابی (زلزله به هر احتمال رویداد در ۵۰ سال): این سطح خطر برای موارد خاص و جهت ملاحظات ویژه، مناسب می باشد.

طیف طرح استاندارد

طیف طرح استاندارد از حاصلضرب مقادیر طیف ضریب بازتاب ساختمان B و شتاب مبنای طرح A حاصل می شود.

- شتاب مبنای طرح از نقشه های معتبر پهنه بندی لرزه ای که در آن میزان بیشینه شتاب برای دوره های بازگشت مختلف ارائه شده است (تعریف شتاب مبنای طرح)
- شتاب « سطح خطر –۱ » با استفاده از نقشه پهنه بندی شتاب موجود که در آن دوره بازگشت ۴۷۵ سال (۱۰٪ احتمال وقوع در ۵۰ سال) تعیین می گردد.
- شتاب « سطح خطر –۲ » در صورت نبود نقشه های پهنه بندی بایستی با انجام تحلیل خطر ساختگاه میزان شتاب مبنای طرح بر آورد گردد.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

مبانی تحلیل بار افزون یا پوش اور

- برای دستیابی به ظرفیت سازه در آن سوی محدوده الاستیک و تخمین نیازهای ارزه‌ای در سطوح عملکردی پائین مانند ایمنی جانی و جلوگیری از خرابی کلیه سازه، احتیاج به استفاده از تحلیل های غیر خطی میباشد.

- تغییر نگرش از طراحی بر اساس نیرو به سمت طراحی بر مبنای عملکرد سازه، اصطلاحا طراحی بر اساس عملکرد نامیده میشود که بر مبنای طراحی درحالات حدی می باشد.

- منظور از تحلیل غیرخطی، تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی اجزاء آن به دلیل رفتار غیر خطی مصالح ، ترک خوردگی واثرات غیرخطی هندسی می باشد.

- در تحلیل غیر خطی تمام اعضای اصلی و غیراصلی مدل شده و اثر کاهش مقاومت وسختی اجزاء(کاهندگی)در مدل وارد می شود.

تحلیل استاتیکی غیر خطی(پوش اور)

POA -Pushover Analysis or

NSP-Nonlinear Static Pushover Analysis

آنالیز پوش اور یک تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت اثر بارهای جانبی فزاینده است.

هدف از تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده ،برآورد رفتار مورد انتظار یک سیستم سازه ای به کمک تخمین مقاومت و تغییرشکل مورد نیاز، به وسیله انجام یک تحلیل استاتیکی غیر خطی با در نظر گرفتن زلزله های طراحی و پس از آن مقایسه مقادیر مورد نیاز با ظرفیت های موجود در سطح رفتاری یا عملکردی مورد نظر است.

این برآورد بر اساس شناسایی پارامترهای مهم رفتاری شامل تغییر مکان جانبی،تغییر شکل های نسبی اعضاء و اتصالات و ... خواهد بود.s

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

روشهای تحلیلی که در طراحی بر اساس عملکرد و بهسازی لرزه ای سازه ها مطرح می شوند، عمدتا بر مبنای آنالیز استاتیکی غیر خطی می باشند.

برای سازه‌های منظم

دلیل ارجحیت استفاده از این نوع آنالیز، سرعت بالای انجام آن ، سادگی تفسیر نتایج و دقت قابل قبول آن می باشد.

این در حالیست که تحلیل های پیچیده بجز در موارد خیلی خاص و یا با فرض وجود اطلاعات کافی برای نشان دادن رفتار صحیح سیکلی بار، تغییر شکل اعضای سازه ای از نظر اقتصادی توجیه پذیر نمیباشد.

برای مدل سازی رفتار غیرخطی تیرها از مدل مفصل پلاستیک با طول صفر استفاده میشود که در آن رفتار غیرالاستیک بوسیله قرارگیری مفصل در محلهای مشخصی از تیر که قابلیت تشکیل مفصل در آنجا محتمل است، محدود میگردد.

تیر در قاب خمشی

* مفصل پلاستیک متناسب با نیرویی که در عضو وجود دارد تعریف می گردد .

* نیروی محوری ولنگر ← در تیرها ستون ها / لنگر، برش و بار محوری ← در ستون / تعادل توأم بار محوری ← مفاصلی که بار محوری را مونیتور می کند.

* در هنگام زلزله بی سازه و به تبع آن خود سازه با ارتعاش درمی آید و باعث حرکت کلیه ذرات سازه ای (رفت و برگشت) سازه در جهت احقی می شوند، که این حرکت ، حرکت شتابدار می نیروهایی را با امپلیتود متغیر در آورد این نیرو ها بالیک ها منتقل می کند. این نیرو مربوط به دیدن اثرات مودهای بالاتر Higher mode در تحلیل است. در ویرایش ۳ فرمول توزیع بار در ارتفاع کاملاً مثلثی است و اثر مودهای بالاتر را در توزیع نیرو در ارتفاع نمی بیند لذا نیروی شتاب اعمال می شد اما در ویرایش ۴ با وارد کردن k تحلیل پوش آور معمولاً با اعمال دو نوع توزیع نیرو و جابجایی در سازه انجام میشود. ضریب اصلاح زلزله این حرکت شتاب دیده می شود.

- در روش توزیع نیرو، سازه تحت یک سری نیروهای جانبی کشیده میشود. با افزایش جابجایی جانبی، نیروهای موجود در اعضای سازه نیز افزایش مییابند تا حدی که در بعضی از نقاط سازه نیروهای موجود از مقدار نیروهای حد تسلیم فراتر میروند و مفاصل پلاستیک در سازه ایجاد میشوند. اما در روش توزیع جابجایی، سازه در معرض یک توزیع جابجایی قرار میگیرد و نیروهای جانبی که در نتیجه این تغییرشکل اعمالی بوجود میآیند، محاسبه میشوند. اما از آنجاییکه نحوه توزیع جابجایی کاملاً مشخص نیست، این روش کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.

دربالاهم هست

برای مدل سازی رفتار غیرخطی تیرها از مدل مفصل پلاستیک با طول صفر استفاده شده است که در آن رفتار غیرالاستیک بوسیله قرارگیری مفصل در محلهای مشخصی از تیر که قابلیت تشکیل مفصل در آنجا محتمل است، محدود میگردد.

* نکته: ضرب کردن k در ضریب زلزله در سازه های بلندمرتبه برای دیدن اثر مودهای بالاتر است.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

- سطح عملکرد یک سازه با محاسبه دو متغیر خرابی تغییر مکان نسبی و تغییرشکلهای پلاستیک ارزیابی میشود
- فقط اثرات تغییرشکلهای پلاستیک در نظر گرفته شده است. برای مقایسه کردن سطوح عملکرد با شاخصهای خرابی، هر سطح عملکرد بطور تجربی با یک مقدار عددی بین صفر و یک، مشخص میشود

ارتباط سطوح عملکرد با شاخص های خرابی

سطوح عملکرد	A-B	IO	DC	LS	LSR	CP	C
شاخص خرابی	۰.۰	۰.۱۷	۰.۳۳	۰.۵	۰.۶۷	۰.۸۳	۱.۰۰

A-B محدوده خطی

IO قابلیت استفاده بی وقفه

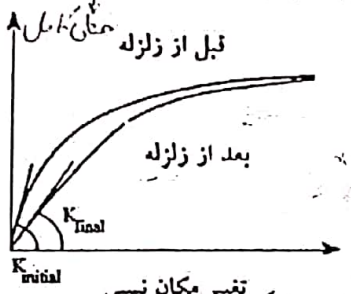
DC خرابی محدود

LS ایمنی جانی

LSR ایمنی جانی محدود

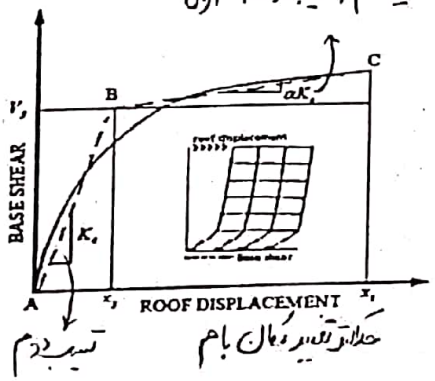
CP استانه فرو ریزش

C فروپاشی



$K_{initial}$ و K_{final} به ترتیب شیبهای اولیه منحنی ضریب برش پایه - تغییرمکان نسبی هر طبقه بدست آمده از تحلیل پوش اور قاب، قبل و بعد از اعمال زلزله میباشند. مقدار این شاخص بسته به مقدار خرابی بین صفر و ۱ است.

یکی از از مهمترین نتایج این تحلیل تعیین نمودار بار-تغییرمکان یا منحنی ظرفیت است که با مشخص کردن نیروی برش پایه و تغییر مکان جانبی بالاترین سطح سازه (بام) در هر گام و رسم این دو پارامتر در مقابل هم بدست می آید که به منحنی پوش اور معروف میباشد.



فرضیات روش تحلیل استاتیکی غیر خطی :

در تحلیل پوش اور ، هم توزیع نیرو و هم جابه‌جایی هدف با فرض آنکه پاسخ سازه با مود اول کنترل می‌شود و شکل مودی پس از تسلیم سازه تغییر نمی‌کند بنا نهاده شده است.

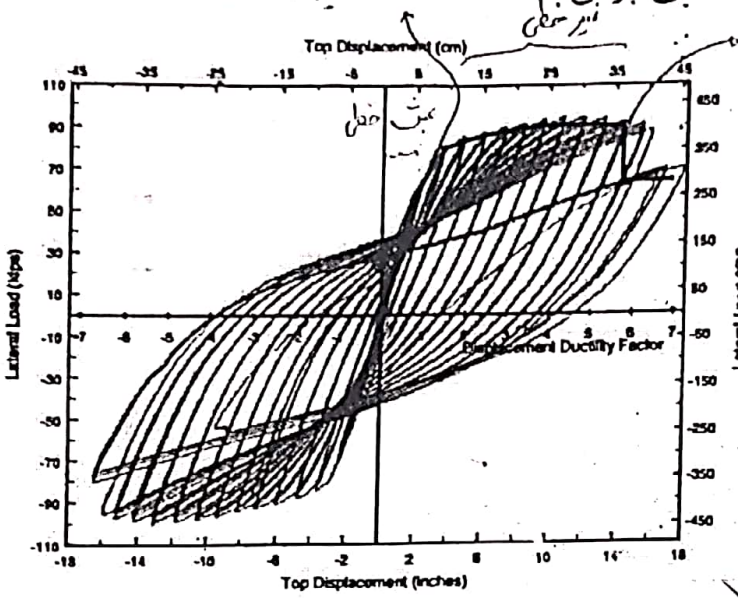
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* منحنی Back bone ← نمایانگر رفتار سازه‌ای است، از برآیند تمام این بارگذاری‌ها و دور کردن آن‌ها به یک تغییر مکان مشخص

* منحنی پوشش ← تنها یک Push از نقاط max .

- منحنی غیر خطی و منحنی پوش



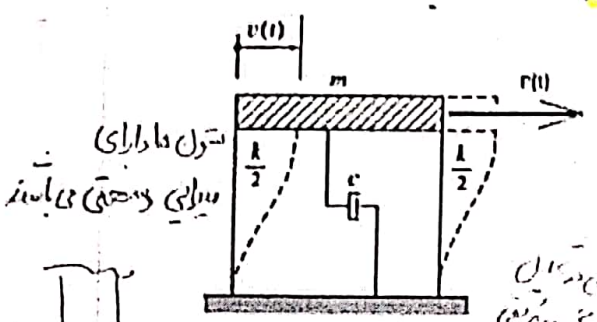
(a) Backbone curve from actual hysteretic behavior

نمودار Backbone بارگذاری چرخه‌ای تکرارشونده در رفتار غیرخطی

* سوال: در منحنی ظرفیت Pushover کاهش مقاومت در کجا دیده می‌شود؟ و از این که از دیدگاه کدام جابجایی‌ها بارگذاری‌های مختلف بر سازه اعمال می‌شود؟

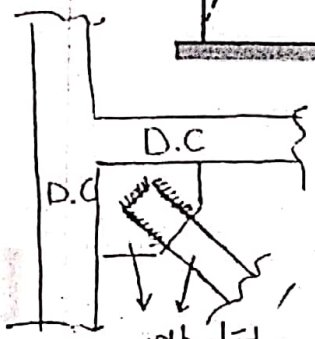
جواب: کاهش مقاومت در منحنی پوش دیده می‌شود و از این که از دیدگاه تغییر مکان جابجایی‌ها بارگذاری‌های مختلف بر سازه اعمال می‌شود. زیرا در منحنی پوش ما یک بار بارگذاری داریم

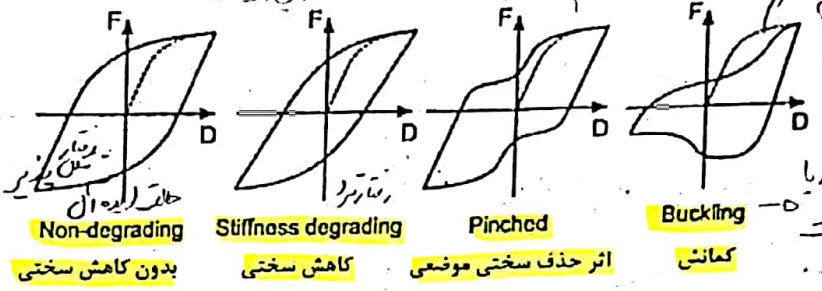
غیر خطی مصالح Material Nonlinearity



$$f_I(t) + f_D(t) + f_S(t) = p(t)$$

$$m\,\ddot{v}(t) + c\,\dot{v}(t) + k\,v(t) = p(t)$$





* تاب خمشی + مهاربند (سیستم دوگانه) ← اجزا اصلی ← D.C ، غیر اصلی (مهاربند هادره دوتایی که $\frac{L_1}{L_2} < 2$ ← D.C و اگر $\frac{L_1}{L_2} > 2$ ← F.C)

* قاب ساده + مهاربند ← اجزا اصلی ← مهاربندهاست مشرطی که $\frac{L_1}{L_2} < 2$ باشد ← D.C ، تیر و ستون ← F.C

← مهاربندها اگر $\frac{L_1}{L_2} > 2$ باشند ← همه عضو مهاربند، تیر و ستون ← F.C

مزایا و معایب روش استاتیکی غیر خطی :

در تحلیل استاتیکی غیرخطی ، بار جانبی به تدریج افزایش داده می شود تا آنجا که تغییر مکان در نقطه معینی از حد مورد نظر فراتر رود. درهنگام افزایش بار جانبی تغییر شکلها و نیروهای داخلی بطور مداوم تحت نظر قرار می گیرد. این روش مشابه روش تحلیل استاتیکی خطی است با این تفاوت که :

(۱)- رفتار غیر خطی تک تک اعضا و اجزاء سازه در تحلیل وارد می گردد.

(۲)- اثر زلزله به جای اعمال بار مشخص، بر حسب تغییر شکل برآورد می گردد.

- در اغلب پژوهش های به انجام رسیده، به منظور تخمین دقت نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی ، از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی استفاده شده است. در این پژوهش ها تحلیل استاتیکی غیر خطی فقط بر مبنای مود اول نوسان سازه می باشد. این موضوع موجب کاهش دقت نتایج بدست آمده از تحلیل استاتیکی غیر خطی، بویژه برای سازه های بلند (که اثرات مودهای بالاتر حائز اهمیت است)، می شود.

درعین حال روش های تحلیل استاتیکی غیرخطی باتوجه به سرعت بالای انجام این تحلیل ها و سادگی تفسیرنتایج درمقایسه باروش های تحلیل دینامیکی غیرخطی به سرعت مورداقبال مهندسان واقع شده اند.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*نکته: تفاوت بار مونوتونیک و بار چرخه‌ای چیست؟

بار مونوتونیک ← اعمال بار در یک جهت که در یک راستا پوش می‌شود. (ATC-72-1)

بار چرخه‌ای cyclic ← بار رفت و برگشتی در دو جهت در دو راستا ⊕ و ⊖.

*پوش کردن ← آنقدر بار را اعمال دهم تا به تغییر شکل مورد نظر (تغییر مکان هدف) برسیم.

↓

طراحی براساس ← I.O, C.O, L.S, ... ← رفتار مفاصل پلاستیک

محلکرد

* روش‌های دو خطی کردن ← ص ۷۱ نشریه ۳۶۰.

* رفتارهای شکل‌پذیری ← ص ۵۹ نشریه ۳۶۰ و ۴۸ جزوه طراحی لرزه‌ای.

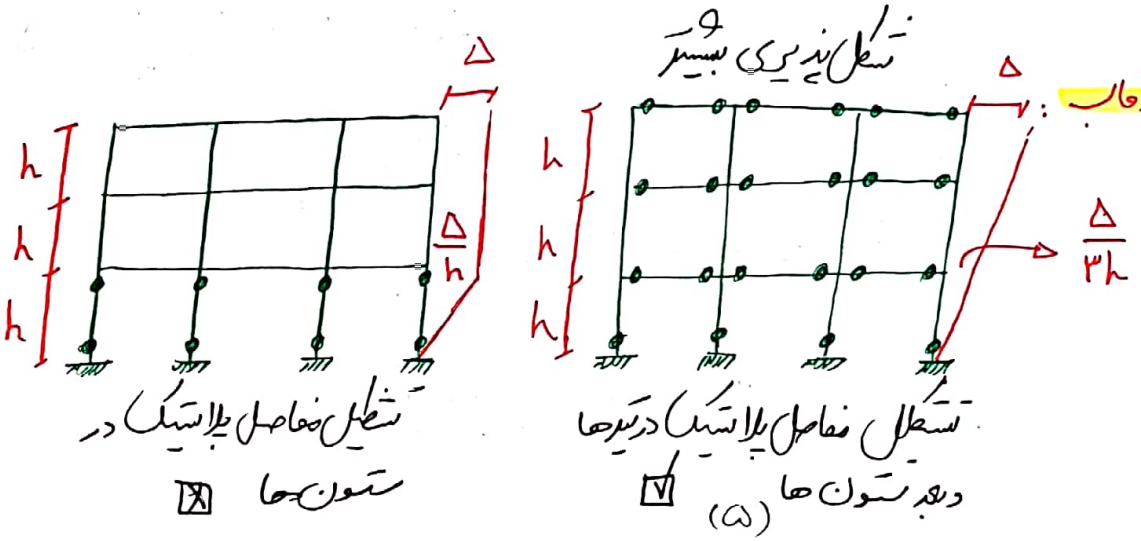
* انواع روش‌های تحلیل ← ص ۳۶ جزوه طراحی لرزه‌ای.

* بردار Back bone و نمودارهای اثر منحنی بر رفتارسازه ← ص ۴۸ و ۴۹ جزوه طراحی لرزه‌ای.

* تغییر مکان هدف ← ص ۷۲ نشریه ۳۶۰.

*نکته: مود اول بیشتر تحت تأثیر رفتار غیرخطی قرار دارد در حالیکه سازه‌های بلند اغلب تحت مودهای بالاتر تحریک می‌گردند.

*توزیع مفاصل پلاستیک در قاب:



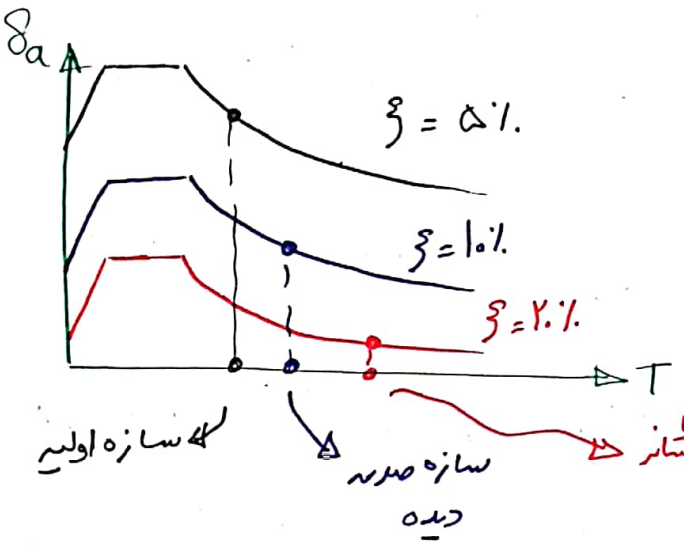
(۵)

Scanned by CamScanner

مقاومت عضو شکل پذیر باید از سایر اعضاء کمتر باشد.

فلسفه طراحی تیر ضعیف - ستون قوی (WB/SC) ← حداقل مقاومت ستون ها ۲۰٪ بیشتر از مقاومت تیرها باشد.

*تفاوت طیف طراحی:



با آسیب دیدن سازه ← میرایی ↑

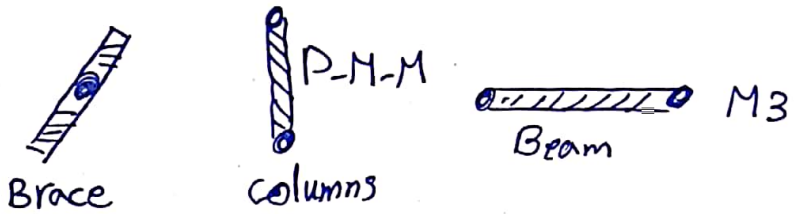
*طیف ها ← استاندارد ۲۸۰

ویژه سازه ها ← تحلیل خطر در محل

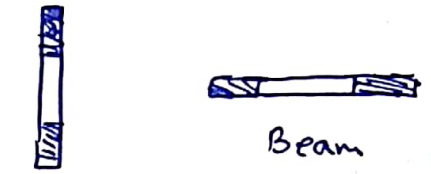
بهبود آوردن ← بررسی اثر زلزله ← گسل ها بر اساس فاصله / روابط کاهندگی ← گسل های تا ۱۵۰ km

*مدل های مفاصل پلاستیک:

۱- متمرکز ←



۲- گسترده ←



جلسه دوم - ۹۸/۷/۲۴

*توزیع بار در اعضای سازه:

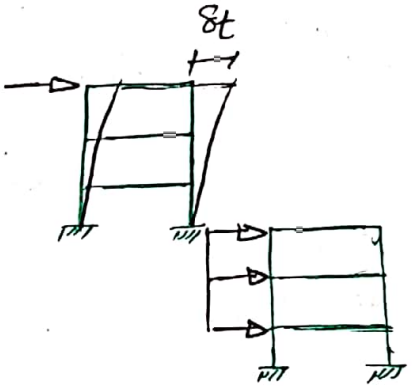
*الف) توزیع بار ثقلی ← بار متمرکز

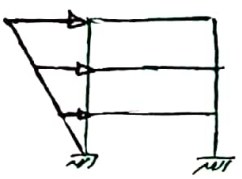
بار یکنواخت

بار ذوزنقه ای (مثلثی)

مطابق با مودهای الاستیک سازه

ص ۴۹ جزوه طراحی لرزه ای





Scanned by CamScanner

* ب) توزیع بار متغیر ← بار لحظه‌ای متناسب با شکل کل سازه
← بار لحظه‌ای متناسب با شکل مودی سازه

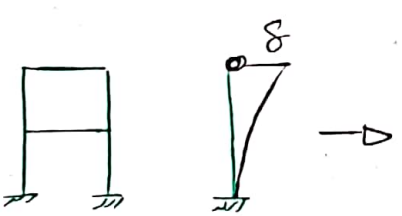
* بار ثقلی:

$Q_g = 1.1(Q_D + Q_L)$

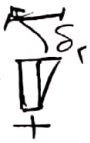
Q_D: بار مرده
Q_L: بار زنده ظاهری یافته و Q_L در حالتی که Q_L ظاهری نیافته است.

* تعیین مکان هدف (Target Displacement):

۱- روش‌های پوشش ← استفاده از یک سازه یک درجه آزاد معادل سازه اصلی ← تعیین مکان هدف در ضریب δ را ضرب می‌کنند.



$S_2 = S_1 - S'$



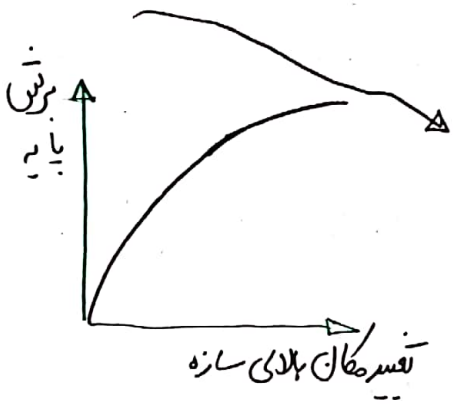
استفاده از سازه الاستیک (سازه اصلی) آنالیز تاریخچه زمانی

۲- روش‌های آیین‌نامه‌ای ← روش ضرایب Fema 356
← روش طیف ظرفیت

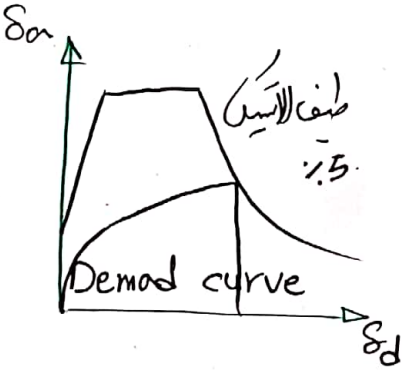
* روش ضرایب (Fema 356): ص ۷۲ نشریه ۳۶۰ و ۳-۵ جزوه سازه بلند.

* روش طیف ظرفیت (ADRS):

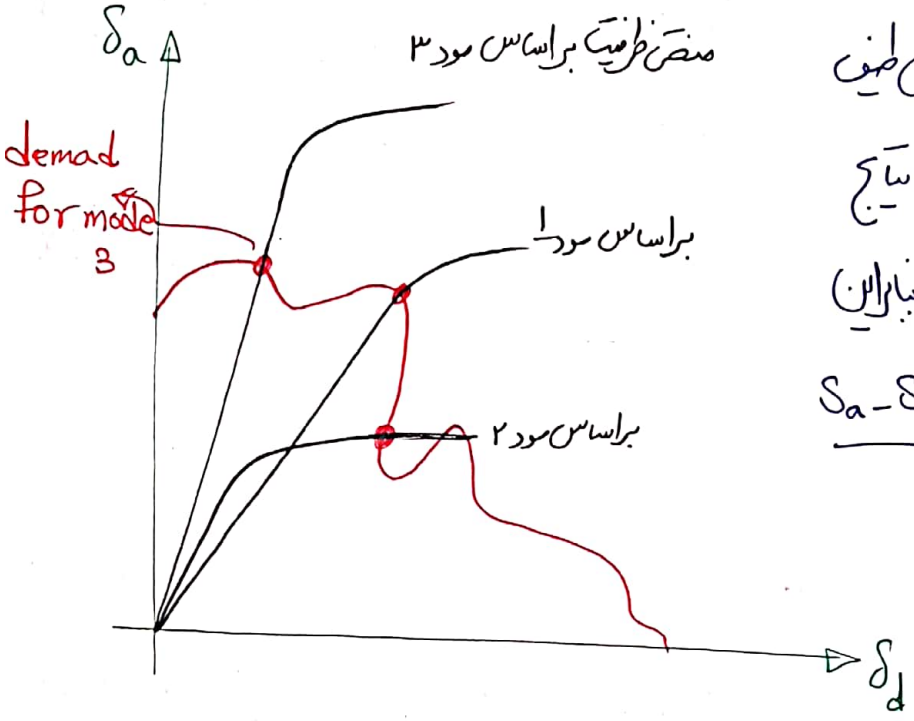
ADRS = Acceleration Displacement Response spectram



منحنی ظرفیت capacity spectram



Scanned by CamScanner



شکل مود ۲ رفتار غیرخطی بیشتری در داخل طیف $S_a - S_d$ دارد و نتایج حاصله از آن با نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی هاضنگی بیشتری دارد بنابراین مودی که رفتار غیرخطی بیشتری در محدوده طیف $S_a - S_d$ دارد، در نظر گرفته می‌شود.

*روش های مرسوم تحلیل و آنالیز:

۱- ماتریس سختی ← Discrete ← $[k]\{\delta\}=\{P\}$.

۲- پیوسته ← continous ← رفتار کلی.

۳- تقریبی ← Approximate method.

*معیارهای طراحی (پذیرش) (Design Criteria):

۱- مقاومت (strength) ← باربری ظرفیت محوری و... .

۲- سختی (stiffness) ← کنترل Drift .

۳- پایداری (stability) ← $P-\delta$, $P-\Delta$.

۴- شکل پذیری (Ductility) ← در مناطق لرزه خیز ← اهمیت پیدا می کند ← انواع شکل پذیری شامل: شکل پذیر، نیمه شکل پذیر و ترد می باشند.

Scanned by CamScanner

with the 1046 ft (319 m) Chrysler Building in 1929 were constructed in Chicago and Manhattan, respectively. The height record was broken by the 1250 ft (381 m) Empire State Building in 1931, and then the now nonexistent twin towers of the World Trade Center buildings at 1350 ft (412 m) in 1972, followed almost immediately by the 1450 ft (442 m) Sears Tower in Chicago in 1974.

The role of steel members in earlier structures was principally to carry gravity loads. Gradually its function was enhanced to include wind and seismic resistance using systems ranging from modest portal frames to innovative systems such as outriggers, megaframes, and interior super-diagonals.

Today there exists a myriad of lateral bracing systems that may be grouped into distinct categories, each with an applicable height range. However, selection of lateral load resisting system typically includes one or a combination of the following systems. Also shown is the approximate number of stories favoring each system.

- Frames with semirigid connections: 10–15 stories
- Rigid frames: not exceeding 25 stories
- Braced frames: 25–30 stories
- Staggered truss: not exceeding 25 stories
- Eccentric bracing: 25–30 stories
- Interacting system of braced and rigid frames: not exceeding 40–50 stories
- Outrigger and belt truss system: 40–50 stories
- Framed tube: 50–60 stories
- Trussed tube: 60–70 stories
- Bundled tube: 80–100 stories
- High efficiency systems for ultra tall buildings: 100–150 stories

1.1 RIGID FRAMES

A rigid frame, also called a moment frame (see Figure 1.1), is a vertical support system that also serves as a lateral load-resisting system. It is constructed with beam and column elements either rigidly or semirigidly joined together with moment-resisting connections (Figures 1.2 and 1.3). These connections render the system indeterminate from an analysis standpoint, creating an interdependence between member forces and member deformation not found in determinate structures.

The rigid frame derives its unique strength to resist lateral loads from the moment interaction between beams and columns. The moment restraint at the ends leads to reduced positive bending moments for beams and reduced effective lengths for columns under gravity load.

The rigid frames were developed in the late 1800s as a viable system for multistory structures of iron and reinforced concrete. Features of the bearing wall concept remained, however, as these early structures generally depended on masonry walls to carry lateral loads. As buildings became taller and lighter, and as engineers developed better understanding of this new method of structural

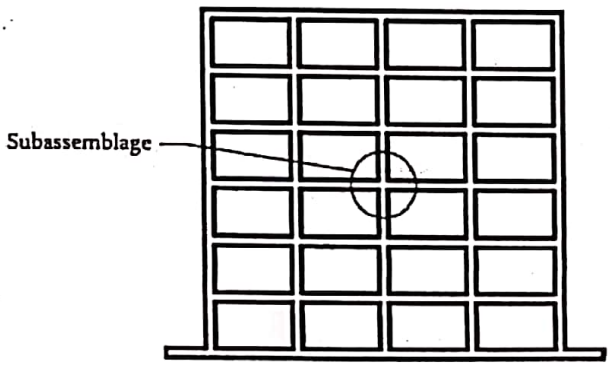


FIGURE 1.1 Multistory rigid frame.

Scanned by CamScanner

(9-1)

Scanned by CamScanner

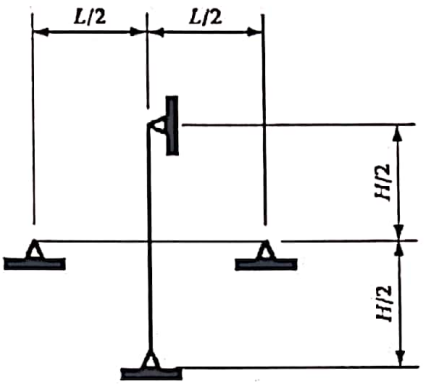


FIGURE 1.4 Beam–column subassemblage. H, floor to floor height; L, beam span.

The development of improved materials and connection methods (welding, bolting, etc.) paralleled analytical development, and rigid frame construction grew rapidly from the early 1900s to present day. The trend toward lighter construction and more slender elements was clearly established and continues today.

Rigid frame behavior can be studied by isolating a segment of a total frame, and observing the effects of axial load and bending moment on the individual members and their interaction with each other. Such a subassemblage is shown in Figure 1.4.

In the earlier AISC Steel Construction Manuals, the rigid and semirigid connections were referred to as type 1 and type 3 connections while type 2 was the designation used for unrestrained simple connections. Type 1 and Type 3 are now designated fully restrained (FR) and partially restrained (PR) connections.

If the subassemblage is restrained against sway, the effects of column axial load and bending moment applied at the joint are shown in Figure 1.5a. The bending moment is resisted by the four intersecting members in proportion to their relative stiffness (I/L). The axial load is resisted directly by the beam column but causes an additional column moment due to the $P\delta$ effects.

When lateral deformation of the frame, also referred to as sway, is not restrained, the moment magnification effects due to $P\Delta$ also come into play, where Δ is the sway as shown in Figure 1.5b.

Observe that both the effects of $P\delta$ and $P\Delta$ as discussed later in Chapter 3, must be considered in stability analysis of columns.

The ultimate strength of the beam–column subassemblage resulting in its failure may be due to material failure, joint instability, or frame instability. Material failure occurs when the combined stress from moment and axial load causes rupture of the material. Joint instability may occur when the joint reaches a certain point beyond which further rotation leads to a decreasing ability to carry moment. Frame instability occurs when Δ becomes large for small increments of lateral load resulting in buckling of columns.

The analysis of rigid frames requires calculation of the following loads, forces, and stiffness factors:

- Moments due to gravity loads
- Moments due to lateral loads
- Column axial loads
- Lateral drift (Δ)
- Stability check that includes $P\delta$ and $P\Delta$ effects

Since rigid frames are indeterminate, all of these factors (except perhaps column axial loads) depend on the member properties, which are not known initially. For preliminary analysis, however, we must make assumptions for analysis and later check their accuracy using computer analysis when individual members are sized.

The design loads for wind and seismic effects are applied to structures in accordance with the applicable codes. Next, the structure is analyzed to determine forces and moments for design of the

Scanned by CamScanner

(۹-۲)

Scanned by CamScanner

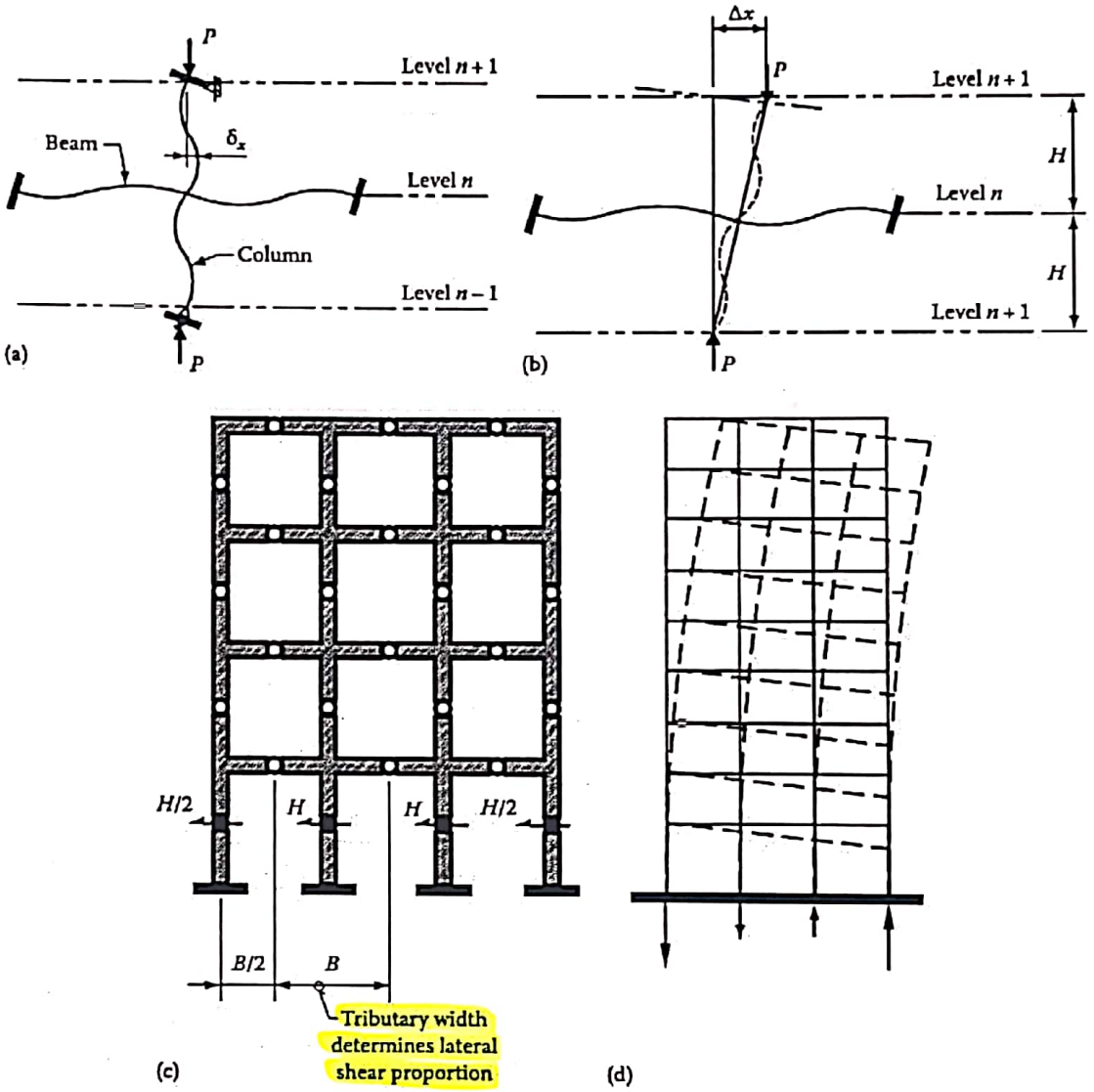


FIGURE 1.5 (a) Beam and column subassemblage restrained against sway, Δ_x. Slightest deviation of column from a straight configuration may have substantial effect on column stresses. When column reaches the critical load, the bending of column becomes a characteristic sudden buckling mode. (b) Beam and column subassemblage unrestrained against sway lateral deflection (Δ_x) causes additional moments in the subassemblage. (c) Portal method of lateral load analysis: Horizontal shear distribution in rigid frames of equal bays. (d) Cantilever method of lateral load analysis: Girders are assumed infinitely rigid, and axial forces in columns are assumed to be proportional to their distance from the frame centroid.

members and connections. Member and connection design proceeds quite normally for wind-load design after these internal forces are determined, but seismic design is also subject to the detailed ductility considerations described later in Chapters 6 through 8. Today, building frames are nearly always designed with the aid of a computer analysis to consider the frame stiffness, deformation, and distribution forces. However, approximate analysis methods are desirable for preliminary analysis and initial member sizing needed prior to development of computer models. Two such models for frames subject to lateral loads are the portal and cantilever methods.

The portal method is used for buildings of intermediate or shorter height. In this method, a bent is treated as if it were composed of a series of two-column rigid frames, or portals. Each portal shares one column with an adjoining portal. Thus, an interior column serves as both the windward

Scanned by CamScanner

(۹-۳)

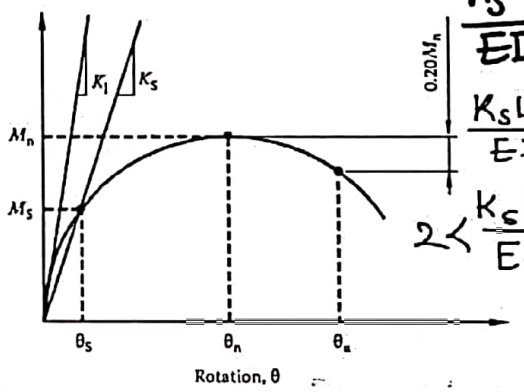
Scanned by CamScanner

1. The connections and connected members had capacity to resist the wind moments → FR
2. The girders were adequate to carry the full gravity load as "simple beams" → SF
3. The connections had adequate inelastic rotation capacity to avoid overstress of the fasteners or welds under combined gravity and wind loading → PR

The justification of considering the so-called "wind connections" as both simple (for gravity loads) and moment resisting (for wind loads) is based on the argument that the connections actually have some moment resistance but that the strength is low enough that under wind loads the connections would sustain inelastic deformations. Under repeated wind loads, then, the connection response

---

$K_s = \frac{M_s}{\theta_s}$ نحنی کا نت



$\frac{K_s L}{EI} = 20 \rightarrow$ F.R. : rigid frame

$\frac{K_s L}{EI} < 2 \rightarrow$ Simple Connection

$2 < \frac{K_s L}{EI} < 20 \rightarrow$ P.R. (Partially rigid Connection)

FIGURE 1.6 Moment–rotation M–θ curves for PR connections.

would "shake down" to a condition wherein the moments in the connections under gravity loads would be very small but the elastic resistance of the connections to wind moments would remain the same as the initial resistance. These additional provisions for Type 2 construction have been used successfully for many years. However, their use at the present time (2010) is not prevalent.

1.1.2.1 Connection Classification

In classifying connections, the most important behavioral characteristics can be modeled by a moment–rotation (M–θ) curve as shown in Figure 1.6. Implicit in the moment–rotation curve is the definition of the connection as being a region of the column and beam along with the connecting elements. The connection response is defined this way because the rotation of the member generally incorporates the contributions of not only the connecting elements, but also the ends of the members being connected and the column panel zone.

Because of the nonlinear behavior even at low-moment–rotation levels, the initial stiffness of the connection K_i, shown in Figure 1.6, does not adequately characterize connection response. Therefore, the secant stiffness K_s is taken as an index property of connection stiffness.

$K_s = M_s/0_s$, where M_s and 0_s are the moment and rotation, respectively, at service loads. L and EI are the length and bending rigidity, respectively, of the beam.

If $K_s L/EI = 20$, then it is acceptable to consider the connection to be FR. If $K_s L/EI \leq 2$, then the connection is considered to be simple. Connections with stiffness between these two limits are considered PR. Examples of connection response of FR, PR, and simple connections are shown in Figure 1.7.

1.1.2.2 Connection Strength

The strength of a connection is the maximum moment, M_u, that the connection is capable of carrying, as shown in Figure 1.7. M_u can be determined on the basis of an ultimate limit-state model, or from a test. If the moment–rotation response does not exhibit a peak load, then the strength can be taken as the moment at a rotation of 0.02 rad.

It is also useful to define a lower limit on the strength below which the connection may be treated as a simple connection. Connections that transmit less than 20% of the fully plastic moment of the beam at a rotation of 0.02 rad may be considered to have no flexural strength for design purposes.

1.1.2.3 Connection Ductility

If the connection strength substantially exceeds the fully plastic moment capacity of the beam, then the ductility of the structural system is controlled by the beam in which case the connection

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

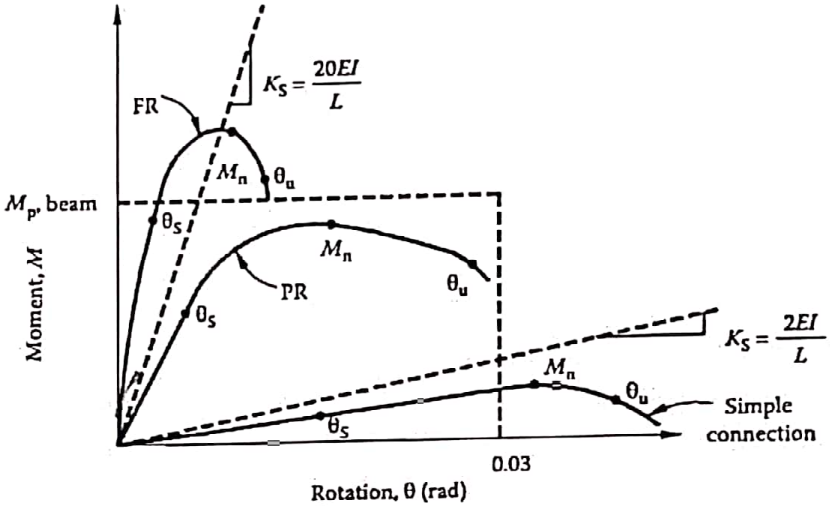


FIGURE 1.7 Classification of moment–rotation response of FR, PR, and simple connections.

can be considered elastic. If the connection strength only marginally exceeds the fully plastic moment capacity of the beam, then the connection may experience substantial inelastic deformation before the beam reaches its full strength. If the beam strength exceeds the connection strength, then deformations can concentrate in the connection. The ductility required of a connection will therefore depend upon the particular application. For example, the ductility requirement for a frame assigned to a lower Seismic Design Category (SDC) will generally be less than that required in a higher SDC.

1.1.2.4 Structural Analysis and Design

When a connection is classified as PR, the relevant response characteristics of the connection must be included in the analysis of the structure to determine the member and connection forces, displacements, and the frame stability. Therefore, PR construction requires that the moment–rotation characteristics be incorporated in the analysis and member design.

Typical moment–rotation curves for many PR connections are available from several databases. However, tabulated moment–rotation curves should not be extrapolated to sizes or conditions beyond those used to develop the database since other failure modes may control. When the connections to be modeled do not fall within the range of the databases, it may be possible, however impractical it may be, to determine the response characteristics from tests, simple component modeling, or finite element studies.

Three basic types of construction and associated assumptions are permissible under the AISC specifications, and each governs in a specific manner the size of members and the types and strength of their connections.

Connections in simple frames are typically designed to transfer vertical shear only. They are also designed for axial loads if they transfer chord and drag forces due to seismic loads. Connections in fully rigid frames on the other hand, develop resistance to both shear and bending moment. They are assumed to have sufficient rigidity to hold virtually unchanged the original angles between connecting members. Semirigid connection behavior is intermediate between the simple and rigid condition, its fixity varying anywhere from a low 5% to a high 90% of full-fixity.

Simple and rigid connection behaviors are ideal conditions. Practically, it is necessary to accept something less than ideal, since moment frames perform in the broad range between fully rigid and simple support condition. For example, consider the typical beam-to-column connection consisting of a double-angle web connection shown in Figure 1.8. The angles fastened to the beam web are

Scanned by CamScanner

(9-a)

Scanned by CamScanner

1.1.3 Beam Line Concept

The end moment M and the corresponding rotation θ of a uniformly loaded beam of length L, for a given end restraint, can be evaluated by studying a graph commonly referred to as the *beam line* plot. In this graph, shown in Figure 1.10, the end moment, M, is plotted along the vertical axis while the corresponding rotation, θ, in radians, is plotted along the horizontal axis.

Consider a prismatic beam of length, L, loaded with a uniformly distributed load $W = wL$. The relation between the end moment M and the corresponding rotation θ can be expressed by the following equation:

$$M = -\frac{2EI\theta}{L} - \frac{WL}{12}$$

This is a straight-line relationship that can be plotted by considering:

1. The rotation of a simply supported beam
2. The fixed end moment of a FR beam

Point a on the beam line is the end moment for a Fully Restrained, FR connection. Substituting $\theta = 0$, in the equation above, we get

$$M = -\frac{WL}{12}$$

Point b is the rotation at the end of beam when the beam has zero restraint at the ends. In other words, the beam behaves as a simply supported beam. Substituting $M = 0$ in equation above, we get

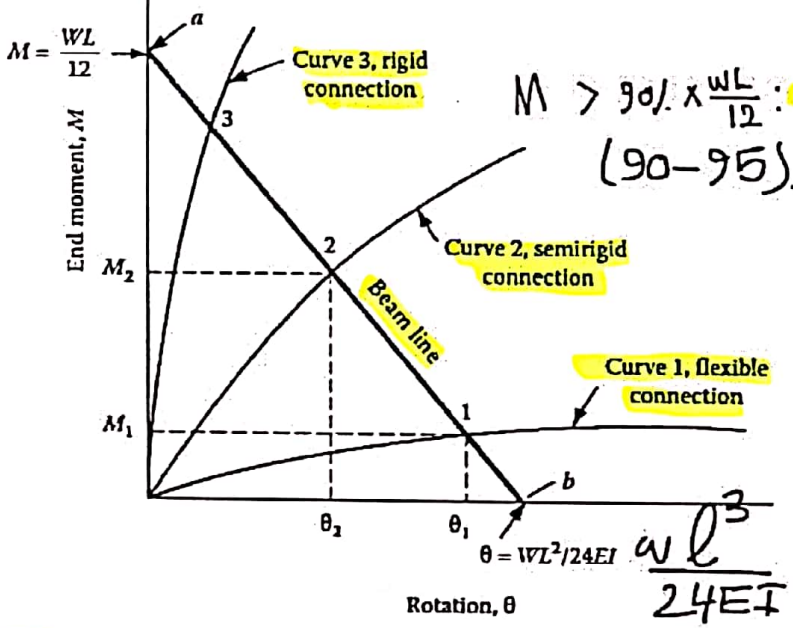
$$\theta = -\frac{WL^2}{24EI}$$

M: (15-20) $\frac{WL}{12}$: ون دنيا

(20 to 90) $\frac{WL}{12}$: (Partially rigid frame)

M > 90% x $\frac{WL}{12}$: Rigid frame

(90-95)% $\frac{WL}{12}$: RF



$\frac{wl^3}{24EI}$

FIGURE 1.10 Beam line concept: Moment–rotation (M–θ) curves.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Line *ab* that connects the points *a* and *b* is the beam line. Curves 1, 2, and 3 are the moment–rotation relationships for three types of connections denoted as flexible, semirigid, and fully rigid. The point at which the beam line intersects the connection curve gives the resulting end moment and the corresponding rotation under the given load. These are shown as points 1, 2, and 3 in Figure 1.3.

The dependence of the beam behavior on the rigidity of the connection can be studied by using this diagram. In developing the M–θ relationship, it is assumed that the behavior of the two end connections is the same and that the beam is subjected to loads placed symmetrically on the beam. The behavior of all three types of connections, namely, the flexible, semirigid, and rigid connections, can be studied by using the beam line diagram. Curve 1 represents a flexible connection which is typical of a double-angle web connection. Under a uniform load W, the beam-ends rotate through an angle θ_1, which is very nearly equal to the rotation θ of a completely unrestrained beam. Corresponding to this rotation, a moment M_1 is generated at the ends signifying that even with the so-called flexible connection, some end moment is generated. Normally, the bending moment developed is about 5%–20% of the fully fixed moment.

Curve 2 represents a semirigid connection such as an end plate connection. A significant moment M_2 corresponding to the rotation θ_2 develops at the beam-ends. The restraint offered by this type of connection can vary anywhere from a low of 20% to a high of 90% of the full fixity. Thus, resulting end moments could be 20%–90% of the moment generated in a fully fixed beam.

Curve 3 represents the moment–rotation characteristics of a rigid connection such as a welded beam-to-column connection shown earlier in Figure 1.2. The beam develops end moments that are about 90%–95% of fully fixed condition, especially when column flange stiffeners are used.

The design of flexible and semirigid connections presents some very intriguing problems because some means of transferring these moments must be provided in these connections.

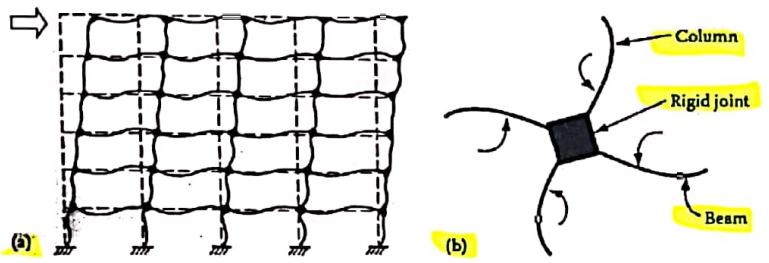
A concept popular some 30 years ago in the design of semirigid frames was to assume some inelastic but self-limiting deformation of the connection components without overstressing the fasteners. The *self-limiting deformation criteria* are imposed to prevent the use of semirigid connections for cantilever beams. This is because cantilever beam deflections are not limited by the rotation of the connections but may continue to progress, resulting in failure of the connection, and even the beam itself.

1.2 FRAMES WITH FULLY RESTRAINED CONNECTIONS

A frame is considered rigid when its beam-to-column connections have sufficient rigidity to hold virtually unchanged the original angles between the intersecting members. A rigid frame typically comprises of parallel or orthogonally arranged bents consisting of columns and girders with moment resistant joints. Resistance to horizontal loading is provided by the bending resistance of the columns and beams. The rigidity of the joint also assists in resisting gravity loading more efficiently by reducing the positive moments in the center span of beams.

Typical deformation of a moment-resisting frame under lateral loads is shown in Figure 1.11. The lateral deformations result in reverse bending of columns and beams with a point of contraflexure located near the mid-height of the columns and mid-span of the beams. The lateral deformation of a frame, as will be seen shortly, is due partly to frame racking, often called shear-sway component, and partly to column elongation and shortening, often referred to as cantilever or chord drift component. For low-rise buildings, say up to 20 stories tall, the shear-sway component constitutes approximately 60%–70% of the overall lateral deformation while the remainder results from the chord drift component.

Moment-resisting frames have certain advantages in building construction due to their flexibility in architectural planning. They may be placed on the exterior, or the interior of the building with minimal constraint on the architectural planning. The size of columns and beams in a moment-resisting frame, particularly in tall buildings, is invariably controlled by flexural stiffness rather than their strength. This is to limit the building drift under lateral loads.



Scanned by CamScanner

(9-V)

Scanned by CamScanner

* قاب‌های خمشی rigid frames : (ص ۶۶ پیوست) * جلسه سوم - ۹۱/۸/۱۴ *

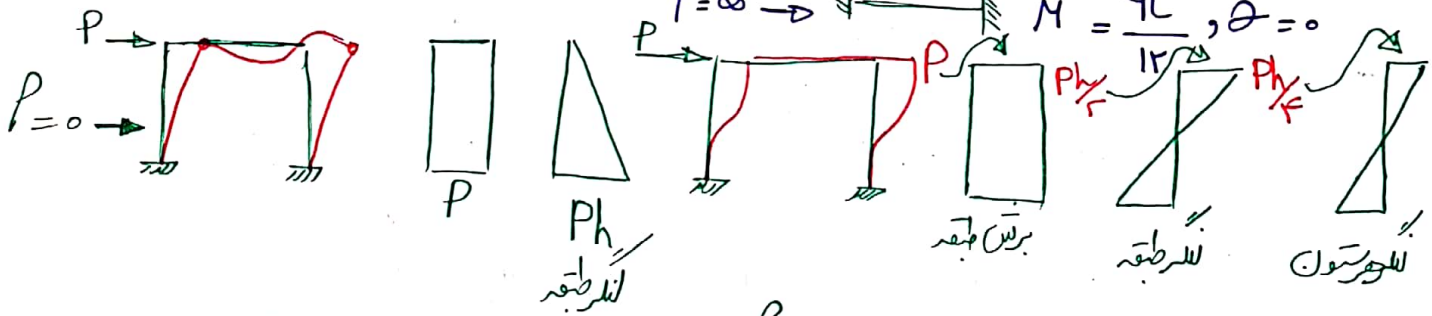
* رفتار تابع رفتار گره اتصال است.

* انواع اتصال در سازه‌های فولادی ←
- صلب rigid connection
- نیمه صلب semi-rigid connection
- ساده simple connection

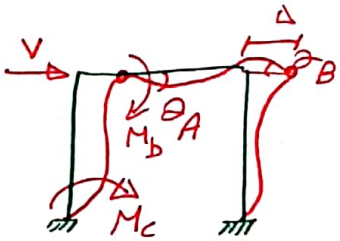
* پارامتر اصلی و طیدی تشخیص رفتار سازه ← رفتار قاب تابع دوران گره است.

$$\rho = \frac{\text{سختی تیر}}{\text{سختی ستون}} = \left(\frac{\frac{EI_b}{L}}{\frac{EI_c}{h}}\right) \rightarrow \rho = 0 \rightarrow$$ گره با دوران کامل

$\rho = \infty \rightarrow$



$\rho = \infty$, $\theta = 0$ بدون دوران گره (مثل تیر برشی) Shear Beam

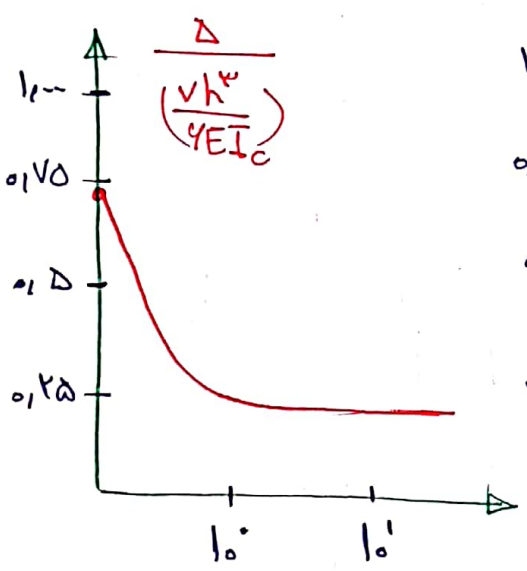


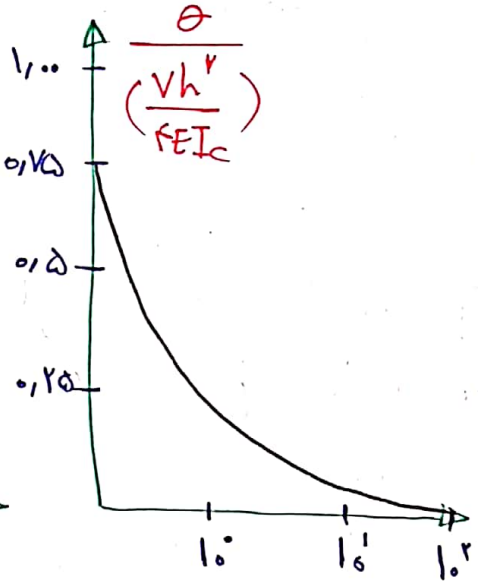
* عملکرد قابی Frame action :

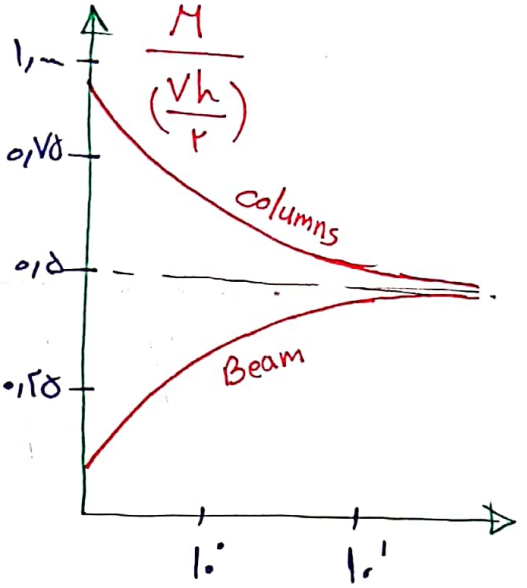
تامین قسمی و مقاومت در برابر لنگر واژگونی از طریق لنگر باقی از نیروی محوری در ستون‌ها از طریق جدول زیر قابل تشخیص و محاسبه خواهد بود. در این جدول مقادیر Δ , θ , M برای اتصال گیردار و ساده محاسبه شده است.

Scanned by CamScanner

مقادیر	فرمول کلی	ساده $P=0$	گیردار $P=\infty$
Δ	$\frac{Vh^3(3P+2)}{EI_c(7P+12)}$	$\frac{Vh^3}{24EI_c}$	$\frac{Vh^3}{12EI_c}$
$\theta_A=\theta_B$	$\frac{Vh^2}{4(EI_c)(4P+1)}$	$\frac{Vh^2}{4(EI_c)}$	۰
M_b	$\frac{Vh}{2}\left(\frac{3P}{4P+1}\right)$	۰	$\frac{Vh}{4}$
M_c	$\frac{Vh}{2}\left[1-\frac{3P}{4P+1}\right]$	$\frac{Vh}{2}$	$\frac{Vh}{4}$







* مدلسازی قاب ← صورت تیر برشی: (ص ۶۶ و ۶۷ پیوست)

دو مود اصلی تغییر شکل ← برشی: علت اصلی ← خمش تیرو ستون

← خمش: علت اصلی ← نیروهای محوری ستون‌ها

قاب‌های خمشی بیشتر در مود برشی حاکم می‌شوند.

Scanned by CamScanner

government adapted these guidelines and applied them to design progressive collapse resistance. Substantial research at the three national earthquake engineering research centers as well as improvement in the ability of structural engineering software to simulate earthquake behavior of buildings has given new impetus to these procedures. Currently in 2009, the ATC-58 project is developing next-generation criteria, applicable to both new and existing buildings that will substantially alter the present procedures.

The ideology of PBD has been around for some time, yet is just recently being applied to the design of high-rises. One of the main reasons for this sudden romance with PBD is a highly seismic region, in the west coast of the United States, that is experiencing an upsurge in the construction of high-rise buildings many of which feature framing systems that fall outside the height limits of current building codes. Rather than forcing these buildings to conform, many jurisdictions are permitting these new designs to proceed using a performance-based approach in which a rational analysis demonstrates serviceability and safety equivalent to that intended by the code prescriptive provisions. This high-end design is typically achieved by performing nonlinear dynamic analysis.

9.6.2 Performance-Based Engineering

Four performance levels are commonly described as meaningful for the seismic design of structures. These may respectively be termed the operational, immediate occupancy, life safety, and collapse prevention levels. Of these, the operational level represents that least level of damage to the structure. Structures meeting this level when responding to an earthquake are expected to experience only negligible damage to their structural systems and minor damage to nonstructural systems. The structures will retain nearly all of its pre-earthquake strength and stiffness and all mechanical, electrical, plumbing, and other systems necessary for the normal operation of the structure are expected to be functional. If repairs are required, these can be conducted at the convenience of the occupants. The risk of life safety during an earthquake in a structure meeting this performance level is negligible. However, in order for a structure to meet this level, all utilities required for normal operation must be available, either through standard public service or emergency sources maintained for that purpose.

The immediate occupancy level is similar to the operational level although somewhat more damage to nonstructural systems is anticipated. Damage to the structural systems is very slight and the structure remains with all of its pre-earthquake strength and nearly all of its stiffness. Nonstructural elements, including ceilings, cladding, and mechanical and electrical components, remain secured and do not represent hazards. Exterior nonstructural wall elements and roof elements continue to provide a weather barrier. The structure remains safe to occupy; however, some repair and cleanup is probably required before the structure can be restored to normal service. In particular, it is expected that utilities necessary for normal function of all systems will not be available, although those would be expected to operate if the necessary utility service was available. Similar to the operational level, the risk of life safety during an earthquake in a structure meeting this performance level is negligible. Structural repair may be completed at the occupants' convenience, however, significant nonstructural repair and cleanup is probably required before normal function of the structure can be restored.

At the life safety level, significant structural and nonstructural damage has occurred. The structure may have lost a substantial amount of its original lateral stiffness and strength but still retains a significant margin against collapse. The structure may have permanent lateral offset and some elements of the seismic-force-resisting system may exhibit substantial cracking, spalling, and yielding. Nonstructural elements while secure and not presenting falling hazards are severely damaged and cannot function. The structure is not safe for continued occupancy until the repairs are instituted as strong ground motion from aftershocks could result in life-threatening damage. Repair of the structure is expected to be feasible; however it may not be economically feasible to do so. The risk to life during an earthquake, in a structure meeting this performance level is low.

At the collapse prevention level a structure has sustained nearly complete damage. The seismic-force-resisting system has lost most of its original stiffness and strength and little margin remains against collapse. Substantial degradation of the structural elements has occurred including extensive cracking and spalling of masonry and concrete elements and buckling and fracture of steel elements. The structure may have significant permanent lateral offset. Nonstructural elements have experienced substantial damage and may have become dislodged creating falling hazards. The structure is unsafe for occupancy as even relatively moderate ground motion from aftershocks could induce collapse. Repair of the structure and restoration to service is probably not practically achievable.

9.6.3 Linear Response History Procedure

Scanned by CamScanner

(۱۰-۱)

Scanned by CamScanner

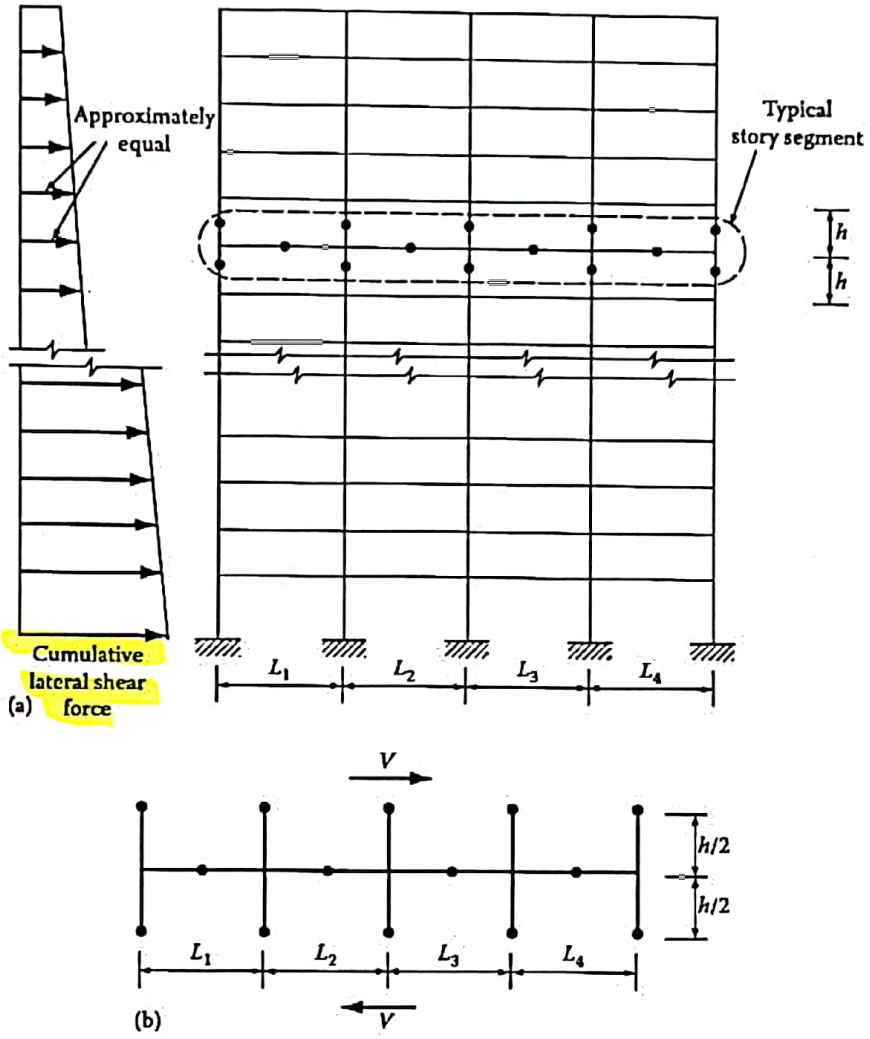


FIGURE 9.34 Portal frame shear deflections: (a) Frame subjected to lateral loads and (b) typical story segment.

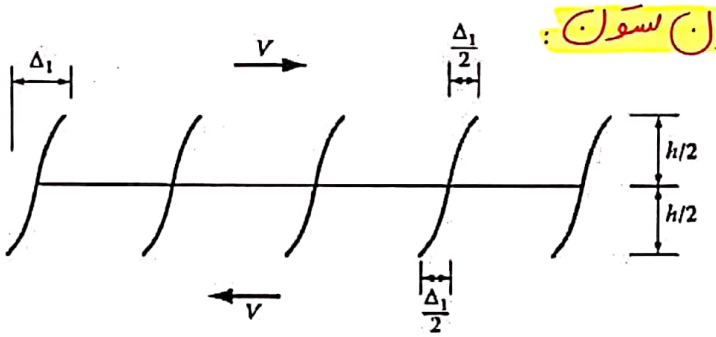


FIGURE 9.35 Lateral deflection due to bending of columns.

Deflection due to column rotations: Consider the free-body diagram of a typical story bounded between the points of contraflexure in the columns above and below the *i*th level, as shown in Figure 9.35. When the number of stories is large, it is reasonable to assume that the shears in the columns above and below the floor do not differ appreciably. If the floor girders are rigid, the lateral deflection $\Delta_1/2$ of each column would be equal to the sum of the deflections of the two cantilevers of length $h/2$ under the action of wind shears V (Figure 9.35).

Scanned by CamScanner

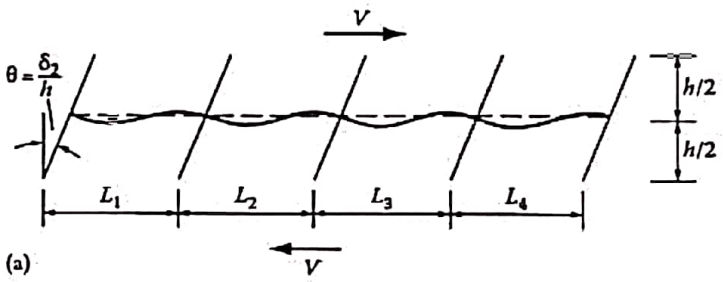
Scanned by CamScanner

$$\frac{\Delta_1}{2} = \frac{V\left(\frac{h}{2}\right)^3}{3EI_c} \quad \text{or} \quad \Delta_1 = \frac{Vh^3}{12E\sum I_c}$$

For all columns $\Delta_1 = Vh^3/12E\sum I_c$.

*تغییر مکان ناشی از دوران تیرها: (ص ۷۴ بوست)

Deflection due to girder rotations: Next consider the columns as rigid, giving rise to rotations of the girders, as shown in Figure 9.36a. Each girder undergoes a rotation equal to θ at each end giving rise to an internal moment of $12EI\theta/L$ for each girder. The total internal moment is given by



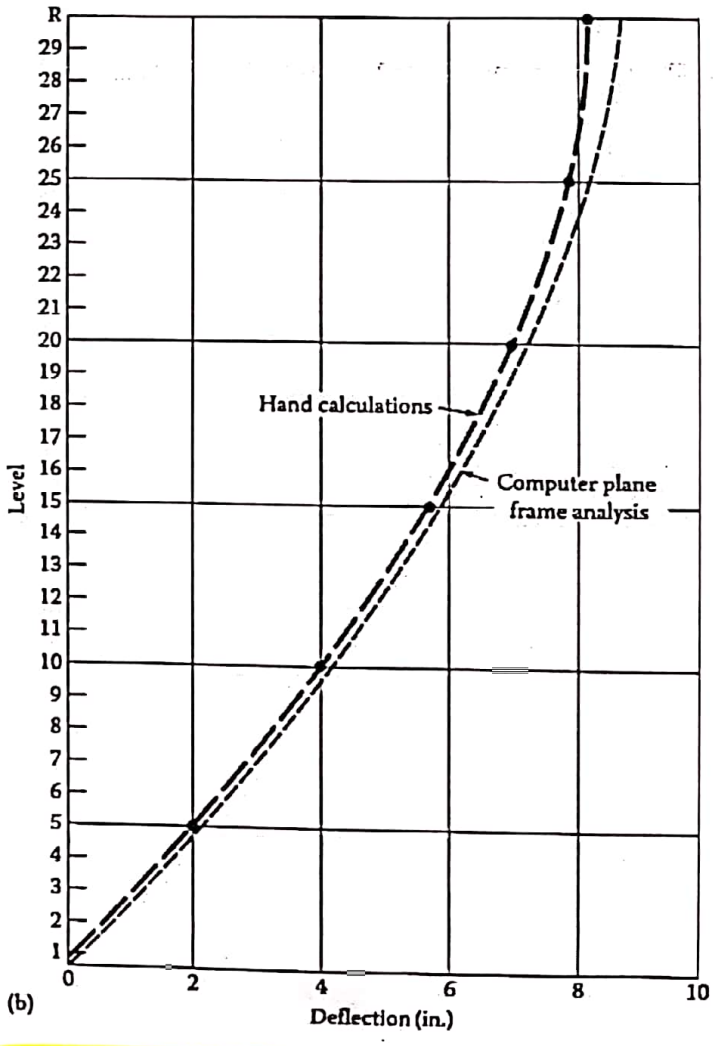


FIGURE 9.36 (a) Lateral deflection due to girder rotations and (b) deflection comparison (30-story frame).

Scanned by CamScanner

(۱۱-۲)

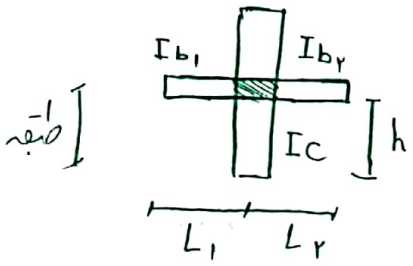
Scanned by CamScanner

* مفهوم سختی طبقه: (ص ۷۶ پیوست)

سختی طبقه = Σ (سختی ستون‌های طبقه)

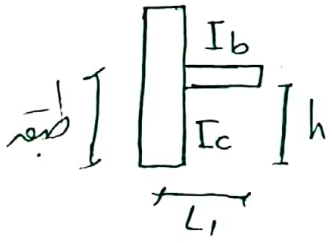
در سختی ستون‌ها می‌توان اثر سختی تیرها را لحاظ نمود.

۱- ستون‌های داخلی:



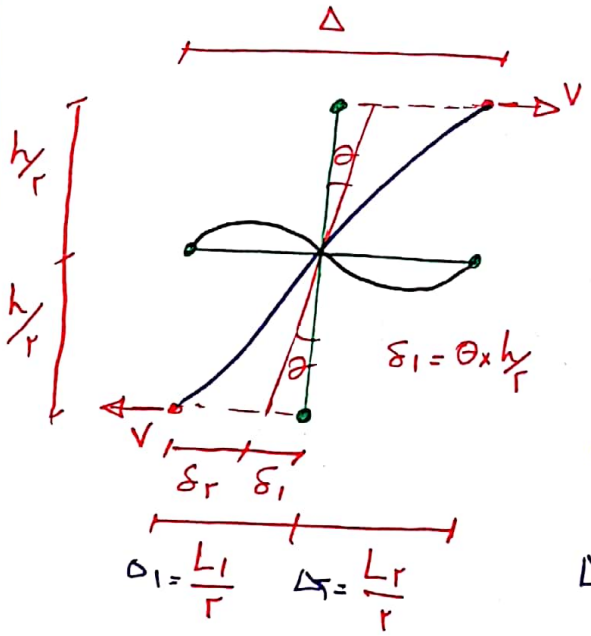
$$k = \frac{12EI_c}{h^3}\left[\frac{1}{1+\frac{I_c}{h\left(\frac{I_{b1}}{L_1}+\frac{I_{b2}}{L_2}\right)}}\right]$$

۲- ستون‌های خارجی:



$$k = \frac{12EI_c}{h^3}\left[\frac{1}{1+\frac{I_c}{h\left(\frac{I_b}{L_1}\right)}}\right]$$

* تعیین تغییر شکل تیرها و ستون‌ها:



$$\text{سختی } k \text{ ستون طبقه} = \frac{\text{برش طبقه}}{\text{تغییر مکان نسبی طبقه}} = \frac{V}{\Delta}$$

$$\Delta = 2\delta = 2\left[\delta_1 + \delta_2\right] = \Delta_1 + \Delta_2$$

$$\Delta = 2\left[\theta\frac{h}{2} + \frac{V\left(\frac{h}{2}\right)^3}{3EI_c}\right]$$

$$\Delta_1 = \theta h$$

* تغییر مکان ناشی از دوران ستون:

مطابق با ضوابط ۱۳۹۹ مبحث ۸ RC

$$\Delta_1 = \frac{V\left(\frac{h}{2}\right)^3}{3EI} \times 2 \rightarrow \Delta_1 = \frac{Vh^3}{12EI_c}$$

Scanned by CamScanner

* دوران تیرها و تغییر شکل ناشی از آن :

$$M_{internal} = \frac{12EI\theta}{L} = 12E\theta\left(\frac{I_{b1}}{L_1}+\frac{I_{br}}{L_r}\right) = 12E\theta\sum\left(\frac{I_{bi}}{l_i}\right)$$ مطابق با صفحه ۵۴ کتاب RC

$$M_{external} = Vh$$

$$M_{ext} = M_{int} \rightarrow 12E\theta\sum\frac{I_{bi}}{l_i} = Vh \rightarrow \boxed{\theta = \frac{Vh}{12E\sum\frac{I_{bi}}{l_i}}}$$

$$\Delta = \Delta_1+\Delta_2 = \frac{Vh^3}{12EI_c} + \left(\frac{Vh}{12E\sum\frac{I_{bi}}{l_i}}\right)xh = \frac{Vh^3}{12EI_c} + \frac{Vh^2}{12E\left(\frac{I_{b1}}{L_1}+\frac{I_{br}}{L_r}\right)}$$

$$\Rightarrow \Delta = \frac{Vh^2}{12E}\left(\frac{h}{I_c} + \frac{1}{\left(\frac{I_{b1}}{L_1}+\frac{I_{br}}{L_r}\right)}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta_{story} = \frac{Vh^3}{12E\sum I_c} + \frac{Vh^2}{12E\sum\left(\frac{I_{bi}}{L_i}\right)}}$$ ← ص ۷۶ بوستر

RC ۱۴۱ ص

$$\text{سختی ستون} = \frac{V}{\Delta} = \frac{12EI_c}{h^3}x\frac{1}{\left[1+\frac{I_c}{h\left(\frac{I_{b1}}{L_1}+\frac{I_{br}}{L_r}\right)}\right]} = \boxed{\frac{12EI_c}{h^3}x\frac{1}{\left[1+\frac{I_c}{h\sum\left(\frac{I_{bi}}{L_i}\right)}\right]}}$$

$$\text{سختی طبقه } \left(\frac{V}{\Delta}\right) = k_s = \frac{12E}{h^2\left[\left(\frac{1}{\sum\left(\frac{I_{ci}}{h_i}\right)}\right)+\left(\frac{1}{\sum\left(\frac{I_{bi}}{L_i}\right)}\right)\right]}$$ RC ۱۴۳ ص

Scanned by CamScanner

the summation of such terms for each girder. Thus the total internal moment due to girder rotation is $12E\theta\sum(I_{bi}/L_i)$. The external moment due to wind shears V is given by $V \times h$. Equating external moment to internal moment and noting that θ produces a displacement $\Delta_2 = \theta h$, we get

$$\Delta_2 = \frac{Vh^2}{12E\sum(I_{bi}/L_i)}$$

The total frame shear deflection Δ_s is given by

$$\Delta_s = \Delta_1 + \Delta_2 = \frac{Vh^2}{12}\left\{\frac{h}{(\sum EI)_{col}} + \frac{1}{[\sum(EI/L)]_{beam}}\right\}$$

The deflection for the total number of stories is obtained by the summation of the deflections for each story.

An example of deflection calculations using the above procedure follows. To keep the presentation simple, we will consider the same example frame that was used for calculating moment and forces by the portal and cantilever methods (refer back to Figure 9.30).

Deflections calculations for frame shown in Figure 9.45

Cantilever deflection: The neutral axis for the frame lies on the line of symmetry. The moment of inertia of the frame about the neutral axis is given by $I = 2(a_1d_1^2 + a_2d_2^2)$ where a_1 and a_2 are the areas of the exterior and interior columns and d_1 and d_2 their distance from the neutral axis. Substituting $a_1 = 4\,\text{ft}^2$ and $a_2 = 6\,\text{ft}^2$, $d_1 = 53\,\text{ft}$ and $d_2 = 13\,\text{ft}$, we get $I = 2(4 \times 53^2 + 6 \times 13^2) = 24{,}500\,\text{ft}^4$ ($211.46\,\text{m}^4$).

For the purpose of deflection calculation, we can assume that the frame is subjected to a uniformly distributed horizontal load = 12/13 = 0.9231 k/ft. The cantilever deflection at the top is given by

$$\Delta_{cant} = \frac{wl^4}{8EI} = \frac{0.9231 \times 384^4}{8 \times 4{,}176{,}000 \times 24{,}500} = 0.0245\,\text{ft}\ (7.47\,\text{mm})$$

Shear deflection due to column rotations: This is given by

$$\Delta_1 = \frac{Vh^3}{12E\sum I_c}$$

For the example problem, the moments of inertia for the exterior and interior columns are, respectively, equal to 0.33 and $0.5\,\text{ft}^4$, giving $\sum I_c = 2 \times 0.33 + 2 \times 0.5 = 1.66\,\text{ft}^4$. Using an average cumulative shear value of $V = 210$ kip and $h = 13$ ft,

$$\Delta_1 = \frac{210 \times 13^3}{12 \times 4{,}176{,}000 \times 1.66} = 0.0056\,\text{ft}\ (1.70\,\text{mm})$$

Shear deflection due to girder rotations: This is given by

$$\Delta_2 = \frac{Vh^2}{12E\sum(I/L)}$$

For the example problem, $\sum I/L$ of girders = 0.5/40 + 0.5/26 + 0.5/40 = 0.0442 ft, giving

$$\Delta_2 = \frac{210 \times 13^2}{12 \times 4{,}176{,}000 \times 0.0442} \cong 0.016\ \text{ft/floor}\ (4.87\,\text{mm/floor})$$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

The total shear deflection $\Delta_s = \Delta_1 + \Delta_2 = 0.0056 + 0.016 = 0.0216$ ft/floor (6.58 mm/floor). The shear deflection at the top of 30 stories is given by $30 \times 0.0216 = 0.648$ ft. Therefore total deflection at the top due to chord drift and shear deformation is $0.0245 + 0.648 = 0.6725$ ft (204.97 mm). A comparison of floor-by-floor deflections obtained by using the above approach with those of a computer plane-frame analysis is given in Figure 9.36b. The appropriateness of the method for preliminary design is obvious.

Another method with the objective of simplifying the numerical work involved in the calculation of frame deflection consists of representing the columns and beams as a single cantilever column bestowed with an equivalent flexural stiffness of I_e and shear stiffness of A_e to simulate the cantilever and shear modes of bending of the frame. The method is best explained with reference to Figure 9.37 which shows a 19-story, three-bay unsymmetrical portal frame with columns of varying moments of inertia. We first locate x, the distance of frame axis of bending from the windward column by equating moments of individual column areas to the moment of total area about the windward column. Using the values given in Figure 9.37, we get

$$4\times30+6\times50+6\times90=(4+6+6+4)x$$

giving

$$x = 48 \text{ ft } (14.63 \text{ m})$$

from the windward column.

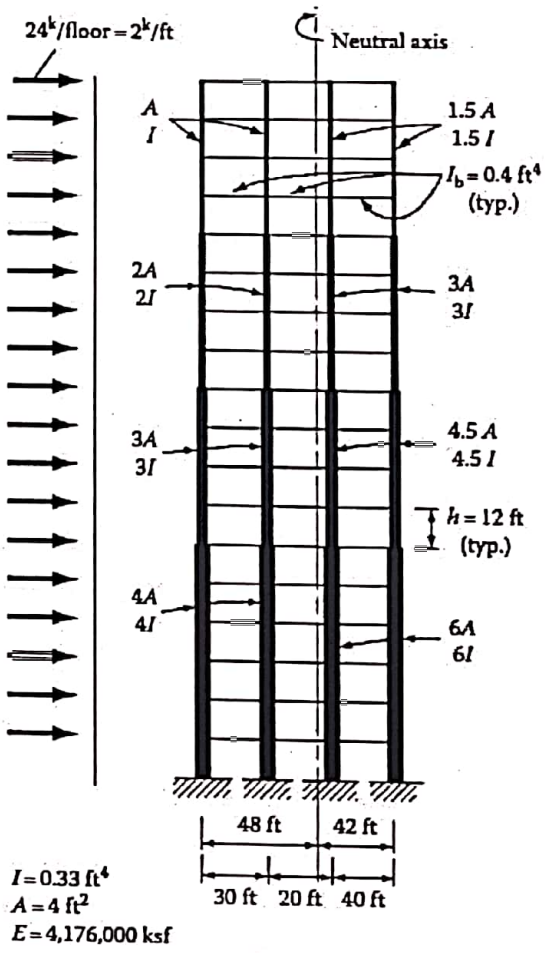


FIGURE 9.37 Example portal frame for deflection calculations.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

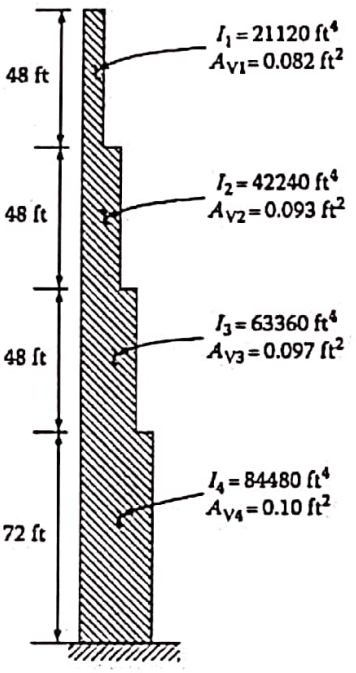


FIGURE 9.38 Equivalent cantilever.

Calculate the moment of inertia of the frame about its axis of bending by the relation $I = \Sigma Ax^2$. Since the areas of the columns change at four locations, the corresponding four values of frame moment of inertia from the top work out equal to 21,120, 42,240, 63,360, and 84,480 ft^4, respectively (182.3, 364.6, 546.86, and 729.15 m^4).

Figure 9.38 shows the equivalent cantilever with varying moments of inertia. If the beams were infinitely rigid, the deflection calculated for the cantilever would have represented the total lateral deflection of the frame. Since in reality the beams are flexible, the deflection of the cantilever is increased by the racking component, which is equivalent to the shear deformation of the cantilever. This was shown equal to

$$\Delta_s = \frac{Vh^2}{12}\left[\frac{h}{(EI/h)_{col}} + \frac{1}{(EI/L)_{beam}}\right]$$

Defining story stiffness as the deflection per unit of horizontal equivalent shear, the equivalent story stiffness is given by the relation

$$\frac{V}{\Delta_s} = \frac{12}{h^2\left\{1/(\Sigma EI)_{col} + 1/\left[\Sigma(EI/L)\right]_{beam}\right\}}$$

An equivalent shear area for the cantilever is worked out as follows. Consider the shear deformation of the cantilever for unit height h subjected to horizontal forces V, as shown in Figure 9.39. The shear deflection Δ_s is given by

$$\Delta_s = \frac{Vh}{GA_v}$$

The story stiffness $\frac{V}{\Delta_s}$ works out equal to $\frac{0.4EA_v}{h}$ in which it is assumed that $G = 0.4E$. Equating the story stiffness relations, we get

$$\frac{0.4EA_v}{h} = \frac{12}{h^2\left\{1/(\Sigma E_c I)_{col} + 1/\left[\Sigma(E_b I/L)\right]_{beam}\right\}}$$

Assuming E is constant for beams and columns, that is, $E_c = E_b = E$, we get

$$A_v = \frac{30}{h\left\{1/(\Sigma I)_{col} + 1/\left[\Sigma(I/L)\right]_{beam}\right\}}$$

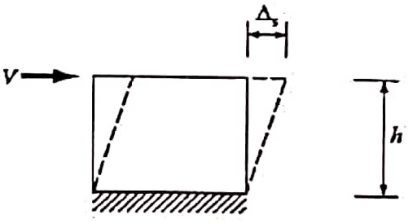


FIGURE 9.39 Shear deformation of a cantilever of unit height h.

(۱۲_۳)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

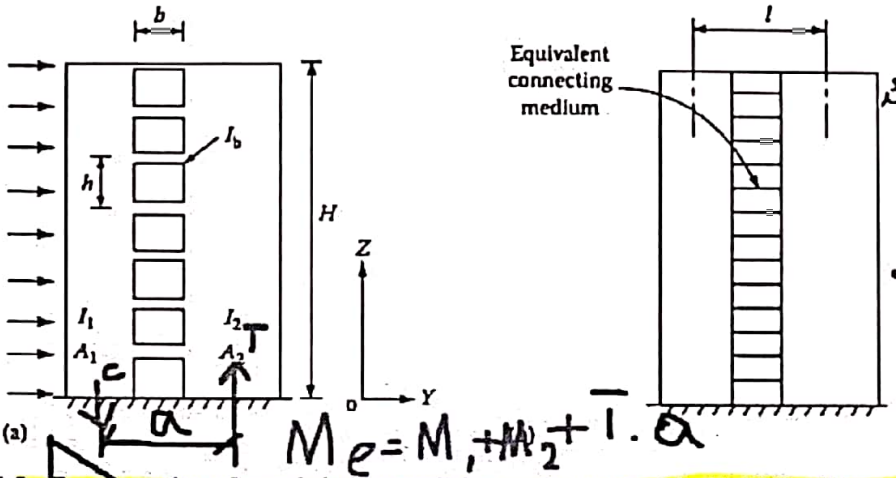


FIGURE 3.6 Representation of coupled shear wall by continuum model: (a) Wall with openings. (b) Analytical model for close-form solution.

loads in two directions. Placement of walls around elevators, stairs, and utility shafts is common because they do not interfere with interior architectural layout. However, resistance to torsional loads must be considered in determining their location.

3.4 RIGID FRAME

Cast-in-place concrete has an inherent advantage of continuity at joints but the design and detailing of joints at the intersection of beams and columns may be of concern particularly in buildings assigned to SDC C and above. This is because the column height within the depth of the girder, often referred to as a panel zone, is subjected to large shear forces. Horizontal seismic ties at very close spacing may be required to avoid uncontrolled diagonal cracking and disintegration of concrete and to promote ductile behavior. The intent is to have a system that can respond to earthquake loads without loss in gravity-load carrying capacity.

A rigid frame is characterized by flexure of beams and columns and rotation at the joints. Interior rigid frames for office buildings are generally inefficient because (1) the number of columns in any given frame is limited due to leasing considerations and (2) the beam depths are often limited by the floor-to-floor height. However, frames located at the building exterior do not necessarily have these limitations. An efficient frame action can thus be developed by providing closely spaced columns and deep spandrels at the building exterior.

A rigid-frame high-rise structure typically comprises of parallel or orthogonally arranged bents consisting of columns and girders with moment-resistant joints. The continuity of the frame also increases resistance to gravity loading by reducing the positive moments in the girders. The advantages of a rigid frame are the simplicity and convenience of its rectangular form. Its unobstructed arrangement, clear of structural walls, allows freedom internally for the layout and externally for the fenestration. Rigid frames are considered economical for buildings of up to about 25 stories, above which their drift resistance is costly to control. If, however, a rigid frame is combined with shear walls, the resulting structure is very much stiffer so that its height potential may extend up to 50 stories or more. The horizontal stiffness of a rigid frame is governed mainly by the bending resistance of the girders, the columns, and their connections, and in a tall frame, also by the axial rigidity of the columns. The accumulated horizontal shear above any story of a rigid frame is resisted by shear in the columns of that story (Figure 3.7). The shear causes the story-height columns to bend in double curvature with points of contraflexure at approximately midstory-height. The moments applied to a joint from the columns above and below a particular level are resisted by the attached girders, which also bend in double curvature, with points of contraflexure at approximately midspan.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

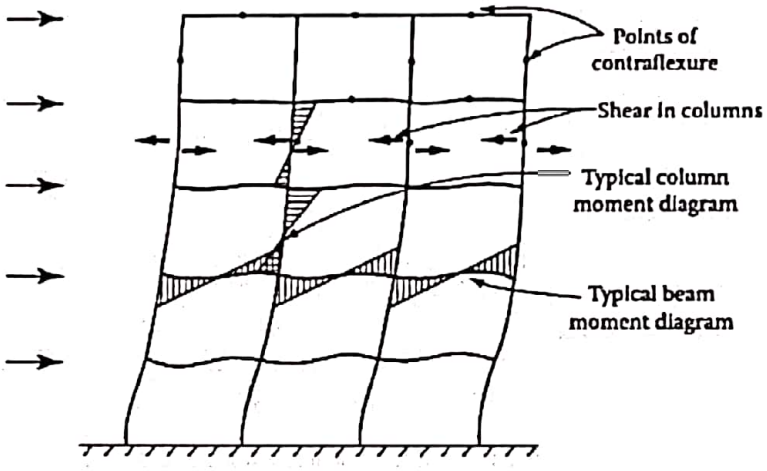


FIGURE 3.7 Rigid frame: Forces and deformations.

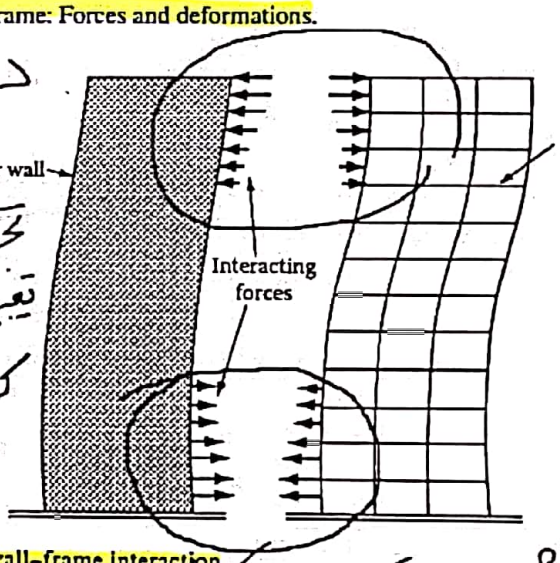


FIGURE 3.8 Shear wall–frame interaction.

These rotational deformations of the columns and girders result in shear deflection, often referred to as frame racking, greatly contributing to the horizontal deflection. The deflected shape of a rigid frame due to racking has a shear configuration with concavity upwind that has a maximum inclination near the base and a minimum at the top, as shown in Figure 3.8.

The overall external moment is resisted at each level by a couple resulting from the axial tensile and compressive forces in the columns on opposite sides of the structure (Figure 3.9). The extension and shortening of the columns cause overall bending and associated horizontal displacements due to curvature of the structure. Because of the cumulative rotation up the height, the story drift due to overall bending increases with height, while that due to racking tends to decrease. Consequently the contribution to story drift from overall bending may, in the uppermost stories, exceed that from racking. The contribution of overall bending to the total drift, however, will usually be much less, no more than 30% of that of racking.

To limit story drift under lateral loads, the sizes of frame members in tall buildings are often controlled by stiffness rather than strength. The story drift, defined as the lateral displacement of one level relative to the level below, is of concern in verifying the integrity of building cladding under lateral load effects. Drift limits in common usage for wind design are of the order of 1/400 to 1/500 of the story height. These limits are believed to be generally sufficient to minimize damage to cladding and nonstructural walls and partitions.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

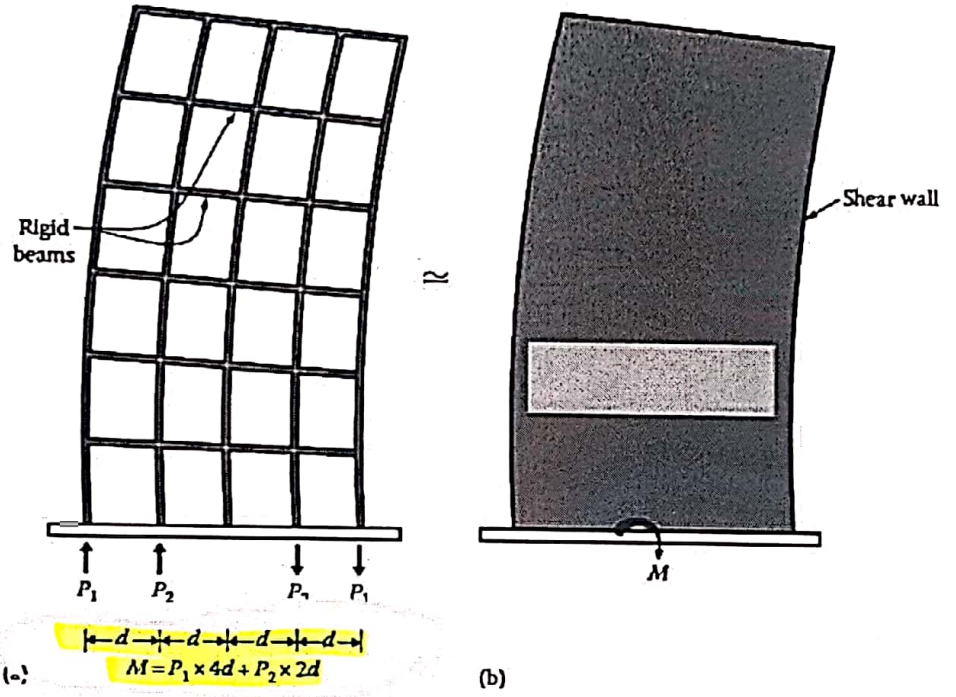


FIGURE 3.9 Bending deformation of rigid frame: (a) Moment resisted by axial loads in columns. (b) Cantilever bending of shear wall.

3.4.1 Deflection Characteristics

Because of rigidity of beam-to-column connections, a moment frame cannot displace laterally without bending of beams and columns. The lateral stiffness of the entire frame is therefore dependent, to a large extent, on the bending stiffness of the frame members, and to a lesser extent on the axial compression and tension of the columns. To understand lateral deflection characteristics, it is convenient to compare the deflections of a rigid frame to that of a vertical cantilever column. The primary deflection of the cantilever column of a reasonable height is due to bending and the secondary component is due to shear. Unless the column is relatively short, the shear component may even be ignored in its deflection computations. However, in a moment frame, both of these components, which are usually referred to as the cantilever bending and frame racking components, are equally important.

3.4.1.1 Cantilever Bending Component

In resisting overturning moments, a moment frame responds as a vertical cantilever, resulting in axial deformation of the columns. The columns on the windward side lengthen while those on the leeward side shorten. This change in column lengths causes the frame to rotate about a horizontal axis. The resulting lateral deflection is analogous to the bending deflection component of the cantilever column.

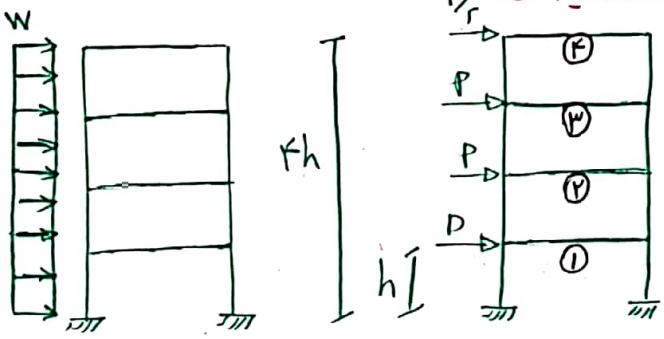
3.4.1.2 Shear Racking Component

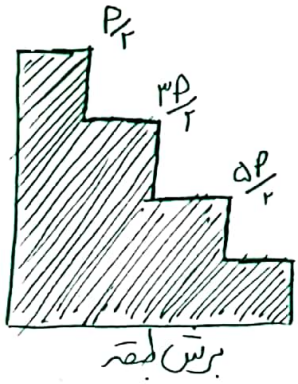
This type of response in a rigid frame, shown in Figure 3.10, is similar to shear deflection of the cantilever column. As the frame displaces laterally, by virtue of the rigid beam-to-column connections, bending moments and shears are developed in the beams and columns. The external shear above a given level due to lateral loads is resisted by the internal shear in each of the columns of that story. This shear in turn causes the story-height columns to bend in double curvature with points of contraflexure at approximately midheight of the columns. To satisfy equilibrium, the sum

Scanned by CamScanner

(۱۲-۴)

Scanned by CamScanner





چون تا الان رد نیگه

* مثال:

روش Discrete:

برش طبقه

$$\text{تغییرمکان طبقه} = \frac{\text{برش طبقه}}{\text{سختی طبقه}}$$

① تغییرمکان نسبی طبقه $= \Delta_1 - \Delta_0 = \frac{3{,}5P}{ks}$

② تغییرمکان نسبی طبقه $= \Delta_2 - \Delta_1 = \frac{2{,}5P}{ks}$

③ تغییرمکان نسبی طبقه $= \Delta_3 - \Delta_2 = \frac{1{,}5P}{ks}$

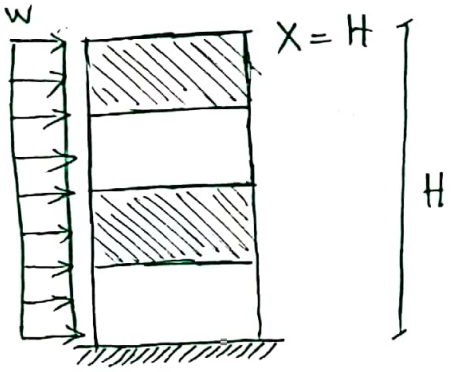
④ تغییرمکان نسبی طبقه $= \Delta_4 - \Delta_3 = \frac{0{,}5P}{ks}$

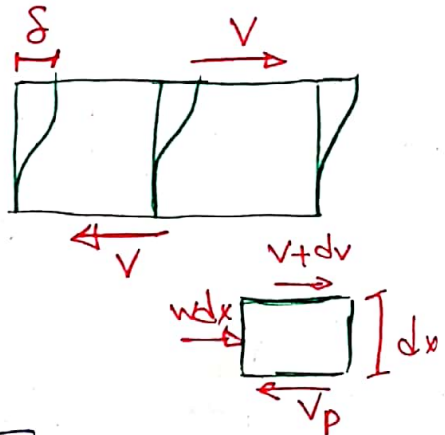
Top Displacement $= \Delta_4 = \frac{8P}{ks} \leftarrow \frac{(0{,}5+1{,}5+2{,}5+3{,}5)P}{ks}$

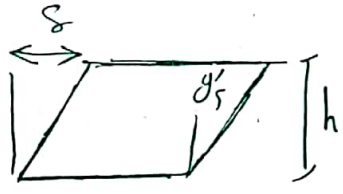
تغییرمکان دوسطح ارتفاع ساره $= \frac{(2{,}5+3{,}5)P}{ks} = \frac{6P}{ks}$

continous Model of frame (shear Beam)

* مدل پیوسته برای قاب ها:







$\delta = h\,y'_s$

تنش برشی $\tau = \frac{V}{A_v}$ ؟

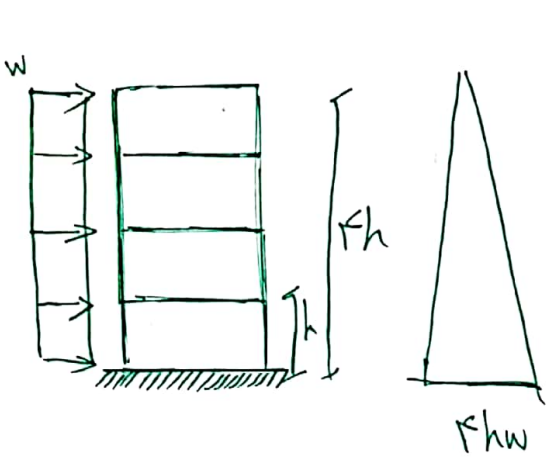
تغییر شکل برشی $\gamma = \frac{\tau}{G} = \frac{V}{A_v G} = y'_s = \theta_s$

Q ثابت $\Rightarrow V = y'_s A_v Q$

$$w = -\frac{dv}{dx} = v' = -y''_s A_v Q \rightarrow w = -y''_s A_v G \quad (11)$$

Scanned by CamScanner

مثال



بار

تغییر مکان

$wh=P$

$x=0\ (\Delta=0)$

$x=4h\ (V=0)$

$$GA_v y_s'' = -w$$

انتگرال

$$y_s' = \frac{1}{GA_v}\left(-w_x\right)+C_1$$

$$x=4h \rightarrow V=0 \rightarrow GA_v y_s'=0 \rightarrow y_s'=0$$

$$0=\frac{1}{GA_v}\left(-\frac{wx^2}{2}\right)+C_1 \rightarrow C_1=\frac{4wh}{GA_v}$$

انتگرال

$$y_s=\frac{1}{GA_v}\left(-\frac{wx^3}{6}\right)+C_1x+C_2$$

$$y_s=\frac{1}{GA_v}\left(-\frac{wx^3}{6}+4whx\right)+C_2$$

$$x=0 \rightarrow y_s=0 \rightarrow C_2=0 \rightarrow y_s=\frac{1}{GA_v}\left(-\frac{wx^3}{6}+4whx\right)$$

for $x=4h$:

$$y_s=\frac{1}{GA_v}\left(-\frac{w(4h)^3}{6}+4wh(4h)\right) \rightarrow y_s=\frac{1}{GA_v}\left(8wh^2\right)$$

$$wh=P \rightarrow w=\frac{P}{h} \rightarrow y_s=\frac{1}{GA_v}(8Ph)$$

Scanned by CamScanner

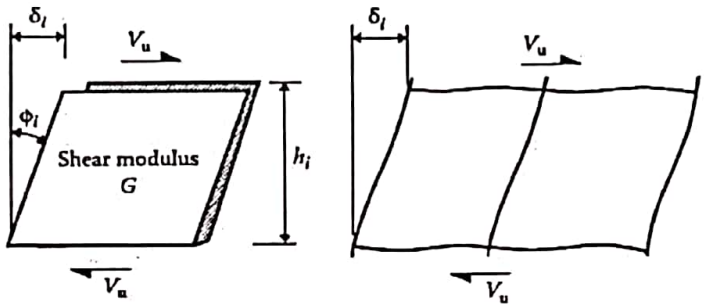


FIGURE 3.10 Shear deflection analogy: The lateral deflections of a story-high rigid frame due to beam and column rotations may be considered analogous to the shear deflections of a story-high segment of a shear wall.

of column moments above and below a joint must equal the sum of the beam moments on either side of the column. In resisting bending, the beams also bend in a double curvature, with points of contraflexure at approximately midspan. The cumulative bending of the columns and beams results in a shear deflection configuration, often referred to as shear ranking component, as shown in Figure 3.10.

The shear mode of deformation accounts for about 70% of the total sway of a moment frame, with the beam flexure contributing about 10%–15%, and the column bending furnishing the remainder. This is because in a rigid frame, typically the column stiffness, as measured by the I_c/L_c ratio, is substantially greater than the beam stiffness ratio, I_b/L_b, where I_b, moment of inertia of the beam; I_c, moment of inertia of the column; L_b, length of the beam; and L_c, length of the column.

Therefore, in general, to reduce lateral deflection, the place to start adding stiffness is in the beams. However, in nontypical frames, such as for those in framed tubes with column spacing approaching floor-to-floor height, it is prudent to study the relative beam and column stiffnesses before making adjustments to the member stiffnesses.

Because of the cumulative effect of rotation up the height, the story drift increases with height, while that due to shear racking tends to stay the same up the height. The contribution to story drift due to cantilever bending in the uppermost stories exceeds that of shear racking. However, the bending effect usually does not exceed 10%–20% of that due to shear racking, except in very tall and slender rigid frames. Therefore, the overall deflected shape of a frame for a moderately tall building usually has a shear deflection configuration. Thus, the total lateral deflection of a rigid frame may be considered a combination of the following:

Cantilever deflection due to axial deformation of columns (15%–20%).
Frame shear racking due to bending of beams (50%–60%).
Frame racking due to bending of columns (15%–20%).

In addition to the preceding factors, the deformations of a beam–column joint also contribute to the total lateral. Its effect, however, is negligible and may be ignored.

As stated previously, the typical proportioning of member sizes in tall rigid frames is such that girder flexure is the major cause of drift, with column flexure a close second. Therefore, the most effective and economical way of correcting excessive drift is usually by increasing the girder bending stiffness.

A relatively simple check on whether the girders or columns should be adjusted is as follows: let us assume we are designing a 40-story building that has rigid frames for lateral resistance. Assume that a computer analysis shows that the building has excessive drift at the 20th floor. Do we increase the size of columns or girders at this level to correct the drift?

Scanned by CamScanner

(15-1)

Scanned by CamScanner

$$y_s = \frac{1}{GAv}(\Lambda Ph) \quad \Delta Top = \frac{\Lambda P}{ks}$$

حالت تغییر شکل ضعیف

$$\rightarrow y_s = \Delta Top \Rightarrow \frac{\Lambda Ph}{GAv} = \frac{\Lambda P}{ks} \rightarrow \boxed{ks = \frac{QAv}{h}}$$

تغییر مکان نسبی طبقه $\Delta_s = \frac{v_i h}{QAv}$ برش سختی $\frac{1}{ks}$

← IRC ۲۸۰۰ صفحه‌ی

$$GAv = hks \rightarrow Av = \frac{hks}{G} = \frac{hks}{0,4E} \rightarrow \boxed{Av = \frac{h\Sigma ks}{Q}}$$

Av = سطح مقطع عاملی برش‌گیر قاب خمشی

* محاسبه تغییر مکان طبقه:

۱- ناشی از انحنای تیرها ← شکل a صفحه‌ی ۲-۱۱

$$\theta_i = \frac{\text{کل لنگر انحنای برگره‌ها}}{\text{مجموع سختی دورانی گره‌ها}} \rightarrow \frac{v_i h_i}{2} + \frac{v_{i+1} h_{i+1}}{2}$$

$$\rightarrow 4E\left[\frac{I_{b1}}{L_1} + \left(\frac{I_{b1}}{L_1} + \frac{I_{b2}}{L_2}\right) + \left(\frac{I_{b2}}{L_2} + \frac{I_{b3}}{L_3}\right) + \dots\right] = 12E\Sigma\frac{I_{bi}}{L_i}$$

رابطه مشابهی را می‌توان برای طبقه پایینی نوشت:

$$\theta_i = \frac{(v_i h_i + v_{i+1} h_{i+1})}{12E\ \Sigma\ \frac{I_{bi}}{L_i}}$$

برای تغییر مکان طبقه iام $\rightarrow \frac{h}{2}(\theta_j + \theta_i)$

$$\delta_i = \frac{h_i}{2}\left[\frac{v_{i-1}h_{i-1} + v_i h_i}{12E\Sigma(\frac{I_b}{L})_{i-1}} + \frac{v_i h_i + v_{i+1}h_{i+1}}{12E\Sigma(\frac{I_b}{L})_i}\right] \Rightarrow \boxed{\delta_i = \frac{v_i h_i^2}{12E\Sigma(\frac{I_b}{L})_i}}$$

$$, \boxed{v_i = \frac{1}{2}(v_{i-1} + v_{i+1})}$$

Scanned by CamScanner

* معادله انحنای ستون:

صفحه‌ی ۱- ۱۱ جزوه ستون ۹۰۱۴۵

$$\delta_{ic} = \frac{V h_i^2}{12E \sum \left(\frac{I_c}{h}\right)_i}$$

$$\delta_i = \delta_{ib} + \delta_{ic} = \frac{V h^2}{12E \sum \left(\frac{I_{bi}}{L_i}\right)} + \frac{V h^2}{12E \sum \left(\frac{I_{ci}}{h}\right)}$$

* تغییرمکان طبقه: (ص ۷۶ پیوست)

$$\delta_i = \frac{V_i h_i^2}{12E}\left(\frac{1}{\sum \left(\frac{I_{bi}}{L_i}\right)} + \frac{1}{\sum \left(\frac{I_{ci}}{h}\right)}\right)$$

* تغییرمکان کل طبقات: (ص ۷۶ پیوست)

$$GA = \frac{12E}{h^2\left(\frac{2}{\sum k_c} + \frac{1}{\sum k_{bb}} + \frac{1}{\sum k_{bt}}\right)}$$

k_{bb} = سختی تیرهای پایینی طبقه

k_{bt} = سختی تیرهای بالایی طبقه

$$\begin{cases} k_c = \frac{I_c}{h} \\ k_b = \frac{I_b}{L} \end{cases}$$

* تغییرمکان اولین طبقه: (ص ۷۷ پیوست)

۱- پای ستون گیردار ←

$$GA = \frac{24E}{h^2\left(\frac{2}{\sum k_c} + \frac{1}{\sum k_{bt} + \frac{\sum k_c}{2}}\right)}$$

۲- پای ستون مفصلی ←

$$GA = \frac{24E}{h^2\left(\frac{3}{\sum k_{bt}} + \frac{8}{\sum k_c}\right)}$$

تغییرشکل ← $\Delta_i = \sum \delta_i$ ، تغییرمکان نسبی ← $\delta_i = \frac{V_i}{(GA)_i}$

Scanned by CamScanner

To arrive at a solution, we compute for a typical joint across the floor levels above and below the level in question, the value of a parameter ψ, which is defined as follows:

$$\psi = \frac{I_c}{h} \Big/ \sum \frac{I_g}{L}$$

in which $\sum I_g/L$ refers to the girders connecting into the joint and I_c/h refers to the columns. If a scan of the resulting values of ψ indicates that

1. $\psi >> 0.5$, adjust the girder sizes
2. $\psi << 0.5$, adjust the column sizes
3. $\psi \approx 0.5$, adjust both column and girder sizes

Design of special moment frames entails an entirely different set of conditions as discussed in the following section.

A special moment frame is designed using a seismic force-reduction factor, $R = 8$, (the highest value allowed for any system) that reflects a high degree of inelastic response expected for design-level ground motions. Hence, a special moment frame is expected to have a high degree of ductility capacity and thus be capable of sustaining multiple excursions in the inelastic range. This is ensured by

1. Achieving a strong-column/weak beam design that spreads inelastic response over several stores
2. Avoiding shear failure
3. Providing details that enable ductile response in yielding zones

As shown in Figure 3.11, if a building frame has weak columns, the lateral drift during an earthquake tends to concentrate in a single or a few stories only. On the other hand, the drift is likely to

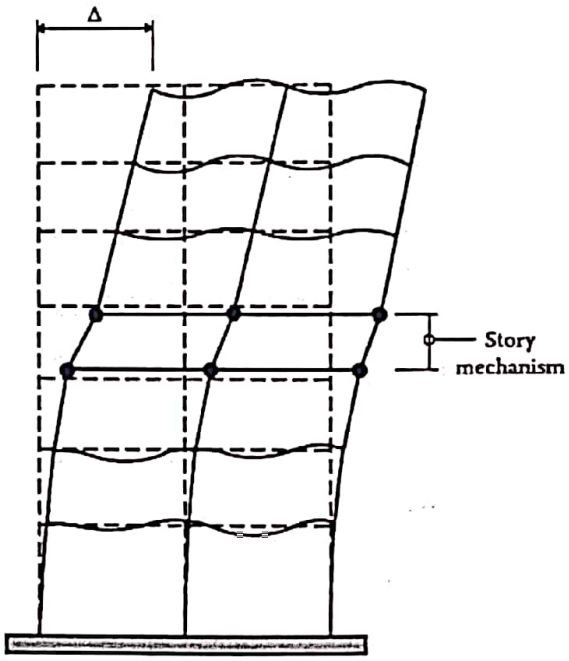


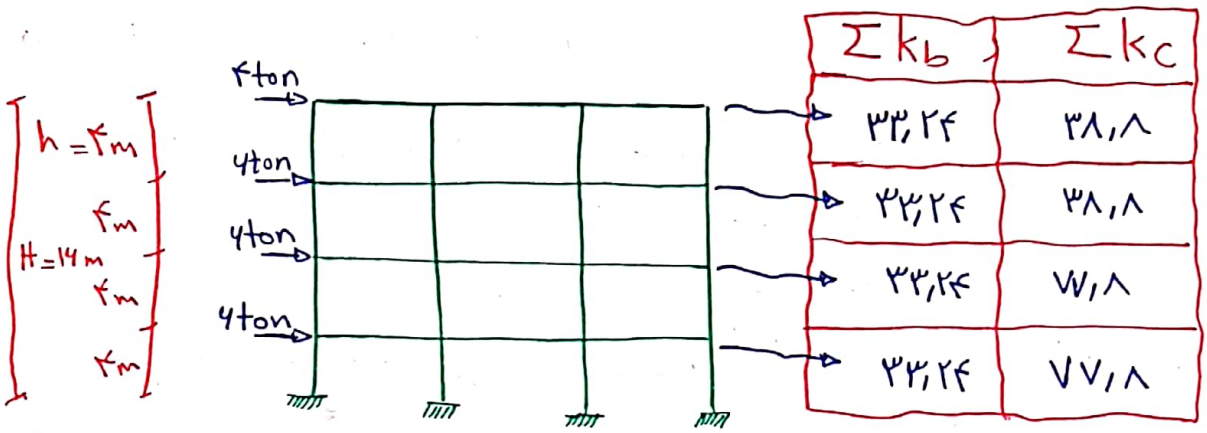
FIGURE 3.11 Story mechanism: Strong-column-weak beam requirement aims at preventing story mechanism.

Scanned by CamScanner

(IV-1)

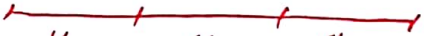
Scanned by CamScanner

*مثال: تغییر مکان نسبی طبقات و تغییر مکان کل (تغییر تکل) را بدست آورید. (ص ۷۷ پیوست)



Σk_b	Σk_c
۳۳,۲۴	۳۸,۸
۳۳,۲۴	۳۸,۸
۳۳,۲۴	۷۷,۸
۳۳,۲۴	۷۷,۸

تغییر مکان نسبی مجاز هر طبقه



تغییر مکان کل مجاز طبقات

$$\delta_{\text{مجاز}} = \frac{h}{۲۰۰} = \frac{۴۰۰}{۲۰۰} = ۲\,cm \quad , \quad \Delta_{\text{مجاز}} = \frac{H}{۲۰۰} = \frac{۱۴۰۰}{۲۰۰} = ۸\,cm$$

ارتفاع طبقات — برش طبقه

Story	Σk_c	Σk_{bt}	Σk_{bb}	$h_{(cm)}$	$\rho A\,(kg)$	$V_{i(ton)}$	$\delta_i\left(\frac{V_i}{\rho A}\right)$	$\Delta\,(cm)$
۴	۳۸,۸	۳۳,۲۴	۳۳,۲۴	۴۰۰	۲۸۲۰	۴	۱,۴۲	۱۲,۱۸۸
۳	۳۸,۸	۳۳,۲۴	۳۳,۲۴	۴۰۰	۲۸۲۰	۱۰	۳,۵۵	۱۱,۴۶
۲	۷۷,۸	۳۳,۲۴	۳۳,۲۴	۴۰۰	۲۸۲۰	۱۴	۴,۳۶	۷,۹۱
۱	۷۷,۸	۳۳,۲۴	—	۴۰۰	۹۱۴۱	۲۲	۳,۵۵	۳,۵۵

$\Delta_{\text{مجاز}} = ۸\,cm$ ✗

$\delta_i \leqslant ۲\,cm$ (مجاز) $\quad \Delta_i \leqslant ۸\,cm$ (مجاز)

*نکته:

صفحه ۲۰۹ کتاب RC

روش‌های کاهش Drift:

$$\psi = \frac{\frac{I_c}{h}}{\sum \frac{I_b}{L}}$$

نیاز به تغییر سختی ستون $\rightarrow \psi \ll ۰,۱۵$

نیاز به تغییر سختی تیر $\rightarrow \psi \gg ۰,۱۵$

نیاز کم تغییر سختی تیر و ستون $\rightarrow \psi \simeq ۰,۱۵$

Scanned by CamScanner

* جلسه چهارم - ۹۸/۸/۸ *

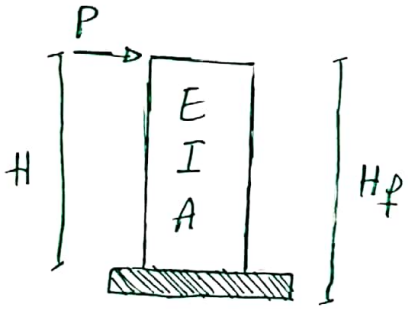
* دیوارهای برشی Shear walls (ص ۷۹ پیوست):

تغییر شکل های ناشی از لنگر خمشی ← ۱- تغییر شکل خمشی ← δ_b

۲- تغییر شکل برشی ← δ_s

۳- تغییر شکل برشی ناشی از پی (اندرکنش خاک و سازه) ← δ_f

$$\Delta_{top} = \delta_b + \delta_s + \delta_f$$



→ Bending → $\delta_b = \frac{PH^3}{3EI}$ → با فرض این که دیوار همانند تیر طره عمل می کند.

→ Shear → $\delta_s = \frac{PH}{GA^*}$, $A^* = \frac{A}{\alpha}$ ← سطح مقطع موثر برشی

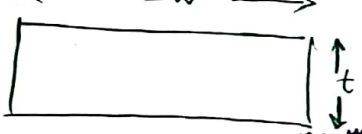
→ $\delta_{founction}$ → $\delta_f = \frac{PH_f}{k\phi} \cdot H_f = \frac{PH_f^2}{k\phi} = \frac{PH^2}{k\phi}$, ϕ = سختی پیچشی سیستم پی خاک یا فنرهای مدلسازی شده.

* اثر تغییر شکل های برشی:

$$\delta_{b+s} \simeq \frac{PH^3}{3EI} + \frac{PH}{G\frac{A}{\alpha}} \rightarrow \delta_{b+s} = \frac{PH^3}{3EI}\left[1 + \frac{3EI}{GAH^2}\cdot\alpha\right]$$

$\frac{G=0.4E}{\alpha=1.2}$ → $\delta_{b+s} = \frac{PH^3}{3EI}\left[1 + 9\frac{I}{AH^2}\right]$ → برای مقطع مستطیلی دیوار برشی

* نکته مهم:



ضخامت دیوار = t ، طول ثبت یا ثبت دیوار = L_w ، $\frac{I}{A} = \frac{L_w^2}{12}$

$$*\delta_{b+s} = \frac{PH^3}{3EI}\left[1 + 0.75\frac{L_w^2}{H^2}\right]$$

$\frac{L_w}{H} = 0.5$ or $\frac{H}{L_w} = 3$ → δ_s → 20% δ_b

$\frac{L_w}{H} = 1$ or $\frac{H}{L_w} = 1$ → δ_s → 70% δ_b

Scanned by CamScanner

در دیوارهای برشی بلند، تغییرشکل خمشی حائز اهمیت می‌باشد زیرا $\delta_s \simeq 20\,\delta_b$ است، و در دیوارهای برشی کوتاه ($\frac{L_w}{H} = 1$) تغییرشکل برشی حائز اهمیت می‌باشد چون $\delta_s \simeq 70\,\delta_b$ می‌باشد. که در اکثر موارد ($\frac{L_w}{H} = 0.5$)

در حالت اول یعنی دیوار برشی بلند هستیم.

$$\beta_s = H.\,0.75\left(\frac{L_w}{H}\right)^2$$

EI : سختی خمشی مؤثر (ضریب $0.35 \sim 0.75 EI_g$)

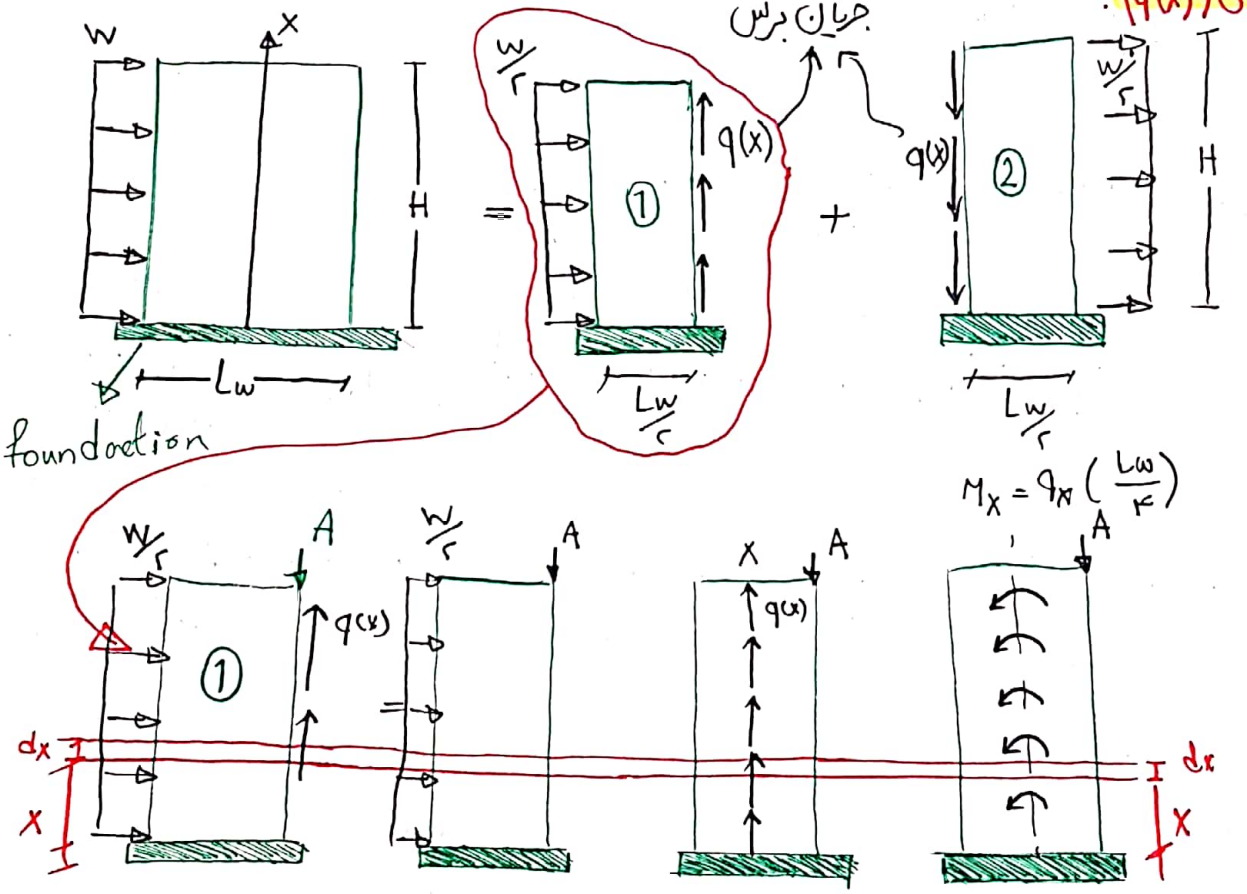
(مقدار محتمل $0.5 EI_g$)

$$\delta = \frac{PH^3}{3EI}\beta_s \rightarrow k = \frac{3EI}{\beta_s H^3}$$ ← سختی هر دیوار برشی

* محاسبه جریان برش ($q(x)$):

$$q(x) = \frac{\text{واحد نیروی برشی}}{\text{واحد طول}}$$

$$\text{جریان برشی} = q(x)$$



$$\text{نیروی محوری در تراز } x = \int_x^H q(x)\,dx \qquad M = w.\frac{x^2}{2}$$

$$\text{لنگر در تراز } x = \frac{M}{2} - \frac{L_w}{4}\left(\int_x^H q(x)\,dx\right)$$ ← اثر لنگر خمشی

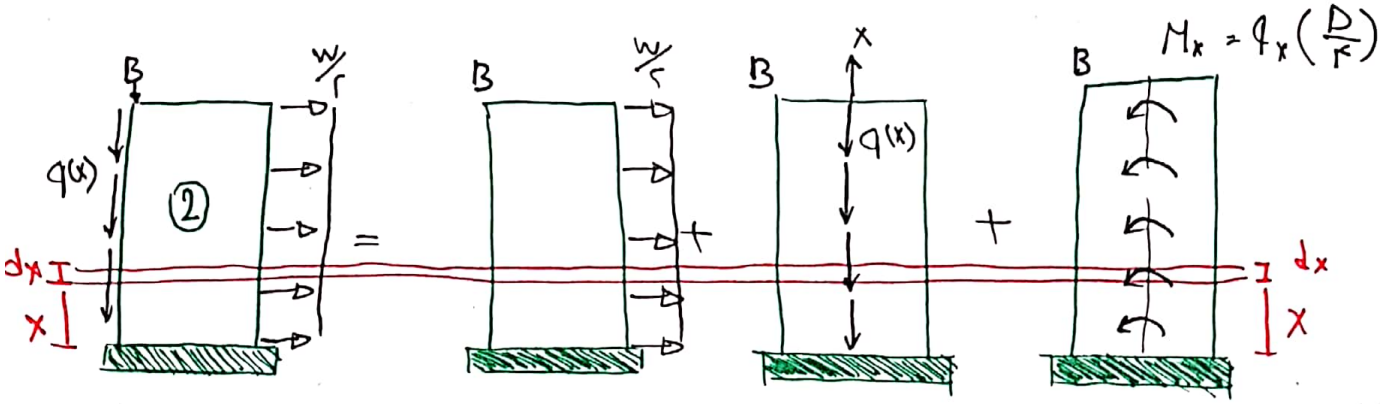
M لنگر ناشی از نیروهای خارجی

$$\text{کرنش محوری} = \frac{\delta_A}{E} = \frac{1}{E}\left[\frac{P}{A} \pm \frac{My}{I}\right] \rightarrow \varepsilon_A = \frac{1}{E}\left[\frac{1}{1.0\frac{L_w}{2}}\int_x^H q\,dx - \left(\frac{M}{2} - \frac{L_w}{4}\int_x^H q\,dx\right)\frac{\frac{L_w}{4}}{\frac{+\left(\frac{L_w}{2}\right)^3}{12}}\right]$$

اثر نیروی محوری

(۱۸)

Scanned by CamScanner



نیروی محوری در تراز x $= -\int_x^H q\,dx$

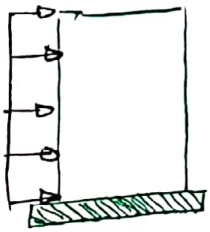
لنگر در تراز x $= \frac{M}{2} - \frac{Lw}{4}\int_x^H q(x)\,dx$

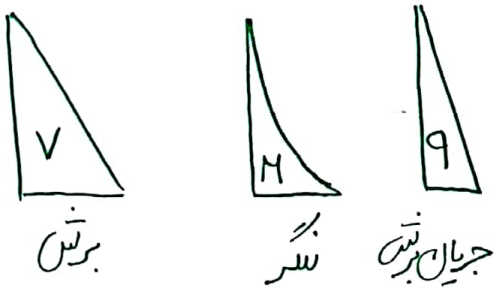
$$\varepsilon_B = \frac{1}{E}\left[\frac{-1}{+\frac{Lw}{2}}\int_x^H q\,dx + \left(\frac{M}{2} - \frac{Lw}{4}\int_x^H q\,dx\right).\frac{\frac{Lw}{4}}{\frac{+(\frac{Lw}{2})^3}{12}}\right]$$

$$\varepsilon_A = \varepsilon_B \rightarrow \left(\frac{2}{+Lw} + \frac{48}{+Lw^2}x\frac{Lw}{4}\right)\int_x^H q(x)\,dx = \frac{24}{+Lw^2}M = \frac{12}{ELw}\int_x^H q(x)\,dx \xrightarrow[x\to 0]{\text{مشتق نسبت}} \frac{dM}{dx} = -V$$

$$\rightarrow \frac{d}{dx}\left[\int_x^H q(x)\,dx\right] = -q(x) \rightarrow \frac{-12}{+Lw}q(x) = \frac{-24}{+Lw^2}V(x) \Rightarrow \boxed{q(x) = \frac{1.5}{+Lw}V(x)}$$

$$,\ \tau = \frac{q(x)}{t} = \frac{1.5}{+Lw}V(x)$$





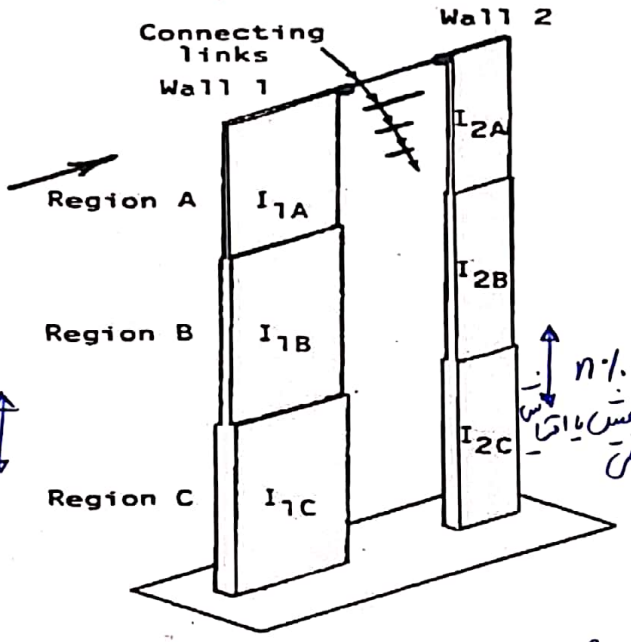
*مفاهیم طراحی دیوار برشی و انواع آن:

- *دیوارهای برشی از جهت توزیع سختی در پلان
  - ارتفاع
    - متناسب
    - نامتناسب
  - پلان
    - متقارن
    - نامتقارن
- * تقسیم می شوند.

Scanned by CamScanner

* دیوارهای برشی با توزیع سختی در ارتفاع :

۱- دیوارهای برشی متناسب



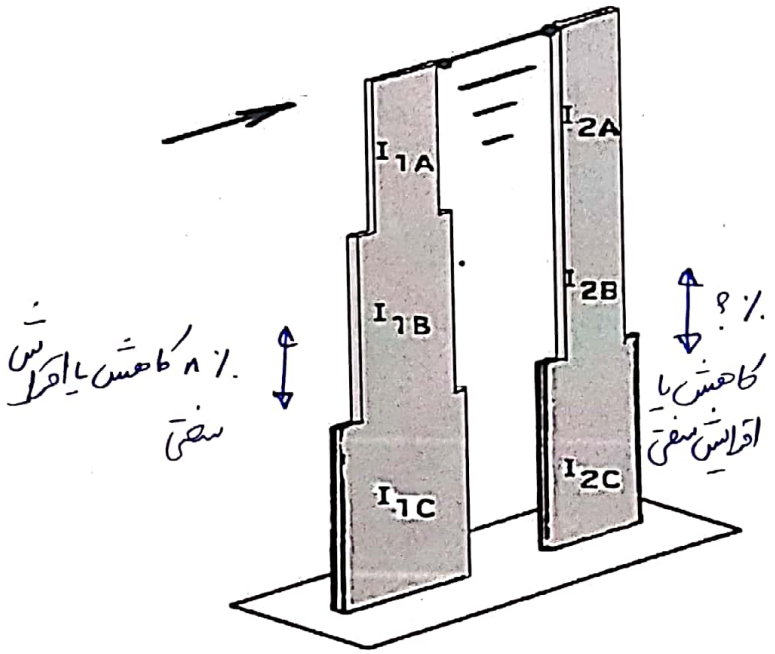
In a *proportionate* wall system, the ratios of the flexural rigidities remain constant throughout their heights. These walls do not incur any re-distribution of shears or moments at the change of levels. This system is statically determinate, and from equilibrium, the external moment and shear is distributed between the walls in proportion to their flexural rigidities.

ثابت ماندن مرکز سختی طبقات ← نسبت سختی همواره ثابت

equal → $\frac{I_{1A}}{I_{2A}} = \frac{I_{1B}}{I_{2B}} = \frac{I_{1C}}{I_{2C}}$

(a)

۲- دیوارهای برشی نامتناسب



In a *non-proportionate* wall system, the ratios of wall flexural rigidities are not constant up the building's height.

At stories where the rigidities change there will be redistributions of the shears and moments in the walls.

This system is statically indeterminate and difficult to analyze by hand. For that reason, they are analyzed using the finite element method or the analogous frame analysis.

$\frac{I_{1A}}{I_{2A}}, \frac{I_{1B}}{I_{2B}}, \frac{I_{1C}}{I_{2C}}$ not equal ← مرکز سختی طبقات جابجا می شود

در حالت لنگر پیچشی MT ← اثر می گذارد.

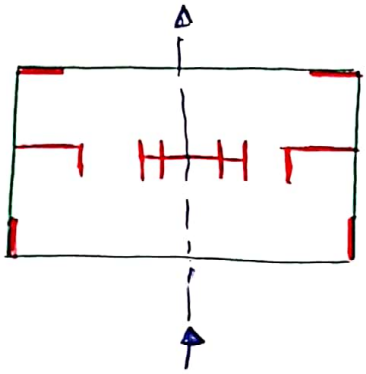
(b)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* دیوارهای برشی با توزیع سختی در پلان :

۱* - متقارن ← non-twising ← غیر پیچشی



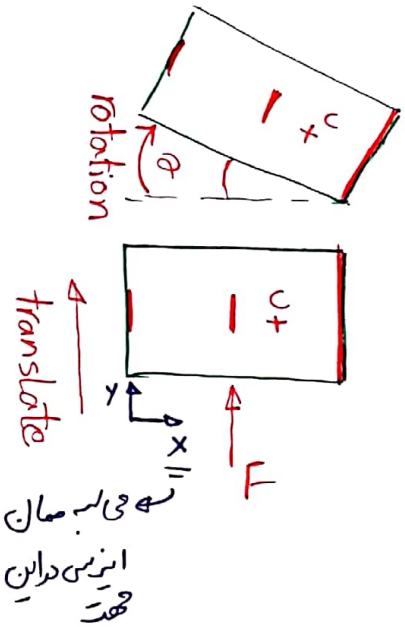
$$\frac{V_{ji}}{V_i} = \frac{(EI)_{ji}}{\Sigma (EI)_i} \rightarrow V_{ji} = V_i \frac{(EI)_{ji}}{\Sigma (EI)_i} = V_i \frac{k_{ji}}{\Sigma k_i}$$

V_{ji} = سهم برش دیوار برشی طبقه i ام

V_i = سهم برش دیوار برشی طبقه i ام

* نکته : در این حالت سقف ها کاملاً صلب در نظر گرفته می شود .

۲* - نامتقارن ← twising ← پیچشی



* نکته : جهت نیرو در جهتی که بود معادل انرژی را می بایست در جهت محور در نظر گرفت

محاسبه نمایم و معادله معادل انرژی هسته مرکزی دیوار برشی ، ابتدا آن را تقسیم بندی کرده سپس مقادیر محاسبه شده را با هم جمع می نمایم .

* نکته : از مشخصات هم هر دیوار برشی محل مرکز سختی آن می باشد :

مرکز سطح هر دیوار برشی

$$\bar{X} = \frac{\Sigma A_i x_i}{\Sigma A_i}$$

$$\bar{Y} = \frac{\Sigma A_i y_i}{\Sigma A_i}$$

و مرکز سختی هر دیوار برشی

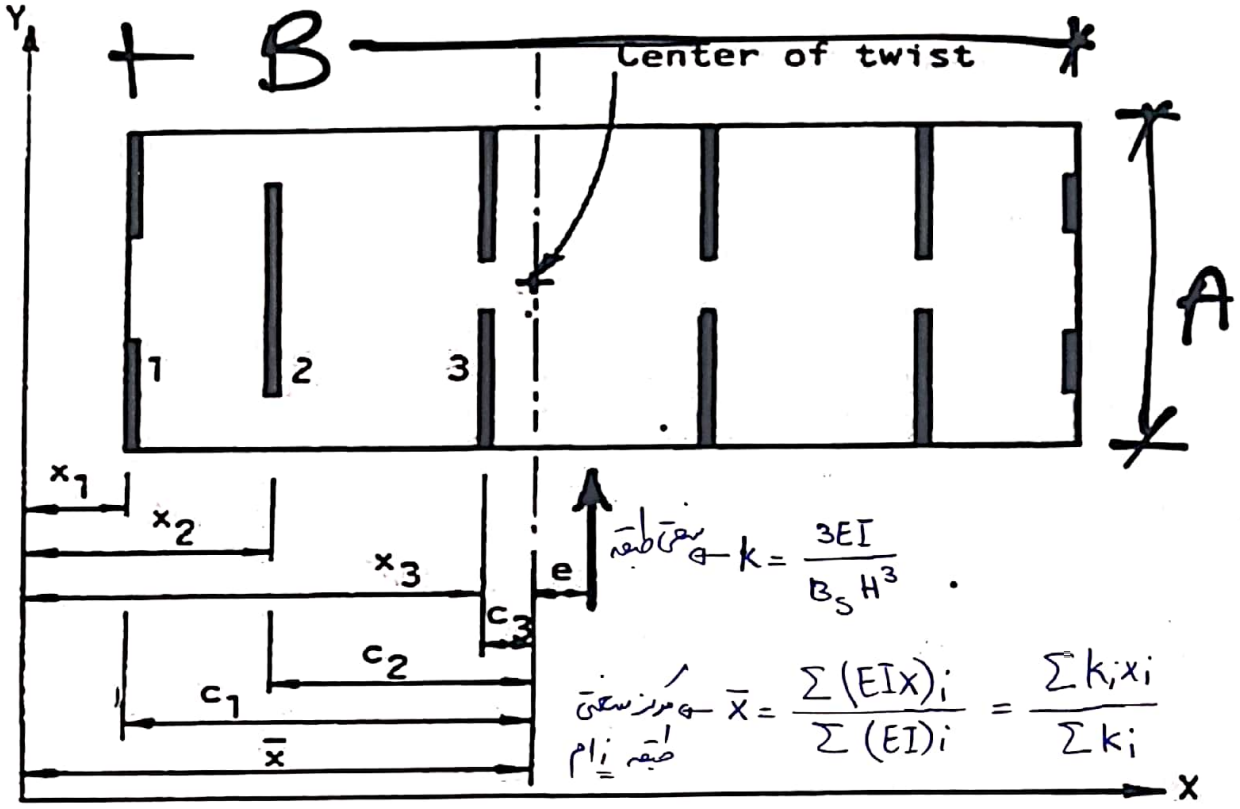
$$X_c = \frac{\Sigma k_i x_i}{\Sigma k_i}$$

$$Y_c = \frac{\Sigma k_i y_i}{\Sigma k_i}$$

↳ سختی حول محور X در فاصله نسبت به محور Y

Scanned by CamScanner

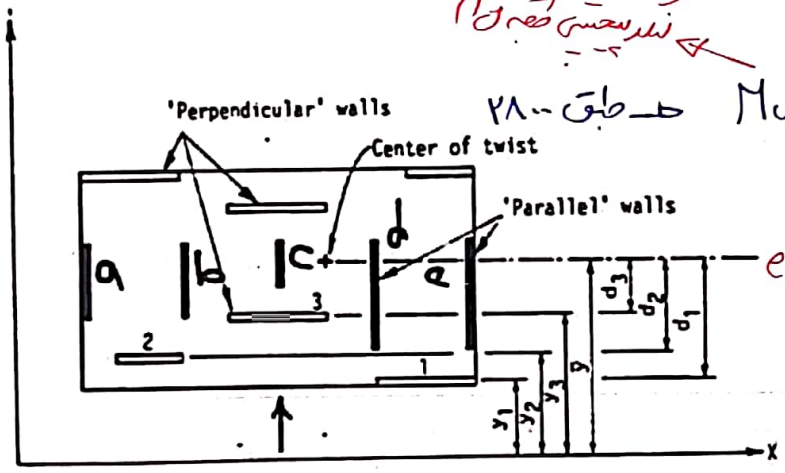
* محاسبه لنگر پیچشی : (ص ۸۳ بیوست)



Consider this also asymmetrical floor plan for a tall building. Notice that for simplicity, the walls are all oriented along the y-axis.

$$V_{ji} = V_i \frac{k_{ji}}{k_j} + V_i e \frac{(kC)_{ji}}{\left[\Sigma (k_i C_i^2 + k_i d_i^2)\right]}$$,

C = فاصله هر دیوار تا مرکز سختی



لنگر پیچشی طبقه i ام

طبق ۲۸-۰ $\rightarrow$ $M_{ti} = \sum_{j=i}^{n} (e_{ij} + e_{aj}) F_{tj}$

e_{ij}: فاصله مرکز جرم طبقه j تا مرکز سختی طبقه i

F_{tj}: نیروی جانبی طبقه j

A_x

$e_{ij} = x_{Ci} - x_{Mj}$: خروج از مرکزیت طبقه j (بیش تصادفی)

* لنگر پیچشی با در نظر گرفتن پیچش تصادفی :

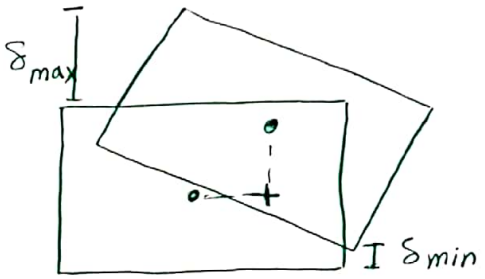
$M_{Tx} = V_x (e_y \pm 0.05A)$, $M_{Ty} = V_y (e_x \pm 0.05B)$ $\rightarrow$ درصورتیکه نیروهای زلزله به صورت مجزا در نظر گرفته شود .

$$V_{jx} = k_j \left(\frac{V_x}{\Sigma k_x} \pm \frac{M_{Tx} C_j}{\Sigma (k c_i^2 + k d_i^2)} \right), \quad V_{jy} = k_j \left(\frac{V_y}{\Sigma k_y} \pm \frac{M_{Ty} d_j}{\Sigma (k c_i^2 + k d_i^2)} \right)$$

$M_T = V_x (e_y + 0.05A) + V_y (e_x + 0.05B)$ (۳۳) $\rightarrow$ درصورت اعمال همزمان هر دو مؤلفه زلزله .

Scanned by CamScanner

* نکته: ضریب بزرگ نمایی A_x یا A_j پیچشی در کلیه مواقع = 1 مگر نامنظم پیچشی باشد که داریم:



حداکثر تغییرمکان ← لبه‌ی پیچشی

$\frac{\delta_{max}}{\delta_{Ave}} \geq 1.2$ ← نامنظمی زیاد

$\frac{\delta_{max}}{\delta_{Ave}} \geq 1.4$ ← نامنظمی شدید

$\delta_{Ave} = \frac{\delta_{max} + \delta_{min}}{2}$

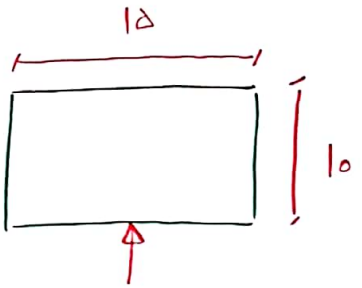
$1 \leq A_i = \left(\frac{\delta_{max}}{\delta_{ave} \times 1.2}\right)^2 \leq 3$

$\frac{\delta_{max}}{\delta_{Ave}} \geq 1$ ← منظم

* مثال: مطلوب است محاسبه لنگر پیچشی طبقه ۳ و ۴؟

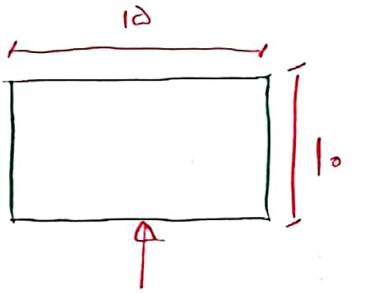
اگر مرکز نیقطه مرکز جرم‌ها در این راستا نباشد.

برش طبقات = V_u ← نیروی جانبی طبقات F_u



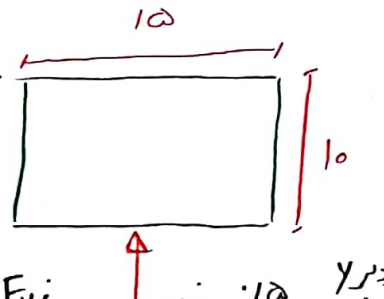
ST5 → $x_C = 9$, $F_5 = 200$, $x_M = 9$

$e_{35} = x_{C3} - x_{M5} = 10 - 9 = 1$



ST4 → $x_C = 8$, $F_4 = 150$, $x_M = 8$

$e_{34} = x_{C3} - x_{M4} = 10 - 8 = 2$



ST3 → $x_C = 10$, $F_3 = 100$, $x_M = 7.5$

$e_{33} = x_{C3} - x_{M3} = 10 - 7.5 = 2.5$

لنگر پیچشی راستای y برای ST3

F_{uj} ، e_{ij} ، ۰.۱۵ ، بُعد عمود بر y

$M_{Ty3} = 200(1 + 0.05 \times 15) + 150(2 + 0.05 \times 15) + 100(2.5 + 0.05 \times 15)$

$M_{T4} = 200(1 + 0.05 \times 15) + 150(2 + 0.05 \times 15)$

(۲۴)

Scanned by CamScanner

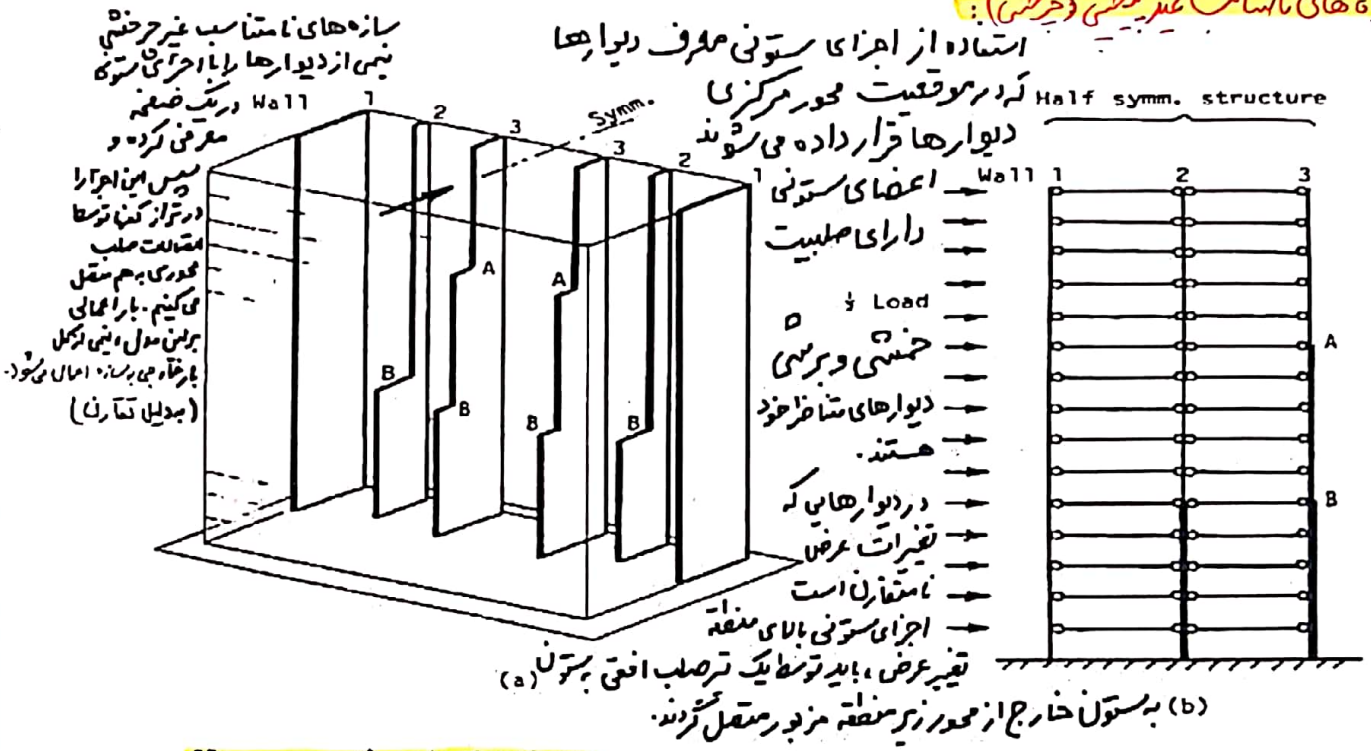
* سازه های نامتقارن غیر مهاری (جرخی):

سازه‌های نامتناسب غیر جرخشی نیمی از دیوارها را با اجزای ستونی در یک ضفحه معرفی کرده و سپس این اجزا را در تراز کف توسط صلبیت صلب محوری به هم متصل می کنیم. بار اعمالی بر این مدل دو بعدی بار خارج از صفحه می باشد. (بدلیل تقارن)

استفاده از اجزای ستونی معرف دیوارها که در موقعیت محور مرکزی دیوارها قرار داده می شوند

اعضای ستونی دارای صلبیت خمشی و برشی دیوارهای متناظر خود هستند.

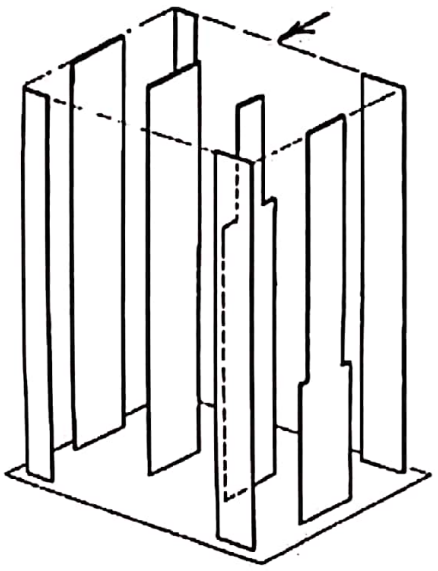
در دیوارهایی که تغییرات عرض نامتقارن است اجزای ستونی بالای منطقه تغییر عرض، باید توسط یک ترصلب افقی به ستون (a) به ستون خارج از محور زیر منطقه مزبور متصل گردند.

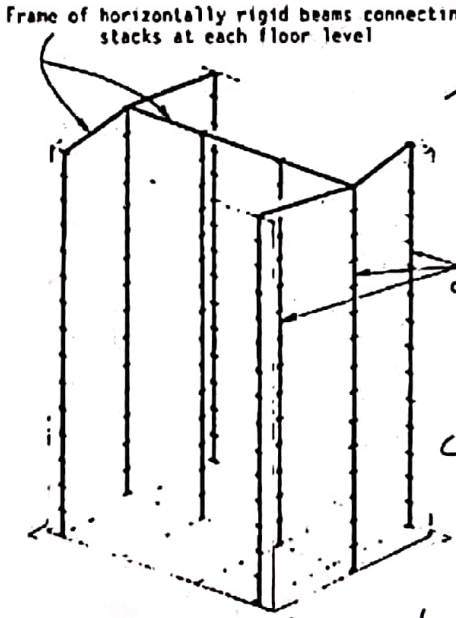


Non-proportionate structures.

Non-proportionate twisting structures.

Figure a below shows an asymmetric plan that will generate a twist in the building when subjected to horizontal loads. This addition to the complexity of an already difficult calculation means that even using a computer software, you may require a simplifying model. Such a device would be to represent the shear walls with column elements along the wall's centroidal axes (figure b). The floors are represented as either (a) a rigid plate, or (b) constraining the column in the horizontal plane to represent the in-plane rigidity.





دیوار برشی به صورت یک ستون معادل که دقیقاً در مرکز دیوار برشی قرار داده می شود مدل کرد.

کف ها به صورت a) صفحات صلب

b) متصل کننده ستون ها در صفحه افقی برای بیان سختی درون صفحه ای

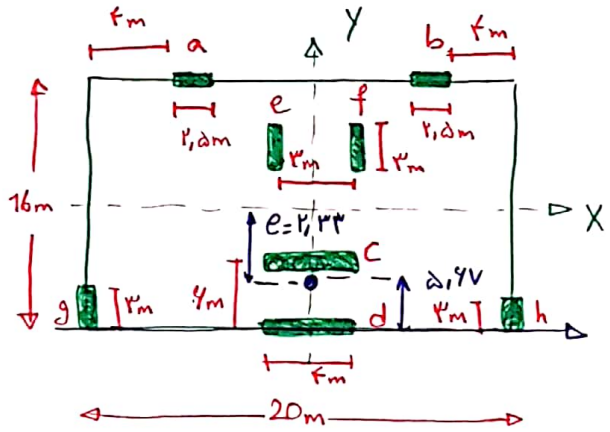
* نکته: درصورت اتصال همزمان هر دو مولفه زلزله داریم:

$$M_T = V_x\left(e_y + 0.05A\right) + V_y\left(e_x + 0.05B\right)$$ ← ۲۳ با توجه به شکل صفحه بعد

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

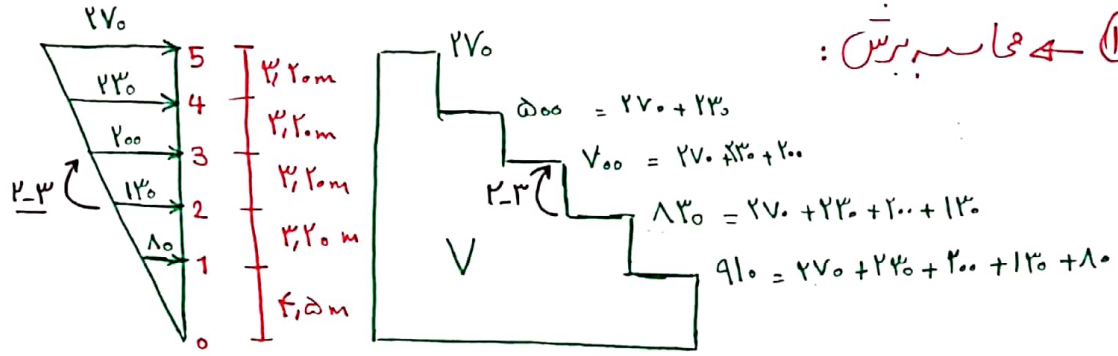
مثال: مطلوب است محاسبه‌ی سهم دیوارهای برشی از نیروی برشی وارد بر پی‌ستی. (ص ۸۴ پیوست)



محور فرضی

مرحله ③

مرحله ① ← محاسبه برش:



مرحله ② ← تعیین سختی دیوارها در صفحه 2-3:

$$H = 4{,}25 + 3{,}2 + 3{,}2 = 10{,}9\ m$$

$$t = 0{,}3\ m \quad , L_w = 2{,}5\ m$$

$$\beta_s = 1 + 0{,}15\left(\frac{2{,}5}{10{,}9}\right)^2 = 1{,}04$$

$$I_y = \frac{1}{12} b L_w^3 = \frac{1}{12} \times 0{,}3 \times (2{,}5)^3 = 0{,}391\ m^4$$

$$k_x = \frac{3EI}{\beta_s H^3} = \frac{3E \times 0{,}391}{1{,}04 \times (10{,}9)^3} = 8{,}71 \times 10^{-4} E = k_1$$

سختی دیوارهای برشی a و b در راستای x

$$L_w = 3\ m \rightarrow \beta_s = 1 + 0{,}15\left(\frac{3}{10{,}9}\right)^2 = 1{,}07$$

$$I_x = \frac{1}{12} \times 0{,}3 \times 3^3 = 0{,}67\ m^4$$

$$k_y = \frac{3E \times 0{,}67}{1{,}07 \times (10{,}9)^3} = 14{,}34 \times 10^{-4} E = k_2 = 1{,}47\, k_1$$

سختی دیوارهای برشی e و f و g و h در راستای y

Scanned by CamScanner

$L_w = f_m \rightarrow B_S = 1 + 0.1V\Omega \left(\frac{f}{10.9}\right)^2 = 1.1 \rightarrow \%10 \uparrow \rightarrow \uparrow \frac{H}{L_w}$

$I_y = \frac{1}{12} \times 0.3 \times 4^3 = 1.4\ m^4$

$k_x = \frac{3E \times 1.4}{1.1 \times (10.9)^3} = 33.7 \times 10^{-4} E = k_3 = 3.87\ k_1 \rightarrow$ سختی دیوارهای برشی C و d

مرحله ③ ← تعیین مرکز صلبیت (سختی) :

$X_S = 10\ m$ نسبت به محور فرضی

$Y_S = \frac{(3.87\ k_1 \times 0) + (3.87 \times 4) + (2 \times k_1 \times 14)}{(3.87\ k_1 \times 2) + (2 k_1)} = 5.47 \rightarrow e_y = \frac{14}{2} - 5.47 = \boxed{2.33\ m}$ ← از محور وسط

مرحله ④ ← تقسیم نیروی برشی و لنگر پیچشی :

$V = 700\ kN$

الف) زمانی که نیروهای برشی به صورت مجزا اعمال شوند :

$M_{T_x} = 700(2.33 + 0.05 \times 14) = 700 \times 3.13 = 2191\ kN.m$

$M_{Ty} = 700(0.05 \times 20) = 700\ kN.m$

} لنگر پیچشی

$\sum k_x = 2 \times 1 + 2 \times 3.87 = 9.74\ k_1$

$\sum (k_x c_i^2 + k_y d_i^2) = \underbrace{2 \times 1 (8 + 2.33)^2}_{a,b} + \underbrace{3.87 (0.33)^2}_{c} + \underbrace{3.87 (8 - 2.33)^2}_{d}$

$+ \underbrace{2 \times 1.47 \times (10)^2}_{h,g} + \underbrace{2 \times 1.47 \times (1.5)^2}_{e,f} = 480 k_1$

سختی برشی هر صفحه

$\xrightarrow[23]{\text{ص}} V_{ix} = k_i \left(\frac{V_x}{\sum k_x} \pm \frac{M_{Tx} \cdot C_i}{\sum (k_x c_i^2 + k_y d_i^2)} \right) = k_i \left(\frac{700}{9.74 k_1} + \frac{2191\ C_i}{480 k_1} \right)$ (27)

Scanned by CamScanner

	k_i	c_i	v_i
a	$۸,۷۱\times۱۰^{-۴}E$	۱۰,۳۳	۱۰۵
b	$۸,۷۱\times۱۰^{-۴}E$	۱۰,۳۳	۱۰۵
c	$۳۳,۷\times۱۰^{-۴}E$	۵,۳۳	۲۳۰
d	$۳۳,۷\times۱۰^{-۴}E$	۵,۴۷	۲۸۰

*نکته: درصورتیکه V_x همراه با $30\%\ V_y$ همراه نباشد، در سازه اعمال نشود نگرش بصورتی به صورت زیر است:

دریافت نامنظم با قاعده (۳۰-۱۰۰) ←

$$M_{T_x} = V_{oo}\left(۲,۳۳ + ۰,۱۰۵ \times ۱۲\right) + ۰,۳ \times V_{oo}\left(۰ + ۰,۱۰۵ \times ۲۰\right) = V_x + ۳۰\%\, V_y$$

(V_x: e_y, e_a — V_y: e_x, e_a)

$$M_{T_y} = ۰,۳ \times V_{oo}\left(۲,۳۳ + ۰,۱۰۵ \times ۱۲\right) + V_{oo}\left(۰ + ۰,۱۰۵ \times ۲۰\right) = ۳۰\%\, V_x + V_y$$

(V_x — V_y)

Scanned by CamScanner

*بلندترین برج های جهان در سه بازه زمانی ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ :

TABLE 1.1 The world's ten tallest buildings in 1990 (CTBUH, October, 2009)

Rank	*Building name*	*Location*	*Completion*	*Height (m)*	*Structural material*
1	Sears Tower (currently Willis Tower)	Chicago	1974	442	Steel
2	One World Trade Center (WTC I)	New York	1972	417	Steel
3	Two World Trade Center (WTC II)	New York	1973	415	Steel
4	Empire State Building	New York	1931	381	Steel
5	Bank of China Tower	Hong Kong	1990	367	Composite
6	Aon Center (formerly Amoco Building)	Chicago	1973	346	Steel
7	John Hancock Center	Chicago	1969	344	Steel
8	Chrysler Building	New York	1930	319	Steel
9	U.S. Bank Tower (formerly Library Tower)	Los Angeles	1990	310	Steel
10	Franklin Center-North Tower (formerly AT&T Corporate Center)	Chicago	1989	307	Composite

TABLE 1.2 The world's ten tallest buildings in 2000 (CTBUH, October, 2009)

Rank	*Building name*	*Location*	*Completion*	*Height (m)*	*Structural material*
1	Petronas Tower 1	Kuala Lumpur	1998	452	R/C
2	Petronas Tower 2	Kuala Lumpur	1998	452	R/C
3	Sears Tower (currently Willis Tower)	Chicago	1974	442	Steel
4	Jin Mao Building	Shanghai	1999	421	Composite
5	One World Trade Center	New York	1972	417	Steel
6	Two World Trade Center	New York	1973	415	Steel
7	CITIC Plaza	Guangzhou	1996	390	Composite
8	Shun Hing Square	Shenzhen	1996	384	Composite
9	Empire State Building	New York	1931	381	Steel
10	Central Plaza	Hong Kong	1992	374	Composite

TABLE 1.3 The world's ten tallest buildings in 2011 (CTBUH, December, 2011)

Rank	*Building name*	*Location*	*Completion*	*Height (m)*	*Structural material*
1	Burj Khalifa (formerly Burj Dubai)	Dubai	2010	828	R/C
2	Taipei 101	Taipei	2004	508	Composite
3	Shanghai World Financial Center	Shanghai	2008	492	Composite
4	International Commerce Centre (ICC)	Hong Kong	2010	484	Composite
5	Petronas Tower 1	Kuala Lumpur	1998	452	R/C
6	Petronas Tower 2	Kuala Lumpur	1998	452	R/C
7	Zifeng Tower (formerly Nanjing Greenland Financial Center)	Nanjing	2010	450	Composite
8	Willis Tower (formerly Sears Tower)	Chicago	1974	442	Steel
9	Kingkey 100	Shenzhen	2011	442	Composite
10	Guangzhou International Finance Center	Guangzhou	2010	439	Composite

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

2

LATERAL LOADS AFFECTING TALL BUILDINGS

From the structural design point of view, tall (high-rise) buildings, because of their extraordinary height, show a greater sensitivity to wind and earthquake induced lateral loads than low-rise buildings. Estimating those lateral loads which play an important role in the design of tall buildings is more difficult than estimating vertical loads.

Earthquake loads increase according to the building weight, and wind loads increase according to the building height. For this reason, wind loads, while they are generally an unimportant issue in the design of structural systems for low- and mid-rise buildings, play a decisive role in that of tall buildings, and can even be a cause of large lateral drift (sway) that is more critical than that from earthquake loads. Consequently, the occupancy comfort takes prominence in the design of structural systems in tall buildings, and it is necessary to limit the building sway. In tall buildings, which can be described as vertical cantilever beams, the maximum lateral top drift caused by lateral loads is expected to be approximately 1/500 of the building height (structural height), according to Bennett (1995) and Taranath (1998), and in limits ranging from 1.5/1000 to 3/1000 according to Smith and Coull (1991). In this context, the drift index is defined as the ratio of the maximum lateral top displacement of the building to the building height (Δ/H); and the inter-storey drift index as the ratio of the lateral displacement of the floor relative to the floor below, to the floor-to-floor height (Δ/h). Generally in wind design of tall buildings, 1/400–500 is commonly preferred as both the drift index and the inter-storey drift index.

2.1 Wind loads

At first wind loads were ignored because the weight of the construction materials and structural systems used in the first skyscrapers made vertical loads more critical than lateral loads, but over time wind loads became important, as the strength to weight ratio of construction materials and the ratio of floor area to structural weight in

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

earthquake. The intensity of an earthquake indicates its effect in any given region. The magnitude of an earthquake gives information on its intensity at its centre (epicentre). While the measure of magnitude gives only a single value for the magnitude of an earthquake, the measure of intensity gives different intensity values in different regions. The "magnitude" of earthquakes is indicated by the *Richter scale* and their "intensity" is indicated by the *Mercalli scale*.

The lateral inertia forces on a structure created by an earthquake are functions of:

- the magnitude and duration of the earthquake
- the distance of the structure from the centre of the earthquake (epicentre) and
- the mass of the structure, the structural system and the soil-structure interaction.

The magnitude of the lateral force (F) on a structure formed by the effect of an earthquake depends on the structure's mass (m), the ground acceleration (a) and the structure's dynamic characteristics ($F \propto ma$) (Figure 2.1). The ground acceleration changes according to the characteristics of the earthquake and the ground. Theoretically, in the case of rigid structures and foundations, the acceleration of the structure is equal to that of the ground. In this case, according to Newton's Law, the lateral load (F) affecting a structure is equal to the mass (m) of the structure multiplied by the ground acceleration (a), ($F = ma$) (Figure 2.1a). This theoretical case does not occur in practice because every structure has certain flexibility. For a structure that deforms due to its flexibility, thus dissipating some energy, the lateral force (F) affecting the structure is less than the product of the mass of the structure and the ground acceleration ($F<ma$) (Figure 2.1b). As the height of a structure increases, the flexibility also increases and the acceleration is expected to be less than in low-rise

*رفتار انواع سازه ها

کت اثر زلزله :

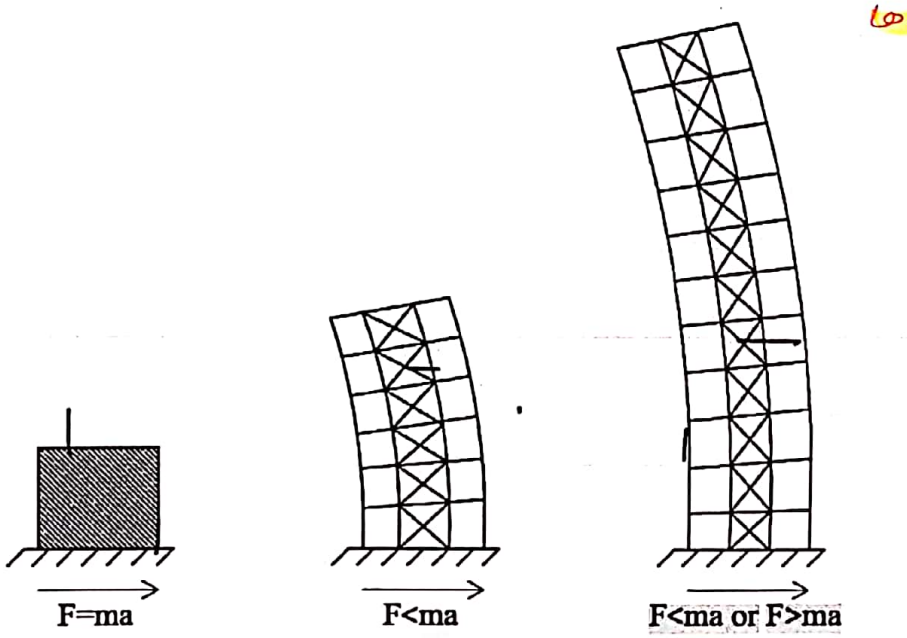


FIGURE 2.1 The behaviour of a building during an earthquake

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

structural elements have been reduced, and thus the reinforced concrete building construction has been improved and came into prominence.

When the 10 tallest buildings in 2011, based on the vertical and horizontal elements of the main structural systems are evaluated, it is evident that 1 is steel, 3 are reinforced concrete and 6 are composite, making a 90 per cent majority that are reinforced concrete or composite buildings (Burj Khalifa (Dubai, 2010) reinforced concrete, Taipei 101 (Taipei, 2004) composite, Shanghai World Financial Center (Shanghai, 2008) composite, International Commerce Centre (ICC) (Hong Kong, 2010) composite, Petronas Tower 1 and Petronas Tower 2 (Kuala Lumpur, 1998) reinforced concrete, Zifeng Tower (Nanjing, 2010) composite, Willis Tower (Chicago, 1974) steel, Kingkey 100 (Shenzhen, 2011) composite, Guangzhou International Finance Center (Guangzhou, 2010) composite).

3.1 The structural systems of tall buildings

The set of tall building structural systems has developed over time, starting with rigid frame systems, and with the addition of shear-frame, mega column (mega frame, space truss), mega core, outriggered frame, and tube systems, it has made much taller buildings possible.

Today, many tall building structural systems and classifications are discussed in the literature and used in practice (Khan, 1969; Khan, 1973; Schueller, 1977; Smith and Coull, 1991; Taranath, 1998). Steel, reinforced concrete and composite structural systems for tall buildings can be categorised by their structural behaviour under lateral loads.

Tall building structural systems:

- rigid frame systems
- flat plate/slab systems
- core systems
- shear wall systems
- shear-frame systems
  - shear trussed frame (braced frame) systems
  - shear walled frame systems
- mega column (mega frame, space truss) systems
- mega core systems
- outriggered frame systems[1]
- tube systems
  - framed-tube systems
  - trussed-tube systems
  - bundled-tube systems.

1 An "outrigger" consists of a horizontal truss or shear wall. The element, which is called an "outrigger", is a lateral extension of the core shear truss/shear wall to the perimeter columns in the form of a knee. An outriggered frame system is formed by the addition of an outrigger to a shear-frame system having a structural core (core-frame system). When an outrigger is used in a tube system, the structural system is referred to as a "tube system".

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

The examples of systems listed above are given in Chapter 4 and the Appendix under "Tall Building Case Studies" and "Examples of Tall Buildings and Structural Systems".

For "tall buildings" of 40 storeys and below, "rigid frame systems", "flat plate/slab systems", "core systems" and "shear wall systems" are used. For "supertall buildings" and "skyscrapers" over 40 storeys, the necessity for an economic and efficient structural system satisfying both the structural safety and serviceability (occupancy comfort) to be limited to a maximum lateral drift due to lateral loads of approximately 1/500 of the building height, reduces the choice of structural system. For this reason, for buildings of more than 40 storeys, "shear-frame systems", "mega column systems", "mega core systems", "outriggered frame systems" and "tube systems" are used.

Supertall building / skyscraper structural systems:

- shear-frame systems
  - shear trussed frame/braced frame systems
  - shear walled frame systems
- mega column (mega frame, space truss) systems
- mega core systems
- outriggered frame systems
- tube systems
  - framed-tube systems
  - trussed-tube systems
  - bundled-tube systems.

The number of floors that can be reached efficiently and economically by structural systems for tall buildings and supertall buildings/skyscrapers is shown in Table 3.1.

The structural system in supertall buildings/skyscrapers is closely connected to the form and function of the building, and thus to architectural design. The choice of structural system has an important effect on the building facade and interior use (the service core, including elevators, stairs, emergency exits and wet areas, and the net usable area other than the service core). From an economic point of view, local materials and construction techniques play a decisive role in the use of steel,

TABLE 3.1 Tall building structural systems and the number of floors they can reach

Tall building structural systems, and tentatively the number of floors they can reach efficiently and economically	*10*	*20*	*30*	*40*	*>40*
Rigid frame systems					
Flat plate/slab systems with columns and/or shear walls					
Core systems					
Shear wall systems					
Shear-frame systems (shear trussed / braced frame and shear walled frame systems)					
Mega column (mega frame, space truss) systems					
Mega core systems					
Outriggered frame systems					
Tube systems					

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

reinforced concrete or composite in the structural system. In North America, steel construction, while in the Asia Pacific (Far East), reinforced concrete or composite construction is generally used.

With the progress in technology, the increase in the strength of concrete and the ability to pump concrete to high levels, the use of reinforced concrete and composite structural systems increases day by day.

3.2 Rigid frame systems

Rigid frame systems, also called moment frame systems, are used in steel and reinforced concrete buildings. This system consists of beams and columns (Figure 3.3). A rigid frame is an unbraced frame that is capable of resisting both vertical and lateral loads by the bending of beams and columns. Stiffness of the rigid frame is provided mainly by the bending rigidity of beams and columns that have rigid connections. Rigid framing is based on the principle that beam-column connections have adequate rigidity to hold the original angles between intersecting members unchanged under the effect of both vertical and lateral loads. Thus, reinforced concrete is an ideal material for this system by virtue of its naturally monolithic behaviour, resulting with inherent rigidity at connections. For steel buildings, rigid framing is achieved by reinforcing beam-column connections.

The structural stiffness of rigid frames is directly proportional to the cross-sectional dimensions and bending rigidity of the beams and columns, and inversely proportional to their length and spacing. In this system, columns are placed in locations that least restrict architectural planning. At the same time, columns should be of sufficient length to provide minimum storey depth. To obtain effective rigid frame behaviour, it is necessary to have closely spaced columns, and for the beams connecting them to be sufficiently deep.

For buildings constructed in regions of high seismic activity in particular, the details of the connections between structural elements are very important because of the need for ductile behaviour in the rigid frame due to the large lateral drift during

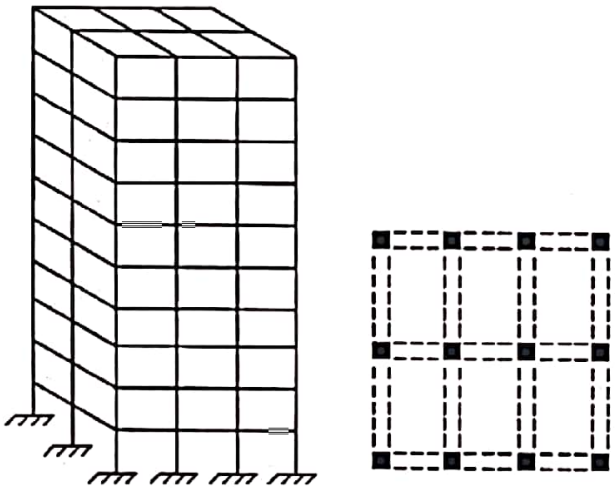


FIGURE 3.3 Rigid frame system

(RF)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

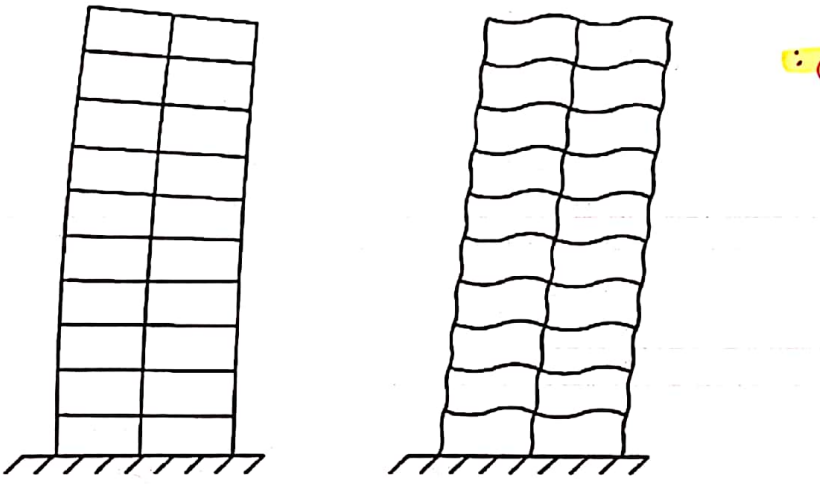
severe earthquakes (ductility is the ability to deform without a significant reduction in strength). In rigid frame systems ductility is achieved by the formation of plastic hinges in the columns and beams. In this way, when rigid frame systems under earthquake loads are deformed beyond their elastic limits, a large part of the energy is dissipated by the plastic hinges. Steel is a ductile material, while concrete is a brittle material, however, the ductility of reinforced concrete depends on the design. Reinforced concrete beams are designed to be under-reinforced to make them ductile, but this is not required for columns. Thus, in the structural design of reinforced concrete rigid frames, it is necessary to design the columns to be stronger than the beams so that plastic hinges can be formed in the beams. In this way, a reinforced concrete rigid frame is forced into ductile behaviour.

In the case of tall buildings, when designed for strength considerations only, the biggest disadvantage in rigid frame systems is the magnitude of lateral drift, which causes discomfort to occupants and damage to non-structural elements. There are two causes of lateral drift: the first is the deformation due to cantilever bending of the building (bending deformation), which is approximately 20 per cent of the total lateral drift (Figure 3.4a). The second is that of the deformation due to bending of the beams and columns (shear deformation), approximately 65 per cent is due to the bending of the beams, and 15 per cent to the columns, totalling approximately 80 per cent of the total lateral drift (Figure 3.4b) (Schueller, 1977).

Rigid frame systems efficiently and economically provide sufficient stiffness to resist wind and earthquake induced lateral loads in buildings of up to about 25 storeys. Some examples of tall buildings using the rigid frame system with steel structural material include:

- the 12-storey, 55 m high Home Insurance Building (Chicago,1885) (Figure 1.2) and
- the 21-storey, 94 m high Lever House (New York, 1952) (Figure 3.5)

* تغییر مکان جانبی در سیستم های قاب خمشی:



(a) Deformation due to cantilever bending

(b) Deformation due to the bending of the columns and beams

FIGURE 3.4 Lateral drift in rigid frame systems

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*سیستم دال هسته مرکزی :

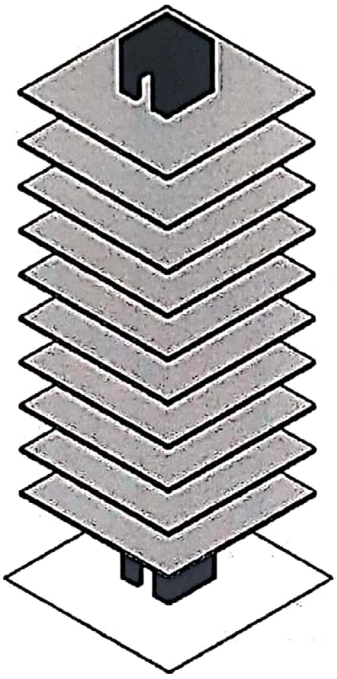


FIGURE 3.7 Core system

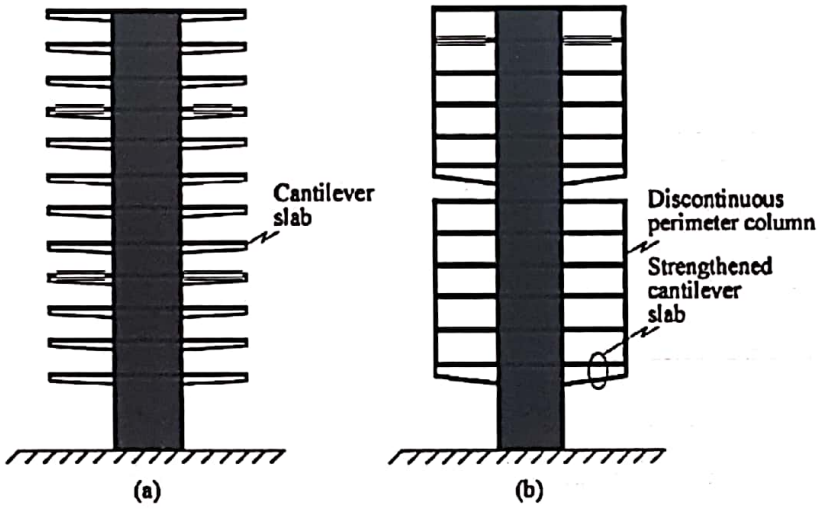


FIGURE 3.8 Slabs in core systems: (a) cantilever slabs, (b) strengthened cantilever slabs

The bending/flexural rigidity of the core in the core systems is limited by the flexural depth of the core. Thus in supertall buildings or in cases where the lateral load is very great, the bending/flexural rigidity of the building is not sufficient unless a mega core is used.

Core systems efficiently and economically provide sufficient stiffness to resist wind and earthquake induced lateral loads in buildings of up to about 20 storeys; however, "mega core systems" (Section 3.8), which are made with much thicker core shear walls than normal, can be used efficiently and economically in buildings of more than 40 storeys.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* سیستم دیوارهای برشی :

3.5 Shear wall systems

Shear wall systems are used in reinforced concrete buildings. This system consists of reinforced concrete shear walls, which can be perforated (with openings) or solid. Shear wall systems can be thought of as a vertical cantilever rigidly fixed at the base, and can resist all vertical and lateral loads on a building without columns (Figure 3.9). Owing to the nature of cantilever behaviour, the inter-storey drift between adjacent floors is greater in the upper floors than in the other floors. For this reason, in supertall buildings it is difficult to control the lateral drift at the building top.

Shear wall systems efficiently and economically provide sufficient stiffness to resist wind and earthquake induced lateral loads in buildings of up to about 35 storeys.

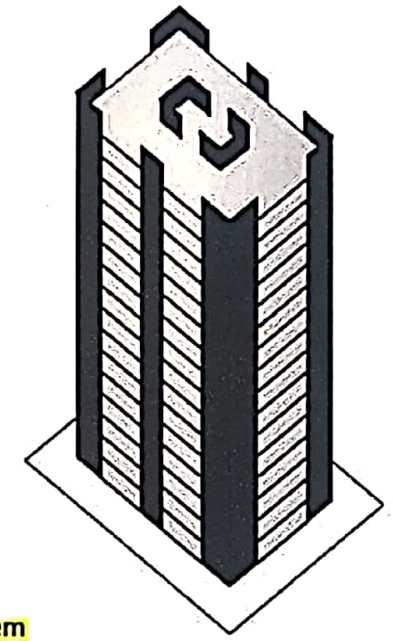


FIGURE 3.9 Shear wall system

3.6 Shear-frame systems

Rigid frame systems economically do not have sufficient resistance against lateral loads in buildings over 25 storeys because of bending on columns that causes large deformations. In this case, the total stiffness and so the economical height of the building can be increased by adding vertical shear trusses (braces) and/or shear walls to the rigid frame to carry the external shear induced by lateral loads (Figure 3.10).

This interactive system of frames and shear trusses and/or shear walls is called the "shear-frame system", and is quite effective against lateral loads (Figure 3.11). In this context, shear-frame systems can be divided into two types:

- shear trussed frame (braced frame) system (Figure 3.11a)
- shear walled frame system (Figure 3.11b).

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* معادل سازی رفتار قاب مهاربندی با قاب دیوار برشی:

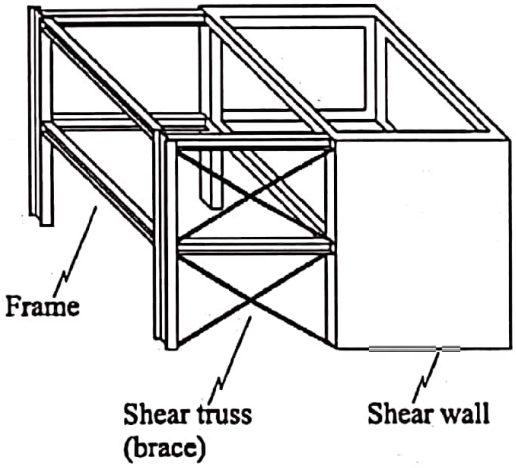


FIGURE 3.10 Rigid frame, shear truss (brace), and shear wall

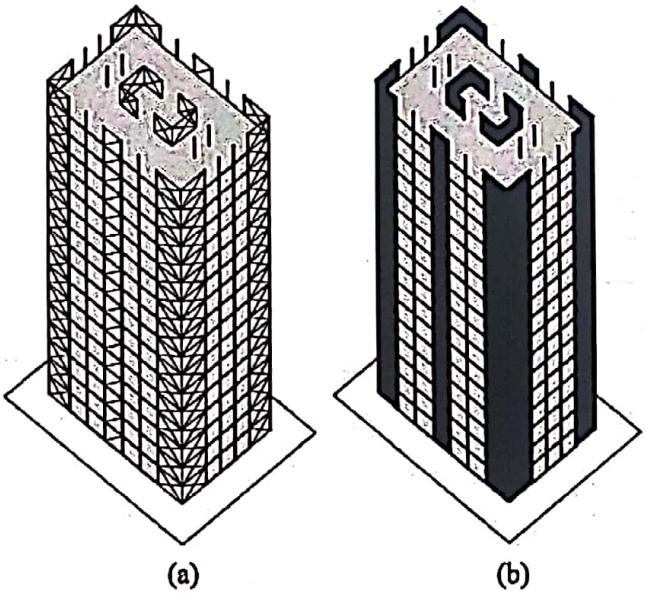


FIGURE 3.11 (a) Shear trussed frame (braced frame) system, (b) shear walled frame system

The shear trussed frame (braced frame) system consists of rigid frames and diagonal braces in the form of vertical trusses, while the shear walled frame system consists of rigid frames and reinforced concrete shear walls that are perforated or solid (Figure 3.13a).

It is also possible to design shear trusses (braces) and/or shear walls as cores that surround elevator shafts and stairwells (Figure 3.13b). In this case, shear-frame systems having structural cores can also be called as "core-frame systems", and likewise, shear trussed frame and shear walled frame systems having structural cores "core-trussed frame" and "core-walled frame" systems respectively. Closed and partially closed cores increase the stiffness of the building laterally and torsionally.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Rigid frames resist lateral loads by dissipating energy through their ductility and may undergo excessive lateral deformations. Under lateral loads, the slope of the deformed shape, in other words, the inter-storey drift between adjacent floors is higher in the lower storeys. Shear trusses and walls, despite being less ductile than the frame, dissipate energy while staying within elastic limits because of the larger size of the shear area subjected to the shear force caused by lateral loads, and exhibit smaller lateral deformations. Thus, ductility is not as important as it is with rigid frames. The slope of the deformed shape, in other words, the inter-storey drift between adjacent floors, is higher in the upper storeys, and is greatest at the top. The disadvantages of the frame compared with the shear truss or wall, and of the shear truss or wall compared with the frame, are compensated by one another in a system where they are used together, in which the frame contributes to the shear truss or wall in the upper storeys, while the shear truss or wall contributes to the frame in the lower storeys. In this way, the shear-frame system exhibits very effective behaviour against lateral loads by giving the structure a greater stiffness than a system of "shear truss / shear wall" or "rigid frame" acting alone (Figure 3.12).

When shear trusses and shear walls are designed as cores that surround elevator shafts and stairwells, they form partially closed cores since the cross-section of the core is not completely but partially closed by beams and/or floor slabs (Figure 3.13b). The partially closed cores in general are arranged in rectangular or circular shapes. The effort is made to approximate the behaviour of a closed core by strengthening beams and/or floor slabs in the open part of the core, providing sufficient stiffness against shear and bending.

The location and shape of the shear trusses and shear walls affect their performance under lateral loads to an important degree. By arranging them in such a way that the resultant lateral force acts through the centre of rigidity of the building, shear-frame

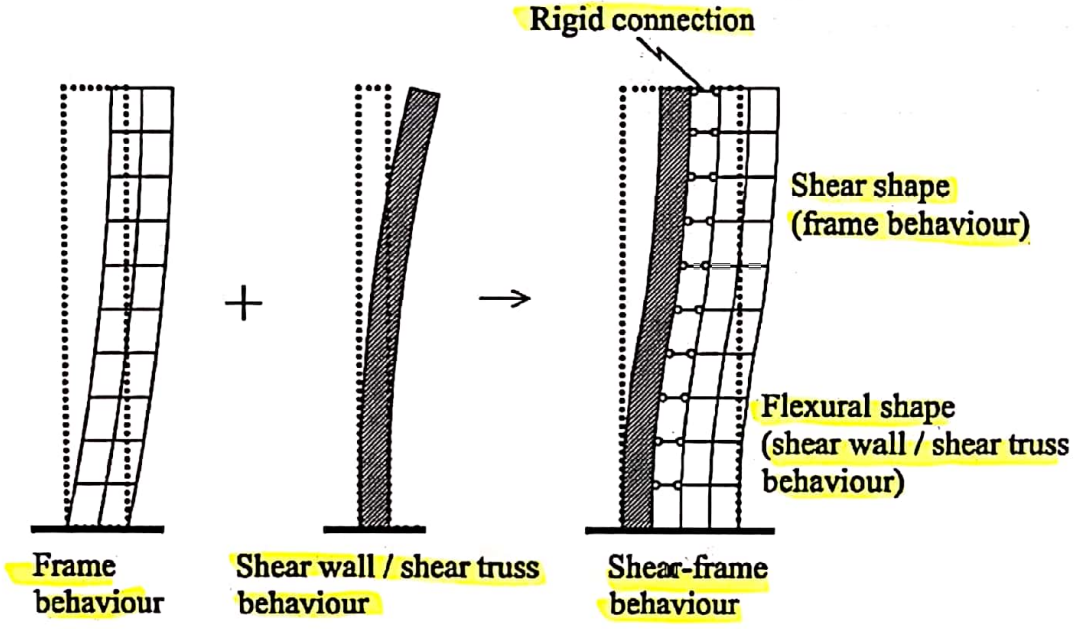


FIGURE 3.12 The behaviour of the shear-frame system under lateral loads

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

3.6.1 Shear trussed frame (braced frame) systems

Shear trussed frame (braced frame) systems consist of rigid frames and braces in the form of vertical trusses (Figure 3.11a). Diagonal brace elements between the columns of the rigid frame create a truss frame at that bay where those columns act as vertical continuous chords. Columns, beams and braces are generally made of steel, sometimes composite, but rarely are of reinforced concrete. Because the lateral loads can act in all directions and/or cyclic, brace elements are exposed to both tension and compression. Reinforced concrete braces are weak in tension due to the inherent characteristic of concrete. Therefore in general, steel but sometimes composite braces are preferred. On the other hand, buckling is a critical factor for steel braces and they must be sized accordingly.

The diagonal brace elements can be single or double. Brace elements (diagonals) are designed taking buckling into account, or else double diagonal braces (X-braces, chevron-braces, knee-braces) are used and designed in such a way that, according to the direction of the lateral force, when tension occurs in one of the brace elements it is assumed that the other brace element buckles and compression force is not developed in the brace elements. Likewise, in cases where braces are of reinforced concrete, their inability to take tensile forces is taken into account, and double diagonal braces are used assuming that tension force is not developed in the brace elements, namely, ignored, by designing brace diagonals as compression members. In other words, only half the braces carry lateral loads at a time.

Architecturally, shear truss bracing can be divided into four groups (Figure 3.15a):

- diagonal-bracing
- x-bracing (cross-bracing)
- chevron-bracing (v-bracing)
- knee-bracing.

*انواع قاب های مهاربندی: (ص ۵۲ پوست)

Structurally, shear truss bracing can be divided into two groups (Figure 3.15b):

- concentric-bracing
- eccentric-bracing.

Compared with "Knee" and "Chevron" braces, the "X" and "diagonal" braces are an architectural obstacle, reducing the field of view through their openings and making it difficult to install doors and windows. Because of this, "X" and "diagonal" braces are preferred in locations where openings are not necessary, such as partition walls, elevator shafts and stairwells.

Structurally, braced frames can be divided into two groups as either concentric-braced frames or eccentric-braced frames by the type of bracing. In concentric-braced frames, beams, columns and braces meet at a common connection so that the member forces are primarily axial. In eccentric-braced frames, braces are placed eccentrically to the beam-column connection (diagonals are placed from beam-column to beam or beam to beam) which creates bending moment and so flexure in the beam. Structurally, concentric-braced frames contribute to lateral stiffness within

(۴۵)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

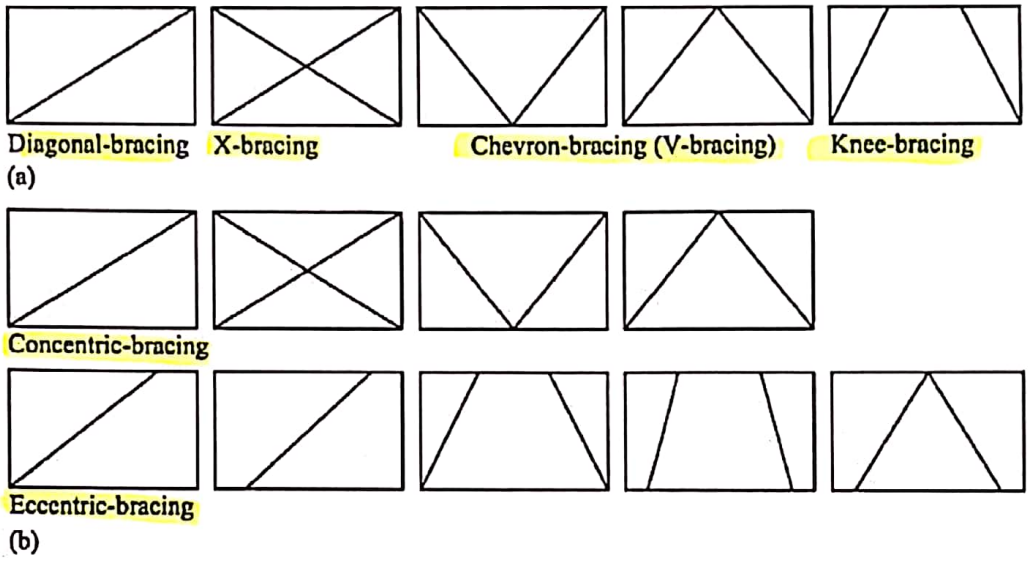


FIGURE 3.15 Types of bracing

elastic limits, while eccentric-braced frames do so within both elastic and inelastic limits. Although the lateral stiffness and so deformation of eccentric-braced frame systems are not as great as in concentric-braced frame systems, they are preferred in seismic regions because of their energy dissipation capacity and ductility. In resisting ultimate loads, energy produced by the external shear is dissipated/absorbed by ensuring ductility through bending and shear in the lower and upper beams of shear truss (truss frame).

The 21-storey, 92 m high Masonic Temple (Chicago, 1892), designed by the architects Burnham and Root in Chicago in 1892, was the first tall building in which a shear trussed frame system was used.

The shear trussed frame system has been used in many tall buildings which held the title of "the world's tallest building" in its time, including the 77-storey, 319 m high Chrysler Building (New York, 1930) (Figure 3.16), and the 102-storey, 381 m high Empire State Building (New York, 1931) (Figure 3.17).

3.6.2 *Shear walled frame systems*

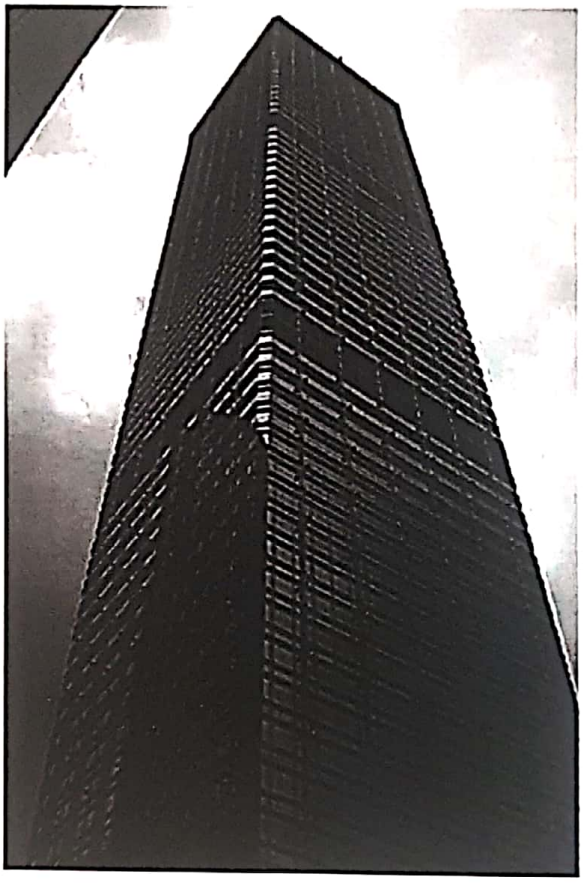
Shear walled frame systems consist of rigid frames and reinforced concrete shear walls that are perforated or solid (Figure 3.11b). In general, shear walls are of reinforced concrete; occasionally of composite formed by concrete encased structural steel, or of steel plates. Columns and beams are reinforced concrete, steel or composite.

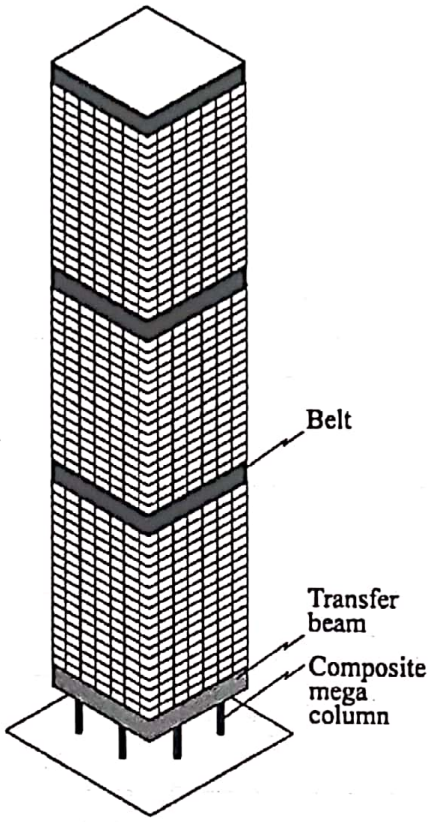
Some examples of tall buildings using the shear walled frame system with reinforced concrete structural material include:

- the 32-storey, 127 m high Pirelli Building (Milan, 1958) (the first reinforced concrete building utilising the interactive system of rigid frames and shear walls)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner





Composite mega column
(2.5m diameter
at the ground floor)

Reinforced concrete
shear wall

Composite perimeter column
(varying in diameter
from 1.4 to 0.96m towards top)

Ground floor

Typical floor

FIGURE 3.24 Cheung Kong Centre, Hong Kong, China, 1999
(photo courtesy of Niels Jakob Darger)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*سیستم هسته مرکزی: (ص ۶۵ پیوست)

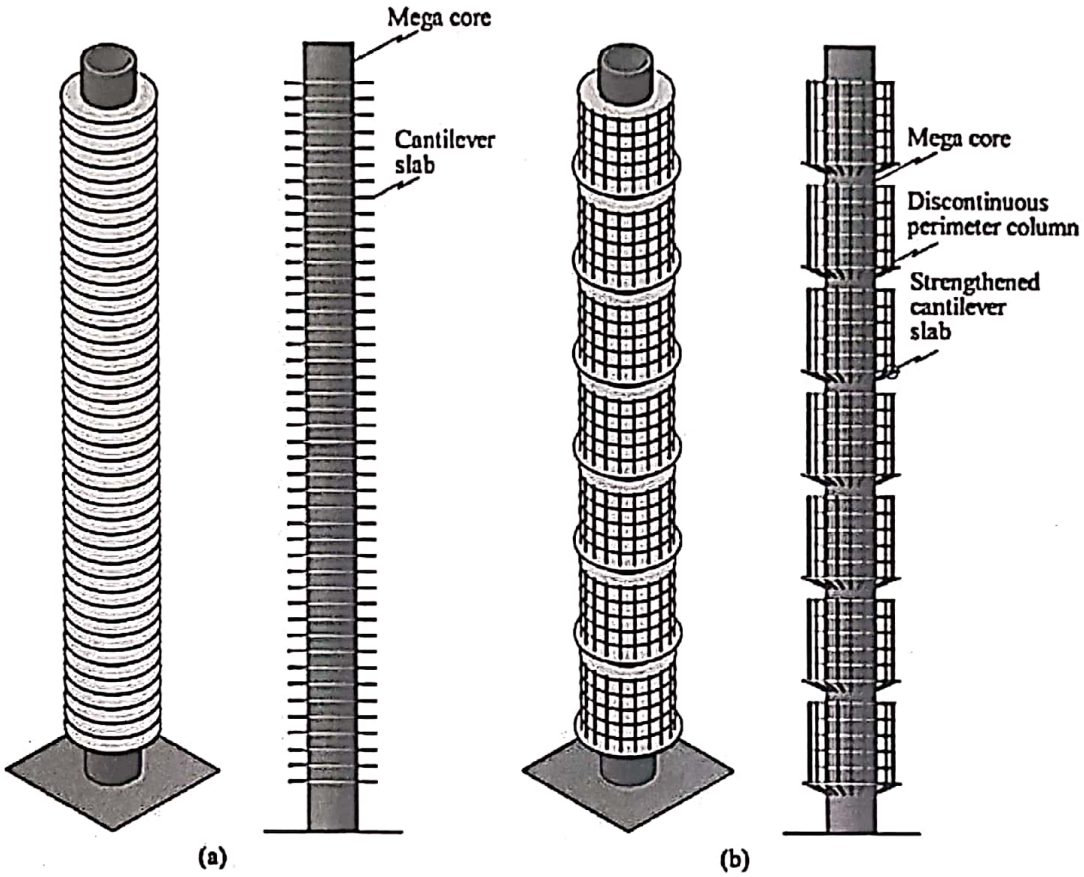


FIGURE 3.25 Slabs in the mega core system: (a) cantilever slab, (b) supported cantilever slab

Mega core systems efficiently and economically provide sufficient stiffness to resist wind and earthquake induced lateral loads in buildings of more than 40 storeys. Some examples of tall buildings using the mega core system with reinforced concrete structural material include:

- the 36-storey, 300 m high Aspire Tower (Doha, 2006) (Figure 3.26) which has a reinforced concrete core shear wall having circular cross-section with an external diameter varying between 18 to13 m (from bottom to top) and thickness varying between 2 to 1 m (from bottom to top)
- the 52-storey, 235 m high 8 Shenton Way (Singapore, 1986) (Figure 3.27), which has a reinforced concrete core shear wall having circular cross-section with an external diameter of 25 m and thickness varying between 1.65 to 1 m (from bottom to top)
- the 57-storey, 190 m high HSB Turning Torso (Malmö, 2005) (Figure 3.28) which has a reinforced concrete core shear wall having circular cross-section with an external diameter varying between 15.6 to 11.4 m (from bottom to top) and thickness varying between 2.5 to 0.4 m (from bottom to top).

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Addition of each new outrigger level increases the stiffness of the building, but by a smaller amount than the increase at the preceding level (Smith and Coull, 1991) (Section 3.9.2).

Outriggered frame systems efficiently and economically provide sufficient stiffness to resist wind and earthquake induced lateral loads in buildings of more than 40 storeys. Some examples of tall buildings using the outriggered frame system with reinforced concrete structural material include:

- the 163-storey, 828 m high Burj Khalifa (Dubai, 2010) (Figure 3.30)
- the 88-storey, 452 m high Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur, 1998) (Figure 3.31)
- the 98-storey, 423 m high Trump International Hotel & Tower (Chicago, 2009) (Figure 3.32)
- the 91-storey, 297 m high Eureka Tower (Melbourne, 2006) (Figure 3.33)
- the 66-storey, 288 m high Plaza 66 (Shanghai, 2001) (Figure 3.34)

and with composite structural material include:

- the 121-storey, 632 m high Shanghai Tower (Shanghai, under construction) (Figure 3.35)
- the 101-storey, 508 m high Taipei 101 (Taipei, 2004) (Figure 3.36)
- the 101-storey, 492 m high Shanghai World Financial Center (Shanghai, 2008) (Figure 3.37)
- the 108-storey, 484 m high International Commerce Centre (ICC) (Hong Kong, 2010) (Figure 3.38)
- the 66-storey, 450 m high Zifeng Tower (Nanjing, 2010) (Figure 3.39)
- the 88-storey, 421 m high Jin Mao Building (Shanghai, 1999) (Figure 3.40)
- the 88-storey, 412 m high Two International Finance Centre (Hong Kong, 2003) (Figure 3.41)
- the 69-storey, 384 m high Shun Hing Square (Shenzhen, 1996) (Figure 3.42)
- the 52-storey, 319 m high New York Times Tower (New York, 2007) (Figure 3.43)
- the 63-storey, 283 m high Cheung Kong Centre (Hong Kong, 1999) (Figure 3.24)
- the 73-storey, 230 m high World Tower (Sydney, 2004) (Figure 3.44).

Scanned by CamScanner

(۴۴)

Scanned by CamScanner

1.2.2 Cantilever Bending Component

Let us consider the lateral load effects of wind acting on the vertical face of the building. This load causes overall bending of the building with the bending moment reaching the maximum value at the base. The bending moment causes the building to rotate resulting in axial deformation of columns. The corresponding forces are compressive in the leeward columns and tension in the windward columns. Thus, the columns lengthen on the windward face of the building and shorten on the leeward face. The axial deformations of columns causes the building to rotate about the base resulting in lateral deflection, as shown in Figure 1.12. Because of the cumulative rotation up the height, the story drift due to overall bending increases with height, while that due to shear racking tends to remain the same or increase slightly down the height.

1.2.3 Shear Racking Component

This phenomenon is analogous to shear deflection and occurs as a result of bending of individual beams and columns. The accumulated horizontal shear above a given story is resisted by shear in the columns of that story as shown in Figure 1.13. The shear causes the story-height columns to bend in double curvature with points of contraflexure at approximately mid-story-heights. The moments

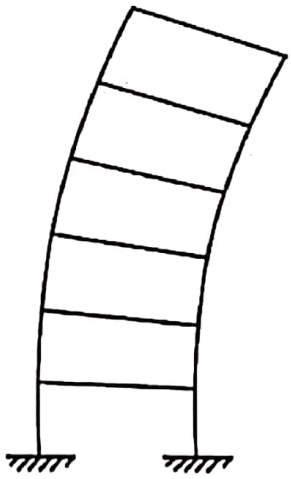


FIGURE 1.12 Cantilever bending of rigid frame.

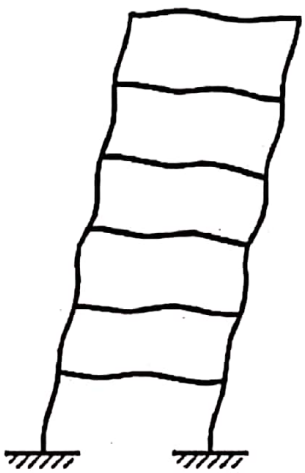


FIGURE 1.13 Shear racking of rigid frame.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*سیستم کمربندهای خرپایی

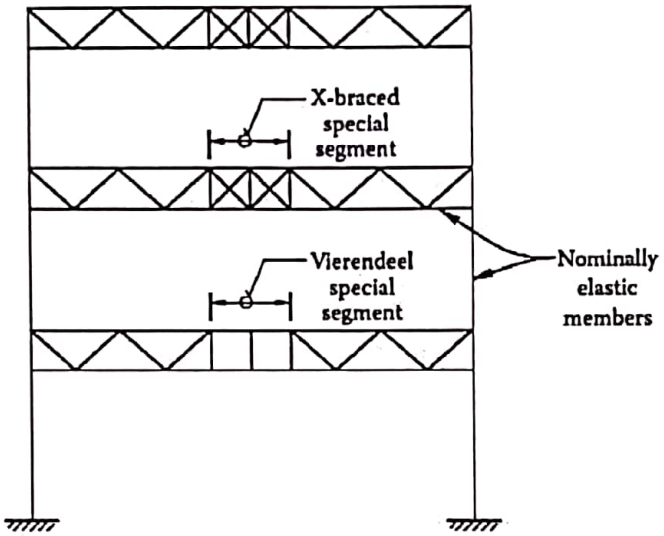


FIGURE 1.14 Special truss moment frame.

applied to a joint from the columns above and below a particular level are resisted by the attached girders at that level, which also bend in double curvature, with points of contraflexure at approximately at their mid-spans.

The double curvature bending deformations of columns and girders results in shear racking of the frame with a consequent increase in the horizontal deflection in each story. The overall deflected shape of a rigid frame due to racking has a shear configuration with concavity upwind, a maximum inclination near the base, and a minimum inclination at the top, as shown in Figure 1.14. This shear mode of deformation accounts for the majority of the total sway and in a typical rigid frame with column spacing at about 35–40 ft (10.6–12.2 m) and a story height of 12–13 ft (3.65–4.0 m), the beam flexure contributes about 50%–65% of the shear racking. The bending of columns, on the other hand, contributes about 10%–20%. This is because, in most moment frames, the ratio of column stiffness to girder stiffness is high resulting in a larger rotation of the girders. So, generally speaking, when it is desired to reduce the deflection of a moment frame, the place to start adding stiffness is to the girders. However, in nontypical frames, such as those that occur in framed tubes with column spacing approaching or even less than the floor-to-floor height, it is necessary to study the relative girder and column stiffness before making adjustments to member properties.

1.2.4 Methods of Analysis

Invariably, for the past two decades, the analysis and design of buildings is performed using computer programs. Hand calculations are rarely undertaken except for very preliminary purposes.

Among the better known approximate methods of analysis, the cantilever and portal methods are perhaps the most popular and considered not too long ago to be sufficiently accurate for use in the final analysis of buildings. The portal method is considered valid for buildings less than 25 stories, while the cantilever method is assumed good for buildings in the 25–40 story range. A description of each method is given in Chapter 9 of this book.

1.2.5 Drift Calculations

Calculation of drift due to lateral loads is a major task in the analysis of tall building frames. Although it is convenient to consider the lateral displacements to be composed of two distinct components, whether or not the cantilever or the racking component dominates the deflection is dependent on factors such as height-to-width ratio of the building and the relative rigidity of the

Scanned by CamScanner

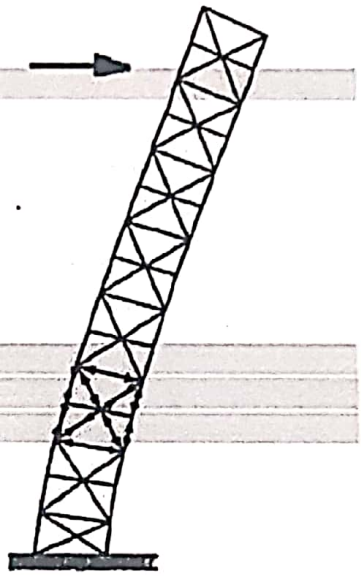
Scanned by CamScanner

*قاب مهاربندی: (ص ۵۲ ببوت)

Braced frame building

Braced frame:

- considered cantilevered vertical trusses resisting lateral loads primarily through the axial stiffness of columns and braces.
- **columns act as the chords in resisting the overturning moment**, with tension in the windward column and compression in the leeward column.
- **The diagonals** work as the web members resisting the horizontal shear in **axial compression or tension**, depending on the direction of inclination.
- **The beams act axially**, when the system is a fully triangulated truss. They undergo bending only when the braces are eccentrically connected to them.
- lateral loads are reversible, braces are subjected to both compression and tension - often designed for the more stringent case of compression.



1.3 CONCENTRIC BRACED FRAMES

Generally speaking, rigid frame systems are not efficient for buildings taller than about 20 stories because the shear racking component of deflection due to bending of columns and girders causes the drift to be too large. A braced frame improves upon the efficiency of a rigid frame by virtually eliminating the bending of columns and girders. This is because by adding web members such as diagonals or chevron braces, the horizontal shear is resisted by the web. The webs carry the lateral shear predominantly by axial forces in the braces thus minimizing bending of beams and columns.

1.3.1 BEHAVIOR

In simple terms, braced frames may be considered as vertical trusses resisting lateral loads primarily through the axial stiffness of columns and braces. The columns act as the chords in resisting the overturning moment, with tension in the windward column and compression in the leeward column. The diagonals work as web members resisting the horizontal shear in axial compression or tension. Because the lateral load is reversible, braces are subjected to both compression and tension; consequently, they are most often designed for the more stringent requirements of compression.

When a brace frame is subjected to lateral loads, the resulting axial deformation of the columns tend to cause a flexural deformation of the frame with concavity downwind and maximum slope at the top as shown in Figure 1.15a. On the other hand, the axial deformation of the diagonals tend to cause a "shear" mode deformation with concavity upwind, a maximum slope at the base, and a zero slope at the top (see Figure 1.15b). The resulting deflected shape shown in Figure 1.15c is thus a combination of flexural and shear modes with the flexural deflection most often dominating the deflection scene.

The role of web members in resisting the horizontal shear can be demonstrated by following the load path down the braced bent. Consider the braced frames, shown in Figure 1.16, subjected to an external shear force at the top. In Figure 1.16a, the diagonal in each story is in compression, causing

تمرکز خلاف جهت باد

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

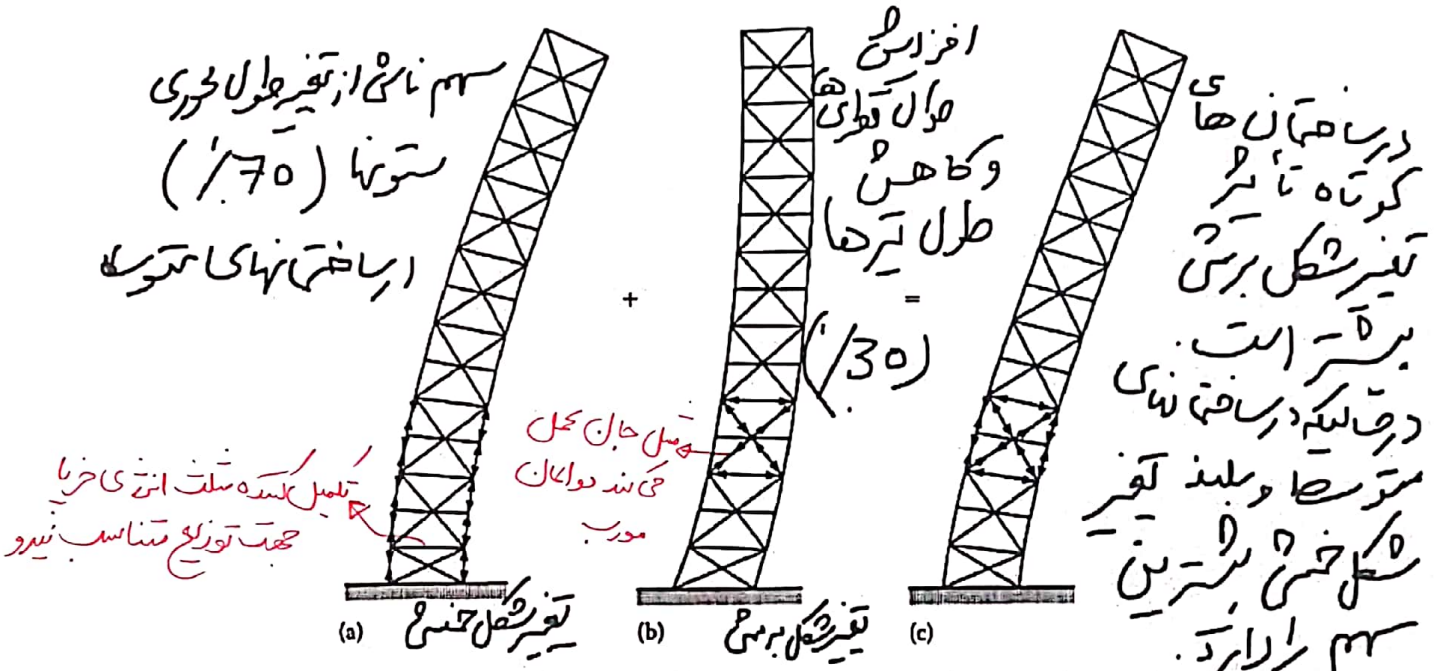


FIGURE 1.15 Braced frame deformation: (a) flexural deformation; (b) shear deformation; (c) combined configuration.

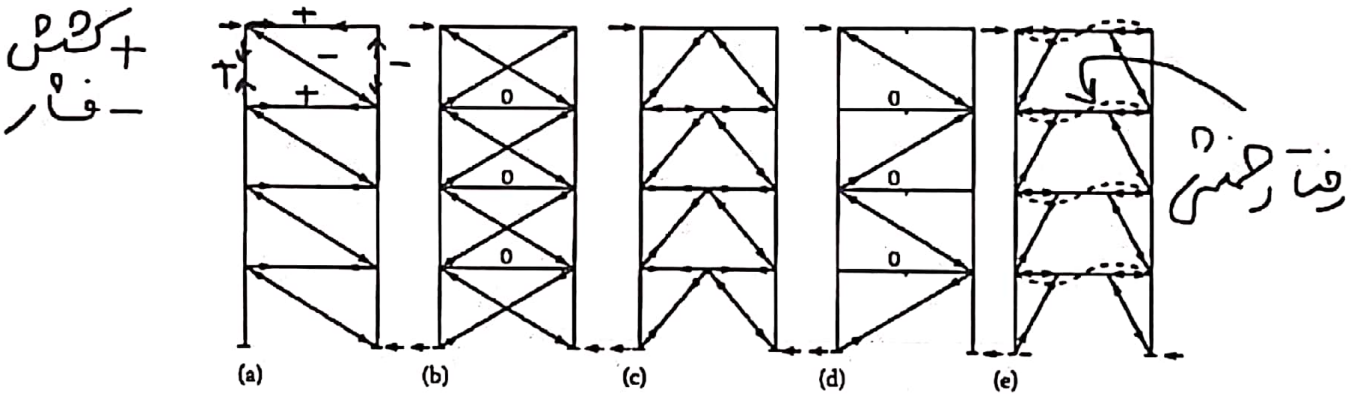


FIGURE 1.16 Load path for horizontal shear through web numbers: (a) single diagonal bracing; (b) X-bracing; (c) chevron bracing; (d) single-diagonal alternate direction bracing; (e) knee bracing.

the beams to be in axial tension; therefore, the shortening of the diagonal and extension of the beams gives rise to the shear deformation of the bent. In Figure 1.16b, the forces in the braces connecting to each beam-end are in equilibrium horizontally with the beam carrying insignificant axial load.

In Figure 1.16c, half of each beam is in compression while the other half is in tension. In Figure 1.16d, the braces are alternately in compression and tension while the beams remain basically unstressed. And finally in Figure 1.16e, the end parts of the beam are in compression and tension with the entire beam subjected to bending in double curvature as shown by the dotted lines. Observe that with a reversal in the direction of horizontal load, all actions and deformations in each member will also be reversed.

The principal function of web members is to resist horizontal shear forces. However, depending upon their configuration, the web members may pick up substantial compressive forces as the columns shorten vertically under gravity loads. Consider, for example, the bracing configuration shown in Figure 1.17. As the columns shown in Figure 1.17a and b shorten, the diagonals are subjected to compression forces because the beams at each end of the braces are effective in resisting the

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

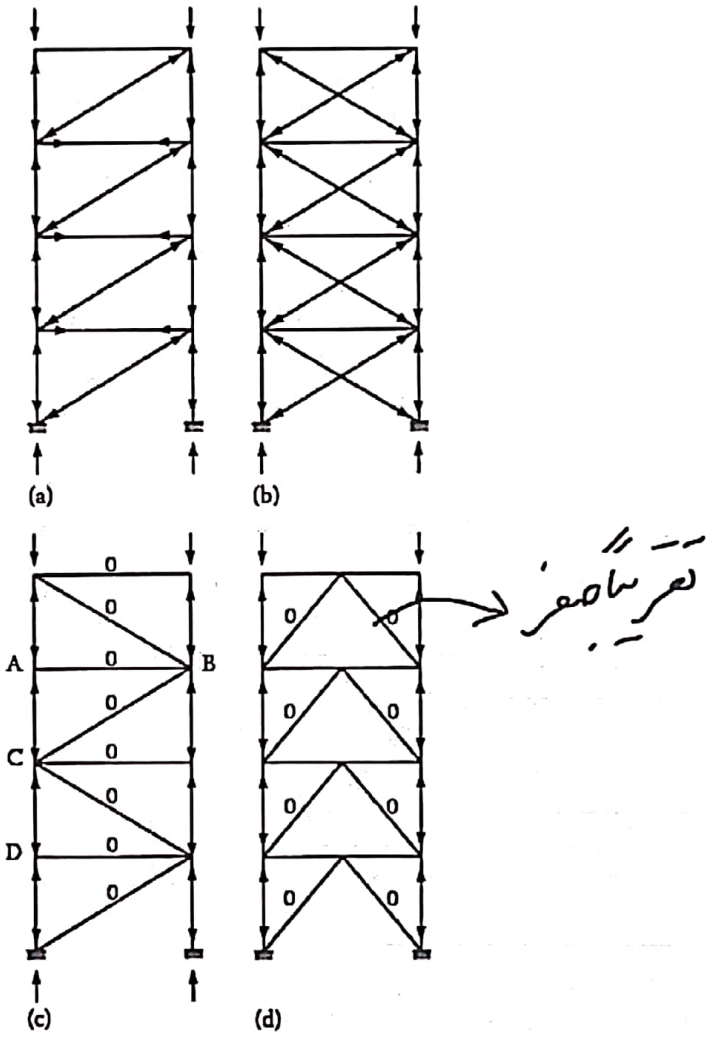


FIGURE 1.17 Gravity load path in braced frames: (a) single diagonal single direction bracing; (b) X-bracing; (c) single diagonal alternate direction bracing; (d) chevron bracing.

horizontal component of the compressive forces in the diagonal. At a first glance, this may appear to be the case for the frame shown in Figure 1.17c. However, the diagonals shown therein, will not attract significant gravity forces because there is no triangulation at the ends of beams where the diagonals are not connected as, for example, at nodes A and D. The only horizontal restraint at the beam-end is by the bending resistance of columns, which usually is of minor significance in the overall behavior. Similarly, in Figure 1.17d, the vertical restraint from the bending stiffness of the beam is too large; therefore, as in the previous case, the diagonals experience only negligible gravity forces.

1.3.2 Types of Concentric Braces

Braced frames may be grouped into two categories as either concentric braced frames (CBF) or eccentric braced frames (EBFs). In CBFs, the axes of all members, that is, columns, beams, and braces intersect at a common point such that the member forces are axial without significant moments. On the other hand, EBFs, utilize axis offsets to deliberately introduce flexure and shear in preselected beam segments to increase ductility.

Braced frames can take on many configurations some of which are shown in Figure 1.18. The diagonal member often consists of double angles, channels, tees, tubes or wide flange shapes, their selection frequently based on the ease of connection details.

(۴۹)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

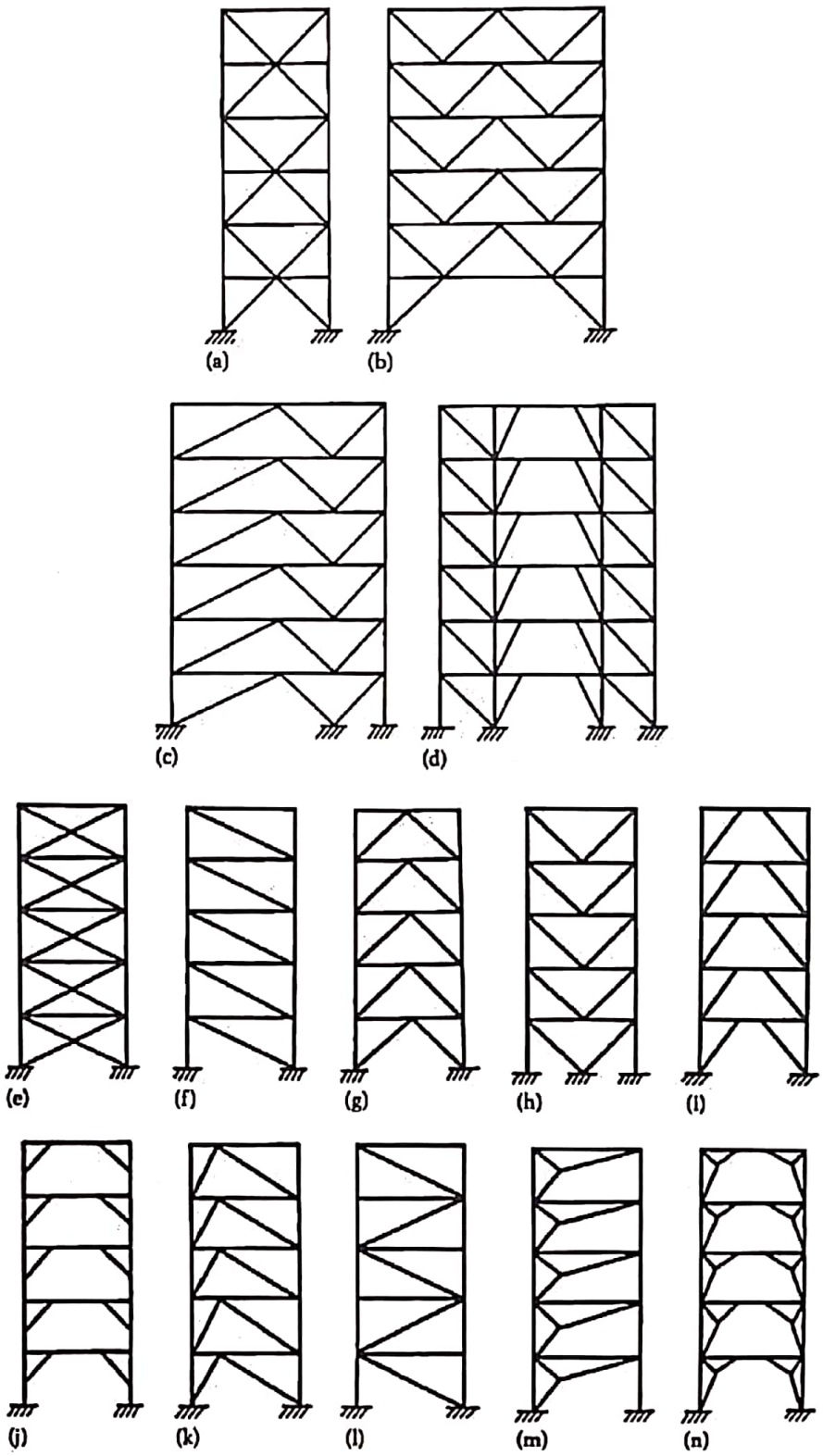


FIGURE 1.18 Bracing configurations.

Scanned by CamScanner

(20)

Scanned by CamScanner

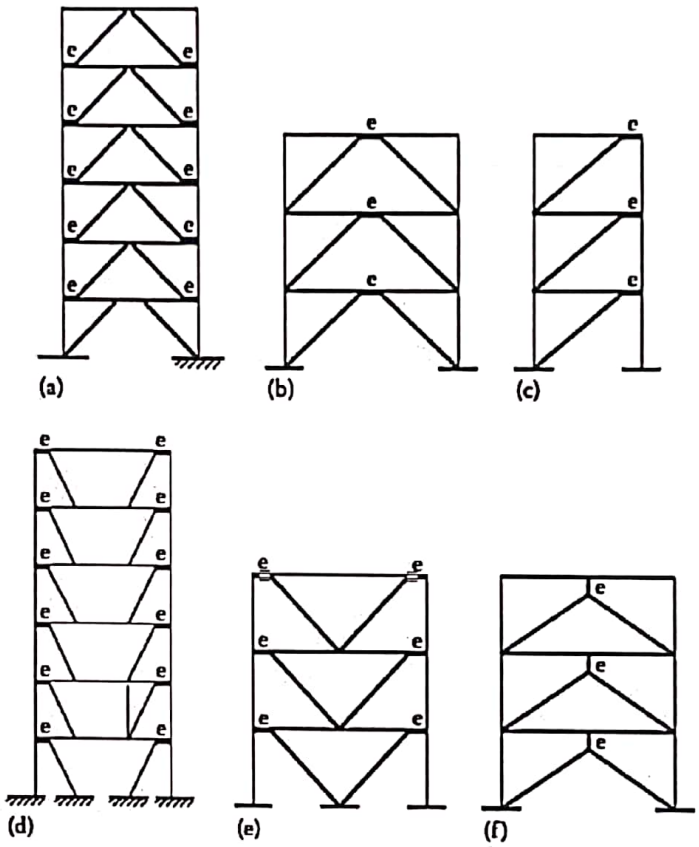


FIGURE 1.19 Eccentric bracing system: (a–f) Links at one end of brace.

Using certain overload factors, explained shortly, the braces and columns are designed conservatively to assure that in the event of a large earthquake, it is the link that behaves as a fuse without seriously overloading the columns or braces.

Whether the link develops plastic hinges or yields in shear is a function of its length. Links longer than twice the depth tend to develop plastic hinges while shorter links tend to yield in shear. Accordingly, the links can be identified either as short or long. Short link experiences moderate rotation, while the longer, a relatively larger rotation.

The cyclic shear yielding is an excellent energy dissipation mechanism because large cyclic deflections can take place without failure or deterioration in the hysteretic behavior. This is because yielding occurs over a large segment of the beam web and is followed by a cyclic diagonal field. The web buckles after yielding in shear, but the tension field action takes over the load-carrying mechanism to prevent failure, resulting in a robust hysteric loop representative of good energy dissipation characteristics.

1.4.2 Deflection Characteristics

The lateral deflection of an eccentrically braced frame can be estimated as the sun of three components: (1) deflection due to axial shortening or elongation of the brace; (2) deflection due to axial strain in the columns; and (3) the deflection due to bending deformation of the link. Because the braces and columns are designed to remain elastic in a design earthquake, their deflection contributions are very nearly the same even after the shear yielding of the link. The beams in EBFs are much heavier than in a concentrically braced frame. Therefore, the bending deformation of the link is likely to contribute very little to the overall deflection of the frame. Hence, an eccentrically braced frame is not an unreasonably flexible system as compared to a concentric frame.

(21)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

1.4.3 Seismic Design Considerations

It is now well-recognized that eccentrically braced frames can provide two distinct benefits: (1) an elastic stiffness that is comparable to that of special concentrically braced frames (OCBF), particularly when short link lengths are used and (2) excellent ductility and energy dissipation capacity in the inelastic range, comparable to that of SMFs, provided that the links are not too short.

The distinguishing characteristic of an EBF is that at least one end of every brace is connected so that the brace force is transmitted through shear and bending of a short beam segment called the link. Inelastic action in EBF under seismic loading is restricted primarily to the links. Cyclic yielding in the links can, therefore, occur in a stable manner while the diagonal braces, columns, and portions of the beam outside of the link remain essentially elastic under the forces that can be developed by fully yielded and strain-hardened links.

In some bracing arrangements, as shown in Figure 1.20, with links at each end of the brace, links may not be fully effective. If the upper link has a significantly lower design shear strength than that for the link in the story below, the upper link will deform inelastically and limit the force that can be developed in the brace and to the lower link. When this condition occurs, the upper link is termed an inactive link. The presence of potentially inactive links in an EBF increases the difficulty of analysis. Thus, an EBF configuration that ensures that all links will be active, such as those illustrated in Figure 1.19 is recommended.

In EBF systems, lateral forces are resisted by a combination of the flexure, shear, and axial forces in the framing members. Eccentrically braced frames are essentially a hybrid system, offering lateral stiffness approaching that of a concentrically braced frame and ductility approaching that of a moment frame system. The general concept is to have the centerline of a brace member coincide with the intersection of a beam-to-column joint at one end, while at the other end, it intersects the beam away from a column. The section of the beam transferring the vertical shear component of the eccentrically connected brace to the adjacent column or brace is called the "link." The link becomes the focal point in the design and detailing of an EBF system, as it is intended to be the primary location for the inelastic behavior in the frame. The remainder of the members and connections in the EBF are intended to remain essentially elastic and are required to have sufficient strength to withstand forces corresponding to the link yield forces.

While EBF systems combine many concepts of both concentrically braced frames and moment frames, the technology of eccentrically braced frames is relatively new. The system was first developed in Japan in the early 1970s. Research and development in the United States followed later that decade, continuing through the 1980s, with the first codified design procedure in the 1988 Uniform Building Code (UBC).

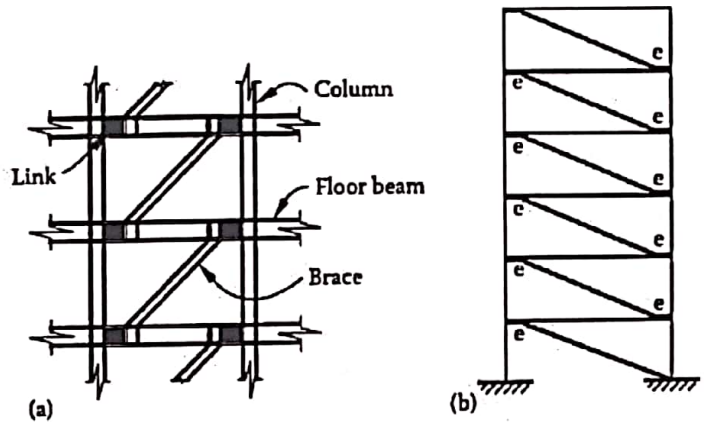


FIGURE 1.20 Eccentric bracing configurations: (a and b) Links at each end of brace.

Scanned by CamScanner

(٥٢)

Scanned by CamScanner

1.4.3.1 Link Beam Design

The focal points in the design of an EBF link are as follows:

1. Limit the web width-to-thickness ration h/t_w based on the ratio $P_u/\varphi_b F_y$. See AISC Seismic, Section 15 for details.
2. Limit specified yield stress of link web to 50 ksi.
3. No double plates or penetrations permitted in the link zone.
4. The design shear strength, φV_n is equal to lesser of

$$\varphi V_n = 0.90 \times 0.6 F_y A_w$$

$$\varphi V_n = 0.90 \times 2 M_{p/L}$$

5. If P_u, the axial strength in the link exceeds $0.15P_y$, additional requirements apply. See AISC, seismic, Section 15.2b for details.
6. Limit the length, e of the link to a target value of $1.6M_p/V_p$. This will keep the link length short enough to be controlled by shear. Observe shear yielding is much more reliable than flexural yielding.
7. When the link is directly adjacent to a column:
   a. The connection is required to meet the provisions for SMRF, unless the connection is reinforced to force beam yielding to a location away from the column.
   b. Laterally brace both top and bottom flanges of the link beams at the ends of link. A composite floor system may be assumed to provide lateral bracing for the top flange but not for the bottom flange of the link. Provide independent bracing for the bottom flange. In all cases, lateral restraint against out-of-plane displacement and twist is required at the ends of link to ensure stable inelastic behavior of the link.
   c. For EBF configuration shown in Figure 1.19f, provide lateral bracing at the intersection of the diagonal braces and the vertical link.
8. Limit the link rotation angle V_p to 0.08 rad for shear yielding links ($e \leq 1.6M_p/V_p$) and 0.02 rad for flexural yielding links ($e \leq 2.6M_p/V_p$). Use linear interpolation for links in the combined shear and flexural yielding range. See Figure 1.21 for the definition of link rotation angle for a link located at the center of a bay. Refer to AISC Seismic Commentary for other conditions.

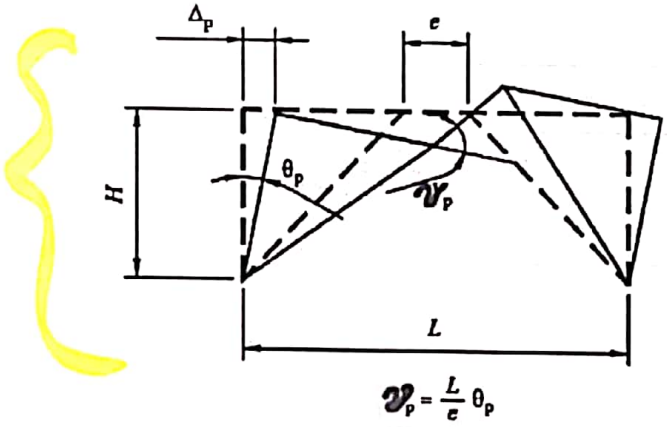


FIGURE 1.21 Link rotation angle λ_p: This is related to the plastic story drift Δ_p, and is strongly influenced by the link length. The limits of V_p are 0.08 and 0.02 radians for shear yielding and flexural yielding links. L = Bay width, H = Story height, Δ_p = Plastic story drift (conservatively, may be taken equal to the design story drift), θ_p = Plastic story drift angle = Δ_p/H, V_p = Link rotation angle.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

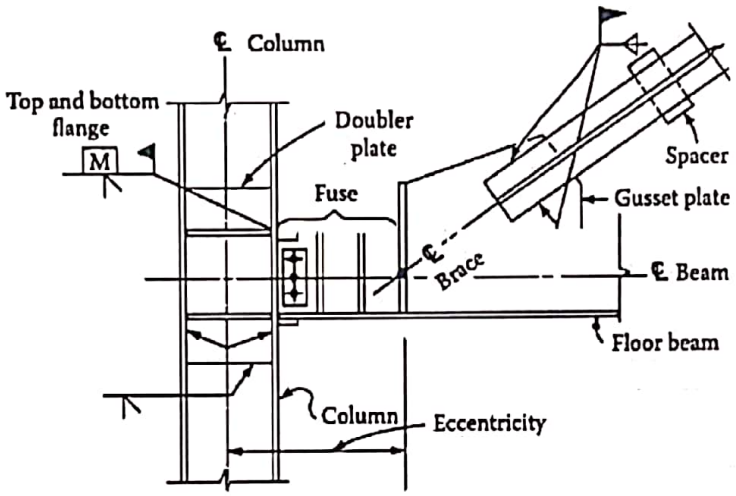


FIGURE 1.22 Schematics of link-to-column connection: note that beam-to-column connections which qualify for use in an SMF may not necessarily perform adequately when used as a link-to-column connection in an EBF. Link-to-column connections must therefore be tested in a manner that properly simulates the forces and inelastic deformations expected in an EBF.

1.4.3.2 Link-to-Column Connections

Schematics of a link-to-column connection are shown in Figure 1.22. It should be understood, however, that because of the problems observed in moment frame connections after the 1994 Northridge earthquake, the AISC Seismic Provisions require that the performance of link-to-column connections be verified by testing, or by the use of prequalified link-to-column connections. The load and deformation demands at a link-to-column connection in an EBF are substantially different from those at a beam-to-column connection in an SMF. Link-to-column connections must therefore be tested in a manner that properly simulates the forces and inelastic deformations expected in an EBF.

The AISC Seismic Provisions permit the use of link-to-column connections without the need for qualification testing for shear yielding links when the connection is reinforced with haunches or other suitable reinforcement designed to preclude inelastic action in the reinforced zone adjacent to the column. An example of such a connection is shown in Figure 1.23.

1.4.3.3 Diagonal Brace and Beam outside of Links

The intent in seismic design is to ensure that yielding and energy dissipation in an EBF occur primarily in the links. Consequently, the diagonal brace and beam segment outside of the link must be designed to resist the loads developed by the fully yielded and strain-hardened link.

In most EBF configurations, the diagonal brace and the beam are subject to large axial loads combined with significant bending moments. Consequently, both the diagonal brace and the beam should be designed as beam–columns.

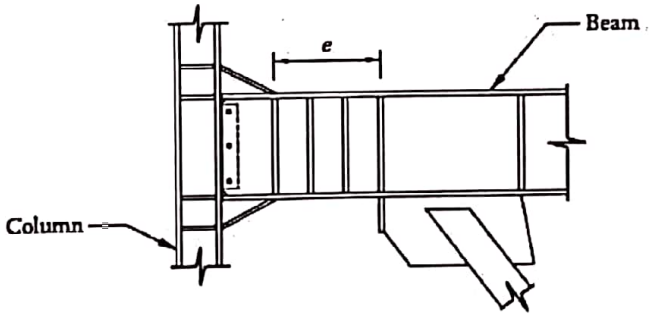


FIGURE 1.23 Example of reinforced link-to-column connection.

Scanned by CamScanner

(25)

Scanned by CamScanner

A diagonal brace in a concentrically braced frame is subject to cyclic buckling and is the primary source of energy dissipation in such a frame. A properly designed diagonal brace in an EBF, on the other hand, should not buckle, regardless of the intensity of the earthquake ground motion. As long as the brace is designed to be stronger than the link, then the link will serve as a fuse to limit the maximum load transferred to the brace, thereby precluding the possibility of brace buckling. Consequently, many of the design provisions for braces in OCBF and SCBF systems intended to permit stable cyclic buckling of braces are not needed in EBF. Similarly, the link also limits the loads transferred to the beam beyond the link, thereby precluding failure of this portion of the beam if it is stronger than the link.

1.4.3.4 Link Stiffness

A properly detailed and restrained link web can provide stable, ductile, and predictable behavior under severe cyclic loading. Full-depth stiffeners are required at the ends of all links and to restrain the link web against buckling.

The maximum spacing of link intermediate web stiffeners in shear yielding links is dependent upon the size of the link rotation angle with a closer spacing required as the rotation angle increases. Intermediate web stiffeners in shear yielding links are provided to delay the onset of inelastic shear buckling of the web. Flexural yielding links are required to have an intermediate stiffener at a distance from the link end equal to 1.5 times the beam flange width. This is to limit strength degradation due to flange local buckling and lateral–torsional buckling. Links of a length that are between the shear and flexural limits are required to meet the stiffener requirements for both shear and flexural yielding links. When the link length exceeds $5M_p/V_p$, link intermediate web stiffeners are not required. Link intermediate web stiffeners are required to extend full depth to effectively resist shear buckling of the web and to effectively limit strength degradation due to flange local buckling and lateral–torsional buckling. Link intermediate web stiffeners are required on both sides of the web for links 25 in. in depth or greater. For links that are less than 25 in. deep, the stiffener need be on one side only. All link stiffeners are required to be fillet welded to the link web and flanges and should be detailed to avoid welding in the k-area of the link.

Shown in Figures 1.24 and 1.25 are schematics of EBFs with W-shape and HSS bracing.

1.4.3.5 Columns

Similar to the diagonal brace and beam segment outside of the link, the columns of an EBF should be designed to resist the maximum forces developed by the fully yielded and strain-hardened links. The maximum shear force developed by a fully yielded and strain-hardened link can be estimated as $1.25R_y$ times the link nominal shear strength V_n, where the 1.25 factor accounts for strain hardening. It is permitted however to reduce the strain hardening factor to 1.1. This relaxation reflects the view that all links above the level of the column under consideration particularly in tall buildings, will not likely reach their maximum shear strength simultaneously. Consequently, applying 1.25

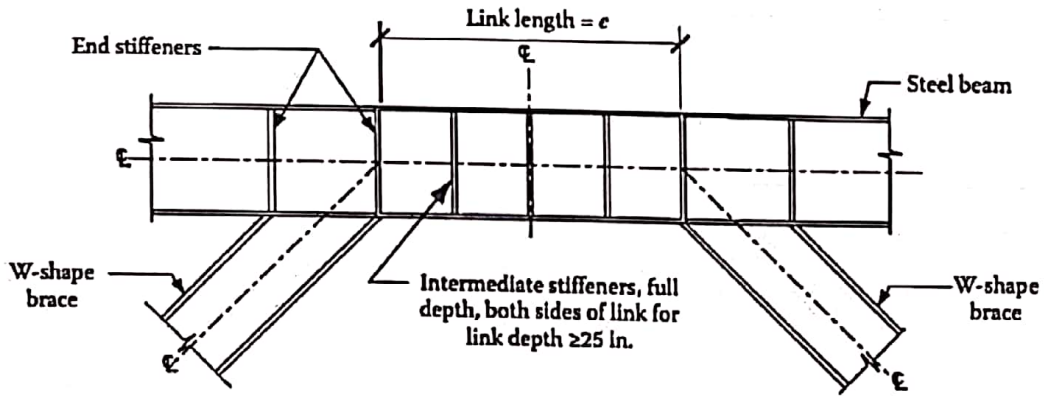


FIGURE 1.24 EBF with W-shape bracing.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

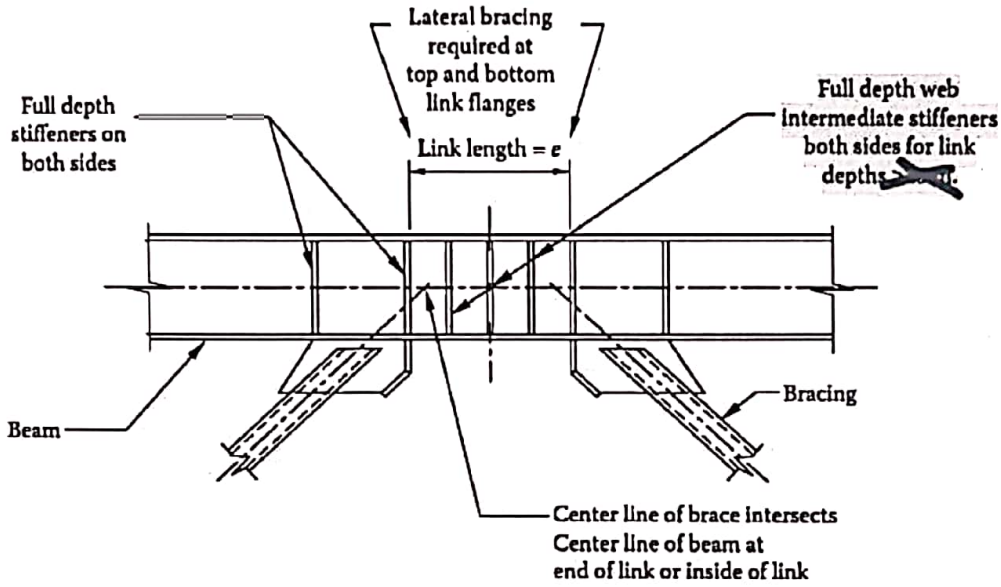


FIGURE 1.25 EBF with HSS bracing.

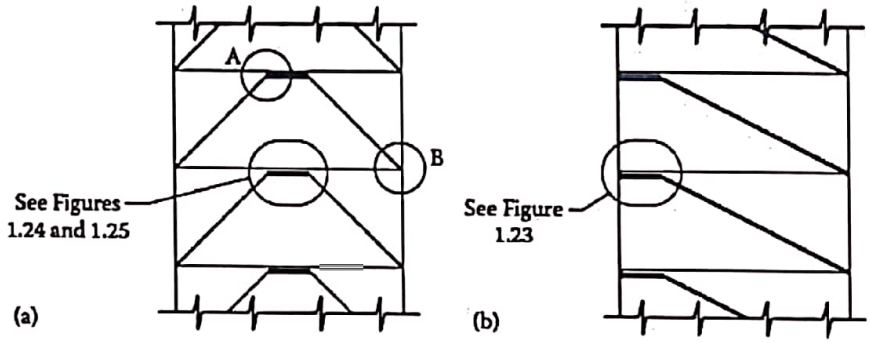


FIGURE 1.26 (a and b) Key elevations of EBF.

strain hardening factor to all links above the level of the column under consideration is likely too conservative for a multistory EBF. However, for a low-rise EBF with only a few stories, designers should consider using strain hardening factor of 1.25 for capacity design of the columns, since there is greater likelihood that all links may simultaneously reach their maximum shear strength.

1.4.3.6 Schematic Details

Shown in Figures 1.26 through 1.28 are key connection details for a typical EBF.

1.5 BUCKLING-RESTRAINED BRACE FRAME

Buckling-restrained brace frames (BRBFs), shown in Figure 1.29, have a high degree of ductility (energy absorbing capability) and good lateral stiffness, and are relatively simple to repair if need be, after a major earthquake. Unbonded brace frames, which may be considered a special class of BRBFs, consist of a steel core installed within an outer shell with mortar infill between the plate and the shell. An unbonding agent is applied to the core plate to prevent it from transmitting axial load to the buckling-restraining mechanism. The unbonded brace element, typically a diagonal member, consists of a restrained yielding segment, nonyielding restrained steel segments, and nonyielding unrestrained segments. The yielding segment commonly referred to as the core typically consists of a steel plate. The nonyielding segments are typically of cruciform shape. The entire assembly is

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

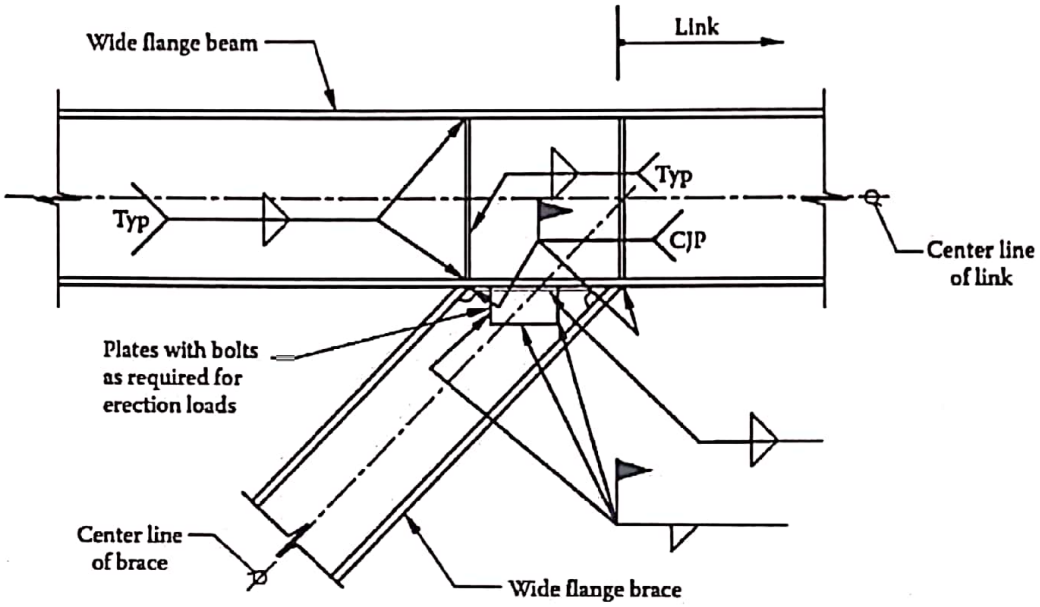


FIGURE 1.27 Detail A.

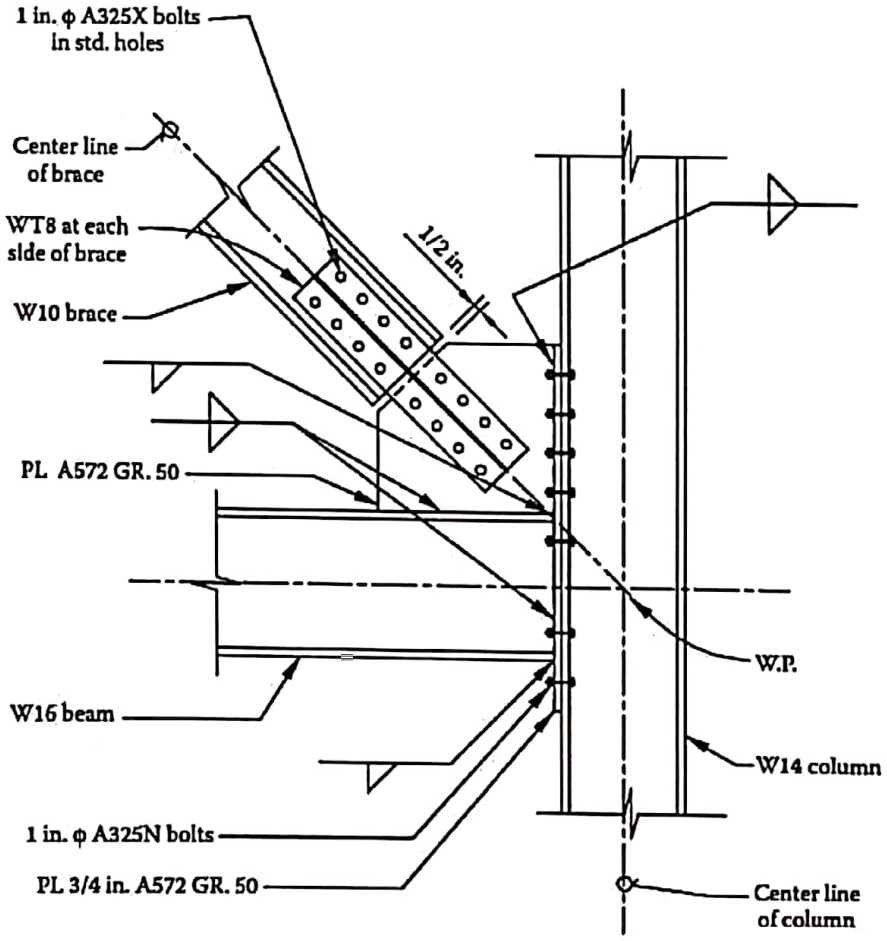


FIGURE 1.28 Detail B.

(AV)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

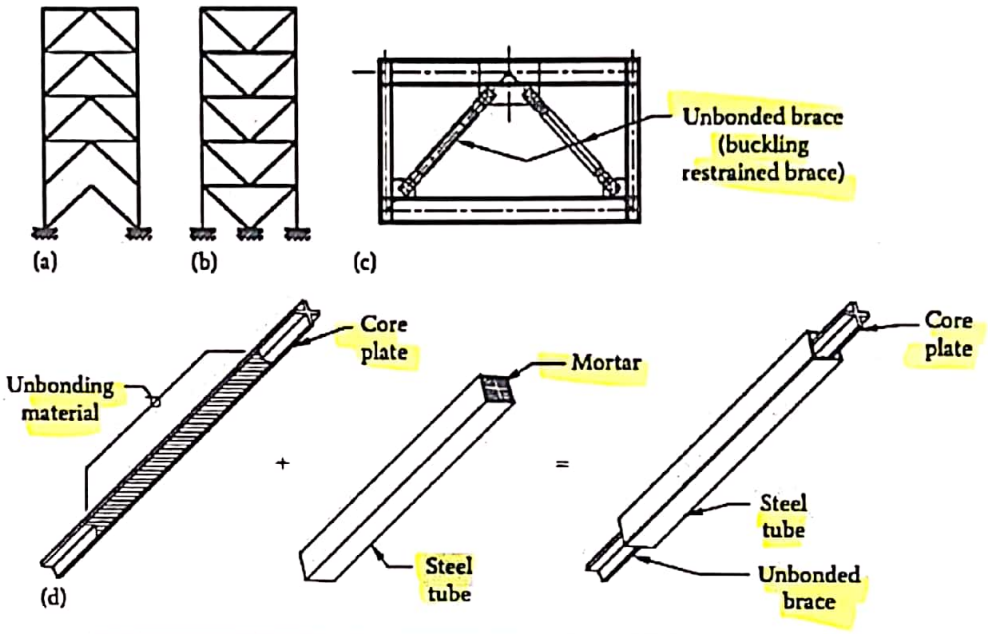


FIGURE 1.29 Main components of buckling restrained brace frames: (a and b) elevations; (c) BRBF Chevron braces; (d) bracing components. *Note*: K and X-braces are not viable options for BRBF.

procured as a preassembled unit manufactured to meet the performance objectives specified by the engineer. See Figures 1.30 and 1.31 for schematic components of two types of bracing. Figure 1.30 shows a circular sleeve while Figures 1.29 and 1.31 show a rectangular HSS.

Because the braces are able to yield without buckling in compression, well-defined, stable, and symmetric hysteric loops are generated when the braces are subjected to reverse cyclic loading. This results in excellent energy dissipating characteristics.

The use of a BRBF as a seismic-lateral-resisting system is relatively new in the United States. However, it is similar to a special concentrically braced frame in that it also has a triangulated vertical framework of members that resist lateral loads through axial tension and compression. The main difference is that the buckling-restrained braces achieve significantly higher ductility and energy dissipation characteristics by effectively eliminating buckling and the poor hysteric performance associated with it. Because of this, the tension and compression behaviors of the brace are very similar.

In buckling-restrained braces, a fairly long segment can yield in compression as well as in tension. The yielding segment is part of an axial-force-resisting steel core. Although its effective slenderness is extremely low, buckling is not an issue due to the lateral restraint provided by surrounding casing of steel infilled with mortar. For buckling to be precluded, this casing must be kept free from axial forces. Several methods of confining the axial force to the steel core are in use in the United States. Most of these are developed around proprietary specifications, and some are patented.

As buckling-restrained braces are typically a specification item, the required brace strengths are generally specified by the design engineer. Customarily, the manufacturer designs the braces to comply with the given requirements using the material and grade specified for the element. Since the material grade has a significant effect on the brace stiffness, the lower the yield stress, the greater the required area of steel, resulting in a stiffer brace. Decreasing the yield length concentrates the inelastic strain, reducing the cumulative energy dissipation capacity.

Because the tension and compression strengths of buckling-restrained braces are similar, a chevron configuration (see Figures 1.29 through 1.31) does not penalize the design of the beam connected to the chevron braces.

With certain simplifications, gusset plates at the connections are designed similar to those for SCBF. However, BRBF gussets are not required to accommodate buckling of the brace; hinge zones are therefore not required, nor are the gussets required to have flexural strength in excess of the brace.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

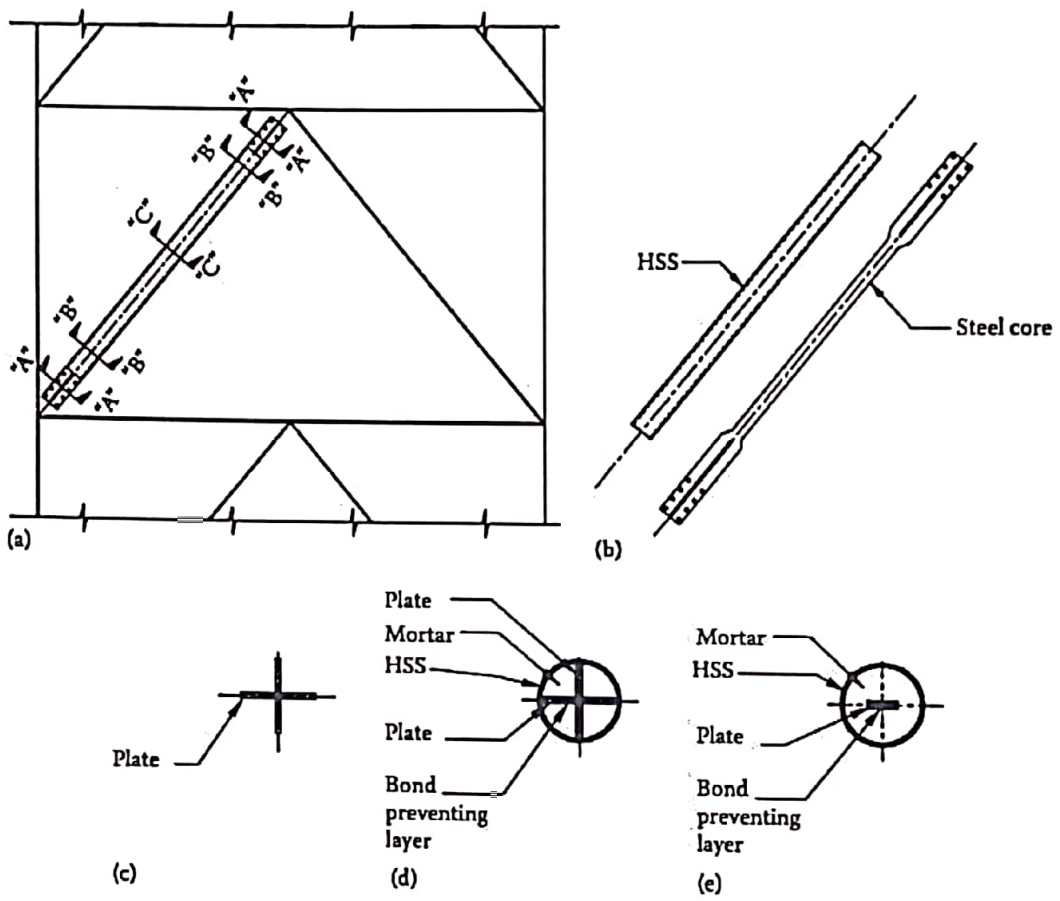


FIGURE 1.30 Details of buckling restrained brace: (a) partial elevation of BRBF; (b) HSS encasement and steel core; (c) section AA; (d) section BB; (e) section CC.

Small eccentricities may be permissionable in the connection design if the resulting brace rotations are still within the tested limits.

The maximum connection force is calculated using the brace strength and overstrength factors β and ω determined from testing. The factor β represents the overstrength in compression (buckling-restrained braces tend to be somewhat stronger in compression than in tension), and ω represents strain-hardening within the expected deformation range. The factor R_y, representing expected yield strength as compared to nominal yield strength, is assumed not to be applicable in sizing of the braces because the final cross-sectional size of a buckling-restrained brace is typically determined considering the material yield strength as measured from coupon tests. The brace yield strength can thus be calculated without guesswork from the required strength and resistance factor.

Column design forces are determined using the special seismic load combinations specified in the Seismic Provisions. Although this can be done in a manner similar to that for SCBF, BRBF tends to have much lower overstrength. Therefore, an explicit consideration of brace capacity can usually result in lower column design forces, resulting in savings in the columns and foundations.

As mentioned previously, buckling-restrained braced frames are a special class of concentrically braced frames. As in the case of special concentrically braced frames (SCBF), the centerlines of BRBF members intersect at a point to form a complete vertical-truss system. BRBF systems have more ductility and energy absorption capacity than SCBF systems because overall brace buckling, and its associated strength degradation, is precluded at forces and deformations corresponding to the design story drift. Buckling-restrained braced frames are composed of columns, beams and bracing elements, all of which are subjected primarily to axial forces. Braces of buckling-restrained

(84)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

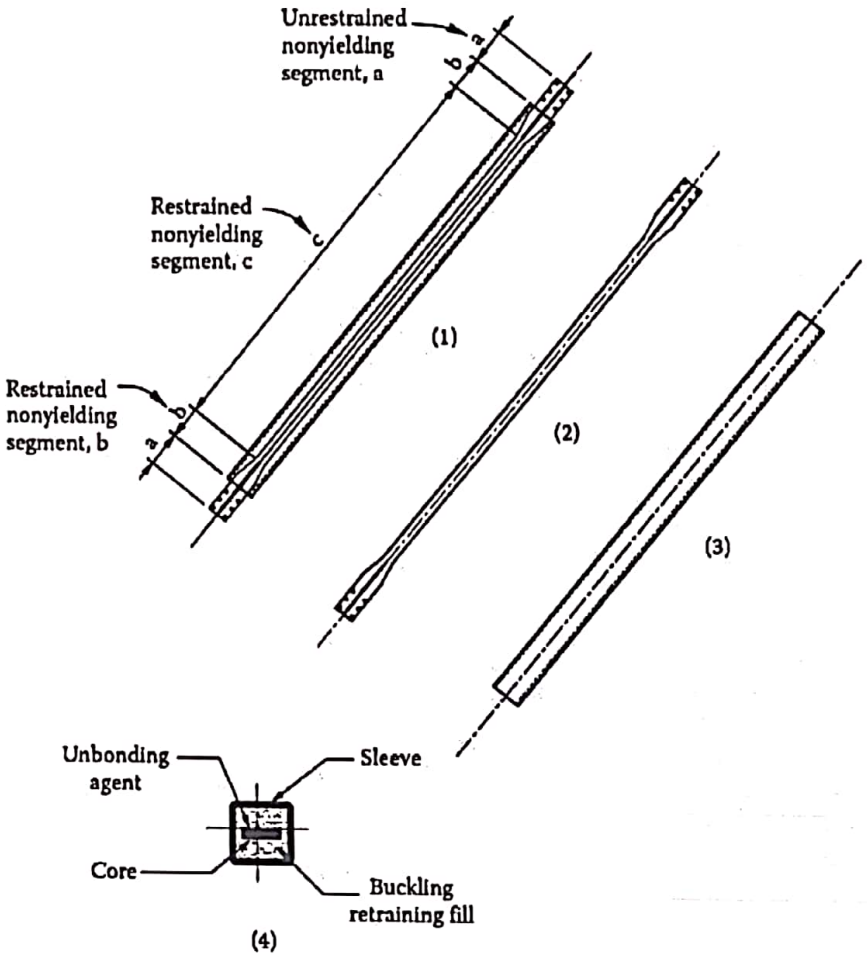


FIGURE 1.31 Components of buckling restrained brace: (1) buckling restrained brace; (2) core; (3) sleeve; (4) section. The yielding of core plates in compression without buckling results in a stable hysteric loop with excellent energy-dissipating characteristics.

braced frames are composed of a steel core and restraining system encasing the steel core that prevents buckling.

The steel core within the bracing element is intended to be the primary source of energy dissipation. During a moderate to severe earthquake the steel core is expected to undergo significant inelastic deformations.

BRBF systems can provide elastic stiffness that is comparable to that of an EBF or a SCBF. The ductility and energy dissipation capability of BRBF is expected to be comparable to that of an EBF or SMF and greater than that of SCBF. This high ductility is attained by limiting buckling of the steel core.

1.6 STEEL PLATE SHEAR WALL

Steel plate shear walls consist of columns, beams, and steel plate elements. The plate infills the boundaries created by the columns and beams. The behavior of special steel plate shear wall is analogous to a vertically cantilevered steel plate girder with the columns acting as the plate girder flanges, the beams acting as the intermediate stiffeners, and the steel plate acting as the web of the plate girder. Figure 1.32 shows an elevation of a steel plate shear wall that can be used to configure independent planar walls, coupled walls linking two planar walls with coupling beams, or interconnected walls to create a three-dimensional system. Special plate shear walls (SPSW) described in this section can also be used as part of a dual system, utilizing moment frames designed to carry a

Scanned by CamScanner

(40)

Scanned by CamScanner

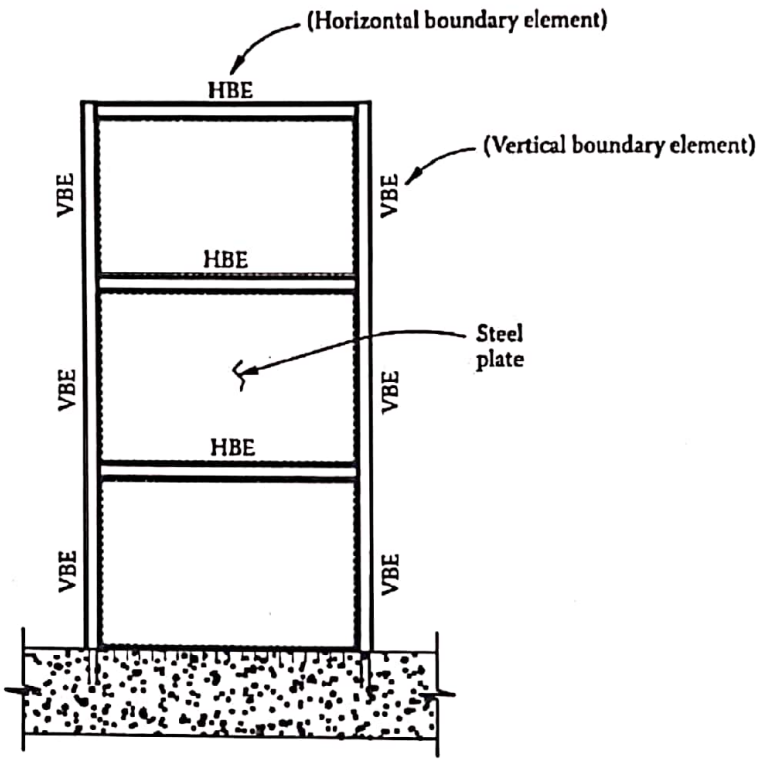


FIGURE 1.32 Steel plate shear wall.

portion of the prescribed seismic forces. The steel plate provides the primary shear resistance, and may be stiffened or unstiffened. When the plate is designed as stiffened, it is designed to prevent buckling of the plate prior to shear yielding, and when designed as unstiffened, it is expected to buckle in order to utilize tension-field action. Test results have indicated that SPSWs provide a very stiff and ductile seismic load resisting system, capable of dissipating significant amounts of energy. Hence, their use is on the increase in the west coast both for seismic retrofit and new buildings.

1.6.1 Low-Seismic Design

The term low-seismic refers to structural systems that (1) are not expected to undergo significant inelastic deformations, (2) are not designed to meet the requirements of the Seismic Provisions, and (3) have an R factor equal to or less than 3. The general term used for the system with steel boundary elements and web plates is the steel plate shear wall (SPW). Low-seismic system is not proportioned to fully yield the web plate. Instead, the forces determined from the analysis may be used directly for sizing the web plate, the horizontal boundary element, HBE, and the vertical boundary element, VBE.

1.6.2 High-Seismic Design

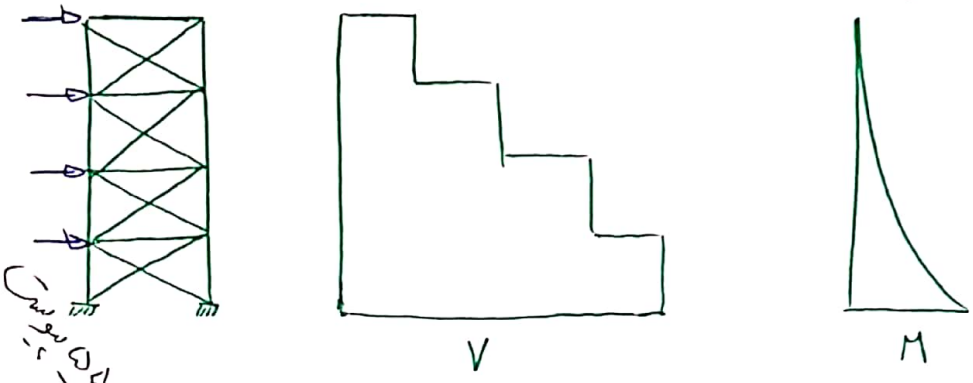
Akin to composite construction of structural steel and reinforced concrete, the concept of shear steel plate shear wall may seem like a new idea. It is not. The idea has been around for decades, and has been used in a significant number of buildings. The main focus of the recently published AISC Seismic Provisions AISC 341-10, like its predecessor 341-05, is not on the concept as such, but on the design requirements and recommendations for SPSW system, also referred to as high-seismic system. The term high-seismic, refers to structural systems that are expected to undergo significant inelastic deformations, designed to meet the requirements of the Seismic Provisions, and have an *R* factor greater than 3.

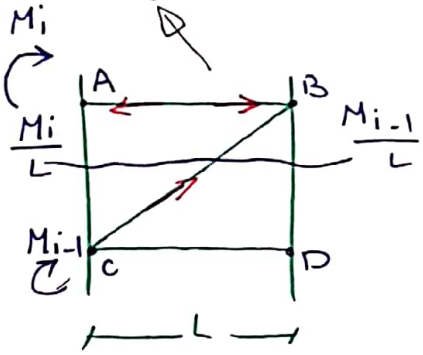
In steel plate shear wall terminology, the plate connected to the columns and beams is referred to as the web plate. The columns are referred to as VBEs and the beams, HBEs.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

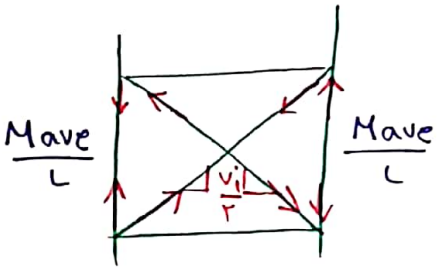
*سهم بادبند یا مهاربندها از نیروی جانبی بر اساس سختی آن‌ها:

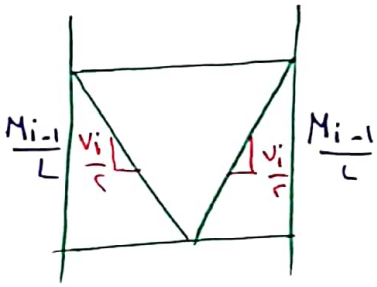


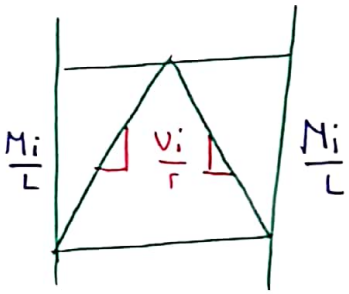


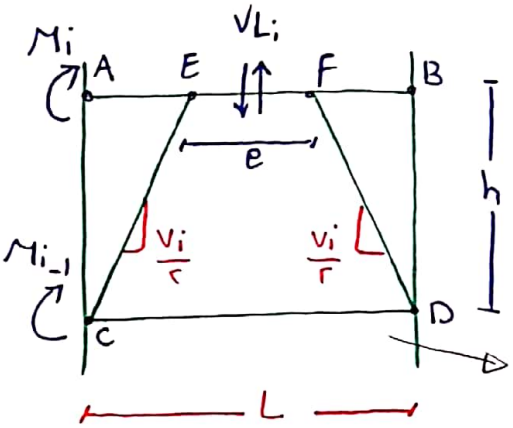
$$\Sigma f_y = 0 \rightarrow F_{BC}\cos\theta = V_i \rightarrow F_{BC} = \frac{V_i}{\cos\theta}$$

$$\Sigma M_C = 0 \rightarrow F_{BD} \times L = M_{i-1} \rightarrow F_{BD} = \frac{M_{i-1}}{L}, F_{AC} = \frac{M_i}{L}$$









$$V_{Li} = V_i \cdot \frac{h}{L}$$

$$M_{Li} = V_{Li}\left(\frac{e}{2}\right)$$

ص۵۹ بروست

$$\Sigma M_D = 0 \quad (F_{AC} + F_{EC}\sin\theta)L = M_{i-1}$$

$$F_{AC} = \frac{M_{i-1}}{L} - F_{EC}\sin\theta = \left(\frac{M_{i-1}}{L} - \frac{V_i}{2}\tan\theta\right)$$

$$F_{EC} = \frac{\frac{V_i}{2}}{\cos\theta} = \frac{V_i}{2\cos\theta} \quad (42)$$

Scanned by CamScanner

*محاسبه تغییر شکل مهاربند:

۱- مود تغییر شکل خمشی ← تغییر طول محوری ستون‌ها

۲- مود تغییر شکل برشی ← تغییر طول محوری مهاربندها و تیرها

*نکته: هرچه ارتفاع ساختمان بیشتر شود، مود تغییر شکل خمشی مؤثرتر می‌گردد.

$$\Delta_n = \Delta_{nf} + \Delta_{ns}$$

*محاسبه مود تغییر شکل خمشی مهاربند: (ص ۹۵ پیوست)

مراحل آن به شرح زیر است:

۱- ترسیم دیاگرام لنگر

۲- محاسبه $I = 2AC\left(\frac{L}{2}\right)^2$

۳- ترسیم دیاگرام $\frac{M}{EI}$

$\delta_{if} = h_i \theta_{if}$ ← سهم طبقه

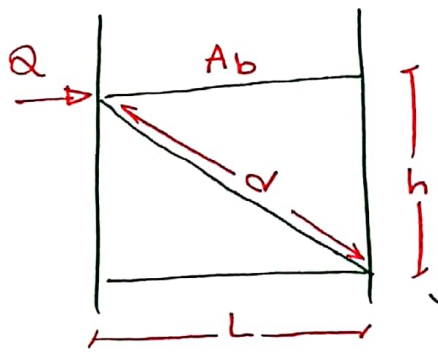
θ_{if} = مساحت دیاگرام $\frac{M}{EI}$ در محدوده بین پایه و نصف ارتفاع طبقه i ام

۴- محاسبه دریفت طبقه (Drift story)

$$\Delta_{nf} = \sum_{i=1}^{n} \delta_{if}$$

۵- محاسبه تغییر شکل طبقه n ام

*محاسبه تغییر شکل مهاربند در مود برشی: (ص ۶۰ پیوست)



مهاربند ضربدری قطری

$$\Delta_{ns} = \sum_{i=1}^{n} \delta_{is}$$

$$\delta_s = \frac{Q}{E}\left[\frac{d^3}{L^2 A_d} + \frac{L}{A_b}\right] \quad (۶۳)$$

Q = نیروی برشی

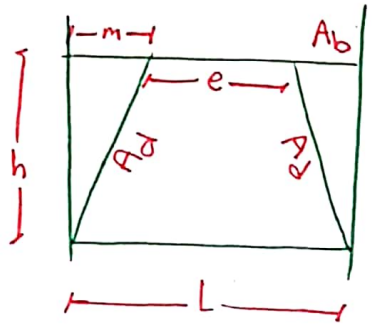
A_b = مساحت تیر

A_d = مساحت مهاربند

Braced

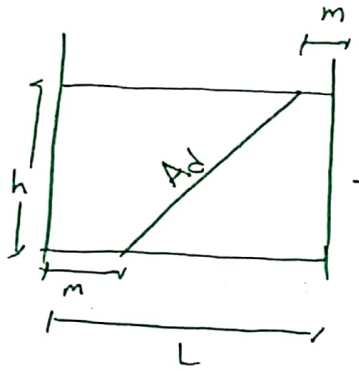
Beam

Scanned by CamScanner



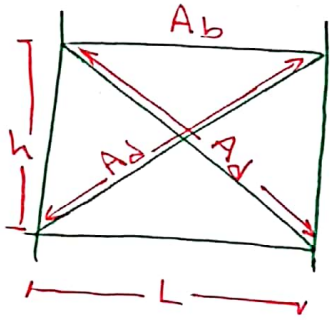
$$\delta_s = \frac{2}{E}\left[\frac{d^3}{2m^2 A_d} + \frac{m}{2A_b} + \frac{h^2 \overbrace{(L-2m)^2}^{e^2}}{12 I_b}\right]$$

سازه EBF



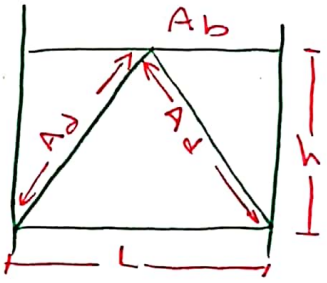
$$\delta_s = \frac{2}{E}\left[\frac{d^3}{(L-2m)^2 A_d} + \frac{L-2m}{A_b} + \frac{h^2 m^2}{3 I_b L}\right]$$

سازه EBF قطری

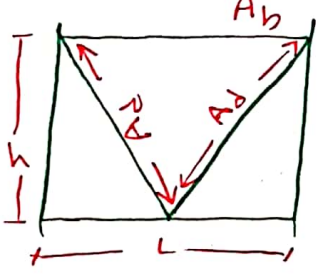


$$\delta_s = \frac{2}{E}\left[\frac{d^3}{L^2 A_d}\right]$$

سازه ضربدری



OR



$$\delta_s = \frac{2}{E}\left[\frac{2d^3}{L^2 A_d} + \frac{L}{4A_b}\right]$$

شورون V و Λ

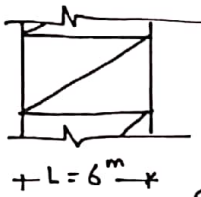
Scanned by CamScanner

ص ۱۹۱ بیوست

مثال: یک ساختمان مهاربندی شده ۱۵ طبقه با مشخصات زیر در نظر بگیرید، مطلوبست محاسبه تغییر شکل جانبی:

طبقه	A_c	A_d	A_b
1-5	$210cm^2$	$90cm^2$	$180cm^2$
5-10	120	60	180
10-15	60	30	180

ارتفاع طبقات ۳ متر



* ۱- نیروی جانبی طبقات ۱ تا ۱۴ مساوی 5 ton
* ۲- نیروی جانبی طبقه پانزدهم 2.5 ton

$E = 2 \times 10^7 \ ton/m^2$

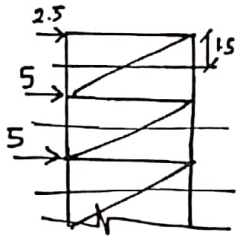
مولفه خمشی:

طبقه	$I\ m^4$	لنگر خارجی t.m (ضریب بار زلزله)	$\frac{Mh}{I}$ (تجمعی از طبقه اول)	$\theta_i \times E$	$h\theta_i \times E$ (تجمعی از طبقه اول)	δ(m)	Δ_f(m)
15	0.108	3.75	104.17	86495.53	259486.59	0.3	0.1387
14	//	18.75					
13	//	48.75					
12	//						
11	//						
10	0.216	228.75	3177.08	77641.36	232924.08	0.011	0.0749
9	//						
8	//						
7	//						
6	//						
5	0.378	828.75	6577.38	47122.38	141517.86	0.007	0.0232
4	//	993.75	7886.4	40545.24	121785.72	0.006	0.0162
3	//	1175.75	9315.48	32708.39	98125.02	0.0049	0.0102
2	//	1368.75	10869.1	23392.86	70178.58	0.0035	0.0053
1	0.378	1578.75	12529.76	12529.76	37589.28	0.0018	0.0018

تجمعی از طبقه اول تقسیم بر E

$$\begin{cases} I_{1-5} = 2A_c \times \left(\frac{L}{2}\right)^2 = 2 \times 210 \times 3^2 \times 10^{-4} = 0.378\ m^4 & \text{طبقات ۱ تا ۵} \\ I_{5-10} = 2 \times 120 \times 3^2 \times 10^{-4} = 0.216\ m^4 \\ I_{10-15} = 2 \times 60 \times 3^2 \times 10^{-4} = 0.108\ m^4 \end{cases}$$

Scanned by CamScanner



$M_{15} = 2.5 \times 1.5 = 3.75\ t.m$

$M_{14} = 2.5 \times 4.5 + 5 \times 1.5 = 18.75$

$M_{13} = 2.5 \times (2\times3+1.5) + 5(3+1.5) + 5 \times 1.5 = 48.75$

3* می‌سه مولفه برش

$$\frac{1}{K_s} = \frac{1}{E}\left[\frac{d^3}{L^2 A_d} + \frac{L}{A_b}\right] \qquad d = \sqrt{L^2+h^2} = 6.71$$

$$\frac{1}{K_{1-5}} = \frac{1}{2\times10^7}\left[\frac{6.71^3}{6^2\times90\times10^{-4}} + \frac{6}{180\times10^{-4}}\right] = \frac{1265.78}{2\times10^7} = \frac{1265.78}{E}$$

$$\frac{1}{K_{6-10}} = \frac{1}{E}\left[\frac{6.71^3}{6^2\times60\times10^{-4}} + \frac{6}{180\times10^{-4}}\right] = \frac{1732}{E}$$

$$\frac{1}{K_{11-15}} = \frac{1}{E}\left[\frac{6.71^3}{6^2\times30\times10^{-4}} + \frac{6}{180\times10^{-4}}\right] = \frac{3130.66}{E}$$

تجمیع

تراز	$\frac{1}{K_s}\left(\frac{1}{E}\right)$	V (ton)	$\delta_s = V\times\frac{1}{K_s}\times\frac{1}{E}$	Δ_s (m)	$\Delta = \Delta_f + \Delta_s$
15	3130.66	2.5	0.0009	0.0458	0.1845
14		7.5			
13		12.5			
12		17.5			
11		22.5			
10	1732	27.5	0.0024	0.036	0.10
9					
8					
7					
6					
5	1265.78	52.5	0.0033	0.0148	0.04
4					
3		62.5	0.004		
2					
1		72.5	0.0046	0.0046	

Scanned by CamScanner

*سیستم های دوگانه: (ص ۱۹ پیوست)

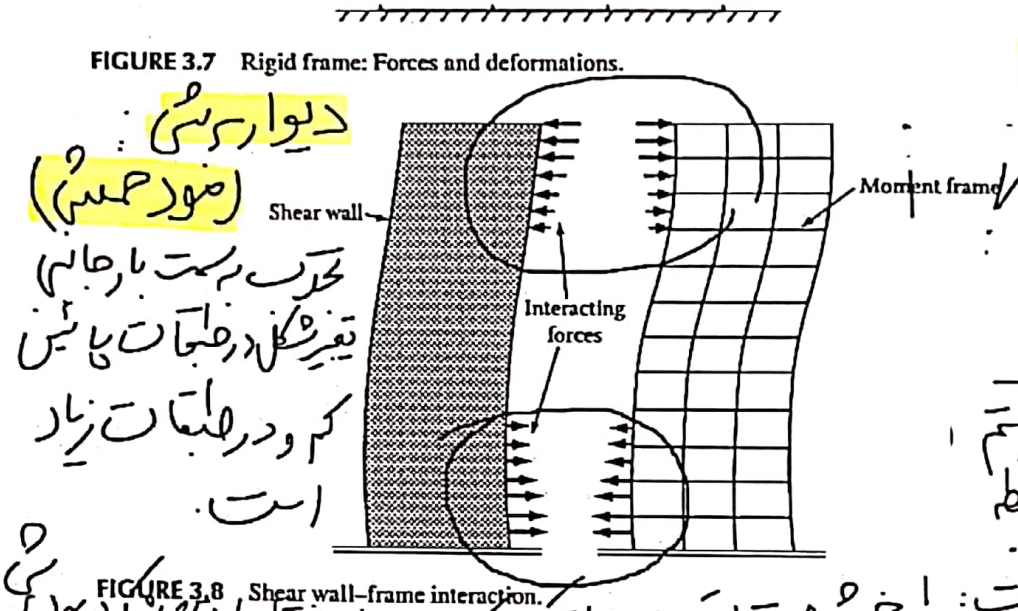


FIGURE 3.7 Rigid frame: Forces and deformations.

FIGURE 3.8 Shear wall–frame interaction.

These rotational deformations of the columns and girders result in shear deflection, often referred to as frame racking, greatly contributing to the horizontal deflection. The deflected shape of a rigid frame due to racking has a shear configuration with concavity upwind that has a maximum inclina-

predominately in a bending mode. The combined structural action, therefore, depends on the relative rigidity of the two and their modes of deformation. Furthermore, the simple interaction diagram shown in Figure 3.8 is valid only if:

- The shear wall and frame have constant stiffness throughout the height or
- If stiffnesses vary—the relative stiffness of the wall and frame remains unchanged throughout the height

Since architectural and other functional requirements frequently influence the configuration of structural elements, the above conditions are rarely met in a practical building. In a contemporary high-rise building, very rarely can the geometry of walls and frames be the same over the full height. For example, walls around the elevators are routinely stopped at levels corresponding to the elevator drop-offs, columns are made smaller as they go up, and the building geometry is very rarely the same for the full height. Because of abrupt changes in the stiffness of walls and frames combined with the variation in the geometry of the building, the simple interaction shown in Figure 3.8 does not even come close to predicting the actual behavior of the building structures. However, with the availability of computer software, capturing the essential behavior of the shear wall frame system is within the reach of everyday engineering practice.

انواع سیستم های دوگانه ← قاب خمشی + دیوار برشی ← در هر دو راستا
← قاب خمشی + مهاربند ← در هر دو راستا

*نکته: استفاده از دو نوع سیستم دوگانه در راستاهای مختلف در یک ساختمان مجاز نیست.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*نکته: سیستم های مهاربندی رفتاری شبیه به دیوارهای برشی دارند با این تفاوت که ترخ افزایش تغییر شکل آن ها خیلی کمتر از دیوارهای برشی است ← عمده سختی ناشی از سختی محوری اعضا هاست که نسبت به ارتفاع حساسیت کمتری دارد.

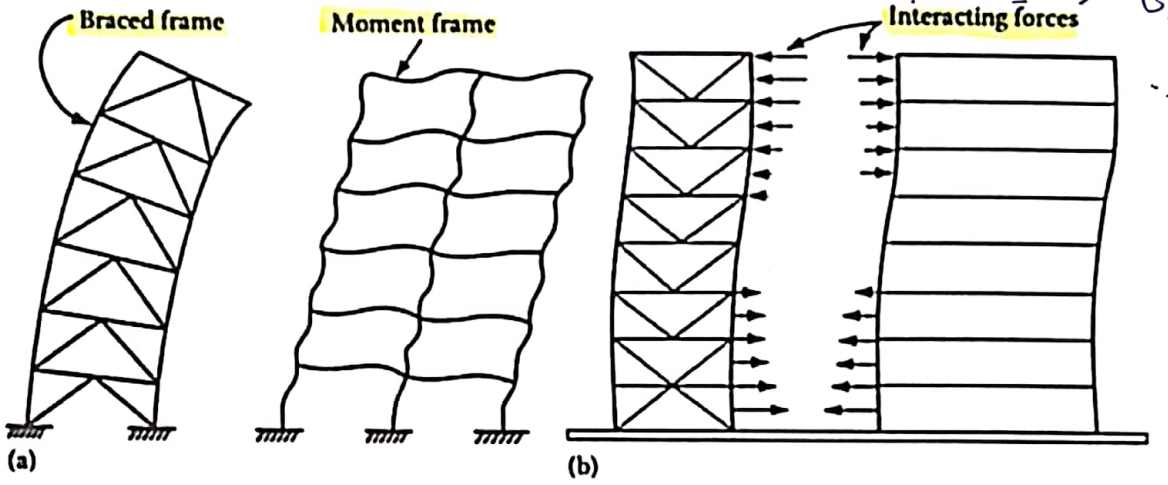


FIGURE 1.44 Interaction between braced and moment frames: (a) characteristic deformation shapes; (b) variation of shear forces resulting from interaction.

*تعیین سهم انعطافی سختی افقی در بالای سازه و چگونگی کاهش آن:

$$\begin{cases} k_{wall} = 10\, k_{frame} \rightarrow \text{ساختمان تا ۱۰ طبقه} \\ k_{wall} = 3\, k_{frame} \rightarrow \text{ساختمان تا ۲۰ طبقه} \\ k_{wall} = 0.5\, k_{frame} \rightarrow \text{ساختمان تا ۵۰ طبقه} \end{cases}$$

*نکته: برای ساختمان های بلند $\frac{\text{ارتفاع}}{\text{عرض}} > 6$ ← درصورتیکه دیوارهای برشی صرفاً در هسته باشند این سیستم غیر اقتصادی خواهد بود.

*نکته: یک راه حل استفاده از دیوارهای برشی بصورت segmented story high در کل ارتفاع در قسمت های داخلی سازه است. این دیوارها به صورت مهاربند K با گسترش نیروی محوری در مقابل نیروهای جانبی رابه نقاط اتصال مهاربندهای K منتقل می دهد.

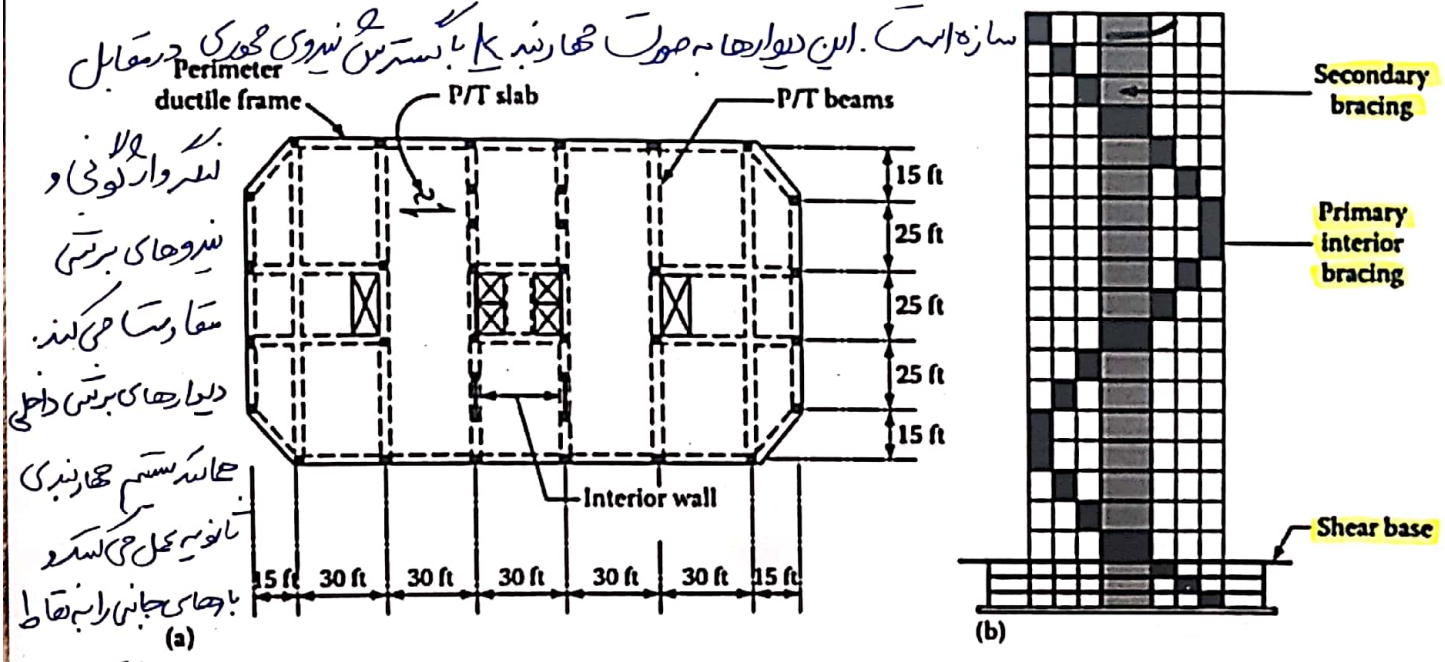
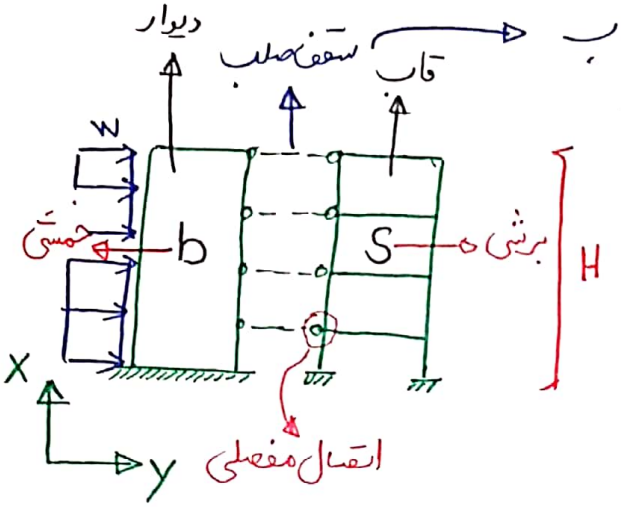


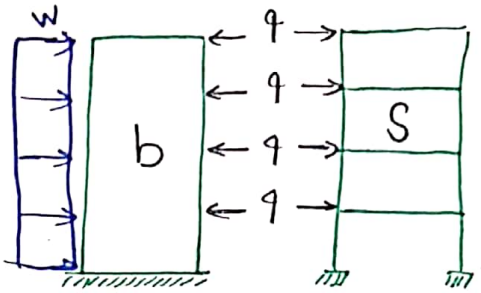
FIGURE 3.23 Full depth interior shear walls acting as gaint K-brace. (a) Plan and (b) schematic section.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*برآورد نیروهای اندرکنشی: (ص ۹۱ پیوست) فقط نیروی جانبی را به قاب منتقل می‌کند.





q: نیروی اندرکنش قاب و دیواره

معادله تغییرشکل دیوار برشی: $EI y_b^{IV} = w - q$

معادله تغییرشکل قاب: $GA y_s'' = -q$

تغییرشکل برشی قاب

تغییرشکل خمشی دیوار

بعضی

باحذف q ← $EI y_b^{IV} - GA y_s'' = w$ ← با فرض $y_b = y_s = y$ ← $\alpha^2 = \frac{GA_{\text{قاب}}}{EI_{\text{دیوار}}}$

رفتار خمشی دیوار — رفتار برشی (دیوار قاب) — حاصلضرب صلب

قاب

$\alpha = \sqrt{\frac{GA}{EI}}$ ← ص ۹۰ پیوست

دیوار

$y^{IV} - \alpha^2 y'' = \frac{w}{EI}$ ، شرایط مرزی →

$x = 0 \rightarrow y = 0$

$x = 0 \rightarrow y' = 0$

$x = H \rightarrow \begin{cases} M = 0 \rightarrow EI y_H'' = 0 \\ V = 0 \ (V_{wall} + V_{frame} = 0) \end{cases}$

$[-EIy'' + GAy' = 0]_{x=H}$

*حل معادله دیفرانسیل تحت بارجانبی گسترده یکنواخت $w = w_0$: (ص ۹۵ پیوست)

نگر دیوار − نگر خارجی = نگر قاب ، $\text{نگر دیوار} = EIy''$

برش دیوار = $-EIy'''$ ، برش طبقه = برش دیوار − برش قاب $(-GAy')$

نیروی اندرکنشی $q = -GAy''$

Scanned by CamScanner

$$y^{IV} - \alpha^2 y'' = \frac{w}{EI}$$

$y(x) =$ پاسخ خصوصی + پاسخ عمومی

$$\text{پاسخ عمومی} = C_1 + C_2 x + C_3 \cosh \alpha x + C_4 \sinh \alpha x$$

$$\text{پاسخ خصوصی} = -\frac{w_0 x^2}{2EI\alpha^2}$$

ص ۹۰ پیوست ↑

$$y(X) = \frac{w_0 H^4}{EI(\alpha H)^4}\left\{\left[\frac{\alpha H \sinh \alpha H + 1}{-\cosh \alpha H}\right](\cosh \alpha x - 1) - \alpha H \sinh \alpha x + (\alpha H)^2\left(\frac{x}{H} - \frac{x^2}{2H^2}\right)\right\}$$

*نکته: به جای حل معادله دیفرانسیل فوق از نمودارهای زیر جهت مشخص نمودن M , α^2 و سایر پارامترها استفاده خواهیم نمود.

- زمانیکه منحنی قاب بیشتر می شود، لنگر منفی می گردد. به دلیل زیاد بودن تغییر مکان دیوار در طبقات بالا قاب منفی در کاهش تغییر مکان دیوار دارد.

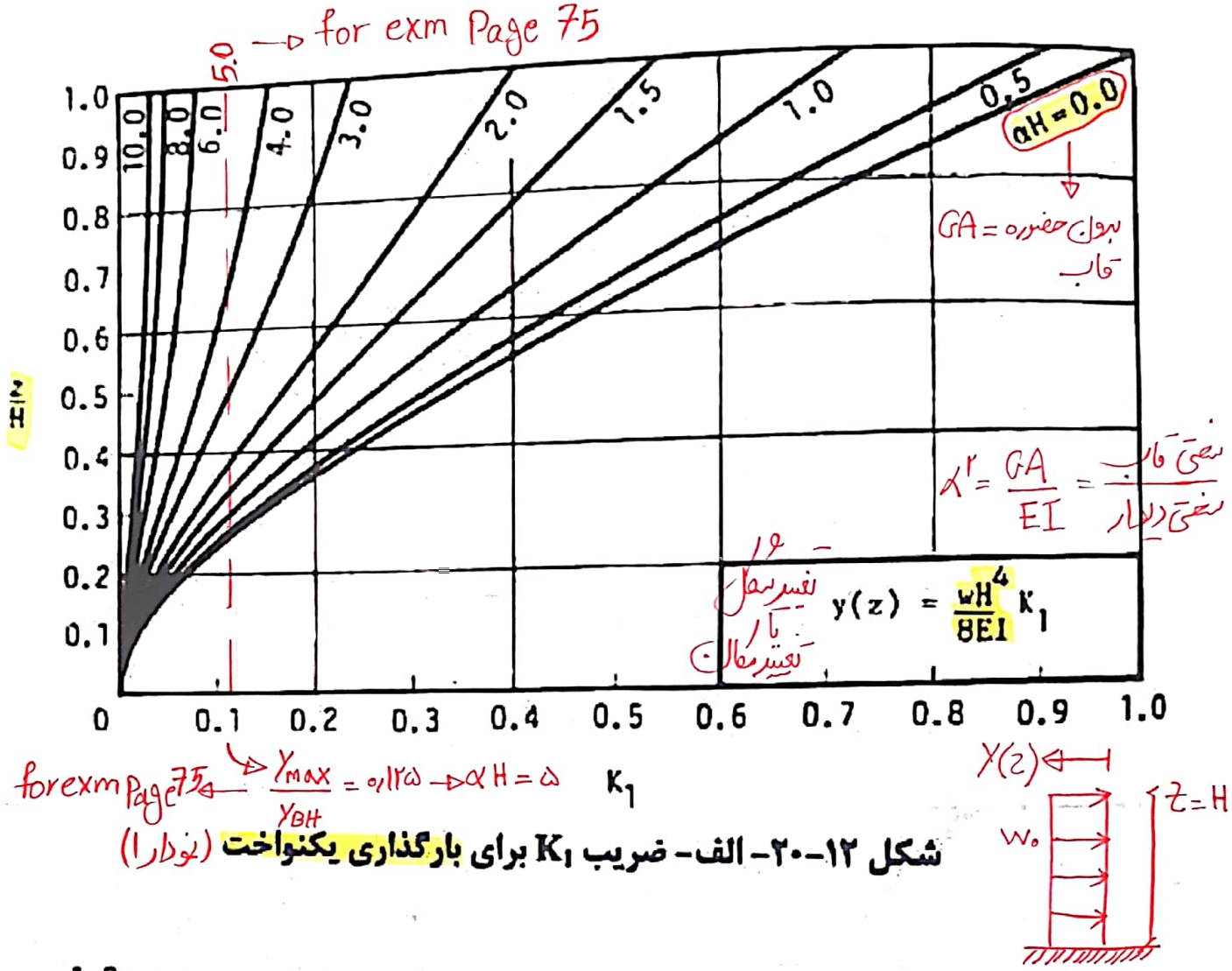
- این نمودارها در صفحه‌ی ۴۳۵ و ۴۳۶ کتاب ساختمان های بلند، طاحونی آورده شده است.

*نکته: سهم هر دیوار برشی از بار جانبی به سختی آن دیوار بستگی دارد.

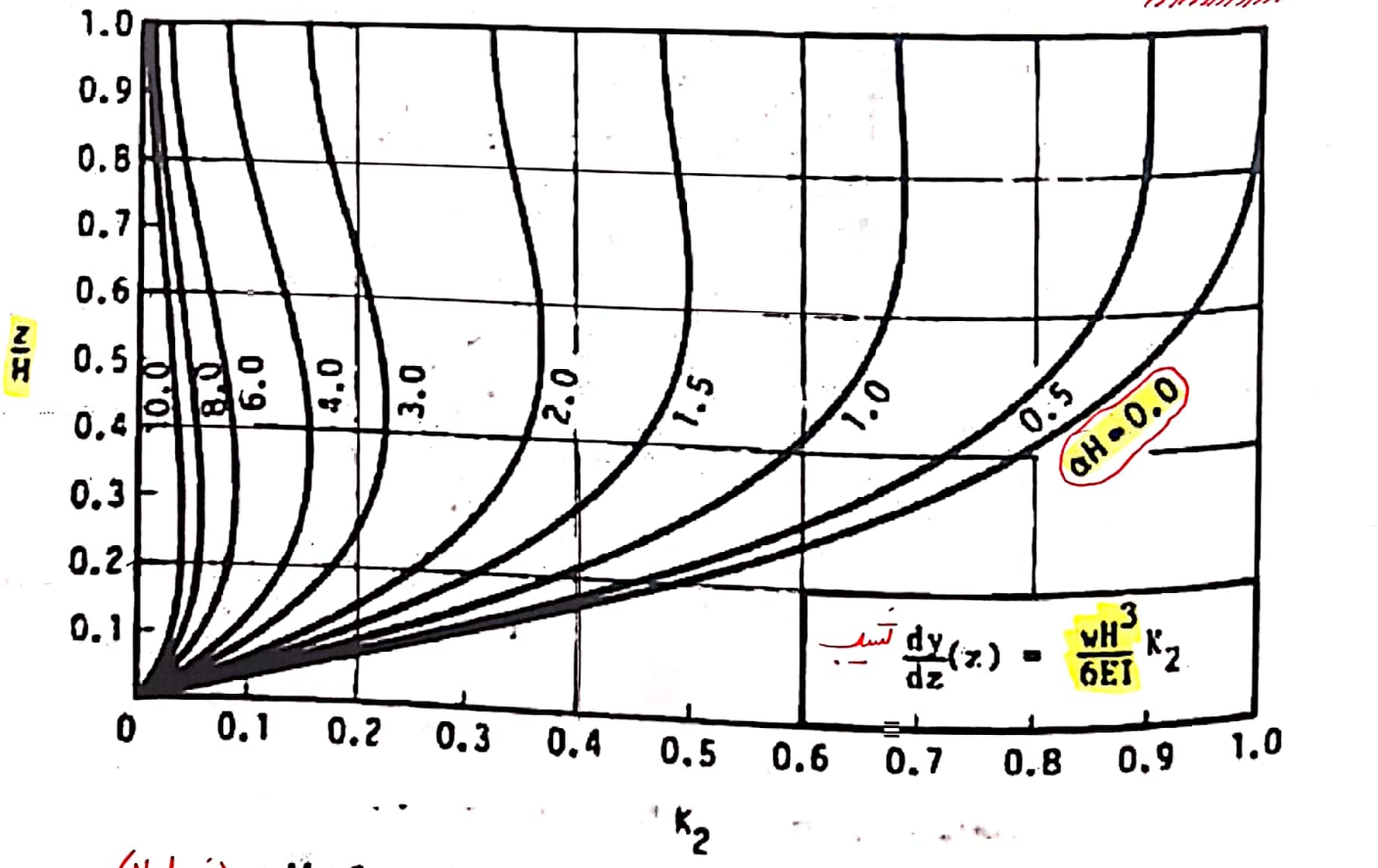
*نمودارهای تغییر شکل، شیب، ممان خمشی و جریان برش برای بارهای مختلف جانبی:

این نمودارها به شرح مختصر بعدی می باشد:

Scanned by CamScanner

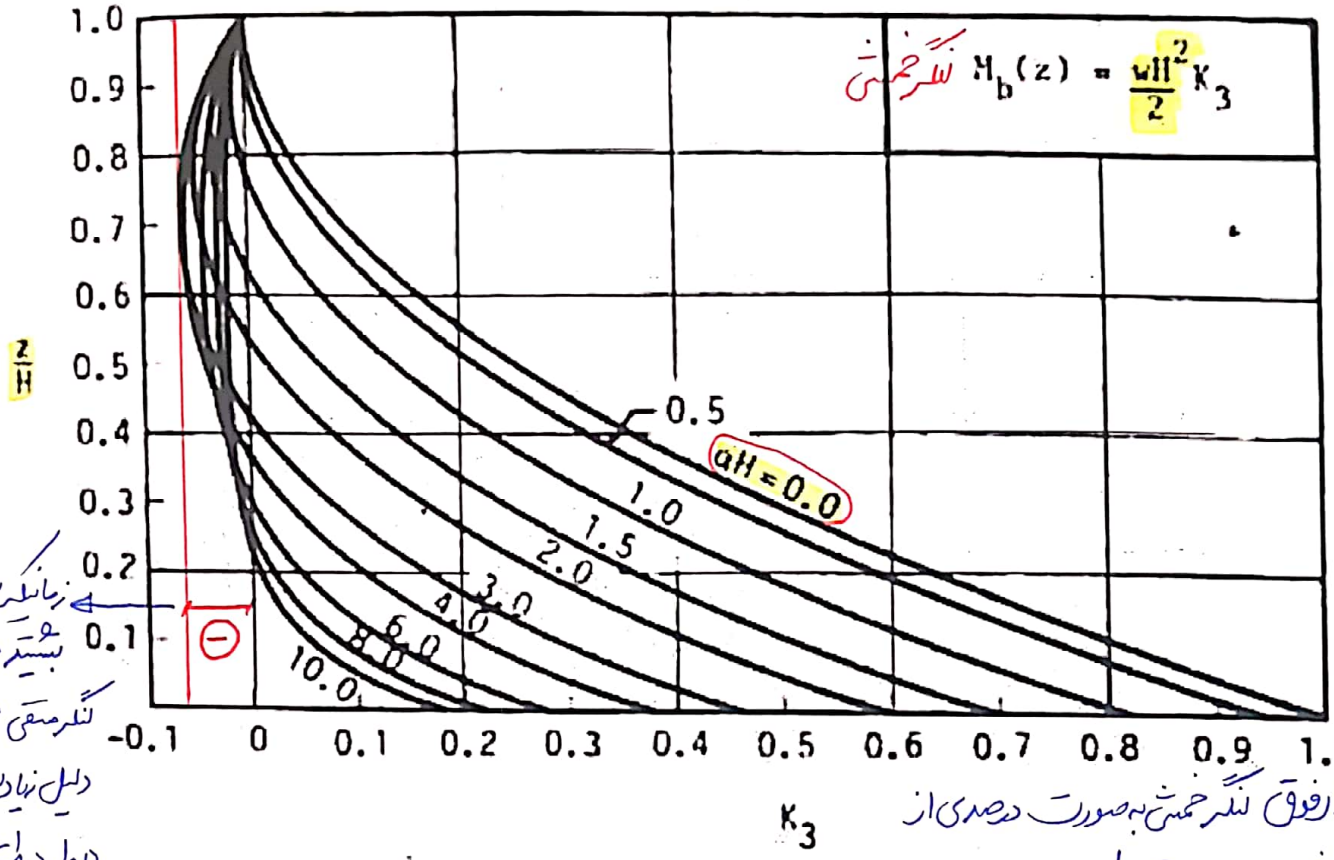


شکل ۱۲-۲۰- الف- ضریب K_1 برای بارگذاری یکنواخت (نمودار ۱)



شکل ۱۲-۲۰- ب- ضریب K_2 برای بارگذاری یکنواخت (نمودار ۲)

Scanned by CamScanner

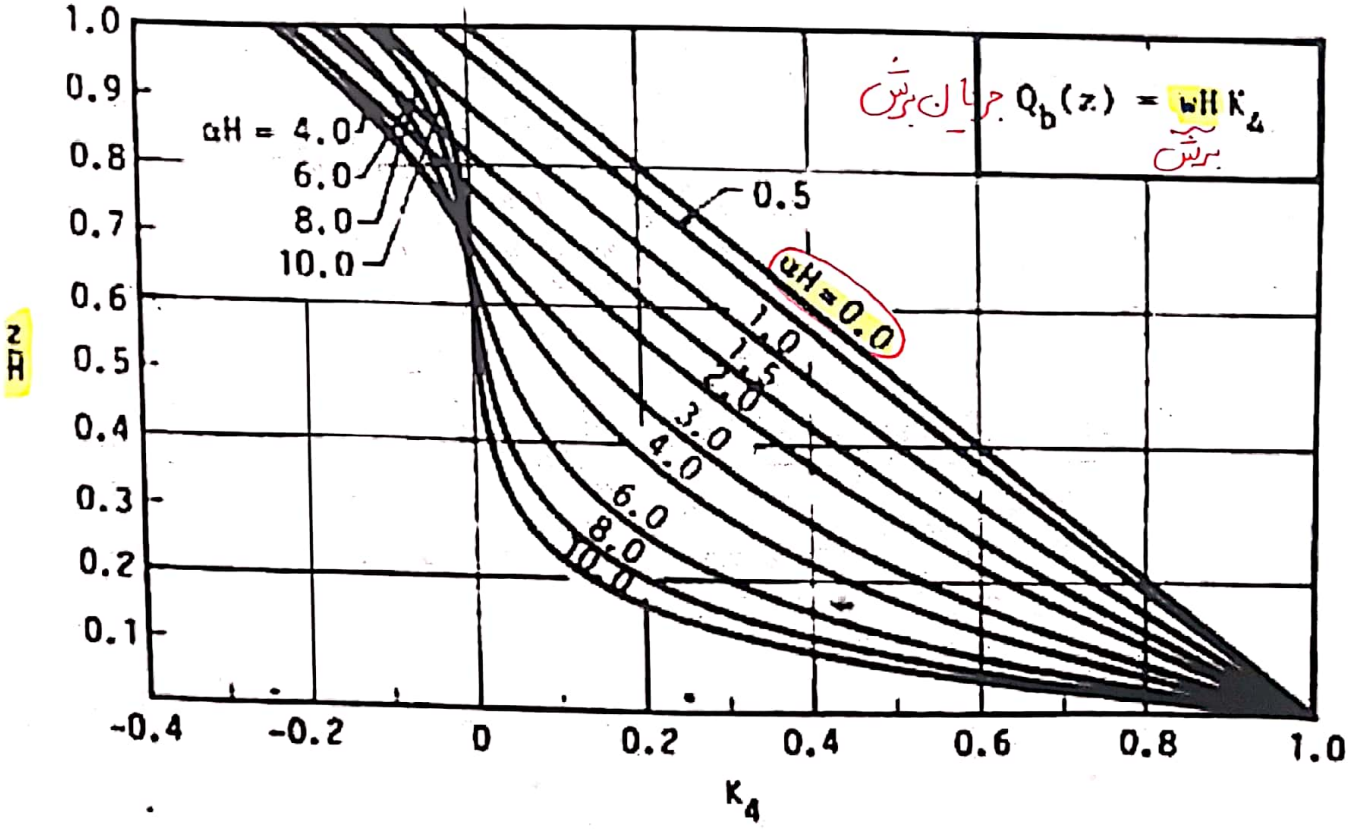


زیانگر منفی قاب بیشتر می شود. نگر مثبت می شود. به دلیل زیاد بودن تغییر مکان دیوار در طبقات بالا قاب سعی در کاهش تغییر شکل دیوار دارد.

در نمودار فوق نگر خمش به صورت درصدی از نگر خمشی max، تیر طره نشان داده شده است.

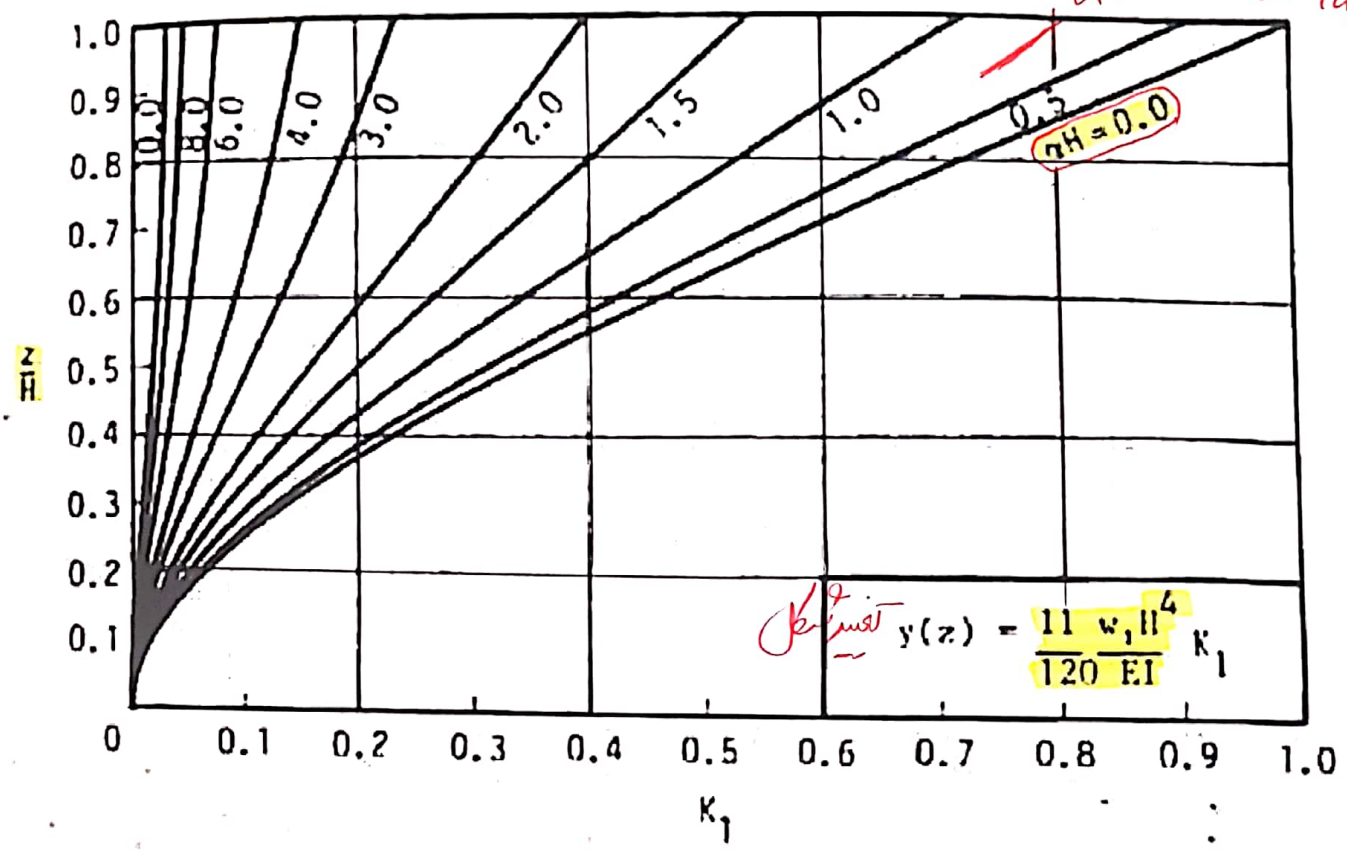
در این حالت نگر دیوار به نگر نیروی خارجی اضافه می گردد.

شکل ۱۲-۲۰- پ- ضریب K_3 برای بارگذاری یکنواخت (نمودار ۳)

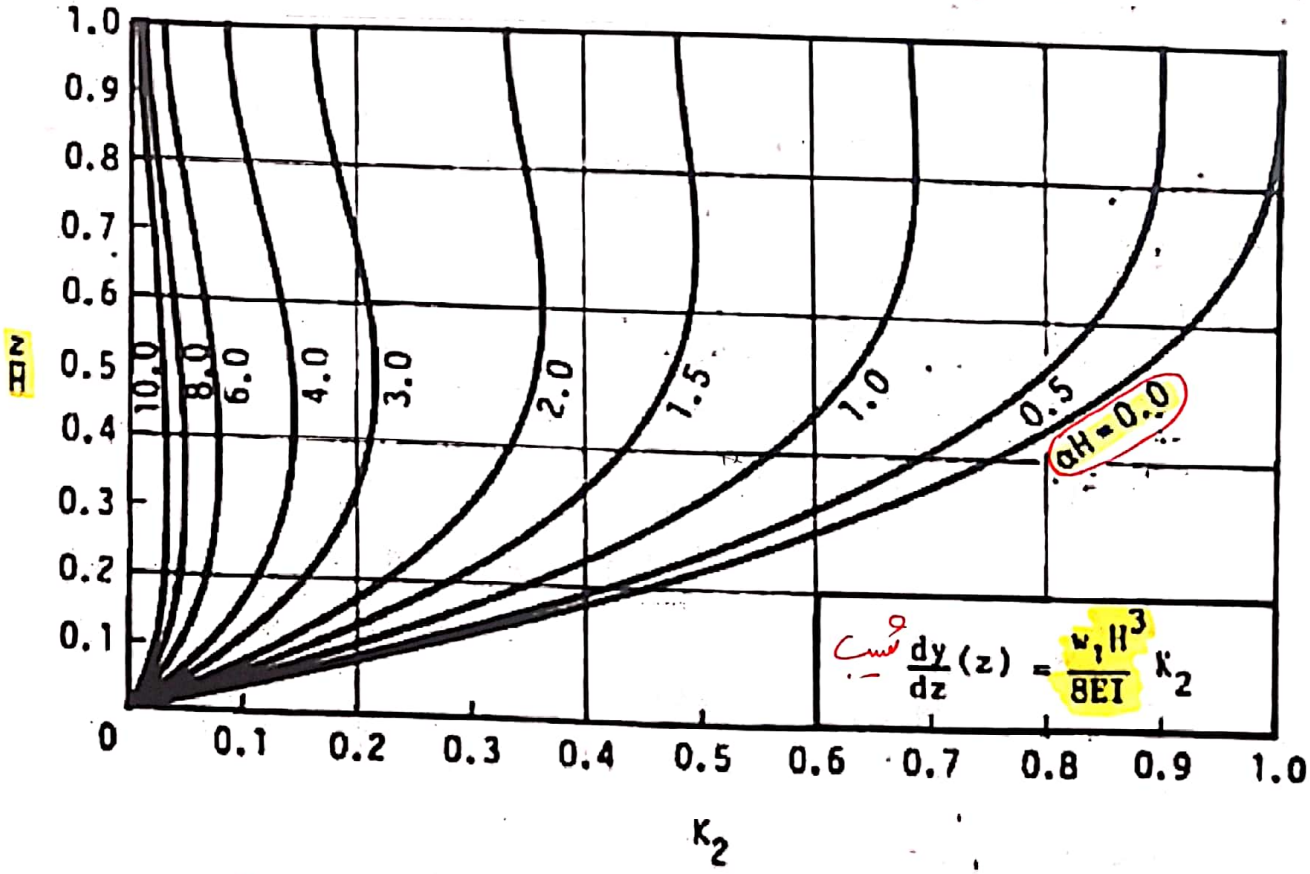


شکل ۱۲-۲۰- ت- ضریب K_4 برای بارگذاری یکنواخت (نمودار ۴)

Scanned by CamScanner

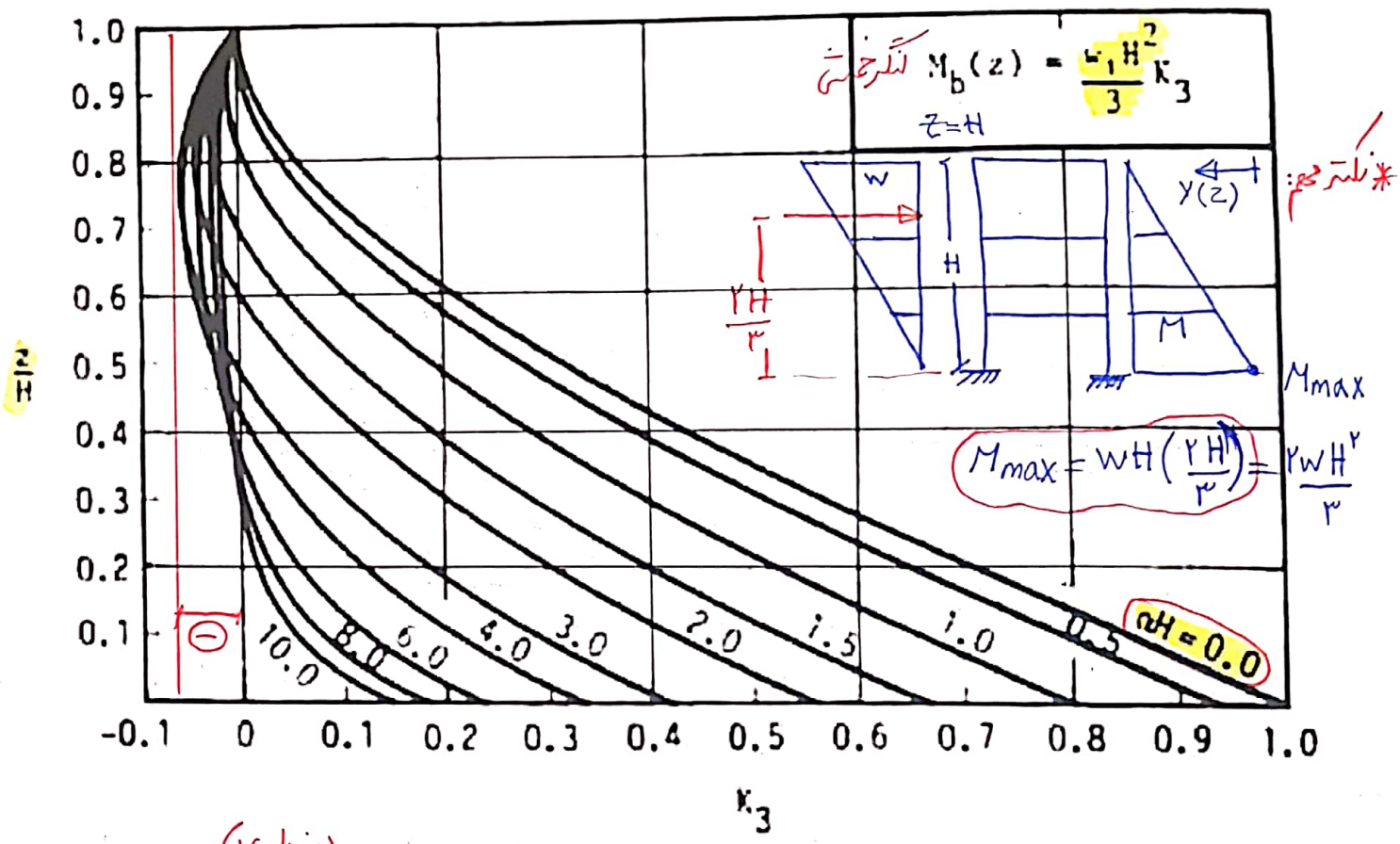


شکل ۱۲-۲۱-الف- ضریب K_1 برای بار مثلثی (نمودار ۵)

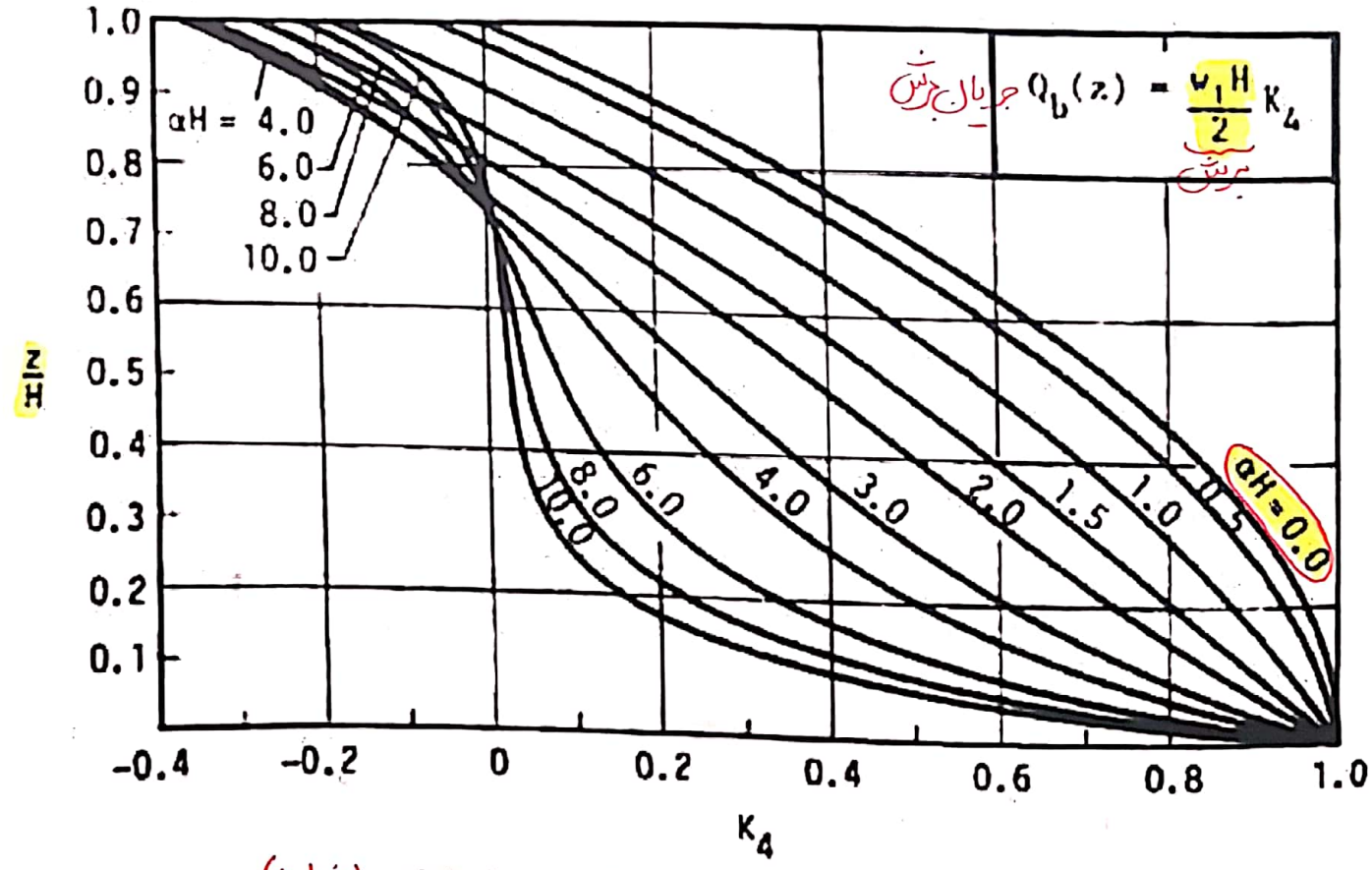


شکل ۱۲-۲۱-ب- ضریب K_2 برای بار مثلثی (نمودار ۶)

Scanned by CamScanner

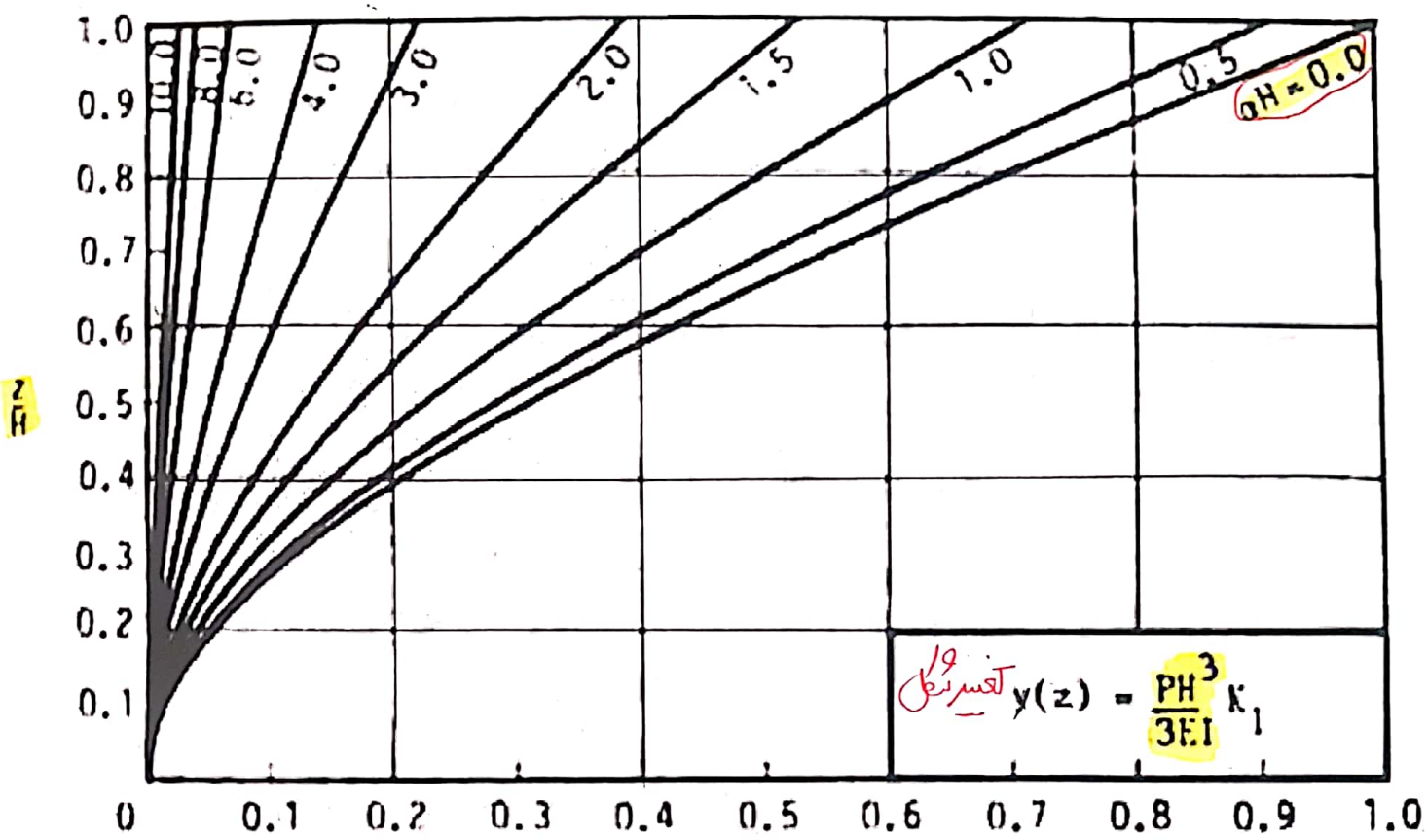


شکل ۱۲-۲۱- پ- ضریب K_3 برای بار مثلثی

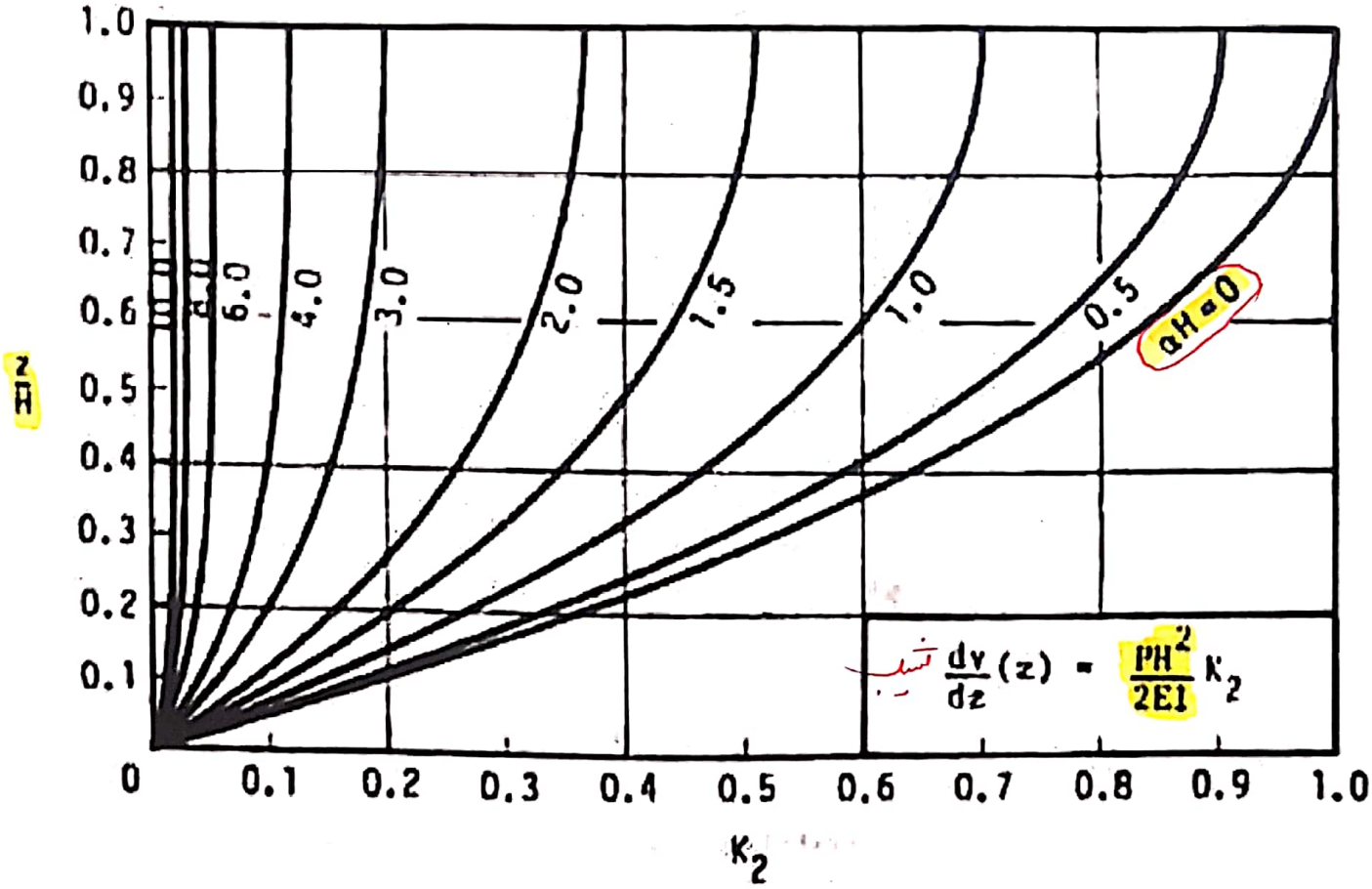


شکل ۱۲-۲۱- ت- ضریب K_4 برای بار مثلثی

Scanned by CamScanner

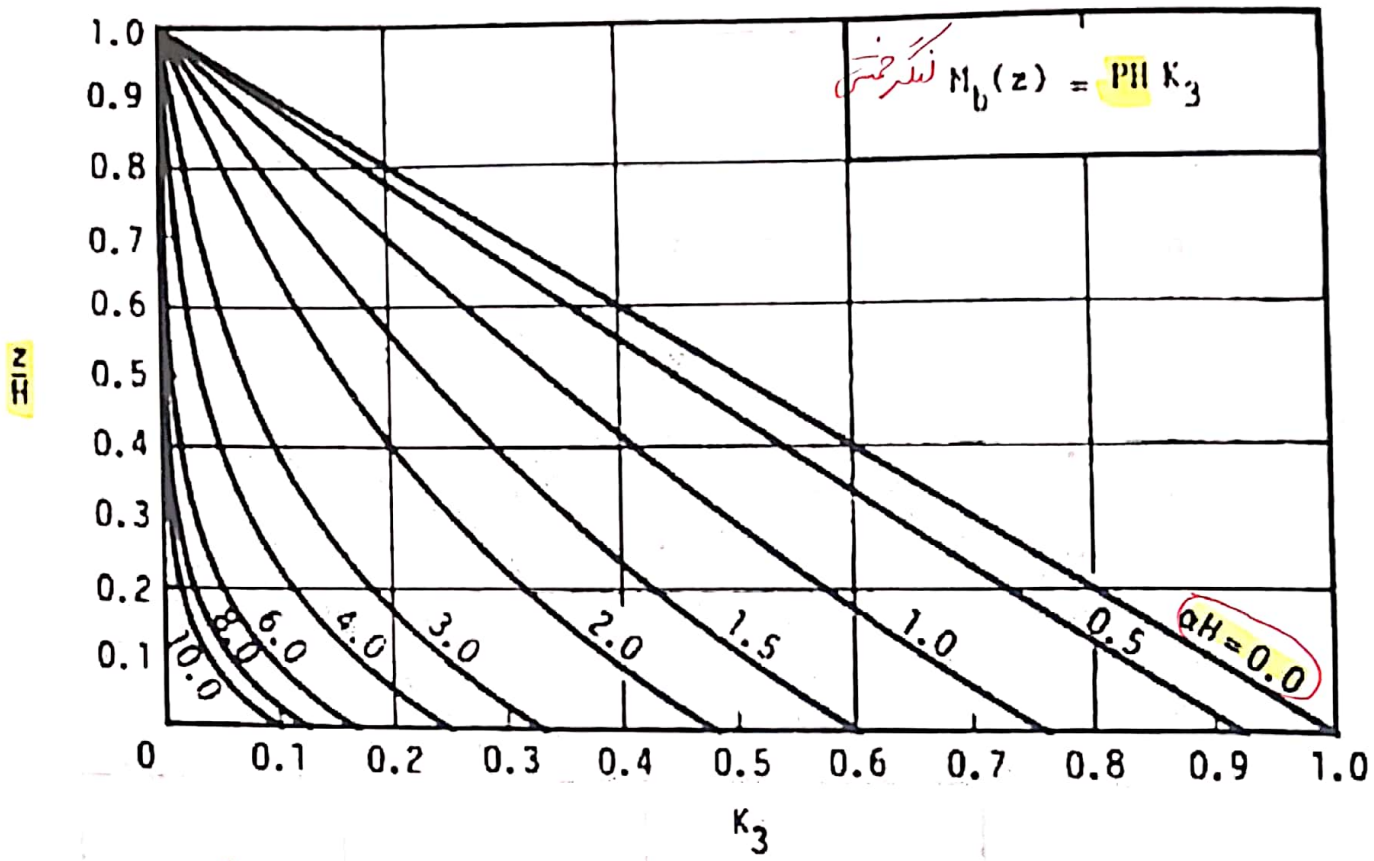


شکل ۱۲-۲۲- الف- ضریب K_1 برای بار متمرکز (نمودار ۹)

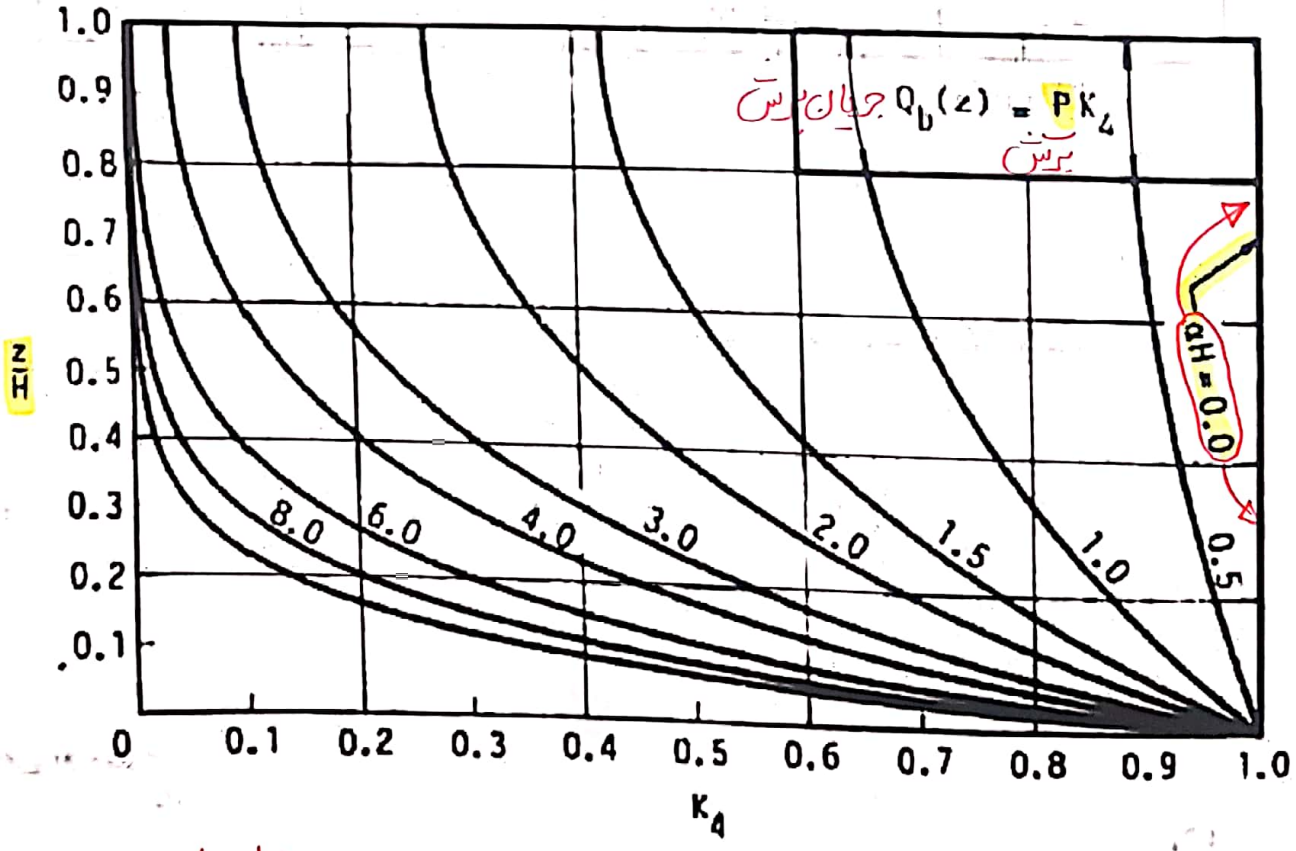


شکل ۱۲-۲۲- ب- ضریب K_2 برای بار متمرکز (نمودار ۱۰)

Scanned by CamScanner



شکل ۱۲-۲۲- پ- ضریب K_3 برای بار متمرکز (نمودار ۱۱)



شکل ۱۲-۲۲- ت- ضریب K_4 برای بار متمرکز (نمودار ۱۲)

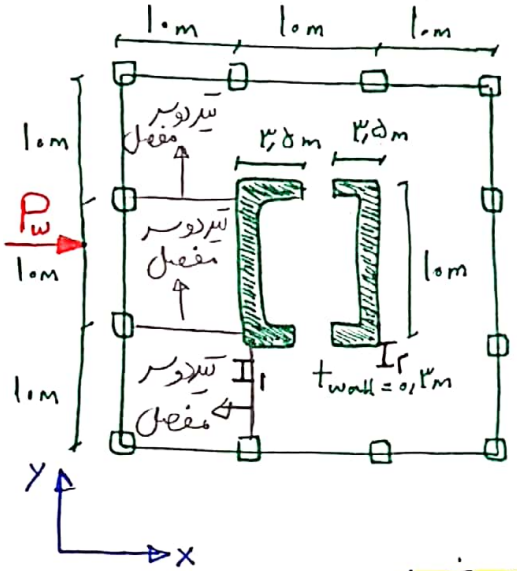
Scanned by CamScanner

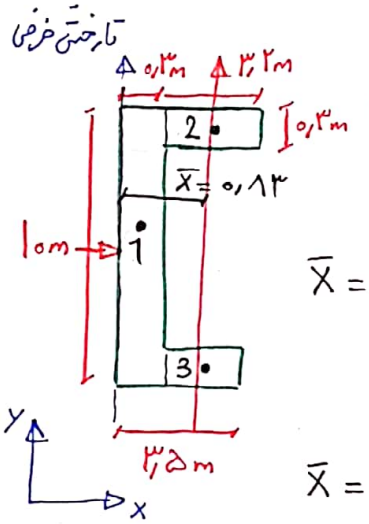
*** مثال :** ساختمان ۲۱ طبقه با ارتفاع طبقات $3.6\,m$ و شدت بار باد $2\,\frac{kN}{m^2}$ (P_w) واقع است. $f'_c = 30\,MPa$ و $E = 27.4 \times 10^6\,\frac{kN}{m^2}$ مفروض است.

اگر ابعاد ستون $90 \times 90\,cm$ باشد، ابعاد دیافراگم طوری تعیین کنید که تغییر مکان بالای سازه به $\frac{H}{500}$ محدود گردد.

$E_c = (3320\sqrt{f'_c} + 6900)\left(\frac{\gamma_c}{23}\right)^{1.5}$ → اگر E داده نشده بود ، P_w = شرقی غربی است

*** مرحله ① ← محاسبه محل تار خنثی :**





فاصله تا تار خنثی فرضی

$$\bar{X} = \frac{10 \times 0.3 \times 0.15 + 2\left(3.2 \times 0.3 \times \left(\frac{3.2}{2} + 0.3\right)\right)}{10 \times 0.3 + 2(3.2 \times 0.3)}$$

(1) (2,3)

$\bar{X} = 0.183\,m$

*** مرحله ② ← محاسبه I_y (ممان اینرسی حول محور عمود بر جهت نیرو همواره در نظر گرفته می شود)**

همواره محور برحوری که ممان اینرسی حول آن می گیریم

$$I_y = \frac{bH^3}{12} + Ad^2 \rightarrow I_y = \underbrace{\frac{10 \times 0.3^3}{12} + 10 \times 0.3 (0.183 - 0.15)^2}_{1} + \underbrace{2\left(\frac{0.3 \times 3.2^3}{12} + 0.3 \times 3.2 \times (1.6 + 0.3 - 0.183)^2\right)}_{2,3}$$

($\frac{bH^3}{12}$: همواره موازی با محوری که ممان اینرسی حول آن می گیریم ، A ، d^2 ← فاصله مرکز سطح تا مرکز جسم)

$I_y = 5.3216\,m^4$

*** نکته :** مطابق با بند ۹-۱۳-۸-۴ مبحث نهم (ص ۱۴۶) مقررات ملی ساختمان ممان اینرسی مقطع ترک خورده به صورت زیر است :

قاب مهارنشده Sway →
$$\begin{cases} I_{b_{cr}} = 0.35\,I_b \\ I_{c_{cr}} = 0.7\,I_c \end{cases}$$

قاب مهارشده non-sway →
$$\begin{cases} I_{b_{cr}} = 0.5\,I_b \\ I_{c_{cr}} = I_c \end{cases}$$

بنابراین :

ممان اینرسی مقطع دیوار برشی ترک خورده $I_{y_{cr}} = 0.7\,I_y = 0.7 \times 5.3216 \Rightarrow I_{y_{cr}} = 3.73\,m^4$

*** مرحله ③ ← محاسبه w_0 و w_1 :**

شدت بار باد در سطح روبار به ازای امتداد ارتفاع $w_0 = 3.6^m \times 2\,\frac{kN}{m^2} = 7.2\,\frac{kN}{m}$

سهم هر دیوار برشی از بار باد $w_0 = w_0 \times \frac{I_1}{\sum I} = 7.2 \times \frac{3.73}{3.73 \times 2} = 7.2 \times \frac{1}{2} \Rightarrow w_1 = 3.6\,\frac{kN}{m}$

(۷۵)

Scanned by CamScanner

* مرحله ④ ← محاسبه تغییرشکل جانبی سازه :

$$\Delta_{all} = \frac{H}{500} = \frac{21 \times 3.4\,m}{500} = 0.15\,m = y_{max}$$

* مرحله ⑤ ← محاسبه y_{BH} :

تغییرشکل سازه ناشی از بار باد برای

$$y_{BH} = \frac{w_1 H^4}{8EI_{y_{cr}}} = \frac{30 \times 75.6^4}{8 \times 27.4 \times 10^6 \times 3.73} = 1.2\,m \rightarrow$$

* محاسبه ضریب α^2 (مرحله ⑥) : (برحسب تغییرمکان)

$$\frac{y_{max}}{y_{BH}} = \frac{0.15}{1.2} = 0.125 \xrightarrow[\text{ص 71}]{\text{از نمودار ①}} \alpha H = 5.0$$

$$\rightarrow \left(\frac{\alpha H}{H}\right)^2 = \alpha^2 \rightarrow \alpha^2 = \left(\frac{5.0}{21 \times 3.4}\right)^2 = 4.237 \times 10^{-3}$$

* تغییرشکل برشی تیر (مرحله ⑦) : (برای اعمال ضریب در مرحله ⑧ نیاز است) محاسبه GA ، معادل

$$\alpha^2 = \frac{GA}{EI} \quad \text{سختی خمشی}$$

$$\alpha^2 = \frac{GA}{EI_{y_{cr}}} = 4.37 \times 10^{-3} \rightarrow \frac{GA}{27.4 \times 10^6 \times 3.73} = 4.37 \times 10^{-3} \rightarrow GA = 4.44 \times 10^5$$

سختی دیوار

$$GA = hk_s \quad , \quad k_s = \text{سختی طبقه} \rightarrow \text{ص 11 و 12} \quad , \quad \Delta_s = \frac{V_s}{k_s}$$

$\frac{w_0}{2} = 30\ \frac{kN}{m}$

ارتفاع طبقه

$$\frac{1}{2} \times k_s \times h = GA \rightarrow \frac{1}{2}\left[\frac{12E}{h^2\left[\frac{1}{\sum\left(\frac{I_{ci}}{h_i}\right)} + \frac{1}{\sum\left(\frac{I_{bcr}}{L_b}\right)}\right]}\right] \times h = 4.44 \times 10^5$$

مجموع ممان اینرسی همه ستون‌های متصل بالای طبقه

ارتفاع طبقه

مجموع ممان اینرسی همه تیرهای مؤثر (تیرهای قائم)

$$\sum\left(\frac{I_{ci}}{h_i}\right) = \frac{12 \times 0.038}{3.4} = 0.12$$

$$\sum\left(\frac{I_{bcr}}{L_b}\right) = \frac{4 \times I_{bcr}}{10} = 0.4\,I_{bcr}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{12 \times 27.4 \times 10^6 \times 3.4}{(3.4)^2\left[\frac{1}{0.12} + \frac{1}{0.4 I_{bcr}}\right]} = 4.44 \times 10^5 \rightarrow \frac{591.84 \times 10^6}{12.94\left[\frac{5 I_{bcr} + 1}{0.12 I_{bcr}}\right]} = 4.44 \times 10^5$$

$$\rightarrow \frac{591.84 \times 10^6}{\frac{64.8 I_{bcr} + 12.94}{0.4 I_{bcr}}} = \frac{591.84 \times 10^6 \times 0.4\,I_{bcr}}{64.8 I_{bcr} + 12.94} = 4.44 \times 10^5 \rightarrow 236.8 \times 10^6 I_{bcr} = 219 \times 10^5 I_{bcr} + 57.8 \times 10^5$$

$$\rightarrow (236.8 \times 10^6 - 219 \times 10^5) I_{bcr} = 57.8 \times 10^5 \rightarrow I_{bcr} = \frac{57.8 \times 10^5}{324.1 \times 10^6} = \boxed{0.0178\,m^4}$$

$$I_c = \frac{0.5\,m \times (0.9\,m)^3}{12} = \frac{0.3645}{12} = 0.0304\,m^4 \rightarrow I_{ccr} = 0.7 \times 0.0304\,m^4 = 0.0213\,m^4$$

(74)

Scanned by CamScanner

* مرحله ① ← محاسبه ابعاد دید و چک ضریب پایداری Q: (آیا نیاز به تغییر شکل جانبی طبقه)

$$Q = \frac{\sum N_u \, \delta_a}{H_u \, h_s}$$

$\sum N_u$: نیروی محوری، δ_a: تغییر شکل جانبی طبقه، H_u: برش طبقه، h_s: ارتفاع طبقه

نکته:

$Q < 0.10$ ← طبقه مهارشده (non-Sway) ← بدون تغییر شکل جانبی

$Q > 0.10$ ← طبقه مهارنشده (Sway) ← با تغییر شکل جانبی

← $Q =$ 0.10 ← طبقه مهار ← تغییر شکل جانبی

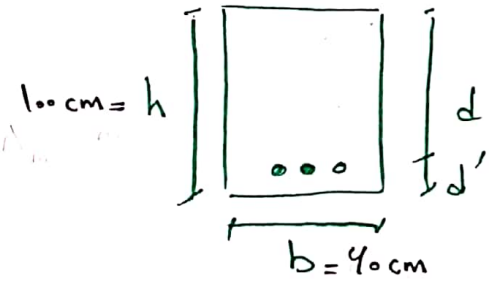
$b = 40\,cm$ ← $b = 0.25h = 45\,cm$

$$1.0 < \frac{d}{b} < 2 \xrightarrow{d = 0.9H} 1.0 < \frac{0.9H}{b} < 2 \rightarrow 1.0 = \frac{0.9h}{b} \rightarrow b = 0.4h \#$$

$$\frac{bh^3}{12} \times 0.25 = I_{bcr} \xrightarrow{\#} \frac{0.4h \times h^3}{12} \times 0.25 = I_{bcr} \rightarrow 0.10 h^4 = \frac{I_{bcr}}{0.35}$$

$$\rightarrow 0.10 h^4 = \frac{0.017}{0.35} = 0.048 \rightarrow h^4 = \frac{0.048}{0.10} = 0.481$$

$$\rightarrow h_{beam} = 0.99\,m \simeq 1\,m \rightarrow b_{beam} = 0.4 \times 1 = 0.4\,m = 40\,cm$$

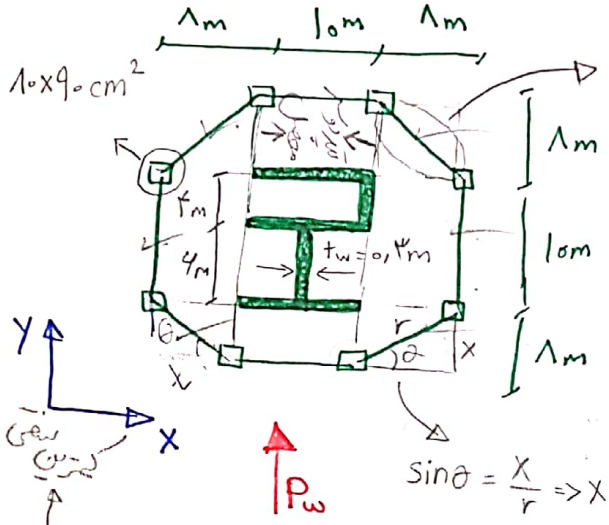


$$h_{beam} = 100\,cm, \; b_{beam} = 40\,cm$$

Scanned by CamScanner

مثال: ساختمان ۱۸ طبقه با ارتفاع طبقات ۴m و دهانه‌ها ۸m و ۱۰m و ۸m مفروض است. اگر ابعاد ستون‌ها $90cm \times 80cm$ باشد، ابعاد دیافراگم را طوری تعیین کنید که تغییر مکان بالای سازه به $\frac{H}{2000}$ محدود گردد.

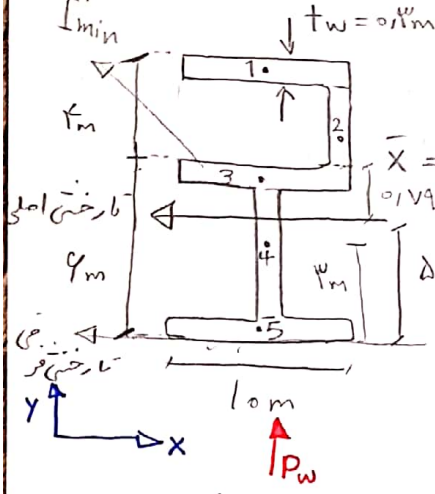
$E = 4700\sqrt{f'_c} = 24.4 \times 10^6 \ kN/m^2$ ، $f'_c = 25 \ MPa$



اطلاعات کلی →
$H = 18 \times 4 = 72 \ m$
$E = 4700\sqrt{f'_c} + 4900 = 24.4 \times 10^6 \ kN/m^2$
$f'_c = 25 \ MPa$
$P_w = 2.2 \ kN/m^2$

$\sin\theta = \frac{x}{r} \Rightarrow x = r\sin\theta \longrightarrow x = 11.3 \times \sin 45 = 8 \ m$

* مرحله ① ← محاسبه بار جانبی:



$$\bar{X} = \frac{10 \times 0.3^3 \times (10 - 0.15) + 4.3 \times 3.7 \times (4 + 1.85) + 10 \times 0.3^3 \times (4 - 0.15) + 0.3^3 \times 5.4 \times (2.7 + 0.3) + 10 \times 0.3^3 \times (0.15}{3(10 \times 0.3^3) + 0.3^3 \times 5.4 + 0.3^3 \times 2.7}$$

1 2 3 4 5

$$\Rightarrow \bar{X} = \frac{29.55 + 8.71 + 17.55 + 4.86 + 0.45}{9 + 1.62 + 1.11} = \frac{61.12}{11.73} \Rightarrow \bar{X} = 5.21 \ m$$

* مرحله ② ← محاسبه I_x (ممان اینرسی حول محور عمود بر صفحه که محور عمود بر صفحه در نظر گرفته می‌شود):

محوری که ممان اینرسی حول آن می‌گیریم. ← محور عمود بر صفحه

$$I_x = \frac{bH^3}{12} + Ad^2$$

محوری که ممان اینرسی حول آن می‌گیریم. ← محور موازی با صفحه

مساحت هر قسمت ← A

فاصله مرکز سطح هر قسمت تا محل بار جانبی ← d

$$\rightarrow I_x = \left[\frac{10 \times 0.3^3}{12} + 10 \times 0.3^3 \times (4 + 0.79 - 0.15)^2\right] + \left[\frac{0.3^3 \times 3.7^3}{12} + 0.3^3 \times 3.7 \times (1.85 + 0.79)^2\right] + \cdots$$

$$\cdots - \left[\frac{10 \times 0.3^3}{12} + 10 \times 0.3^3 \times (0.79 - 0.15)^2\right] + \left[\frac{0.3^3 \times 5.4^3}{12} + 0.3^3 \times 5.4 \times (5.21 - 3)^2\right] + \left[\frac{10 \times 0.3^3}{12} + 10 \times 0.3^3 \times (5.21 - 0.15)^2\right]$$

① ② ③ ④ ⑤

$$\rightarrow I_x = [0.0225 + 46.85] + [1.226 + 7.37] + [0.0225 + 1.228] + [3.94 + 7.91] + [0.0225 + 76.81]$$

$$\Rightarrow I_x = 46.41 + 8.94 + 1.28 + 11.85 + 76.83 \Rightarrow \boxed{I_x = 145.5 \ m^4 \rightarrow I_{x_{cr}} = 0.7 I_x = 114.5 \ m^4}$$

(۷۸)

Scanned by CamScanner

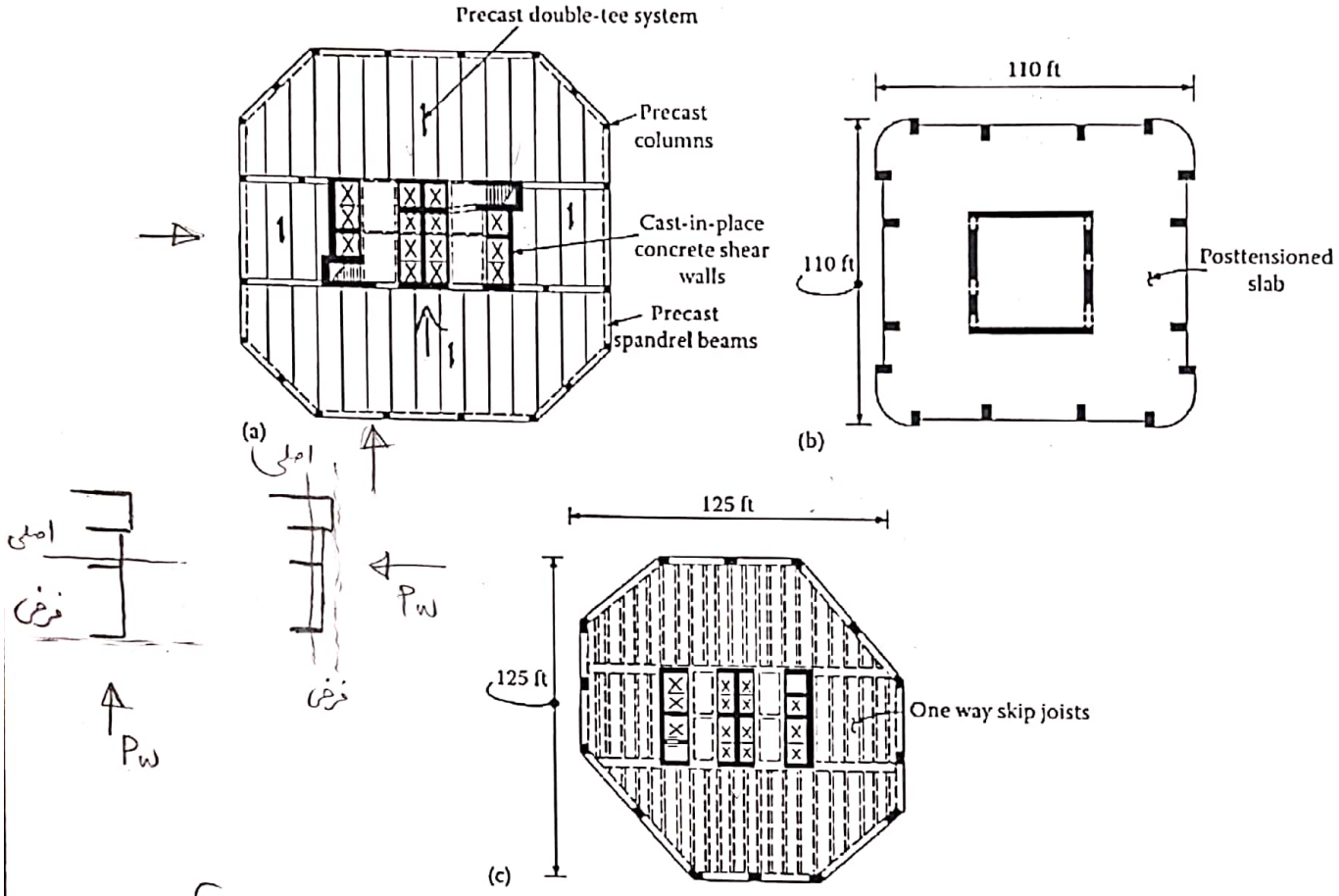


FIGURE 3.18 Examples of core-supported buildings: (a) cast-in-place shear walls with precast surround, (b) shear walls with posttensioned flat plate, and (c) shear walls with one-way joist system.

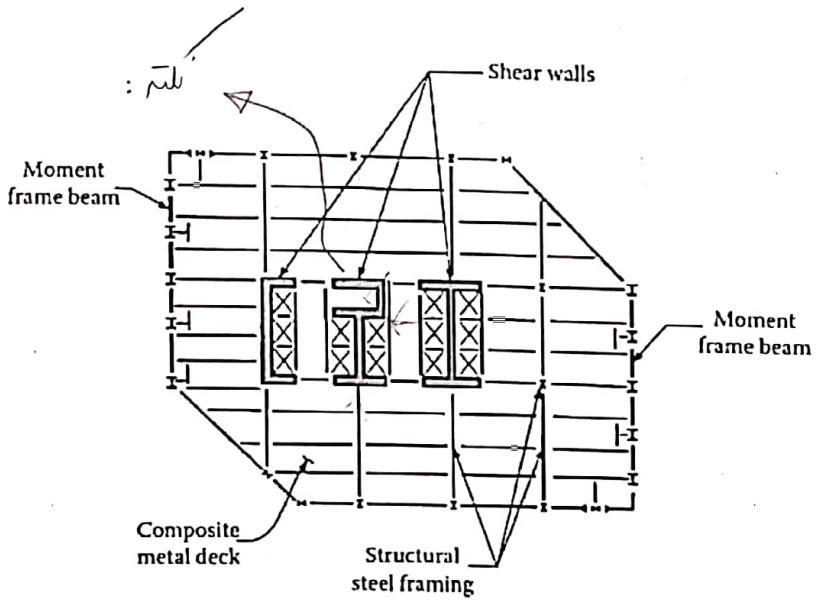


FIGURE 3.19 Concrete core with steel surround.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* مرحله ③ ← محاسبه w_0 و w_n:

$w_0 = 44^m \times 2,2 \frac{kN}{m^2} = 97,2 \frac{kN}{m} = \sum w_1 \cdots w_5$ ، سهم هر دیوار برشی از بار باد $= w_0 \times \frac{I_n}{\sum I}$

$w_1 = w_0 \times \frac{I_1}{\sum I = I_x} = 97,2 \frac{kN}{m} \times \frac{46,41 m^4}{142,85 m^4} \Rightarrow w_1 = 22,4 \frac{kN}{m}$ → 23,05٪

$w_2 = 97,2 \times \frac{1,94}{142,85} = 1,32 \frac{kN}{m}$ → 1,4٪

$w_3 = 97,2 \times \frac{1,25}{142,85} = 0,85 \frac{kN}{m}$ → 0,77٪

$w_4 = 97,2 \times \frac{11,85}{142,85} = 8,15 \frac{kN}{m}$ → 7,2٪

$w_5 = 97,2 \times \frac{74,83}{142,85} = 27,88 \frac{kN}{m}$ → 27٪

① I_{1cr} با I_1 برابر قرار داده شود یا I_1؟

② $I_{x_{cr}}$ با I_x برابر قرار داده شود یا I_x؟

* مرحله ④ ← محاسبه تغییرمکل جانبی بام ساختمان:

$\Delta_{all} = \frac{H}{2000} = \frac{18 \times 4}{2000} = \frac{72}{2000} = 0,036 m = y_{max}$

* مرحله ⑤ ← محاسبه y_{BH} (سازه‌ی تحت اثر بار مثلثی):

سازه‌ی تحت اثر بار مثلثی (صفحه ۳۶ خودآموز) $\rightarrow y_{BH} = \frac{11 w H^4}{120 E I_{x_{cr}}}$

$y_{BH_1} = \frac{11 \times 22,4 \times 72^4}{120 \times 24,4 \times 10^6 \times 114,5} = 0,018 m$

(w: $\frac{kN}{m}$، H: m^4، E: $\frac{kN}{m^2}$)

$y_{BH_2} = \frac{11 \times 13,12 \times 72^4}{120 \times 24,4 \times 10^6 \times 114,5} = 0,002 m$

$y_{BH_3} = \frac{11 \times 0,85 \times 72^4}{120 \times 24,15 \times 10^6 \times 114,5} = 0,0003 m$

$y_{BH_4} = \frac{11 \times 8,15 \times 72^4}{120 \times 24,4 \times 10^6 \times 114,5} = 0,003 m$

$y_{BH_5} = \frac{11 \times 27,88 \times 72^4}{120 \times 24,4 \times 10^6 \times 114,5} = 0,022$

$\sum y_{BH} = 0,018 + 0,002 + 0,0003 + 0,003 + 0,022$

$\rightarrow \sum y_{BH} = 0,045$

Scanned by CamScanner

* مرحله ⑥ ← محاسبه ضریب α^2 برحسب تغییر مکان:

$$\frac{Y_{max}}{Y_{BH}} = \frac{0.034}{0.043} = 0.8 \xrightarrow[\text{ص ۷۳}]{\text{از نمودار ⑤}} \alpha H = 0.75 \rightarrow \alpha^2 = \left(\frac{\alpha H}{H}\right)^2 = \left(\frac{0.75}{18\times 4}\right)^2 \rightarrow \alpha^2 = 1.08\times 10^{-4}$$

* مرحله ⑦ ← مشخص $\alpha^2 = \frac{GA}{EI}$، محاسبه GA، معادل استیفنس برای سختی طبقه:

$$\alpha^2 = \frac{GA}{EI_{x_{cr}}} = 1.08\times 10^{-4} \rightarrow \frac{GA}{24.4\times 10^9 \times 1142.5} = 1.08\times 10^{-4} \rightarrow GA = 3.124\times 10^5$$

$$\rightarrow k_s \times h = GA \rightarrow \left[\frac{12E}{h^2\left[\frac{1}{\sum\left(\frac{I_{ci}}{h_i}\right)} + \frac{1}{\sum\left(\frac{I_{bcr}}{L_b}\right)}\right]}\right] \times h = GA$$

$$I_c = \frac{0.18\times 0.9^3}{12} = 0.0054$$

$$I_{ccr} = 0.0054\times 0.7 = 0.00378\ m^4$$

عدد ستون‌ها

$$\sum\left(\frac{I_{ci}}{h_i}\right) = \frac{8\times 0.00378}{4_m} = 0.00756 \simeq 0.008$$

$$\sum\left(\frac{I_{bcr}}{L_b}\right) = \frac{2Ibcr}{10\times 4} + \frac{4Ibcr}{8\times 5}$$

$$\sum\left(\frac{I_{bcr}}{L_b}\right) = \frac{8Ibcr + 20Ibcr}{40} = \frac{28}{40}Ibcr$$

$$\rightarrow \frac{12\times 24.4\times 10^9 \times 4}{4^2\left[\frac{1}{0.008} + \frac{1}{0.7\,Ibcr}\right]} = 3.124\times 10^5$$

$$\rightarrow \frac{1249.72\times 10^5}{12\left[\frac{10Ibcr + 1}{0.7\,Ibcr}\right]} = 3.124\times 10^5 \rightarrow \frac{1249.72\times 10^5}{\frac{120Ibcr + 12}{0.7\,Ibcr}} = 3.124\times 10^5$$

$$\rightarrow \frac{87.504\times 10^4 \times Ibcr}{120\,Ibcr + 12} = 3.124\times 10^5 \rightarrow 87.504\times 10^4\,Ibcr = 37.488\times 10^5\,Ibcr + 3748.8\times 10^3$$

$$\rightarrow 8236.88\times 10^4\,Ibcr = 3748.8\times 10^3 \rightarrow Ibcr = \frac{3748.8\times 10^3}{8236.88\times 10^4}$$

$$Ibcr = 0.00942\ m^4$$

* مرحله ⑧ ← محاسبه ابعاد دیگر و چک ضریب پایداری:

$$Q = \frac{\sum Nu \cdot \delta u}{Hu \cdot hs} = \rightarrow Q = \quad 0.05 \rightarrow$$ صفحه‌ها

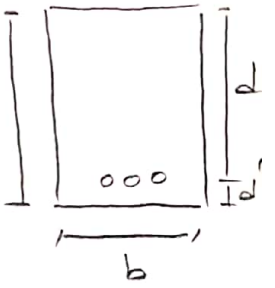
Scanned by CamScanner

$1.5 < \frac{d}{b} < 2 \xrightarrow{d=0.9h} 1.5 < \frac{0.9h}{b} < 2 \rightarrow 1.5 = \frac{0.9h}{b} \rightarrow b = 0.6h$ #

$\frac{bh^3}{12} \times 0.125 = I_{bcr} \rightarrow \frac{0.6h \times h^3}{12} \times 0.125 = 0.0042 \rightarrow 0.05h^4 = \frac{0.0042}{0.125}$

$\rightarrow 0.05h^4 = 0.0168 \rightarrow h^4 = \frac{0.0168}{0.05} = 0.336 \rightarrow h_{beam} = 0.77 \simeq 0.8m = 80cm$

$\rightarrow b = 0.6h \Rightarrow b = 0.6 \times 0.8 = 0.48 \rightarrow b = 0.5m = 50cm$



Scanned by CamScanner

معادله شیب تغییرشکل جانبی

$$\frac{dy}{dz}(z)=\frac{PH^2}{EI}\left\{\frac{1}{(\alpha H)^2}\left[\frac{\sinh\alpha H}{\cosh\alpha H}(\sinh\alpha z)-\cosh\alpha z+1\right]\right\} \qquad (۱۲-۱۸)$$

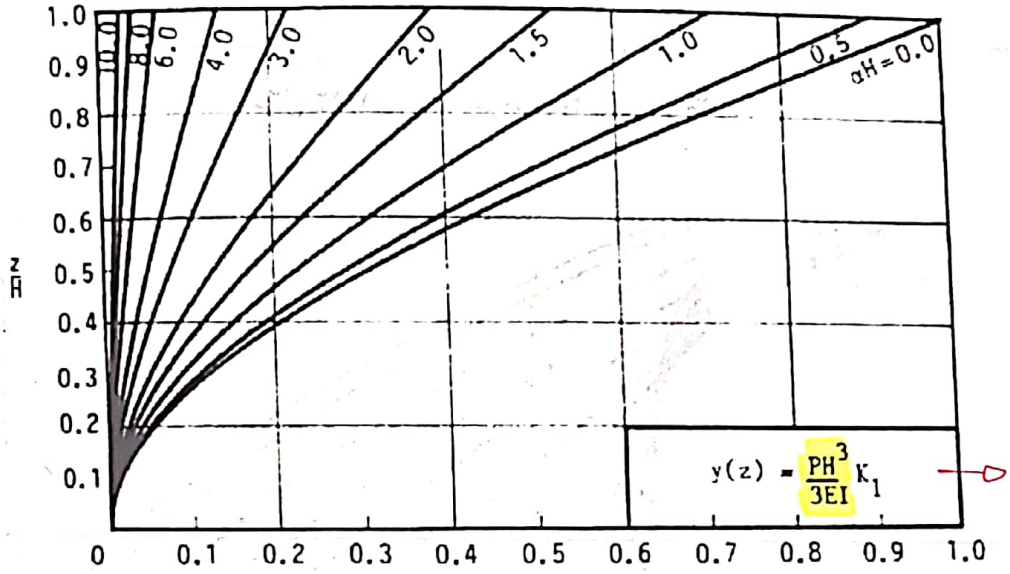
معادله لنگر خمشی دیوار

$$M_b(z)=PH\left\{\frac{1}{(\alpha H)}\left[\frac{\sinh\alpha H}{\cosh\alpha H}(\cosh\alpha z)-\sinh\alpha z\right]\right\} \qquad (۱۲-۱۹)$$

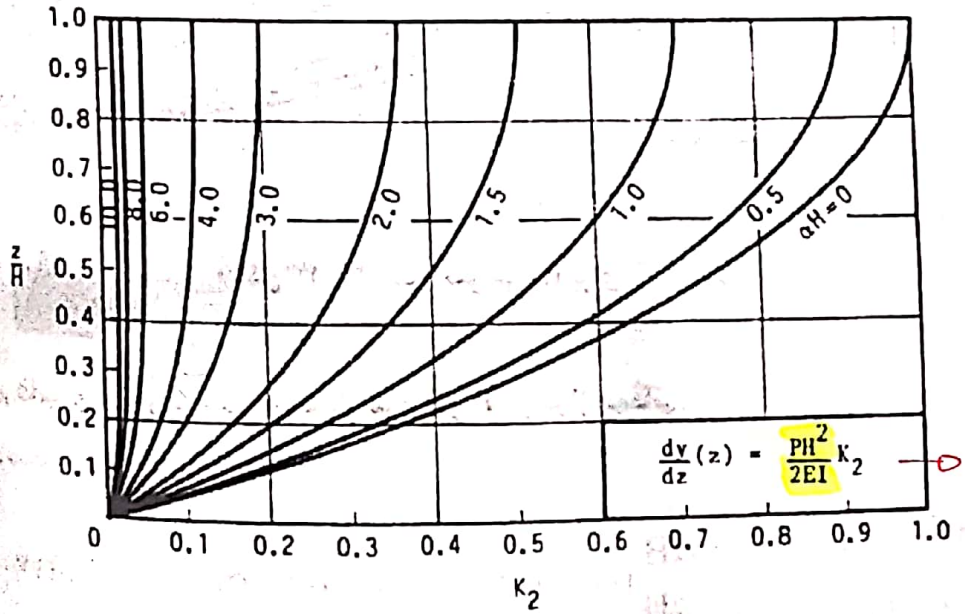
معادله نیروی برشی دیوار

$$Q_b(z)=-P\left[\frac{\sinh\alpha H}{\cosh\alpha H}(\sinh\alpha z)-\cosh\alpha z\right] \qquad (۱۲-۲۰)$$

به جای استفاده از روابط ۱۲-۱۷ تا ۱۲-۲۰ می‌توان از نمودار طراحی شکل ۱۲-۲۲ استفاده نمود.



شکل ۱۲-۲۲- الف- ضریب K_1 برای بار متمرکز (نمودار ۷)

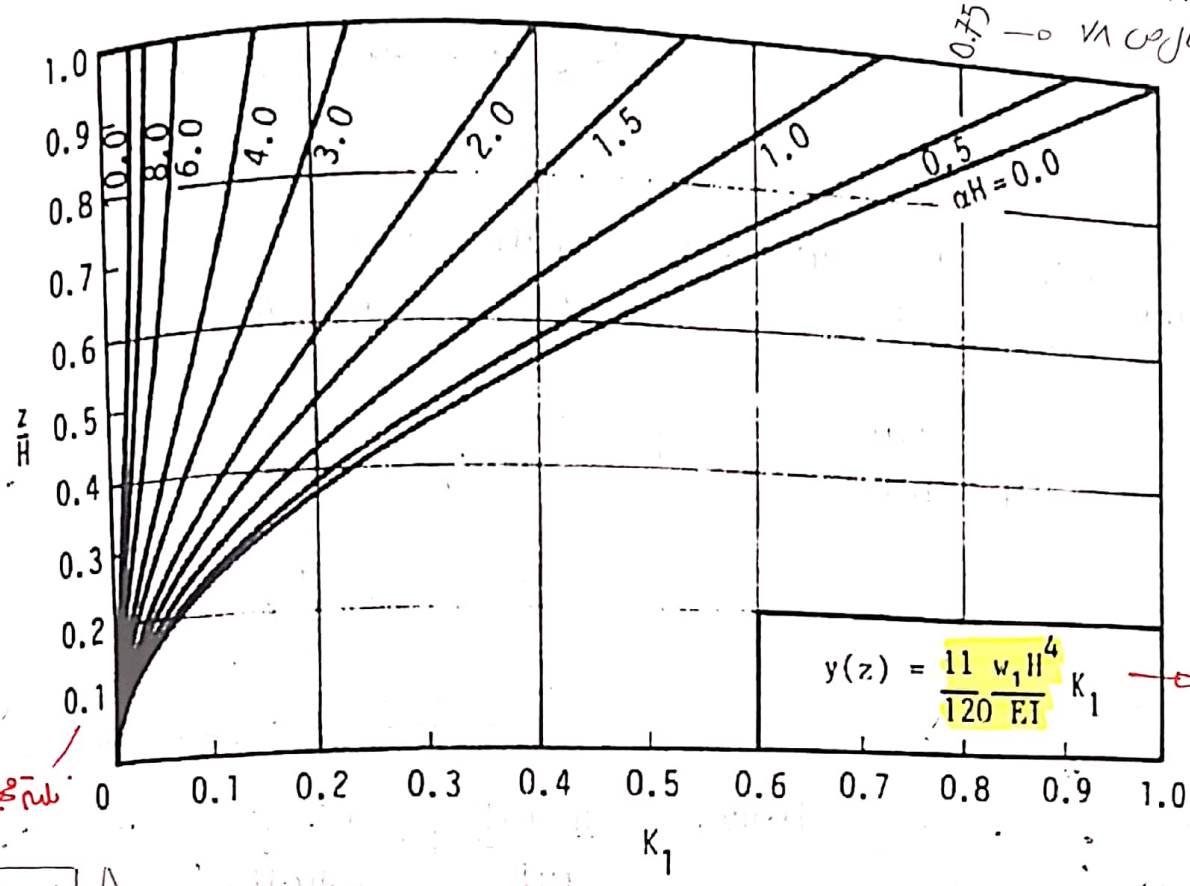


شکل ۱۲-۲۲- ب- ضریب K_2 برای بار متمرکز (نمودار ۸)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

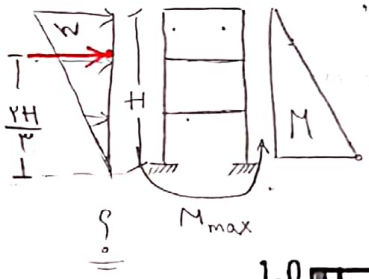
برای مثال ص ۷۸ ←



تغییر شکل

تغییر مکان

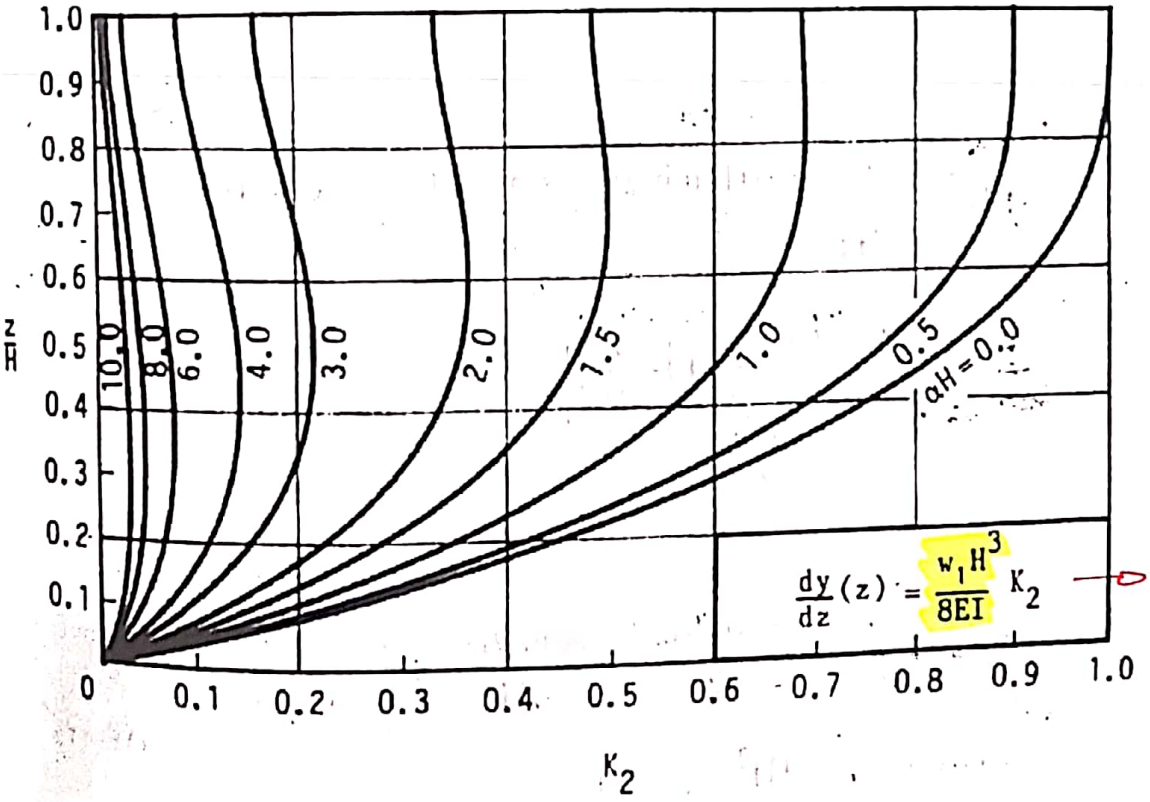
بار مثلثی: بار مثلثی



شکل ۱۲-۲۱- الف- ضریب K_1 برای بار مثلثی (نمودار ۵)

$M_{max} = \frac{1}{2} wH\left(\frac{2H}{3}\right) = \frac{2}{9} wH^2$

محل اثر



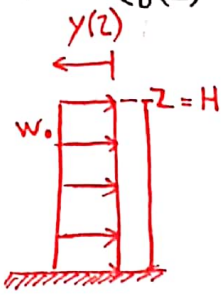
شیب

شکل ۱۲-۲۱- ب- ضریب K_2 برای بار مثلثی (نمودار ۶)

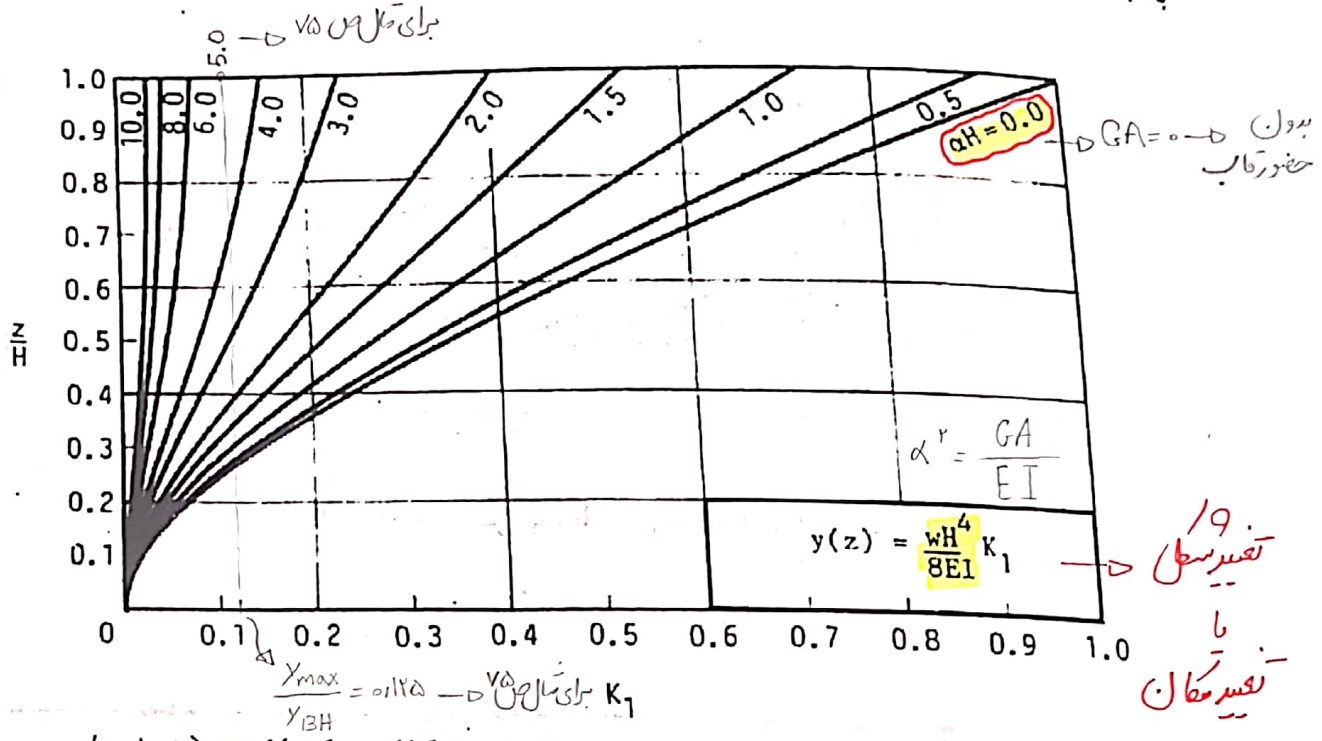
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

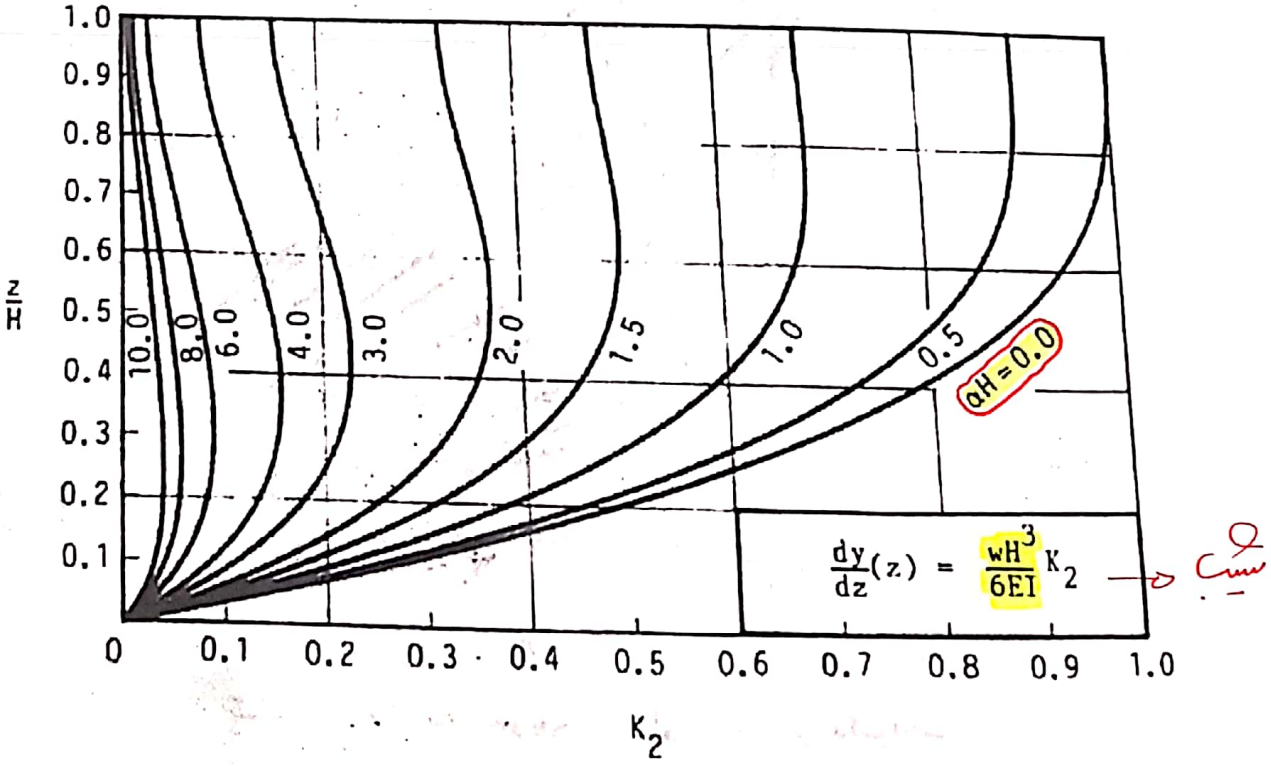
$$Q_b(z) = -wH\left\{\frac{1}{(\alpha H)}\left[\frac{\alpha H \sinh \alpha H + 1}{\cosh \alpha H}(\sinh \alpha z) - \alpha H \cosh \alpha z\right]\right\} \qquad (۱۲-۱۲)$$



به جای استفاده از روابط ۱۲-۹ تا ۱۲-۱۲ می‌توان از نمودارهای شکل ۱۲-۲۰ استفاده نمود.



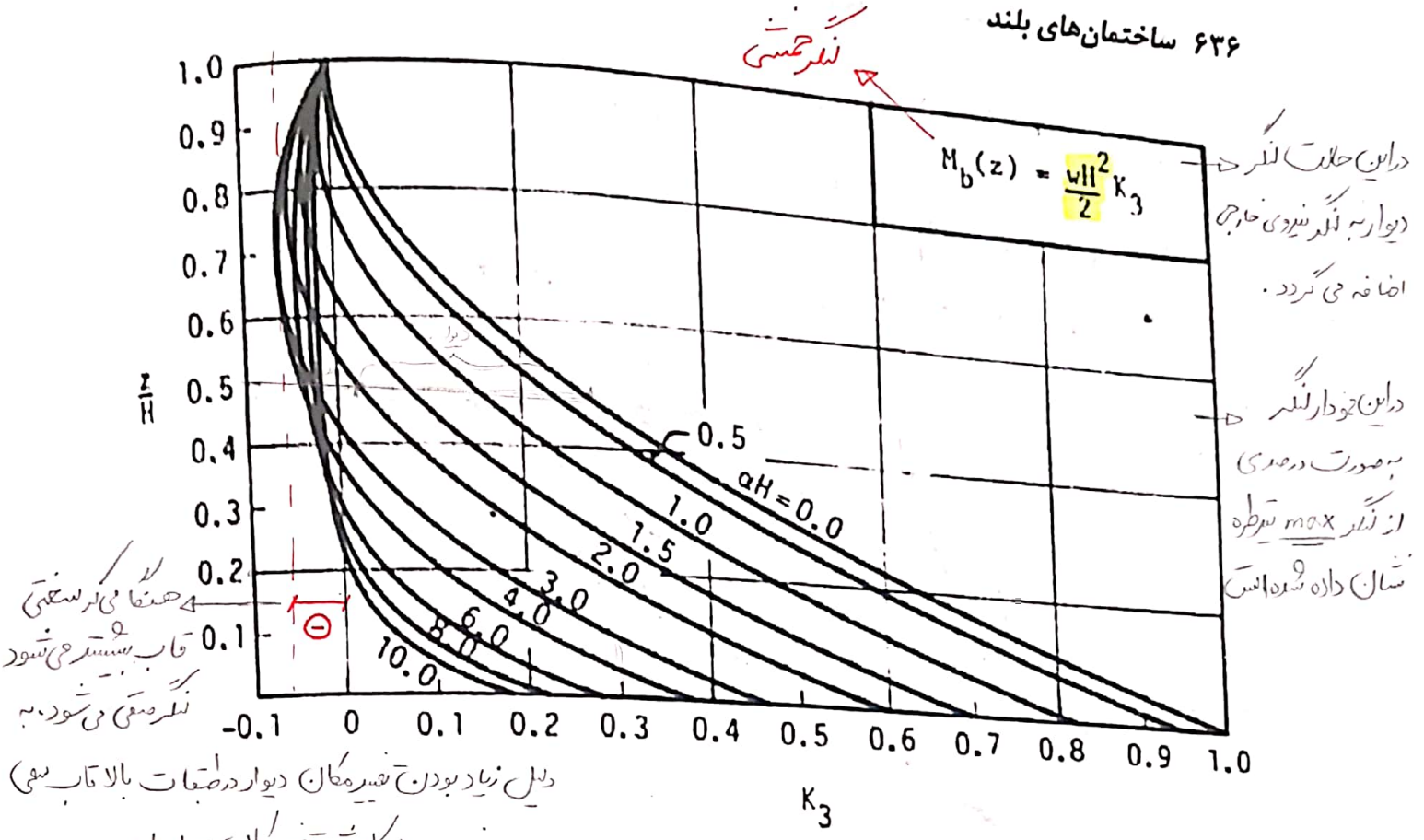
شکل ۱۲-۲۰- الف- ضریب K_1 برای بارگذاری یکنواخت (نمودار ۱)



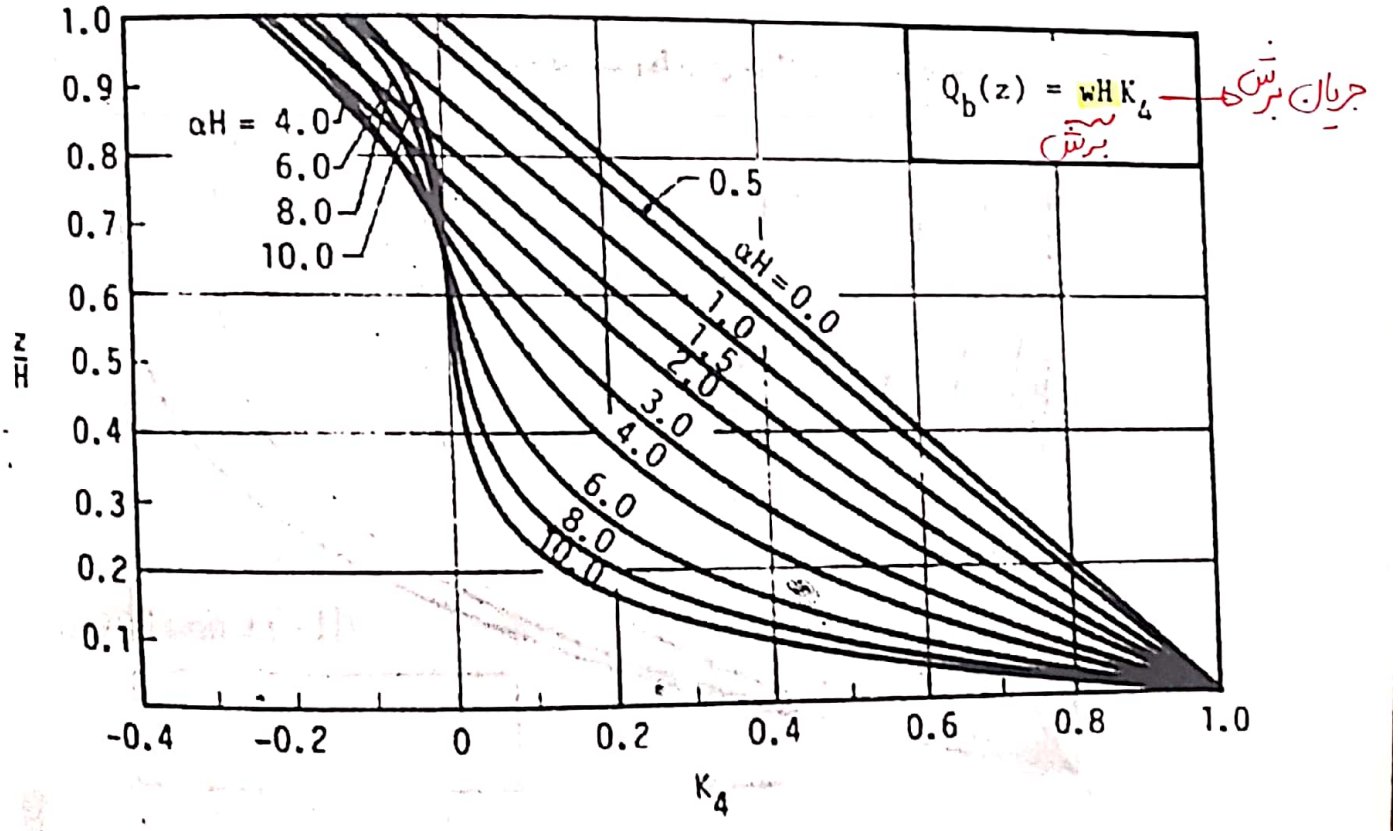
شکل ۱۲-۲۰- ب- ضریب K_2 برای بارگذاری یکنواخت (نمودار ۲)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



شکل ۱۲-۲۰- پ- ضریب K_3 برای بارگذاری یکنواخت (نمودار۳)



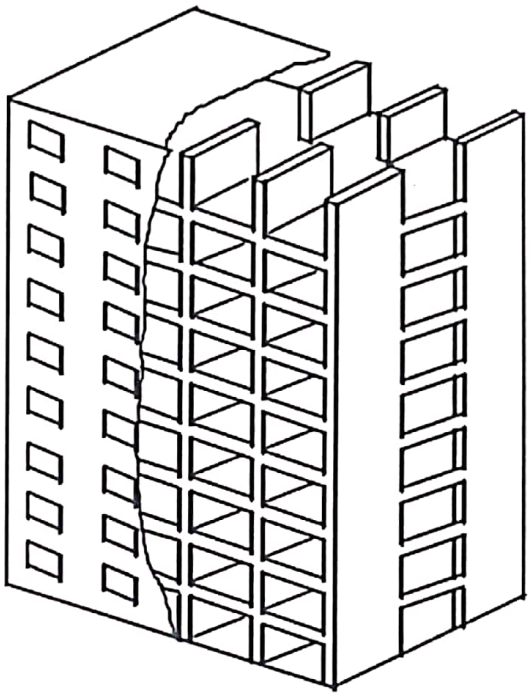
شکل ۱۲-۲۰- ت- ضریب K_4 برای بارگذاری یکنواخت (نمودار۴)

Scanned by CamScanner

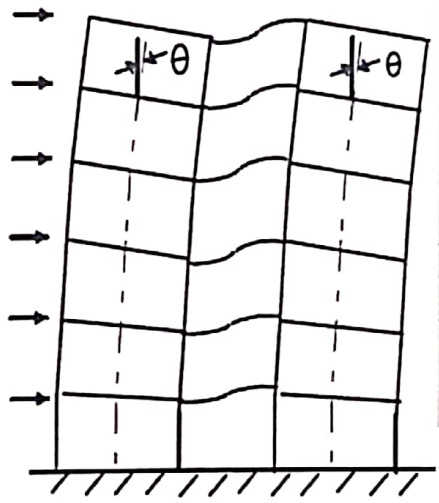
Scanned by CamScanner

Coupled shear wall structures

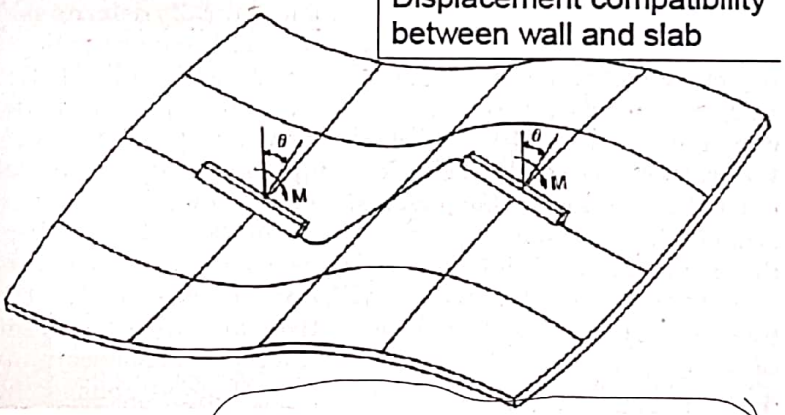
- a popular form of high rise structures (20 to 30 stories).
- shear walls are directly connected to slabs obviating the need of false ceilings thereby reducing the height of the building for the same number of floors.
- Two or more walls in the same plane are connected at the floor levels by means of beams or stiff slabs.

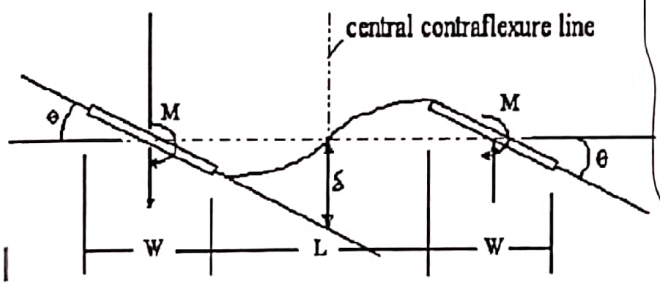


Structural action of coupled shear wall building



Displacement compatibility between wall and slab





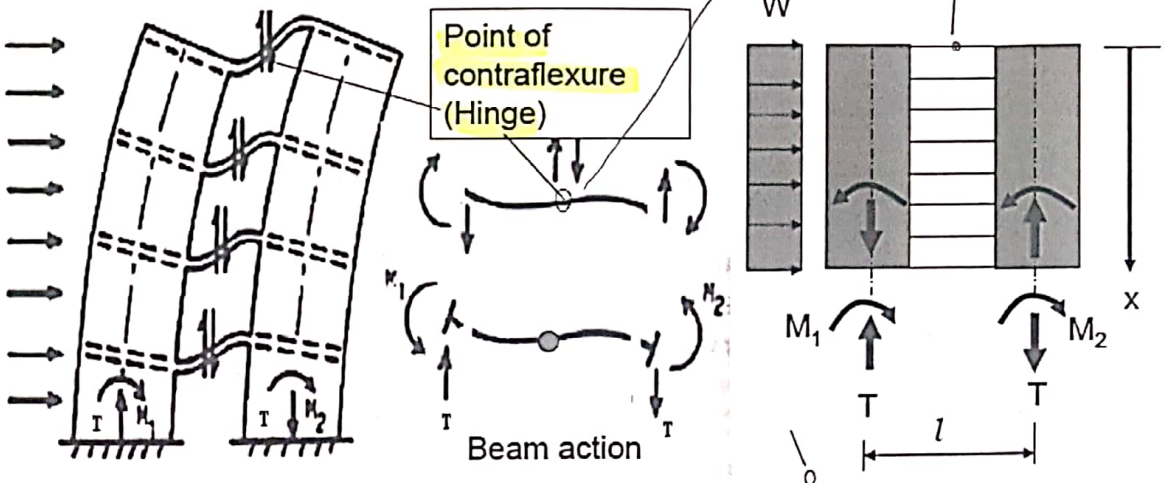
- Shear walls resist lateral loads by cantilever bending action, which results in rotation of the wall cross-sections.
- The free bending of a pair of shear wall is resisted by the floor slabs, which are forced to rotate and bend out of plane where they are connected rigidly to the walls.

Scanned by CamScanner

V_{max} , $M = 0$

نقطة عطف

Coupled shear wall under lateral load

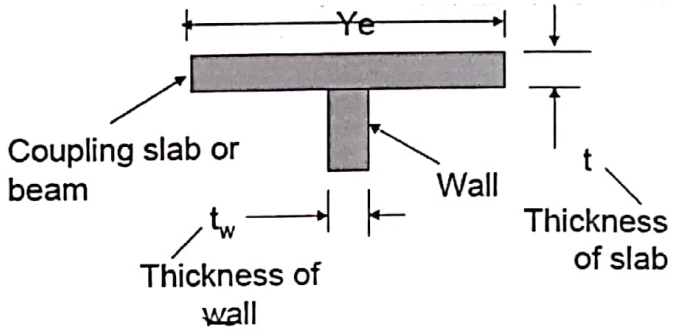


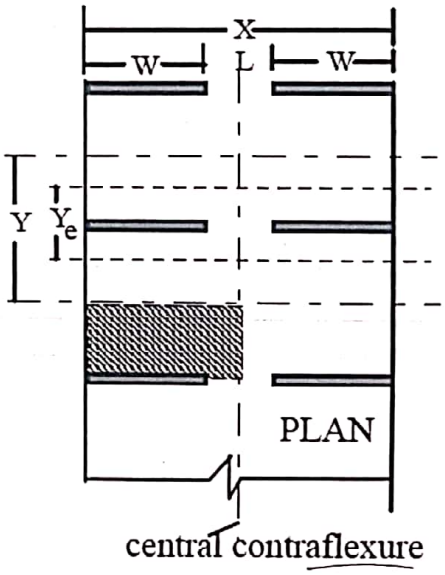
- Connecting beam ends are forced to rotate and displace vertically.
- Beams bend in double curvature and resists the free bending of walls
- Bending action induces shear in connecting beams which exerts bending moments of opposite sense to the applied moments on each wall.
- Shear in beams also induces axial force in the two walls, tensile in windward wall and compressive in the leeward wall.
- The wind moment (M) at any level is then resisted by the sum of bending moments M_1 and M_2 in the two walls and the moment generated by axial forces (T).

$$M = M_1 + M_2 + Tl = Wx^2/2$$

Analysis of coupled shear wall

The portion of the slab which acts as a beam connecting the walls and is effective in resisting the moment is called effective width of the slab (Ye).



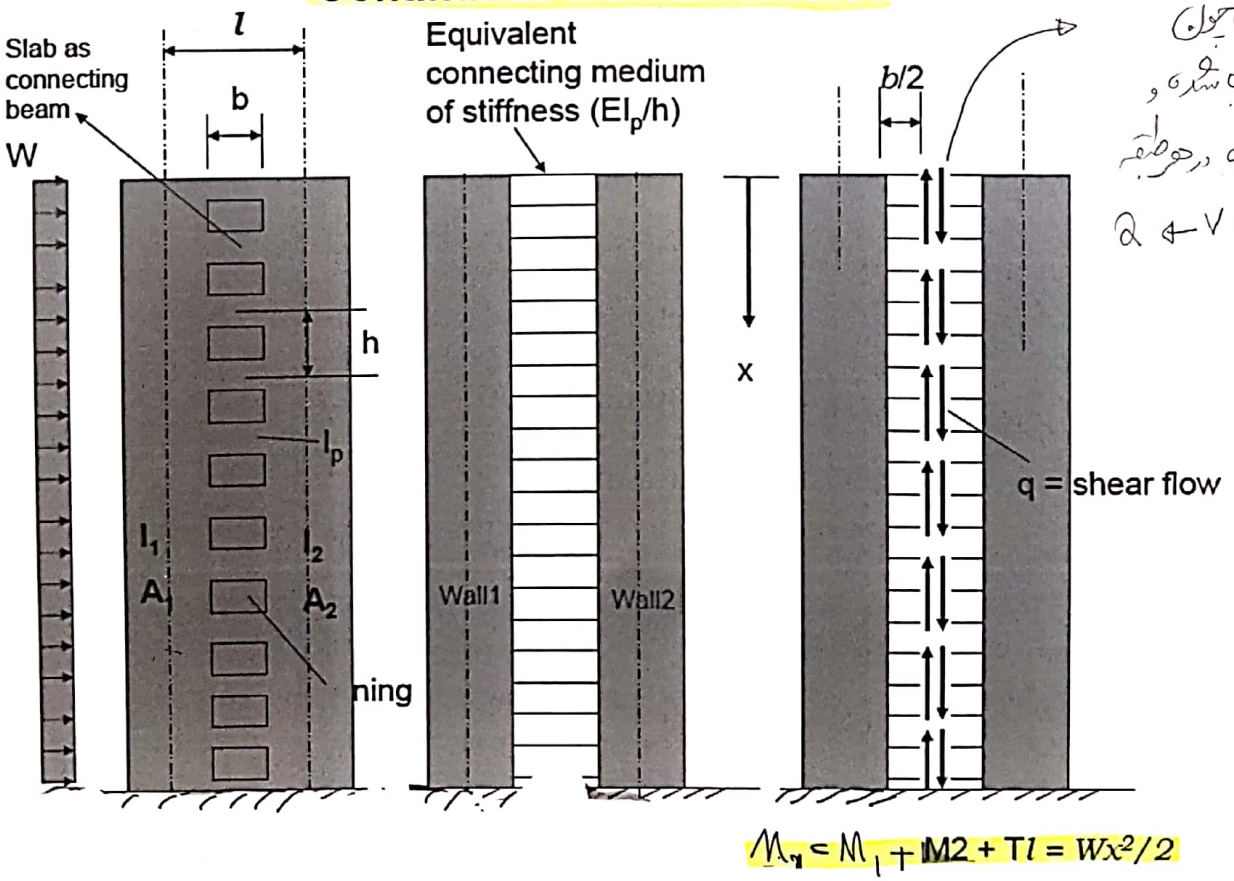


Scanned by CamScanner

Analysis of coupled shear wall tall buildings

- Continuous Medium Method
- Wide Column Analogy

Continuous Medium Method



جریان برش به جای نیروی برش جول در h ضرب شده و بسترده شده در حوضچه بین به جای V ← q دارم.

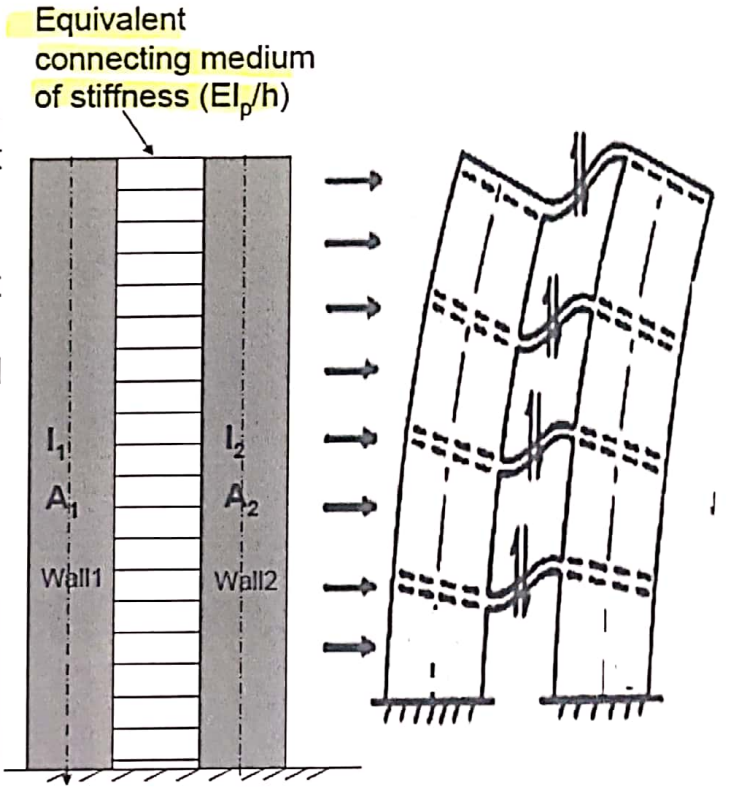
Scanned by CamScanner

Continuous Medium Method

- Assumptions:
  - Individual coupling slab beams of stiffness EI_p are replaced by an equivalent continuous medium or laminas of stiffness EI_p/h.
  - Connecting beams do not deform axially
  - Under the action of lateral loading both walls will deflect equally with a point of contraflexure at the midpoint of each connecting beams

I_1 I_2: Moment of inertia of wall1 and 2, respectively

A_1 and A_2: Area of wall 1 and 2, respectively



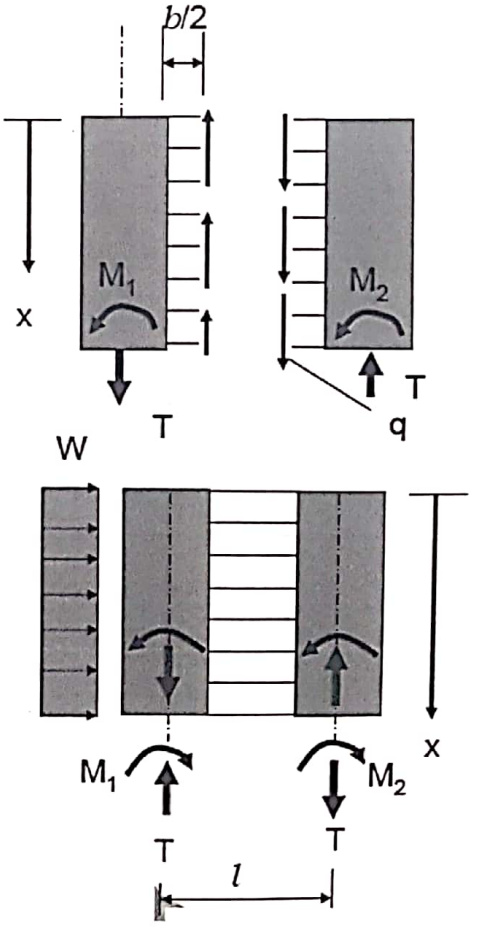
Continuous Medium Method

If the laminas are considered cut at their midpoints, the only force acting at cut section is shear force of intensity 'q' per unit length.

On considering the deformation of cut laminas, the compatibility conditions are set up to give no resultant relative deformation at the cut midpoint which leads to governing differential equation for the total shear force 'T' in the connecting medium.

Once the distribution T has been established, the shear force in the connecting beam at any level is obtained as the difference between the values of integral at levels h/2 above and below the beam.

$$Mx = M1 + M2 + TL = wx^2/2$$

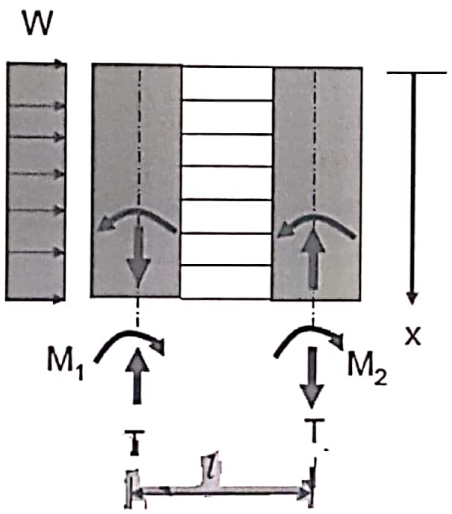


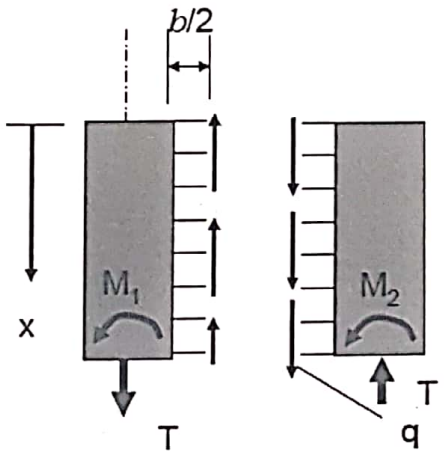
Scanned by CamScanner

Continuous Medium Method

Also from T, moment and axial loads in the walls can then be established as well as stress in the walls at any level x. The moment at the junction of coupling beam and wall at various levels can also be found

The deflected form of the structures can then be established by integrating moment curvature relationships.





$$M = M1 + M2 + Tl = Wx^2/2$$

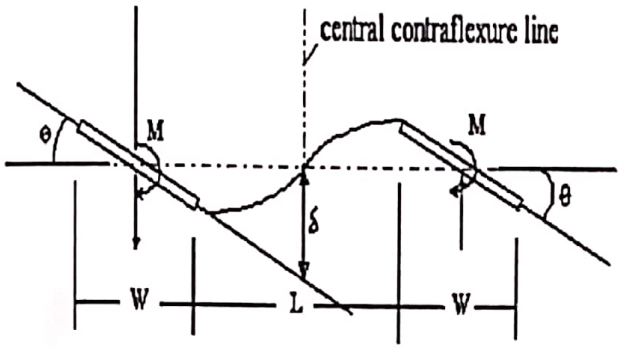
$$M_x = M1 + M2 = Wx^2/2 - Tl$$

Total resisting moment corresponding to bending of walls

Continuous Medium Method

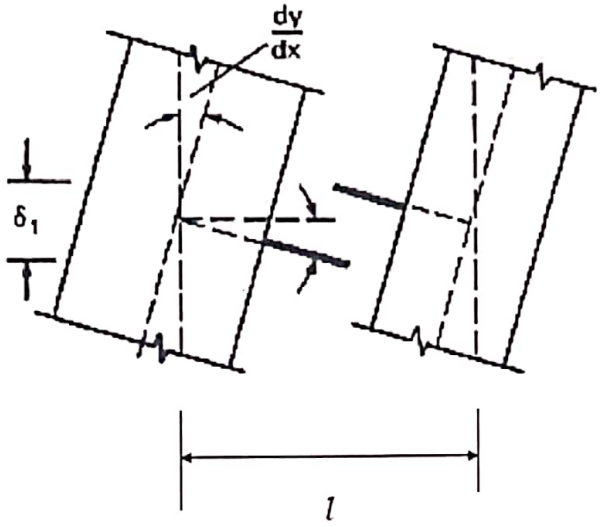
*معیارهای مؤثر بر تغییر شکل دیوار برشی کوپله:

- Derivation of governing differential equation:
  - Under lateral loads the coupling beam will undergo vertical displacement due to:
    1. Wall rotation (خمش دیوار)
    2. Beam bending (تیر پیوند)
    3. Beam shear deformation (تغییر شکل برشی تیر)
    4. Axial tension and compression in shear walls.



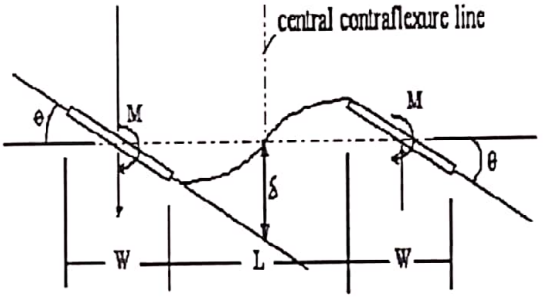
Scanned by CamScanner

Vertical displacement (δ_1) of coupling beams due to wall rotation

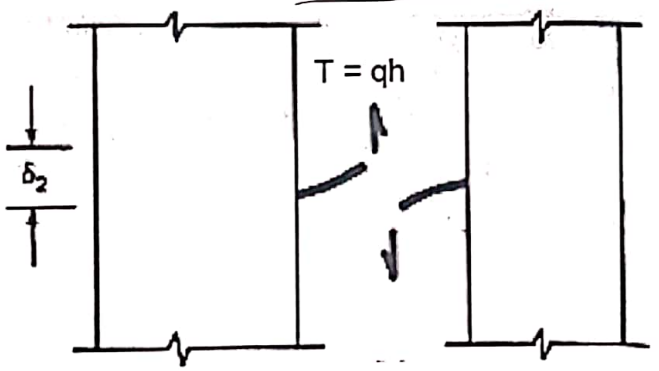


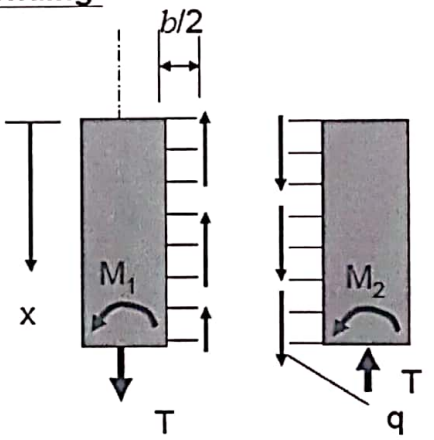
- The relative displacement (δ_1) due to bending of each of each wall is given by :

$$\delta_1 = l\frac{dy}{dx}$$



Vertical displacement (δ_2) of coupling beams due to connecting beam bending

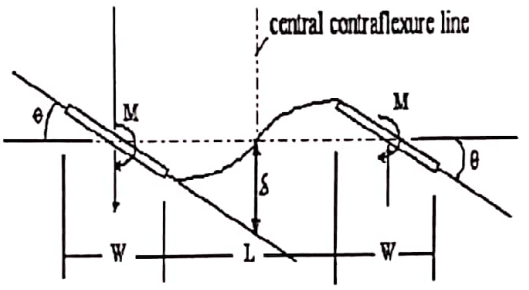




The shear force, T, acting at each floor at the centre of connecting beams will cause a relative displacement δ_2, due to bending of these beams. This is given by:

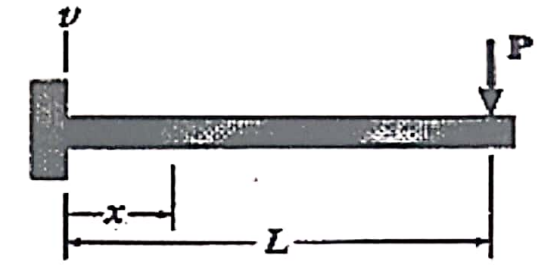
$$\delta_2 = \frac{2T(b/2)^3}{3EI_b} = \frac{qhb^3}{12EI_b}$$

E = modulus of elasticity of beam materials, I_b = moment of inertia of interconnecting beam.



Scanned by CamScanner

Guiding formulas (review)



$v_{max} = -\frac{PL^3}{3EI}$ at $x = L$ $\quad \theta_{max} = -\frac{PL^2}{2EI}$ at $x = L$

$v = \frac{P}{6EI}(x^3 - 3Lx^2)$

Deflection due to bending

Deflection due to shear at x = L

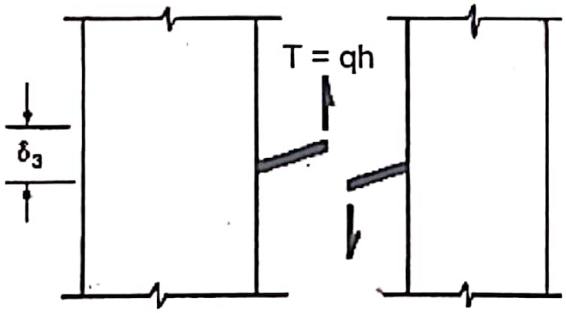
$$v_s = \frac{PL}{GA_v}$$

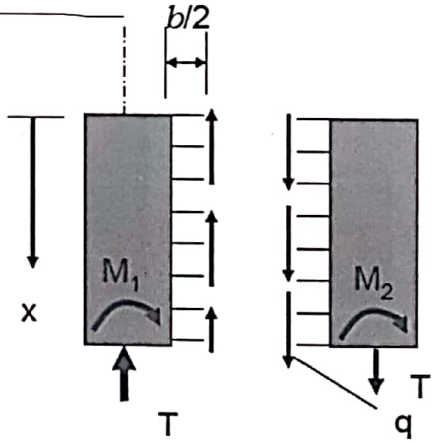
A_v = cross-sectional shear area of the beam

G = modulus of rigidity of the beam material

25
25 of 118

Vertical displacement (δ_3) of coupling beams due to connecting beam shear deflection





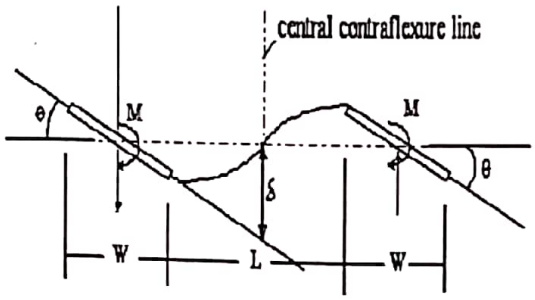
The shear force T causes a shear deformation δ_3 given by:

$$\delta_3 = \frac{2T(b/2)}{GA_b'} = \frac{qhb}{GA_b'} = \frac{1.2qhb}{GA_b}$$

Where $1.2A_b' = A_b$

A_b': effective cross-sectional shear area

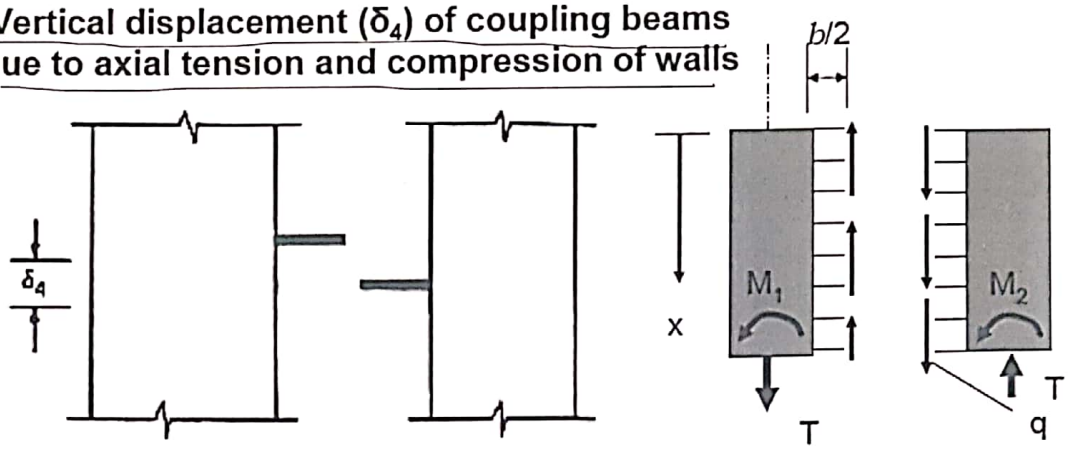
A_b: cross-sectional area of beam



(١٥)

Scanned by CamScanner

Vertical displacement (δ_4) of coupling beams due to axial tension and compression of walls



The displacement δ_4 is the relative displacement of two walls due to axial deformation of walls caused by T acting as vertical loads on walls: T at any height x is given by:

$$T = \int_0^x q\,dx \;\ldots\ldots hence \ldots q = \frac{dT}{dx}$$

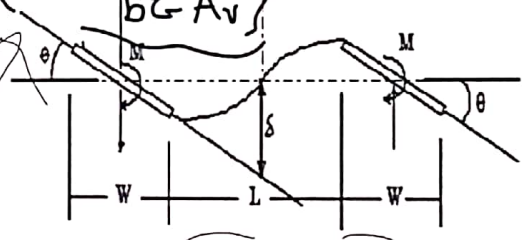
Axial elongation of wall 1 (of area A_1) = $\int_x^H \frac{T}{A_1 E} dx$

Axial shortening of wall 2 (of area A_2) = $\int_x^H \frac{T}{A_2 E} dx$

Relative displacement δ_4 is given by $\delta_4 = \frac{1}{E}\left(\frac{1}{A_1} + \frac{1}{A_2}\right)\int_x^h T\,dx$

Continuous Medium Method

$I_p = \frac{I_b}{1 + \frac{12 E I_b}{b^2 G A_v}}$



Since two walls are connected, the compatibility condition stipulates that the relative displacement must vanish at he point of contraflexure:

$$\delta = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 = 0$$

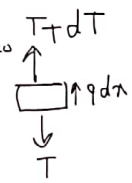
$$l\frac{dy}{dx} + \frac{b^3 h q}{12 E I_b} + \frac{q h b}{1.2\,G A_b} + \frac{1}{E}\left(\frac{1}{A_1} + \frac{1}{A_2}\right)\int_x^H T\,dx = 0 \quad \text{eq(8)}$$

Substituting q = dT/dx and A = $A_1 + A_2$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^3 h}{12\,l E I_b}\frac{dT}{dx} - \frac{bh}{1.2\,G A_b l}\frac{dT}{dx} - \frac{A}{l E A_1 A_2}\int_x^H T\,dx$$

$(T + dT) - T + q\,dx = 0$

$T' = -q$



Differentiating with respect to x, we get:

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{b^3 h I}{12 l I_b}\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{2bhI}{1.2\,l A_b}\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{IAT}{l A_1 A_2}$$

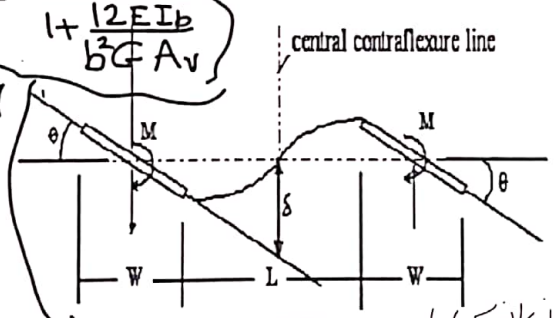
Scanned by CamScanner

Continuous Medium Method

$$I_p = \frac{I_b}{1+\frac{12EI_b}{b^2GA_v}}$$

Differentiating with respect to x, we get:

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{b^3hI}{12II_b'}\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{2bhI}{1.2\,lA_b}\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{IAT}{lA_1A_2}$$



The first two terms on the RHS represents bending and shear deflection of the coupling beam and can be combined into one single term by reducing the moment of inertia I_b to reduced moment of inertia I_p to include the effect of shear deformation.

$$I_p = \frac{I_b}{1+2.4(t/b)^3(1+\upsilon)}$$

Where t = depth of the coupling slab; b = L= width of opening and v = Poisson's ratio of the material

I_b = moment of inertia of the coupling beam = $Ye.t^3/12$

Ye = Effective width of the slab, which is variable in the pre-cracking, post-cracking and post-yielding stages of the coupling slab/beam.

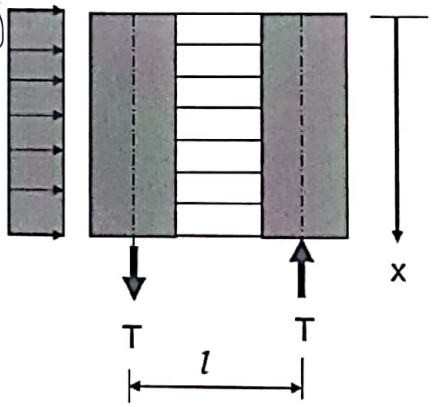
Using I_p, the equation reduces to: $$EI\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{b^3hI}{12I_pl}\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{AI}{lA_1A_2}T$$

Continuous Medium Method

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{b^3hI}{12I_pl}\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{AI}{lA_1A_2}T$$

From moment-curvature equilibrium under applied lateral load, the governing equation is:

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{wx^2}{2} - Tl$$



From the above equations, the following 2nd order differential equation is derived:

$$\frac{d^2T}{dx^2} - \alpha^2 T = -\beta x^2 \quad \text{.....(1)}$$

$$\alpha^2 = \frac{12I_p}{hb^3}\left[\frac{l^2}{I} + \frac{A}{A_1A_2}\right] \quad \text{where} \quad T = \int_0^x q\,dx$$

$$\beta = \tfrac{1}{2}wl\left(\frac{12I_p}{hb^3}\right)\frac{1}{I}$$

A_1 , A_2 = Area of wall 1 and 2, respectively

I_1, I_2 = moment of inertia of wall 1 and 2, respectively

$$I = I_1 + I_2$$

$$A = A_1 + A_2$$

Scanned by CamScanner

Continuous Medium Method

$$\frac{d^2T}{dx^2} - \alpha^2 T = -\beta x^2 \quad \text{.....(1)}$$

The solution of equation 1 gives:

$$T = c_1 \sinh \alpha x + c_2 \cosh \alpha x + \frac{\beta}{\alpha^2}\left(x^2 + \frac{2}{\alpha^2}\right)$$

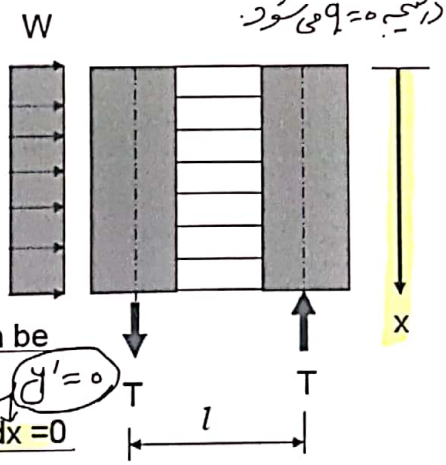
Where c_1 and c_2 are constant of integration, which can be determined from boundary conditions of shear walls:

At the base: x = H: deformation is zero; q = 0 and dT/dx =0

At the top: x = 0, the wall is free: shear force T = 0.

Putting appropriate boundary condition at the top and bottom, the general solution finally becomes:

$$T = \frac{2\beta}{\alpha^4}\left\{1 + \frac{\sinh \alpha H - \alpha H}{\cosh \alpha H}\sinh \alpha x - \cosh \alpha x + \tfrac{1}{2}\alpha^2 x^2\right\} \qquad (2)$$



Once the distribution of shear force T is determined , the shear force Q_i in any connecting beam at any level is obtained from the difference of T at levels h/2 above and below the beam position. The maximum bending moment at the end of the connecting beam will be $Q_i b/2$.

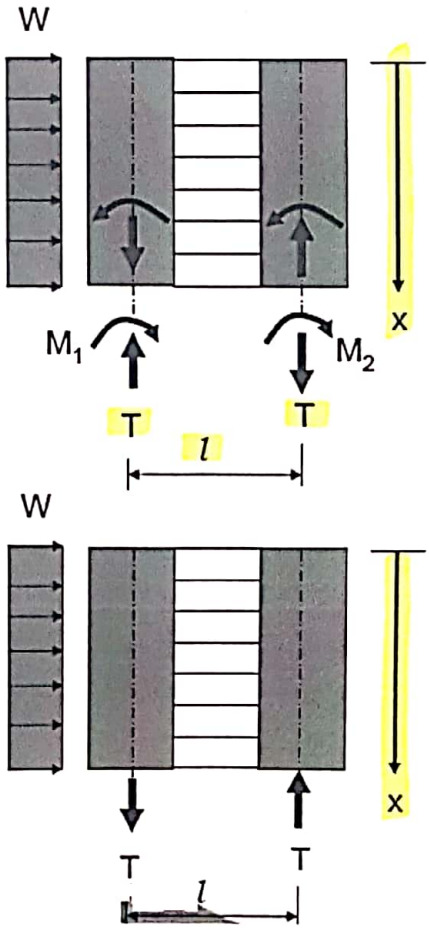
Moment in walls

At any level, the axial force in the walls (tension or compression) is equal to T, and the bending moments in Walls 1 and 2 are given by:

$$M_1 = (\tfrac{1}{2}wx^2 - Tl)\frac{I_1}{I}$$

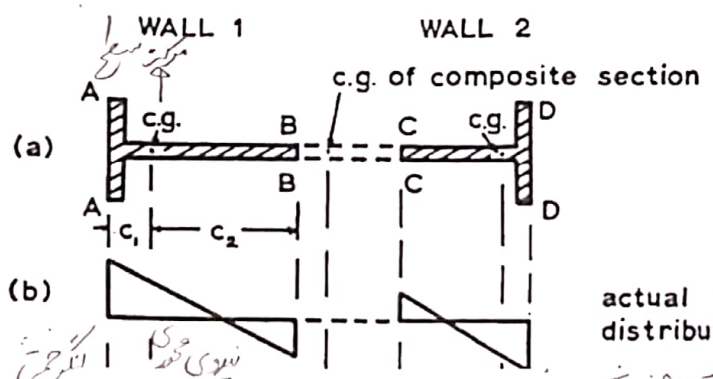
$$M_2 = (\tfrac{1}{2}wx^2 - Tl)\frac{I_2}{I} \qquad (3)$$

since the load carried by each wall is proportional to its stiffness, by virtue of the assumption that both walls deflect equally.



Scanned by CamScanner

Stresses in walls (Method 1)



Tensile stresses are assumed positive and compressive stresses are negative.

$$\sigma_A = \frac{M_1 C_1}{I_1} + \frac{T}{A_1} = (\tfrac{1}{2}wx^2 - Tl)\frac{C_1}{I} + \frac{T}{A_1}$$

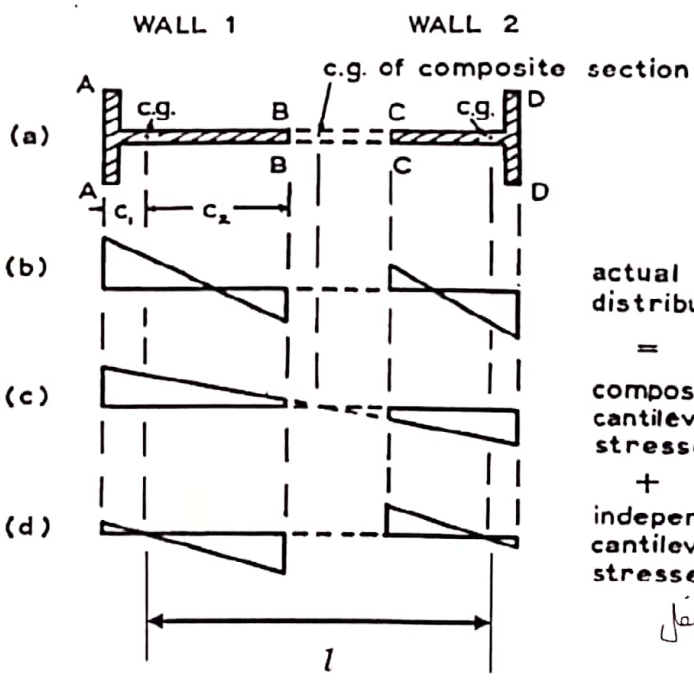
$$\sigma_B = -\frac{M_1 C_2}{I_1} + \frac{T}{A_1} = -(\tfrac{1}{2}wx^2 - Tl)\frac{C_2}{I} + \frac{T}{A_1} \quad (4)$$

For the two walls stress distribution at any section, under the action of bending moment M_1 and M_2 and the axial force T is shown in Fig. The maximum extreme fibre stresses can be calculated using Eq. 4.

Similar expressions hold for Wall 2.

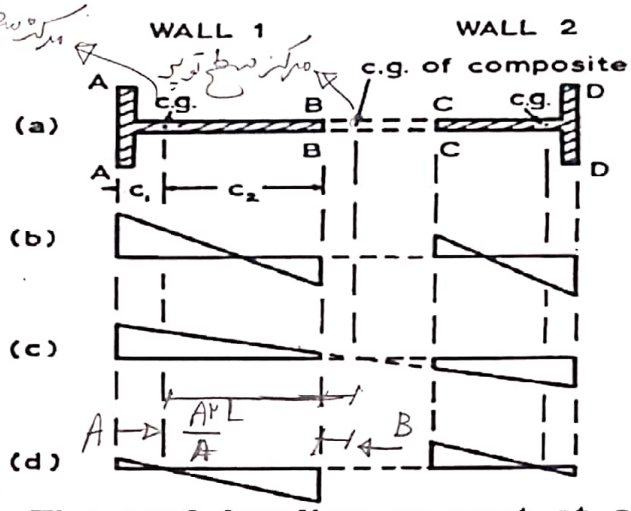
Stresses in walls (Method 2: graphical method)

- Actual stress in the walls can be considered as a combination of individual cantilever action of walls and composite cantilever action of walls.
- Suppose K_1 is the % of the load carried by independent cantilever action and K_2 is the % carried by composite cantilever action.



Scanned by CamScanner

Stresses in walls (Method 2: graphical method)



actual stress distribution = composite cantilever stresses + independent cantilever stresses

Stresses due to composite cantilever action

Similar equation can be written for Wall 2

The total bending moment at any section is equal to: $(\frac{1}{2}wx^2)\frac{K_2}{100}$

and the extreme fiber stresses in Wall 1 will be given by:

$$\left.\begin{aligned}\sigma_A &= \frac{wx^2}{2I'}\left(\frac{A_2 l}{A}+C_1\right)\frac{K_2}{100}\\ \sigma_B &= \frac{wx^2}{2I'}\left(\frac{A_2 l}{A}-C_2\right)\frac{K_2}{100}\end{aligned}\right\} \quad (5)$$

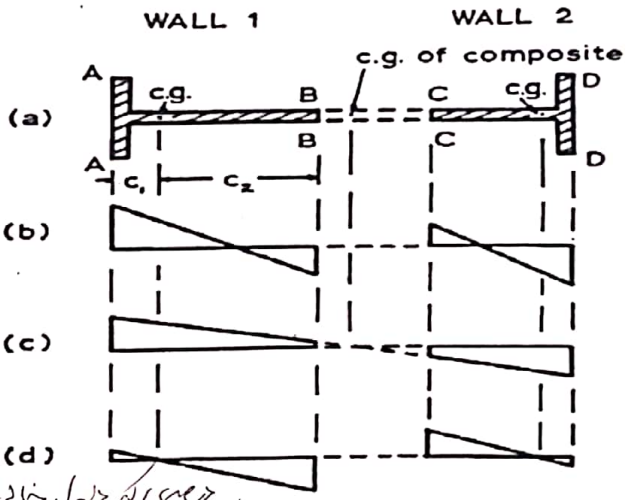
where I' is the moment of inertia of the composite cantilever, given by:

$$I' = I_1 + I_2 + \frac{A_1 A_2}{A} l^2$$

$\left(\frac{A_2 l}{A}+C_1\right)$ فاصله مرکز سطح دیوار برشی تا دیوار ۱

* محاسبه تنش در دیوارها به روش استفاده از گراف:

Stresses in walls (Method 2: graphical method)



actual stress distribution = composite cantilever stresses + independent cantilever stresses

Stresses due to individual cantilever action

- -Neglecting axial deformation of connecting beam
- -Assuming both wall deflect equally
- -Moment resisted by two walls are proportional to their moment of inertia.
- -Moment due to individual cantilever action: $= \frac{wx^2}{2}\frac{K_1}{100}$

Bending moments in wall 1 and 2 are given by:

$$M_1 = \tfrac{1}{2}wx^2\frac{I_1}{I}\frac{K_1}{100} \qquad M_2 = \tfrac{1}{2}wx^2\frac{I_2}{I}\frac{K_1}{100}$$

$$\left.\begin{aligned}\sigma_A &= \frac{M_1 C_1}{I_1} = \tfrac{1}{2}wx^2\frac{C_1}{I}\frac{K_1}{100}\\ \sigma_B &= -\frac{M_1 C_2}{I_1} = -\tfrac{1}{2}wx^2\frac{C_2}{I}\frac{K_1}{100}\end{aligned}\right\} \quad (6)$$

← Extreme fibre stresses in wall1

Similar equation can be derived for Wall 2

Scanned by CamScanner

Continuous Medium Method

Actual stress at a point (Eq. 4) = Stress due to composite cantilever action (Eq. 5) + Stress due to individual cantilever action (Eq. 6)

Equating stress obtained from Eq. 4 to the sum of stresses obtained from Eq. 5 and 6 at each of the extreme fibre points and substituting the value of T from Eq. 2, the following equation (Eq. 7) can be derived for K_2:

$$K_2 = \frac{200}{(\alpha H)^2 (x/H)} \left\{ 1 + \frac{\sinh \alpha H - \alpha H}{\cosh \alpha H} \sinh \left(\alpha H \frac{x}{H} \right) - \cosh \left(\alpha H \frac{x}{H} \right) + \tfrac{1}{2} (\alpha H)^2 \left(\frac{x}{H} \right)^2 \right\} \quad (7)$$

and $K_1 = 100 - K_2$.

Hence, the proportion of Individual and composite action at any position can be calculated.

K_2 depends only on geometrical parameters x/H and α

For design purposes K_2 can be obtained from charts

Continuous Medium Method

Actual stress at a point (Eq. 4) = Stress due to composite cantilever action (Eq. 5) + Stress due to individual cantilever action (Eq. 6)

Equating stress obtained from Eq. 4 to the sum of stresses obtained from Eq. 5 and 6 at each of the extreme fibre points and substituting the value of T from Eq. 2, the following equation (Eq. 7) can be derived for K_2:

$$K_2 = \frac{200}{(\alpha H)^2 (x/H)} \left\{ 1 + \frac{\sinh \alpha H - \alpha H}{\cosh \alpha H} \sinh \left(\alpha H \frac{x}{H} \right) - \cosh \left(\alpha H \frac{x}{H} \right) + \tfrac{1}{2} (\alpha H)^2 \left(\frac{x}{H} \right)^2 \right\} \quad (7)$$

and $K_1 = 100 - K_2$.

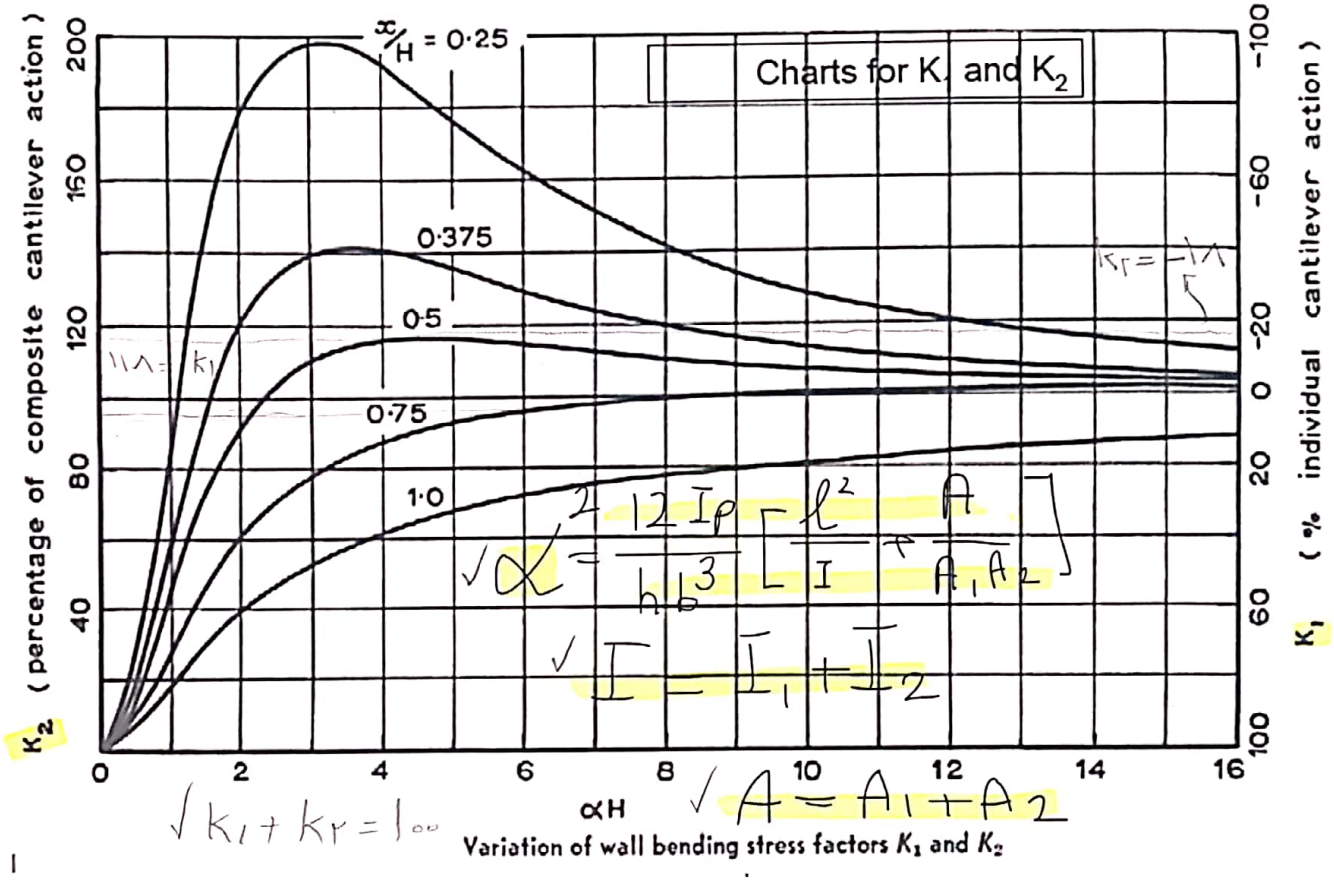
Hence, the proportion of Individual and composite action at any position can be calculated.

K_2 depends only on geometrical parameters x/H and α

For design purposes K_2 can be obtained from charts

Scanned by CamScanner

Continuous Medium Method



Variation of wall bending stress factors K_1 and K_2

Forces or stresses in connecting beams (q and Q)

$$T = \frac{2\beta}{\alpha^4}\left\{1 + \frac{\sinh \alpha H - \alpha H}{\cosh \alpha H}\sinh \alpha x - \cosh \alpha x + \tfrac{1}{2}\alpha^2 x^2\right\} \quad (2)$$

Differentiating Eq. 2, the shear force per unit height in the equivalent continuous system of connecting laminas can be expressed as:

$$q = \frac{dT}{dx} = w\,\frac{H}{l}\,\frac{1}{\mu}\,K_3 \qquad (8)$$

where $\mu = 1 + \dfrac{A}{A_1 A_2}\,\dfrac{I}{l^2}$ and

$$K_3 = \frac{\sinh \alpha H - \alpha H}{\alpha H \cosh \alpha H}\cosh\left(\alpha H\,\frac{x}{H}\right) - \frac{\sinh\left(\alpha H\,\frac{x}{H}\right)}{\alpha H} + \frac{x}{H}$$

Hence, the laminar shear force, q, depends only on geometrical parameters x/H (height ratio) and α

For design purposes K_3 can be obtained from charts

Differentiating Eq. 8 and equaling to zero, maximum shear flow intensity can be obtained by Eq. 9.

$$q_{max} = w\,\frac{H}{l}\,\frac{1}{\mu}\,K_3' \qquad (9)$$

K_3 and K_3' can be obtained from Charts

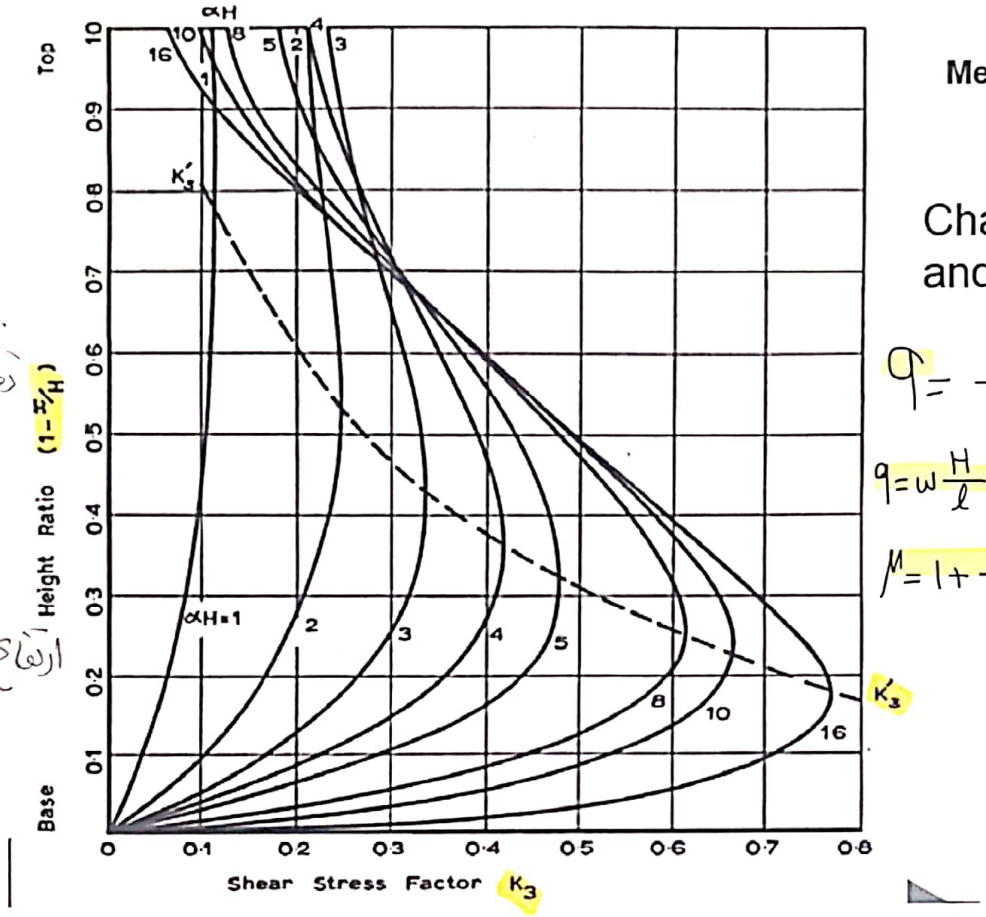
where K_3' is the value of the factor K_3 evaluated at the position where the maximum occurs, given by: $\xi = \dfrac{x}{H} = \dfrac{1}{\alpha H}\log_e\left\{\dfrac{\sinh \alpha H + \cosh \alpha H - \alpha H}{\cosh \alpha H - \sinh \alpha H + \alpha H}\right\}$

Location of maximum shear flow

Scanned by CamScanner

*گراف K_3 و محاسبه تغیر شکل جانبی:

Continuous Medium Method



Charts for K_3 and K_3'

$$q = \frac{dT}{dx}$$

$$q = w\frac{H}{l}\left(\frac{1}{\mu}\right)K_3$$

$$\mu = 1 + \frac{A}{A_1 A_2}\left(\frac{I}{l^2}\right)$$

تغیر شکل جانبی

Lateral deflection

Continuous Medium Method

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{wx^2}{2} - Tl$$ ← Moment-curvature relationship for each wall

$$T = \frac{2\beta}{\alpha^4}\left\{1 + \frac{\sinh \alpha H - \alpha H}{\cosh \alpha H}\sinh \alpha x - \cosh \alpha x + \tfrac{1}{2}\alpha^2 x^2\right\} \quad (2)$$

$$y = \frac{1}{2}\frac{wH^4}{EI}\left\{\left[\frac{1}{4} - \frac{1}{3}\frac{x}{H} + \frac{1}{12}\left(\frac{x}{H}\right)^2\right]\left[1 - \frac{1}{\mu}\right] - \frac{2}{\mu}\left[\frac{(x/H)^2 - 1}{2(\alpha H)^2} + \frac{\alpha H(\sinh \alpha H - \sinh \alpha x) - \cosh \alpha(H - x) + 1}{(\alpha H)^4 \cosh \alpha H}\right]\right\} \quad (10)$$

Integrating twice the moment-curvature relation and using appropriate boundary conditions, the deflection (y) can be obtained from Eq. 10.

$$y_m = \frac{1}{8}\frac{wH^4}{EI}K_4 \quad (11)$$

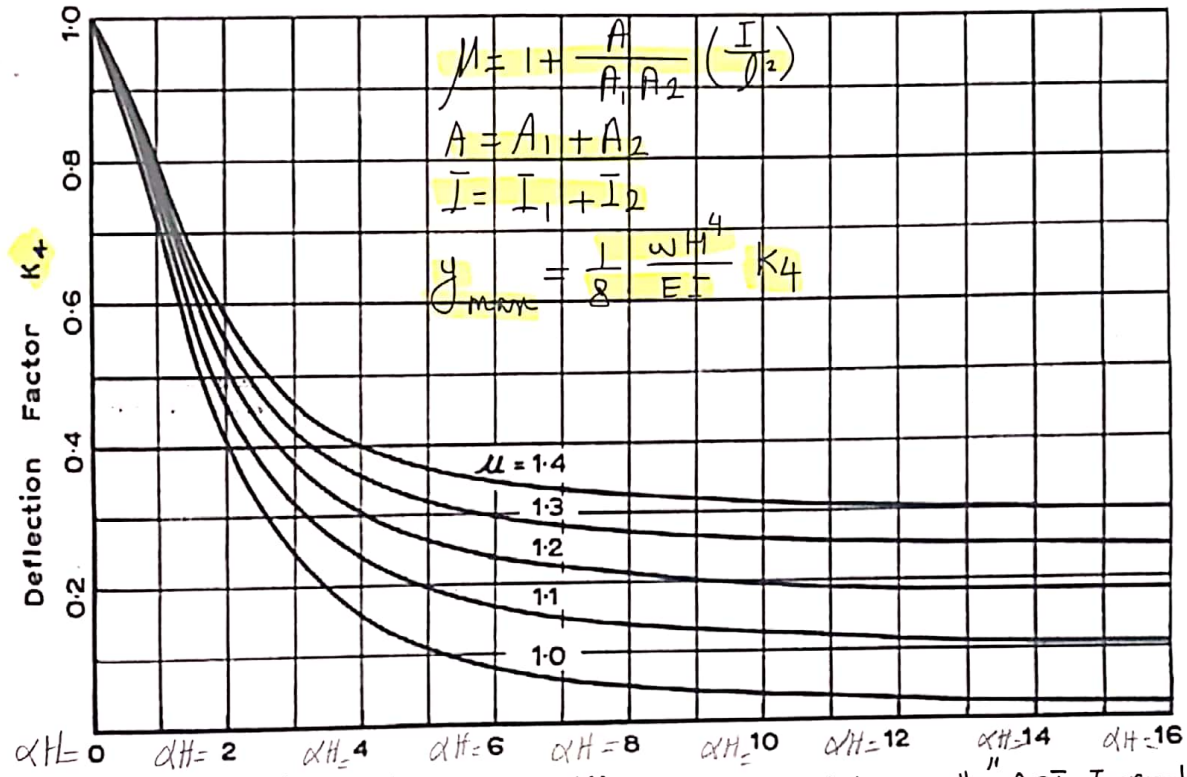
The maximum deflection at the top of the structure can be obtained (Eq. 11)

$$K_4 = \frac{\mu - 1}{\mu} - \frac{8}{\mu}\left[\frac{\alpha H \sinh \alpha H - \cosh \alpha H + 1}{(\alpha H)^4 \cosh \alpha H} - \frac{1}{2(\alpha H)^2}\right]$$

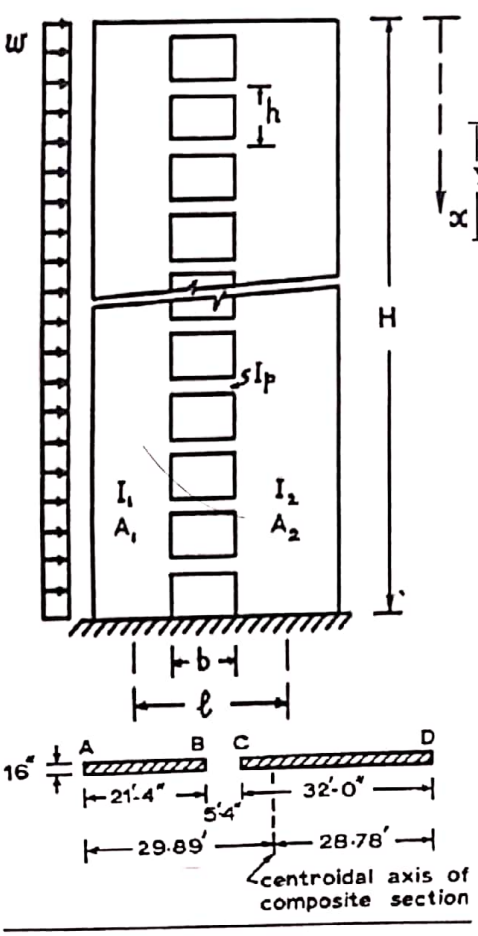
K_4 can be obtained from charts

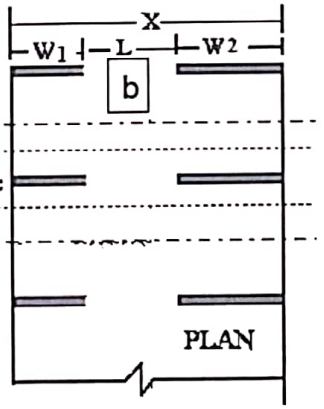
Scanned by CamScanner

Chart for K_4 — Continuous Medium Method



A. Coull & J.R. Choudhury, "Stresses & Deflection in Coupled shear walls", ACI, Journals, no. 64-6, Feb. 1967

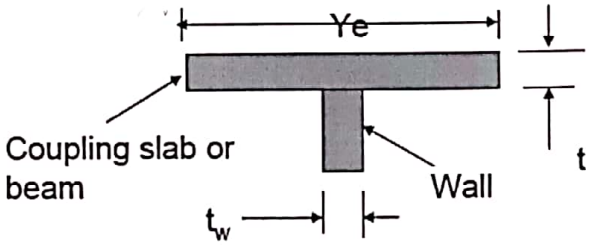




22-story coupled shear wall (Fig.) has the following data:

- rectangular walls of total height (H) of 194 ft 4 inch connected solely by floor slabs of 8 inch thick (t).

Wind load W = 1000 lb/ft



Ye = effective width = 21ft 4 inch; h = story height = 8ft 10 inch; c/c distance between walls = l = 32 ft; W1 = 21ft 4 inch; W2 = 32ft; Thickness of walls = 16 inch; L = b = clear distance between walls = 5.33 ft.

Scanned by CamScanner

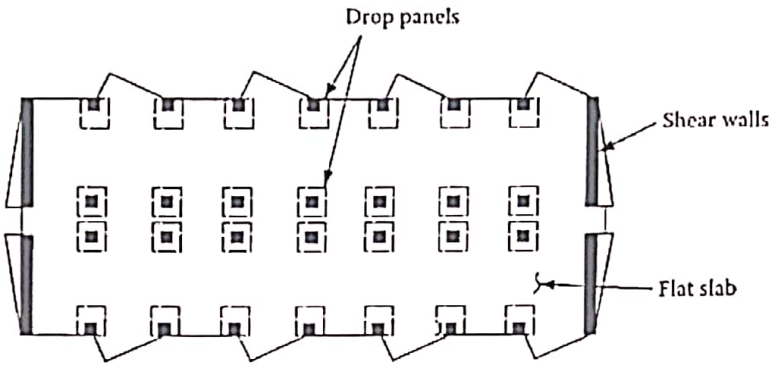


FIGURE 3.4 Flat slab-frame with shear walls.

slab and shear distortions around the columns, the system's hysteretic response is poor. Therefore, ACI 318-08, like its predecessors, discourages the use of slab–beam frames by limiting the width of the slab that can be considered as an equivalent frame-beam in lateral analysis. For buildings in high seismic zones (UBC zones 3 and 4) or for SDC C, D, E, or F buildings, the width of the equivalent beam is limited to the width of the supporting column plus 1.5 times the thickness of the slab. Only in this limited width are we allowed to place the top and bottom flexural reinforcement of the slab-beam. This requirement invariably precludes the use of flat slab–beams as part of a seismic system in regions of high seismicity or for buildings assigned to high SDC. It should be noted that deformation compatibility requirements impose severe punching stress demands in the flat slabs of buildings assigned to SDC C and above.

3.3 COUPLED SHEAR WALLS

A system of interconnected shear walls such as those shown in Figure 3.5, exhibits a stiffness that far exceeds the summation of the individual wall stiffnesses. This is because the interconnecting slab or beam restrains the cantilever bending of individual walls by forcing the system to work as a composite unit. The walls behave as if they are connected through a continous shear-resisting medium (see Figure 3.6).

The system is economical for buildings in the 40-story range. Since planar shear walls carry loads only in their plane, walls in two orthogonal directions are generally required to resist lateral

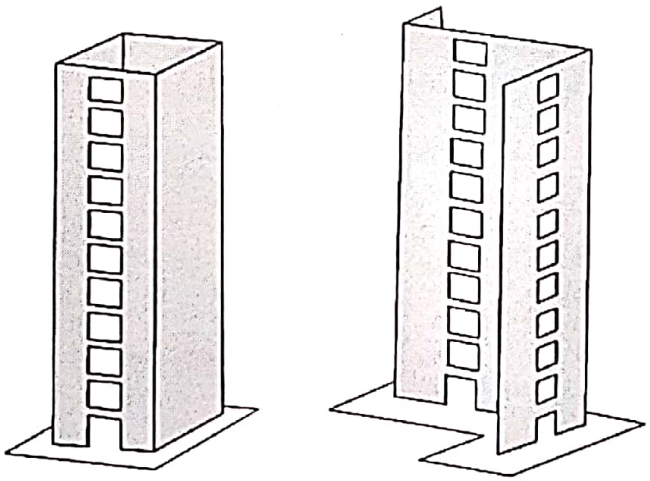


FIGURE 3.5 Coupled shear walls.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

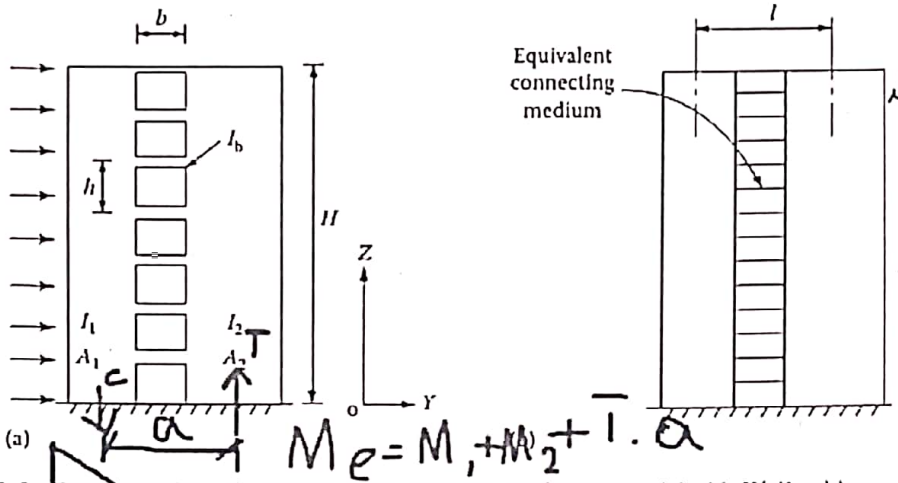


FIGURE 3.6 Representation of coupled shear wall by continuum model: (a) Wall with openings. (b) Analytical model for close-form solution.

loads in two directions. Placement of walls around elevators, stairs, and utility shafts is common because they do not interfere with interior architectural layout. However, resistance to torsional loads must be considered in determining their location.

3.4 RIGID FRAME

Cast-in-place concrete has an inherent advantage of continuity at joints but the design and detailing of joints at the intersection of beams and columns may be of concern particularly in buildings assigned to SDC C and above. This is because the column height within the depth of the girder, often referred to as a panel zone, is subjected to large shear forces. Horizontal seismic ties at very close spacing may be required to avoid uncontrolled diagonal cracking and disintegration of concrete and to promote ductile behavior. The intent is to have a system that can respond to earthquake loads without loss in gravity-load carrying capacity.

A rigid frame is characterized by flexure of beams and columns and rotation at the joints. Interior rigid frames for office buildings are generally inefficient because (1) the number of columns in any given frame is limited due to leasing considerations and (2) the beam depths are often limited by the floor-to-floor height. However, frames located at the building exterior do not necessarily have these limitations. An efficient frame action can thus be developed by providing closely spaced columns and deep spandrels at the building exterior.

A rigid-frame high-rise structure typically comprises of parallel or orthogonally arranged bents consisting of columns and girders with moment-resistant joints. The continuity of the frame also increases resistance to gravity loading by reducing the positive moments in the girders. The advantages of a rigid frame are the simplicity and convenience of its rectangular form. Its unobstructed arrangement, clear of structural walls, allows freedom internally for the layout and externally for the fenestration. Rigid frames are considered economical for buildings of up to about 25 stories, above which their drift resistance is costly to control. If, however, a rigid frame is combined with shear walls, the resulting structure is very much stiffer so that its height potential may extend up to 50 stories or more. The horizontal stiffness of a rigid frame is governed mainly by the bending resistance of the girders, the columns, and their connections, and in a tall frame, also by the axial rigidity of the columns. The accumulated horizontal shear above any story of a rigid frame is resisted by shear in the columns of that story (Figure 3.7). The shear causes the story-height columns to bend in double curvature with points of contraflexure at approximately midstory-height. The moments applied to a joint from the columns above and below a particular level are resisted by the attached girders, which also bend in double curvature, with points of contraflexure at approximately midspan.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*دیواربرشی کوپله با تیرپیوند فولادی و جزییات اجرایی آن :

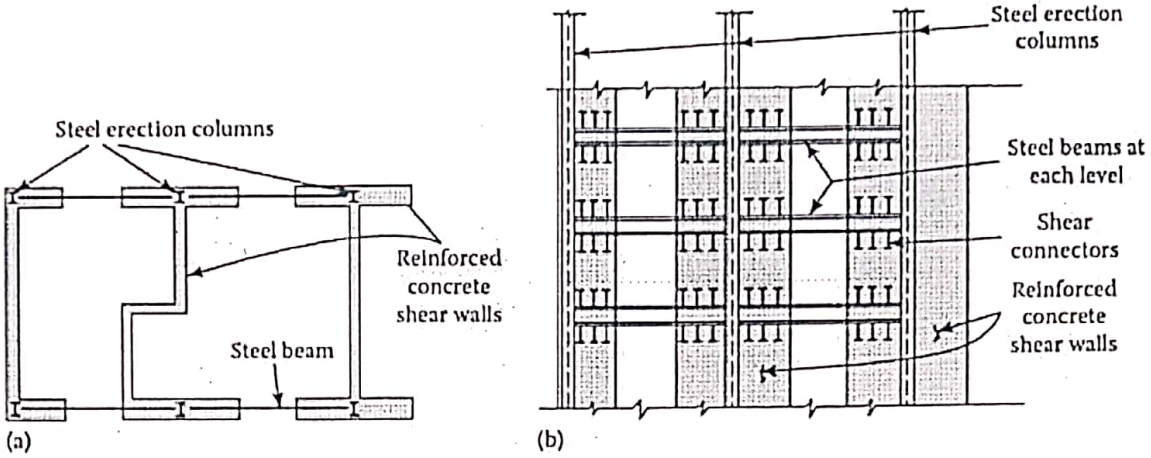


FIGURE 2.7 Composite shear wall with steel link beams: (a) plan; (b) elevation.

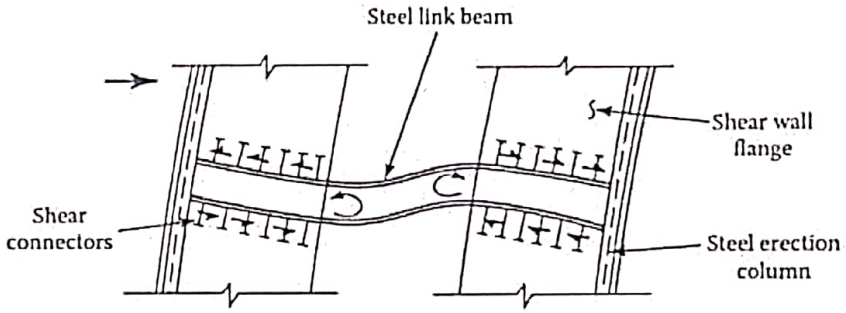


FIGURE 2.8 Moment transfer between steel link beam and concrete wall.

2.2 COMPOSITE SUBSYSTEMS

These systems may be categorized as follows:

1. Composite moment frames
2. Composite braced frames
3. Composite eccentrically braced frames
4. Composite shear wall-frame interacting systems
5. Composite tube systems
6. Vertically mixed systems
7. Mega frames with super columns
8. High-efficiency structures

2.2.1 Composite Moment Frames → CMF Systems

Refer to Figure 2.9 for schematics of a composite moment frame consisting of steel beams and composite columns. The columns may consist of either concrete encased or filled composite columns, with moment connected steel beams.

Seismic provisions of AISC 341-05 recognize three types of composite moment frames:

1. Ordinary moment frames
2. Intermediate moment frames
3. Special moment frames

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

مثال: مطلوب است تحلیل دیوار برشی کوپله با مشخصات زیر:

$E = 25 \times 10^6 \ kN/m^2$

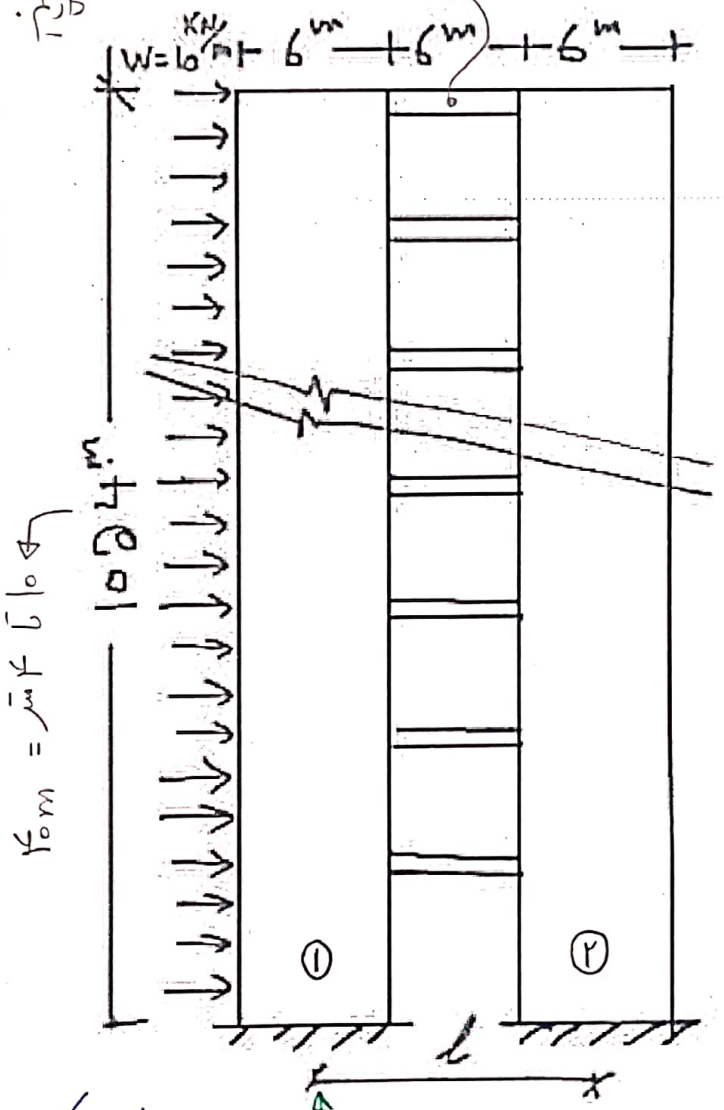
$Q = 11.5 \times 10^3$

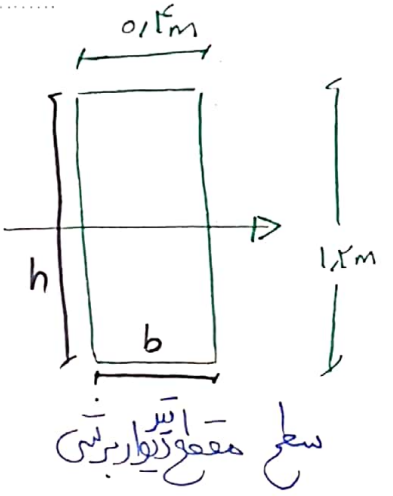
$w = 10 \ kN/m$

$Q = max \leftarrow V = max \ , M = 0$

محل برش گسترده شده به جای برش، جبال برش Q وارد.

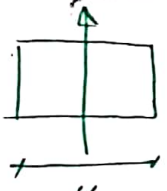
نقاط ضعف





سطح مقطع دیوار برشی

سطح مقطع دیوار ①



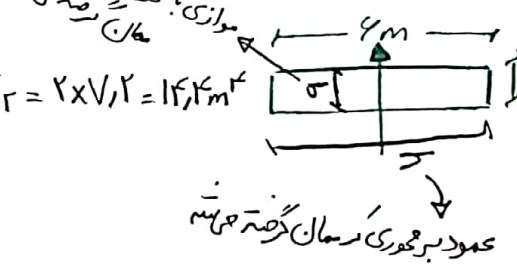
حل:

مرحله ① ← به دست آوردن ممان اینرسی دیوار برشی تیرمعادل تیرپیوند:

طول تیرپیوند $b = 6m$ ، فاصله مرکز تا مرکز دیوارها $= 12m = L$

$A_1 = A_2 = 6 \times 0.4m \times m = 2.4m^2 \rightarrow A = A_1 + A_2 = 4.8m^2$

ممان اینرسی حول محور تقارن $\rightarrow I_1 = I_2 = \frac{bh^3}{12} = \frac{0.4 \times 6^3}{12} = 7.2m^4 \rightarrow I = I_1 + I_2 = 2 \times 7.2 = 14.4m^4$



محور برمحوری که ممان گرفته می‌شه

ممان اینرسی حول محور محور برجال $= \frac{2.4 \times 2.4}{4.8} \times 12^2 = 28.8$

ممان اینرسی دیوار برشی تیر $\rightarrow I' = I_1 + I_2 + \frac{A_1 A_2}{A} L^2 = 187.2 \ m^4$

معادل سطح مقطع و ممان اینرسی تیر

$A_b = 0.4 \times 1.2 = 0.48 \ m^2$

$I_b = \frac{0.4 \times 1.2^3}{12} = 0.0576 \ m^4$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

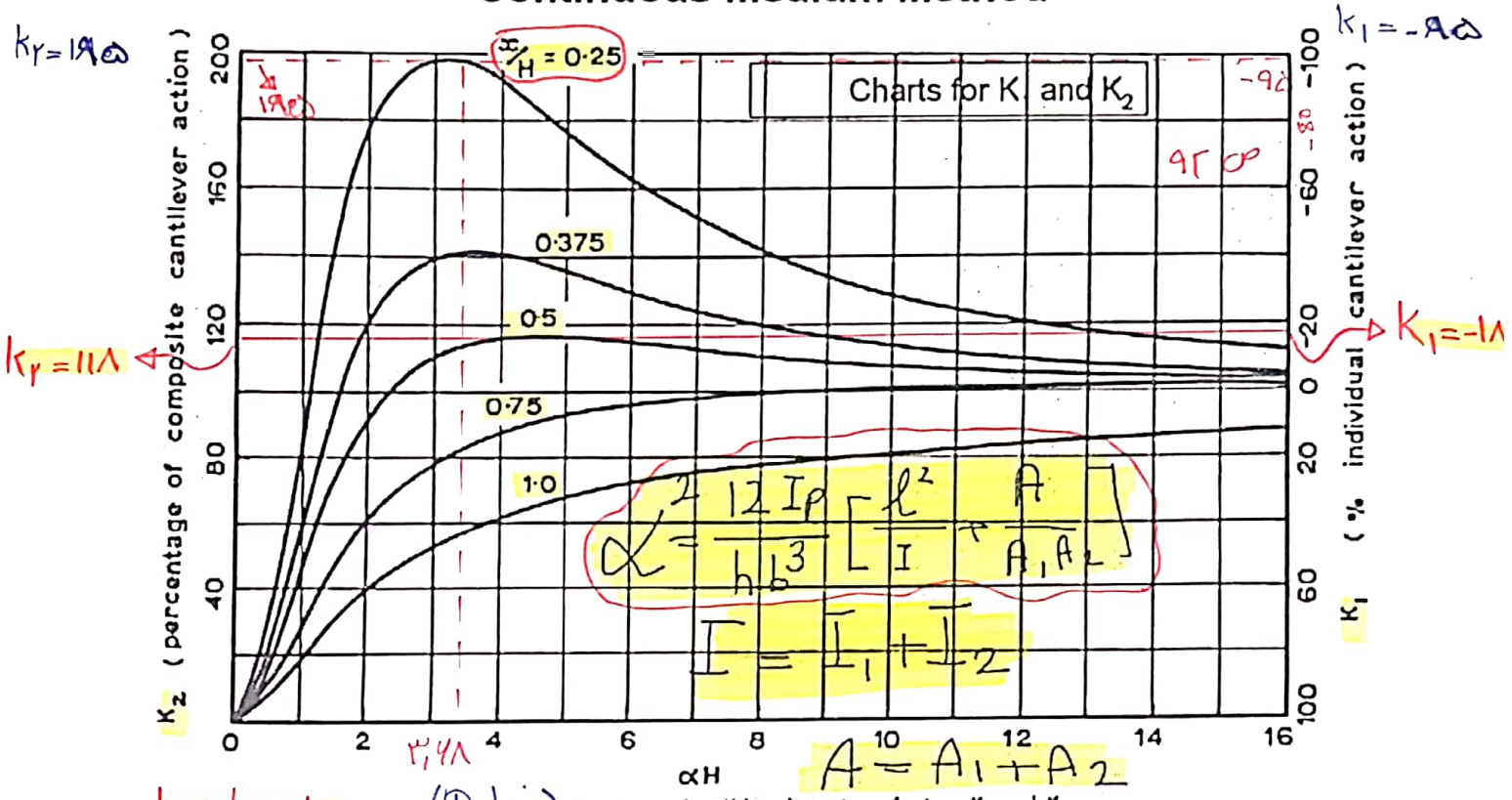
k_1 = درصد بار جانبی که توسط هر دیوار عنبا تحمل می شود.

k_2 = درصد بار جانبی که توسط دیوار توپر تحمل می گردد.

Continuous Medium Method

$k_2 = 195$

$k_1 = -85$



$k_2 = 118$

$k_1 = -18$

$\alpha^2 = \frac{12 I_p}{h b^3}\left[\frac{l^2}{I} + \frac{A}{A_1 A_2}\right]$

$I = I_1 + I_2$

$A = A_1 + A_2$

$3{,}48$

$k_1 + k_2 = 100$

(نمودار ①) Variation of wall bonding stress factors K_1 and K_2

* مرحله ② ← عاسبه αH با توجه به α^2 از روی نمودار ①:

ν برای بتن $= 0{,}15$

ممان اینرسی با در نظر گرفتن تغییر شکل های برشی

$$I_p = \frac{I_b}{1 + 2{,}4\left(\frac{t}{b}\right)^3(1+\nu)} = \frac{0{,}0576}{1 + 2{,}4\left(\frac{1{,}2}{4}\right)^3(1+0{,}15)} = 0{,}0543$$

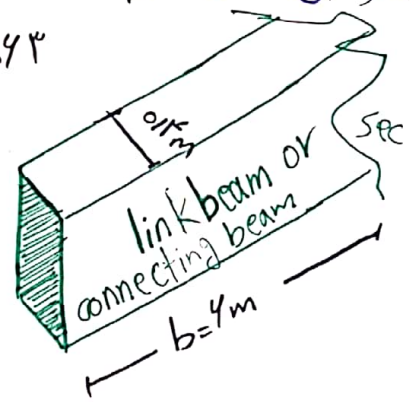
ص ۸۷

$$\alpha^2 = \frac{12 I_p}{h b^3}\left[\frac{L^2}{I} + \frac{A}{A_1 A_2}\right]$$

با ارتفاع طبقه

$I_b - I_p = 0{,}0001$

اثر تغییر شکل برشی ممان اینرسی تیر پیوند



$$\alpha^2 = \frac{12 \times 0{,}0543}{4 \times 4^3}\left[\frac{12^2}{14{,}4} + \frac{4{,}8}{2{,}4 \times 2{,}4}\right] = 0{,}0058 \rightarrow \alpha = \sqrt{0{,}0058} \rightarrow \alpha = 0{,}0092$$

با ارتفاع طبقه

$\alpha H = 0{,}0092 \times 40 = 3{,}68 \rightarrow \frac{X}{H} = 0{,}25 \rightarrow$ در $\frac{1}{4}$ ارتفاع $\rightarrow$ از بالا شمرده، یا از پایین

همواره از بالا حساب می شود به خاطر استفاده از نمودار ①

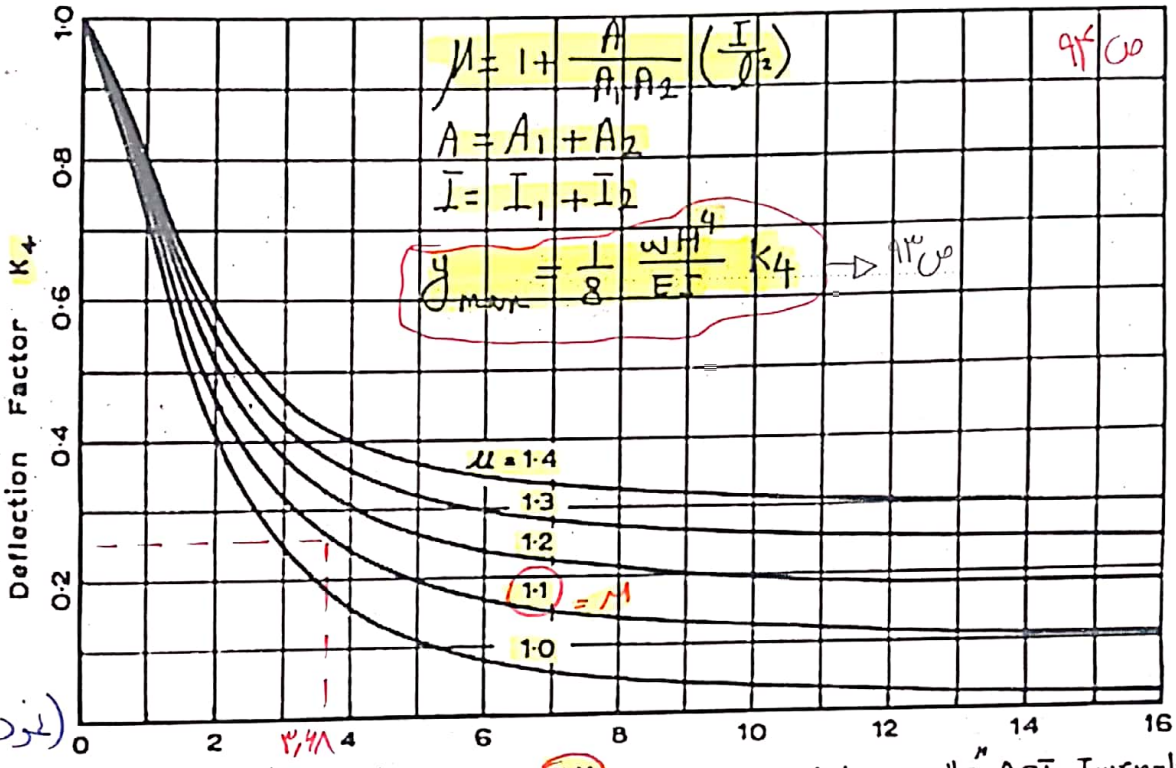
از نمودار ① $\begin{cases} k_1 = -9{,}5\,\% \\ k_2 = 195\,\% \end{cases}$ $\rightarrow k_1 + k_2 = 100 \rightarrow$ ☑

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* مرحله ④ ← محاسبه تغییر شکل (تغییر مکان) در بالای سازه (Δ_{top}) از روی نمودار ② :

Chart for K_4 — **Continuous Medium Method**



$\mu = 1 + \frac{A}{A_1 A_2}\left(\frac{\bar{I}}{l^2}\right)$ — ص ۹۴

$A = A_1 + A_2$

$\bar{I} = I_1 + I_2$

$y_{max} = \frac{1}{8}\frac{wH^4}{E\bar{I}} K_4$ → ص ۹۳

۰٫۲۷ ≃

(نمودار ②)

A. Coull & J.R. Choudhury, "Stresses & Deflection in Coupled shear walls", ACI, Journals, no. 64-6, Feb. 1967

$\mu = 1 + \frac{A}{A_1 A_2}\left(\frac{I}{L^2}\right) = 1 + \frac{۴٫۸}{۲٫۴ \times ۲٫۴}\left(\frac{۱۲٫۴}{۱۲^2}\right) = ۱٫۰۸ \simeq ۱٫۱$ (ص ۹۳) → $\begin{cases} \alpha H = ۳٫۴۸ \\ M = ۱٫۱ \end{cases}$ → $K_4 = ۰٫۲۷$

$\Delta_{top} = \frac{wH^4}{۸EI}(K_4) = \frac{۱۰ \times (۴۰)^4 \times ۰٫۲۷}{۸ \times ۲۵ \times ۱٫۹ \times ۱۶۲۴} = ۰٫۰۰۲۴۶ m = ۰٫۲۴۶ cm$

* مرحله ⑤ ← محاسبه حداکثر برش و حداکثر لنگر در تیر پیوند (با توجه به نمودار ③) :

Continuous Medium Method

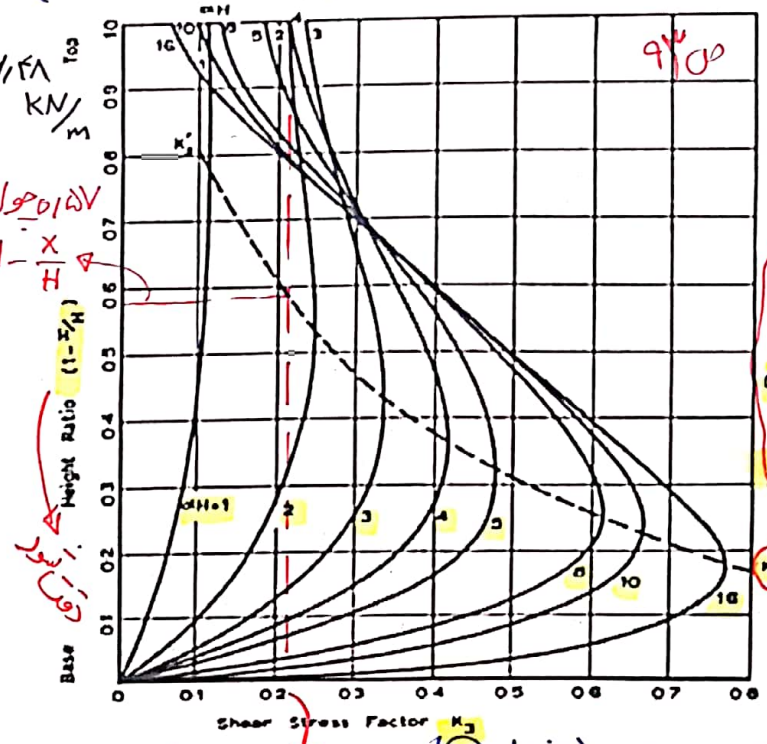
V_{max} کل

Charts for K_3 and K_3'

$q = \frac{dT}{d\pi}$

$q = w\frac{H}{l}\left(\frac{I}{\mu}\right)K_3$

$\mu = 1 + \frac{A}{A_1 A_2}\left(\frac{I}{l^2}\right)$



ص ۹۳

$q = \frac{wH}{LM} K_3 = \frac{۱۰ \times ۴۵}{۱۲ \times ۱۰٫۸} \times ۰٫۱۲۱ = ۴٫۶۸$ kN/m

$K_3 = ۰٫۱۲۱$ (۱۰۰)

$1 - \frac{x}{H}$ ← ۰٫۸۵ حول

ارتفاع طبقه

$Q_{max} = q \times h = ۴٫۶۸ \times ۴ = ۲۵٫۹$ kN

محل تقطع عطف

$M_{max} = Q_{max} \times \frac{b}{۲}$

$\Rightarrow M_{max} = ۲۵٫۹ \times \frac{۴}{۲}$

$\Rightarrow M_{max} = ۷۷٫۸$ kN/m

لنگر در تیر

(نمودار ③)

V_{max} هم نمودار حلو

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* مرحله ⑤ ← محاسبه k_1، k_2، M_i، M_C و M در نسبت های مختلف $\frac{X}{H}$:

$M_i = k_1 \times M =$ سهم لنگر دیوار مجزا

$M_C = k_2 \times M =$ سهم لنگر دیوار تویی

$M =$ لنگر دیوار در ارتفاع های مختلف $= \frac{wx^2}{2}$

$\rightarrow M = M_i + M_C$

ارتفاع از بالا

Ⓐ $\frac{X}{H} = 0$

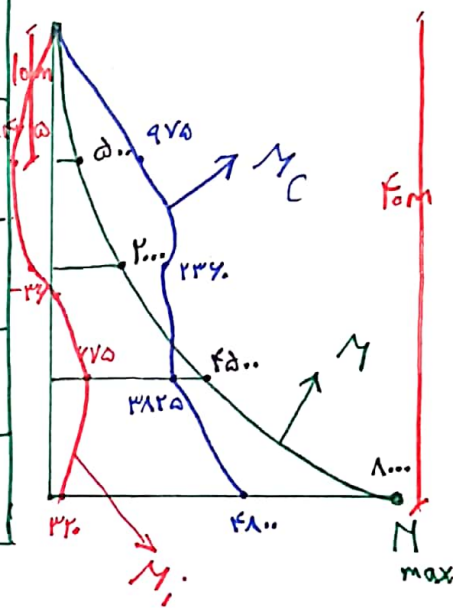
Ⓑ $\frac{X}{H_{40}} = \frac{10}{40} = 0.25$

Ⓒ $\frac{X}{H_{40}} = \frac{20}{40} = 0.50$

Ⓓ $\frac{X}{H_{40}} = \frac{30}{40} = 0.75$

Ⓔ $\frac{X}{H_{40}} = \frac{40}{40} = 1$

$\frac{X}{H}$	k_2	k_1	$M=\frac{wx^2}{2}$	$M_C=k_2 \times M$	$M_i=k_1 \times M$
0					
0.25	1.25	-0.25	500	625	-125
0.50	1.18	-0.18	2000	2360	-360
0.75	1.08	-0.08	4500	4860	-360
1	0.80	0.20	8000	6400	1600



* مرحله ⑥ ← محاسبه تنش متوسط ناشی از لنگر زلزله در سطح مقطع دیوار مجزا و تویی:

$C_i = \frac{\sum A_i x_i}{A_i} = 3 = \frac{d}{2}$

$M = \frac{1.0 \times 10^2}{2} = 500 \, kN.m$: $x = 10m$ در $\frac{3}{4}$ ارتفاع *

$k_1 = -0.25$ ، $k_2 = +1.25$

$M_i = k_1 M = -0.25 \times 500 = -125 \, kN.m$

$M_C = k_2 M = +1.25 \times 500 = 625 \, kN.m$

$M_{i1} = M_{i2} = \frac{I_1}{I_1 + I_2} M_i = 0.5(-125) = -62.5 \, kN.m$

$\sigma_{i1} = \frac{M_i (\frac{d}{2})}{I_1} = \frac{-62.5(3)}{2.1} = -89.3 \, kN/m^2$

(مقطع دیوار)

(تنش دیوار مجزا)

(تنش دیوار تویی)

(تنش دیوار کوپله)

Scanned by CamScanner

تنش ناشی از لنگر خمشی در نقطه a: $\sigma_{Ca} = \frac{M_C x_a}{I'} = \frac{9V\Delta \times 9}{1V,2} = 49,1\ kN/m^2$ ، $x_a = \frac{A_2 L}{A} + c_1 = \frac{12 \times 2,4}{4,8} + 3 = 9$

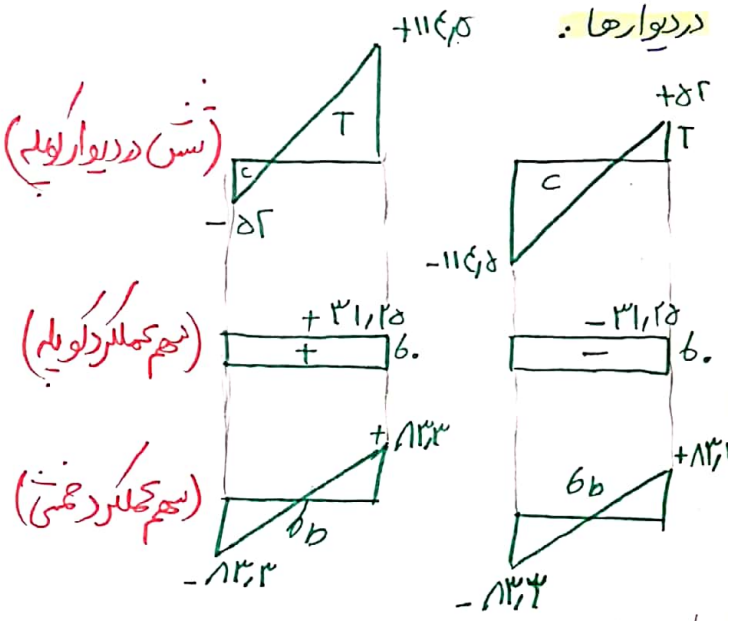
ص ۹۰

تنش ناشی از لنگر خمشی در نقطه b: $\sigma_{Cb} = \frac{M_C x_b}{I'} = \frac{9V\Delta \times 3}{1V,2} = 16,4\ kN/m^2$ ، $x_b = \frac{A_2 L}{A} - c_2 = \frac{12 \times 2,4}{4,8} - 3 = 3$

تنش متوسط ناشی از کول نیروی کشش و فشار: $\sigma_0 = \frac{114,5 - 5\Delta^2}{2} = 31,25\ kN/m^2$

* مرحله ⑦ ← محاسبه σ_b تنش خمشی و T نیروی کوپله ناشی از کشش و فشار و M_T لنگر ناشی از T

در دیوارها:



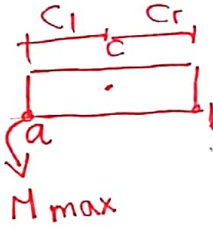
$\sigma_b = 114,5 - \sigma_0 = 83,3\ kN/m^2$

$T = \sigma_0 \cdot A_1 = 31,25 \times 2,4 = 75\ kN$

$M_{T_1} = \frac{\sigma_b I_1}{c_1} = \frac{83,3 \times V,2}{3} = 200\ kN.m$

در نقطه a گرفتیم

☑ c_1 چون $\sigma_{max} = M$ در انتهای دیوار



$M = \frac{83,3 \times V,2}{c_2=4} = 100\ kN.m$

ص ۸۸ $M_1 = \left(\frac{wx^2}{2} - TL\right)\frac{I_1}{I} = (500 - 900)\frac{V,2}{16,2} = 200\ kN$ ☑ کنترل

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(۱۰۲-۴)

Scanned by CamScanner

*جلسه هشتم - ۹۸/۹/۱۳

*سیستم های لوله ای (قاب محیطی):

1.10 FRAME TUBE SYSTEMS

The idea here is to develop a fully three-dimensional structural system that engages the entire building inertia to resist lateral loads. The goal is to achieve a higher degree of efficiency toward lateral load resistance for taller buildings. The resulting organization for a framed tube system is generally one of closely spaced exterior columns and deep spandrel beams rigidly connected together, with the entire assemblage continuous along each façade and around the building corners.

The resulting arrangement approximates a tube cantilevered from the ground with openings punched through the exterior walls. The closely spaced and deep exterior members often have a secondary benefit with respect to exterior cladding system costs. Exterior columns may eliminate the need for immediate vertical mullions of the curtain wall partially or totally.

The behavior of framed tubes under lateral loads is indicated in Figure 1.65, which shows the distribution of axial forces in the exterior columns. The more the distribution is similar to that of a fully rigid box cantilevered at the base, the more efficient the system is considered to be. For the case of a solid-wall tube, the distribution of axial forces would be expected to be nearly uniform over the windward and leeward walls and linear over the sidewalls. As the tubular walls are punched, creating the beam–column frame, shear frame deformations are introduced due to shear and flexure in the tubular members as well as rotations of the member joints

سیستم های لوله ای (قاب محیطی) باعث ایجاد یک ممان اینرسی بزرگ و سازه و در نتیجه آن مقاومت در برابر بارهای جانبی می گردد. فاصله ستون ها در این سیستم در حدود ۳ تا ۶ متر (ایده آل ۳ متر) و تیرها از نوع تیر عمیق با ارتفاع ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر است. تمام اتصالات در محیط سازه از نوع اتصال گیردار و در داخل محیط پلان همگی مفصلی می باشد. تعداد طبقات حداکثر تا ۴۰ طبقه با ارتفاع طبقات ۳٫۵ تا ۴ متر و ارتفاع کلی ۱۴۰ تا ۱۶۰ متر می باشد.

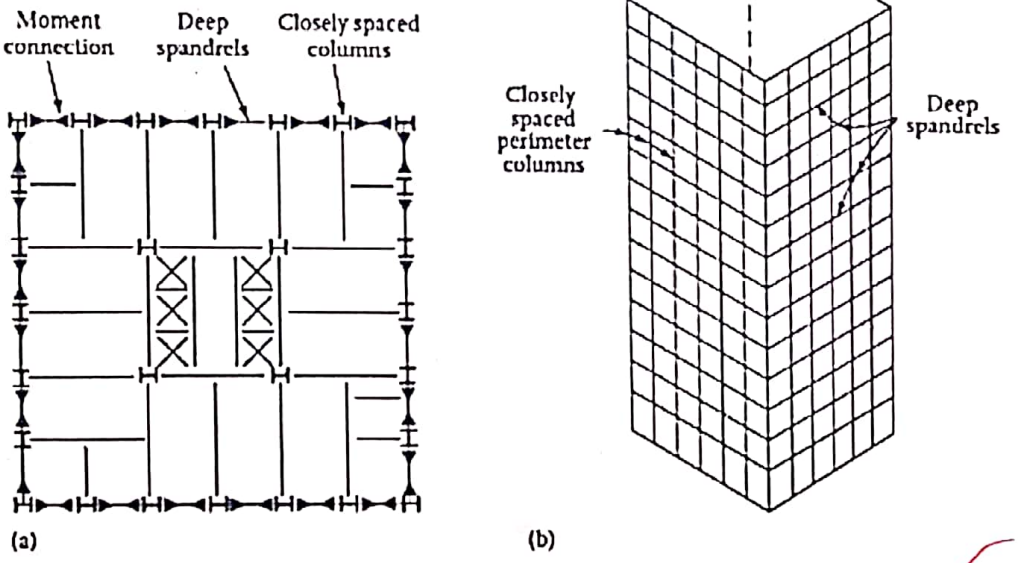


FIGURE 1.65 Framed tube: (a) schematic plan; (b) isometric view.

*نکته: رفتار سازه قاب لوله ای تحت اثر بار جانبی به خاطر عملکرد سه بعدی 3D قاب رفتار خوبی دارد.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

به دلیل فاصله کم ستون ها در محیط سازه در این سیستم مشکلاتی از قبیل ایجاد دهانه های بزرگ وجود دارد که برای حل آن می توان یک یا چند طبقه ابتدایی این سیستم را از تیرهای عمیق به روش Mega columns , strut & Tie استفاده نمود.

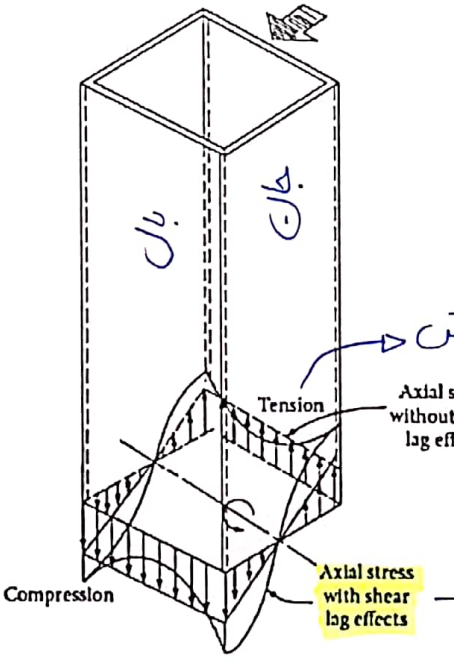
سیستم های لوله ای تا ۶۰ طبقه یا ۱۵۰ متر به خوبی پاسخگوی نیازهای ما هستند اما برای تعداد طبقات و ارتفاع کلی بالاتر مشکلاتی را برای سازه به وجود می آورند.

فرض کنید یک سازه بدون بازشوها ی محیطی مانند شکل زیر داریم :

1.10.1 Behavior

To understand the behavior of a framed tube, consider a 50-story building, square in plan, as shown in Figure 1.62, consisting of closely spaced exterior columns and deep spandrel beams. Assuming that the interior columns are designed for gravity loads only, their contribution to lateral load resistance is negligible. The floor system, considered as a rigid diaphragm, distributes the loads to various elements according to their stiffness. Its contribution to lateral resistance in terms of its out-of-plane action is typically negligible. The system resisting the lateral loads thus comprises four orthogonal panels rigidly connected at the corners to form a tube in plan as shown in Figure 1.65. In tube structures, typically, the "strong" bending direction of the columns is aligned along the face of the building to benefit the most from their individual bending action. The frames parallel to the lateral load act as "web" of the perforated tube, while the frames normal to the loads act as flanges. When subjected to bending under the action of lateral forces, the primary mode of action is similar to that of a conventional tube, in which the columns on opposite sides of the neutral axis are subjected to tensile and compressive forces. In addition, the frames parallel to the direction of the lateral load are subjected to inplane bending, resulting in a shear racking action associated with an independent rigid frame.

The discrete columns and spandrels may be considered, in a conceptual sense, equivalent to the walls of a hollow tube cantilevering from the ground with a basic stress distribution as shown in Figure 1.66. Although the structure has a tubelike form, its behavior is much more complex than that of a solid tube; unlike a solid tube it is subjected to shear lag effects.



کشش ← تحت کشش ← بلندشدگی ← uplift

تنش محوری بدون تنگی برش

تنش محوری همراه با تنگی برش

shear Lag

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

other is at the optimum location, comes from the lower outrigger. The outrigger that is closest to the base of the structure provides the most restoring moment, and its share in the total restoring moment is reduced when the number of outriggers is increased and it is placed in the optimum location.

3.10 Tube systems

The tube system was innovated in the early 1960s by the famous structural engineer Fazlur Rahman Khan who is considered the "father of tubular design" (Weingardt, 2011). The tube system can be likened to a system in which a hollow box column is cantilevering from the ground, and so the building exterior exhibits a tubular behaviour against lateral loads. This system is evolved from the rigid frame system and can be defined as a three-dimensional rigid frame having the capability of resisting all lateral loads with the facade structure. The tube system was used for the first time as the framed-tube system in the 43-storey, 120 m high The Plaza on Dewitt (formerly Dewitt-Chestnut Apartments) (Chicago, 1966) (Figure 3.52) by Fazlur Rahman Khan.

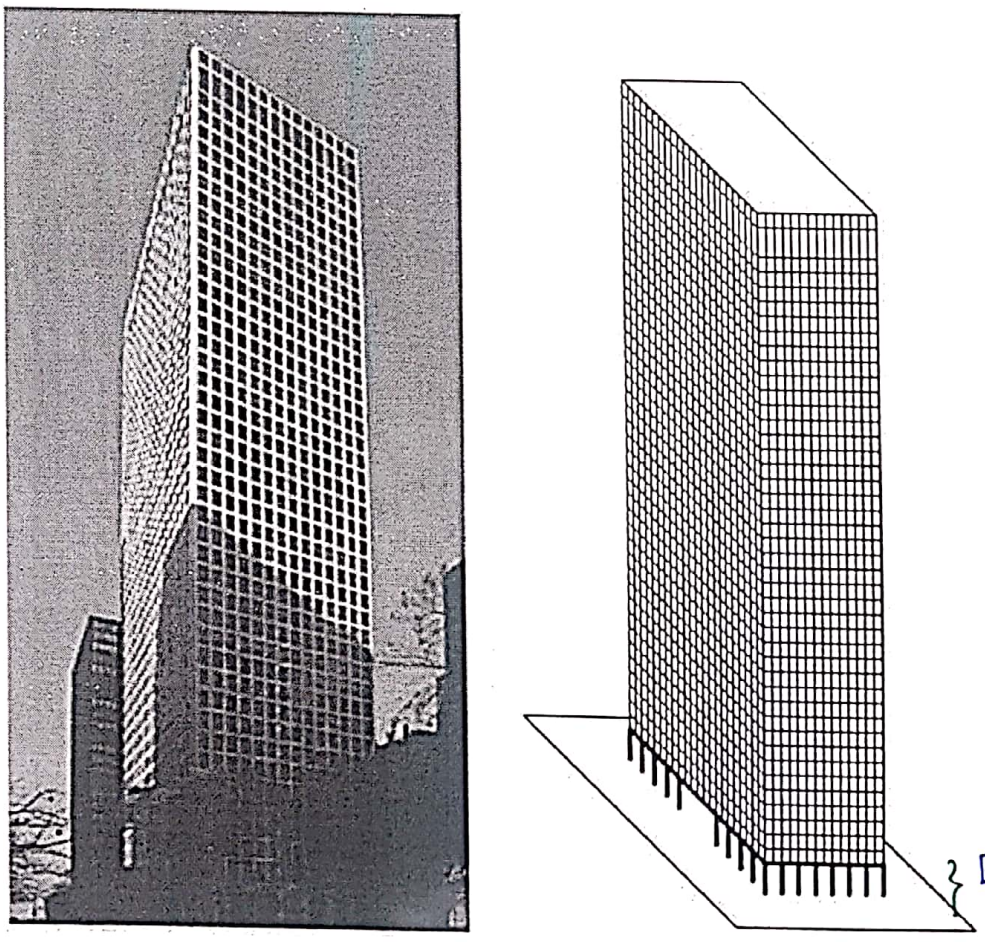


FIGURE 3.52 The Plaza on Dewitt, Chicago, USA, 1966
(photo courtesy of Marshall Gerometta/CTBUH)

(1 of 1)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

In tubular design, the rigidity of the structural system against lateral loads can be increased with solutions such as:

- closer spacing of the perimeter columns
- increasing the depth of the spandrel beams connected to the perimeter columns
- adding shear trusses/braces or shear walls to the core
- adding an inner tube in place of the core (tube-in-tube)
- adding a truss (multi-storey braces) to the building exterior (trussed-tube)
- combining more than one tube (bundled-tube).

In tube systems, the tube formed around the building exterior is designed to resist all lateral and vertical loads. If there is a structural core in the interior of the building, it is assumed to support some part of the vertical loads. Adding a second tube instead of a core can increase the stiffness of the structural system to support some part of the vertical and lateral loads.

As well as its structural efficiency, in a tube system it increases the net usable area of the building while reducing the dimensions of the structural elements in the core, thanks to the tubular exterior frame supporting the entire lateral load. Tube systems can be used in several geometrical forms like rectangular, square, triangular, circular and even free-forms in the plan (Figure 3.53).

Tube systems efficiently and economically provide sufficient stiffness to resist wind and earthquake induced lateral loads in buildings of more than 40 storeys.
Tube systems can be divided into three types:

- framed-tube systems
- trussed-tube systems
- bundled-tube systems.

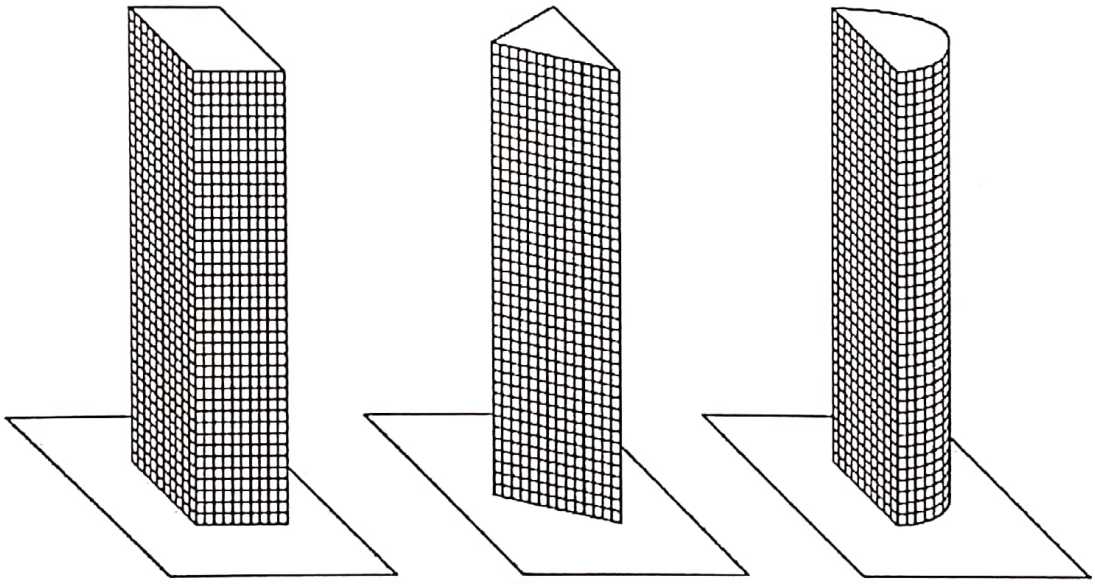


FIGURE 3.53 Some forms of tube systems

پلان های هندسی مختلف سیستم های جانبی لوله ای

Scanned by CamScanner

(۱۰۴-۲)

Scanned by CamScanner

*پلان های مختلف هندسی برای سیستم لوله ای :

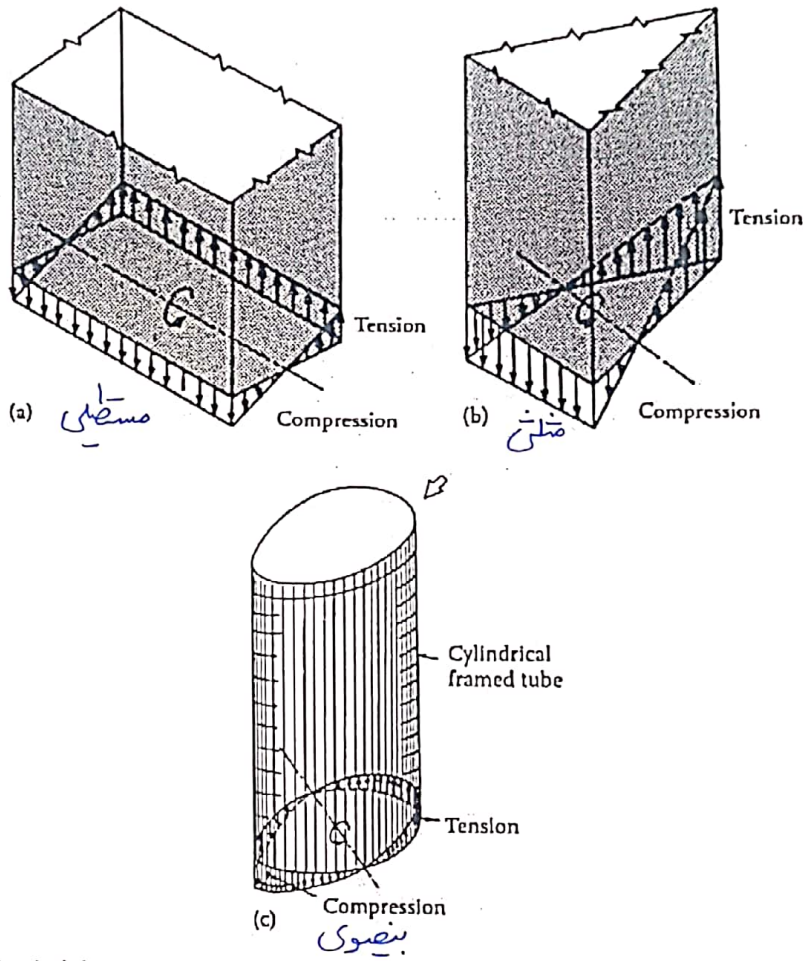


FIGURE 1.67 Axial stress distribution in tube structures neglecting shear lag effects: (a) rectangular tube; (b) triangular tube; (c) circular tube.

The influence of shear lag is to increase that axial stresses in the corner columns and reduce the same in the inner columns of both the flange and the web panels as shown in Figure 1.66. Ignoring the shear lag consequences for now, the analogy of the hollow tube can be used to visualize the axial stress distribution in rectangular, circular, and triangular buildings as shown in Figure 1.67. This idea of utilizing the entire building foot-print to resist lateral loads has allowed designers considerable freedom in manipulating building plans. The rigorous organization of orthogonal bay spacing considered necessary some 30 years ago is no longer a requisite. See Figure 1.68 for some examples of plan configurations.

Depending upon the height and plan dimensions of the building, the spacing of exterior columns is usually 10–15 ft (3–4.6 m), although a spacing as close as 3.8 ft (1.0 m) was used for the nonexistent 110-story World Trade Center twin towers, New York. The efficiency of the system is directly related to building height-to-width ratio, plan dimensions, spacing, and size of columns and spandrels.

In simplistic terms the behavior of tube is similar to that of a hollow cantilever without shear lag effects. In reality, however, its response to lateral loads is in a combined bending and shear mode. The overall bending is due to axial shortening and elongation of the columns while the shear deformation is due to the rotation of exterior columns and spandrels. One of the principles for an efficient tube design is to minimize shear lag effects.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

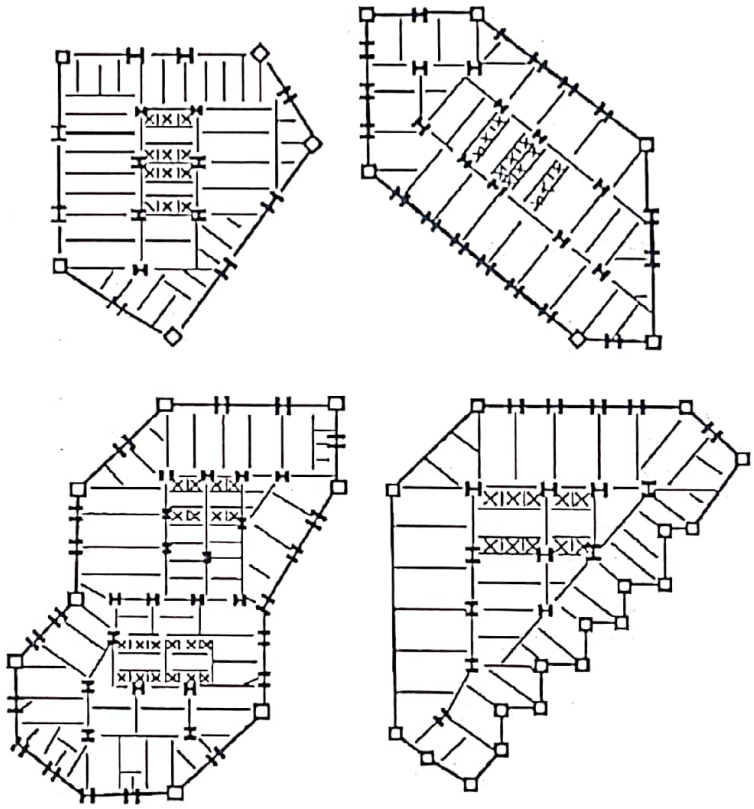


FIGURE 1.68 Free-form tubular configurations.

1.10.2 Shear Lag

The primary bending action of the hollow tube gets complicated by shear lag effects due to the flexibility of the spandrel beams. The effect of shear lag is to increase the axial stresses in the corner columns and reduce the same in the interior columns of both the flange and the web panels. As will be seen presently, even for a solid-wall hollow tube, there is a considerable shear lag effect.

A circular hollow tube, tapering up the building height, not unlike a chimney, is perhaps an ideal structural configuration for a tube building. Obviously, this form is not admissible as a human habitat, but will serve as a model for understanding shear lag effects in hollow tubes.

To fix ideas, suppose that the hollow box shown in Figure 1.69 represents a 110 by 110 ft (33.5 by 33.5 m), 50-story steel building with a floor-to-floor height of 13 ft (3.94 m), for a total height of 650 ft (198 m). Assume further, that a unit quantity of steel equal to 24 psf (1149 Psa) of the floor area is required for the building. Let us pretend, once more, that the entire 24 psf of steel is allocated to the perimeter wall of the tube building. The equivalent thickness of steel wall is determined thus:

Total steel available = $24 \times 110 \times 110 \times 50 = 14{,}520{,}000$ lb (64,585 kN)

Area of perimeter wall = $4 \times 110 \times 650 = 286{,}000$ ft^2 (26,569 m^2)

Equivalent thickness of wall = $14{,}520{,}000/286{,}000 \times 3.4 = 15$ in. (381 mm)

In comparison to the plan dimensions of 110 by 110 ft, the calculated wall thickness of 15 in. (381 mm) is relatively thin. It is evident that the building has a tendency to behave like a thin-walled beam, in which the shear stresses and strains are much larger than in a solid section. Because of the resulting large shear strains, the usual assumption of plane sections remaining plane after bending,

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Ⓐ Shear stiffness ratio Beam = S.S.R = سختی برشی تیر / سختی محوری ستون → S.S.R ≃ 1 ☑

هرچه قدر کد S.S.R به یک ① نزدیک تر باشد عملکرد سیستم لوله‌ای در برابر مشکل shear lag یا تنش برشی بهتر است.

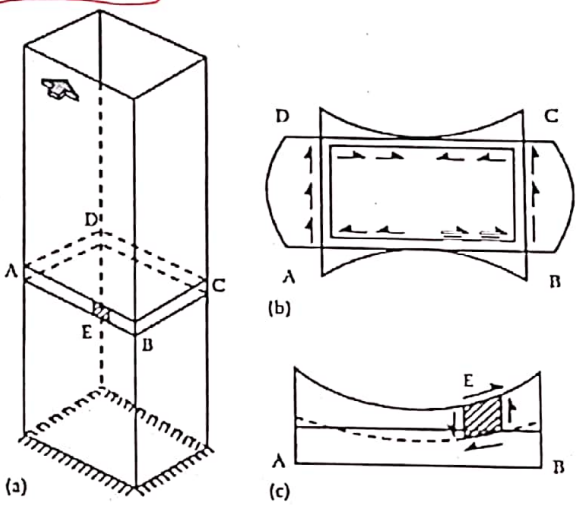
$$S.S.R = \frac{\frac{12EI_b}{L^3}}{\frac{EA_c}{h}} = \frac{12EI_b h}{A_c L^3}$$

h = ارتفاع ستون ، A_c = سطح مقطع ستون

L = طول تیر و I_b = ممان اینرسی تیر

Ⓑ Frame ratio = F.R

$$F.R = \frac{\text{سختی تیر}}{\text{سختی ستون}} = \frac{I_b h}{I_c L}$$

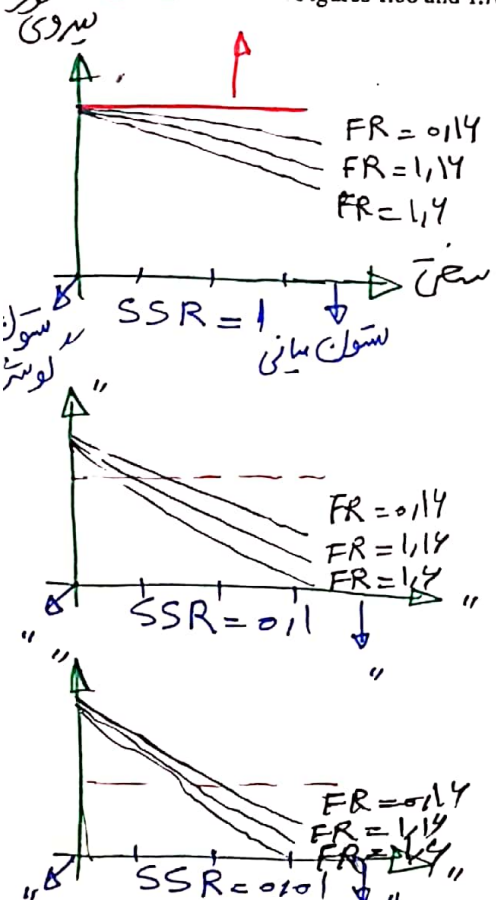


S.S.R ↓ ⇓ عدم توزیع یکنواخت ⇓ Shear Lag ↑ تنش برشی

used in engineers' bending theory is no longer applicable. The large shearing strains cause in-plane distortions as shown in Figure 1.69c. The final outcome is that under lateral load, bending stresses will not be proportional to the distance from the neutral axis of the section; the stress at the center of the flanges "lags" behind the stress near the corners because of the lack of shear stiffness of the wall panel. This phenomenon known as shear lag, plays an important role in the design of tubular high-rise structures. The bending stresses in the webs are also affected in a similar manner as shown in Figures 1.66 and 1.70.

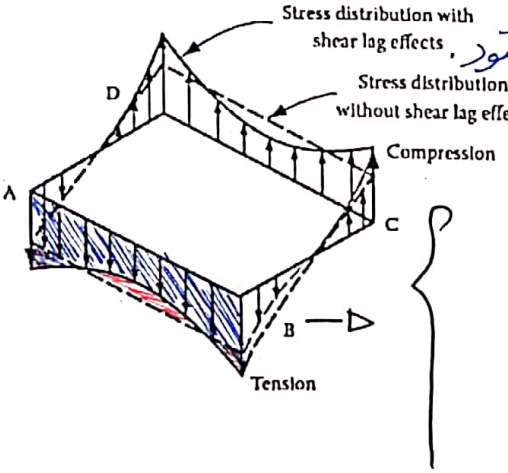
قوطی توپر ↑ حالت ایده آل

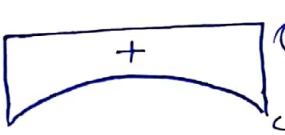
محور بیرونی



*نمودار(های) سختی قاب (F.R):

تغییر S.S.R از ① به سمت (0.1) و (0.01) باعث ایجاد نیروی محوری زیاد در ستون های گوشه بال و نیروی محوری کم در ستون های میانی می شود و بنابراین توزیع نیرو نامتوان می شود.





تنش برشی ⊕ برای طبقات پایین

تنش برشی ⊖ برای طبقات بالایی

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

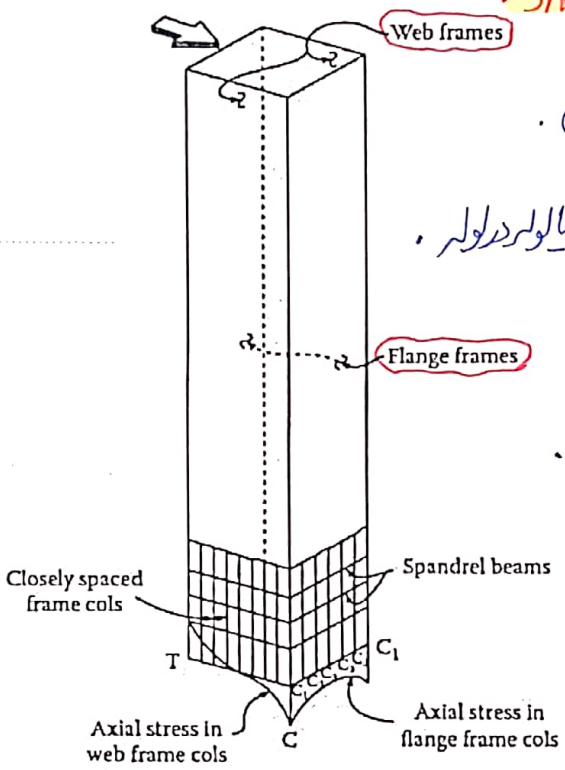


FIGURE 1.71 Shear lag in framed tube.

The principal interaction between the web flange frames occurs through the axial displacements of the corner columns. Referring back to Figure 1.71, when column C, for example, is under compression, it will tend to compress the adjacent column C_1 since two are connected by the spandrel beams. The compressive deformations of C_1 will not be identical to that of corner column C since the flexible connecting spandrel beam will bend. The axial deformation of C_1 will be less, by an amount depending on the stiffness of the connecting beam. The deformation of column C_1 will in turn induce compressive deformations to the next inner column C_2, but the deformation will again be less. Thus, each successive interior column will experience a smaller deformation and hence a lower stress than the outer ones. The stresses in the corner column will be greater than those from pure tubular action, and those in the inner columns will be less. The stresses in the inner columns lag behind those in the corner columns, hence the term shear lag.

The difference between stress distribution, as predicted by engineer's beam theory and the actual distribution is illustrated in Figures 1.66, 1.70 and 1.71. Because the column stresses are distributed less effectively than in an ideal tube, the moment resistance and the flexural rigidity are reduced. Thus, although a framed tube is quite an efficient system for tall buildings, it does have limitations due to shear lag effects.

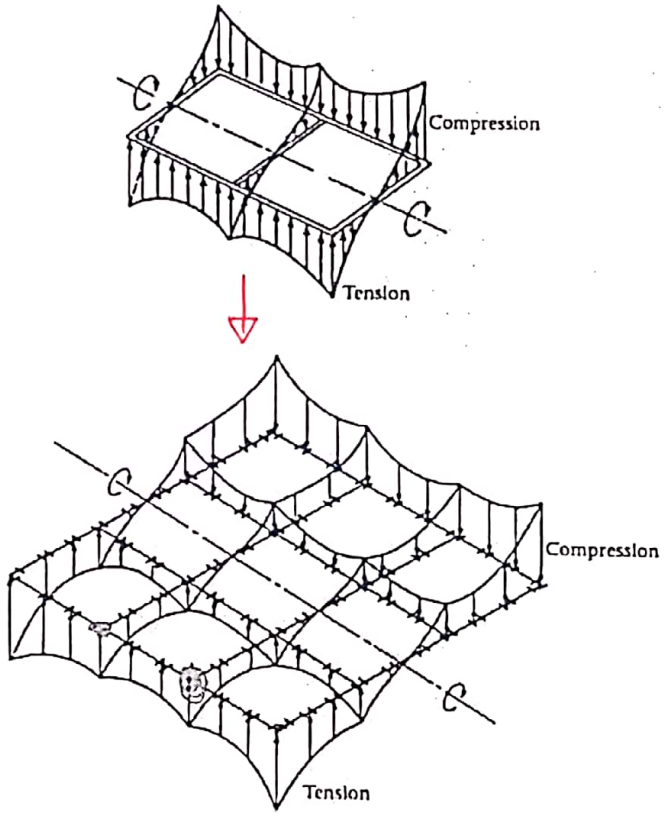
1.11 IRREGULAR TUBE

The framed tube concept can be executed with any reasonable arrangement of columns around the building perimeter as noted earlier in Figure 1.68. However, non-compact plans, and plans with reentrant corners, reduce the efficiency of the system. For framed tubes, a compact plan may be defined as one with an aspect ratio of not greater than 2.0. Elongated plans with higher aspect ratios impose a cost premium because (1) for wind design, the elongated building elevation acts like a sail collecting large wind loads; (2) the resulting shear forces most usually require closer spacing and

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

شکل توزیع تنش ها پس از استفاده جان های اضافی و کمک کردن به کاهش تنش برش به شکل زیر می باشد :



The individual cells of a bundled tube may be curtailed at different heights without diminishing structural efficiency. The torsional loads are readily resisted by the closed form of individual cells, permitting greater spacing of columns, and shallower spandrels. Larger window openings are possible. The shear lag experienced by conventional framed tubes is reduced by the addition of interior framed "web" panels across the entire width of the building. When subjected to lateral forces the presence of interior web reduces the nonuniformity of column axial forces caused by shear lag. This effect is shown schematically in Figure 1.76.

1.14 ULTIMATE HIGH-EFFICIENCY SYSTEMS FOR ULTRA TALL BUILDINGS

The concept behind high-efficiency systems, first envisioned by master builder, the late Dr. Fazlur Khan of Skidmore, Owings & Merrill, is based on three requisites:

1. Transfer as much, if not all of the gravity load into those columns that resist over-turning moments caused by lateral loads.
2. Position these columns as far back as possible, from the geometric center of the building.
3. Interconnect these columns with a structural system capable of resisting shear forces due to lateral loads.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

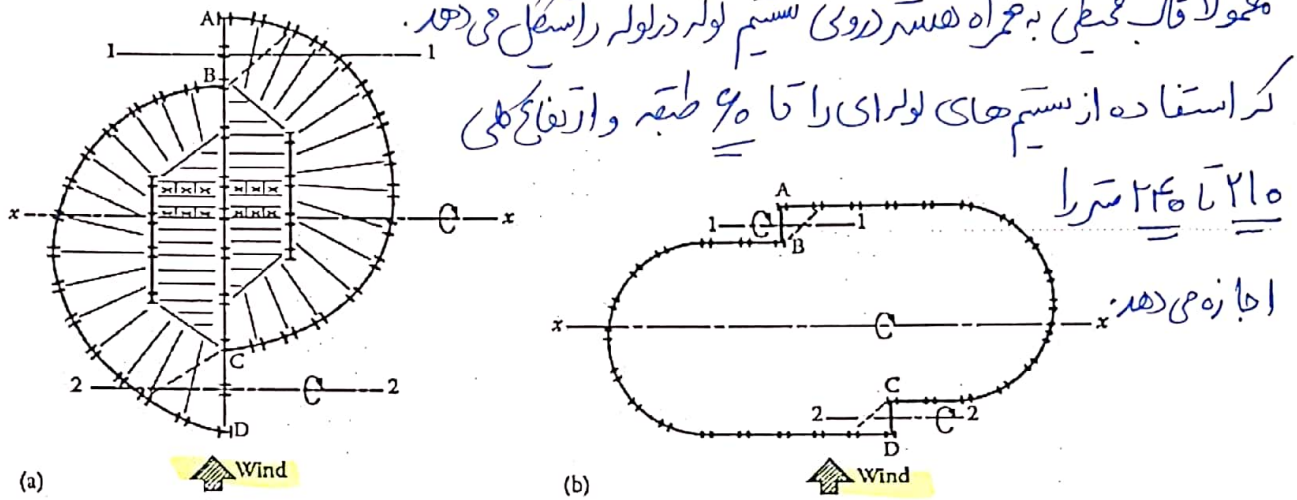


FIGURE 1.72 Offset tubes: (a) semicircular tube; (b) rectangular tube with semicircular sides.

or larger size columns and spandrels parallel to the wind; (3) shear lag effects are more pronounced particularly for columns oriented perpendicular to the direction of wind.

In a similar manner, a sharp change in the tubular form results in a less efficient system because the shear flow must pass around the corners solely through axial shortening of the columns. Also, a secondary frame action at these locations alters the axial load distribution in the columns as explained below.

Consider the framed tubes shown in Figure 1.72. To keep the explanation simple, let us assume that shear lag effects are negligible. For lateral loads in the North-South direction, the leeward columns A and B are subjected to compression while the windward columns C and D to tension. In addition to the primary action, the frames AB and CD experience a secondary bending action about their own local axes 1-1 and 2-2, as shown in Figure 1.69. The resulting axial forces in columns A and B are compression and tension respectively. The effect of local bending is to increase the compressive force in A while decreasing the same for column B. The final axial force is the summation of the two; the primary tube action and the secondary local frame action.

1.12 TRUSSED TUBE

For very tall buildings, the dense grid of beam and column members of a framed tube has quite an impact on the façade architecture. The need to control shear lag for improving the system efficiency can only be realized by relatively small perforations in the tubular walls. An example is the 3 ft 4 in. spacing used for the now absent World Trade Center Towers.

A trussed tube however opens up the façade and is uniquely suited to the qualities and character of structural steel. This is achieved by introducing a minimum number of diagonals on each façade and making the diagonals intersect at the same point at the corner column. The system is tubular in that the fascia diagonals not only form a truss in the plane but also interact with the trusses on the perpendicular faces to affect the tubular behavior.

The principle of façade diagonalization can readily be used for partial tubular concepts. For example, in long rectangular buildings, the end frames on the short face may be diagonalized, whereas on the long face a moment-resisting frame may be used.

An effective trussed tube action may be achieved by replacing vertical columns with closely spaced diagonals in both directions, as shown in Figure 1.73. However, this system is not popular because it creates certain challenges in detailing of curtain walls.

The diagonally braced tube, shown in Figure 1.74, is by far the most usual method of increasing the efficiency of the framed tube. It is an eloquent statement of structural efficiency accomplished

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* سیستم قاب لوله‌ای همراه با ابرهاربند چند طبقه ای (Mega braced) :

این سیستم شامل قاب محیطی لوله‌ای همراه با ابرهاربندهای چند طبقه‌ای می‌باشد که در آن ابرهاربندها تغییر فاز کشش و فشار را تحمل کرده و باعث کاهش نیروی ستون‌ها می‌شوند. زاویه‌ها هاربندهای چند طبقه‌ای در اثنای آن‌ها در سیستم قاب لوله‌ای حکم است. همچنین استفاده از ابرهاربندها در سیستم قاب لوله‌ای باعث افزایش فاصله ستون‌ها و کاهش نیرو یا سایز ستون‌ها و کاهش شکل محوری ستون‌های مجاور هم به یکدیگر این سیستم برای سازه‌ها تا ۱۰۰ طبقه، ارتفاع کلی ۱۲۵۰ تا ۱۴۰۰ متر کاملاً مناسب می‌باشد.

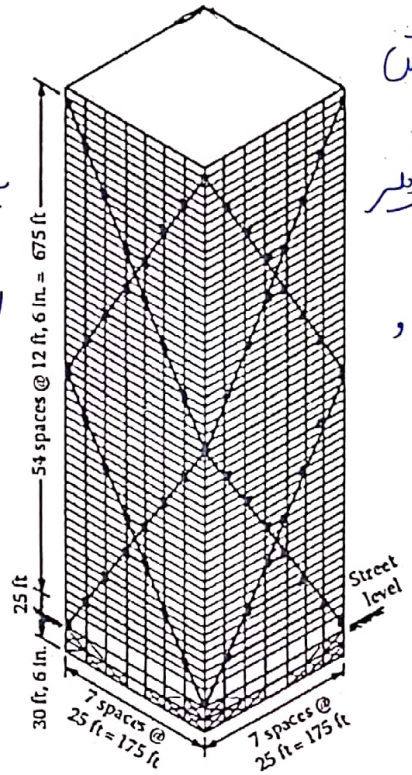


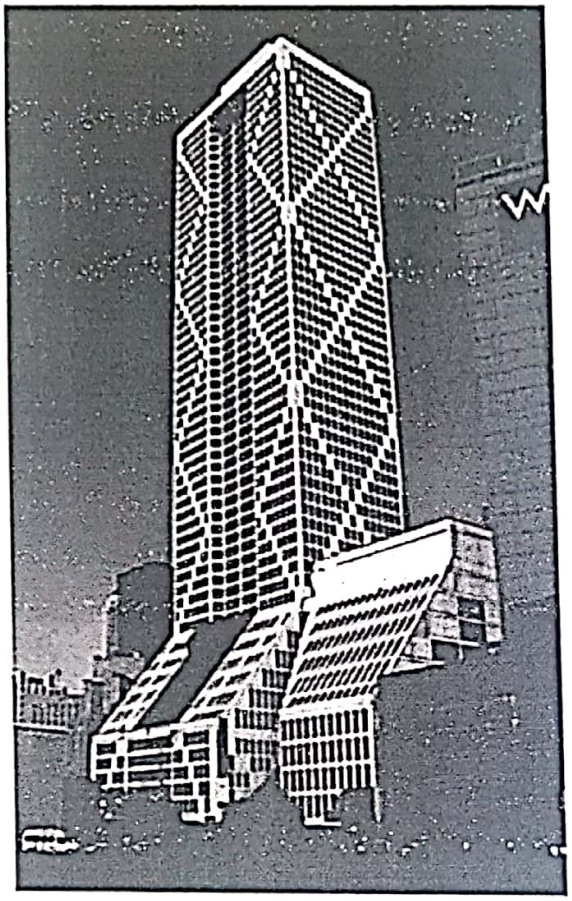
FIGURE 3.38 Exterior diagonal braces in a tall steel building.

columns are evened out by the braces, which transfer axial loading from the more highly to the less stressed columns.

By applying structural principles similar to those of a trussed steel tube, it is possible to visualize a concrete system consisting of closely spaced exterior columns with blocked-out windows at each floor to create a diagonal pattern on the building facade. The diagonals carry lateral shear forces in axial compression and tension, thus eliminating bending in the columns and girders. Currently, two buildings have been built using this approach. The first is a 50-story office building in New York, and the second is a mixed-use building in Chicago described in the following Section 3.10.1. The structural system for the building in New York consists of a combination of a framed and a trussed tube interacting with a system of interior core walls. The building is 570 ft (173.73 m) tall with a height-to-width ratio of 8:1. Additional description of this building is given in Chapter 8.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



ترکیب سیستم لوله ای قاب محیطی ←
به همراه اعضای قطری

FIGURE 3.39 Example of exterior diagonal tube: Onterie Center, Chicago, IL.

3.11.1 Example of Bundled Tube: One Magnificent Mile, Chicago

The 57-story, "One Magnificent Mile" project in Chicago is an example of the use of bundled tube for achieving both structural efficiency and vertical mixed use occupancies: Commercial and office occupancies occur at the lower floors and apartments at the more desirable upper floors. The

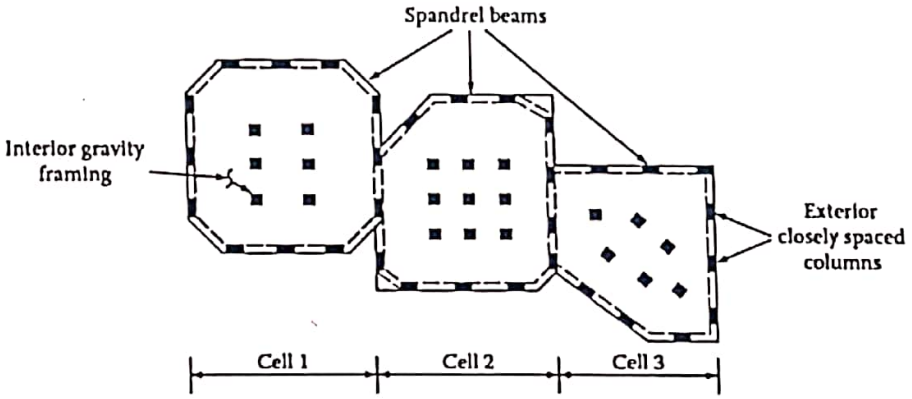


FIGURE 3.40 Bundled tube: schematic plan.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

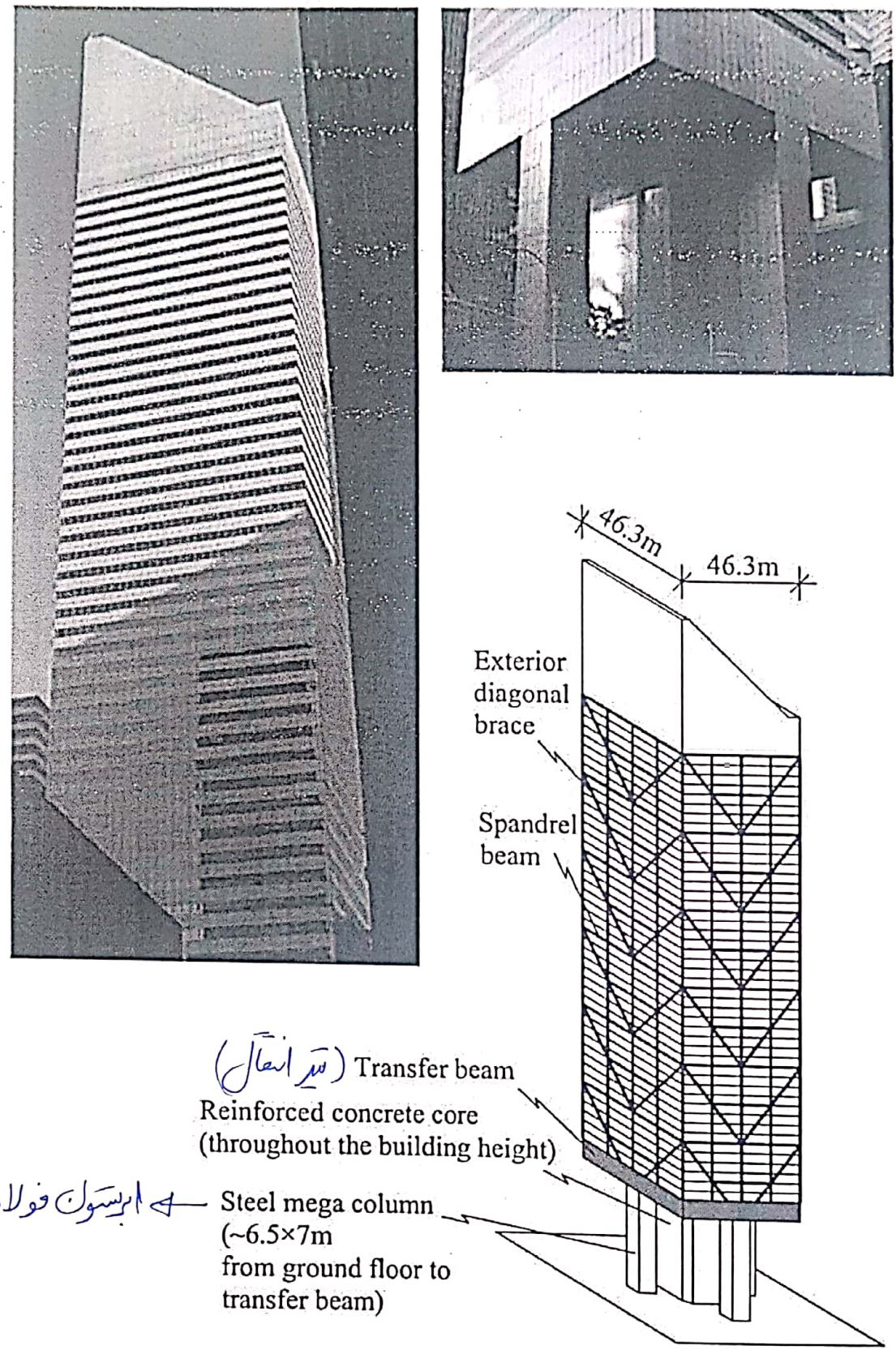


FIGURE 3.66 Citigroup Center, New York, USA, 1977

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

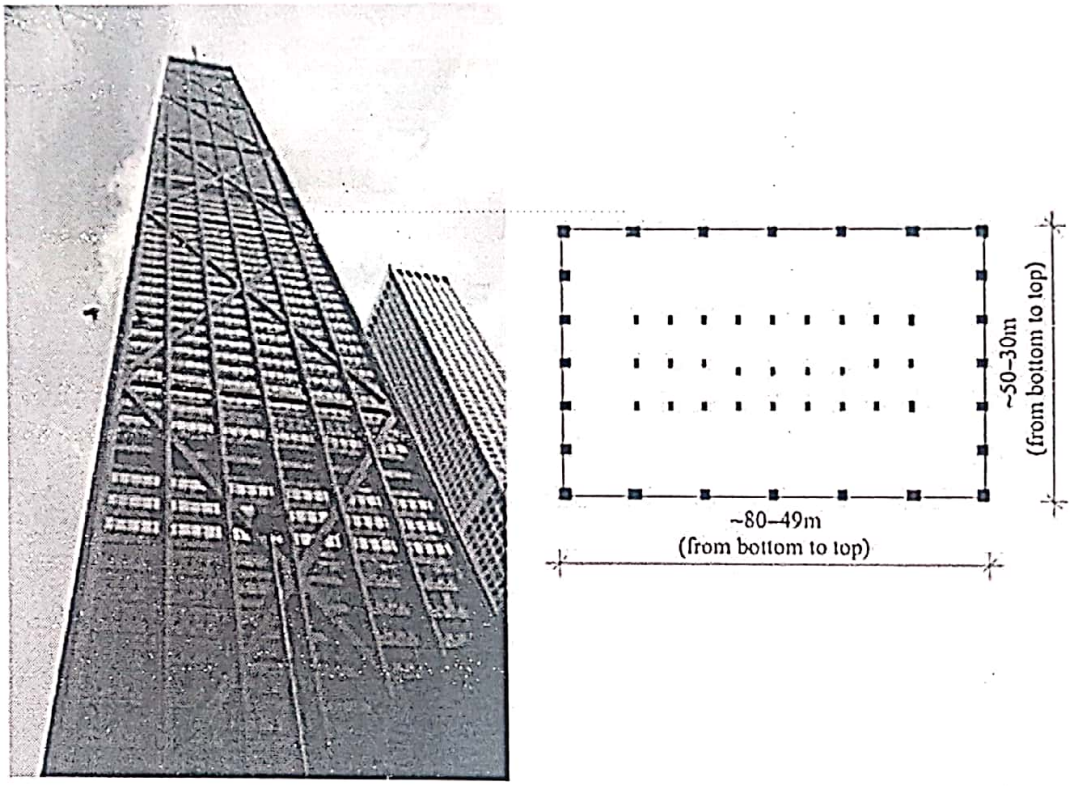


FIGURE 3.67 John Hancock Center, Chicago, USA, 1969
(photo courtesy of Marshall Gerometta / CTBUH)

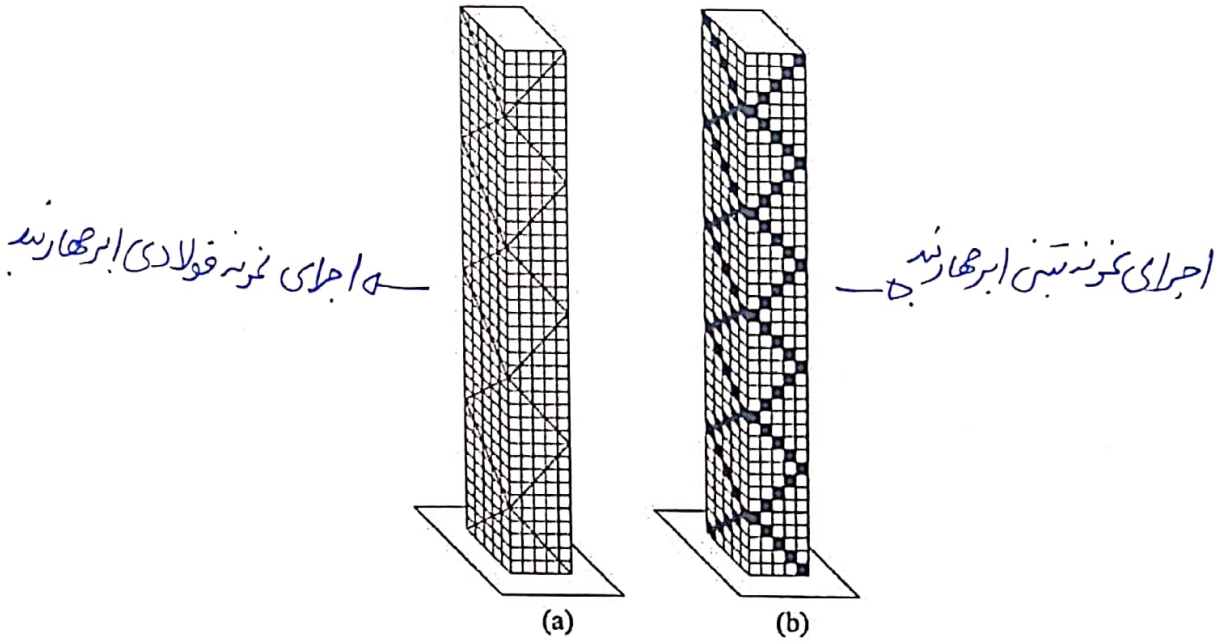
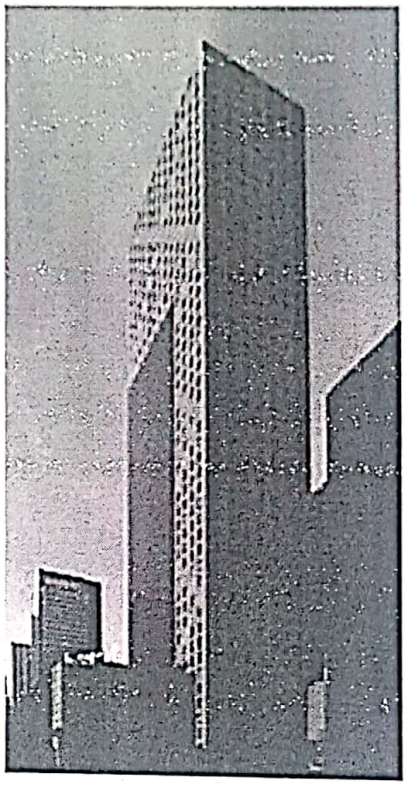


FIGURE 3.68 Trussed-tube system: (a) Steel or composite, (b) Reinforced concrete

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



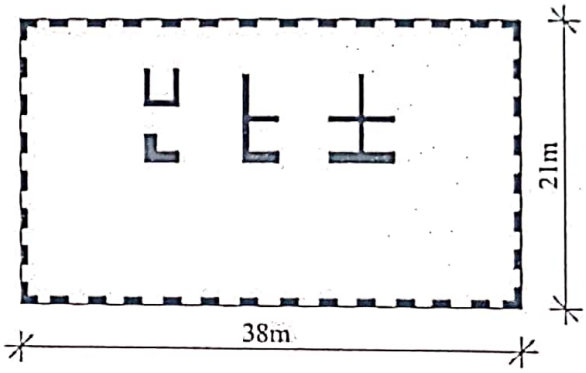
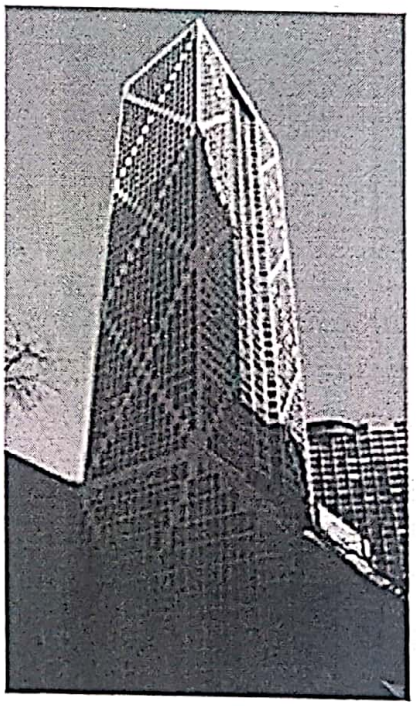


FIGURE 3.69 780 Third Avenue Building, New York, USA, 1985
(photo courtesy of Marshall Gerometta/CTBUH)



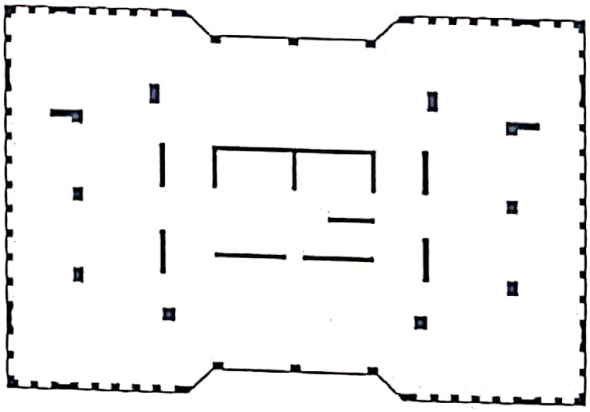


FIGURE 3.70 Onterie Center, Chicago, USA, 1986
(photo courtesy of Marshall Gerometta/CTBUH)

Scanned by CamScanner

(۱۱۲-۳)

Scanned by CamScanner

Ali and Armstrong (1995), and Ali and Moon (2007) define the system used in one of these examples, the Bank of China Tower, as a "space truss system, being a development of the trussed-tube system". According to the authors, because of its four mega columns at the corners and the mega braces which connect them, it is possible to classify the Bank of China Tower's structural system not only as a trussed-tube system, but also as a mega column, a mega frame, or a space truss system. In appearance although it resembles a structure with distinct tubes terminating at several layers, the Bank of China's structural system is not a bundled-tube system.

*سیستم لوله‌های دسته بندی شده:

3.10.3 Bundled-tube systems

Bundled-tube systems are a combination of more than one tube (framed-tube and/or trussed-tube) acting together as a single tube (Figure 3.73). Like the framed-tube and trussed-tube systems, the bundled-tube system was also innovated by the structural engineer Fazlur Rahman Khan. Among the advantages of the bundled-tube system are: the securing of architectural freedom thanks to the ability to create tubes of different heights in the system; the attainment of higher building heights and wider column spaces than in framed-tube systems; and the ability to control the aspect ratio.

In the bundled-tube system, setbacks with floor plans of different shapes and dimensions are obtained by ending tubes at the desired levels. Single tubes in the system can be arranged together in different shapes such as rectangles and triangles, and thus different forms can be created.

As the heights of buildings increase, in general their aspect ratios also increase. The increase in the aspect ratio increases the slenderness and flexibility of the building, and thus its lateral drift. In order to keep control of the aspect ratio, it is necessary to increase the cross-sectional dimensions of the base, which affects the denominator in this ratio. In bundled-tube systems consisting of two or more tubes, the tubes can rise to different levels of the building height (Figure 3.73). Thus, in bundled-tube systems, the increase in the cross-sectional dimensions at the ground floor in order to control the slenderness of the building makes it possible to reduce the cross-sectional dimensions by different amounts throughout the height of the building.

In bundled-tube systems formed from framed-tubes and/or trussed-tubes, greater building heights and wider column spaces are obtained than in framed-tube systems. For example, in the Willis Tower (Chicago, 1974) (Figure 3.73), which has 9 framed-tubes, the spaces between the columns are much greater than the column spaces in a framed-tube building of the same height. While the 110-storey, 415/417 m high World Trade Center Twin Towers had perimeter columns spaced at 1.02 m centres, the 108-storey, 442 m high Willis Tower has perimeter columns spaced at 4.6 m centres.

Some examples of tall buildings using the bundled-tube system with steel structural material include:

- the 108-storey, 442 m high Willis Tower (Chicago, 1974) (Figure 3.73)

این سیستم متشکل از چند وک مجزا متصل به هم تشکیل شده و برای زمانی که نا سکمی ارتفاعی داریم بسیار مناسب است.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

and with reinforced concrete structural material include:

- the 57-storey, 205 m high One Magnificent Mile (Chicago, 1983) (Figure 3.74)

and with composite structural material include:

- the 55-storey, 233 m high Wachovia Financial Center (Miami, 1983).

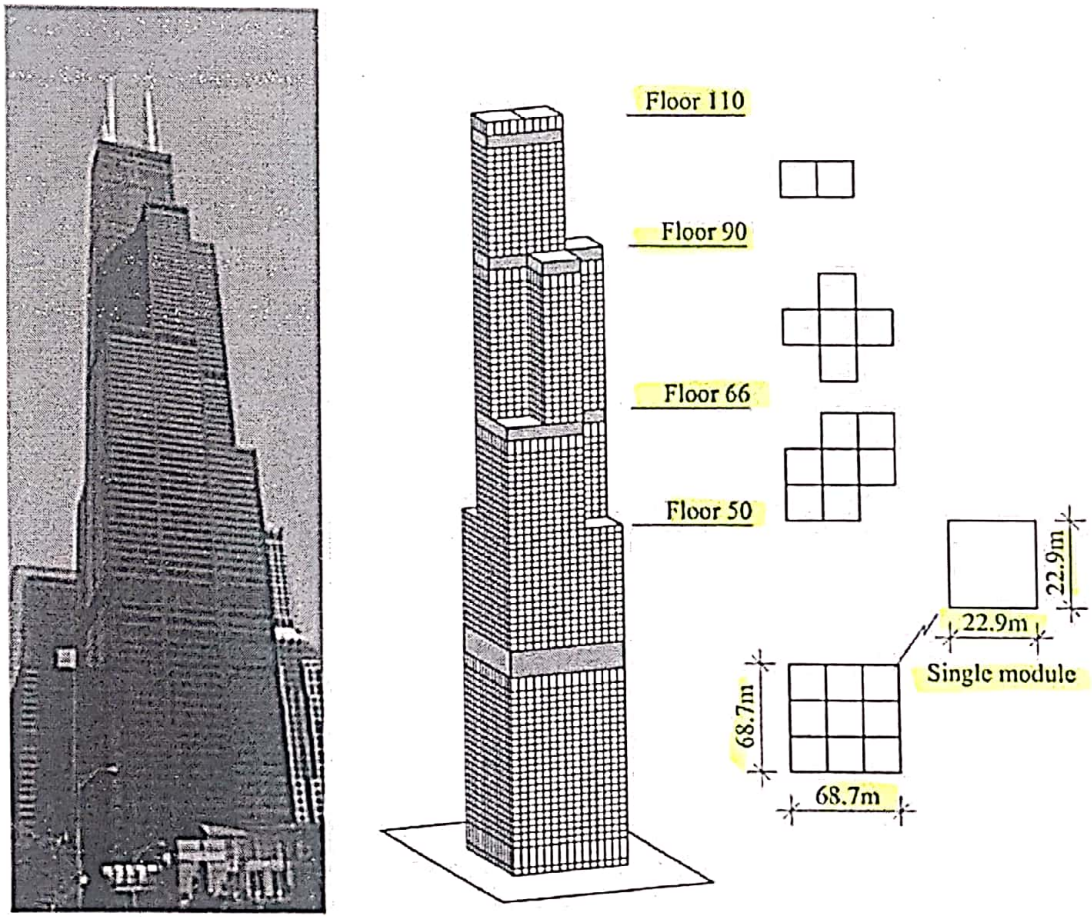


FIGURE 3.73 Willis Tower, Chicago, USA, 1974
(photo courtesy of Antony Wood/CTBUH)

(۱۱۳-۲)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

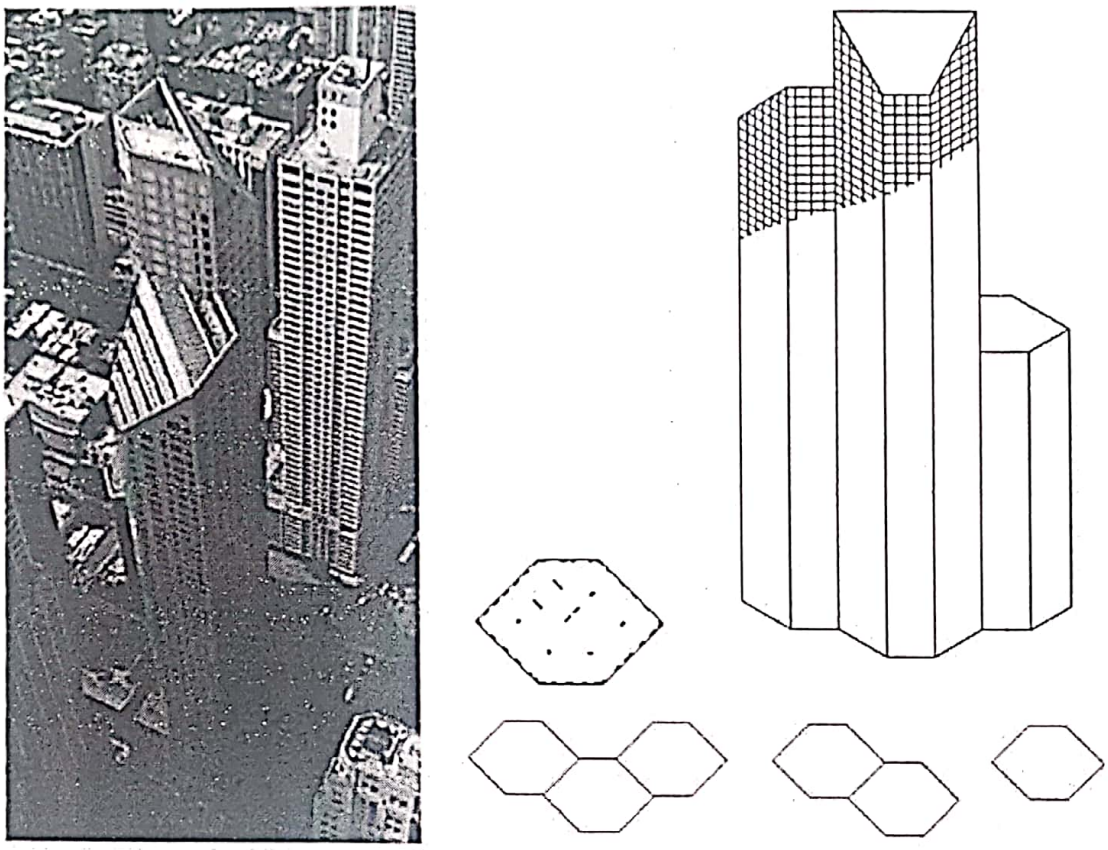
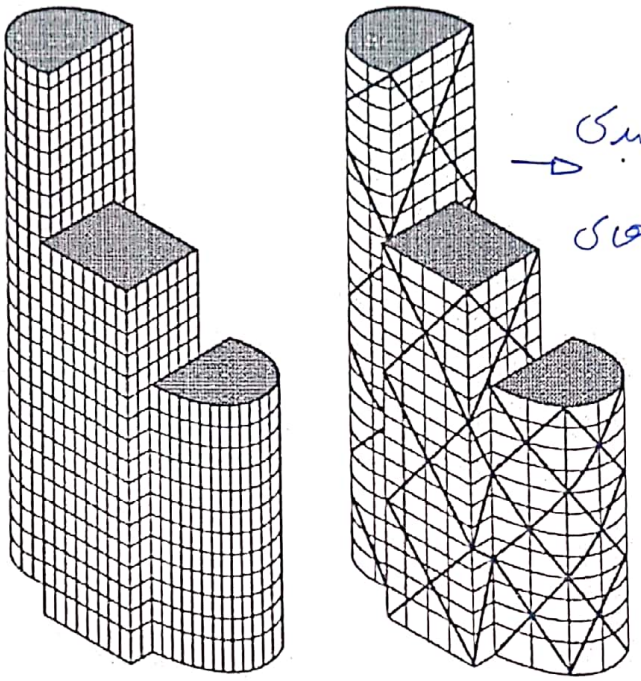


FIGURE 3.74 One Magnificent Mile, Chicago, USA, 1983 (Kim and Elnimeiri, 2004)
(photo courtesy of Marshall Gerometta/CTBUH)

Scanned by CamScanner

(۱۱۳-۳)

Scanned by CamScanner



سیستم لوله‌های دسته‌بندی شده همراه با بربندهای چندطبقه‌ای.

FIGURE 3.41 Schematics of bundled tubes.

building consists of three near-hexagonal reinforced concrete framed tubes with highest tube rising to 57 stories and the others to 49 and 22 stories (see Figure 3.42). The arrangement of tubes was dictated by the desire to maximize view of Lake Michigan. The architectural and structural design is by the Chicago office of Skidmore, Owings and Merrill.

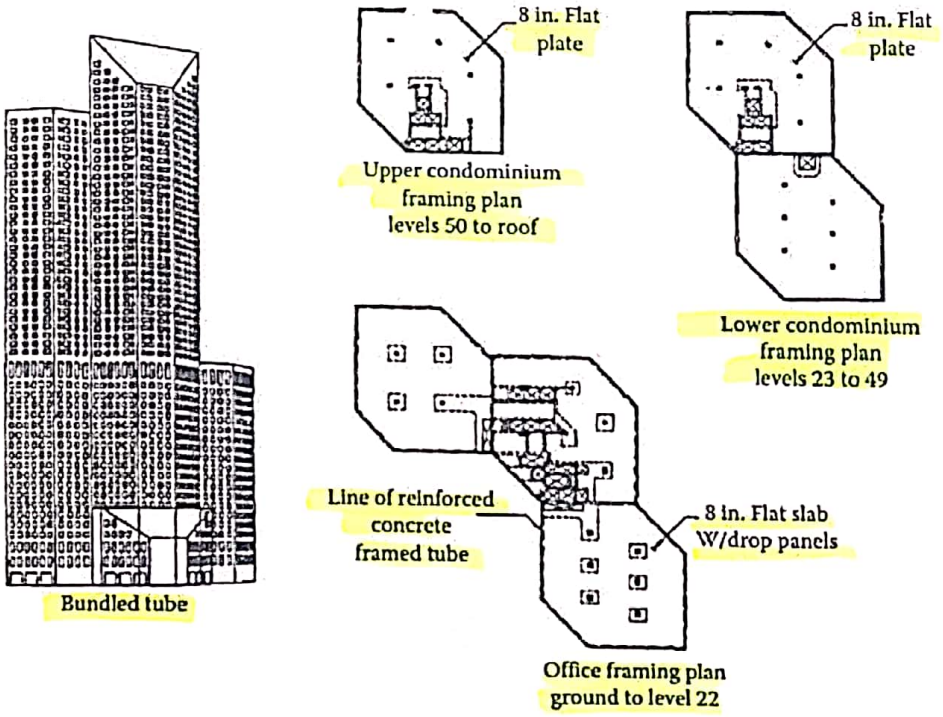


FIGURE 3.42 One Magnificent Mile, Chicago, IL; structural system.

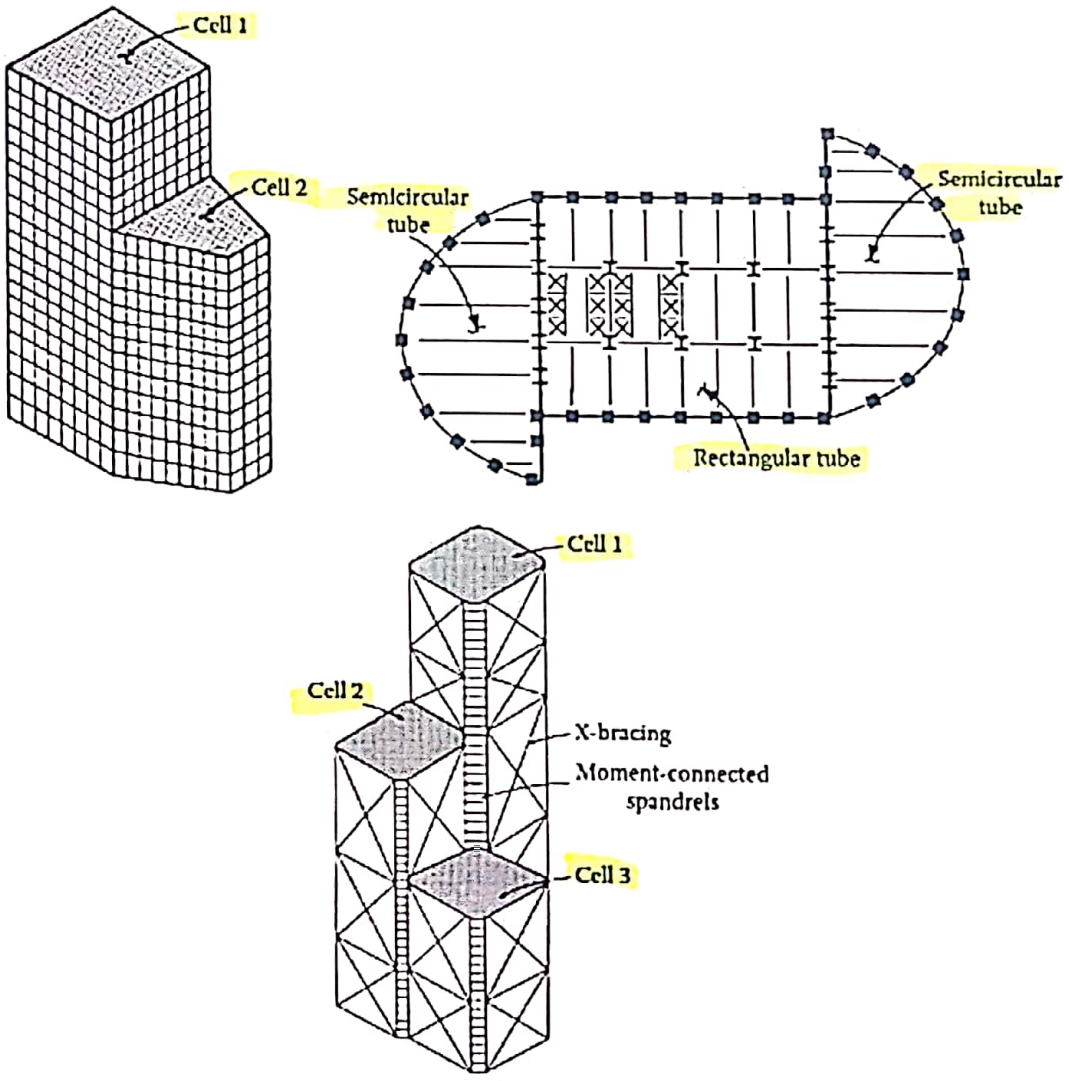
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

1.13 BUNDLED TUBE

1.13.1 BEHAVIOR

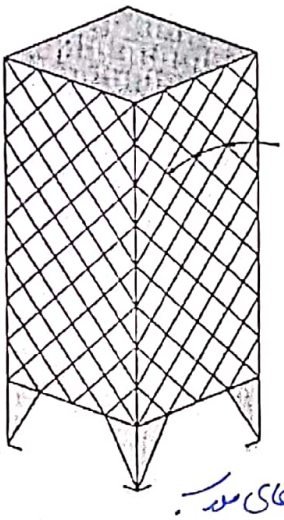


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*سیستم های تسلیه قطری :

این سیستم از انواع دیگر سیستم های لوله ای می باشد با این تفاوت که در سیستم شبکه قطری المان های ستون به صورت مورب می باشند. در این سیستم گاهی از تیر و گاهی هم بدون تیر استفاده می شود.



شبکه قطری

ستون های مورب

FIGURE 1.73 Tube building with closely spaced diagonal columns.

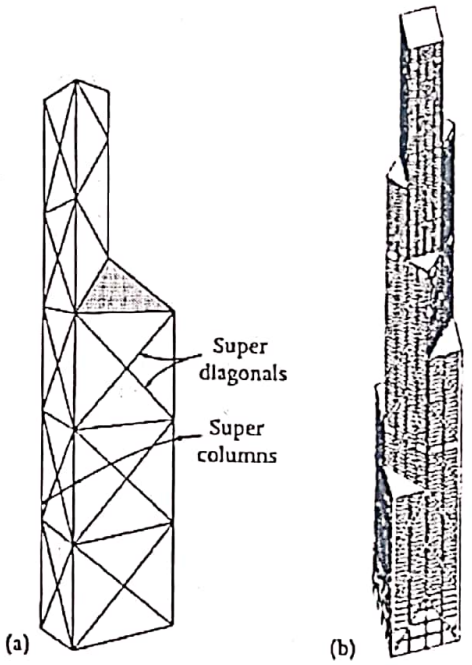


FIGURE 1.74 (a) Tube building with multilevel diagonal bracing; (b) rotating tube with super diagonals.

by adding a minimum number of diagonals on each façade. Observe that the diagonals must intersect at the same point at the corner columns. The system then is three dimensional in that the fascia diagonals interact with the trusses on the perpendicular faces.

The diagonals connected to the columns at each intersection, virtually eliminate the effects of shear lag in both the flange and web frames. As a result, the structure behaves more like a braced frame, with greatly diminished bending of the exterior columns and girders. Consequently, the spacing of the columns can be larger with the size of the columns and spandrels smaller than in framed tubes, thus allowing larger size windows. In a braced-tube, the bracing contributes also to the improved performance of the tube in carrying gravity loading. Differences between gravity load in the columns are evened out by the braces transferring axial loading from the more highly to the less stressed columns. This benefit although present in a framed tube, is not as much.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

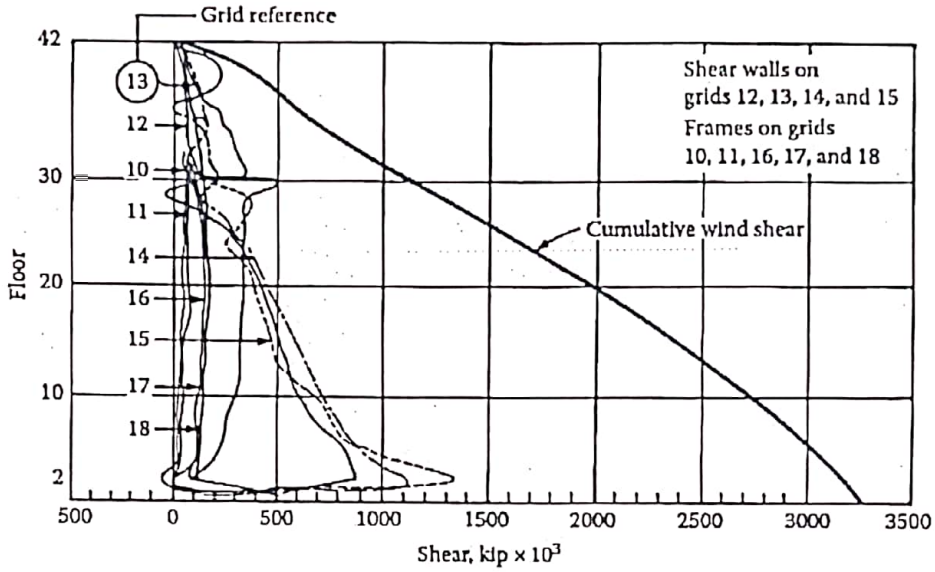


FIGURE 3.29 Distribution of shear forces.

curves designated as 10, 11, 16, 17, and 18. The results shown are from an earlier version of the tower, which consisted of 42 floors with slight modifications to the floor plans shown in Figure 3.28.

The purpose here is to show how the distribution of transverse shear is considerably different than in a structure with regular full-height shear walls and frames of uniform stiffness. The large difference in the transverse shear distribution among various frames and walls occurs for two reasons. First, the structure is complex, with stiffness varying significantly over the height. Second, the assumption of rigid diaphragm commonly used in modeling of the floor slab results in sharp shear transfers at levels where the stiffness of the walls change abruptly. However, it is possible and indeed necessary, particularly when the floor diaphragm has large openings, to smooth out the abrupt distribution and sudden reversals of transverse shear by modeling floor slabs as flexible diaphragms.

3.9 FRAME TUBE SYSTEM

In this system, the perimeter of the building consists of closely spaced columns connected by deep spandrels. The system works quite efficiently as a hollow vertical cantilever. However, lateral drift due to the axial displacement of the columns—commonly referred to as chord drift—and web drift, caused by shear and bending deformations of the spandrels and columns, may be quite large depending upon the tube geometry. For example, if the plan aspect ratio is large, say, much in excess of 1:2.5, it is likely that supplemental lateral bracing may be necessary to satisfy drift limitations. The economy of the tube system therefore depends on factors such as spacing and size of columns, depth of perimeter spandrels, and the plan aspect ratio of the building. This system should, however, be given serious consideration for buildings taller than about 40 stories.

In its simplest terms, a framed tube can be defined as a three-dimensional system that engages the entire building perimeter to resist lateral loads. A necessary requirement to create a wall-like three-dimensional structure is to place columns on the building exterior relatively close to each other, joined by deep spandrel girders. In practice, columns are placed 10 ft (4 m) to as much as 20 ft (6.1 m) apart, with spandrel depths varying from about 3 to 5 ft (0.90 to 1.52 m). A somewhat different type of tube, often referred to as a braced tube, permits greater spacing of columns. As the name implies, the tube has diagonal bracing at the building exterior. Yet another variation of tube called bundled tube uses two or more tubes tied together to form a single, multicell tube.

Scanned by CamScanner

(111)

Scanned by CamScanner

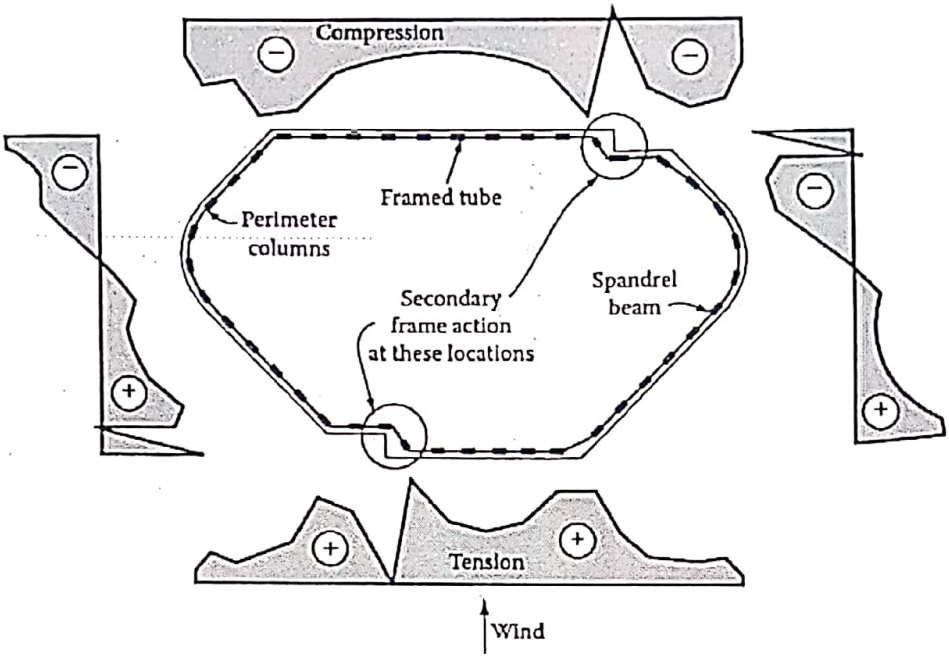


FIGURE 3.37 Secondary frame action in an irregular tube; schematic axial forces in perimeter columns.

In a similar manner, a sharp change in the tubular form results in a less efficient system because the shear flow must pass around the corners solely through axial shortening of the columns. Also, a secondary frame action at these locations alters the load distribution in the framed tube columns (see Figure 3.37).

3.10 EXTERIOR DIAGONAL TUBE

*سیستم های سازه ای :

A trussed tube system improves the efficiency of the framed tube by increasing its potential for use in taller buildings and allowing greater spacing between the columns. This is achieved by adding diagonal bracing at the faces of the tube to virtually eliminate the shear lag in both the flange and web frames.

The framed tube, as discussed previously, even with its close spacing of columns is somewhat flexible because the high axial stresses in the columns cannot be transferred effectively around the corners. For maximum efficiency, the tube should respond to lateral loads with the purity of a cantilever, with compression and tension forces spread uniformly across the windward and leeward faces. The framed tube, however, behaves more like a thin-walled tube with openings. The axial forces tend to diminish as they travel around the corners, with the result that the columns in the middle of the windward and leeward faces may not sustain their fair share of compressive and tensile forces. This effect, referred to previously as the shear lag, limits the framed tube application to 50- or 60-story buildings unless the column spacing is very close, as was the case in the now nonexisting 109-story World Trade Center Towers, New York, which had columns at 3.28 ft (1.0 m).

In a tall steel building, addition of diagonal braces, as shown in Figure 3.38, is by far the most usual method of increasing the efficiency of a framed tube. The fascia diagonals interact with the trusses on the perpendicular faces to achieve a three-dimensional behavior, virtually eliminating the effects of shear lag in both the flange and web frames. Consequently, the spacing of the columns can be greater and the size of the columns and spandrels less, thereby allowing larger windows than in a conventional tube structure. The bracing also contributes to the improved performance of the tube in carrying gravity loading. Differences between gravity load stresses in the

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

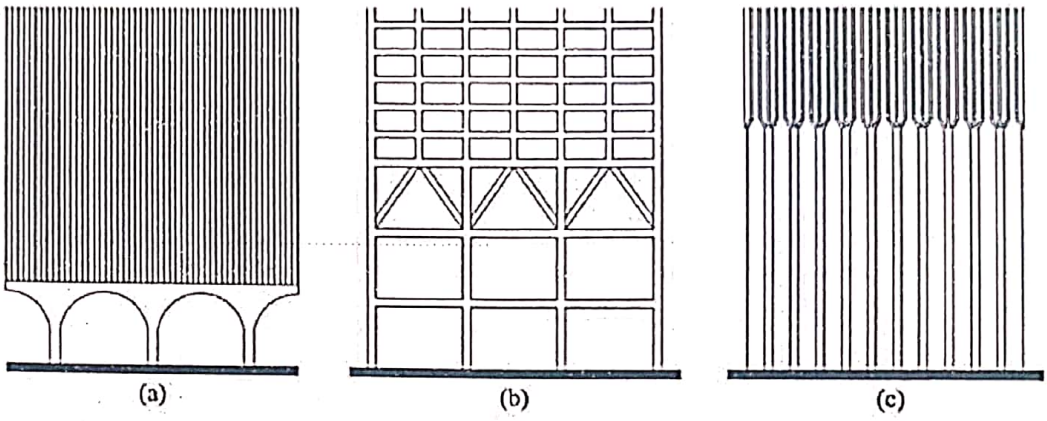


FIGURE 3.56 Configurations of the ground floor in the framed-tube system

The innovator of the idea of the framed-tube, the creative structural engineer Fazlur Rahman Khan, used it for the first time in the 43-storey, 120 m high The Plaza on Dewitt (Chicago, 1966) (Figure 3.52), which has a reinforced concrete structural system.

Some examples of tall buildings using the framed-tube system with steel structural material include:

- the 110-storey, 415/417 m high World Trade Center Twin Towers (New York, 1972) (Figure 3.55)

and with reinforced concrete structural material include:

- the 33-storey, 144 m high Torre Agbar (Barcelona, 2004) (Figure 3.57)
- the 63-storey, 223 m high Olympia Centre (Chicago, 1986) (Figure 3.58)
- the 41-storey, 167 m high First Canadian Centre (Calgary, 1982) (Figure 3.59).

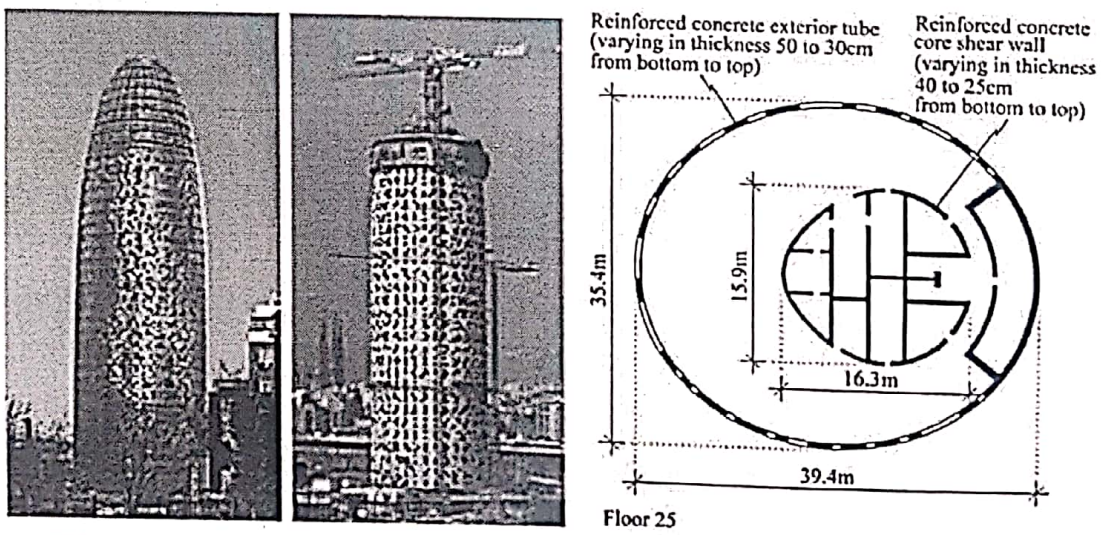


FIGURE 3.57 Torre Agbar, Barcelona, Spain, 2004
(photo on left courtesy of Niels Jakob Darger and on right courtesy of PERI Gmbh)

*نکته: سیستم شبکه‌ای در مقابل انفجار و حملات هوایی بسیار مقاوم است.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

The diagrid-framed-tube system can be formed by using closely spaced diagonal braces instead of vertical columns (Figure 3.60). This system is more effective against lateral loads than the conventional framed-tube system. Placing the elements in a closely spaced diagrid pattern provides sufficient resistance against vertical and lateral loads. While the shear forces caused by lateral loads are met by the bending strength of the columns and beams in the framed-tube system, in the diagrid-framed-tube system they are met by the axial compressive and tensile strength of the diagonal braces. In tall buildings where lateral loads are critical, shear forces are met by axial deformation of the diagonal braces instead of bending deformation of the beams and columns, which significantly increases the efficiency of the structural system.

Some examples of tall buildings using the diagrid-framed-tube system with steel structural material include:

- the 41-storey, 180 m high 30 St Mary Axe (London, 2004) (Figure 3.61)

with reinforced concrete structural material include:

- the 40-storey, 118 m high COR Building (Miami, project pending) (Figure 3.62)
- the 22-storey, 106 m high O-14 (Dubai, 2010) (Figure 3.63)

and with composite structural material include:

- the 103-storey, 439 m high Guangzhou International Finance Center (Guangzhou, 2010) (Figure 3.64) (Ali and Moon, 2007)
- the 46-storey, 182 m Hearst Magazine Tower (New York, 2006) (Figure 3.65).

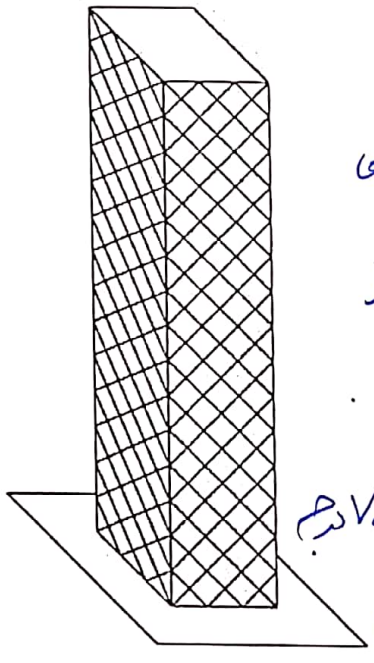
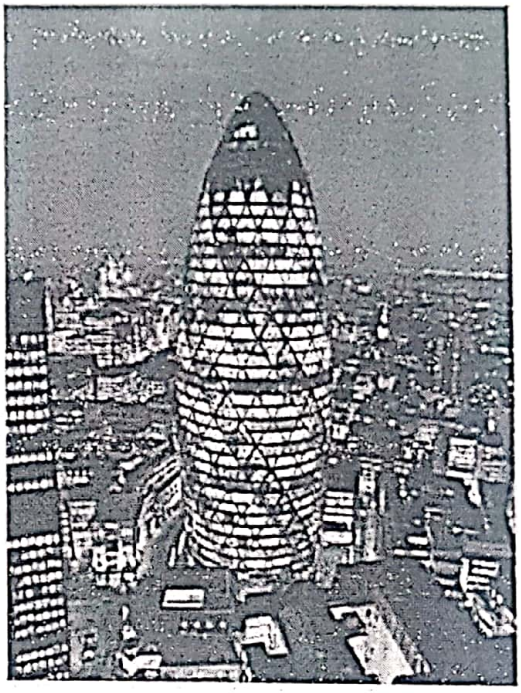
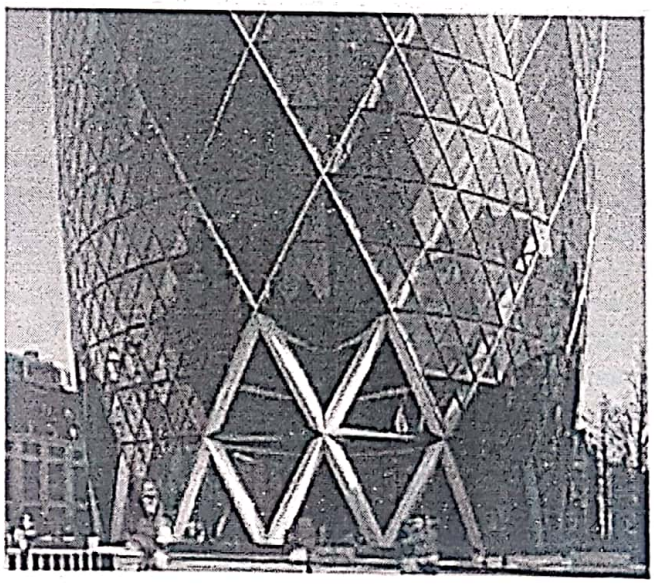


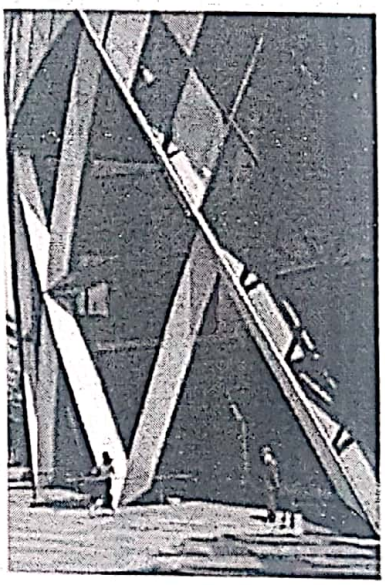
FIGURE 3.60 Diagrid-framed-tube system

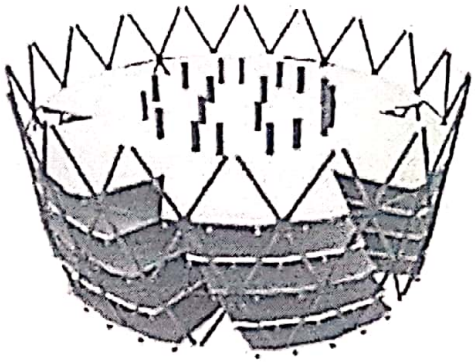
Scanned by CamScanner

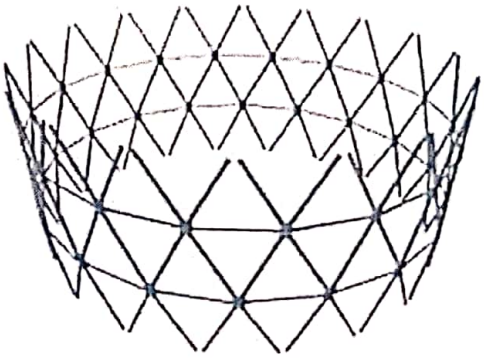
Scanned by CamScanner











Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*سیستم های هگزاگرید (Hexagrid):

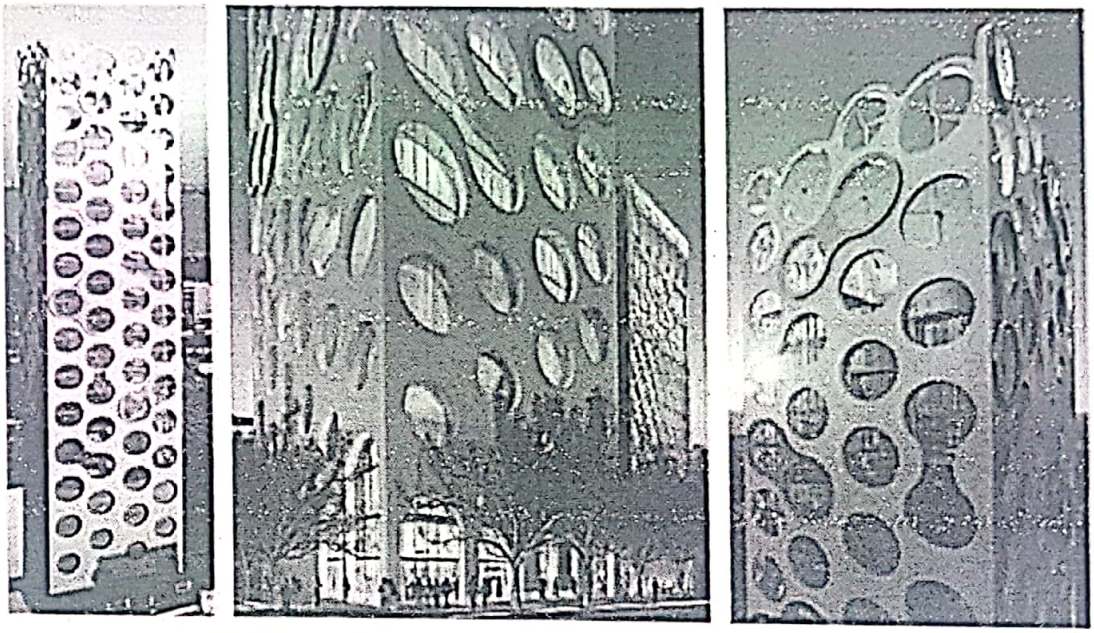
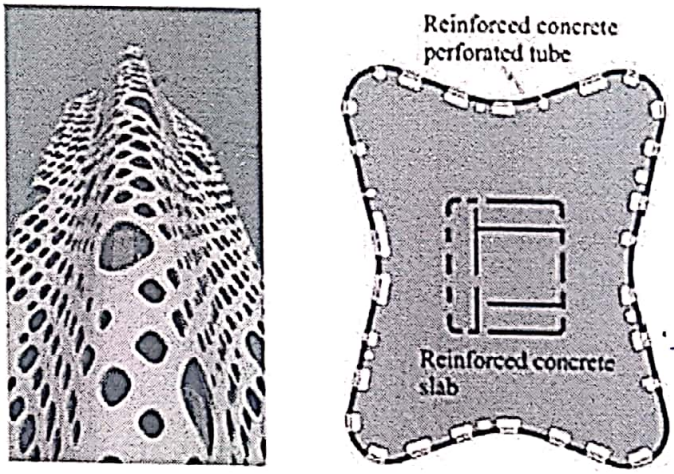


FIGURE 3.62 COR Building, Miami, USA, project pending
(credit for Images: DBox Inc.)

این سیستم ها از انواع سیستم های شبکه قطری بوده و شکل هندسی بازشوهای آن به صورت شش ضلعی و یا اشکال منتظم و دایروی می باشد. ولیده آن از لانه زنبور گرفته شده است.



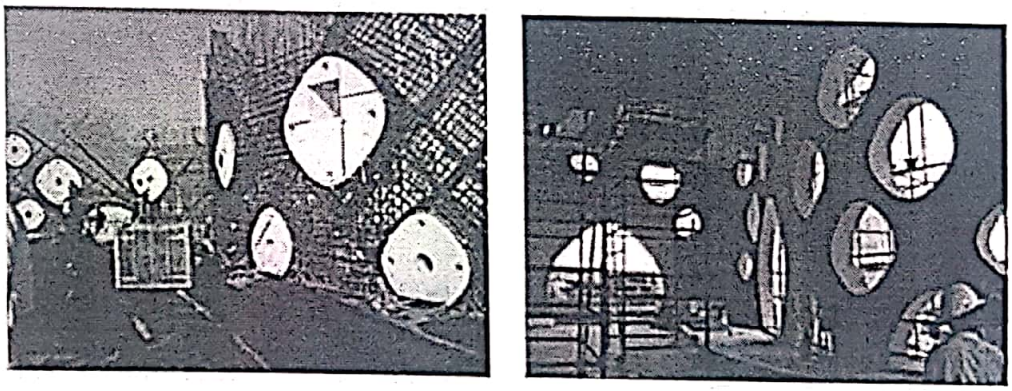


FIGURE 3.63 O-14, Dubai, U.A.E, 2010
(credit for photos: Reiser +Umemoto, RUR Architecture, PC)

*نکته: رفتار سیستم های شبکه ای شش ضلعی مانند رفتار سیستم شبکه قطری و قاب معمولی می باشد.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

FIGURE 3.64 Guangzhou International Finance Center, Guangzhou, China, 2010

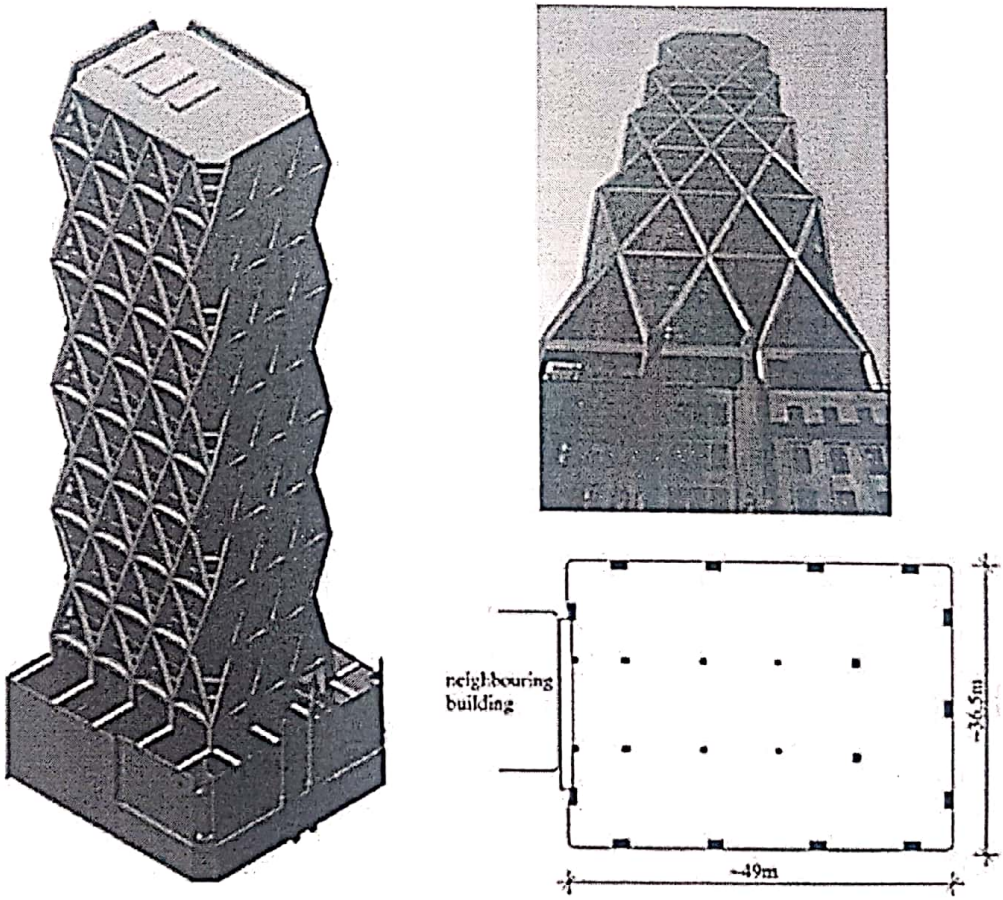


FIGURE 3.65 Hearst Magazine Tower, New York, USA, 2006
(photo on right courtesy of Antony Wood/CTBUH and drawing on left courtesy of Ozgur Ozturk)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

3.10.2 Trussed-tube systems

In the framed-tube system, closely spaced perimeter columns can obstruct the panoramic exterior view from inside the building. In order to increase the spacing between the columns without inhibiting the tubular behaviour, connecting the perimeter columns with exterior multi-storey braces led to the development of the trussed-tube (braced-tube) system (Figure 3.68). Trussed-tube system can be described as the improvement of the framed-tube system, and it was likewise innovated by Fazlur Rahman Khan.

Adding braces to the exterior of the framed-tube system makes it approach very closely pure tubular cantilever behaviour by increasing the structural stiffness, effectiveness, and reduces the negative effect of the "shear lag" caused by the flexibility of the spandrel beams. Compared with the framed-tube system, the trussed-tube system gives scope for increasing the height of the structure with wider spacing between columns. As in the case of the 59-storey, 279 m high Citigroup Center (New York, 1977) (Figure 3.66) and the 100-storey, 344 m high John Hancock Center (Chicago, 1969) (Figure 3.67), maximum column spacing is 11.5 m and 13.3 m centres respectively.

Fazlur Rahman Khan emphasised that the exterior braces, which made it possible to have wide spaces between the columns, would behave like inclined columns, and moreover they transferred load to or from the columns by allowing redistribution of the stresses resulting with almost evenly load distribution in the columns. According to Khan, this system would increase the structural system's efficiency and that this would allow the construction of supertall buildings.

In buildings with steel or composite trussed-tube systems, multi-storey braces (diagonal or X-braces) are used on the facade of the building (Figure 3.68a). In the case of buildings with reinforced concrete trussed-tube systems, spaces between the columns are filled with reinforced concrete shear walls to form multi-storey diagonal or X-brace pattern on the exterior of the building (Figure 3.68b).

Fazlur Rahman Khan used the trussed-tube system for the first time in the 100-storey, 344 m high John Hancock Center (Chicago, 1969), with a steel structural system (Figure 3.67). The 50-storey, 174 m high 780 Third Avenue Building (New York, 1983) (Figure 3.69) was the first reinforced concrete building in which a trussed-tube system was used.

Some examples of tall buildings using the trussed-tube system with reinforced concrete structural material include:

- the 58-storey, 174 m high Onterie Center (Chicago, 1986) (Figure 3.70)

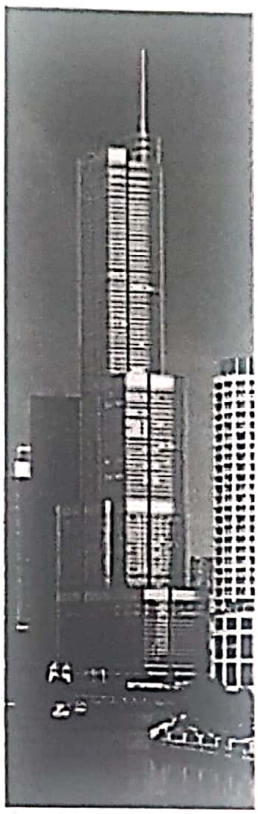
and with composite structural material include:

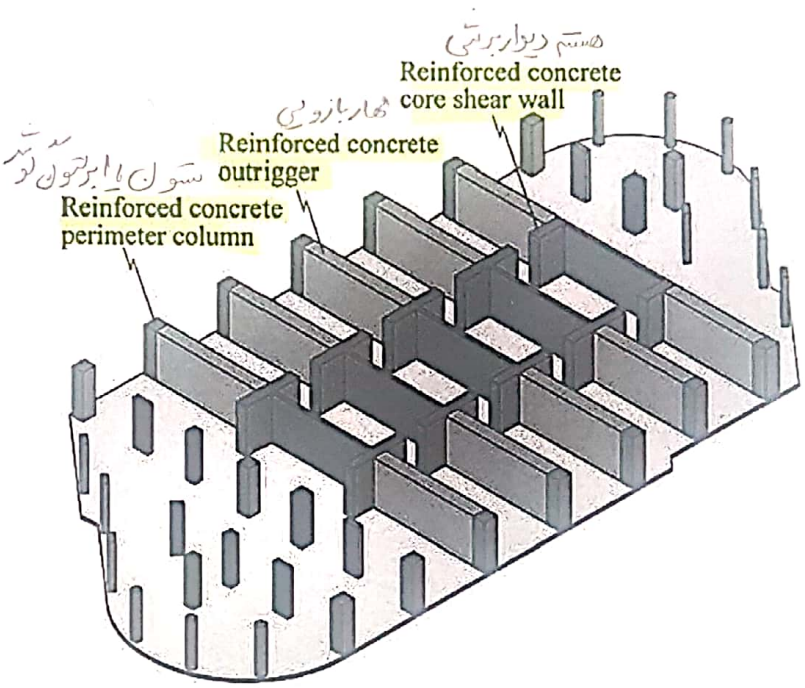
- the 72-storey, 367 m high Bank of China Tower (Hong Kong, 1990) (Figure 3.71) (Colaco, 2005; Kijewski-Correa, 2002)
- the 59-storey, 279 m high Citigroup Center (New York, 1977) (Figure 3.66)
- the 49-storey, 234 m high CCTV Headquarters (Beijing, 2011) (Figure 3.72).

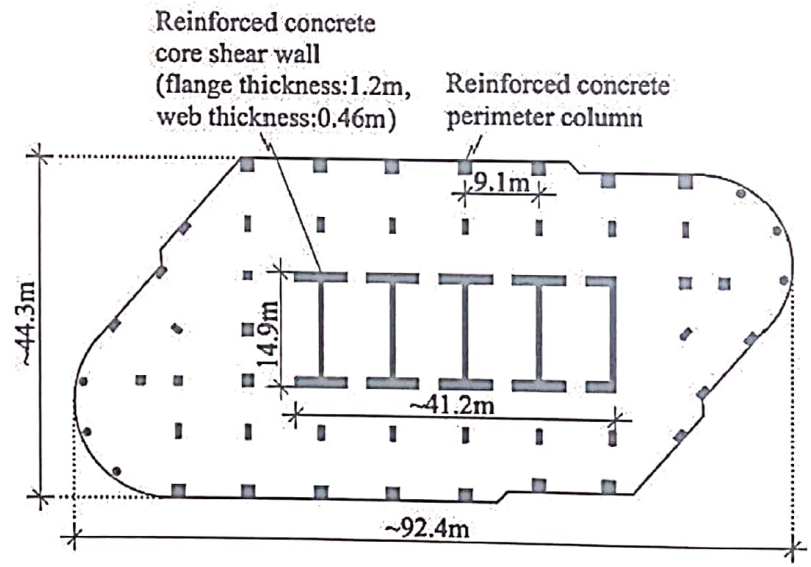
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*جلسه هم - ۹۸/۱۰/۱۱ *سیستم های کمربازویی (outrigger system):







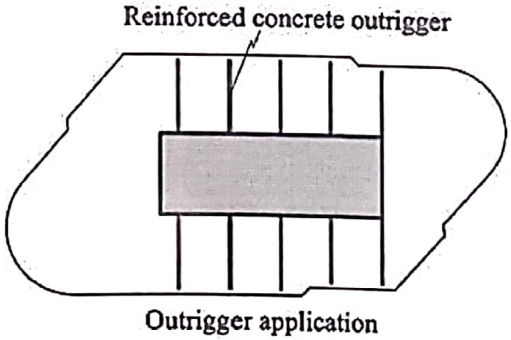


FIGURE 3.32 Trump International Hotel & Tower, Chicago, USA, 2009

Scanned by CamScanner

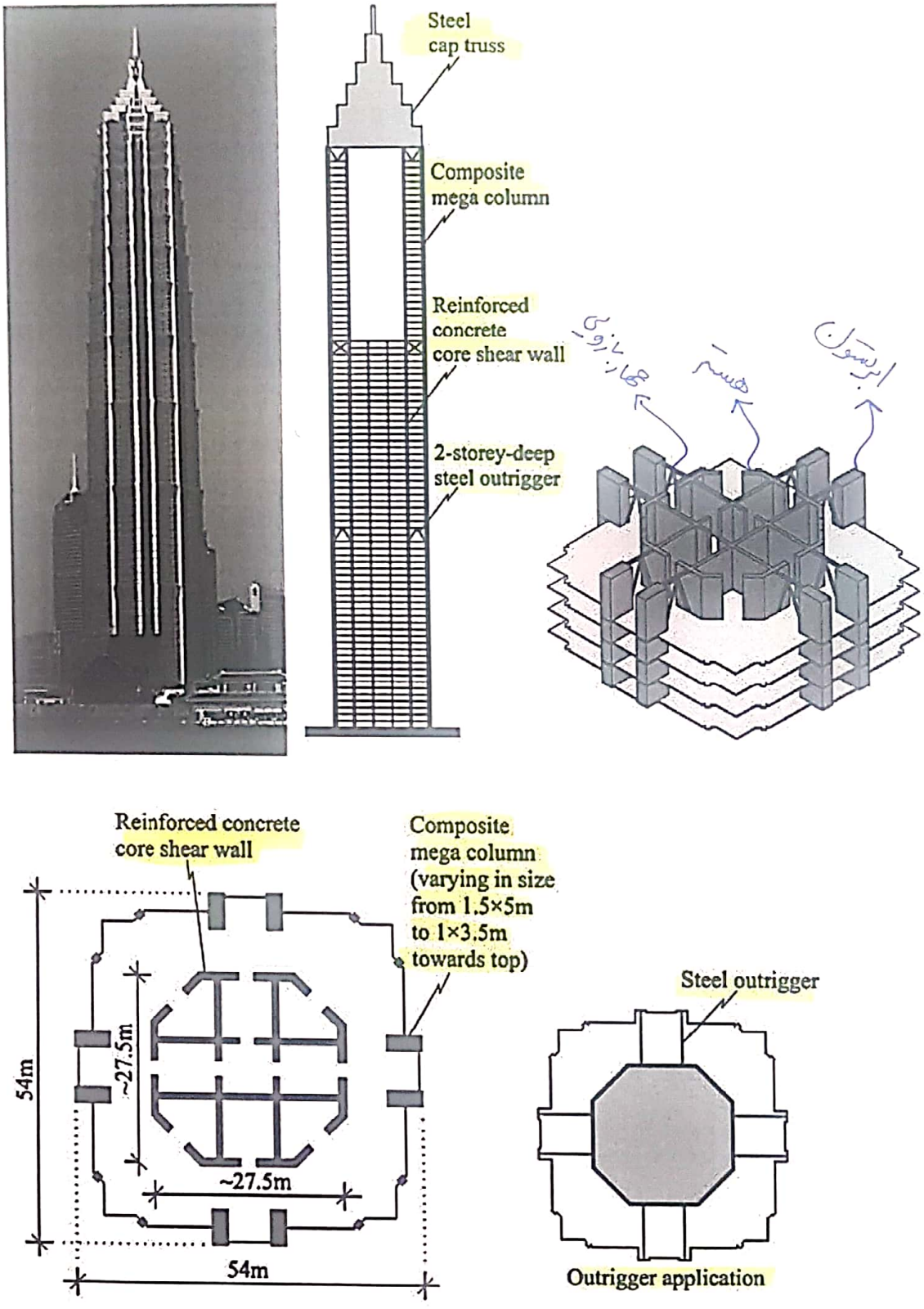
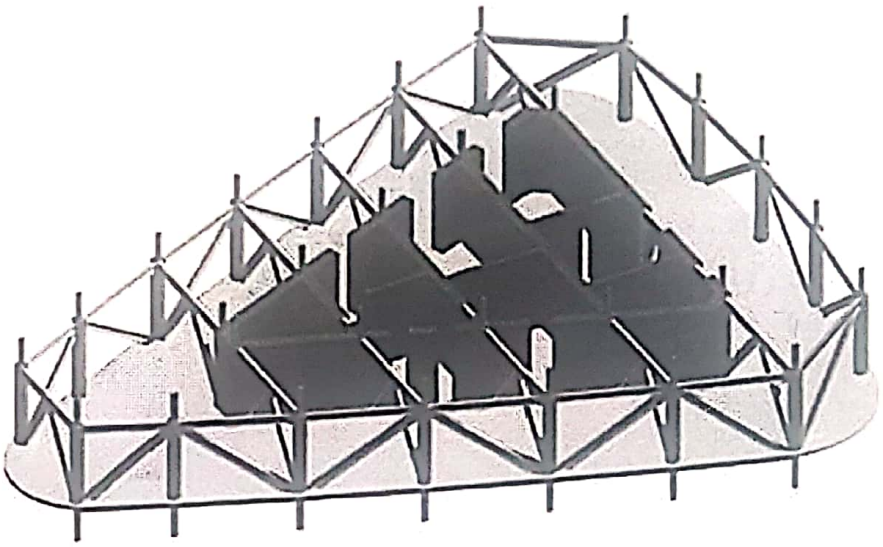
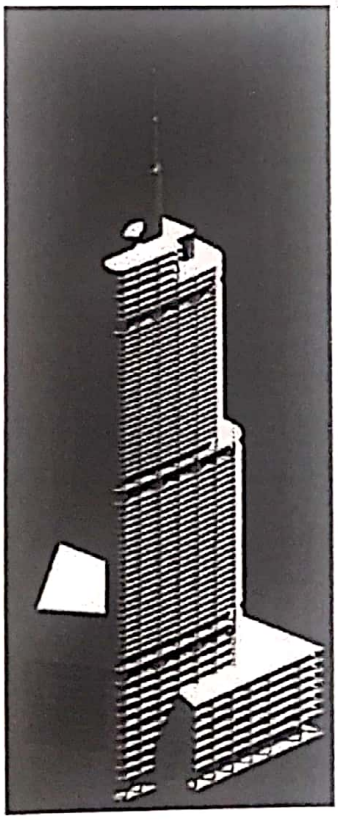


FIGURE 3.40 Jin Mao Building, Shanghai, China, 1999
(photo courtesy of Wilfried Blümler)

Scanned by CamScanner





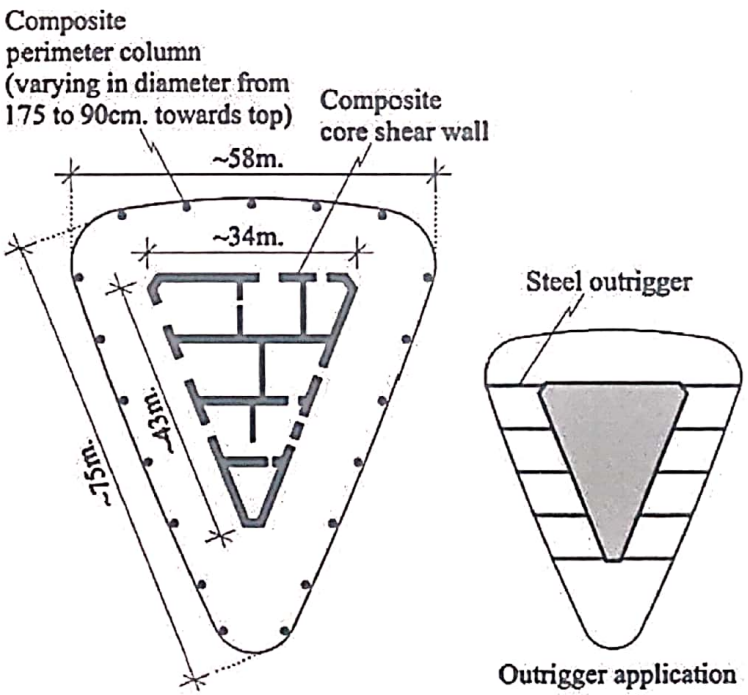


FIGURE 3.39 Zifeng Tower, Nanjing, China, 2010
(top right and bottom left drawings courtesy of Ramazan Sari)

(١٢٧)

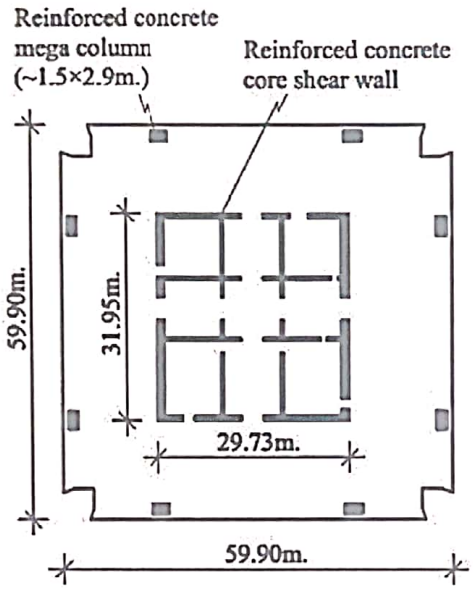
Scanned by CamScanner

*ترکیب سیستم‌های مهاربازویی با هسته:

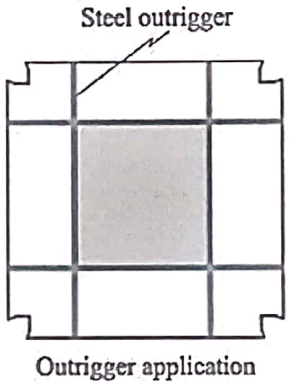
سیستم‌های مهاربازویی یا outrigger system ها در برابر خرابی‌های پیشرونده مقاومت بسیار خوبی دارند.

این سیستم شامل ابرستون‌ها در گوشه پلان، هسته مرکزی و مهارهای بازویی می‌باشد.

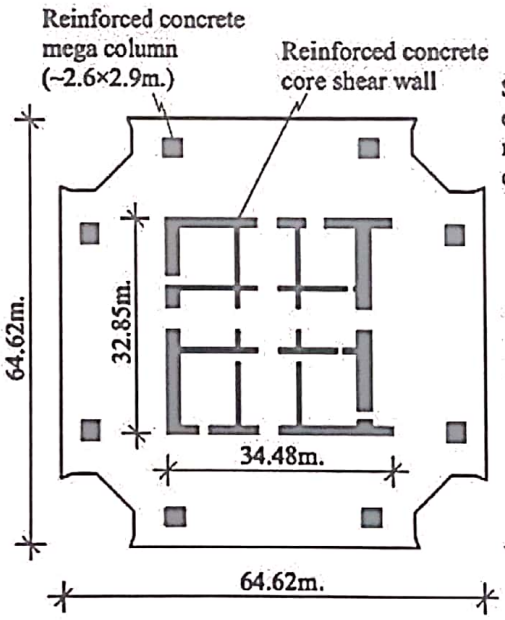
کار اصلی مهارهای بازویی اتصال ابرستون‌های کناری به هسته مرکزی می‌باشد.



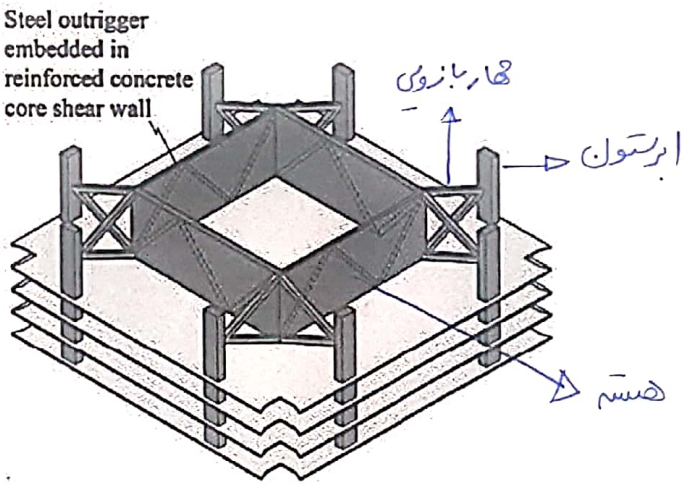
Floor 75



Outrigger application



Floor 15



Scanned by CamScanner

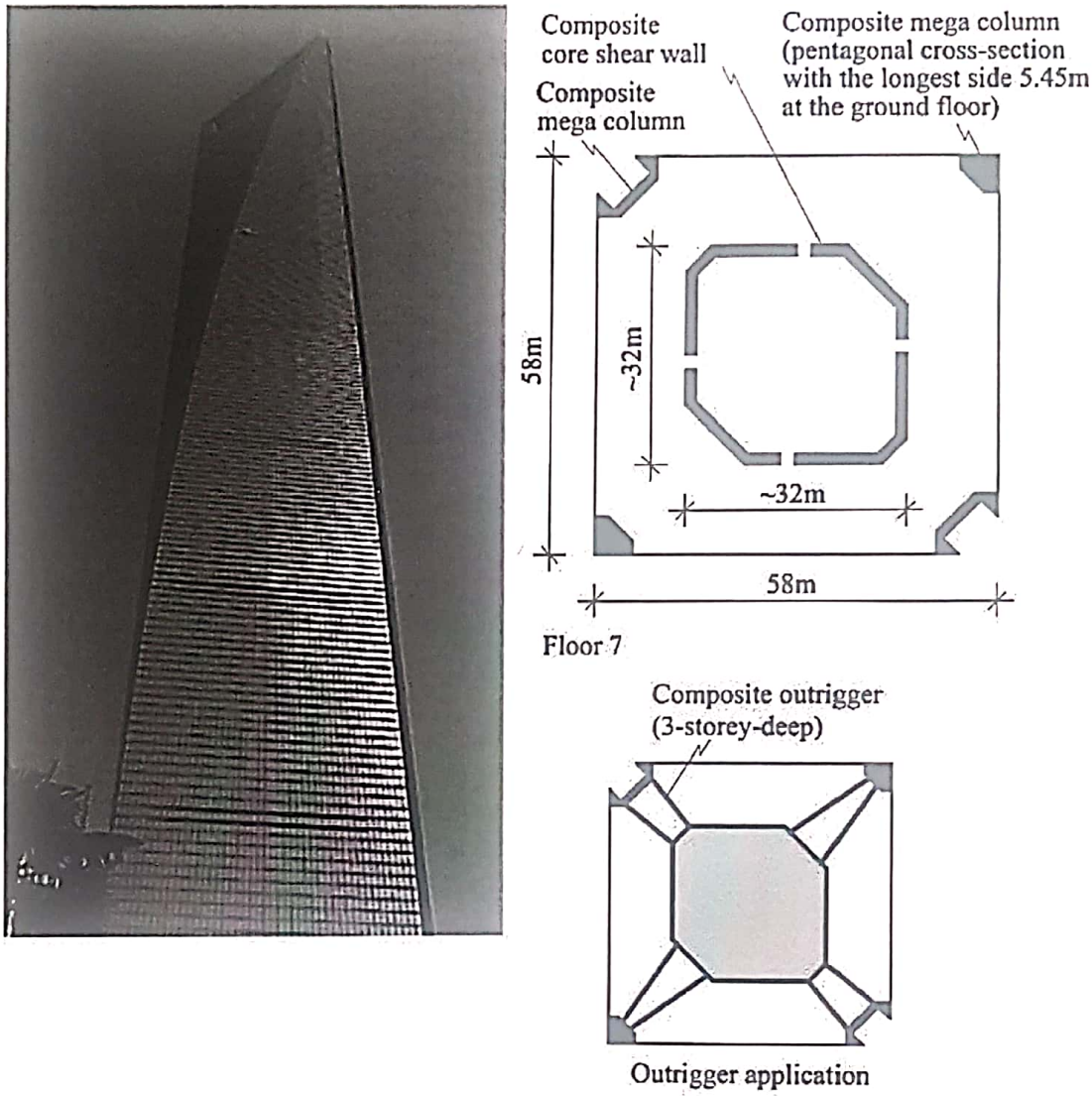
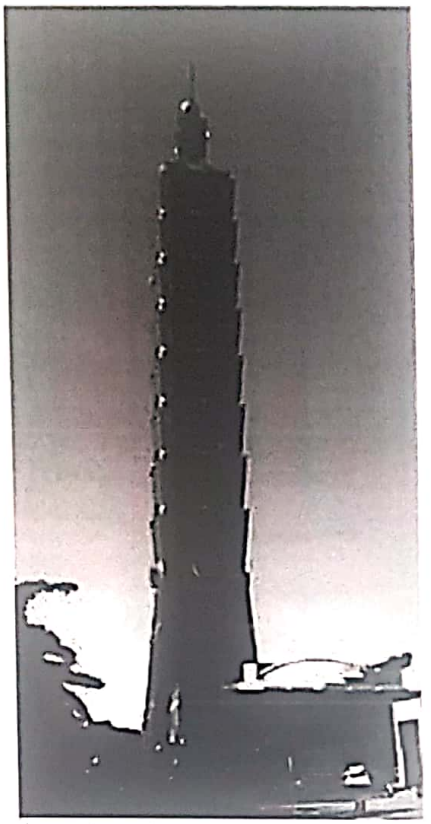


FIGURE 3.37 Shanghai World Financial Center, Shanghai, China, 2008
(photo courtesy of Niels Jakob Darger)

Scanned by CamScanner



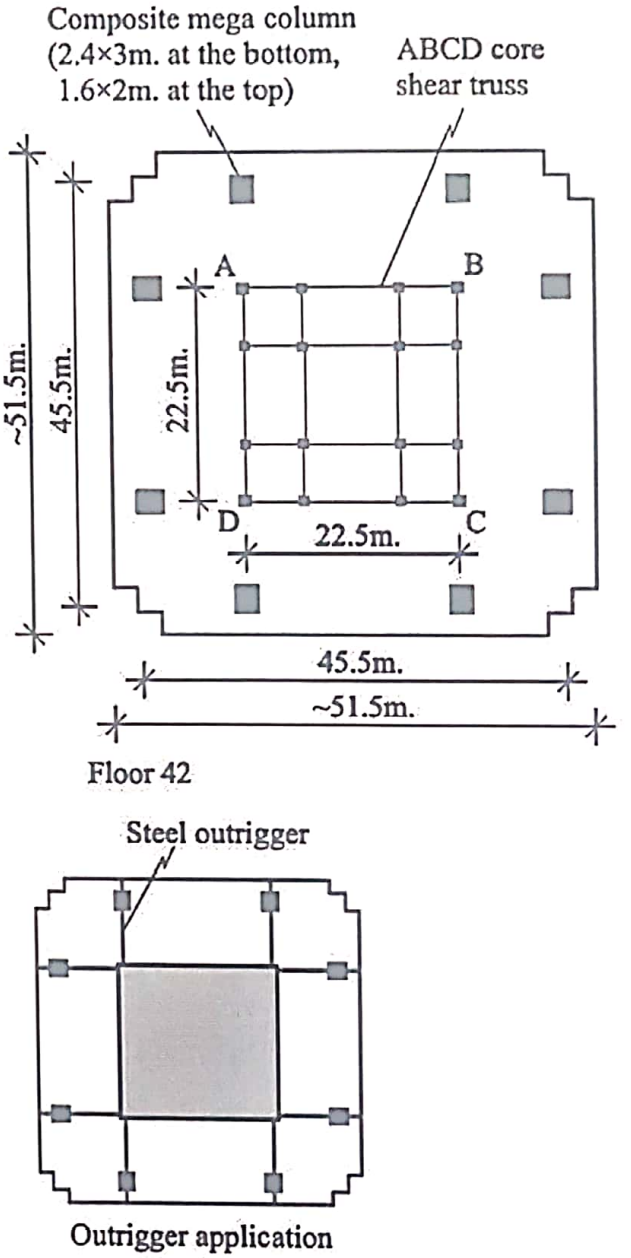
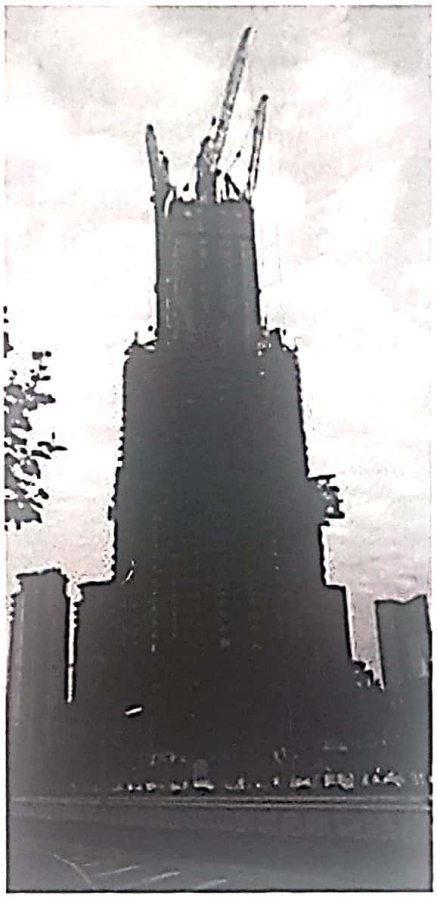


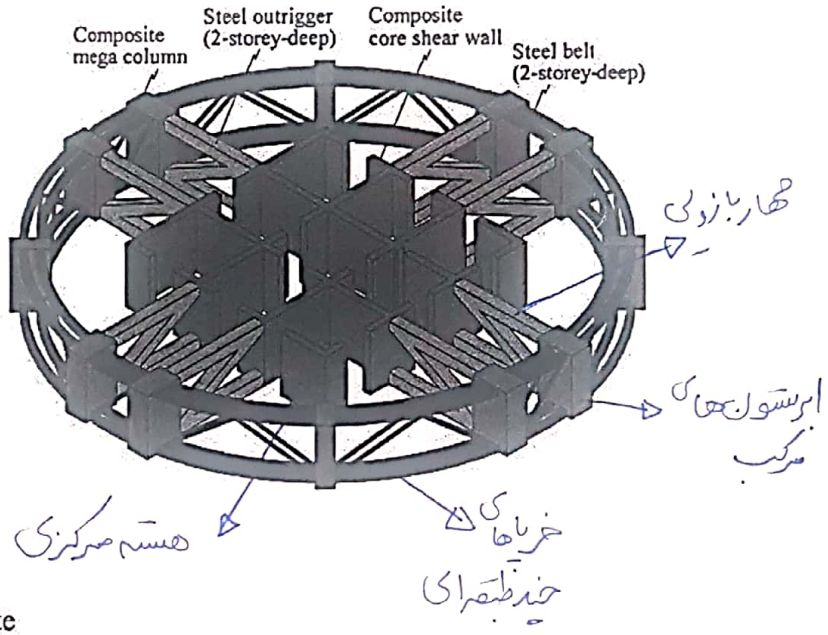
FIGURE 3.36 Taipei 101, Taipei, Taiwan, 2004

Scanned by CamScanner

*ترکیب سیستم هارباز وی و لمر بند خرپایی :

این سیستم برای سازه های بسیار بلند استفاده می شود .





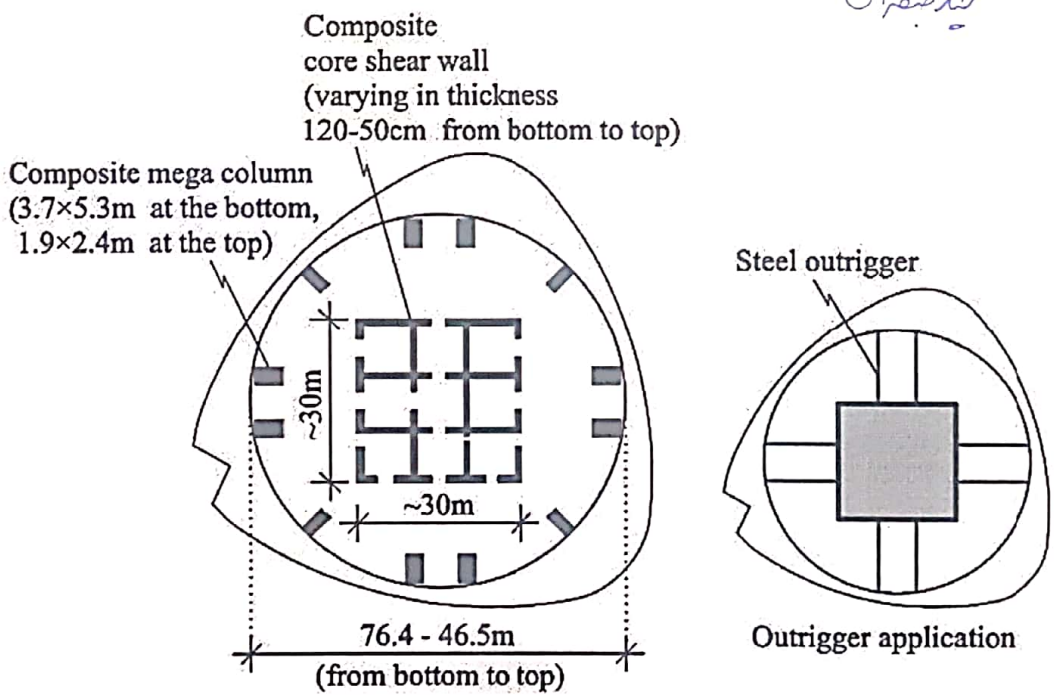


FIGURE 3.35 Shanghai Tower, Shanghai, China, under construction

Scanned by CamScanner

3.9.1 The behaviour of outriggered frame systems

*بررسی رفتار سیستم های بازویی :

When outriggers cantilevered from the core are connected rigidly to the perimeter (exterior) columns (Figure 3.45a), these columns are subject to additional bending moments and axial forces transferred from the outriggers, and the system cannot completely benefit from the moment carrying capacity of the shear core. On the other hand, when outriggers are connected by hinges to the perimeter columns (Figure 3.45b), by blocking the transfer of the bending moment from the outriggers to the columns, the column axial load capacity is increased and the system completely benefits from the moment carrying capacity of the shear core. For this reason, hinged connections between outriggers and perimeter columns increase the efficiency of the system by maximising the utilisation of not only the moment resisting capacity of the shear core but also the axial capacity of the columns.

An analysis is given below within a framework of various assumptions for outriggered frame systems under uniformly distributed lateral loads, where outriggers are located at one or two levels throughout the height of the building.

In a simplified analytical model, the behaviour of an outriggered frame system under lateral loads (Figure 3.46) can be separated into two as a vertical cantilever core under lateral loads and as the same core with restoring moment created by the outrigger's levering effect (Figure 3.47).

The outrigger transfers the restoring moment to the core, acting as a fulcrum, with the levering effect restrained by the perimeter columns and resists the rotation of the

*نکته: اتصال خرپای بازویی به ستون های کناری به صورت مفصلی و اتصال خرپای بازویی به هسته به صورت گیردار است. در این صورت لنگر خمشی به هسته و نیروی محوری به ستون های کناری منتقل می شود. چنانچه اتصال خرپای بازویی به ستون ها گیردار باشد لنگر خمشی به ستون ها منتقل می شود و موجب تکیه گاه آن ها می گردد. در حالیکه لنگر خمشی به هسته نیز منتقل می شود.

در صورتیکه اتصال خرپای بازویی به ستون مفصلی باشد، لنگر خمشی به ستون منتقل نمی شود ولی از ظرفیت خمشی هسته استفاده بهینه می گردد. در ستون ها نیروی محوری ایجاد می گردد.

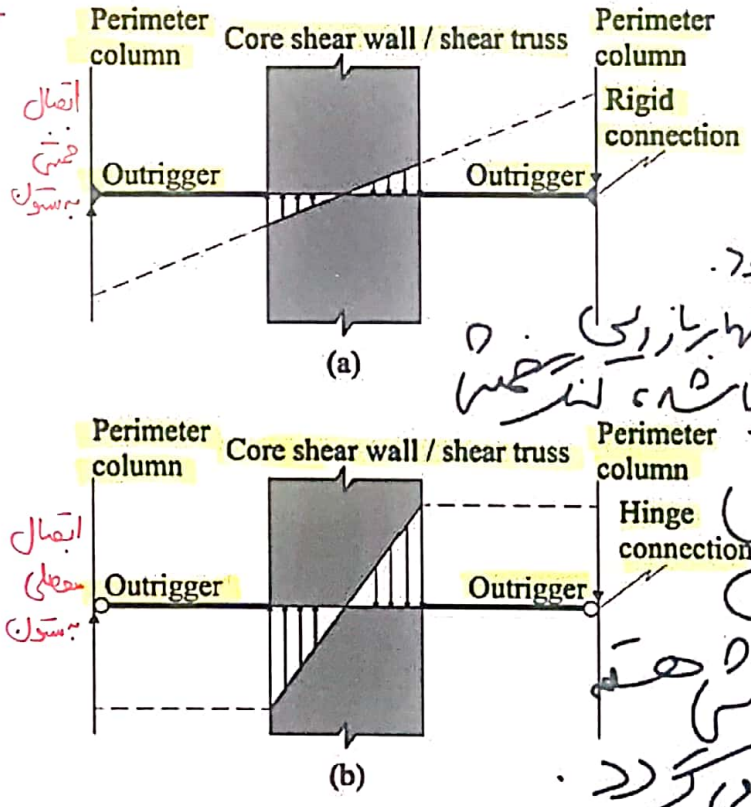


FIGURE 3.45 Outrigger to perimeter column connections: (a) rigid connection, (b) hinged

Scanned by CamScanner

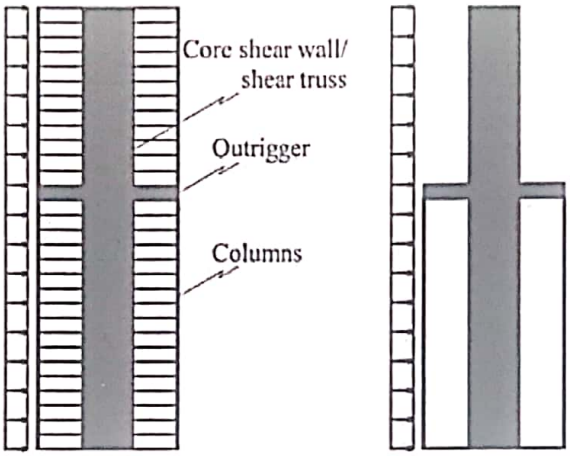


FIGURE 3.46 Outriggered frame system under lateral loads and analytical model

*جابجایی قهار بازویی در ارتفاع سازه:

سوال مهمی که در استفاده از قهار بازویی مطرح می شود این است که این قهار های بازویی در کدام قسمت از ارتفاع سازه قرار گیرند تا بهینه ترین استفاده را داشته باشند.

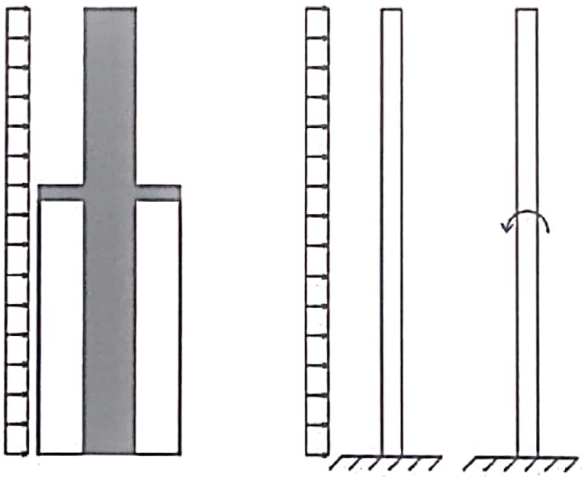


FIGURE 3.47 Superposition of analytical model

فرض کنیم ضخامت هسته و اعضا ستون در کل ارتفاع سازه یکسان باشند و بار از نوع بار گسترده یکنواخت باشد در این صورت قهار بازویی به صورت یک سه دورانی مدلسازی می شود.

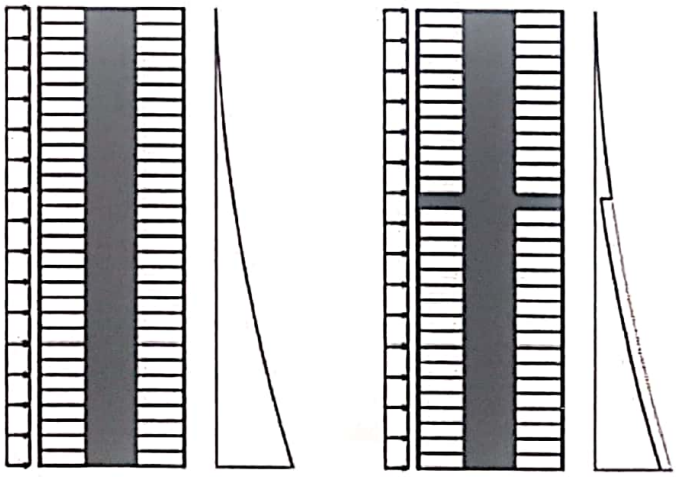


FIGURE 3.48 Diagram of the effect of the outrigger on the moment

Scanned by CamScanner

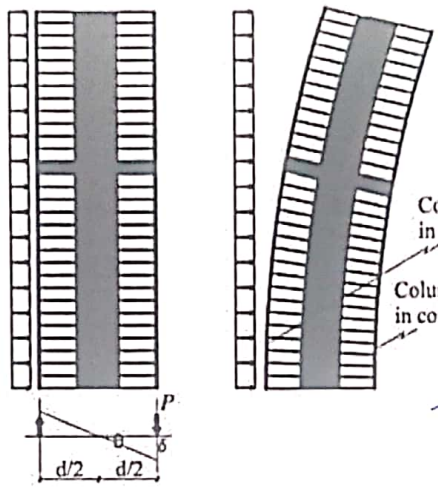


FIGURE 3.49 Axial deformation of the perimeter columns on two facades perpendicular to the bending direction

core under lateral loads. Thus, by reducing the rotation of the core, both the bending moment of the core (Figure 3.48) and the lateral drift at the top of the building are reduced. Columns on two facades perpendicular to the bending direction are subjected to axial tension or compression, and so are elongated on one side and contracted on the other (Figure 3.49).

The behaviour of outriggered frame systems is analysed below, taking the lateral drift at the building top as a basis, in cases where the outriggers are located throughout the height of the building at one or two levels. Assuming that the outriggers are so stiff that rotation in the outriggers due to axial deformation of the columns and the rotation of the core at the same level under lateral loads are equal, the restoring moment created by the outrigger and the lateral drift of the outrigger are obtained with the help of compatibility equations. Below, an approximate analysis is presented, assuming uniform columns, uniform core and uniform outriggers, hoping to be helpful to create a rough estimation in preliminary design stage.

The analysis has been made with the following assumptions:

- The core is a vertical cantilever rigidly fixed at the base and rigid against shear.
- Outriggers are rigidly fixed to the core, have hinged connections to the perimeter columns to induce axial forces only, and are rigid against shear and flexure.
- The cross-sectional areas of the columns are constant from the top outrigger down to foundation and the moment of inertia of the core is constant throughout the building height.
- The lateral load on the building is constant throughout the building height.
- The structure is linearly elastic.

Outriggers can be represented by an equivalent spring of rotational stiffness K at the core. The rotational stiffness of this spring (the moment per unit of rotation) for a couple of columns (working on opposite sides perpendicular to the bending direction) under an axial load p_i:

Scanned by CamScanner

$K_i = p_i d = \frac{A_i E d^2}{2L}$

where E is the modulus of elasticity.

Considering all the couple of columns (in elongation and contraction) on the two facades perpendicular to the bending direction:

$$K = \sum_{i=1}^{n} K_i = \frac{Ed^2}{2L} \sum_{i=1}^{n} A_i = \frac{AEd^2}{2L}$$

$$K = \frac{AEd^2}{2L}$$

The rotational stiffness of outriggers at distance x from the top of the structure is:

$$K = \frac{AEd^2}{2(L-x)}$$

The function of the rotational stiffness of the spring, representing the effect of the outrigger on the core, shows that the rotational stiffness of the outrigger is directly proportional to the distance of its location from the top of the structure.

3.9.1.1 The optimum location of a single outrigger level

$$y = \frac{W}{24EI}\left(x^4 - 4L^3x + 3L^4\right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{W}{6EI}\left(x^3 - L^3\right)$$

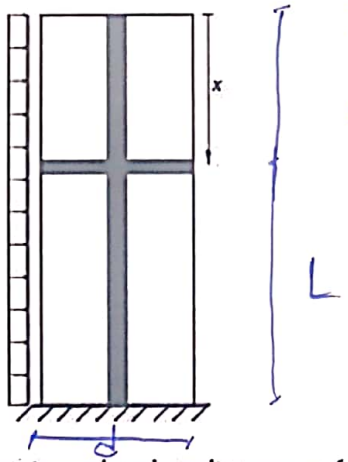


FIGURE 3.50 Location of a single outrigger level at distance x from the top

For the location of a single outrigger level at distance x from the top of the structure (Figure 3.50), the lateral drift at distance x from the top of the structure is:

$$y_{x=0} = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{M_x}{2EI}(L^2 - x^2)$$

and the restoring effect of the outrigger on the lateral drift at the top of the structure is:

$$y_{rx=0} = \frac{M_x}{2EI}(L^2 - x^2) = \frac{M}{2EI}(L-x)(L+x)$$

Scanned by CamScanner

where EI is the flexural rigidity.

M_x must be found in the above equations. This is done using the rotation equations. The rotation of the core at the level where the outrigger is located is:

$$\theta_{cx} - \theta_{rx} = M_x / K_x$$

$$\frac{w}{6EI}(L^3 - x^3) - \frac{M_x}{EI}(L - x) = \frac{M_x}{K_x}$$

From the above equation, M_x is found.

$$M_x = \frac{w/(6EI)}{\frac{L}{EI} - \frac{x}{EI} + \frac{1}{K_x}}(L^3 - x^3) = \frac{wL^2}{6EIC}(L^2 + x + 1)$$

In the equation for the outrigger effect on the lateral drift at the top of the structure, assuming that

$$C = \frac{1}{EI} + \frac{2}{AEd^2}$$

then,

$$y_{rx=C} = \frac{w}{12(EI)^2 C}(L^3 - x^3)(L + x)$$

The lateral drift at the top of the structure is:

$$y_{x=0} = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{w}{12(EI)^2 C}(L^3 - x^3)(L + x)$$

The location of the outrigger level that has the greatest effect on the lateral drift at the top of the structure is the location where the $y_{x=0}$ function has the minimum, or $y_{rx=0}$ function has the maximum value. Therefore, the optimum location of a single outrigger level is obtained by differentiating the $y_{rx=0}$ function with respect to x, and equating to zero.

$$x = 0.455L$$

In the equation for the lateral drift at the top of the structure, for x=0.455L, the lateral drift at the top of the structure is:

$$y = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{wL^4}{12(EI)^2 C}1.32$$

and the restoring moment of the outrigger is:

$$M = \frac{wL^2}{6EIC}1.66$$

Scanned by CamScanner

*استفاده از دو یا چند هارباز ولی در ارتفاع سازه :

3.9.1.2 The optimum location of two outrigger levels

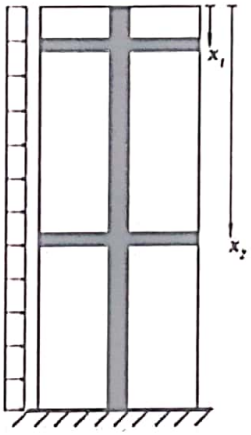


FIGURE 3.51 Location of two outrigger levels at distances x_1 and x_2 from the top

For the location of two outrigger levels at distances x_1 and x_2 from the top of the structure, the lateral drift at the top of the structure is (Figure 3.51):

$$y_{x=0} \frac{wL^4}{8EI} - \frac{1}{2EI}\left[M_1 (L^2 - x_1^2) + M_2 (L^2 - x_2^2)\right]$$

and the restoring effect of the outriggers on the lateral drift at the top of the structure is:

$$y_{rx=0} = \frac{1}{2EI}\left[M_1 (L^2 - x_1^2) + M_2 (L^2 - x_2^2)\right]$$

M_1 and M_2 must be found in the above equations. This is done using the rotation equations.

The rotations of the core at the levels where the outriggers are located are:

$$\theta_{x1} = \frac{w}{6EI}(L^3 - x_1^3) - \frac{M_1}{EI}(L - x_1) - \frac{M_2}{EI}(L - x_1)$$

$$\theta_{x2} = \frac{w}{6EI}(L^3 - x_2^3) - \frac{M_1}{EI}(L - x_2) - \frac{M_2}{EI}(L - x_2)$$

On the other hand, since

$$\theta = \frac{M}{K}$$

$$\theta_{x1} = \frac{M_1}{\frac{AEd^2}{2(L - x_1)}} + \frac{M_2}{\frac{AEd^2}{2(L - x_1)}} = \frac{2M_1(L - x_1)}{AEd^2} + \frac{2M_2(L - x_1)}{AEd^2}$$

$$\theta_{x2} = \frac{M_1}{\frac{AEd^2}{2(L - x_2)}} + \frac{M_2}{\frac{AEd^2}{2(L - x_2)}} = \frac{2M_1(L - x_2)}{AEd^2} + \frac{2M_2(L - x_2)}{AEd^2}$$

Scanned by CamScanner

Assuming that:

$$C = \frac{1}{EI} + \frac{2}{AEd^2}$$

From the above equations, M_1 and M_2 can be found.

$$M_1 = \frac{w}{6EIC}\frac{(x_2^3 - x_1^3)}{(x_2 - x_1)} = \frac{w}{6EIC}(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)$$

$$M_2 = \frac{w}{6EIC}(L - x_1)(L + x_1 + x_2) = \frac{w}{6EIC}(L^2 + Lx_2 - x_1x_2 - x_1^2)$$

The lateral drift at the top of the structure is:

$$y_{x=0} = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{w}{12(EI)^2 C}\left[(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)(L^2 - x_1^2) + (L^2 + Lx_2 - x_1x_2 - x_1^2)(L^2 - x_2^2)\right]$$

The location of the outrigger levels that have the greatest effect on the lateral drift at the top of the structure are the locations where the $y_{rx=0}$ function has the maximum values. Therefore, the optimum locations for two outrigger levels are obtained by differentiating the $y_{rx=0}$ function with respect to x_1 and x_2 and equating to zero.

$$x_1 = 0.31L$$

$$x_2 = 0.69L$$

The lateral drift at the top of the structure is:

$$y = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{wL^4}{12(EI)^2 C}1.44$$ → Best

and the restoring moments of the outriggers are:

$$M_1 = \frac{wL^2}{6EIC}0.79 \quad M_2 = \frac{wL^2}{6EIC}1.38$$

3.9.1.3 Two outrigger levels, one at the top of the structure and the other at the optimum location

In the equation of the restoring effect of two outrigger levels on the lateral drift at the top of the structure, when x_1=0, the optimum location x_2 is obtained by differentiating the $y_{rx=0}$ function with respect to x_2 and equating to zero.

$$x_2 = 0.5774L$$

Scanned by CamScanner

In the equation for the lateral drift at the top of the structure for two outrigger levels, when x_1=0, and x_2=0.5774L, the lateral drift at the top of the structure is:

$$y = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{wL^4}{12(EI)^2\ C}\ 1.38$$

and the restoring moments of the outriggers are:

$$M_1 = \frac{wL^2}{6EIC}\ 0.33\ M_2 = \frac{wL^2}{6EIC}\ 1.58$$

3.9.1.4 The lateral drift at the top of the structure when a single outrigger level is located at the top of the structure

The equation for the lateral drift at the top of the structure for a single outrigger level is used, and x is taken as zero (x=0) since the outrigger level is located at the top of the structure.

The lateral drift at the top of the structure is:

$$y_{y=0} = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{wL^4}{12(EI)^2\ C}$$

and the restoring moment of the outrigger is:

$$M = \frac{wL^2}{6EIC}$$

3.9.2 Evaluation of outriggered frame systems

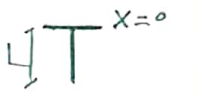
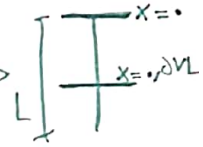
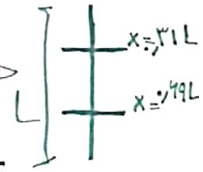
The optimum locations, lateral drift at the building top and restoring moments of outriggered frame systems are summarised in Table 3.2.

According to Table 3.2:

1. Assessing the reduction of lateral drift at the top of the structure due to the addition of outriggers to a shear-frame (shear trussed/braced or shear walled frame) system,
   a. for a single outrigger level at the top of the structure, the lateral drift at the top of the structure is reduced by 67 per cent/(EIC)
   b. for a single outrigger level at the optimum location, the lateral drift at the top of the structure is reduced by 88 per cent/(EIC),
   c. for two outrigger levels, one at the top of the structure and the other at the optimum location, the lateral drift at the top of the structure is reduced by 92 per cent/(EIC),
   d. for two outrigger levels at the optimum locations, the lateral drift at the top of the structure is reduced by 96 per cent/(EIC),

Scanned by CamScanner

TABLE 3.2 Evaluation of outrigger frame systems

			Restoring moment	
Single outrigger level at the top of the structure	x=0	$y_{x=0} = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{wL^4}{12(EI)^2\,C}$ (1)	$M = \frac{wL^2}{6EIC}$	
Single outrigger level at the optimum location	x=0.455 L	$y = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{wL^4}{12(EI)^2\,C}$ 1.32	$M = \frac{wL^2}{6EIC}$ 1.66	
Two outrigger levels, one at the top of the structure	x_1=0 x_2=0.5774 L	$y = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{wL^4}{12(EI)^2\,C}$ 1.38	$M_1 = \frac{wL^2}{6EIC}$ 0.33 $M_2 = \frac{wL^2}{6EIC}$ 1.58	
Two outrigger levels at the optimum locations	x_1=0.31 L x_2=0.69 L	$y = \frac{wL^4}{8EI} - \frac{wL^4}{12(EI)^2\,C}$ 1.44	$M_1 = \frac{wL^2}{6EIC}$ 0.79 $M_2 = \frac{wL^2}{6EIC}$ 1.38	

where EI is the flexural rigidity, and C is the constant defined by the following equation:

$$C = \frac{1}{EI} + \frac{2}{AEd^2}$$

2. Assessing the contribution of outriggers to the reduction in lateral drift at the top of the structure,
   a. the contribution of a single outrigger level at its optimum location is 32 per cent higher than the contribution from a single outrigger level located at the top of the structure.
   b. the contribution of two outrigger levels at their optimum locations is 12 per cent higher than the contribution of a single outrigger level at its optimum location.
   c. two outrigger levels, one at the top of the building structure and the other at the optimum location, contribute 6 per cent more than that of a single outrigger level at its optimum location.

In this case, it is debatable whether the reduction of 6 per cent of the lateral drift justifies the economic cost of adding a second outrigger level at the top of the structure.

3. 64 per cent of the total restoring moment of two outrigger levels at the optimum locations comes from the lower outrigger; 83 per cent of the total restoring moment of two outrigger levels, where one is at the top of the structure and the

Scanned by CamScanner

3.9 Outriggered frame systems

Outriggered frame systems have been developed by adding outriggers to shear-frame systems with core (core-frame systems) so as to couple the core with the perimeter (exterior) columns. The outriggers are structural elements connecting the core to the perimeter columns at one or more levels throughout the height of the building so as to stiffen the structure (Figure 3.29). An outrigger consists of a horizontal shear truss or shear wall (or deep beam). This structural element is a horizontal extension of the core shear truss/wall to the perimeter columns in the form of a knee. To make them sufficiently effective, outriggers are at least one storey deep, and have a high flexural and shear rigidity (adequately stiff in flexure and shear). Because the outriggers affect the interior space, they are generally located at the mechanical equipment floors in order not to hinder the use of normal floors.

The outriggers, which are connected rigidly to the core and by hinges to the perimeter columns, increase the effective flexural depth and so the flexural stiffness of the system in the direction of bending under lateral loads by enabling the core to receive support from the perimeter columns. The outrigger supports the core shear truss/wall against bending, creating axial tension and compression on the perimeter columns. In this way, the cantilever tube behaviour of the system is ensured, and the stiffness of the shear-frame system is increased, while reducing the lateral drift of the building to a significant degree.

At the levels of the outriggers, connecting the perimeter columns to each other with belts, improves the efficiency of the system by equalising the axial column loads along the perimeter. In this manner, the column, which is connected to the core by the

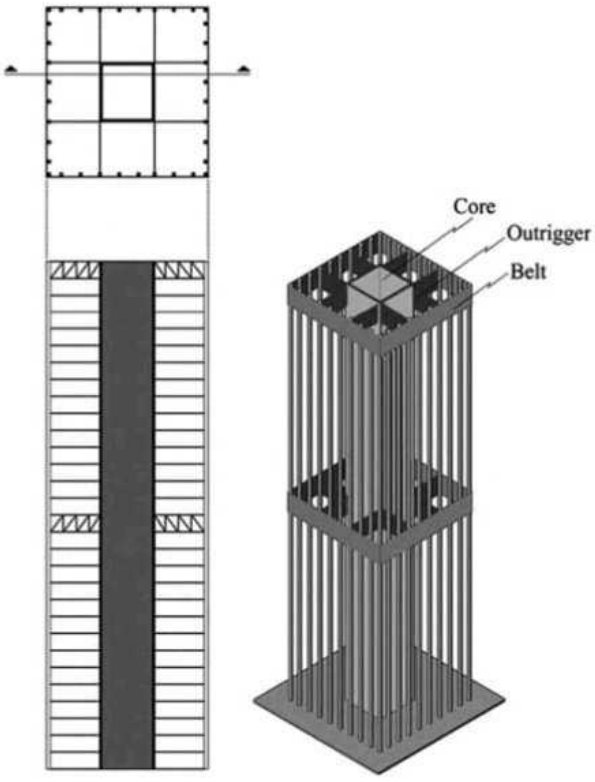


FIGURE 3.29 Outriggered frame system

Scanned by CamScanner

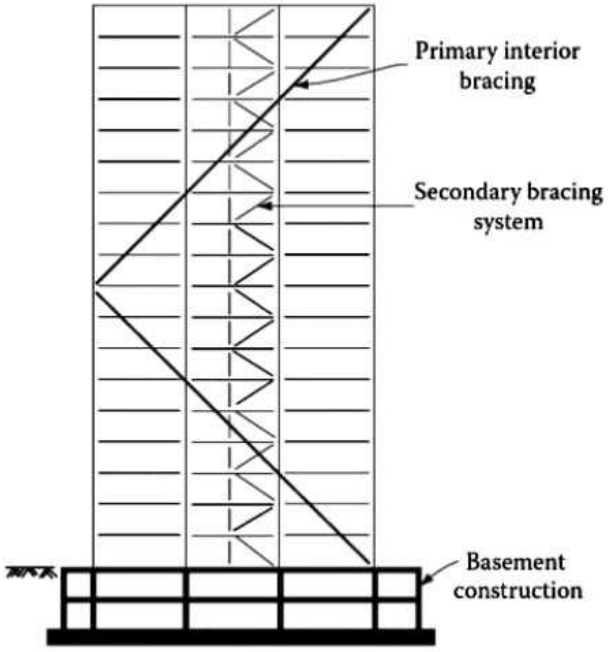


FIGURE 1.43 Schematic section showing primary K brace and secondary core brace.

1.8.1 BEHAVIOR

If the lateral deflection patterns of braced and moment frames were similar it would have been reasonable to distribute the lateral loads between the two systems according to their relative stiffness. This is not so because unbraced and braced frames deform with their own characteristic shapes (see Figure 1.44).

Insofar as the lateral load resistance is concerned, rigid and braced frames can be considered as two distinct units. The basis of clarification is the mode of deformation of the unit when subjected to lateral loading. The deflection characteristics of a braced frame are similar to those of a cantilever beam. Near the bottom, the vertical truss is stiff; and therefore, the floor-to-floor deflections will be less than half the values near the top. Near the top, the floor-to-floor deflections increase rapidly mainly due to cumulative effect of chord drift. The column strains at the bottom of the building produce a deflection at the top; and since this same effect occurs at every floor, the resulting drift at the top is cumulative. This type of deflection is often referred to chord drift.

سیستم‌های مهاربندی رفتار شبیه دیوار دارند
ولی نوع افزایش تغییرشکل خیلی کمتر از دیوار است (عمده سختی ناشی از سختی محوری المان‌های باشد) سختی محوری نسبت به ارتفاع خاصیت کمتری دارد.

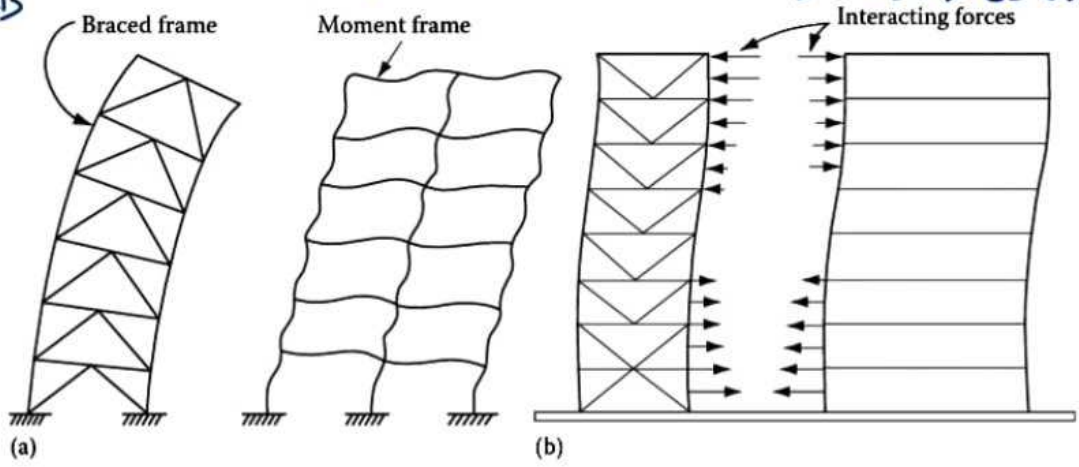


FIGURE 1.44 Interaction between braced and moment frames: (a) characteristic deformation shapes; (b) variation of shear forces resulting from interaction.

Scanned by CamScanner

Rigid frames deform predominantly in a shear mode. The relative story deflections depend primarily on the magnitude of shear applied at each story level. Although near the bottom, the shear deflections are larger, and near the top smaller as compared to the braced frames, the floor-to-floor deflections can be considered more nearly uniform for the entire height. When the two systems, the braced and rigid frames are connected by rigid floor diaphragms, a nonuniform shear force develops between the two. The resulting interaction helps in extending the range of application to the interacting system to buildings say, up to about 40 stories in height.

Figure 1.44 shows the deformation patterns of a braced and unbraced frames subjected to lateral loads. Also shown therein are the horizontal shear forces between the two frames connected by rigid floor slabs. Observe that the braced frame acts as a vertical cantilever beam, with the slope of the deflection greatest at the top, indicating that in this region the braced frame contributes the least to the lateral stiffness.

The rigid frame has a shear mode deformation, with a slope greater at the base of the structure where the shear is maximum. Because of the distinctly different deflection characteristics of the two, particularly at the top and bottom stories of the building, the frame tends to pull back the brace in the upper portion of the building while pushing it forward in the lower portion. As a result, the frame participates more effectively in the upper portion of the building where lateral shears are relatively less. The braced frame carries most of the shear in the lower portion of the building. Thus, the two systems help each other. The frame tends to reduce the lateral deflection of the brace frame at the top, while the braced frame, in turn, supports the moment frame near the base. A typical variation of horizontal shear carried by each frame is shown in Figure 1.44b, in which the lengths of the arrows conceptually indicate the magnitude of interacting shear forces.

1.9 CORE AND OUTRIGGER SYSTEMS

The structural elegance and efficiency of outriggers, well rooted in history, have also become key elements in the efficient and economic design of high-rise buildings. While outriggers have only been incorporated into high-rise buildings within the last 35 years, the outrigger as a structural element has a much longer history. The sailing ships of the past and present have used outriggers to help resist the wind forces in the sails, making the adoption of tall and slender masts possible. In high-rise buildings, the core can be related to the mast of the ship, the outrigger to the spreader, and the exterior columns to the stays or shrouds. Just as in sailing ships, these outriggers serve to reduce the overturning moment in the core.

In high-rise buildings, this same benefit is realized by a reduction of the base core overturning moments and the associated reduction in potential core uplift forces. The overturning moment resisted through a couple between the windward stay and the mast is similar to the moment transferred to gravity-loaded exterior columns in high-rise buildings.

Modern high-rise buildings almost always incorporate central elevator cores along with column-free floor space between the core and exterior support columns. While this results in greater functional efficiency, it also effectively disconnects the two major structural elements available to resist the overturning forces present in a high-rise building. This uncoupling of the interior core and the perimeter frame reduces the overall resistance of the structure to the overturning forces. Without the benefit of interaction between the two, the resistance is merely equal to the sum of the independent resistances of the individual elements. The incorporation of outriggers in this same system couples these two components and enhances the system's ability to resist overturning forces dramatically.

For buildings of up to 35–40 stories, steel-braced cores have been effectively utilized as the sole load resisting system. These braced systems are effective in resisting the forces and associated deformations due to shear racking since their resistance varies approximately linearly with the building height. However, the resistance that core systems alone provide to the overturning component of drift decreases approximately with the cube of the height. Such core systems

Scanned by CamScanner

become progressively more inefficient as the height of the building increases. In addition to stiffness limitations, a core system alone can also generate excessive uplift forces in the core structure along with high overturning forces in the building's foundation system. With the system's inability to take advantage of the overall building depth, designing for the resulting uplift forces can be of concern.

The quest for innovative structural schemes is a continuous process, particularly so in the design of high-rise structures. The intention is to limit the lateral drift to acceptable limits without paying a high premium in steel tonnage. The savings in steel tonnage and cost can be dramatic if certain techniques are employed to utilize the full capacities of the structural elements. Various bracing techniques have been developed to this end: this section deals with one such system, particularly applicable to super and ultra tall buildings. The system is often referred to as a *core-and-outrigger* system. The unique feature of this system is the axial stiffness of the perimeter columns is invoked for increasing the resistance to overturning moments. Simply stated, structural form consists of a central braced core with horizontal, "outrigger" trusses connecting the core to the outer columns. The core may be centrally located with outriggers extending on both sides (Figure 1.45a) or it may be located on one side of the building with outriggers extending to the building columns on one side (Figure 1.45b).

When subjected to lateral loads, the column-restrained outriggers resist the rotation of the core, causing the lateral deflections of the building to be smaller than if the free-standing core alone resisted the loading. The result is to increase the effective depth of the structure when it flexes as a vertical cantilever, by inducing tension in the windward columns and compression in the leeward columns.

In addition to those columns located at the ends of the outriggers, it is usual to mobilize other peripheral columns to assist in restraining the outriggers. This is achieved by including a deep spandrel girder, or a "belt truss," around the structure at the levels of the outriggers. Typically the outriggers and belt truss are at least one, and often three-to-four-stories deep. It is also possible to use diagonals extending through several floors to act as outriggers as shown in Figure 1.46. And finally, girders that connect the core to the exterior columns at each floor may be designed as outriggers by using moment connections to the core columns and, if desired, to the exterior columns as well, as shown in Figure 1.47. In all these cases it should be noted that while the outrigger system is effective in increasing the structure's flexural stiffness, it does not increase its resistance to shear, which has to be carried mainly by the core.

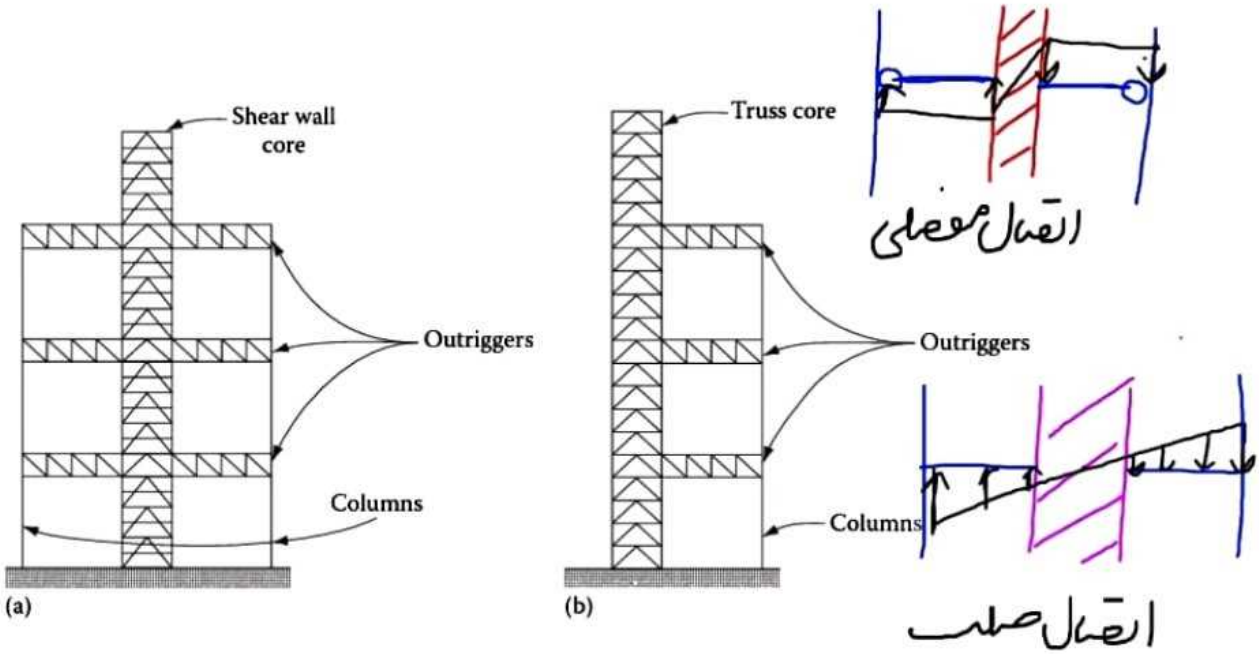


FIGURE 1.45 Core and outrigger system: (a) centrally located core; (b) offset core.

Scanned by CamScanner

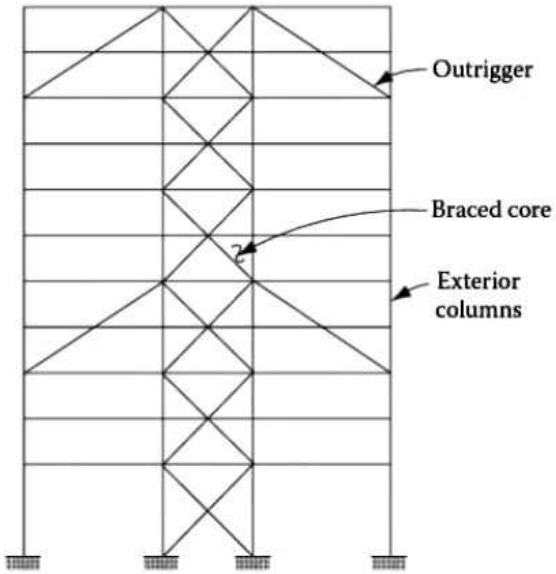


FIGURE 1.46 Outrigger system with diagonal bracing.

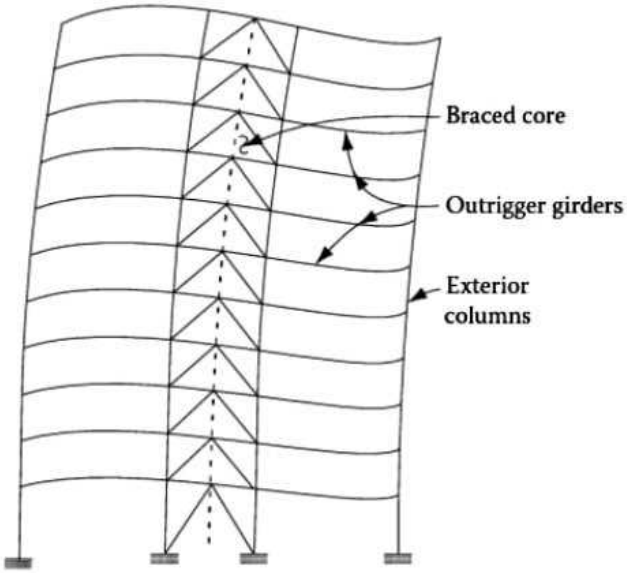


FIGURE 1.47 Moment-connected girders acting as outrigger.

1.9.1 Behavior

One of the most popular methods of providing lateral bracing is to use core bracing with moment frames at the exterior. However, for buildings taller than 40 stories or so, the area of the central core required for mechanical and electrical closets, and vertical transportation is much too small to provide an efficient brace frame system. A method of increasing the efficiency of the system is to use a "cap" or "hat" truss to tie the braced core to the exterior columns using outriggers (see Figure 1.48). The tied columns, in addition to supporting the gravity loads, also assist in resisting the overturning moments. The tie-down action of the cap and outrigger trusses induces a restoring couple at top. This results in a point of inflection in the deflection curve. This reversal in curvature reduces the bending moment in the core, and hence the building drift. The belt truss functioning as a horizontal fascia stiffener mobilizes other exterior columns to take part in restraining the rotation of the cap truss. A general improvement of up to 25%–30% in stiffness can be realized by using a sufficiently stiff belt and outrigger trusses.

Scanned by CamScanner

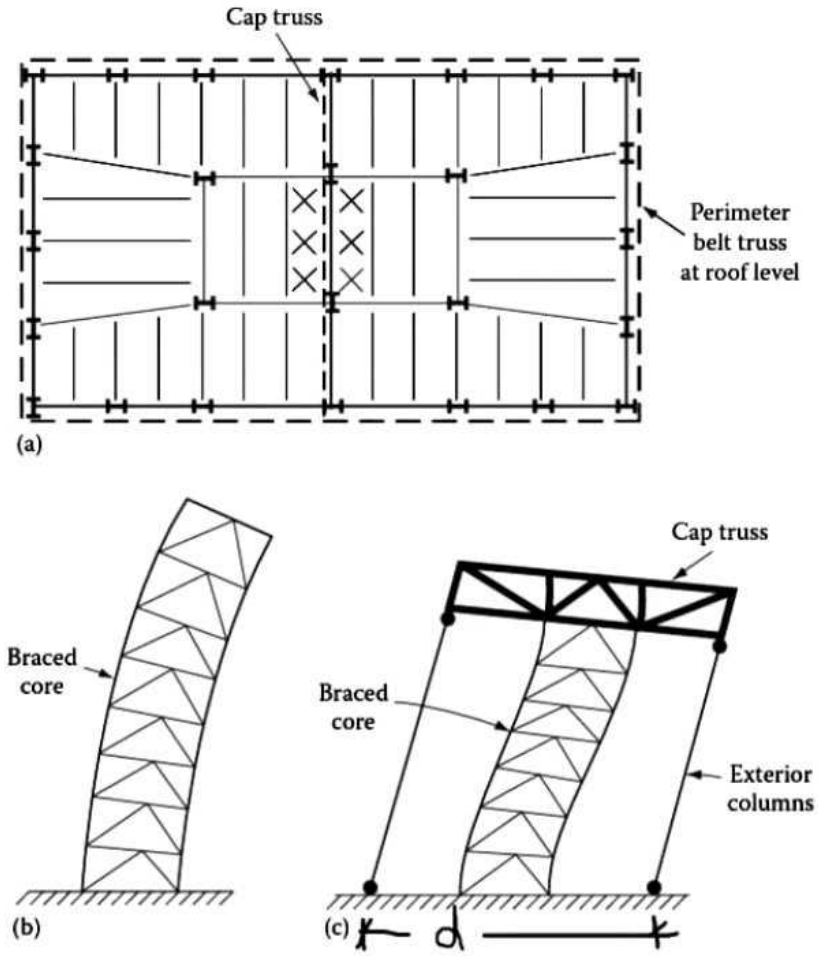


FIGURE 1.48 Building with central core and cap truss: (a) roof plan; (b) lateral deformation; (c) curvature reversal due to tie-down action of cap truss.

The system is also beneficial in equalizing the differential axial strain between the interior and exterior columns that may result from temperature effects, and unequal axial shortening due to gravity load imbalance.

The behavior of the system is best explained by referring to Figure 1.48. Although the building shown therein has a belt truss connecting all exterior columns, we will assume that their effect is equivalent to two columns, one at each end of the cap truss as shown in Figure 1.48c. This idealization is not necessary for analysis, but it keeps the explanation simple. The structure now becomes a tied cantilever with a single degree of redundancy. Its rotation is restrained at the top by the stretching and shortening of the windward and leeward columns. The resulting tensile and compressive forces are analytically equivalent to a restoring couple opposing the rotation of the core. The cap truss may therefore be conceptualized as an equivalent spring located at the top of the cantilever. Its stiffness, defined as a restoring couple due to a unit rotation of the core, may be calculated as follows. Assuming the cap truss is infinitely rigid, the axial compression and tension in the columns is equal to the product of the rotation of core and their distance from the center of the core. If the columns are located at a distance of $d/2$ from the center of the core, the axial deformation of the columns is equal to $\theta \times \frac{d}{2}$ where θ is the rotation of the core and d is the distance between the exterior columns. Since by our definition, for $\theta = 1$, the axial deformation is equal to $d/2$ units. The axial load P in the columns corresponding to this deformation is

$$P = \frac{AEd}{2L} = K\Delta = \frac{EA}{L}\left(\frac{d}{2}\right)$$

Scanned by CamScanner

where

P is the axial load in the columns
A is the area of columns
E is the modulus of elasticity of the column material
d is the distance between the exterior columns
L is the height of the building

The restoring couple which is the rotational stiffness of the cap truss is given by summation of the product of the axial load in the columns and their distance from the center of core. Using the notation K for the rotational stiffness we get

$$K = \sum Pd_i$$

$$= P \times \frac{d}{2} \times 2$$

$$= Pd$$

The equivalent spring located at the top reduces the deflection of the core by inducing a reverse curvature as shown in Figure 1.48c. The ensuing reduction in drift for a given building geometry is primarily a function of the area of the exterior columns.

Now let us consider the interaction of the core with an outrigger located not at the top but somewhere along the height, for example, at three-quarters the height, mid-height and one-quarter the height. How does the location of the outrigger influence its effectiveness? Is top location the best? What are the implications if it is moved toward the bottom, say to the mid-height of the building? Before we answer these rather intriguing questions, it is useful to study the structural response for a few specific locations of the outrigger, for example, at the top, three-quarters of the height, mid-height and quarter height.

1.9.1.1 Outrigger Located at Top

The conceptual model is shown in Figure 1.49. The rotation compatibility condition at $Z = L$ can be written as

$$\theta_W - \theta_S = \theta_L$$

where

θ_W is the rotation of the cantilever at $Z = L$ due to uniform lateral load W, in radians
θ_S is the rotation due to spring restraint located at $Z = L$, in radians. The negative sign indicates that the rotation of the cantilever due to the spring stiffness acts in a direction opposite of the rotation due to external load
θ_L is the final rotation of the cantilever at $Z = L$, in radians

For a cantilever with uniform moment of inertia I, and modulus of elasticity E subject to uniform horizontal load W,

$$\theta_W = \frac{WL^3}{6EI}$$

Scanned by CamScanner

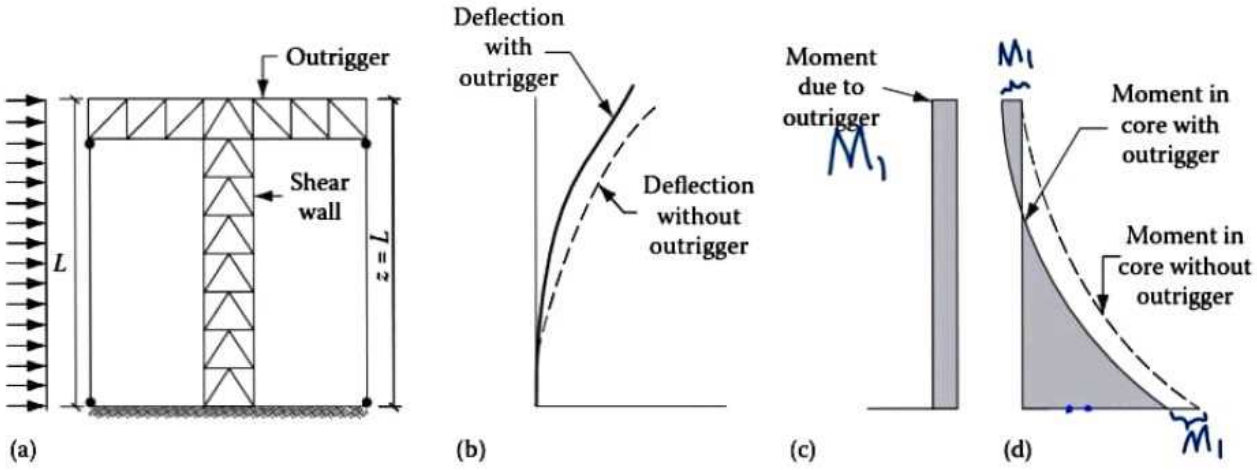


FIGURE 1.49 Outrigger located at top: (a) analytical model; (b) deflected shape; (c and d) moment diagrams.

If M_1 and K_1 represent the moment and stiffness of the spring located at $Z = L$, the rotational compatibility equation can be written thus

$$\frac{WL^3}{6EI} - \frac{M_1 L}{EI} = \frac{M_1}{K_1}$$

and

$$M_1 = \frac{WL^3/6EI}{1/K_1 + L/EI}$$

The resulting drift Δ_1 at the building top can be obtained by superposing the deflection of the cantilever due to external uniform load W and the deflection due to the moment induced by the spring; thus,

$$\Delta_1 = \Delta_{load} - \Delta_{spring}$$

$$= \frac{WL^4}{8EI} - \frac{M_1 L^2}{2EI}$$

$$= \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - M_1\right)$$

1.9.1.2 Outrigger Located at Three-Quarter Height from Bottom

The interaction effect between the central core and the exterior columns is explained with reference to Figure 1.50. The general expression for lateral deflection y of a cantilever subjected to a uniform lateral load is given by

$$y = \frac{W}{24EI}(x^4 - 4L^3x + 3L^4)$$

Note that x is measured from the top.

Differentiating with respect to x, the general expression for slope of the cantilever is given by

$$\theta_W = \frac{dy}{dx} = \frac{W}{6EI}(x^3 - L^3)$$

Scanned by CamScanner

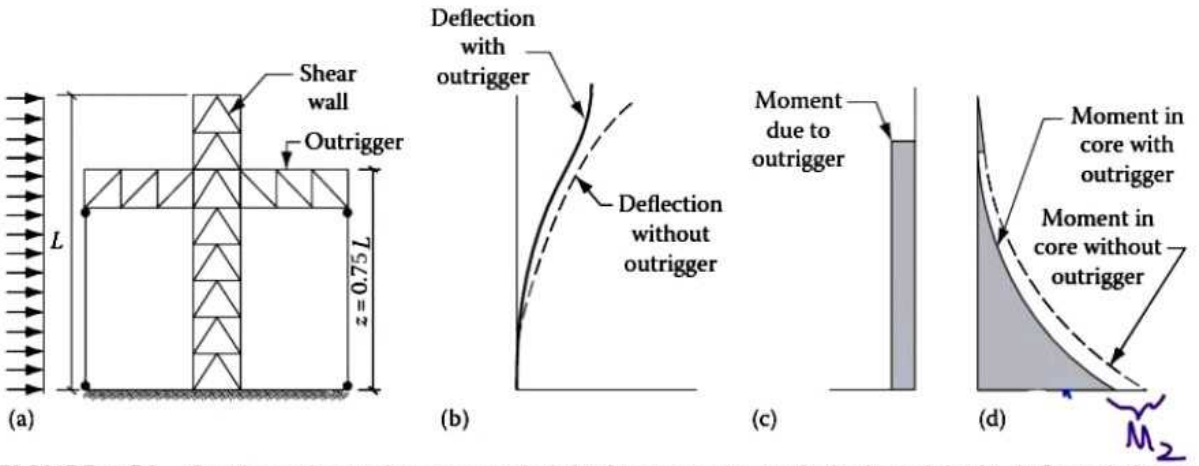


FIGURE 1.50 Outrigger located at quarter-height from top: (a) analytical model; (b) deflected shape; (c and d) moment diagrams.

The slope at the spring location is given by substituting $Z = 3L/4$, that is, $x = L/4$ in Equation (1.??). Thus,

$$\theta_W = \frac{dy}{dx}\left(\text{at } z = \frac{3L}{4}\right) = \frac{W}{6EI}\left(\frac{L^3}{64} - L^3\right)$$

$$= \frac{WL^3}{6EI} \times \frac{63}{64}$$

Using the notation M_2 and K_2 to represent the moment stiffness of spring at $Z = 3L/4$, the compatibility equation at location Z can be written thus

$$\frac{WL^3}{6EI}\left(\frac{63}{64}\right) - \frac{M_2}{EI}\left(\frac{3L}{4}\right) = \frac{M_2}{K_2}$$

Nothing that $K_2 = 4K_1/3$, the expression for M_2 can be written thus

$$M_2 = \left(\frac{WL^3/6EI}{1/K_1 + L/EI}\right)\frac{63/64}{3/4} = \left(\frac{WL^3/6EI}{1/K_1 + L/EI}\right)1.31$$

Nothing that the terms in the parenthesis represent M_1, Equation (??) can be expressed in terms of M_1

$$M_2 = 1.31 M_1$$

The drift is given by the equation

$$\Delta_2 = \frac{WL^4}{8EI} - \frac{M_2 L}{2EI}\left(L - \frac{L}{4}\right)$$

or

$$\Delta_2 = \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - 1.23M_1\right)$$

$$\Delta_1 = \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - M_1\right)$$

$$y_s = \frac{M}{2EI}(L - x)(L + x)$$

$$y_s = \frac{M}{EI} z\left(L - \frac{z}{2}\right)$$

Scanned by CamScanner

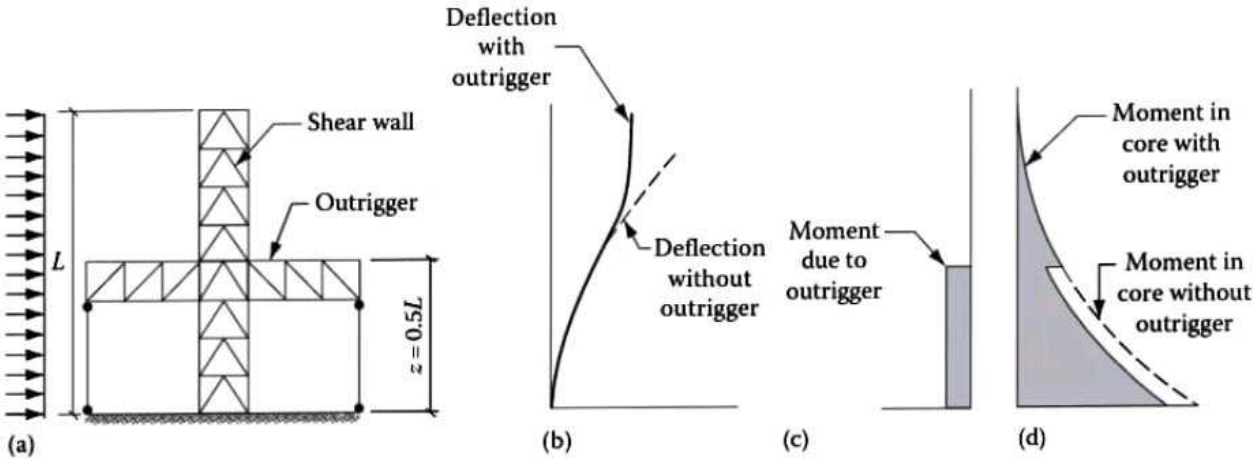


FIGURE 1.51 Outrigger located at mid-height: (a) analytical model; (b) deflected shape; (c and d) moment diagrams.

1.9.1.3 Outrigger at Mid-Height

We use Figure 1.51 to study this condition. The rotation at $Z = L/2$ due to external load W can be shown to be equal to $7WL^3/48EI$, giving the rotation compatibility equation

$$\frac{7WL^3}{48EI} - \frac{M_3 L}{2EI} = \frac{M_3}{K_3}$$

where M_3 and K_3 represent the moment and stiffness of the spring at $Z = L/2$. Noting that $K_3 = 2K_1$, the expression for M_3 works out as

$$M_3 = \left(\frac{WL^3/6EI}{1/K_1 + L/EI}\right) \times \frac{7}{4}$$

Since the expression in the parentheses is equal to M_1, M_3 can be expressed in terms of M_1

$$M_3 = 1.75M_1$$

The drift is given by the equation

$$\Delta_3 = \frac{WL^4}{8EI} - \frac{M_3 L}{2EI}\left(L - \frac{L}{4}\right)$$

or

$$\Delta_3 = \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - 1.31M_1\right)$$

1.9.1.4 Outriggers at Quarter-Height from Bottom

Referring to Figure 1.52, the rotation at $Z = L/4$ due to uniform lateral load can be shown to be equal to $\frac{WL^3}{6EI}\left[\frac{37}{64}\right]$ giving the rotation compatibility equation

$$\frac{WL^3}{6EI}\left(\frac{37}{64}\right) - \frac{M_4 L}{4EI} = \frac{M_4}{K_4}$$

Scanned by CamScanner

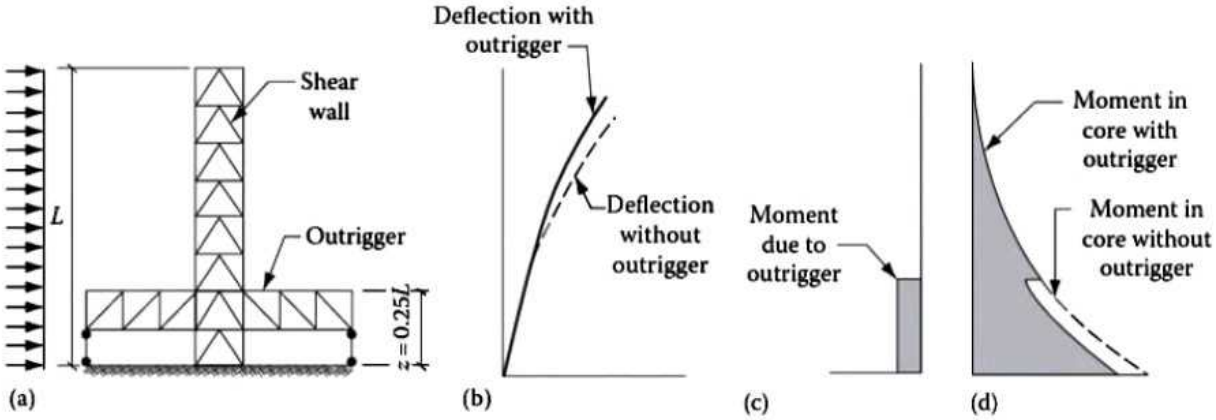


FIGURE 1.52 Outrigger located at quarter height from bottom: (a) analytical model; (b) deflected shape; (c and d) moment diagrams.

where M_4 and K_4 represent the moment and stiffness of the spring at $Z = L/4$. Noting that $K_4 = 4K_1$, M_4 in the above equation can be expressed in terms of M_1.

$$M_4 = 2.3M_1$$

The drift for this case is given by the expression

$$\Delta_4 = \underbrace{\frac{WL^4}{8EI}}_{y_w} - \underbrace{\frac{M_4 L}{4EI}\left(L - \frac{L}{8}\right)}_{y_s = \frac{M}{EI} z\left(L - \frac{z}{2}\right)}$$

or

$$\Delta_4 = \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - M_1\right)$$

$$\Delta_1 = \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - M_1\right)$$

The equations for Δ_1, Δ_2, Δ_3 and Δ_4 give the building drift for the four selected locations of the belt and outrigger trusses, $z = L$, $z = \frac{3L}{4}$, $z = \frac{L}{z}$ and $z = \frac{L}{4}$.

The value of K_1 which corresponds to stiffness of the spring when it is located at $Z = L$ can be derived as follows. A unit rotation given to the core at the top results in extension and compression of all perimeter columns, the magnitudes of which are given by their respective distances from the center of gravity of the core. The resulting force multiplied by the lever arm gives the value for stiffness K_1. Thus, if p_1 is measured in kips and the distance in feet, K_1 has units of kip feet. The force p in each exterior column is given by the relation $p = AE\delta/L$; since by definition δ corresponds to column extension or compression due to unit rotation of the core, $\delta = d/2$, where d is there distance between the exterior columns.

Therefore,

$$p = \frac{AE}{L}\left(\frac{d}{2}\right)$$

Scanned by CamScanner

and its contribution to the stiffness K_1 is given by the relation

$$K_i = p_i d$$

$$= \frac{A_i E}{L} \frac{d^2}{2}$$

The total contribution of all exterior columns on the long faces is given by the summation relation

$$K_1 = \sum_{i=1}^{n} K_i = \frac{d^2 E}{2L} \sum_{i=1}^{n} A_i$$

The contribution of the columns on the short faces can be worked out in a similar manner.

1.9.2 Optimum Location of a Single Outrigger

The preceding analysis has indicated that the beneficial action of an outrigger is a function of two distinct characteristics, the stiffness of the equivalent and the magnitude of rotation of the cantilever at the spring location due to external loads. It is obvious that the stiffness of the equivalent spring varies inversely as the distance of the outrigger from the base. For example, it is at minimum when located at the top and a maximum when at the bottom. Because the rotation of a cantilever subject to a uniformly distributed horizontal load varies parabolically from a maximum at top to zero at the bottom, from the point of view of spring stiffness, it is desirable to locate the outrigger at the bottom, whereas from a consideration of rotation, the converse is true. It is obvious that the optimum location is somewhere in between.

The method of analysis for determining the optimum location is based on the following assumptions also shown in Figure 1.53A and 1.53B:

1. The area of the perimeter columns and the moment of inertia of the core are uniform throughout the height.
2. The outrigger and the belt trusses are infinitely rigid and induce only axial forces in the exterior columns.
3. The lateral resistance is provided only by the bending resistance of the core and the tie-down action of the exterior columns.
4. The core is rigidly fixed at the foundation.
5. The rotation of the core due to shear deformation is negotiable.
6. The intensity of lateral load remains constant for the whole height.
7. The structure is linearly elastic.

1.9.2.1 Analysis Outline

Consider Figure 1.53 that shows a single outrigger located at a distance x from the building top. The analysis for determining the optimum truss location consists of the following steps:

1. Calculate the restoring moment M_x due to the rotational restraint of the outrigger located at x.
2. Derive an algebraic equation for the deflection at top due to M_x.
3. Differentiate the equation derived earlier with respect to x and equate it to zero.

This step results in a third-degree polynomial equation, the solution of which yields the optimum location for a single outrigger.

Scanned by CamScanner

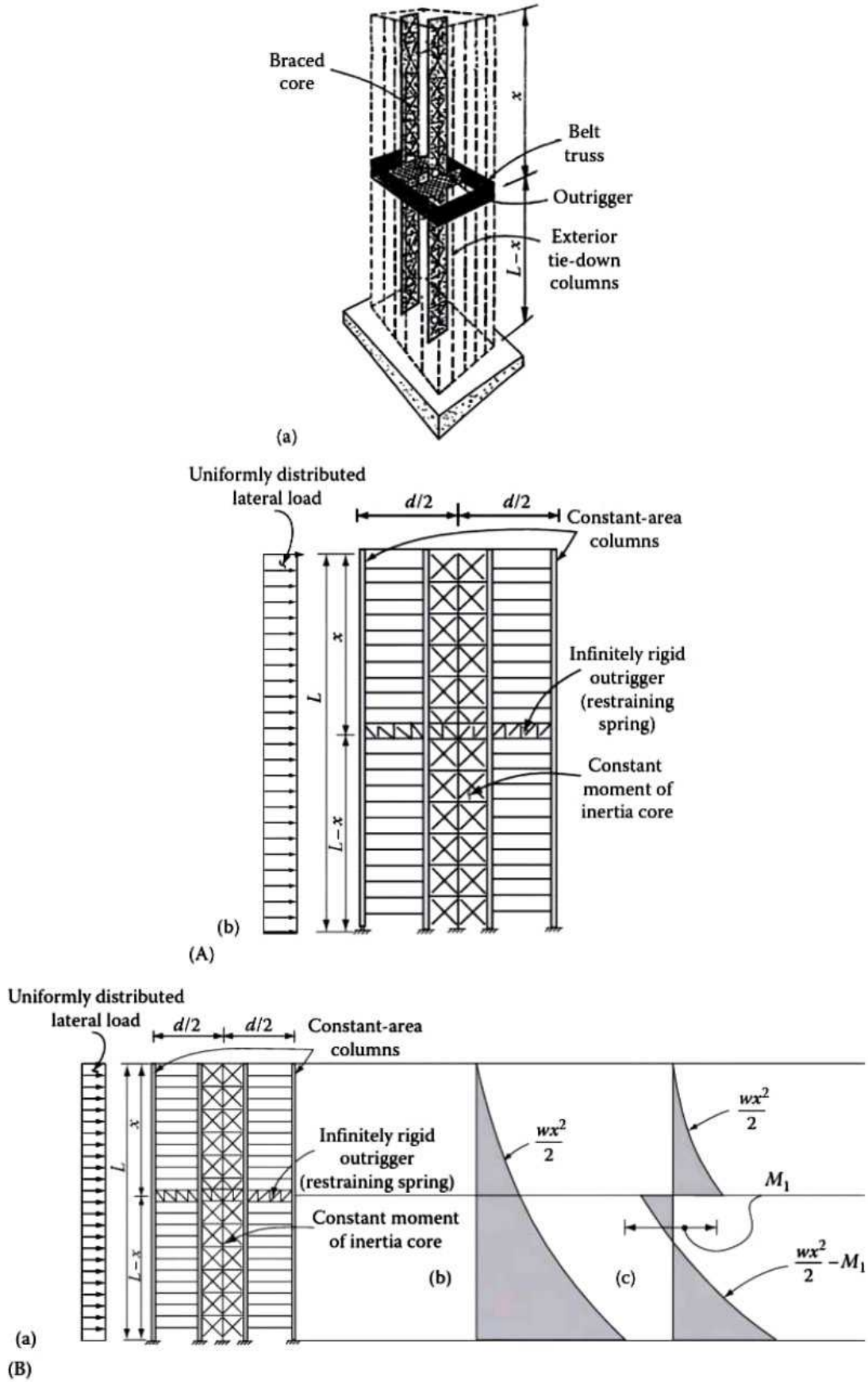


FIGURE 1.53 (A) Idealized analytical model of a single outrigger located at distance x from top: (a) schematics; (b) analysis assumptions. (B) Single outrigger, analysis assumptions: (a) schematic section; (b) moment without outrigger; and (c) moment with outrigger.

Scanned by CamScanner

1.9.2.2 Detail Analysis

Referring to Figure 1.53, the rotation θ of the cantilever at the distance x from the top, due to a uniformly distributed load W is given by the relation:

$$\theta = \frac{W}{6EI}(x^3 - L^3)$$

The rotation at the top due to the restoring couple M_x is given by the relation

$$\theta = \frac{M_x}{EI}(L - x)$$

The compatibility relation at x is given by

$$\frac{W}{6EI}(x^3 - L^3) - \frac{M_x}{EI}(L - x) = \frac{M_x}{K_x}$$

$$M_x = \frac{W(x^3 - L^3)}{6EI(L - x)\left(\frac{2}{EAd^2} + \frac{1}{EI}\right)}$$

where

W is the intensity of the wind load per unit height of the structure
M_x is the restoring moment due to outrigger restraint
K_x is the spring stiffness at x equal to $\frac{AE}{L - x} \times \frac{d^2}{2}$
E is the modulus of elasticity of the core
I is the moment of inertia of the core
A is the area of the perimeter columns
L is the height of the building
x is the location of truss measured from the top
d is the out-to-out distance of columns

Next, obtain the deflection at the top of the structure due to M_x:

$$Y_M = \frac{M_x(L - x)(L + x)}{2EI}$$

From our definition, the optimum location of the belt truss is that location for which the deflection Y_M is a maximum. This is obtained by differentiating Equation (??) with respect to x and equating to zero.

Thus,

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{W(x^3 - L^3)(L + X)}{12(EI)^2(1/AE + 1/EI)}\right] = 0$$

$$4x^3 + 3x^2L - L^3 = 0$$

This cubic equation has a single positive root, $x = 0.445L$. The solution is by trial and error. Therefore, to minimize drift, the outrigger must be located at a distance $x = 0.455L$ from the top or, say, approximately at mid-height of the building.

1.9.2.3 Computer Analysis

In the preceding discussion, several assumptions were necessary to simplify the problem for hand calculations. However, in a practical building, many of these assumptions are rarely satisfied.

Scanned by CamScanner

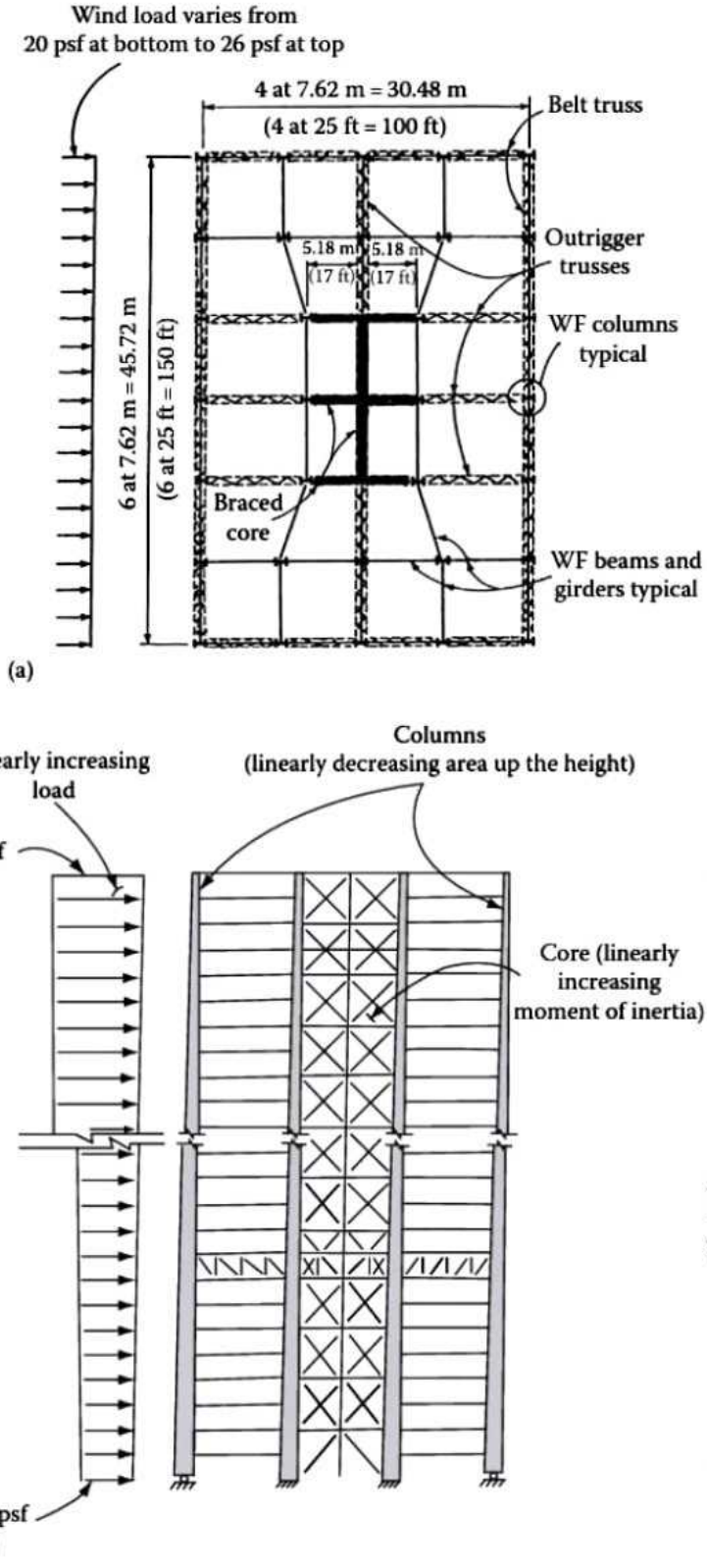


FIGURE 1.54 Improved model of a single outrigger located at distance x from top: (a) building plan and (b) schematic elevation.

Scanned by CamScanner

For example:

- The lateral load does not remain constant up the building height. It varies in a trapezoidal or triangular manner, the former representative of wind loads and the latter, seismic loads.
- The cross-sectional areas of both the exterior columns and interior core columns typically reduce up the building height. A linear variation is perhaps more representative of a practical building column, particularly so for a tall building of say 40-plus stories.
- As the areas of core columns decrease up the height, so does its moment of inertia up the height.

Incorporating the aforementioned modifications aligns the analytical model somewhat closer to a practical structure, but renders hand calculations all but impossible. Therefore, a computer-assisted analysis has been performed on a representative 46-story steel building using the modified assumptions previously mentioned. A schematic plan of the building, and an elevation of the improved model, subject to varying lateral loads are shown in Figure 1.54. The lateral deflections at the building top are shown in a graphical format in Figure 1.55 for various outrigger locations.

The deflections shown are in a nondimensional format and are relative to that of the core without the outrigger. Thus, the vertical ordinate with a value of unity at the extreme right of Figure 1.55 is the deflection of the building without the restraining effects of the outrigger. The deflections that include the effect of the outriggers are shown in curve "S." This curve is obtained by successively varying the outrigger location starting at the very top and progressively lowering its location in single-story increments, down through the building height.

It is seen that lowering the outrigger down from the top location decreases the building drift progressively until the outrigger reaches level 26. Moving it either above or below this

$a = 0.435L$ →

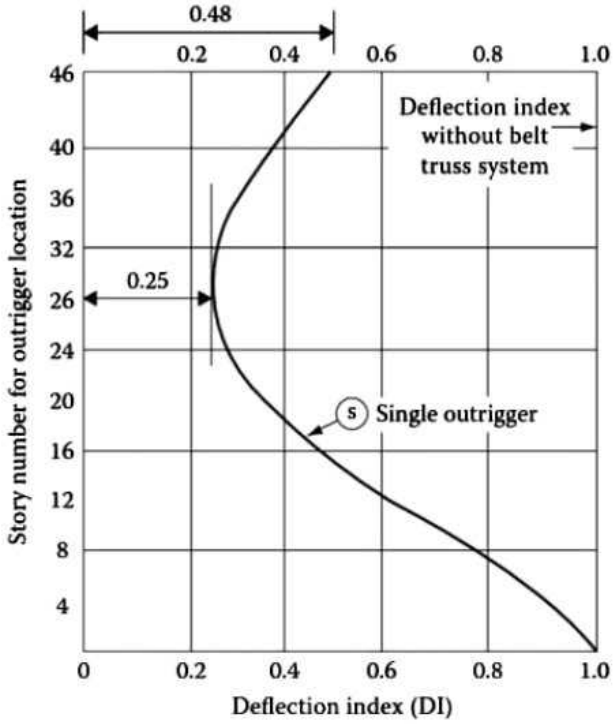


FIGURE 1.55 Deflection index DI, versus outrigger level, *Note*: $\text{DI} = \dfrac{\text{Deflection at top without outrigger}}{\text{Deflection at top with outrigger}}$.

Scanned by CamScanner

twice-redundant, requiring a solution of two compatibility equations. To seek a solution to the problem, we proceed as before assuming the sectional areas of the exterior columns and the moment of inertia of the core decrease linearly up the height. A trapezoidal distribution is assumed, as before, for the lateral load. Schematics of conceptual analytical model behavior of the structural system are shown in Figures 1.56 through 1.58.

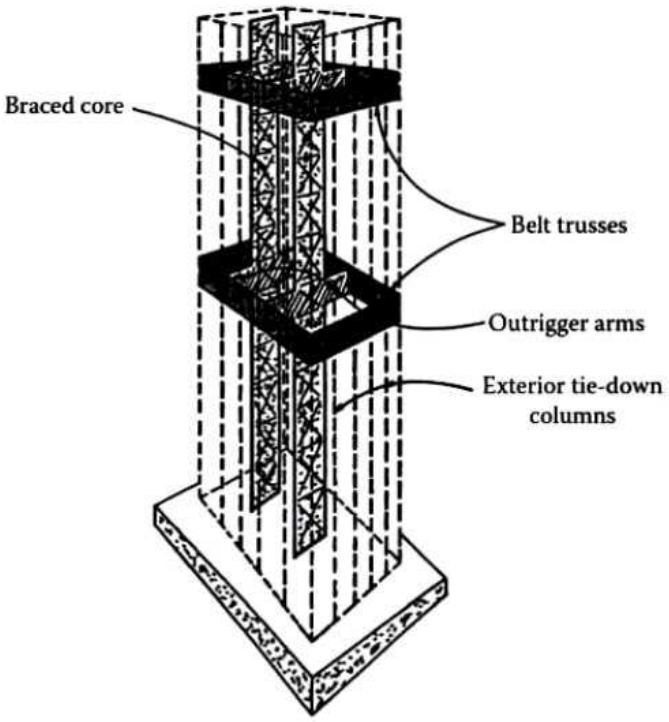


FIGURE 1.56 Building schematics with two outriggers.

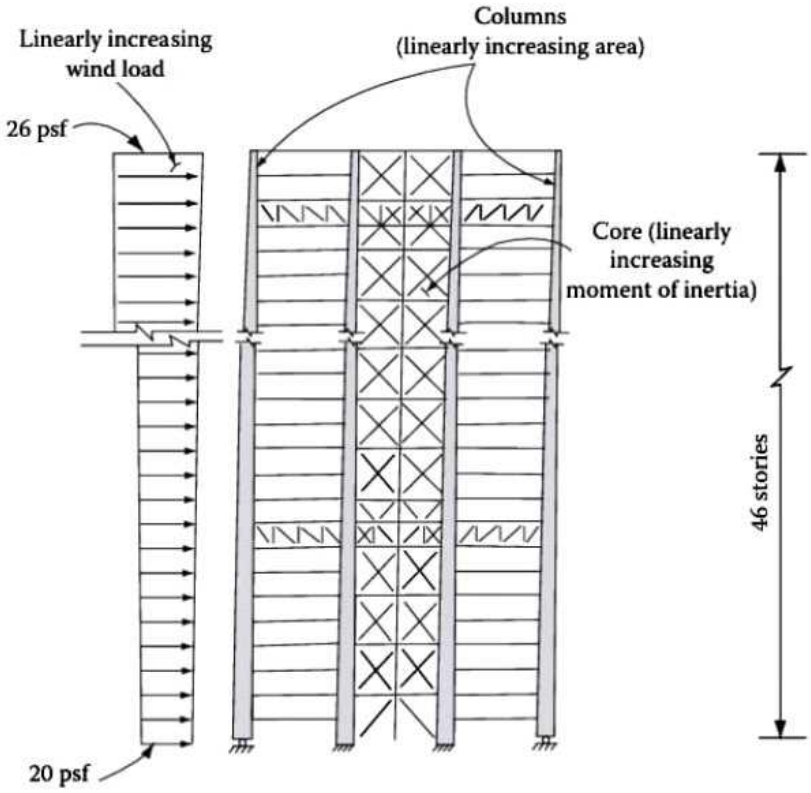


FIGURE 1.57 Analytical model with two outriggers and belt trusses.

Scanned by CamScanner

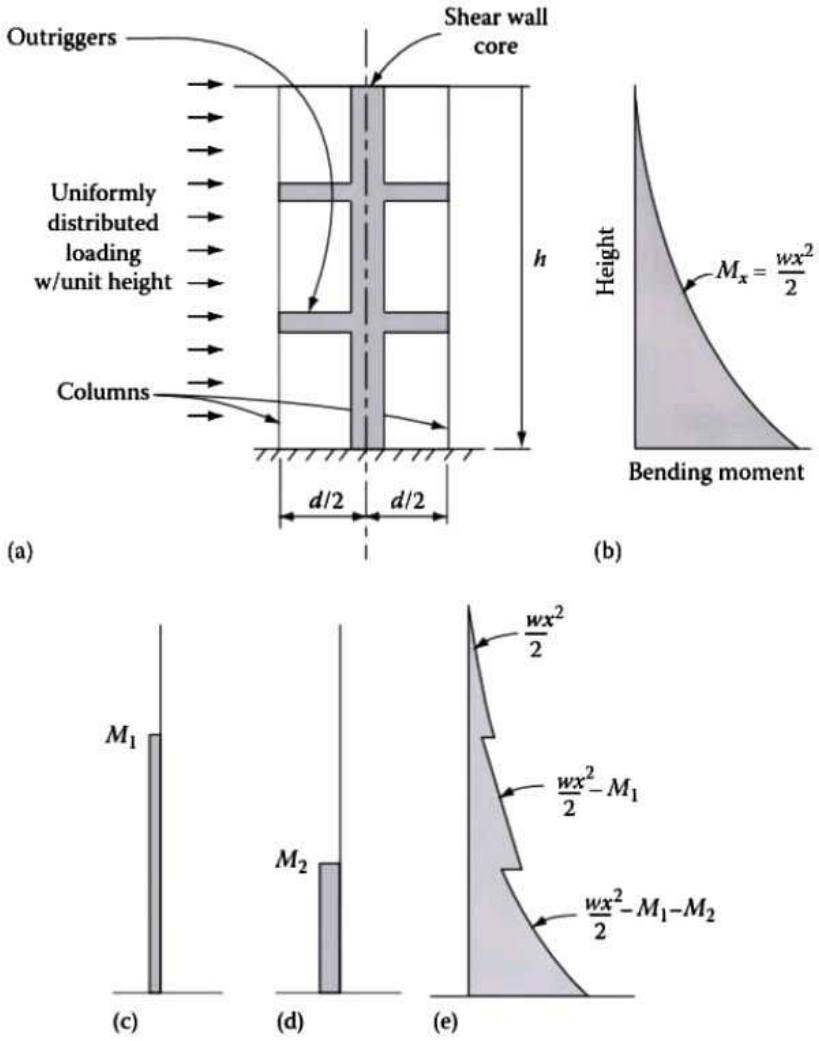


FIGURE 1.58 Conceptual method of analysis for two outrigger system: (a) two outrigger structure; (b) external moment diagram; (c) M_1 moment diagram; (d) M_2 moment diagram; (e) core resultant moment diagram.

The method of analysis for calculating the deflections at the top is similar to that used for the single outrigger. The moments at the outrigger locations are chosen as the unknown arbitrary constants M_1 and M_2, as shown in Figure 1.58. The structure is then rendered statically determinate by removing the rotational restraints at the outrigger locations. Next, the compatibility equations for the rotations at the truss locations are set up and solved simultaneously to obtain the values to M_1 and M_2. The final deflection at the top is obtained by a superposition of the deflection due to the external load and a counteracting deflection due to the moments M_1 and M_2. The resulting deflections are summarized in Figure 1.59. The building deflection at top for a given location of the two outriggers is presented for three conditions by assuming that the lateral loads are resisted by (1) core alone, (2) core acting together with a single outrigger, and (3) core acting in conjunction with two outriggers.

As before, the vertical ordinate shown with a value of unity at the extreme right of Figure 1.59 is the deflection index at the top derived by neglecting the restraining effect of the outriggers. The resistance is provided only by the cantilever action of the braced core alone. Curve S represents the top deflection of the core restrained by a single outrigger located anywhere up the height of the structure. The curves designated as 4, 8, …, 46 represent the deflections at the top for two outriggers located anywhere up the height of the structure. To plot each curve, the location of the upper outrigger was considered fixed in relation to the building height, while the location of the lower outrigger was moved in single-story increments, starting from the floor immediately below the top outrigger.

Scanned by CamScanner

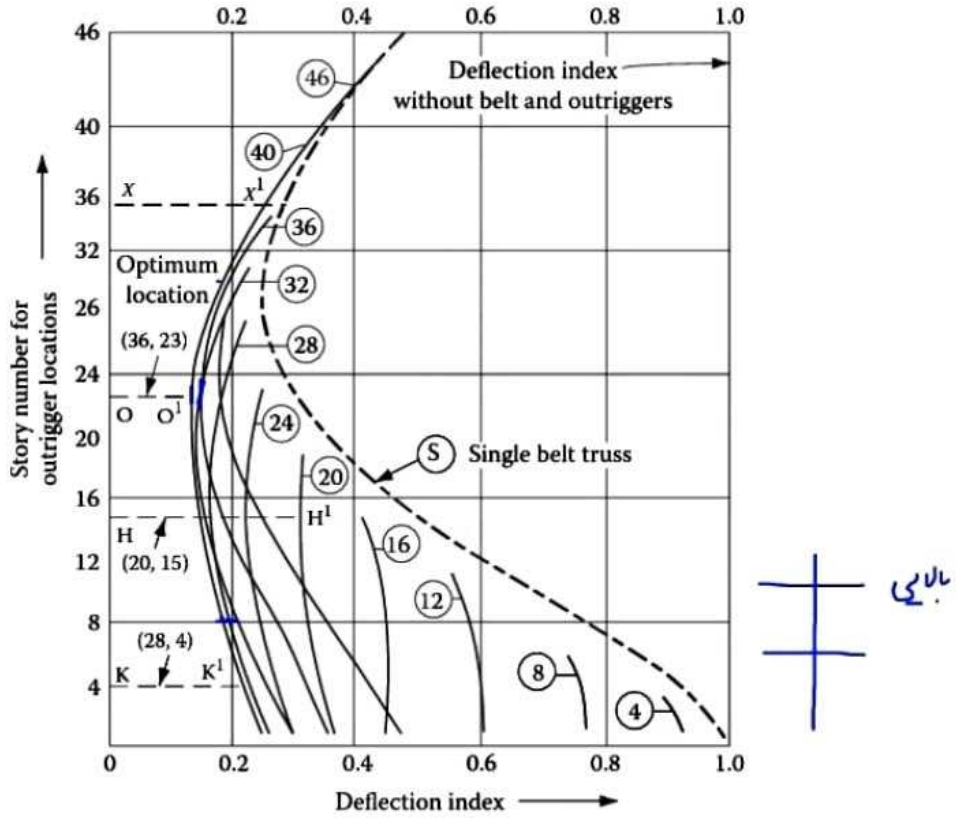


FIGURE 1.59 Drift index versus belt and outrigger location.

The number designations of the curves represent the floor number at which the upper outrigger is located. The second outrigger location is shown by story levels on the vertical axis. The horizontal distance between the curves and the vertical axis is the relative building drift for the particular combination of outrigger locations given by the curve designation and the story level. For example, let us assume that the relative deflection at the top is desired for a combination (20, 15), the numbers 20 and 15 representing the floors at which the upper and lower outriggers are located. To find the deflection index for this particular combination, the procedure is to select the curve with the designation 20, go down the vertical axis to level 15, and draw a horizontal line from this level to curve 20. The required relative top deflection is the horizontal distance between level 15 and curve 20 (distance HH^1 in Figure 1.57). Similarly, the length KK^1 gives the relative deflection at the top for the combination (28, 4). It is seen from Figure 1.58 that the relative location of the outriggers has a significant effect on controlling the drift. Furthermore, it is evident that a deflection very nearly equal to the optimum can be achieved by placing the trusses at levels other than at their optimum locations. For the example building, a relative deflection of 0.15, which differs negligibly from the optimum value of 0.13, is achieved by placing the outriggers at (40, 23), (32, 33), etc.

1.9.3.1 Recommendations for Optimum Locations

Based on the conceptual study presented thus far, the following recommendations are made for optimum locations of outriggers.

- The optimum location for a single outrigger is, perhaps unexpectedly, not at the top. The reduction in the drift with the outriggers located at top is about 50%, as compared to a maximum of 75% achievable by placing it at approximately mid-height. However, since other architectural requirements take precedence in a structural layout, the benefits of placing a truss at the top are still worth pursuing.

Scanned by CamScanner

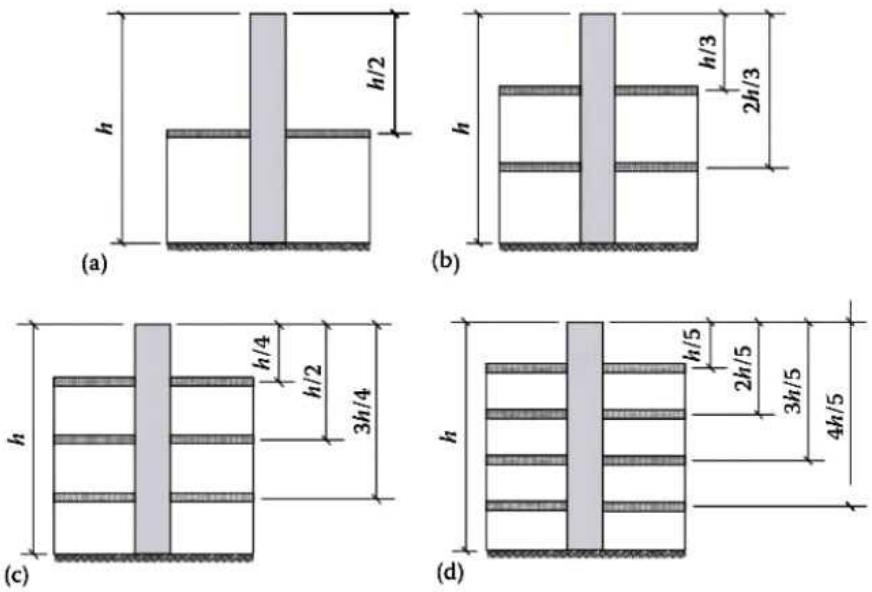


FIGURE 1.60 Optimum location of outriggers: (a) single outrigger; (b) two outriggers; (c) three outriggers; and (d) four outriggers.

- A two-outrigger structure offers more options in the placements of outriggers. Reductions in building deflections close to the optimum results may be achieved with outriggers placed at levels entirely different from the optimum locations. Thus, the engineer and architect have some leeway in choosing the outrigger locations. However, as a rule of thumb, the optimum location for a two-way outrigger structure is at one-third and two-third heights. And for a three-rigger system, they should be at the one-quarter, one-half, and three-quarter heights, and so on. Therefore, for the optimum performance on an outrigger structure, the outriggers should be placed at $(1/n + 1)$, $(3/n + 1)$, $(4/n + 1)$, $\ldots$, $(n/n + 1)$ height locations. For example, in an 80-story building with four outriggers (i.e., $n = 4$), the optimum locations are at the 16th, 32nd, and 64th levels. A summary of the recommendations is shown in Figure 1.60.

1.9.4 Vulnerability of Core and Outrigger System to Progressive Collapse

Structural redundancy and robust connections are essential factors in providing resilience against progressive collapse. Progressive collapse occurs when the sudden loss of a critical element such a building column initiates a chain reaction disproportionate to the loss of the element, resulting in partial or total collapse of the structure. Redundancy, defined as the ability of the structural system to redistribute and support its gravity loads after loss of a critical member, is perhaps one of the best ways of limiting partial or total progressive collapse.

The vulnerability of high-rise buildings to progressive collapse after a blast event at a street level has become a growing concern, particularly after the collapse of the Alfred P. Murrah Federal Building in 1995.

Design of buildings for conventional loads such as wind and seismic, provides a certain level of resistance to progressive collapse. However, systems in which ductile detailing is not provided as, for example, for buildings in SDC A or B, the inherent resilience to progressive collapse would be minimal.

For a conceptional evaluation of the inherent resilience of a belt and outrigger system, consider the schematics of a high rise shown in Figure 1.61. It can be seen from the figure that once a perimeter column is lost, the vertical load in that column will have two back-up load paths. First, it will redistribute itself upward along the column line as a tension force until it reaches the level of the belt truss. At this level, a majority of the load will transfer as compressive forces through the belt

Scanned by CamScanner

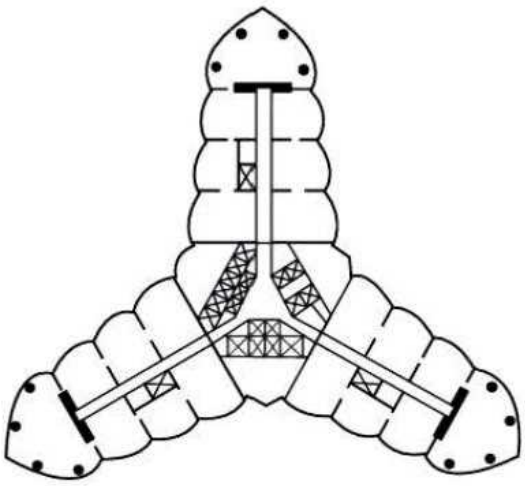


FIGURE 3.43 Burj Dubai, schematic plan.

3.12 SPINAL WALL SYSTEMS

In this relatively new system, well suited for ultra tall residential towers, shear walls are placed along both sides of corridors. These walls, often referred to as "spine" walls, run through the length of the floors to resist lateral loads acting parallel to the corridors. To resist loads in a perpendicular direction, cross walls are placed in an orthogonal direction to the spine walls. Interaction between the cross walls occurs through the interconnecting floor system and/or link beams. To improve the torsional resistance, additional shear walls are placed around the elevator and stair cores.

An outstanding example is the Burj Dubai, the "world's tallest" building in Dubai, UAE (Figure 3.43). The building is "Y"-shaped in plan. Each wing, with its own core and perimeter columns, buttresses the others via a six-sided core or hub. Each tier of the building steps back in a spiral pattern. Further discussion of this building is presented in Chapter 8. The architectural and structural design is by the Chicago office of Skidmore Owings and Merrill.

3.13 OUTRIGGER AND BELT WALL SYSTEM

The structural arrangement for this system consists of a main concrete core connected to exterior columns by relatively stiff horizontal members such as a one or two-story deep walls commonly referred to as outriggers. The core may be centrally located with outriggers extending on both sides (Figure 3.44), or it may be located on one side of the building with outriggers extending to the building columns on one side (Figure 3.45).

The basic structural response of the system is quite simple. When subjected to lateral loads, the column-restrained outriggers resist the rotation of the core, causing the lateral deflections and moments in the core to be smaller than if the freestanding core alone resisted the loading. The external moment is now resisted not by bending of the core alone, but also by the axial tension and compression of the exterior columns connected to the outriggers. As a result, the effective depth of the structure for resisting bending is increased when the core flexes as a vertical cantilever, by the development of tension in the windward columns, and by compression in the leeward columns.

In addition to those columns located at the ends of the outriggers, it is usual to also mobilize other peripheral columns to assist in restraining the rotation of outriggers. This is achieved by tying the exterior columns with a one- or two-story deep wall commonly referred to as a "belt wall," around the building.

Scanned by CamScanner

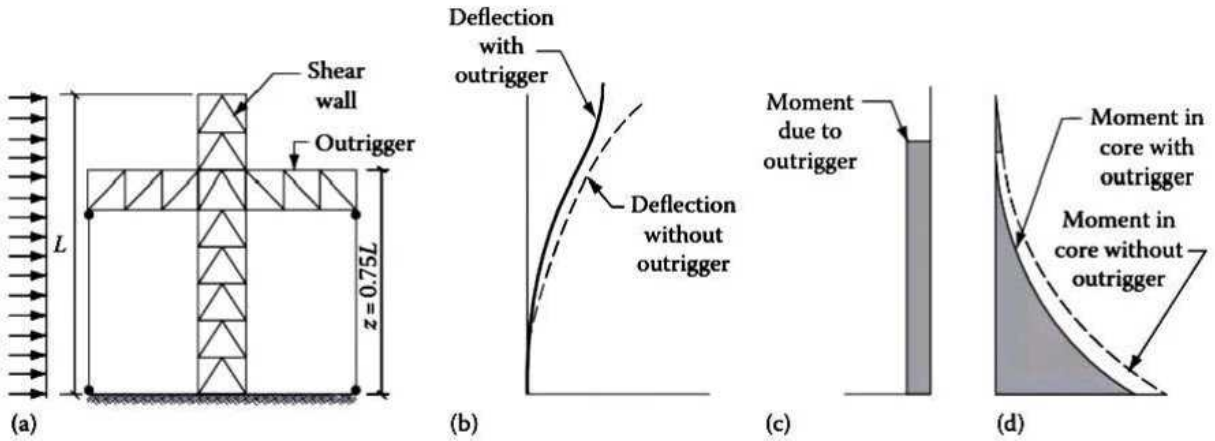


FIGURE 3.50 Outrigger at quarter-height from top, $z = 0.75L$.

The slope at the spring location is given by substituting $z = 3L/4$, that is, $x = L/4$ in Equation 3.8. Thus

$$\frac{dy}{dx}\left(\text{at } z = \frac{3L}{4}\right) = \frac{W}{6EI}\left(\frac{L^3}{64} - L^3\right)$$

$$= \frac{WL^3}{6EI} \times \frac{63}{64}$$

Using the notation M_2 and K_2 to represent the moment and the stiffness of spring at $z = 3L/4$, the compatibility equation at location 2 can be written as

$$\frac{WL^3}{6EI}\left(\frac{63}{64}\right) - \frac{M_2}{EI}\left(\frac{3L}{4}\right) = \frac{M_2}{K_2}$$

Noting that $K_2 = 4K_1/3$, the expression for M_2 can be written as

$$M_2 = \left(\frac{WL^3/6EI}{1/K_1 + L/EI}\right)\frac{63/64}{3/4} = \left(\frac{WL^3/6EI}{1/K_1 + L/EI}\right)1.31$$

Noting that the terms in the parentheses represent M_1, Equation 3.11 can be expressed in terms of M_1:

$$M_2 = 1.31M_1$$

The drift is given by the relation

$$\Delta_2 = \frac{WL^4}{8EI} - \frac{M_2 3L}{4EI}\left(L - \frac{3L}{8}\right)$$

or

$$\Delta_2 = \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - 1.23M_1\right) \tag{3.2}$$

Scanned by CamScanner

where

θ_w is the rotation of the cantilever at $z = L$ due to a uniform lateral load W (rad)

θ_S is the rotation due to spring restraint located at $z = L$ (rad). The negative sign for θ_S in Equation 3.a indicates that the rotation of the cantilever due to the spring stiffness is in a direction opposite to the rotation due to the external load

θ_L is the final rotation of the cantilever at $z = L$ (rad)

For a cantilever with uniform moment of inertia I and modulus of elasticity E subjected to uniform horizontal load W

$$\theta_w = \frac{WL^3}{6EI}$$

If M_1 and K_1 represent the moment and stiffness of the spring located at $z = L$, Equation 3.a can be rewritten as

$$\frac{WL^3}{6EI} - \frac{M_1 L}{EI} = \frac{M_1}{K_1}$$

and

$$M_1 = \frac{WL^3/6EI}{MK_1 + L/EI} \tag{3.b}$$

The resulting deflection Δ_1 at the building top can be obtained by superposing the deflection of the cantilever due to the external uniform load W, and the deflection due to the moment induced by the spring, thus

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= \Delta_{\text{load}} - \Delta L_{\text{spring}} \\ &= \frac{WL^4}{8EI} - \frac{M_1 L^2}{2EI} \\ &= \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - M_1\right)\end{aligned} \tag{3.1}$$

3.13.1.2 Case 2: Outrigger Wall at Quarter-Height from the Top

The general expression for lateral deflection y, at distance x measured from the top for a cantilever subjected to a uniform lateral load (see Figure 3.50) is given by

$$y = \frac{W}{24EI}(x^4 - 4L^3 x + 3L^4)$$

Note that x is measured from the top and is equal to $(L - z)$.

Differentiating the Equation above, with respect to x, the general expression for the slope of the cantilever is given by

$$\frac{dy}{dx} = \frac{W}{6EI}(x^3 - L^3)$$

Scanned by CamScanner

The restoring couple, that is, the rotational stiffness of the cap truss, is given by the axial load in the equivalent columns multiplied by their distance from the center of the core. Using the notion K for the rotational stiffness, and noting that there are two equivalent columns, each located at a distance $d/2$ from the core, we get

$$K = P \times d/2 \times 2$$
$$= Pd$$

Substituting $$P = \frac{AEd}{2L}$$ we get

$$K = \frac{AE}{L}\frac{d^2}{2}$$

The reduction in the building drift due to the presence of outrigger and belt walls depends on the equivalent stiffness K of the system and the magnitude of rotation θ at the top.

Before proceeding with the calculations for drift reduction, let us ask ourself certain engaging questions related to the interaction of the core with the outriggers located not at the top, but somewhere up the height. How does the location of outriggers influence the building drift and moment in the core? Is the top location the best for achieving maximum efficiency? What if the outrigger is moved toward the bottom, say, to the midheight of the building? Is there an optimum location that reduces the drift to a minimum?

Before answering these rather intriguing questions, it is perhaps instructive to study the behavior of the system with an outrigger located at specific heights of the building, say, at the top, three-quarters height, midheight, and one-quarter height.

3.13.1 Deflection Calculations

3.13.1.1 Case 1: Outrigger Wall at the Top

The rotation compatibility condition at $z = L$ (see Figure 3.49) can be written as

$$\theta_w - \theta_S = \theta_L \tag{3.a}$$

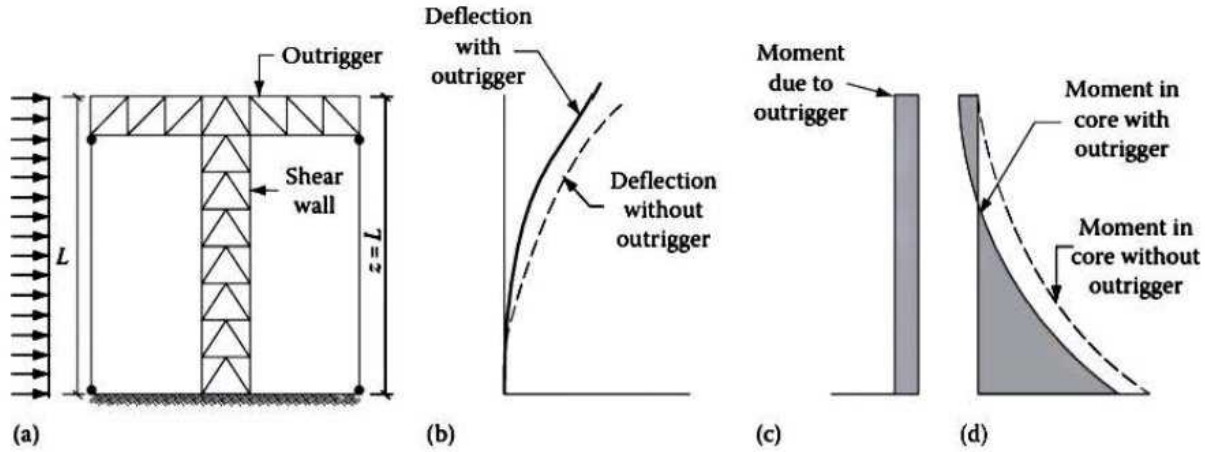


FIGURE 3.49 Outrigger located at top, $z = L$.

Scanned by CamScanner

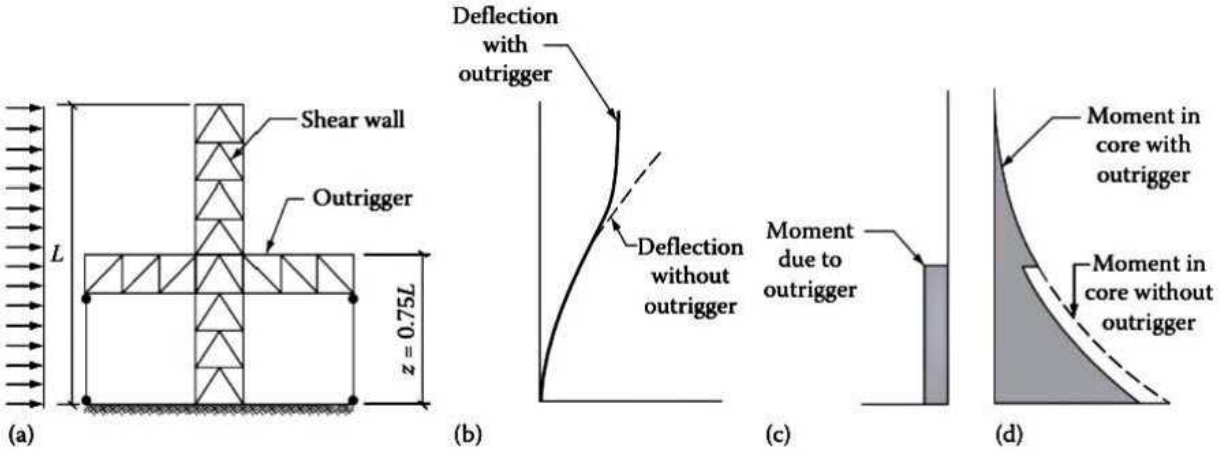


FIGURE 3.51 Outrigger at midheight, $z = 0.5L$.

3.13.1.3 Case 3: Outrigger Wall at Midheight

The rotation at $z = L/2$ due to external load W (see Figure 3.51) can be shown to be equal to $7WL^3/48EI$, resulting in the rotation compatibility equation

$$\frac{7WL^3}{48EI} - \frac{M_3 L}{2EI} = \frac{M_3}{K_3}$$

where M_3 and K_3 represent the moment and stiffness of the spring at $z = L/2$. Noting that $K_3 = 2K_1$, the equation for M_3 works out as

$$M_3 = \left(\frac{WL^3/6EI}{1/K_1 + L/EI} \right) \times \frac{7}{4}$$

Since the equation in the parentheses is equal to M_1, M_3 can be expressed in terms of M_1:

$$M_3 = 1.75M_1$$

The drift is given by the equation

$$\Delta_3 = \frac{WL^4}{8EI} - \frac{M_3 L}{2EI}\left(L - \frac{L}{4}\right)$$

or

$$\Delta_3 = \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - 1.31M_1\right) \tag{3.3}$$

3.13.1.4 Case 4: Outrigger Wall at Quarter-Height from the Bottom

The rotation at $z = L/4$ due to the uniform lateral load (see Figure 3.52) can be shown to be equal to $WL^3/6EI[(37/64)]$, giving the rotation compatibility equation

$$\frac{WL^3}{6EI}\left(\frac{37}{64}\right) - \frac{M_4 L}{4EI} = \frac{M_4}{K_4}$$

Scanned by CamScanner

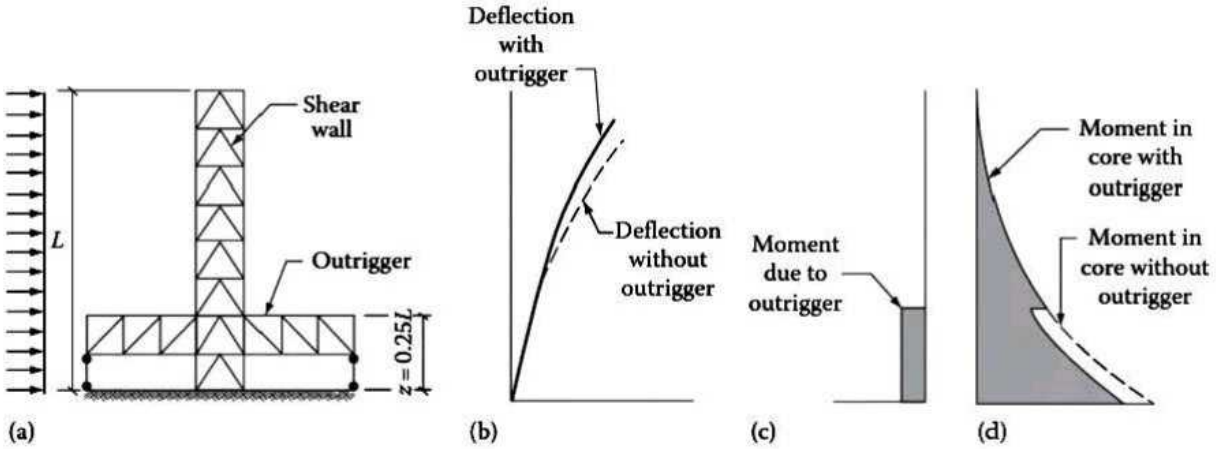


FIGURE 3.52 Outrigger at quarter-height from bottom, $z = 0.25L$.

where M_4 and K_4 represent the moment and the stiffness of the spring at $z = L/4$. Noting that $K_4 = 4K_1$, M_4 in Equation 3.19 can be expressed in terms of M_1:

$$M_4 = 2.3M_1$$

The drift for this case is given by the expression

$$\Delta_4 = \frac{WL^4}{8EI} - \frac{M_4 L}{4EI}\left(L - \frac{L}{8}\right)$$

or

$$\Delta_4 = \frac{L^2}{2EI}\left(\frac{WL^2}{4} - M_1\right) \tag{3.4}$$

Equations 3.1 through 3.4 give the building drift for the four selected locations of the belt and outrigger walls. All these equations are in terms of M_1 (see Equation 3.b).

Thus, given the following parameters:

1. Building height L, and distance d between the perimeter columns
2. Magnitude of uniformly distribute lateral load W
3. A, E, and I of the equivalent perimeter columns

we can determine the reduced lateral deflection for the four selected locations of belt and outrigger system.

3.13.2 Optimum Location of a Single Outrigger Wall

The preceding analysis has indicated that the beneficial action of outrigger is a function of two distinct characteristics: (1) the stiffness of the equivalent spring; and (2) the magnitude of the rotation of the cantilever at the spring location due to lateral loads. The spring stiffness, which is a function of column length below the outrigger location, varies inversely as the distance of the outrigger from the base. For example, the stiffness is at a minimum when the outrigger is located at the top and a maximum when at the bottom. On the other hand, the rotation, θ, of the free cantilever subjected to a uniformly distributed horizontal load varies parabolically with a maximum value at the top

Scanned by CamScanner

to zero at the bottom. Therefore, from the point of view of spring stiffness, it is desirable to locate the outrigger at the bottom, whereas from consideration of its rotation, the converse is true. It must therefore be obvious that the optimum location is somewhere in between.

To search for the optimum location of a single outrigger, we start with the following assumptions:

1. The building is prismatic and vertically is uniform; that is, the perimeter columns have a constant area and the core has a constant moment of inertia for the full height.
2. The outrigger and the belt walls are flexurally rigid.
3. The lateral resistance is provided only by the bending resistance of the core and the tie-down action of the exterior columns.
4. The core is rigidly fixed at the base.
5. The rotation of the core due to its shear deformation is negligible.
6. The lateral load is constant for the full height.
7. The exterior columns are pin-connected at the base.

Consider Figure 3.53, which shows schematics of a single outrigger located at a distance x from the building top. To evaluate the optimum location, first the restoring moment M_x of the outrigger located at x is evaluated. Next, an algebraic equation for the deflection of the core at the top due to M_x is derived. Differentiating this equation and equating a zero results in a third-degree polynomial, the solution of which yields the outrigger optimum location corresponding to the minimum deflection of the building at top due to external load. The details are as follows.

The rotation θ of the cantilever at a distance x from the top, due to uniformly distributed load w, is given by the relation

$$\theta = \frac{W}{EI}(x^3 - L^3)$$

The rotation at the top due to the restoring couple M_x is given by the relation

$$\theta = \frac{M_x}{EI}(L - x)$$

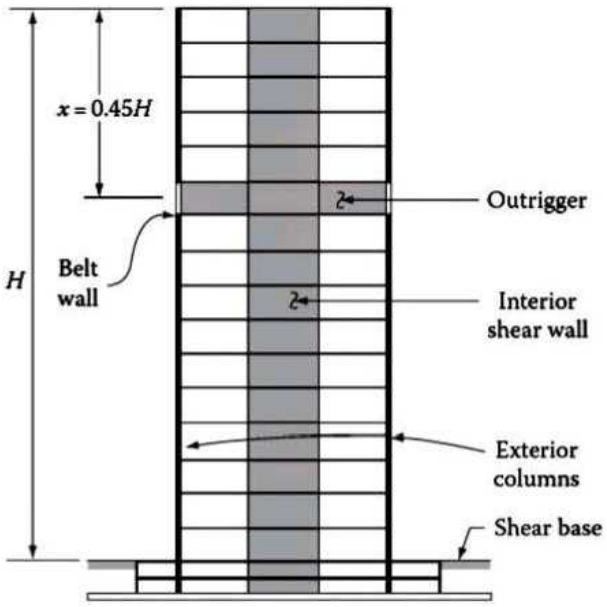


FIGURE 3.53 Outrigger at distance x from top.

Scanned by CamScanner

The rotation compatibility relation at x is given by

$$\frac{W}{6EI}(x^3 - L^3) - \frac{M_x}{EI}(L - x) = \frac{M_x}{K_x}$$

where

W is the intensity of lateral load per unit height of the building
M_x is the resorting moment due to outrigger restraint
K_x is the spring stiffness at x equal to $AE\,(L - x) \times (d^2/2)$
E is the modulus of elasticity of the core
I is the moment of inertia of the core
A is the area of the perimeter columns
L is the height of the building
x is the location of truss measured from the top
d is the distance out-to-out of perimeter columns

Next, obtain the deflection at the top due to M_x:

$$Y_M = \frac{M_x(L - x)(L + x)}{2EI}$$

From our definition, the optimum location of the outrigger is that location for which the deflection Y_M is a maximum. This is obtained by substituting for M_x into the equation above and differentiating with respect to x and equating to zero. Thus, dy/dx of

$$\left[\frac{W(x^3 - L^3)(L + x)}{12(EI)^2\,(1/AE + 1/EI)}\right] = 0$$

Simplifying this equation, we get a cubic equation in x:

$$4x^3 + 3x^2L - L^3 = 0$$

This cubic equation has a single positive root, $x = 0.445L$. The solution is by trial-and-error.

Therefore, to minimize drift, the outrigger must be located at a distance $x = 0.455L$ form the top or, say, approximately at midheight of the building.

In the preceding discussion, several assumptions were necessary to simplify the problem for hand calculations. However, in a practical building, many of these assumptions are rarely satisfied.

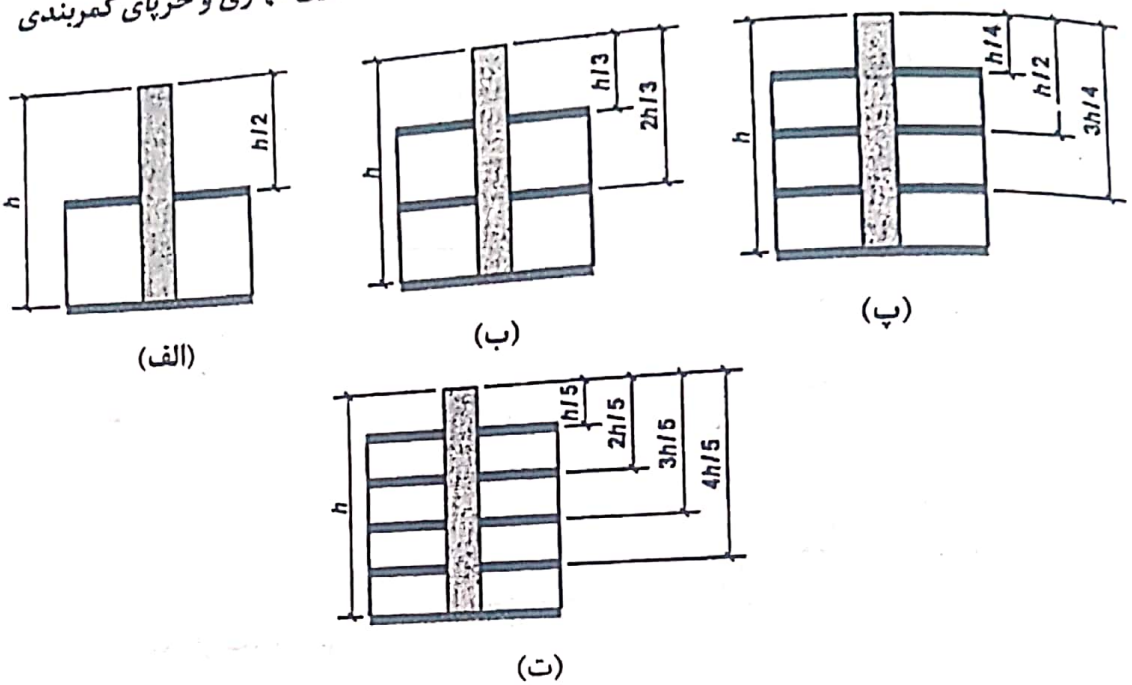
For example:

- The lateral load does not remain constant up the building height. It varies in a trapezoidal or triangular manner, the former representative of wind loads and the latter, seismic loads.
- The cross-sectional areas of both the exterior columns and interior shear walls typically reduce up the building height. A linear variation is perhaps more representative of a practical building column, particularly so for a tall building of say, 40-plus stories.
- As the areas of core columns decrease up the height, so does the moment of inertia of the core. Therefore, a linear variation of the moment of inertia of the core, up the height is more appropriate.

Incorporating the aforementioned modifications aligns the analytical model closer to a practical structure, but renders the hand calculations all but impossible. Therefore, a computer-assisted

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



شکل ۱۱-۲۰- محل‌های بهینه برای بازوهای مهاری- (الف) یک بازو (ب) دو بازو (پ) سه بازو (ت) چهار بازو

۱۱-۱۰- تحلیل مهارهای بازویی

روش اصلی برای تحلیل مهارهای بازویی، مدلسازی کامپیوتری است. اما با فرضیات ساده‌کننده‌ای می‌توان تحلیل‌های دستی نیز انجام داد. این تحلیل‌های دستی می‌تواند کاهش لنگر هسته ساختمان را بواسطه وجود بازو بدست دهند و هم‌چنین کاهش تغییرمکان جانبی نیز قابل حل است. مهم‌ترین فایده آن‌ها انجام مطالعات پارامتریک برای حصول بهترین تراز برای قراردادن مهارهای زانویی است. فرضیات اساسی تحلیل به قرار زیر است (شکل ۱۱-۲۱).

۱- رفتار سازه الاستیک خطی است.

۲- ستون‌ها فقط تحت اثر نیروی محوری قرار دارند.

۳- اتصال مهار بازویی به هسته صلب است و هسته بصورت صلب (گیردار) به فونداسیون منتقل است.

۴- خواص هندسی هسته، ستون‌ها و مهار بازویی در ارتفاع ساختمان ثابت است.

با نوشتن شرط سازگاری تغییرشکل‌ها، دو معادله‌ی دو مجهولی برای تعیین M_1 و M_2 بصورت زیر حاصل می‌شود:

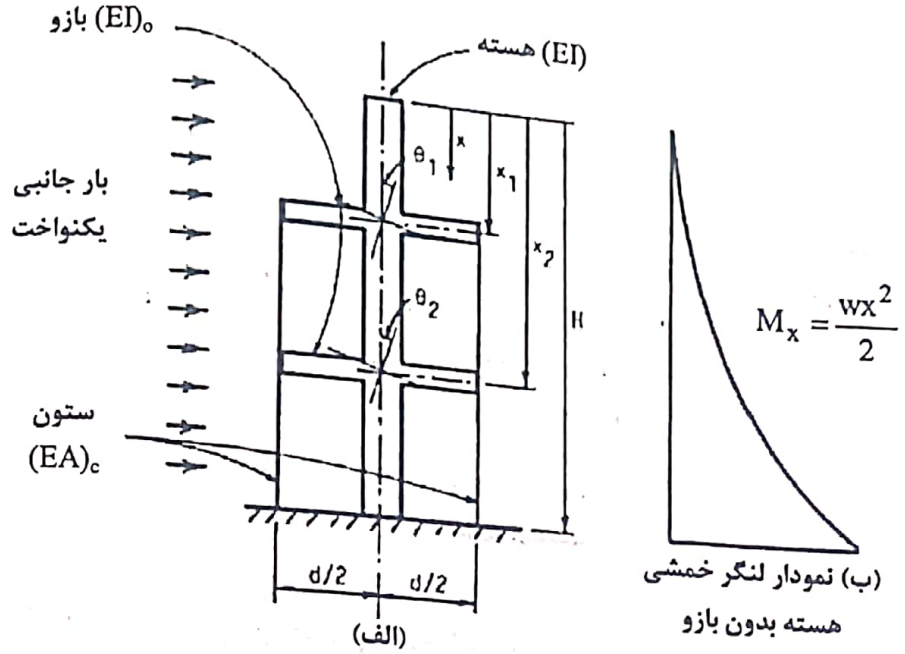
$$M_1\left(S_1+S(H-x_1)\right)+M_2S(H-x_2)=\frac{w}{6EI}(H^3-x_1^3) \qquad (۳۱-۱۱)$$

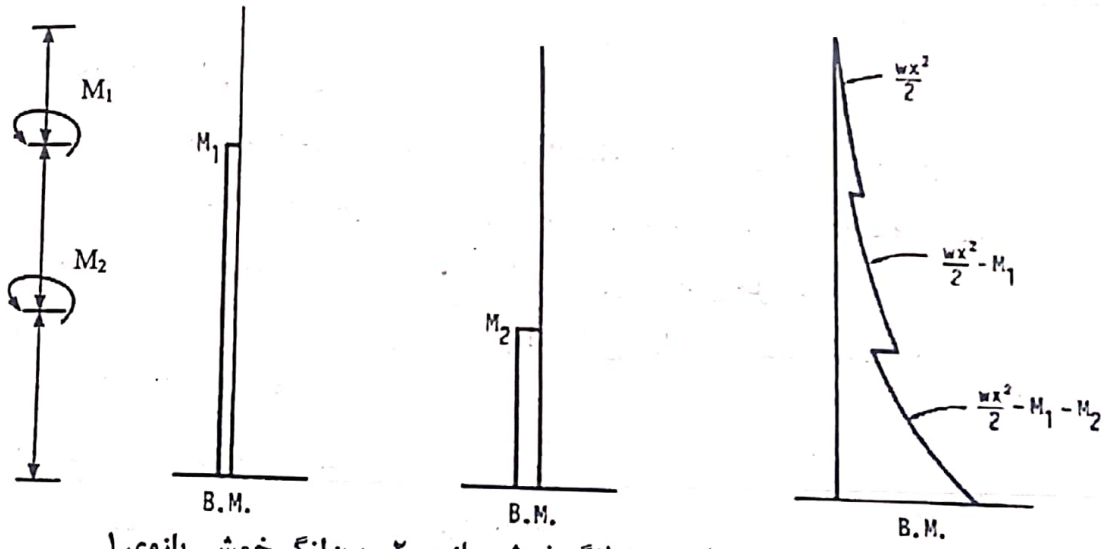
$$M_1S(H-x_2)+M_2\left(S_1+S(H-x_2)\right)=\frac{w}{6EI}(H^3-x_2^3) \qquad (۳۲-۱۱)$$

$$S=\frac{1}{EI}+\frac{2}{d^2(EA)_c} \qquad S_1=\frac{d}{12(EI)_o} \qquad (۳۳-۱۱)$$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner





ت: نمودار لنگر خمشی هسته با وجود دو باز ت: لنگر خمشی بازوی ۲ پ: لنگر خمشی بازوی ۱

M_1: لنگر کاهش یافته به علت بازوی ۱ (لنگر مقاوم)

M_2: لنگر کاهش یافته به علت بازوی ۲ (لنگر مقاوم)

شکل ۱۱-۲۱- فرضیات اساسی تحلیل

با حل معادله‌ی فوق برای M_1 و M_2 نتیجه می‌شود:

$$M_1 = \frac{w}{6EI}\left[\frac{S_1(H^3 - x_1^3) + S(H - x_2)(x_2^3 - x_1^3)}{S_1^2 + S_1 S(2H - x_1 - x_2) + S^2(H - x_2)(x_2 - x_1)}\right] \qquad (۳۴-۱۱)$$

$$M_2 = \frac{w}{6EI}\left[\frac{S_1(H^3 - x_2^3) + S\left[(H - x_1)(H^3 - x_2^3) - (H - x_2)(H^3 - x_1^3)\right]}{S_1^2 + S_1 S(2H - x_1 - x_2) + S^2(H - x_2)(x_2 - x_1)}\right] \qquad (۳۵-۱۱)$$

Scanned by CamScanner

در روابط فوق:

EI= سختی خمشی دیوار برشی

$(EI)_o$= سختی خمشی بازو

$(EA)_C$= سختی محوری ستون

با تعیین M_1 و M_2، نمودار لنگر خمشی کل بصورت زیر بدست می‌آید (شکل ۱۱-۲۱-ث)

(۱۱-۳۶)

$$M_x = \frac{wx^2}{2} - M_1 - M_2$$

M_1 برای $x > x_1$ و M_2 برای $x > x_2$ فعال می‌شود.

برای نیروی محوری ستون‌ها داریم:

(۱۱-۳۷)

$$F_{c1} = \frac{M_1}{d}$$

$$F_{c2} = \frac{M_1 + M_2}{d}$$

و در آخر برای تغییرمکان جانبی تراز بام خواهیم داشت:

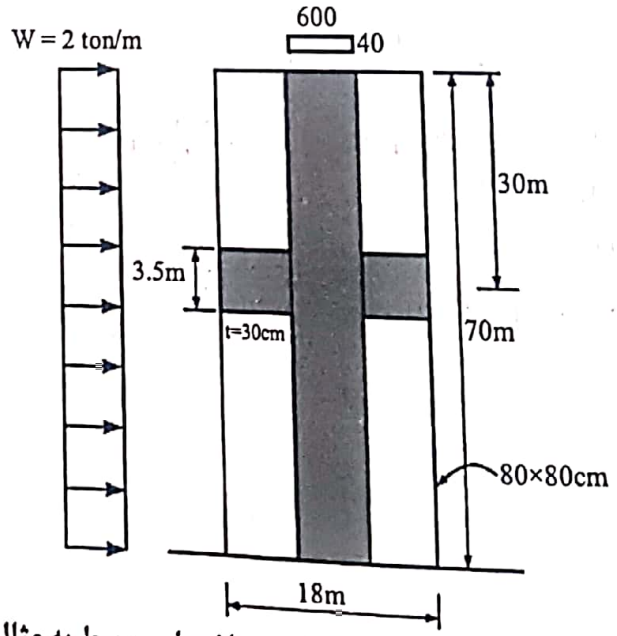
(۱۱-۳۸)

$$\text{تغییرمکان جانبی } \Delta_o = \frac{wH^4}{8EI} - \frac{1}{2EI}\left[M_1(H^2 - x_1^2) + M_2(H^2 - x_2^2)\right]$$

مهم

مثال ۱۱-۱: (ترجمه سوال همایونی)

مطلوبست مطالعه تاثیر بازو در کاهش لنگر و تغییرشکل جانبی هسته در سازه‌ی نشان داده شده در شکل ۱۱-۲۲.



شکل ۱۱-۲۲- نمای مفهومی تحلیل ساختمان مربوط به مثال ۱۱-۱

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

$E = 2\times10^6 \text{ ton/m}^2$

$d = 18 \text{ m}$ ← فاصله‌ی آکس تا آکس دو ستون کناری

$H = 70 \text{ m}$ ارتفاع کل سازه $= L$

$I = \dfrac{0.4\times6^3}{12} = 7.2 \text{ m}^4$ ← ممان اینرسی هسته

$X = 30 \text{ m}$ فاصله از بالا تا آکس محل بازوبی

$A_c = 0.8\times0.8 = 0.64 \text{ m}^2$ ← سطح مقطع ستون

$I_o = \dfrac{0.3\times3.5^3}{12} = 1.07 \text{ m}^4$ ← ممان اینرسی محل بازوبی

حل:

$$S = \frac{1}{E}\left(\frac{1}{I} + \frac{2}{d^2 A_c}\right) = \frac{1}{E}\left(\frac{1}{7.2} + \frac{2}{18^2\times0.64}\right) = \frac{0.15}{E}$$

$$S_1 = \frac{18}{12E(1.07)} = \frac{1.4}{E}$$

با توجه به وجود فقط یک مجهول M_1، دو معادله‌ی دو مجهولی به معادله یک مجهولی ساده می‌شود:

$$M_1\left(S_1 + S(H - x_1)\right) = \frac{w}{6EI}\left(H^3 - x_1^3\right)$$

$$M_1\left(1.4 + 0.15(70-30)\right) = \frac{2}{6\times7.2}\left(70^3 - 30^3\right) \Rightarrow M_1 = 1977 \text{ ton.m}$$

M_x در پای هسته $= \dfrac{2\times70^2}{2} - 1977 = 4900 - 1977 = 2923 \text{ ton.m}$

$$F_c = \frac{M_1}{d} = \frac{1977}{18} = 109.8 \text{ ton}$$

طره $\Delta = \dfrac{2\times70^4}{8\times2\times10^6\times7.2} = 0.42 \text{ m}$

مقدار کاهش $= \dfrac{1}{2\times2\times10^6\times7.2}\times\left(1977(70^2 - 30^2)\right) = 0.27 \text{ m}$

$\Delta_o = 0.42 - 0.27 = 0.15 \text{ cm}$

مجاز $\Delta = 0.005H = 0.005H = 0.35 \text{ m} > \Delta_o$

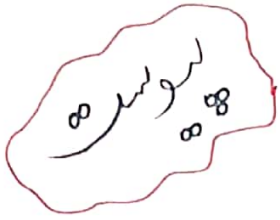
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

TALL BUILDINGS STRUCTURAL SYSTEMS AND AERODYNAMIC FORM

MEHMET HALIS GÜNEL AND HÜSEYIN EMRE ILGIN

Scanned by CamScanner



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

جزوه درس :

سازه های ساختمانی بلند

استاد :

جناب آقای مهندس طاحونی

نگارش:

حمید کاظم

پائیز ۱۳۸۹

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

حمید کاظم

سازه‌های ساختمان‌های بلند

"High Rise Building structures"

جناب آقای مهندس شاپور طاحونی

SAMAND

Scanned by CamScanner

فهرست مطالب پیوست سازه بلند

- نمایش تاریخچه سازه های بلند با منحنی طبقات بر حسب سال ۳

- بار های وارد بر ساختمان های بلند ۵

- تعیین نیروی باد با استفاده از ASCE7-10 ..... ۶

- ضوابط کلی تعیین نیروی باد ۷

- مثال محاسبه نیروی باد و ضریب اوج باد ۱۱

- مثال محاسبه نیروی باد و ضریب اوج باد برای سازه های شکل پذیر ۱۲

- مثال محاسبه فشار باد برای ساختمان های بلند ۴۰ طبقه بتن مسلح ۱۸

- نیروی زلزله وارد بر سازه های بلند ۲۱

- دیدگاه های آیین نامه ASCE-7 در مورد نیروی زلزله ۲۱

- مثال محاسبه برش پایه برای سازه ۱۸۰ متری ۴۰ طبقه بتن مسلح ۲۳

- آثار حرارتی ۲۵

- عایق کاری ستون های خارجی ۲۵

- انواع حرکات ایجاد شده در ساختمان های بلند در اثر تغییرات دمایی ۲۶

- مثال محاسبه تغییر شکل جانبی ستون ناشی از تغییرات دمایی ۲۸

Scanned by CamScanner

- موانع فیزیکی به منظور کاهش تغییر شکل های حرارتی ۲۹
- آثار خزش و انقباض بتن در سازه های بلند ۳۱
- بار های انفجاری و موج های منتشر شده مربوط به آن ۳۱
- فشار های ناشی از بار انفجار وارد بر ساختمان ها ۳۴
- فشار های ناشی از انفجار آیین نامه ای ۳۵
- انواع انفجار ها ۳۵
- مثال محاسبه مشخصه انفجار ۳۶
- انواع سیستم های سازه های بلند ۳۷
- سیستم دیوار های موازی بتنی ۳۷
- سیستم دیوار های بتن مسلح باربر و هسته مرکزی ۳۸
- سیستم صندوقه های پیش ساخته خود متکی ۳۹
- سیستم دال طره شده ۳۹
- سیستم دال تخت ۳۹
- سیستم دال طره ای سخت شده ۴۰
- سیستم معلق ۴۰
- سیستم خرپای متناوب ۴۱

Scanned by CamScanner

- سیستم قاب خمشی ۴۱
- سیستم قاب خمشی همراه با هسته مرکزی ۴۱
- سیستم قاب مهاربندی ۴۲
- سیستم قاب مهاربندی شده چند طبقه ای ۴۲
- سیستم قاب خمشی همراه با هسته مرکزی و کمربند خرپایی (بازوی خرپایی) ۴۲
- سیستم قاب لوله ای محیطی سخت ۴۳
- سیستم قاب لوله ای محیطی همراه با هسته مرکزی ۴۳
- سیستم لوله در لوله (دو لول) ۴۴
- سیستم لوله های دسته بندی شده ۴۴
- سیستم لوله ای مهارشده (قاب محیطی همراه با ابر مهاربند ها) ۴۴
- سیستم سازه های فضایی ۴۵
- سیستم برج های کج ۴۵
- سیستم های گردان (چرخنده) ۴۶
- سیستم های باربر قائم ۴۶
- انواع سیستم های کف در ساختمان های بتنی ۴۶
- انواع سیستم های کف در ساختمان های فولادی ۴۹

Scanned by CamScanner

- انواع سیستم های مهاربندی شده و مفاهیم مربوط به آن ۵۲
- مسیر بار در مهاربند ها بر اساس بار جانبی و بار قائم ۵۴
- تغییر شکل های جانبی مهاربند ها ۵۶
- تعویض دهانه مهاربندی شده ۵۷
- جا به جایی خارج از صفحه ۵۷
- تحلیل تقریبی مهاربند ها برای نیرو های داخلی و تغییر مکان ۵۸
- مثال تحلیل تقریبی سازه مهاربندی شده برای تغییر مکان خمشی و برشی ۶۱
- مهاربند های ضد کمانش یا کمانش تاب ۶۳
- مهاربند های زانویی ۶۴
- سیستم ابر مهاربند ها ۶۵
- سیستم قاب خمشی ۶۶
- بررسی رفتار قاب های خمشی تحت اثر بار جانبی ۶۶
- بررسی رفتار قاب های خمشی تحت اثر بار قائم ۶۷
- تحلیل تقریبی قاب خمشی تحت اثر بار های قائم ۶۸
- اثر تغییر شکل محوری ستون ها بر رفتار قاب خمشی تحت اثر بار قائم ۶۹
- تحلیل تقریبی قاب خمشی تحت اثر بار های جانبی ۶۹

Scanned by CamScanner

- روش پرتال برای تحلیل تقریبی سازه های با ارتفاع متوسط ۷۰
- مثال تحلیل قاب خمشی سازه بلند ۷۰ متری به روش پرتال ۷۰
- روش طره ای برای تحلیل تقریبی سازه های با ارتفاع زیاد و بسیار زیاد ۷۱
- تغییر شکل جانبی قاب خمشی ۷۲
- تحلیل تغییر شکل جانبی قاب خمشی ۷۳
- روابط مربوط به اعوجاج برشی طبقه ۷۴
- تغییر مکان کلی و سختی طبقه ۷۶
- مثال محاسبه تغییر مکان جانبی قاب خمشی ۷۷
- قاب جایگزین تک دهانه ۷۸
- سیستم دیوار برشی و انواع آن ۷۹
- تغییر شکل جانبی در دیوار برشی ۸۰
- روش های اجرای ساختمان های پانلی ۸۲
- مدل سازی و تحلیل سیستم های پانلی ۸۳
- مثال محاسبه سهم دیوار های برشی از نیروی برشی و لنگر خمشی ۸۴
- تغییر سیستم در طبقه همکف ۸۶
- سیستم دال انتقال ۸۷

Scanned by CamScanner

- سیستم های دوگانه ۸۹
- رفتار سیستم های دوگانه تحت اثر بار جانبی ۸۹
- توزیع کیفی نیروی برشی و لنگر خمشی ناشی از بار جانبی بین قاب خمشی و دیوار برشی ۹۰
- روابط نظری برای توزیع بار جانبی بین قاب خمشی و دیوار برشی ۹۰
- روش مولفه سختی ۹۱
- مثال تحلیل نیرویی قاب خمشی همراه با دیوار برشی ۹۲
- سیستم های لوله ای (قاب محیطی) ۹۵
- رفتار سیستم های لوله ای در مقابل بار جانبی ۹۶
- مثال محاسبه نیروی زلزله و تغییر شکل جانبی برای ساختمان ۴۰۵ متری تجارت جهانی آمریکا ۹۶
- سازه ها با مهار بازویی ۱۰۱
- ترکیب سیستم مهار بازویی و کمربند خرپایی ۱۰۲
- تحلیل تقریبی سیستم مهار بازویی ۱۰۲
- مثال تحلیل سیستم مهار بازویی برای ساختمان ۷۰ متری ۱۰۴
- جانمایی بهینه مهار بازویی ۱۰۵
- سیستم ساختمان ها همراه با هسته ۱۰۷
- انواع هسته ها ۱۰۷

Scanned by CamScanner

- تحلیل هسته ها ۱۰۸
- مثال محاسبه لنگر خمشی و نیروی برشی و لنگر پیچشی برای ساختمان ۹۰ متری ۱۰۸
- جداساز های لرزه ای ۱۱۰
- طراحی جداساز های لرزه ای ۱۱۱
- انواع جداساز های لرزه ای ۱۱۲
- سطح جداش ۱۱۳
- مثال طراحی جداساز لرزه ای ۱۱۳

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

فهرست مطالب :

۱) تاریخچه و تعریف

۲) معیارهای طراحی

۳) بارگذاری (بار زلزله)

۴) سیستم های ساختمان های بلند (برای تحمل بار جانبی)

۵) سیستم های ساختمان های بلند (برای تحمل بار قائم)

۶) تعریف ساختمان های تعروف دنیا

۷) ضوابط شکل پذیری زیاد (بتن و فولاد)

۸) ضوابط طراحی مهاربندهای شکل پذیر

۹) ضوابط طراحی دیوارهای برشی شکل پذیر

۱۰) دیوارهای برشی فولادی

۱۱) سیستم های صدا گر

۱۲) سیستم های میراگر

۱۳) سیستم های مهاربند ویژه

۱۴) ساختمان های بابلی

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

۱۵) سیستم شانوده

۱۶) سیستم لوله ی نوین

۱۷) تن پوش تنیده

منابع و مراجع :

۱) سازه ی ساختمان بلند (ولف گانگ شولر) چاپ ۷۶
انتشارات دهخدا ترجمه دکتر محب الله عادلی

۲) آنالیز و طراحی سازه ی بلند (انگلیسی)
ترجمه دکتر صابر کاظمی
(کتاب سازه ای ترانت)

3) Structural Analysis & Design of Tall Buildings (1992 & 1998)
(Taranat)

4) Concrete Tall Building (2008)
(Taranat)

۵) فولدر فایل های طراحی

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:
Year: Month: Day:

حمید کاظم

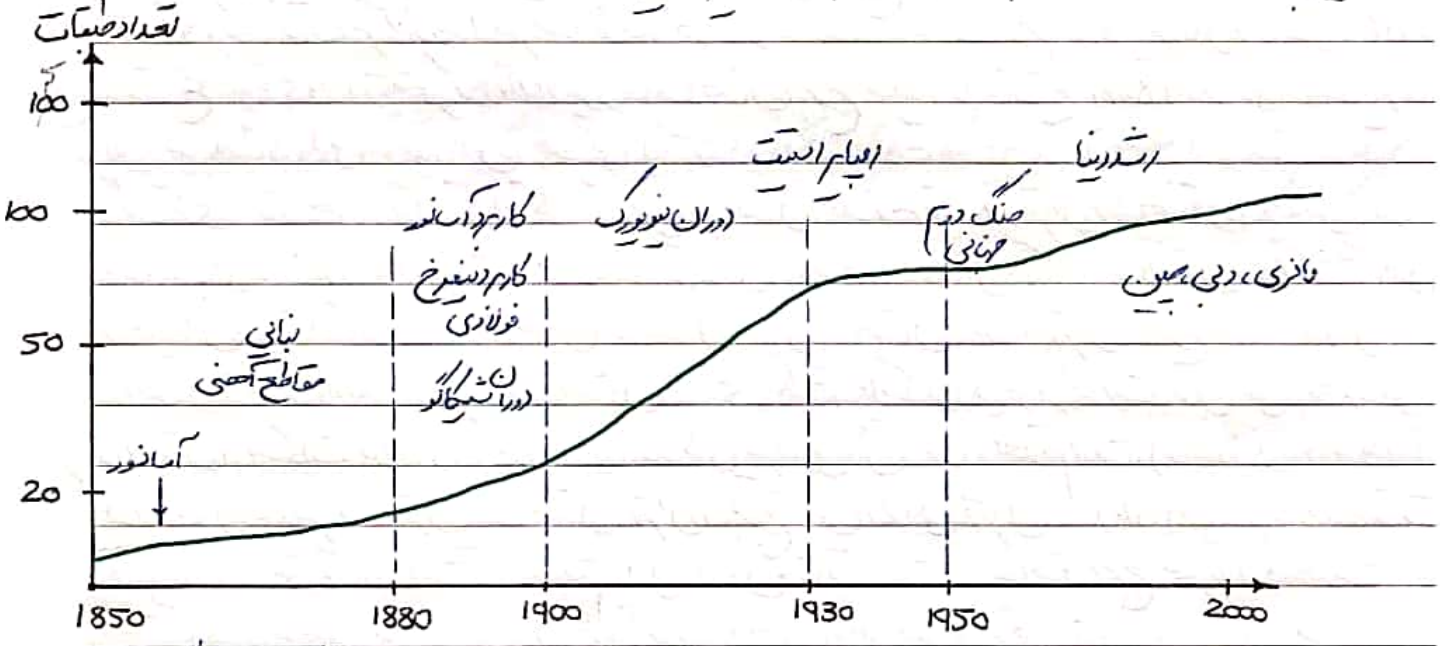
فصل اول:

«تعریف و تاریخچه»

ساختمان بلند یک مفهوم نسبی است. به عنوان مثال یک ساختمان ۳۰ تا ۴۰ طبقه در تهران ساختمان بلند محسوب می‌شود، در صورتیکه همین ساختمان در شهر نیویورک ساختمان نیمه‌متوسط است. ولی به طور خلاصه می‌توان انگونه بیان نمود که ساختمان‌هایی که حدود بالاتر از ۱۵ طبقه باشند در ردیف ساختمان‌های بلند می‌باشند. حین برای آن باید برای صرفه‌جویی در مصالح و وزن ساختمان تدابیر خاصی اندیشیده شود. لازم به تذکر است که یک ساختمان بلند ۲۵ طبقه، ۲۵ ساختمان یک طبقه روی هم نیست و باید با توجهات خاصی به آن پرداخت. این ساختمان باید فرم سازه‌ای خاص داشته باشد که بیشترین بازده معماری، مصالح مصرفی، وزن و زمان اجرا را داشته باشد.

تاریخچه:

تاریخچه ساختمان‌های بلند را می‌توان با منحنی زیر نشان داد.



نیاز به ساختمان‌های بلند ابتدا در مورد دنیای تمدن مطرح گردید. در هر حال تعدد رشد شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و نیاز آن‌ها به داشتن دفاتر مرکزی فشرده، زمینه طراحی ساختمان‌های بلند بود. با توسعه شهرنشینی، محدود بودن فضای شهری کاربرد ساختمان‌های بلند بصورت امری عمومی درآمده و حتی ساختمان‌های مسکونی نیز لازم است بصورت بلند مرتبه ساخته شود.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

در سال 1891 بلندترین ساختمان آجری با 16 طبقه در شیکاگو ساخته شده. ضخامت دیوار در پائین ترین طبقه حدود 2m بود. بعد از آن استفاده از اسکلت فلزی فولادی مورد توجه طراحان قرار گرفت. اسکلت فلزی فولادی وزن سبک تری داشته و قابلیت ساخت ساختمان های بلند طبقه را دارد. ساختمان 11 طبقه Home Insurance در سال 1883 اولین تجربه آزمایشی بود. اولین تجربه از ساختمان بلند فولادی اهاربندی شده ساختمان 20 طبقه فالونی تیمر در اواخر قرن نوزدهم بود. رشد طلایی ساختمان های بلند با ساخت ساختمان 60 طبقه در سال 1913 در نیویورک با نام Wool Worth آغاز شد. در سال 1931 ساختمان معروف Empire state ساخته شد. تعداد طبقات 102 و ارتفاع آن 381m می باشد. سیستم قاب فولادی اهاربندی شده دارد. تا این دوران ساختمان های بتن مسلح رشد چشمگیری داشتند. در این زمان بلندترین ساختمان بتن مسلح در سال 1931 فقط 23 طبقه داشت. از سال 1930 تا 1950 دوران رکود اقتصادی و جنگ جهانی بود که در این زمان ساخت و ساز بلند به صورت نگرفت. اما پیشرفت های بسیار مهمی در زمینه ساخت و تولید ساختمان، مصالح نوین، ابزارهای دقیق تحلیل و طراحی و پیشرفت های قوی مهندسی بود.

احداث برج 110 طبقه مرکز تجارت جهانی در نیویورک و برج سیرز در شیکاگو با 442 m در حوالی 1975 بهترین دستاوردهای این دوران بود. از این تاریخ به بعد ساختمان های بلند علاوه بر کشور آمریکا در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته اند. احداث برج دوقلو پتروناس در سال 1996 با ارتفاع 452m در شهر کوالالامپور، ساختمان برج خلیفه با ارتفاع 480m در دبی و نظایر این ها دستاوردهای جدید این زمینه می باشد.

پیشرفت های شناخته شده و قابل قبول که اولین ساختمان بلند مرتبه در تهران ساختمان فیلیپس در انقلاب می باشد که اسکلت 15 طبقه فولادی دارد. اما قبل از آن ساختمان 8 طبقه آجری در خیابان شاه آباد بصورت حرفی به عنوان اولین ساختمان بلند تهران مطرح است. اولین ساختمان بلند واقعی در تهران ساختمان 25 طبقه پلاسکو در چهارراه استانبول می باشد. این ساختمان اسکلت فولادی دارد. مهاربندی بیرونی آن در نقشه است (حدود سال 1340) که در حال حاضر بلندترین ساختمان تهران برج بین المللی تهران (A.S.P) با تعداد طبقات 53 طبقه و بتن آرمه است. سیستم بادبندی بدون قاب است. ساختمان برج سپهر بانک صادرات بتن آرمه با سیستم تیوب از مثال های خوب ساختمان بلند است. فنی ترین ساختمان بلند در تهران ساختمان مرکزی بانک تجارت تقاطع خیابان الهی و طالقانی با 30 طبقه می باشد. تمام اسکلت و تجهیزات این ساختمان در سال 1355 در سوئد ساخته شده و در تهران سرهم شد.

Scanned by CamScanner

Subject:
Year: Month: Day:

حمید کاظم

فصل دوم:

بارهای وارد بر ساختمان های بلند

بارهای وارد بر ساختمان های بلند کم و بیش مشابه ساختمان های متعارف است. در این قسمت روی چند موضوع مثل بارهای باد، بارهای ناشی از تغییرات دما و اصلاحاً توصیه هایی برای بارهای زلزله توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.

۱) بار مرده:

بار اعضا و تجهیزات ثابت ساختمان با توجه به وزن مخصوص مصالح. لکن توصیه اکیدی شود که در ساختمان های بلند از مصالح سنگین استفاده نشود. به استثناء وزن اسکلت بارهای مربوط به نازک کاری ها، تیغه بندی و عناصر غیر باید با توجه به سیستم های درخور و شیوه ساختمان های بلند استفاده شود. چون این گونه ساختمان ها نسبت به بار مرده حساسند.

۲) بار زنده:

برحسب نوع کاربری میزان بار زنده را می توان از مبحث ششم مقررات آورد.

۳) بارهای اجرائی:

برای اجرای ساختمان های بلند ممکن است نیاز به استفاده از روش های خاص یا تصب جرثقیل های برجی مختلف باشد. با هماهنگی با پیمانکار مربوطه، ممکن است نیاز به هماهنگی با پیمانکار مربوطه وجود داشته باشد که به این موضوع باید توجه نمود.

۴) بارهای برف، باران و یخ:

نقاط برف گیر ساختمان بلند باید برای بار برف طراحی گردد. در این مورد نیز شدت بار برف می تواند از مبحث ششم اختیار گردد.

۵) بار باد:

بار باد معرفی شده در مبحث ششم برای ساختمان های متعارف است. ممکن است برای ساختمان های بلند نقاط ضعفی داشته باشد. توجه به این نکته لازم است که بار باد مبحث ششم برداشتی از آیین نامه UBC می باشد. در پیوست مبحث ششم روشی برای محاسبه بار باد در ساختمان های انعطاف پذیر (مثل سازه های بلند) ارائه شده است. این پیوست می تواند جوابگوی بعضی از خواسته های ساختمان بلند باشد که از آیین نامه کانادا برداشت شده است. در این قسمت سعی می گردد بار

SAMAND

Scanned by CamScanner

(1 Km ≃ 1.6 mile)

Subject:

Year: Month: Day:

بار مطابق با این نامه ASCE7-2010 ارائه شود. در نواحی خاصی از کشور آمریکا تندبادهای خاصی با سرعت بسیار زیاد 400 Km/hr می وزد که صدمات زیادی را وارد می کنند. این صدمات به خصوص روی پوشش فلزی سبک به طور خاص دیده می شود. پیچیدگی این نامه ASCE7 شاید بدین خاطر باشد که جوابگوی چنین پدیده ای باشد و شاید بتوان گفت چنین دقتی برای کشور ما لازم است چون تلاطم فلزی هوایی برای کشور ما وجود ندارد.

الف) نحوه نیروی باد با استفاده از ASCE7-10 :

این نامه ASCE7 نحوه نیروی باد را در چهار قسمت تقسیم بندی کرده است:

۱) ضوابط عمومی: در این قسمت آن دسته ضوابط عمومی که در کل این نامه مورد بررسی قرار می گیرد وجود دارد.

۲) ارائه روش هندسی: در گذشته اسم این روش محاسباتی بود که الان به directional method تبدیل شده است. این روش شامل حالت تفصیلی و ساده شده می باشد. (حین سایت صحبت شد).
در این قسمت فشار باد فقط بر سیستم بارهای جانبی اصلی وارد می آید. در این نامه به سیستم بارهای جانبی MWFRS می گویند (Main Wind Force Resisting System).

۳) روش پوش (Envelope): که فقط برای ساختمان های کوتاه به کار می خورد.

۴) روش هندسی برای اجزای ساختمان: که این روش برای دست اندازها، لبه ها و نظایر آن می باشد.

۵) بار باد بر روی عناصر نما: که بار باد است مختص نما و با C&C (Component & Cladding) نشان داده می شود. بار باد روی عناصر نما اثر موضعی دارد. فشارها و مکش های موضعی باد از فشار متوسط که برای سیستم بارهای اصلی بکار می رود بزرگتر است. بنابراین عناصر نما باید به طور جداگانه بررسی شوند. در این قسمت هم به روش هندسی و هم به روش پوش موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. باید توجه شود که عناصر نمای ساختمان های بلند دارای اهمیت ویژه ای هستند و فشار باد اگر موفق به تخریب آن ها نشود به راحتی می تواند در آن ها ایجاد سر و صدا یا noise نماید که برای شرایط بهره برداری بسیار نامناسب است.

۶) تونل باد: در غالب پروژه های بین المللی ساختمان های بلند، از ساختمان مدلسازی شده و شرایط مختلف شامل فشار وارد بر سطوح و لرزش عناصر نما در آنان مورد مطالعه قرار می گیرد. اگر با ساختمان بلند و اهمی سروکار داشته باشیم توصیه می شود که این تجربه در مورد آن اجرا شود. در این مورد از تونل های باد کمتر از صنعت استفاده می شود که در ایران یا نمونه در دانشگاه علم و صنعت وجود دارد.

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

ضوابط کلی:

۱) سرعت باد پایه:

مطابق آیین نامه ایران سرعتی است که در ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین در محیط باز با دوره بازگشت ۵۰ ساله اندازه گیری می شود. اختلاف اصلی بین سرعت باد آیین نامه تحت ششم و ASCE7 وجود دارد. در تحت ششم از سرعت متوسط ساعتی استفاده می کنیم. این نامه ASCE7 از سرعت باد 3 ثانیه استفاده می کند. اگر بخواهیم از سرعت باد معرفی شده در مناطق ایران استفاده کنیم باید ضریبی برای آن در نظر بگیریم. این ضریب نزدیکی با توجه به مطالعات آماری حدود 1.5 قابل توصیه است. برای نواحی مختلف آمریکا سرعت باد پایه برای گروه های مختلف ساختمانی ارائه شده است.

(سرعت باد در ASCE7) * 1.5 = (سرعت باد ایران)

۲) شرایط محیطی:

آیین نامه ASCE7 سه دسته شرایط محیطی تعریف می کند.

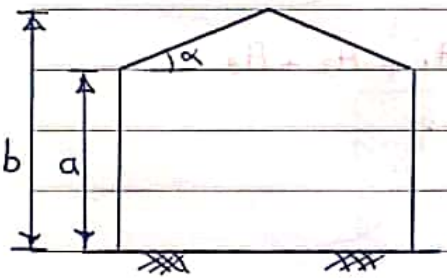
شرایط محیطی B: مناطق انبوه شهری و مناطق پوشیده از درختان انبوه (این شرط باید در فاصله حدود 800m یا ۲۰ برابر ارتفاع ساختمان هرکدام که بزرگتر است در جهت بادگیر وجود داشته باشد)

شرایط محیطی C: شرایط باز

شرایط محیطی D: مناطق باز در کنار سواحل و بیابان ها

۳) ارتفاع متوسط بام:

در صورتیکه شیب سقف کمتر از ۱۰ درجه باشد ارتفاع متوسط تا لبه ساختمان اندازه گیری می شود. در صورتیکه شیب سقف بیش از ۱۰ درجه باشد مساوی متوسط ارتفاع دیوار پیرامونی و بالاترین نقطه ساختمان محاسبه می گردد.



$$h = \begin{cases} a & \alpha \leq 10^\circ \\ \frac{a+b}{2} & \alpha > 10^\circ \end{cases}$$

۴) طبقه بندی ساختمان از نظر میزان بازشدگی:

اگر در جهت بادگیر ساختمان بازشدگی وجود داشته باشد باعث فشار داخلی در ساختمان می شود.

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

اصطلاحاً ساختمان بادی کند. اگر بازشدگی در جهت باد باشد در داخل ساختمان مکش ایجاد می‌شود. آیین نامه ASCE7 ساختمان‌ها را از لحاظ میزان بازشدگی به ۳ دسته ساختمان بازه، نیمه بسته و نیمه بسته تقسیم می‌کند. برای ساختمان‌های بازو نیمه بسته تعاریف مشخص ارائه شده است و اگر ساختمان در این دو دسته قرار نگیرد بسته به حساب می‌آید.

*1 ساختمان بازه به ساختمانی اطلاق می‌گردد که میزان بازشدگی آن به مقدار مساوی یا بزرگتر از 80 درصد باشد.

$A_o \geq 0.8\, A_g$

A_g = مساحت کلی نما

A_o = میزان بازشدگی

*2 ساختمان نیمه بسته به ساختمانی اطلاق می‌شود که دو شرط زیر را اقناع نماید:

الف) سطح کل بازشوئی در یک نمای مفروض از ساختمان که فشار مثبت خارجی به آن اعمال می‌گردد 10٪ بیشتر از سطح کل دیگر بازشوئی‌های ساختمان واقع در سایر نماها و سقف باشد

A_o = مجموع سطح بازشو در نمای مفروض که در معرض فشار مثبت خارجی قرار دارد (m^2)

$A_o > 1.1\, A_{oi}$

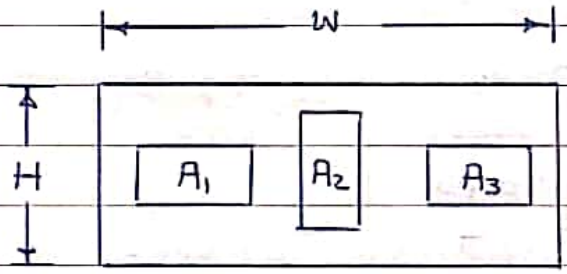
A_{oi} = مجموع سطوح عمام بازشو در عام سطوح ساختمان که شامل A_o نیست (m^2)

ب) سطح کل بازشوئی در نمای مفروض ساختمان که فشار مثبت خارجی به آن اعمال می‌شود از مقدار $0.37m^2$ یا 1٪ مساحت آن دیوار هر کدام که کوچکتر است بیشتر باشد و در دیگر سطوح ساختمان میزان سطح کل بازشوئی از 20٪ تجاوز نکند.

1) $A_o > Min\,(0.37m^2,\ 0.01\,A_g)$

2) $\frac{A_{oi}}{A_{gi}} \leq 0.2$

A_{gi} = مساحت کل سایر سطوح نما و بام (شامل A_g می‌باشد)



$A_o = A_1 + A_2 + A_3$

$A_g = H.W$

۵) گروه‌بندی اهمیتی و ضریب اهمیت I

SAMAND

۸

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

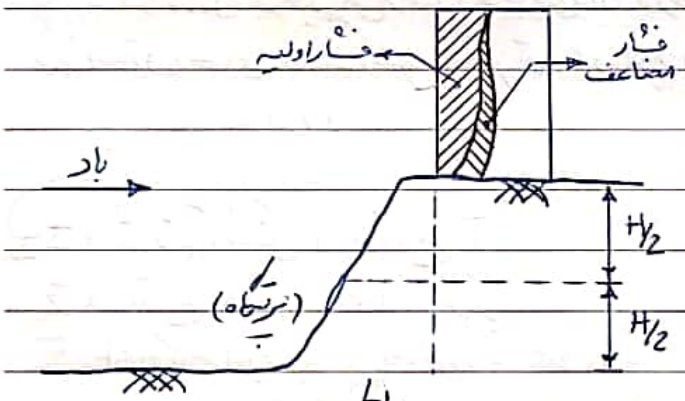
سطح اهمیت	نوع سازه	ضریب اهمیت
۱	ساختمان با اهمیت کم - خسارات و تلفات کم	0.87
۲	همه‌ی کدام از گروه‌های	1.00
۳	ساختمان با خسارات و تلفات زیاد	1.15
۴	ساختمان‌های ضروری	1.15

۶) ضریب جهت باد (K_d):

ضریب جهت باد برای ساختمان‌های متعارف هم برای سیستم باربر اصلی ساختمان و هم برای عناصر نما حدود 0.85 است. در آیین‌نامه اعداد نزدیک به این مقدار 0.9 و 0.95 وجود دارد که مربوط به سازه‌های غیرساختمانی مثل دودکش‌ها و موارد مشابه هستند.

۷) ضریب توپوگرافی یا امکان نگار (K_{zt}):

تجربه نشان داده است ساختمانی که در لبه پرتگاه یا بالای تپه قرار دارد تحت نیروی باد بزرگتری قرار می‌گیرد.

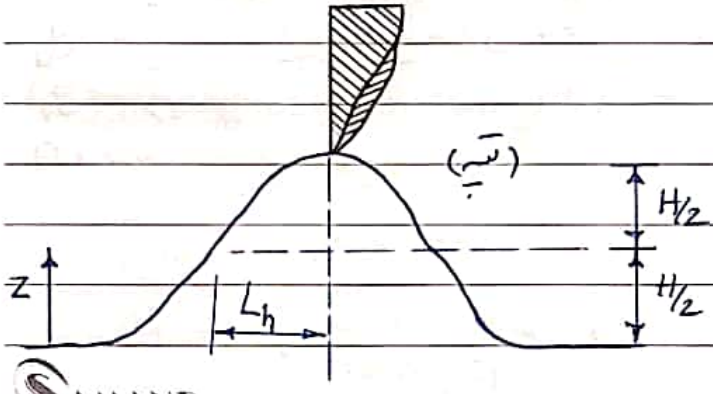


اگر شرایط زمین داده شده در شکل برقرار نباشد مقدار $K_{zt} = 1$ می‌باشد.

برای شرایط تپه یا پرتگاه مقدار K_{zt} از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$K_{zt} = (1 + K_1 K_2 K_3)^2$$

در آیین‌نامه جدولی وجود دارد که می‌توان ضرایب K_1، K_2، K_3 را محاسبه نمود.



$$K_1, K_2, K_3 = f\left(\frac{H}{L_h}\right)$$

K_1 عددی بین 0.2 تا 0.7 است.

K_2, K_3 عددی بین صفر تا 1 است.

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$$\begin{cases} K_1 = \text{جدول} \\ K_2 = \left(1 - \dfrac{|x|}{\mu L_h}\right) \\ K_3 = e^{\dfrac{-\gamma z}{L_h}} \end{cases}$$

μ : ضریب برای افق باد (در جدول موجود است)

γ : ضریب برای افق قائم (در جدول موجود است)

x : فاصله ساختمان مورد مطالعه از راس تپه (پرتگاه)

z : فاصله از پای تپه

۸) ضریب اثر اوج باد (تندباد) :

ضریب اثر اوج باد دو مفهوم زیر را در تعیین فشار باد ملحوظ می دارد :

الف) اثرات آشفتگی باد (جریان هوای آشفته در لبه ها بر اثر چرخش باد)

ب) تشدید اثرات دینامیکی باد بر روی ساختمان های انعطاف پذیر.

اثر اوج باد را با ضریب G برای ساختمان های صلب و با ضریب G_f برای ساختمان های انعطاف پذیر (flexible) نشان می دهند که همواره $G_f > G$ می باشد.

۸-۱) ضریب اثر اوج باد برای ساختمان های صلب :

(اصلی)

از نظر آیین نامه باد ساختمانی صلب محسوب می شود که زمان تناوب آن کمتر از 1s یا باشد (بیشتر از 1Hz) برای فرکانس). باید توجه نمود رابطه ای که برای زمان تناوب ساختمان در آیین نامه های زلزله استفاده می شود برای باد استفاده نمی شود چون در زلزله برای اطمینان زمان تناوب را قدری کوچکتر می دهند که برای باد در خلاف اطمینان است. ($T < 1s \rightarrow$ ساختمان صلب) در ساختمان های صلب ضریب اثر تند باد $G = 0.85$ در نظر گرفته می شود و یا آن را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود :

$$G = 0.925\left(\frac{1 + 1.7 g_q I_{\bar{z}} Q}{1 + 1.7 g_v I_{\bar{z}}}\right)$$

$$I_{\bar{z}} = c\left(\frac{10}{\bar{z}}\right)^{1/6}$$

$$\bar{z} = 0.6h \geq z_{Min}$$

$I_{\bar{z}}$: شدت آشفتگی در ارتفاع $\bar{z}$

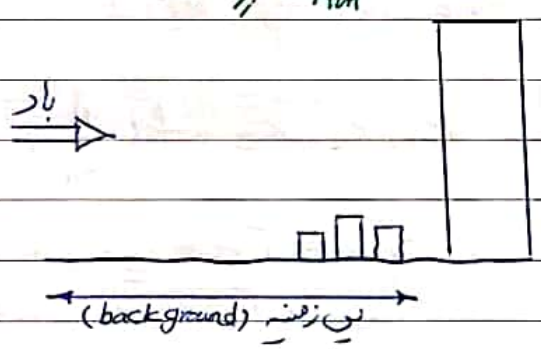
$\bar{z}$: ارتفاع معادل ساختمان برابر $0.6h$ که نباید کمتر از z_{min} گردد.

c : ضریب همگانی آشفتگی

g_q : ضریب حداکثر پاسخ زمینه ای 3.4

g_v : ضریب حداکثر پاسخ باد ساختمان 3.4

Q : ضریب پاسخ بی زمینه



SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

B : بعد افقی ساختمان عمود بر امتداد باد

h : ارتفاع متوسط بام ساختمان

$L_{\bar{z}}$: طول مقیاس در ارتفاع $\bar{z}$

l : ضریب طول مقیاس

$\bar{\varepsilon}$: نمای طول مقیاس (جدول)

$$Q = \sqrt{\frac{1}{1+0.63\left(\frac{B+h}{L_{\bar{z}}}\right)^{0.63}}}$$

$$L_{\bar{z}} = l\left(\frac{\bar{z}}{10}\right)^{\bar{\varepsilon}}$$

شرایط	α	z_g	$\hat{a}$	$\hat{b}$	$\bar{a}$	$\bar{b}$	c	l(m)	$\bar{\varepsilon}$	z_{min}
B	7	365.76	1/7	0.84	1/4	0.45	0.3	97.54	1/3	9
C	9.5	274.32	1/9.5	1	1/65	0.65	0.2	152.4	1/5	4.5
D	11.5	213.36	1/11.5	1.07	1/9	0.8	0.15	198.12	1/8	2.1

مثال: ساختمان ۱۵ طبقه بتنی مسلح با مشخصات زیر مفروض است. ارتفاع $h=33.6$، بعد عمود بر امتداد باد $B=27m$، شرایط محلی C، سرعت پایه باد $V=160\frac{km}{hr}$، ضریب توپوگرافی $K_{zt}=1$، بعد پلان در امتداد باد $L=28.5m$، زمان تناوب اصلی سازه $0.9s$ $(n_1=\frac{1}{0.9})$ فرکانس) می باشند. مطلوبست تعیین ضریب اوج باد G (اوج باد).

حل:

چون زمان تناوب کمتر از 1 است، ساختمان از نظر نیروی باد صلب فرض می گردد. برای این طبق آیین نامه می توان ضریب G را 0.85 در نظر گرفت. ولی محاسبات زیر را انجام داده:

$$\bar{z} = 0.6h = 0.6 \times 33.6 = 20.16m$$

$$I_{\bar{z}} = c\left(\frac{10}{\bar{z}}\right)^{1/6} = 0.2\left(\frac{10}{20.16}\right)^{1/6} = 0.178$$

$$L_{\bar{z}} = l\left(\frac{\bar{z}}{10}\right)^{\bar{\varepsilon}} = 152.4\left(\frac{20.16}{10}\right)^{1/5} = 175.92m$$

$$Q = \sqrt{\frac{1}{1+0.63\left(\frac{B+h}{L_{\bar{z}}}\right)^{0.63}}} = \sqrt{\frac{1}{1+0.63\left(\frac{27+33.6}{175.92}\right)^{0.63}}} = 0.87$$

$$G = 0.925\left(\frac{1+1.7 g_Q I_{\bar{z}} Q}{1+1.7 g_v I_{\bar{z}}}\right) = 0.925\left(\frac{1+1.7\times 3.4 \times 0.178 \times 0.86}{1+1.7\times 3.4\times 0.178}\right) = 0.86$$

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

آیین نامه ایران این موارد را بصورت نموداری بیان نموده است.

۸-۲) ضریب اثر اوج باد برای ساختمان‌های انعطاف پذیر:
به سازه‌هایی با تناوب اصلی $T > 1s$ یا فرکانس اصلی کوچکتر از 1 Hz ساختمان انعطاف پذیر گفته می‌شود. برای محاسبه ساختمان‌های ضریب اثر اوج باد از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$G_f = 0.925 \left(\frac{1 + 1.7 I_{\bar{z}} \sqrt{g_Q^2 Q^2 + g_R^2 R^2}}{1 + 1.7 g_v I_{\bar{z}}} \right)$$

$$g_R = \sqrt{2 \ln(3600 n_1)} + \frac{0.577}{\sqrt{2 \ln(3600 n_1)}}$$

g_R: ضریب حداکثر پاسخ تشدید

n_1: فرکانس طبیعی ساختمان

R: ضریب پاسخ تشدید

B: نسبت میرایی (0.01 برای سازه‌های فولادی، 0.02 برای سازه‌های بتن مسلح)

$\bar{V}_{\bar{z}}$: سرعت مرجع متوسط ساعتی بر حسب متر بر ثانیه در ارتفاع $\bar{z}$

$$g_Q = g_v = 3.4$$

$$Q = \sqrt{\frac{1}{B} R_n \cdot R_h \cdot R_B (0.53 + 0.47 R_L)}$$

$$R_n = \frac{7.47 N_1}{(1 + 10.3 N_1)^{5/3}} \qquad N_1 = \frac{n_1 L_{\bar{z}}}{\bar{V}_{\bar{z}}}$$

$$R_l = \frac{1}{\eta_l} - \frac{1}{2\eta_l^2}(1 - e^{-2\eta_l}) \qquad \eta_l > 0$$

$$R_l = 1 \qquad \eta_l = 0$$

$$R_l \rightarrow \eta_l = \frac{15.4 n_1 L}{\bar{V}_{\bar{z}}}$$

$$R_B \rightarrow \eta_B = \frac{4.6 n_1 B}{\bar{V}_{\bar{z}}}$$

$$R_h \rightarrow \eta_h = \frac{4.6 n_1 h}{\bar{V}_{\bar{z}}}$$

$$\bar{V}_{\bar{z}} = \bar{b} \left(\frac{\bar{z}}{10} \right)^{\bar{a}} V$$

مثال: مطلوبست محاسبه ضریب اوج باد برای سازه انعطاف پذیر با مشخصات زیر:
ارتفاع ساختمان $h = 180m$، عرض عمود بر امتداد باد $B = 30m$، طول بلان در امتداد باد

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$L=30m$ ، خرگان طبقی ساختمان $n_1=0.2Hz$ $(T=5s)$ ، نسبت میرایی $\beta=0.015$ ،
شرایط محلی c ، سرعت پایه باد $V=224\ km/hr$ که برابر $62.2\ m/s$ می باشد.
مطلوبست محاسبه ضریب اوج باد G_f.

حل:

با توجه به جدول برای شرایط محلی c داریم.

$\alpha=9.5$, $z_g=274.32m$, $\hat{a}=1/9.5$, $\hat{b}=1$, $\bar{a}=1/6.5$, $\bar{b}=0.65$
$c=0.2$, $l=152.4m$, $\bar{\varepsilon}=1/5$, $\bar{z}_{min}=4.5$

$$\bar{z}=0.6h=0.6\times180=108\ m > \bar{z}_{min}=4.5\ m$$
$$I_{\bar{z}}=c\left(\frac{10}{\bar{z}}\right)^{1/6}=0.2\left(\frac{10}{108}\right)^{1/6}=0.134$$
$$L_{\bar{z}}=l\left(\frac{\bar{z}}{10}\right)^{\bar{\varepsilon}}=152.4\left(\frac{108}{10}\right)^{1/5}=245m$$

Q پاسخ زمینه: $Q=\sqrt{\frac{1}{1+0.63\left(\frac{B+h}{L_{\bar{z}}}\right)^{0.63}}}=\sqrt{\frac{1}{1+0.63\left(\frac{30+180}{245}\right)^{0.63}}}=0.798$

$$\Rightarrow Q^2=0.636$$

سرعت باد $\bar{V}_{\bar{z}}=\bar{b}\left(\frac{\bar{z}}{10}\right)^{\bar{a}}V=0.65\left(\frac{108}{10}\right)^{\left(\frac{1}{6.5}\right)}\times62.22=58.32\ m/s$

سرعت 3 ثانیه $\hat{V}_{\bar{z}}=\hat{b}^1\left(\frac{\bar{z}}{10}\right)^{\hat{a}}V=1\left(\frac{108}{10}\right)^{(1/4.5)}\times62.22=79.93\ m/s$

$$N_1=\frac{n_1L_{\bar{z}}}{\bar{V}_{\bar{z}}}=\frac{0.2\times245}{58.32}=0.84$$

$$R_n=\frac{7.47N_1}{(1+10.3N_1)^{5/3}}=\frac{7.47\times0.84}{(1+10.3\times0.84)^{5/3}}=0.143$$

$$\eta_B=\frac{4.6n_1B}{\bar{V}_{\bar{z}}}=\frac{4.6\times0.2\times30}{}$$

$$R_B=\frac{1}{\eta_B}-\frac{1}{2\eta_B^2}\left(1-e^{-2\eta_B}\right)=0.747$$

$$\eta_h=\frac{4.6n_1h}{\bar{V}_{\bar{z}}}=\frac{4.6\times0.2\times180}{58.32}=2.875$$

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$$R_h = \frac{1}{\eta_h} - \frac{1}{2\eta_h^2}(1 - e^{-2\eta_h}) = 0.288$$

$$\eta_L = \frac{15.4\, n_1 L}{\bar{V}_z} = \frac{15.4 \times 0.2 \times 30}{58.32} = 1.604$$

$$R_L = 0.618$$

$$R^2 = \frac{1}{\beta} R_n R_h R_B (0.53 + 0.47 R_L) = \frac{0.143 \times 0.288 \times 0.747 (0.53 + 0.47 \times 0.618)}{0.015}$$

$$\rightarrow R = 1.29$$

$$g_R = \sqrt{2 \ln(3600 n_1)} + \frac{0.577}{\sqrt{2 \ln(3600 n_1)}} = 3.789$$

$$g_Q = g_V = 3.4$$

$$G_f = 0.925 \left(\frac{1 + 1.7 I_{\bar{z}} \sqrt{g_Q^2 Q^2 + g_R^2 R^2}}{1 + 1.7 g_V I_{\bar{z}}} \right) =$$

$$0.925 \left(\frac{1 + 1.7 \times 0.134 \sqrt{3.4^2 \times 0.636 + 3.789^2 \times 1.665}}{1 + 1.7 \times 3.4 \times 0.134} \right) = 1.185$$

هرقدر سرعت پایه باد بزرگتر باشد، ضریب اثر اوج باد نیز بزرگتر خواهد شد.
به عنوان مثال برای ساختمانی در شرایط محلی C مطالعه حساسیت نشان می دهد که با تغییر سرعت پایه باد از 85 mile/hr به 150 mile/hr ضریب اوج باد از 1.05 به 1.28 افزایش می یابد.

۹) تعیین ضریب فشار داخلی:

ضریب فشار داخلی (GC_{pi}) برحسب طبقه‌بندی غای ساختمان از لحاظ بازشدگی می باشد.
مقدار ضریب فشار داخلی GC_{pi} به صورت زیر تعریف می گردد:

ساختمان	GC_{pi}
باز	۰
نیمه بسته	±0.55
بسته	±0.18

علامت مثبت نشان دهنده فشار داخلی و علامت منفی نشان دهنده مکش داخلی است. ساختمان باید در دو حالت مورد مطالعه قرار گیرد.

SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:
Year: Month: Day:

۱) زمانیکه تمام سطوح تحت فشار داخلی اند.
۲) زمانیکه تمام سطوح تحت مکش داخلی اند.

نیروی ناشی از باد:

این نامه ASCE7 برای محاسبه نیروی باد بر ساختمان دو حالت زیر را بررسی می کند:

۱) نیروی وارد بر سازه اصلی باربر جانبی (MWFRS)
۲) نیروی باد وارد بر عناصر غیر باربر پوشش (C&C)

در حالت اول حالات کل باد مورد توجه است، اما در حالت دوم اثرات موضعی باد که به صورت مکش یا فشار بر احجای غیر ساختمان و پوشش اثر می کند مورد توجه می باشد. لازم به تذکر است که در این حالت فشارهای موضعی بزرگتر از فشارهای کل وارد بر سازه می باشد.

بار باد وارد بر سازه اصلی باربر جانبی:

برای محاسبه بار باد در این حالت دو روش پیشنهاد می دهد:

۱) روش افتادی یا جهت یابی (Directional)
۲) روش پوش (Envelope)

در روش جهت یابی، محاسبات باد با استفاده از مجموعه روابطی انجام می پذیرد. هدف ما معرفی این روابط است.
در روش پوش فشار باد به کمک مجموعه جداول تعدیل می شود که مخصوص ساختمان های کوتاه است (اشاره ای به آن نخواهیم کرد)

روش گام به گام برای روش افتادی (جهت یابی):

برای محاسبه نیروی باد گام های زیر را باید انجام داد. توجه شود که ۳ گام اول مربوط به ضوابط کل است:

گام ۱: تعیین گروه بندی ساختمان بر اساس اهمیت.
گام ۲: تعیین سرعت باد پایه. آیین سرعت باد پایه بر اساس این نامه ایران انجام شود. برای تبدیل متوسط ساعتی به ۳ ثانیه ASCE7، باید در ضریبی بزرگتر از واحد ضرب کرد.
گام ۳: تعیین بار ترکیبی باد بر اساس ضوابط کل شامل:
۳-۱) ضریب جهت باد (K_d)
۳-۲) تعیین شرایط محیطی (B, C, D)

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

۳-۳) تعیین ضریب توپوگرافی

۳-۴) تعیین ضریب اوج باد (G_f ، G)

۳-۵) طبقه‌بندی بنا از نظر فنران بازشدگی

۳-۶) ضریب فشار داخلی GC_{pi}

گام ۴: تعیین ضریب مکان (K_z) که تغییرات ارتفاعی فشار باد را بر حسب شرایط محیطی بیان می‌کند.

$$K_z = \begin{cases} 2.01\left(\frac{z}{z_g}\right)^{2/\alpha} & 4.6m < z < z_g \\ 2.01\left(\frac{15}{z_g}\right)^{2/\alpha} & z < 4.6m \end{cases}$$

شرایط محیطی	α	z_g (m)
B	7	365.76
C	9.5	274.32
D	11.5	213.36

z: ارتفاع از تراز متوسط زمین

z_g ، α: طبق جدول

h: ارتفاع کل ساختمان

* عدد K_z که برای $z=h$ محاسبه شود K_h نامیده می‌شود.

گام ۵: محاسبه فشار سرعت (q_h یا q_z). مقدار q_z در تراز z از تراز زمین از رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

$$q_z = 0.005 V^2 K_z . K_{zt} . K_d . I$$

V: برحسب (km/h) است.

$$q = 0.005 V^2 \quad (\text{فشار مبنا})$$

$$q_z = (K_z . K_{zt} . K_d . I) q$$

* q_h همان q_z است که برای K_h در ارتفاع h محاسبه می‌گردد.

گام ۶: فشار باد P.

الف) ساختمان دیوار بسته یا نیمه بسته صلب:

$$P = q.G.C_p - q_i(GC_{pi})$$

GC_{pi}: از مبحث ملاحظات کل

C_p: ضریب فشار خارجی (ضریب شکل)

G: ضریب اوج باد

فشار داخلی ← $q_i(GC_{pi})$

فشار خارجی ← $q.G.C_p$

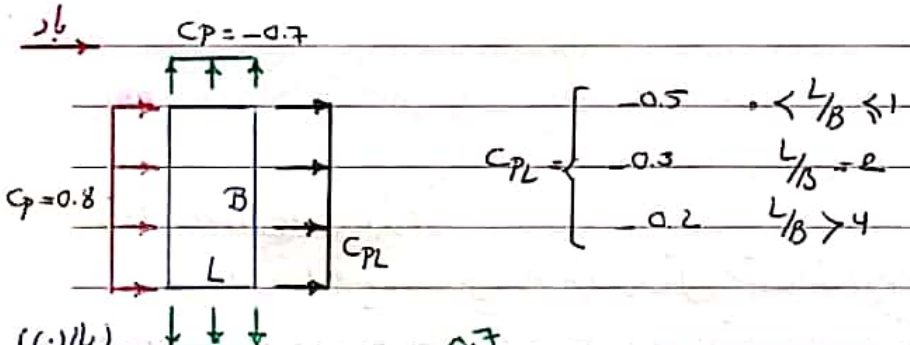
SAMAND

Scanned by CamScanner

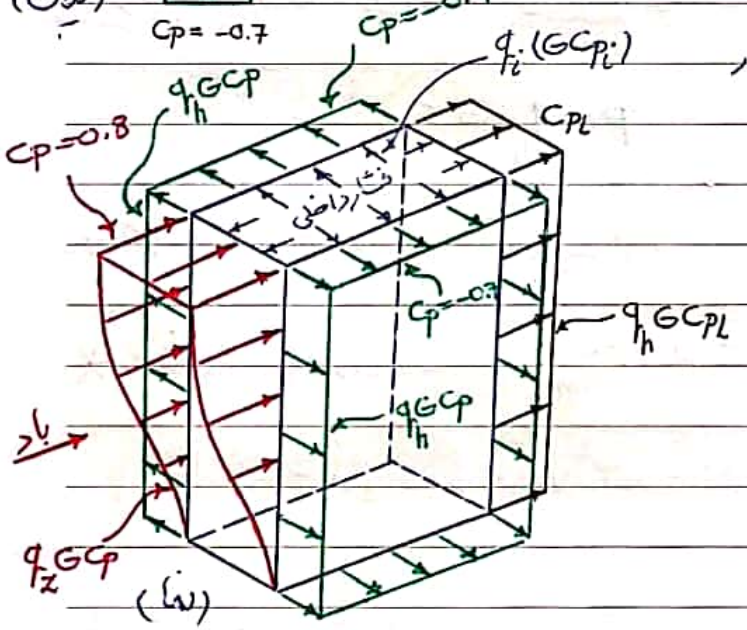
Subject:

Year: Month: Day:

$$q = \begin{cases} q_z & \text{دیوارهای رو به باد} \\ q_h & \text{دیوارهای پشت به باد، کناری و بام} \\ q_i & \text{(به طور محافظه کارانه برابر } q_h \text{ است) محاسبه فشار داخلی برای کلیه سازه‌ها} \end{cases}$$



$$C_{PL} = \begin{cases} -0.5 & 0 < L/B \leq 1 \\ -0.3 & L/B = 2 \\ -0.2 & L/B \geq 4 \end{cases}$$



در جهت باد نیروی باد در نما به صورت مکش است و در حجامات دیگر یکنواخت ثابت است.

ملاحظه می‌شود که فشار داخلی از نظر سیستم سازه‌ای با بار جانبی اصلی (سازه اصلی بار جانبی) خود تعادل است. بنابراین کنترلی نمی‌توان در مورد سازه دارد نمی‌تواند در تعادل فشار خارجی را تغییر کند.

ب) ساختمان‌های بسته و نیمه بسته انعطاف پذیر:

همانند ساختمان‌های صلب است. ضریب اوج باد فشار خارجی به جای G با G_f نشان داده می‌شود.

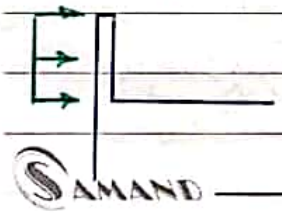
پ) جان پناه‌ها:

برای جان پناه‌هایی که در لبه بام قرار دارند (و یا هر نوع قطعه الحاقی مشابه) برآیند فشارهای وارده (مجموع فشار و مکش) از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$P_p = q_p \cdot GC_{pn}$$

q_p: فشار سرعت در تراز بالای جان پناه

$$GC_{pn} = \begin{cases} 1.5 & \text{جان پناه در جهت باد} \\ -1.5 & \text{جان پناه در جهت مخالف باد} \end{cases}$$



SAMAND

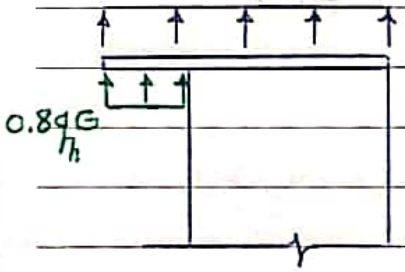
Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

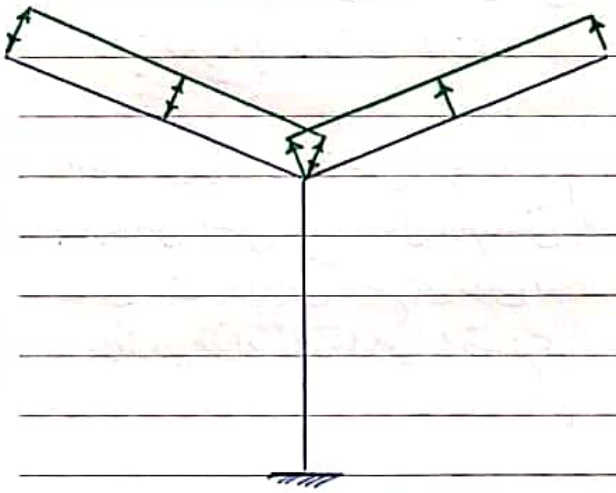
ت) طرف بادی بام:

برطرف بادی بام نیز فشاری وارد می شود که علاوه بر نیروی فشار فوقانی است. این مقدار با $C_p = 0.8$ محاسبه می گردد.



ث) ساختمان بازه:

ساختمان بازه ظریف و سبک وارد هم دارند مثل سقف اتاق دوم بالا، پارکینگ بالا، پیچ بتنی بالا و ... می باشد. هر چند که در محدوده درون سازه ای بلند نمی باشد ولی فشار آن از ارتفاع زیر قابل محاسبه است.



$$P = q_h G C_N$$

C_N: ضریب فشار از جداول مقدار دهی نامه

* حداقل فشار باد برای عکاس موارد $75 kg/m^2$ است.

مثال: ساختمان 40 طبقه بتن مسلح با سیستم لوله ای حداریست با مشخصات زیر مفروض است:

۱) سرعت باد پایه $240 km/h$ (بزرگترین سرعت باد طراحی آمریکا) می باشد.

۲) ناصیه بندی ساختمان برابر این است که در کنار ساحل دریا قرار دارد. (C)

۳) ابعاد پلان $36 \times 60 m$ می باشد.

۴) ارتفاع ساختمان $180 m$ است.

۵) سازه اصلی بارهای جانبی سیستم لوله ای (حداریست) با بتن پی بر اون در هر $4.5 m$ است.

۶) زمان تناوب ساختمان $5.06 s$ محاسبه شده است. این عدد بزرگتر از عدد حاصل از آیین نامه پی زلزله است. (طبق 2800 داریم: $T = 0.07 H^{3/4} = 3.2 s$) توصیه می شود این عدد را از تحلیل کامپیوتری یا روابط مشابه بدست آورید. چون اعداد زمان تناوب آیین نامه ای جزء ای عدداً کوچک اشتباه می شوند. ممکن است از نظر لرزه ای در جهت اطمینان باشند اما از

SAMAND

Scanned by CamScanner

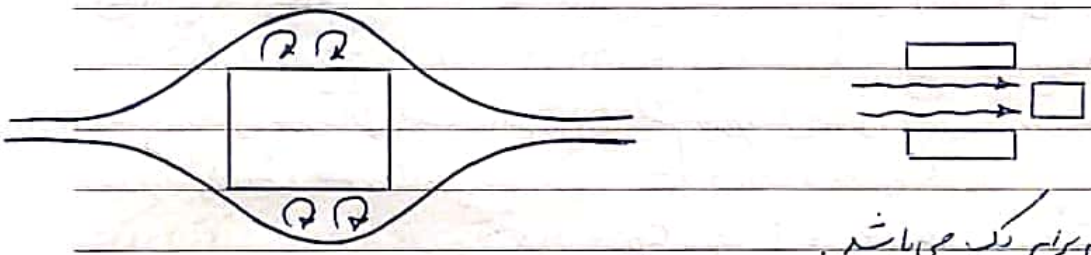
Subject:
Year: Month: Day:

جهت نیروی باد در خلاف جهت اطمینان هستند (رعایت تنش 25% نیز لازم نیست)

آزمایش کلی تجربی بر روی ساختمان های بلند در دنیا انجام شده و نشان می دهد که زمان تناوب واقعی به صورت زیر است.

۷) ساختمان در یک واریته منظم است.

۸) محل ساختمان، نحوه قرارگیری در مجاورت ساختمان های اطراف طوری است که هیچ گونه پدیده ای از قبیل جریان های چرخشی یا آشفتگی شدید در مجاورت ساختمان به وجود نیامده است.



۹) ضریب توپوگرافی منطقه برابر یک می باشد.

۱۰) ضریب اهمیت باد برابر $I_W = 1.15$ می باشد.

۱۱) شیشه های ساختمان در مقابل ضربات آوار باد مقاوم فرض می شوند، فلذا ساختمان بسته در نظر گرفته می شود.

حل:

$$q_z = 0.005\, k_z\, k_{zt}\, k_d\, V^2\, I_W$$

$$\begin{cases} k_z = 2.01\left(\dfrac{z}{z_g}\right)^{2/\alpha} \\ C \rightarrow \alpha = 9.5,\ z_g = 274.32\,m \end{cases} \rightarrow k_z = 2.01\left(\frac{z}{274.32}\right)^{2/9.5}$$

$$k_{zt} = 1,\quad k_d = 0.85,\quad V = 240\ km/h,\quad I_W = 1.15$$

$$\rightarrow q_z = 0.005 \times 0.85 \times 1.15 \times 240^2 k_z = 281\, k_z \quad (kg/m^2)$$

ضریب فشار داخلی $(GC_{pi}) = \pm 0.18$

ضریب اوج باد $G_f = 1.24$

فشار باد $= q G_f C_p - q_i (GC_{pi})$

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

محاسبه Cp و باد عمود بر دیوار 36 متری (B=36m)

Cp سمت بادگیر = 0.8

Cp مخالف بادگیر = -0.367 ($L/B = 1.67$)

Cp دیوار جانبی = -0.70

محاسبه Cp و باد عمود بر دیوار 60 متری (B=60m)

$L/B = 0.6$

Cp سمت بادگیر = 0.8

Cp مخالف بادگیر = 0.5 ($L/B = 0.6$)

Cp دیوار جانبی = -0.7

فشار داخلی خود متعادل است. در بررسی سیستم باربر اصلی جانبی نقشی ندارد. بنابراین فشار باد برای سیستم باربر اصلی جانبی بصورت زیر است:

فشار مثبت در دیوار سمت بادگیر $\Rightarrow P_z = q_z G_f . C_p$

فشار منفی در دیوار سمت مخالف بادگیر $\Rightarrow P_z = q_h G_f . C_p$

محاسبات در جدول 1 به طور کامل انجام شده است.

وزن ساختمان $= 40 \times (60 \times 36) \times 1.5 \left(\frac{tm}{m^2}\right) = 129600$ (m^2) $\rightarrow \frac{V}{W} = \frac{8257}{129600} = 0.064$

لذت فوق برای ساختمان کی طبقه عدد بزرگی است. نیروی زلزله آن بیشتر است که چگونه خواهد شد که در فصل بعدی مورد توجه.

Scanned by CamScanner

Subject:
Year: Month: Day:

ب) نیروی زلزله بر ساختمان‌های بلند

با توجه به زمان تناوب نزدیک ساختمان‌های بلند (0.1N) ضریب زلزله انعکاسی ساختمان‌ها در نواحی کم ارتفاع طیف طراحی قرار می‌گیرد. در زمین‌های درجه یک و محکم، این نواحی از طیف مقادیر کوچکی دارند. اما اگر زمین از نوع زمین‌های نرم (رسوبات نرم) باشد و خاک در دوره‌ی گروه 4 قرار گیرد، در نواحی با زمان تداوم بلند ممکن است مقادیر بزرگی از ضریب زلزله داشته باشیم.

بدترین تجربه در مورد اثر زلزله در ساختمان‌های بلند در Mexico City روی داد. قسمتی از این شهر بر روی نهشته‌های نرم رسوبی قرار دارد. زلزله‌ای در فاصله 400km از این شهر با زمان تداوم حدود 40s. این زلزله‌ین از طی مسافت 400km در حالتی که امواج کوتاه آن‌ها مستهلک شده بود، با امواج بلند به شهر رسید و در ناحیه نهشته‌های نرم باعث ساختمان‌های بلند حکام شد و تخریب قابل توجهی در ساختمان‌های بلند ایجاد نمود. در حالتی که ساختمان‌های کوتاه با ساخت و سازهای صلب ندیده بودند، ساختمان‌های بلند همین سازه تخریب شده بودند. آقای دکتر Rosenblue شاگرد آقای NewMark که تحقیق برجسته‌ای در زمینه طیف و تحلیل‌های طیفی بود و این نامه نزدیک‌ای کشور مکزیک را نوشته بود از این واقعه دچار تأسف شدیدی شد.

آیین‌نامه 2800 برای محاسبه نیروی زلزله کامل می‌باشد و دانشجویان دروس قابل توجهی در زمینه‌ی زلزله گذرانده‌اند بنابراین وارد این موضوع نخواهیم شد.

در زمینه سازه‌های بلند در کنار تحلیل معادل استاتیکی تحلیل طیفی حتمی است و ممکن است تحلیل‌های دیگری نظیر دینامیکی تاریخچه زمانی نیز لازم باشد.

دیدگاه‌های آیین‌نامه ASCE-7 در مورد نیروی زلزله

در چاپ 2005 و بعد این آیین‌نامه تغییرات قابل توجهی صورت گرفت که بر دقت محاسبات زلزله اضافه می‌نماید. سعی می‌نمائیم مقداری از این تغییرات را ارائه دهیم.

۱) استفاده از ضریب رفتار در ترکیبات بارگذاری و این آیین‌نامه با کاهش مقادیر ضریب رفتار R و تبدیل آن به R_u ضریب نیروی زلزله را در ترکیبات بار حذف نمود.

$$1.2D + L + E_h + E_v$$

$$0.9D + E_h - E_v$$

$$\frac{R}{R_u} = 1.4 \text{ تا } 1.5$$

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

۲) جدول R_{μ} در این جدول را بسیار کامل کرده است. چیزی در حدود 50 سیستم ساختمانی را تحت پوشش دارد.

۳) تعریف ضریب Ω_0 در این ضریب، ضریب زلزله تشدید یافته گویند. استهلاک انرژی در حین زلزله در اعضایی رخ می دهد که این قابلیت را داشته باشد. به آن ها اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل (Displacement Control) گویند؛ نظیر تیرها یا مقاطع فشرده دیوارهای برشی مناسب. اعضایی که در آن ها تنش محوری بزرگ است در این رده قرار نگرفته و به آن ها کنترل شونده توسط نیرو (Force Control) گویند، نظیر تیرها و ستون ها. در این اعضایی توان تخفیف R را تحمل داد. بر این اساس این آیین نامه ترکیب بار زلزله تشدید یافته را مقرر نمود.

$1.2D + L + \Omega_0 E$ $\quad (2.2 < \Omega_0 < 3)$

۴) تعریف ضریب تغییر شکل C_d: مدت هاست در آیین نامه ای زلزله مشخص شده است که ضریب R برای کاهش نیروست و نه تغییر شکل هایی. به عنوان مثال در 2800 ضریب تبدیل تغییر شکل محاسبه شده از نیروی زلزله به تغییر شکل واقعی 0.7R است. در این آیین نامه ASCE-7 این ضریب با C_d تشخص شده است.

(تغییر شکل ناشی از کنترل الاستیک (در مقابل نیروی زلزله) $\times C_d$ = تغییر شکل واقعی

۵) عوض کردن نحوه تشکیل ضریب طراحی: در آیین نامه ای متن کشور آمریکا (استکبار) به چهار پهنه با $Z = 0.1$ تا 0.4 تقسیم می شد (مثل 2800). در یک تغییر کلی این آیین نامه ASCE-7 خطوط تراز شتاب بحرانی زلزله ای 2475 ساله را برای تمام کشور آمریکا ارائه نمود. مقادیر طیفی 2475 ساله ابتدا در یک ضریب اصلاح بر این نوع خاک ضرب می شود و سپس بر 1.5 تقسیم می شود تا طیف طرح 475 ساله نسبت آید.

S_S: مقادیر طیفی مربوط به زمان تناوب کوتاه مربوط به T_S

S_1: مقادیر طیفی مربوط به زمان تناوب یک ثانیه مربوط به T_1

الف) S_1 و S_S از نمودار خطر شتاب زلزله 2475 ساله بدست می آیند.

ب) مقادیر فوق بر اساس نوع خاک اصلاح می شوند.

$S_{MS} = F_a \cdot S_S$

$S_{M1} = F_v \cdot S_1$

F_a و F_v از جدول بدست می آیند.

ج) محاسبات زیر در زلزله 475 ساله:

SAMAND

Scanned by CamScanner

* در ساختمان های بلند حتماً مطالعه تونل باد می گردد. *

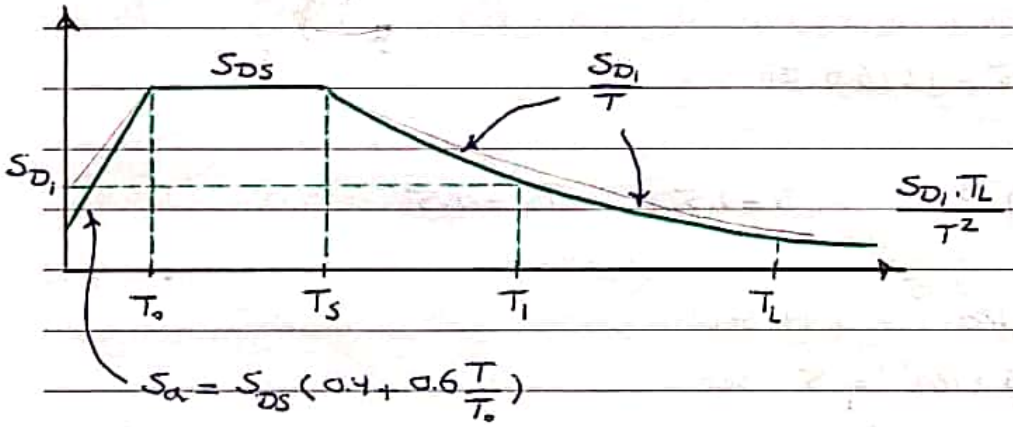
Subject:
Year: Month: Day:

$S_{DS} = 2/3\, S_{MS}$ $\xrightarrow{2800}$ $(A \times B)_S$

$S_{D1} = 2/3\, S_{M1}$ $\xrightarrow{2800}$ $(A \times B)_S$

$T_S = \frac{S_{D1}}{S_{DS}}$

$T_0 = 0.2\, T_S$



تذکره: در ساختمان های بلند ردیف اول از جدول R به کار گرفته می شوند که مربوط به شکل پذیری زیادی باشند

۴) روابط تعدیل برای زمان تناوب اصلی ساختمان: این روابط مقادیر بزرگتری برای ساختمان های بلند مدنظر را بدست می دهد و به واقعیت نزدیک ترند.

$T_a = C_t \cdot h_n^x$

0.8	0.0724	قاب خمشی فولادی
0.9	0.0466	قاب خمشی بتنی
0.75	0.0731	قاب فولادی با مهاربندی برون محور
0.75	0.0488	سایر سیستم ها

مثال: ساختمان 180m که نیروی باد کنترل شده برای محاسبه نیروی زلزله مورد توجه قرار می گیرد.
اطلاعات ساختمان به قرار زیر است:

$H = 180\,m$ ارتفاع متوسط $= 4.5\,m$ $R_u = 8$

تعداد طبقه $= 40$ $A = 0.35$ ساختمان بلند $I = 1.2$

وزن سرده $= 1.2\ ton/m^2$ وزن زنده مرده ای $= 0.3\ ton/m^2$ زمین نوع II

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

به اعتقاد نگارنده ضابطه صادقی I برای ساختمان بلند باید 1.2 باشد.

$$W = 60 \times 36 \times 40 \times 1.5 = 129600 \text{ ton}$$

$$C = \frac{ABI}{R}$$

$$B = (S+1)\left(\frac{T_0}{T}\right)^{2/3} \qquad S = 1.5 \qquad T_0 = 0.5$$

$$T(2800) = 0.07 \times 180^{0.75} = 3.44 \text{ Sec}$$

$$T(ASCE) = 0.0466 \times 180^{0.9} = 5 \text{ Sec}$$

برای S 2800

$$B = (1+1.5)\left(\frac{0.5}{3.44}\right)^{2/3} = 0.69$$

$$\begin{cases} C = \dfrac{0.35 \times 0.69 \times 1.2}{8} = 0.036 \\ C_{Min} = 0.1AI = 0.1 \times 0.35 \times 1.2 = 0.042 \end{cases} \rightarrow C = 0.042$$

$$V = CW = 0.042 \times 129600 = 5444$$

ملاحظه می‌شود که نیروی فوق از برش پایه نیروی باد بیشتر می‌باشد.

Scanned by CamScanner

Subject:

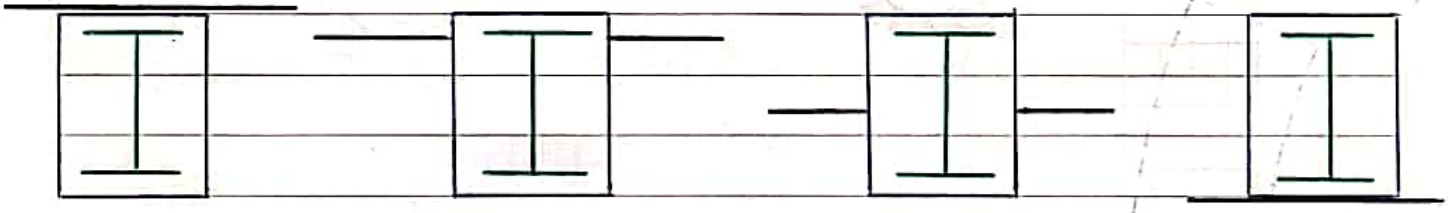
Year: Month: Day:

ج) آثار حرارتی (دما):

سازه‌های فلزی عموماً دارای نمای ظاهری هستند. بنابراین اسکلت آن‌ها به‌خصوص تیر و ستون‌های بیرونی کمتر در معرض تغییرات دمایی قرار دارند. لیکن سازه‌های فلزی معمولاً دارای نمای ظاهری می‌باشند به‌طوری‌که عایق مناسبی برای حرارت نیستند. در نتیجه می‌توان انتظار داشت ستون‌ها و تیرهای بیرونی اسکلت تحت تأثیر دمای خارج قرار گرفته و در فصول مختلف متناسب با هوای بیرون تغییر دما دهند. درحالی‌که ستون‌های داخلی تحت شرایط کنترل شده قرار دارند و اتفاق خاصی نباید دمای آن‌ها تقریباً ثابت است. این اختلاف دما باعث ایجاد نیروهای داخلی در تیر و اسکلت ساختمان می‌گردد (پوسته خارجی) که مورد بحث این قسمت است.

وضعیت قرارگیری ستون‌های خارجی نسبت به نمای ساختمان:

این ستون‌ها می‌توانند به یکی از چهار حالت زیر در نمای ساختمان قرار گیرند.



«نمایانی کامل» «نمایانی جزئی» «بال در امتداد نما» «داخل ساختمان»

دقت شود که بیشترین تغییرات دما در ستون‌هایی خواهد بود که دارای نمایانی کامل هستند. همین ستون‌ها تقریباً به صورت کاملاً در معرض تغییرات دمای انبساط و انقباض می‌شوند. درحالی‌که ستون‌های داخل ساختمان و یا نمایانی جزئی از یک سمت تحت تغییرات دما قرار می‌گیرند و گرادیان حرارتی ایجاد شده می‌تواند باعث خمش موضعی ستون خارجی شود.

عایق‌کاری ستون‌های خارجی:

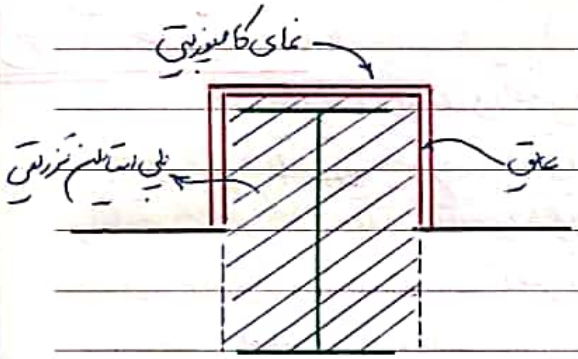
با توجه به مباحث عنوان شده می‌توان بیان نمود که عایق‌کاری ستون خارجی می‌تواند روش بسیار مفیدی برای کاهش آثار سوء حرارتی باشد. به‌عنوان مثال می‌توانیم پوشش روی ستون را از نمای کامپوزیتی که دارای لایه عایق می‌باشد استفاده نماییم. حداقل این نما در ستون معمولاً نظامی تواند هوای سرد و یا یک عایق مناسب دیگر باشد.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

نمای کامپوزیتی برای سازه‌های بلند بسیار مناسب است چون سبک و انعطاف پذیر می‌باشد.

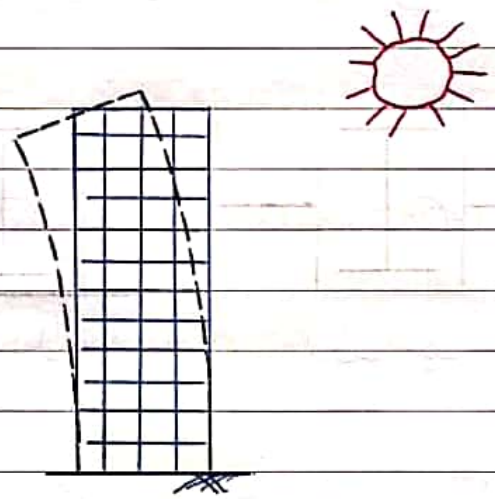


انواع حرکات ایجاد شده در ساختمان‌های بلند به علت تغیرات دما:

در زیر به صورتی از تغیر شکل‌های ایجاد شده در ساختمان‌های بلند اشاره می‌شود. این آثار در ساختمان‌های بلندتر از ۲۵ تا ۳۰ طبقه مطرح است.

۱) خمش بدنه ساختمان:

تداوم آفتاب تقریباً از ظهر روی ساختمان خیلی زیادتر از آفتاب صبح می‌باشد.



۲) خمش موضعی ستون:

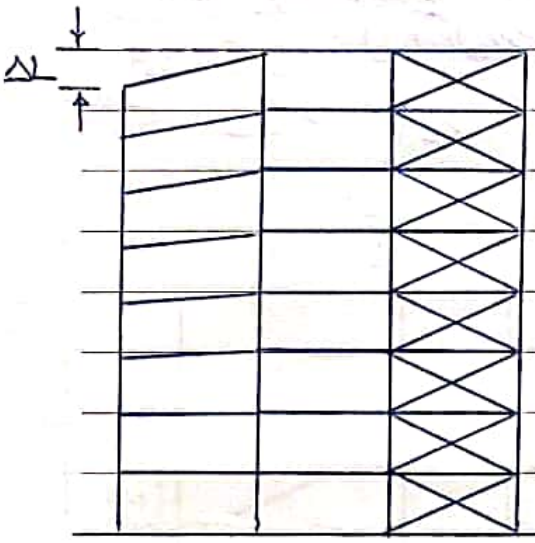
۳) تغیر طول بین ستون‌های خارجی و داخلی: ستون‌های داخلی ساختمان معمولاً دارای دمای بین ۲۰°c تا ۲۵°c می‌باشند (اتوی مطبوع). اما دمای ستون‌های خارجی بستگی به شرایط بیرونی دارد. در وضعیت آب و هوایی کشورمان انتظار داریم این ستون‌ها بین دمای ۱۰°c- تا ۵۰°c داشته باشند. بنابراین ملاحظه می‌شود که اختلاف دما تا حدود ۳۰°c برای ستون‌های خارجی

Scanned by CamScanner

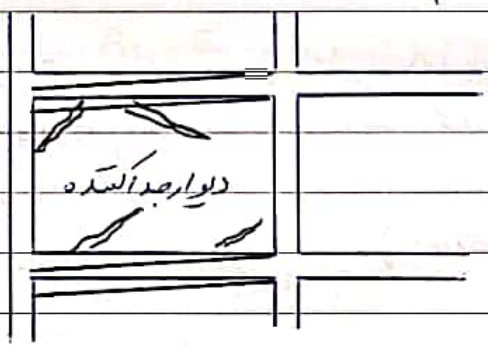
Subject:

Year: Month: Day:

و داخل سازه ی منفصل ی تواند باشد. این 30c هم ی تواند بصورت اجرائی و هم بصورت ناخواسته در نظر گرفته شود. تغیر طول ها نیز معمولا اجرا شده می شوند و در بالاترین طبقه بیشترین اختلاف طول را خواهیم داشت.

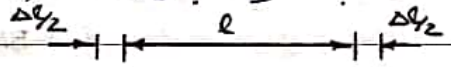


ی آسیب دیدن کف ها و میان قاب ها به رابطه این تغیرات دما می توان انتظار تغیرات در کف و ترک در میان قاب ها به خصوص در طبقات فوقانی داشته باشیم.



انبساط یا انقباض افقی ساختمان:

گرم شدن اعضای افقی پیرامونی به خصوص در بام می تواند باعث انبساط یا انقباض عرضی گردد. این پدیده ایجاد خمش در ستون های کناری می نماید.



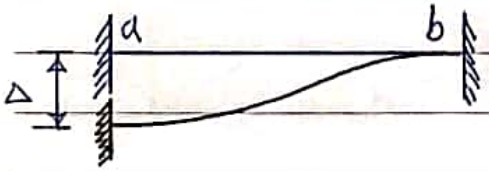
Scanned by CamScanner

Subject:

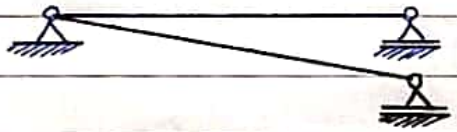
Year: Month: Day:

محاسبات دستی برای بررسی رفتار سازه‌های ناشی از تغییرات دما:

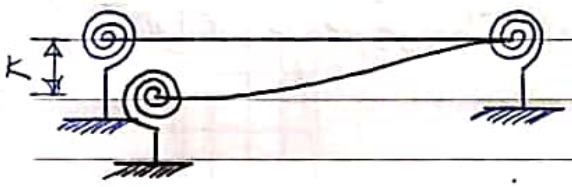
انبساط و یا انقباض طرح خواص هر ماده مصالح است. اگر از آن ممانعت کامل بعمل آورده شود تنش فشاری داخلی در آن ایجاد می‌شود. اگر جسمی قیدی در مقابل تغییر طول نداشته باشیم جسم تنش داخلی در آن بوجود نمی‌آید. اگر بخواهد انتظار داشته باشیم که ممانعتی بنابراین رخ دهد، یعنی قسمتی از تغییر شکل که قسمتی از ممانعت رخ می‌دهد.



$$FEM_{ab} = FEM_{ba} = \frac{6EI}{L^2}\Delta$$



$M = 0$



در حل: $0 < M < FEM$

دو محقق با نام کی خان و ناسا محدوده زیر را بیان نموده‌اند:

$$\Delta L_A = \Delta L_E - \Delta L_i \leq \left(\frac{L_{BM}}{300} \text{ یا } 20mm\right)$$

ΔL_E: تغییر طول بتن خارجی

ΔL_i: تغییر طول بتن داخلی

L_{BM}: دهانه تحتانی

مثال: ساختمان 50 طبقه‌ای به ارتفاع 195m فرض است. تغییرهای بتن خارجی نسبت به بتن داخل $\pm 20^\circ C$ پیش‌بینی شده است. مطلوبست محاسبه تغییر طول حداکثر بتن خارجی.

$\alpha = 12 \times 10^{-6}\ 1/C$

$\Delta l_{Max} = \alpha H (\Delta T) = 12 \times 10^{-6} \times 195 \times 100 \times 22 = 5.15\ cm$

اضافه $= 5.15 - 2 = 3.15\ cm$

SAMAND

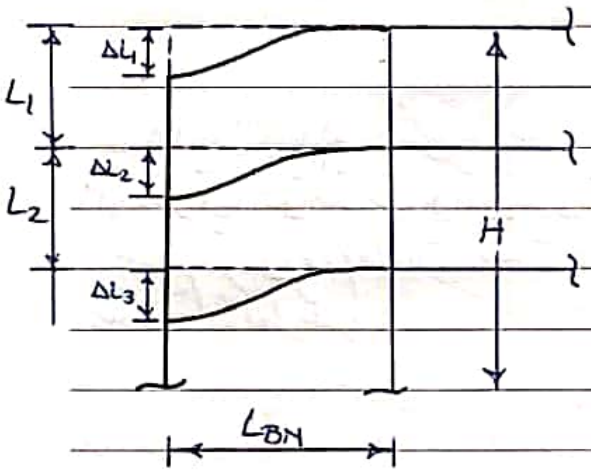
Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

تغییر طول نسبی بدست آمده از مقدار مجاز صدکر بیشتر است. این مقدار اضافه باید به روش زیر کاهش یابد.

نیروی داخلی ایجاد شده در ستون که موجب تغییر شکل نسبی شود:



$$M_{BM} = \frac{6EI_{BM}}{L_{BM}^2}(\Delta L_1)$$

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2$$

$$V_{BM} = \frac{2M_{BM}}{L}$$

$$P = \frac{EA}{L}\Delta L$$

P: نیروی محوری اضافی در ستون

$$\begin{cases} P_{C1} = \dfrac{A_{C1}\cdot E}{L_1}(\Delta L_1 - \Delta L_2) \\ P_{C1} = V_{BM} \end{cases} \rightarrow A_{C1} = \frac{12L_1 I_{BM1}}{L_{BM}^3}\left(\frac{\Delta L_1}{\Delta L_1 - \Delta L_2}\right)$$

A_{C1}: سطح مقطع اضافی ستون جهت تأمین حرارتی

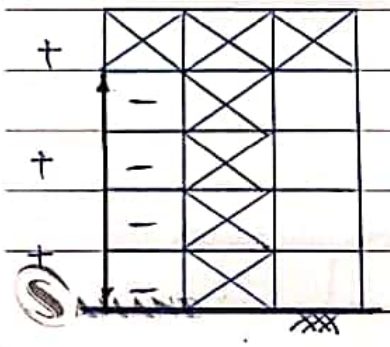
H: ارتفاع کل ساختمان

$$A_{C1} = \frac{12H I_{BM1}}{L_{BM}^3}$$

موانع فیزیکی به منظور کاهش تغییر شکل ناشی حرارتی:

همانطور که ملاحظه شد تولید تغییر شکل ناشی حرارتی خارج از اختیار طراح است. برای جلوگیری از آثار سوء (صدمه رساندن به عناصر غیر سازه‌ای و ...) و محدود کردن آن به مقادیر مجاز اعلام شده می‌توان از روش زیر استفاده نمود.

۱) جریانی تحت کشش در طبقه بام و در ستون کناری ایجاد قرار می‌کند.

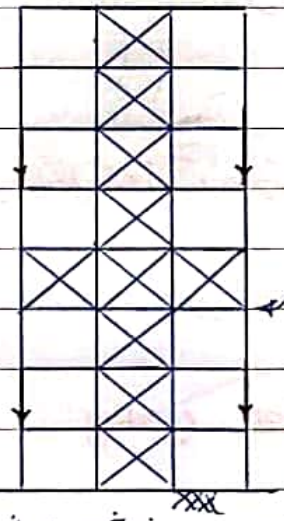


Scanned by CamScanner

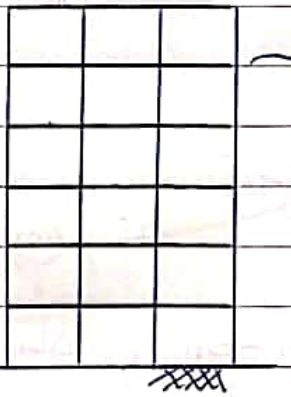
Subject:

Year: Month: Day:

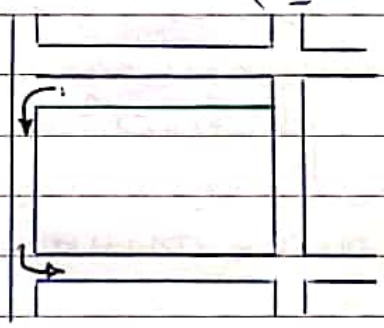
۲) درز انبساط افقی یا ترمز حرارتی : در این حالت خرپای سخت کننده در وسط ارتفاع قرار داده می شود. همین امر باعث می شود که مقدار قابل توجهی از تغییر طول ناشی حرارتی کاسته شود.



۳) افزایش سختی طبقات : اگر امکان قرار دادن خرپای سخت در تراز مخصوص وجود نداشته باشد مجبور هستیم ترکیبی تمام طبقات را سخت نماییم و مخصوصاً اتصال آن ها را به ستون های خارجی کاملاً صلب در نظر بگیریم.



۴) عایق حرارتی و یا آب بند ستون خارجی : همانطور که گفته شد اگر بتوانیم اثر بین ستون خارجی و ستون های داخلی را کاهش دهیم بسیاری از تغییر شکل های ناخواسته حرارتی کاهش می یابد. یک روش عایق حرارتی است که توضیح مختصری در مورد آن داده شد. روش دیگر حفره ستون های خارجی است. می توانیم اطراف ستون خارجی با استفاده از عناصر بتنی کانال ایجاد کنیم و آن کانال را به کانال های تعویض مطبوع ساختمان متصل کنیم. بنابراین فضای ستون خارجی با هوای ستون داخلی تقریباً یکسان می شود.



Scanned by CamScanner

Subject:
Year: Month: Day:

آثار خزش و انقباض:

در ساختمان‌های بلند مرتبه بتن مسلح آثار خزش و انقباض می‌تواند آثاری همانند حرارت داشته باشد. با استفاده از بتن با آب کم ($w/c < 0.6$) و استفاده از مواد روان ساز و در کل مطالعه دقیق روی تکنولوژی بتن می‌توانیم آثار خزش و انقباض را کاهش و حجم مخروطی انقباض در حین اجرا رخ می‌دهد. بنابراین توالی مناسب ساخت نیز می‌تواند اثر آثار را کاهش دهد.

اختلاف تغییر طول بین ستون‌های خارجی و داخلی:

اگر سطح مقطع ستون خارجی و داخلی به تناسب هم انتخاب نشود، بین آن‌ها تغییر طولی مشابه حرارت دیده خواهد شد. با طراحی صحیح و توالی مناسب اجرا باید آثار سوء آن را کاهش داد.

د) بارهای انفجاری:

علاوه بر شرایط محیطی، تحدیدهای نظامی و امنیتی و صنعتی ممکن است ایجاد بارهای غیر متعارف را بر ساختمان دیده شود. خرابی ساختمان بلند مرتبه‌ای در انگلستان توسط انفجار گاز در آشپزخانه که منجر به خرابی پیشرونده و ایجاد خرابی نسبتاً کل در ساختمان گردید از مثال‌های بسیار معروف در این زمینه است. تهدیدهای نظامی و امنیتی نیز در این زمینه مسائل مربوط به خود را دارد. مثال معروف در این مورد مقاومت بسیار خوب ساختمان مخابرات در جنگ دوم جهانی در ریل‌های حدود ۱۳۶۴ می‌باشد. عمده انرژی که در یک کامیون جاسازی شده بود، تقریباً 50٪ ضربان ناصر حسود را نابود کرد ولی این ساختمان سر پا ایستاد. مثال‌های بسیار دیگری نیز در دنیا وجود دارد که بعضی نشانه موفق و بعضی نشانه ناموفق هستند.

باید توجه نمود که هسته انفجار برخورد انفجار با فاصله با یکدیگر متفاوت می‌باشند. انفجار برخورد بیشتر در تحدیدهای نظامی است و نیازهای خاص خود را دارد که مورد توجه ما نیست. ولی انفجار با فاصله از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امواج ناشی از انفجار:

انفجار واکنشی است که در آن نرخ سوختن مواد بیشتر از سرعت صوت است. و با فشار بالایی ایجاد می‌شود و موج ناشی از انفجار تشکیل یافته و با سرعت زیادی منتشر می‌شود. در بارگذاری انفجاری ۳ مشخصه اصلی داریم، شکل موج، فشار مبنای P_{s_0}، زمان تداوم T_d.

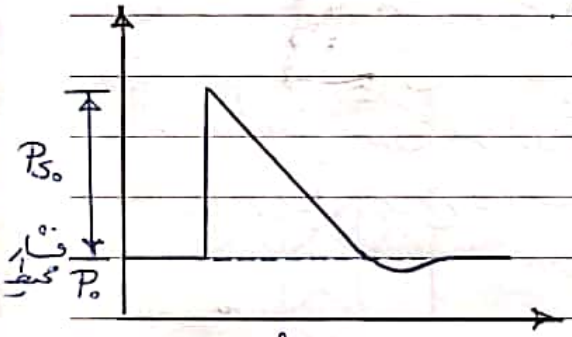
شکل موج: برحسب منشاء انفجار دو شکل موج ضربه و موج فشار خواهیم داشت.

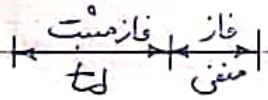
Scanned by CamScanner

Subject:

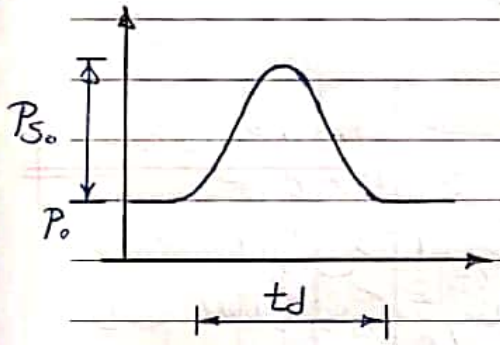
Year: Month: Day:

موج ضربه: ناشی از انفجار مواد جامد است. نظیر TNT به عنوان خرج مبنا و ترکیبات دیگر نظیر C4 ANFO و نظایر آن که. شکل موج ضربه به صورت زیر است.





موج حشاره: ناشی از انفجار مواد منفجره ظاری و مایع است. فشار به صورت تدریجی افزایش یافته تا به فشار ضربه برسد، سپس به صورت تدریجی کاهش می یابد تا به فشار محیط برسد. فاز منفی وجود ندارد. در انفجارات صنعتی رخ می دهد.



موج انفجار از هر نوعی باشد با دور شدن از مرکز انفجار مستهلک شده و از شدت آن کاسته می شود.

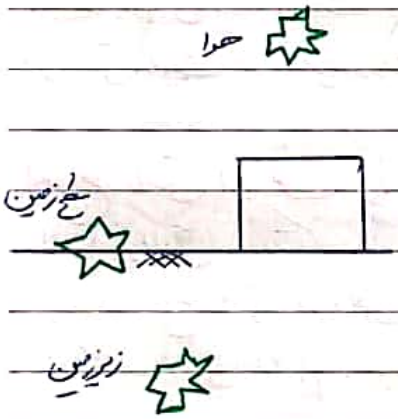
طبقه بندی انفجار از نظر مکان:

۱) انفجار خارجی: محل وقوع آن در خارج از ساختمان بوده و ممکن است در هوا، سطح زمین یا زیر زمین باشد.

۲) انفجار داخلی: در داخل ساختمان رخ می دهد و در دو حالت محبوس و نیمه محبوس است. در حالت نیمه محبوس باز شدگی برای خروج موج انفجار وجود دارد و از شدت موج به سرعت کاسته می شود.

انفجار در هوا:

انفجار در هوا: یکی از شناخته شده ترین انفجارها، انفجار در هوا می باشد که در مورد آن مطالعات گسترده ای انجام شده است.



Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

الف) فشار مبنای انفجار (P_{so}):

- روابط براد:

$$P_{so} = \begin{cases} \frac{6.7}{Z^3} + 1 & P_{so} > 10\ kg/cm^2 \\ \frac{0.975}{Z} + \frac{1.455}{Z^2} + \frac{5.85}{Z^3} - 0.019 & 0.1 < P_{so} < 10\ kg/cm^2 \end{cases}$$

Z: فاصله مقیاس شده

$$Z = \frac{R}{W^{1/3}}$$

R: فاصله خرج تا محل مورد نظر (m)

W: وزن معادل TNT (kg)

- رابطه هنریش:

$$P_{so} = \begin{cases} \frac{14.072}{Z} + \frac{5.54}{Z^2} + \frac{0.357}{Z^3} + \frac{0.00625}{Z^4} & 0.05 < Z < 0.3 \\ \frac{6.194}{Z} + \frac{0.326}{Z^2} + \frac{2.132}{Z^3} & 0.3 < Z < 1 \\ \frac{0.662}{Z} + \frac{4.05}{Z^2} + \frac{3.288}{Z^3} & 1 < Z < 10 \end{cases}$$

مطالعات تجربی نشان می دهد که روابط هنریش برای محوره ترکیبی و براد برای محوره دور متوسط انطباق مناسبی دارد. توصیه می شود برای $Z < 0.5$ از رابطه هنریش و برای $Z > 0.5$ از رابطه براد استفاده شود. توجه فرمائید که فشار مبنای انفجار اضافه فشار است نه فشار جو.

ب) فشار دینامیکی موج (q_s):

فشار بادی است که در پی موج انفجار می آید. در مقادیر کم P_{so} کمتر از آن است.

$$q_s = \frac{5P_{so}^2}{2(P_{so} + 7P_o)}$$

P_o: فشار جو ($1\ kg/cm^2$)

ج) زمان تداوم انفجار (t_d):

روابط مختلف برای آن ارائه شده است. مقدار آن بین 20 تا 50 میلی ثانیه است.

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

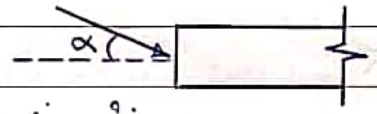
د) فشار انعکاسی:

وقتی موج به مانع صلبی برخورد می‌کند حتماً برابر می‌گردد. آن را فشار انعکاسی گویند. فشار انعکاسی از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$P_r = C_r \cdot P_{so}$$

C_r: ضریب فشار انعکاسی است که عددی بین 2 تا 4 است. حداکثر آن وقتی رخ می‌دهد که زاویه برخورد صفر درجه باشد.

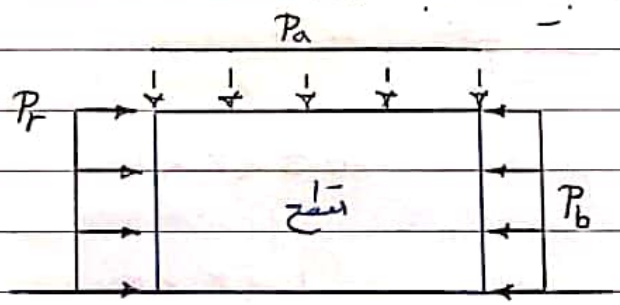
$$C_{r_{0^\circ}} = 2\left[\frac{7P_0 + 4P_{so}}{7P_0 + P_{so}}\right]$$

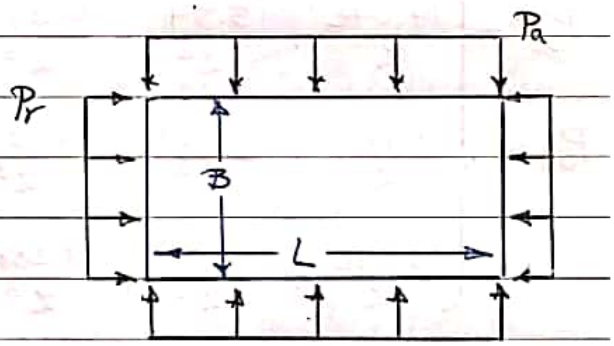


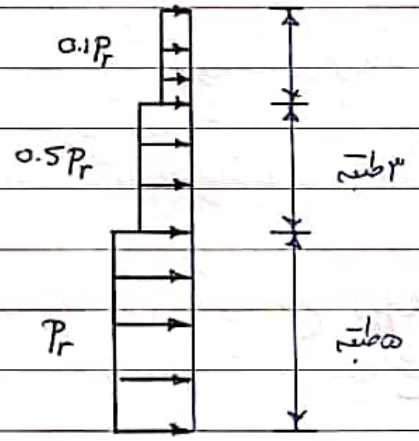
برای برخورد 90 درجه یعنی فشار انفجار بر موازات سطح $C_{r_{90^\circ}} = 1$ می‌باشد.

فشار وارد بر ساختمان:

فشار ناشی از انفجار وارد بر ساختمان مکانیزمی شبیه فشار باد دارد.







$$P_a = C_e P_{so} + C_d q_s$$

C_e = 0.5 تا 1 ≈ 1 (برحسب طول دیوار)

C_d = −0.3

بارگذاری دیوار پشت:

در انفجارات جنل شدید حالت مکثی دارد. در انفجارهای متعارف حالت فشاری دارد. برای محاسبات عناصر نمای پشت آن را مساوی P_a می‌گیرند. معادیر مثبت اسکلت اثر آن را نادیده می‌گیرند.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

فشارهای آیین نامه ای:

با جمع بندی کلیه روابط تئوریک فشارهای زیر برای طراحی در مقابل انفجار پیشنهاد شده است. ساختمان های

اهمیت	فشار	* توجه فرمایید که در وجه اهمیت ساختمان مطابق با 2800 می باشد و در این اهمیت بیش از حد تعیین نقاط و محل انبارهای تعیین می شود.
ساختمان های با اهمیت زیاد	$3\ kg/cm^2$	
ساختمان های با اهمیت متوسط	$2\ kg/cm^2$	
ساختمان های با اهمیت کم	$1\ kg/cm^2$	
ساختمان های مسکونی	$0.05\ kg/cm^2$	

انفجار در سطح زمین:

برای این نوع انفجار مطالعات نظری کمتری انجام شده است. گسترش موج به جای کره به صورت نیم کره است که دارای تأثیرات شوک زمین است (مثل زمین لرزه)

طراحی در مقابل انفجارهای هوایی با فاصله:

۱) در اثر انفجار کلیه اجزاء اصلی ساختمان های ساختمان و عناصر بار بر به لرزش می باشد، مثل ترک و شکستگی های بر لرزش. در این حالت سعی می شود آن ها را در مقابل فشار انفجار به صورت مقاوم طراحی نمیم یا انحطاط پذیر طراحی نمایم (بقا)

۲) فشار انفجار زیاد است ولی زمان تداوم آن کم است. مطالعات صورت گرفته بر روی اسکلت های بتنی در مقابل زلزله نشان داده است که سازه ای می تواند ضربه ای با فشار زیاد و زمان تداوم در حد 40 ms را تحمل نماید. از این بابت نگرانی زیادی نیست. توجه داشته باشید که در این حالت مقاومت فشاری و تسلیم فولاد می تواند تا 1.5 برابر افزایش یابد. ضرایب مقاومت $\phi = 1$ خواهد بود (اسکلت)

۳) در ساختمان های انفجاری تأکید بر این نکته است که خرابی کدام ستون داخل یا خارجی خرابی زنجیره ای و پیش رونده بوجود نیاورد. که این موضوع در فصل مربوطه مورد توجه است (خرابی پیش رونده)

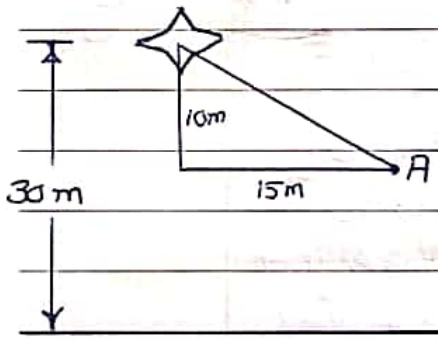
* در ساختمان های بتنی گوشه و کنجی را هیچگاه کرکیت نگیرید. اینجا اهمیت خرابی پیش رونده دارد. *

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

مثال: انفجاری با جرم 130 kg، TNT، مطابق شکل زیر می‌خواهد تخریب لازم را در نقطه A محاسبه نمایید.



$W = 130\ kg$

$R = \sqrt{10^2 + 15^2} = 18\ m$

$Z = \frac{R}{\sqrt[3]{W}} = \frac{18}{\sqrt[3]{130}} = 3.55$

سطح زمین ~~~~ $Z > 0.5$ → رابطه برار

فرض: $0.1 < P_{so} < 10$ → $P_{so} = \frac{0.975}{Z} + \frac{1.455}{Z^2} + \frac{5.85}{Z^3} - 0.019 = 0.5\ kg/cm^2$

سرعت صوت انفجار $U_s = 340\sqrt{1 + 0.83 P_{so}}$

→ $U_s = 340\sqrt{1 + 0.8 \times 0.5} = 404\ m/s$

$q_{rs} = \frac{5 P_{so}^2}{2(P_{so} + 7P_o)} = \frac{5 \times 0.5^2}{2(0.5 + 7 \times 1)} = 0.083\ kg/cm^2$

زمان تاخیر $t_d = 14.7\ ms$ → نمودار TM1300

$\lambda_{rw} = U_s \cdot t_d$ → $\lambda_{rw} = 404 \times 14.7 \times 10^{-3} = 5.94\ m$

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:
Year: Month: Day:

حمید کاظم

فصل سوم

«سیستم های سازه ای بلند»

سازه های بلند را با مقاصد مختلفی می توان طبقه بندی نمود:

۱) براساس مصالح: سازه های بلند می توانند از فولاد، بتن مسلح، ترکیب بتن و فولاد (مثلاً قاب فولادی و دیوارهای برشی بتن مسلح)، مختلط یا کامپوزیت ساخته شوند. علت این طبقه بندی آنست که هر مصالح ممکن است برای سیستم خاصی مناسب باشد و برای سیستم دیگر نامناسب.

۲) براساس سیستم های مختلف: در هر حدای از کاربودن اینکه کجا هم وارد جزئیات و یا طبقه بندی های داخلی شویم، لازم است آشنایی عمومی با سیستم های سازه ای بلند داشته باشیم بدون آنکه خودمان را صرفاً درگیر مسائل ریزکاری نمائیم.

۳) براساس باربری قائم

۴) براساس باربری جانبی

طبقه بندی براساس سیستم:

برای سازه های بلند می توان سیستم های زیر را در نظر گرفت:

۱) سیستم دیوارهای بتنی موازی (Panel System):

در این حالت سازه بلند متشکل از دیوارهای بتنی آرمه می باشد. دیوارهای بتن مسلح هم نقش باربری قائم دارند و هم نقش باربری جانبی. چنین سیستم هایی بیشتر در مواقعی کاربرد دارند چون با اصلاح بعضی از دیوارهای داخلی برای پارتیشن مورد استفاده قرار می گیرند و برای سیستم های اداری ممکن است چندان مناسب نباشد. اصولاً طراحان ساختمان های بتن مسلح عقیده دارند که بتن مسلح نباید تحت کنترل دقیق از اسکلت های فولادی داشته باشد و کارایی و بهره وری بتن مسلح وقتی خود را نشان می دهد که از سیستم خاص خود استفاده شود. سیستم های پانلی در نوع خود مناسب ترین سیستم برای ساختمان های بتن مسلح می باشند.

قاب خمشی	قاب مهارشده	سیستم جعبه ای
فولاد *	بتن مسلح *	بتنی *
بتن مسلح	فولاد *	بتن مسلح *
بتنی	بتنی (میان قاب) *	فولاد

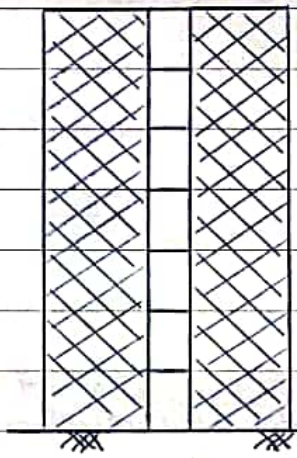
SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

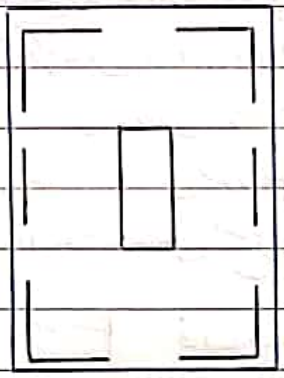
Year: Month: Day:

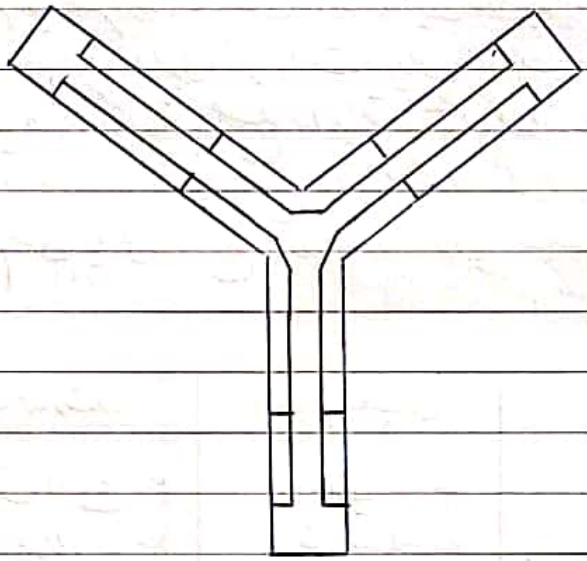
PLAN



Elevation

۲) سیستم دیواره‌ی بتن مسلح با بازو هسته مرکزی (Buttressed Core System) و در این حالت دیواره‌ی خارجی سیستم دیوار را تشکیل می دهند و هسته بتن مسلح در مرکز قرار دارد. فضای معماری مناسبی برای مرکز آداری بتن و تاصیه وجود خواهد داشت. مثال بسیار خوبی از این سیستم برج خلیفه (دبی) می باشد (سیستم هسته مرکزی پشت بندار) ارتفاع برج تا نوک بتن 828m و ارتفاع بالاترین طبقه کاربری 621m می باشد. مساحت کل آن 310,000 مترمربع و ارزشی در حدود 1.5 میلیارد دلار دارد. پلان ساختمان ستاره‌ای است پر نشیب‌ترین سطح غار دارد.





SAMAND

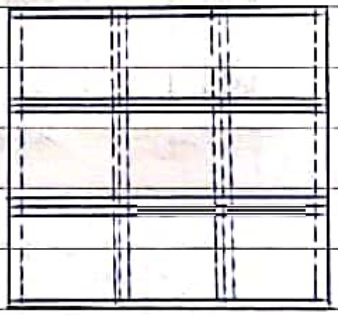
Scanned by CamScanner

Subject:

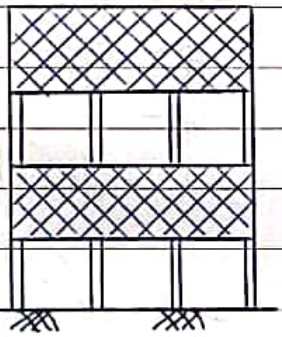
Year: Month: Day:

۴) سیستم صندوقه‌ای پیش ساخته خودمتکی:

این سیستم متشکل از صندوقه‌ای پیش ساخته است که بصورت بنایی روی یکدیگر چیده می‌شود. از آن در ترکیب سیستم‌های مکانیکی می‌توان استفاده نمود.



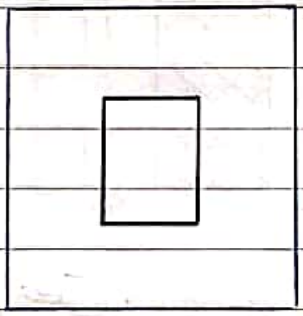
PLAN

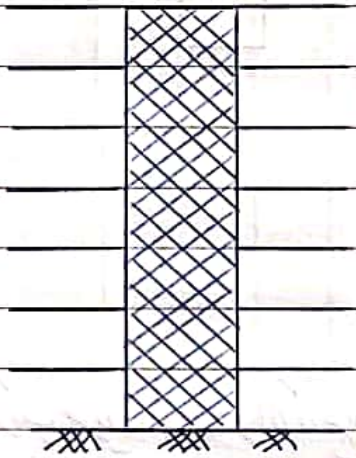


Elevation

۴) سیستم دال طره شده:

در این حالت یک هسته مرکزی قوی وجود دارد که دیگر طبقات، دال از آن طره شده است.



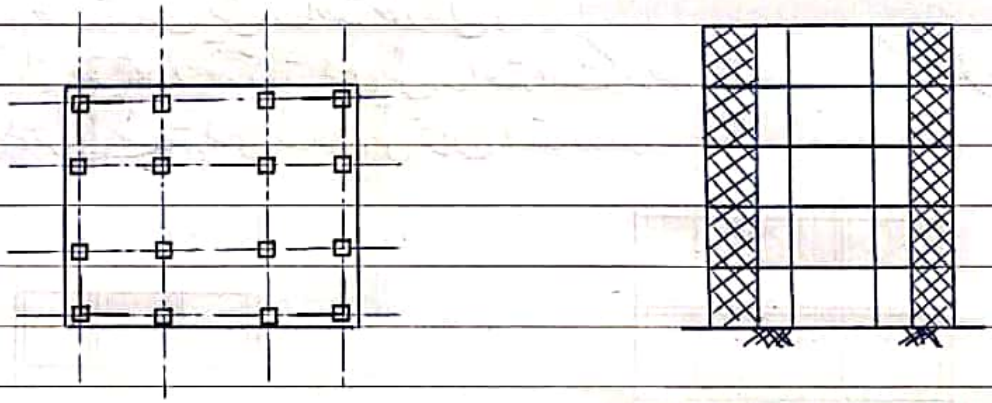


۵) سیستم دال تخت:

این سیستم متشکل از دال بتنی مسلح بر ستون‌های بتنی است. سیستم تیر ندارد و بنابراین ضخامت دال حداقل است. طبق آیین‌نامه برای باربری جانبی باید دیوار برشی یا هسته مرکزی داشته باشیم. امروزه با استفاده از تکنیک پیش تنیدگی، دال تخت را بصورت پیش تنیده با فواصل ستون‌های بلند 10 m می‌سازند.

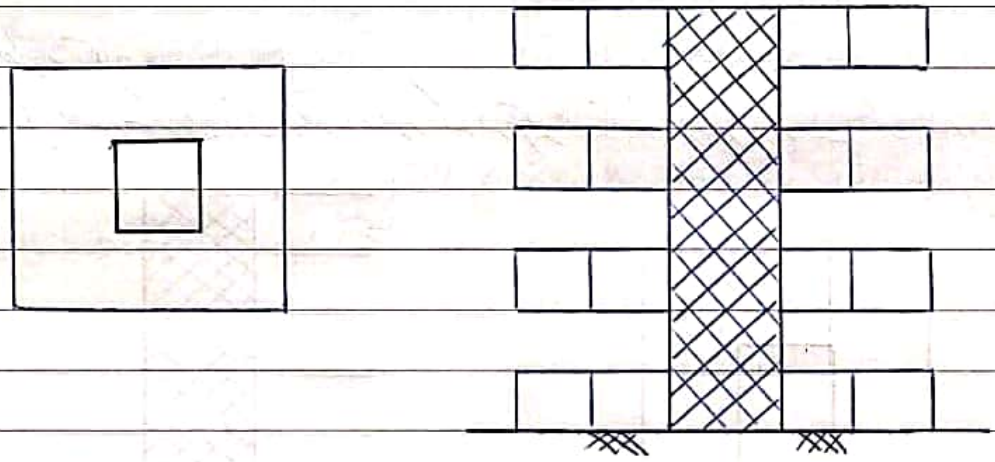
SAMAND

Scanned by CamScanner



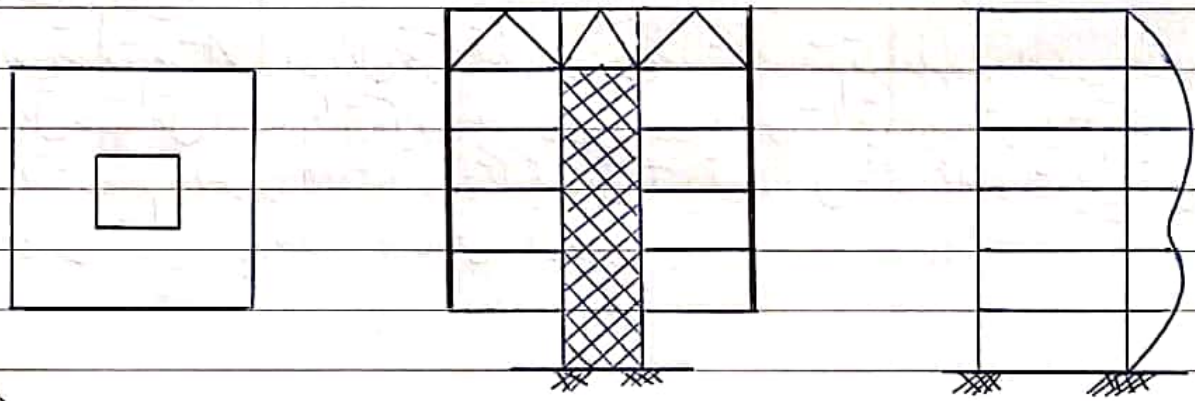
۶) سیستم دال طره‌ای سخت شده :

در حالت دال طره‌ای اگر بتوان سختی طبقات باشیم، طبقات را بصورت یک دریان به صورت بازو بسته در نظر آوردیم، یعنی دو طبقه متوالی را بصورت یک دریان به هم می‌بندیم. در این حالت یک طبقه دارای پلان محدود و یک طبقه دارای پلان باز خواهد بود.



۷) سیستم معلق :

همان سیستم دال طره‌ای است که لبه‌ی دال را از یک خرپای قوی در بالا آویزان می‌کند. این ایده در ساخت نمای ساختمان و یا سقف نیز قابل استفاده است.



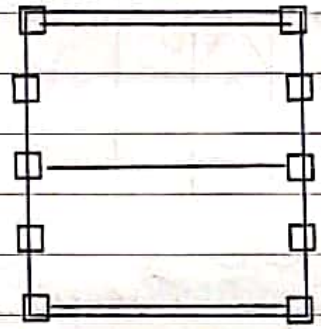
Scanned by CamScanner

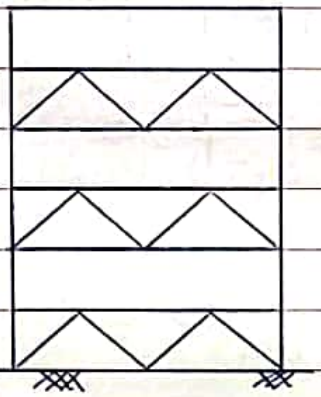
Subject:

Year: Month: Day:

۸) سیستم خرپای متداول :

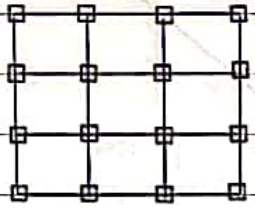
در این حالت طبقات تصورت تک دهانه با استفاده از خرپا ساخته می شوند. بنابراین از لحاظ معماری طبقات تک دهانه بازبسته خواهند شد ولی سیستم بازبدون ستونی با مقاومت جانبی مناسب خواهیم داشت.



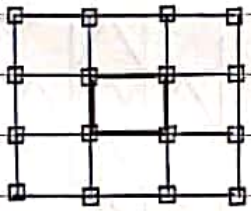


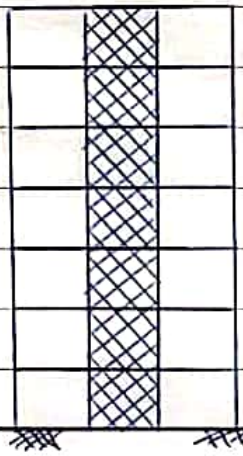
۹) سیستم قاب خمشی :

سیستمی متشکل از اسکلت فضایی (قاب فضایی) خمشی در دو امتداد متعامد.



۱۰) سیستم قاب خمشی با هسته مرکزی :





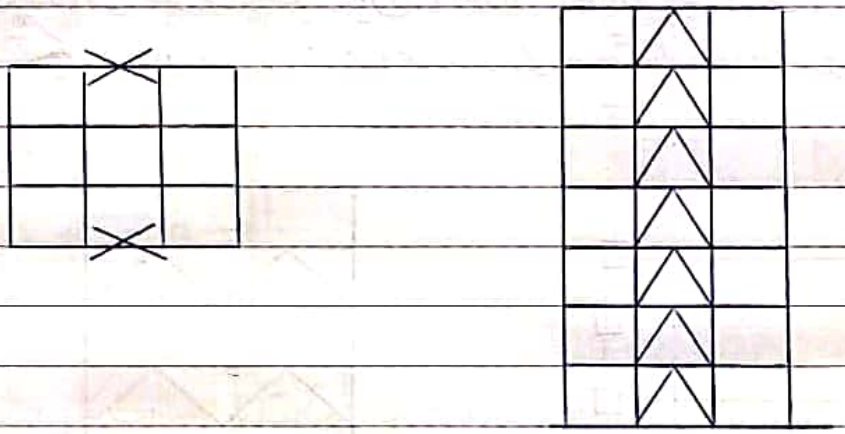
SAMAND

Scanned by CamScanner

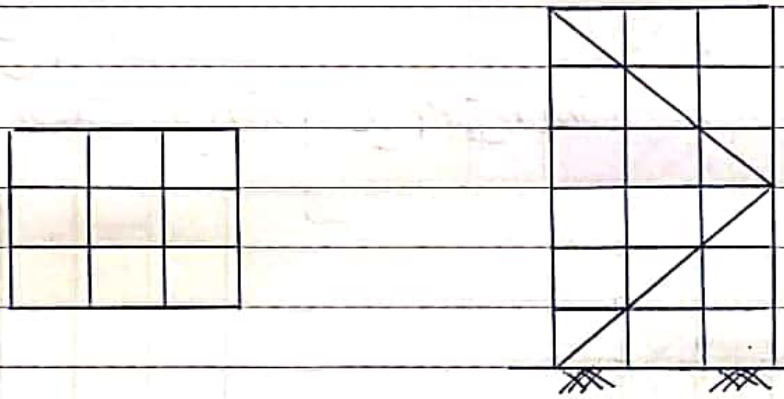
Subject:

Year: Month: Day:

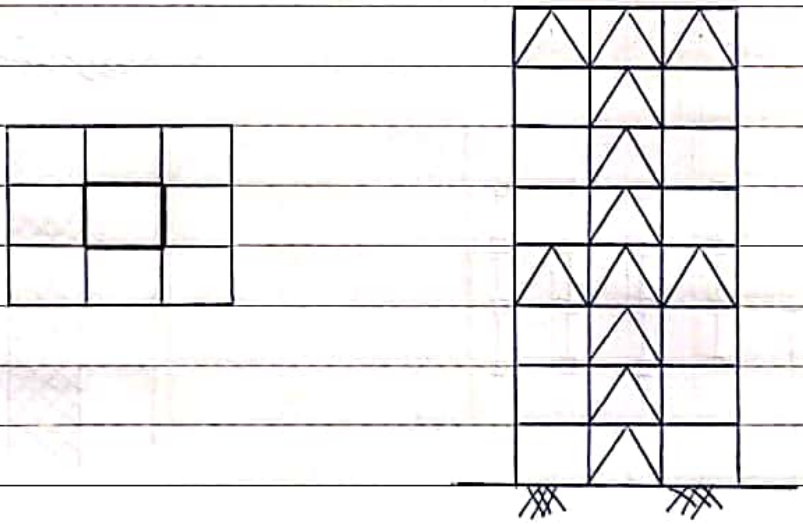
۱۱) سیستم قاب مهاربندی شده ـ متعارف



۱۲) سیستم قاب مهاربندی شده ـ Mega Bracing



۱۳) سیستم قاب خمشی با هسته مرکزی و خرپای کمربند (بازوی خرپایی Outrigger)



Scanned by CamScanner

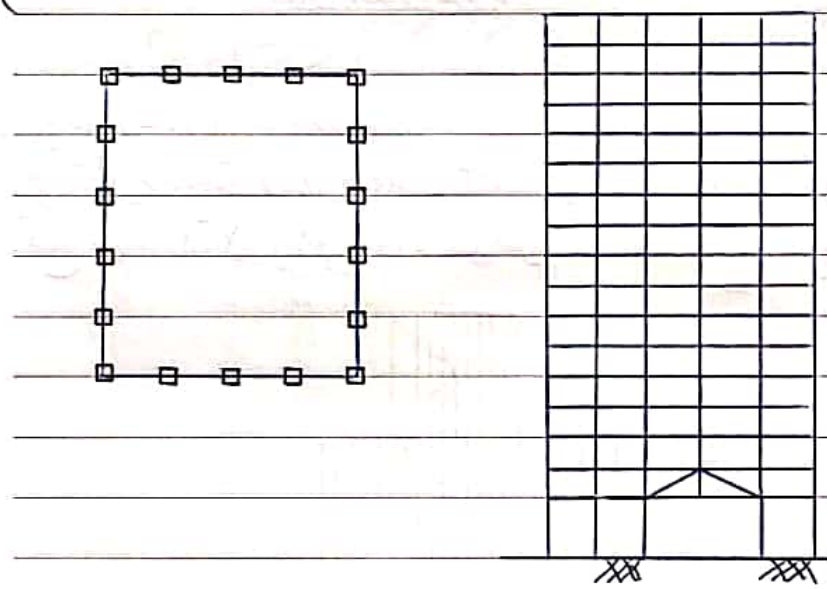
Subject:

Year: Month: Day:

۱۴) سیستم قاب محیطی بتنی ـ لوله‌ای (Tube System)

این سیستم توسط آقای Fazlur Khan ارائه گردید و مبنای کار بسیاری از ساختمان‌های بلند در دهه 1960 به بعد طراحی شدند که همراه با صرفه‌جویی‌های قابل ملاحظه‌ای در مصرف فولاد در اسکلت فولادی یا بتن مسلح می‌باشد. در این سیستم ستون‌های متعددی در پیرامون ساختمان با فواصل نسبتاً کم قرار داده می‌شوند. لیکن در داخل پلان ساختمان تعداد (محدودی ستون فقط برای حمل بار قائم در نظر گرفته می‌شود. مقاومت جانبی توسط پوسته ساختمان تأمین می‌گردد. به همین علت استفاده از دیافراگم صلب ندارند. علت استفاده از نام سیستم لوله‌ای، رفتار ساختمان همانند یک ستون طره‌ای یا منقطع لوله با قوطی است.

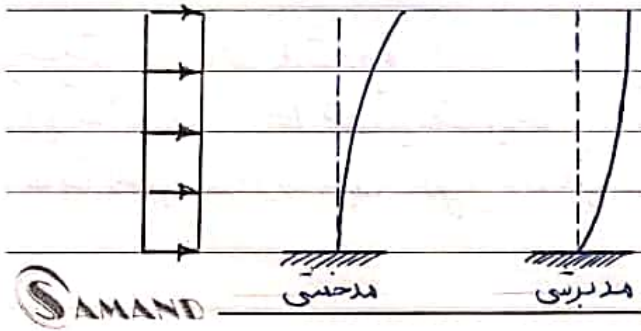
نمونه‌ای از این سیستم در ایران ساختمان نجم با سطح مقطع نسبتاً مربع با ارتفاعی حدود 30 طبقه و برج ملینوم می‌باشد. در دنیا نیز ساختمان‌های بلند مثل ساختمان مرکز تجاری بین‌المللی و ساختمان‌های برج شانگهای با این سیستم طراحی شده‌اند.



۱۵) ترکیب سیستم لوله‌ای با هسته مرکزی

در صورتیکه در مرکز ساختمان سیستم بلند و کاملی وجود داشته باشد، در پیرامون آن می‌توان یک دیافراگم بتنی نسبتاً نازک در یک حلقه داخلی ایجاد نمود. این حلقه داخلی می‌تواند در مقابل نیروی جانبی با پوسته خارجی مشارکت نماید (مشابه قاب‌های بندی شده). توجه شود که رفتار پوسته در مود برشی و رفتار هسته در مود خمشی است.

اما علت بهتر زیاد پوسته در برابر هسته می‌توان ادعا نمود که حدود نصف اکثر مقاومت جانبی توسط پوسته تأمین می‌شود.



SAMAND

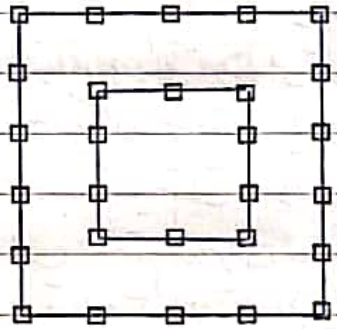
Scanned by CamScanner

Subject:

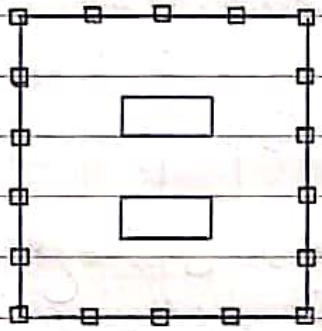
Year: Month: Day:

۱۶) سیستم لوله در لوله :

در بنایی که مقاومت جانبی بزرگتری داشته باشیم، می‌توانیم در جهت ساختمان لوله جدیدی تعریف نمائیم. البته سیستم زمانی صلب خواهد بود که بار جانبی بخواهیم در وسط ساختمان محفوظ داشته باشیم. نمای خارجی آن مشابه سیستم لوله‌ای معمولی است.



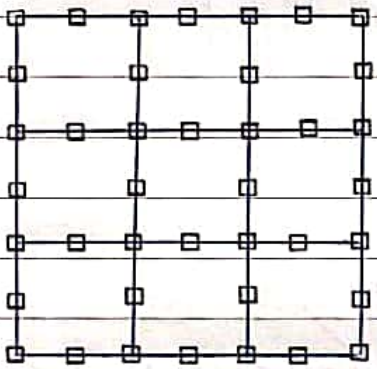
لوله در لوله

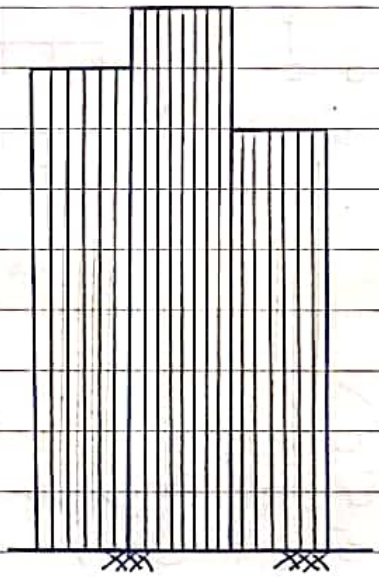


لوله با هسته مرکزی

۱۷) سیستم لوله‌ی دسته‌بندی شده :

می‌توان سیستم لوله‌ای را بصورت ماژولی دسته‌بندی نمود. هرکدام از خانه‌های ماژولین می‌تواند در ارتفاعی قطع گردند و نمای زیبایی ایجاد کند مثل ساختمان برج سیرز در شیکاگو.



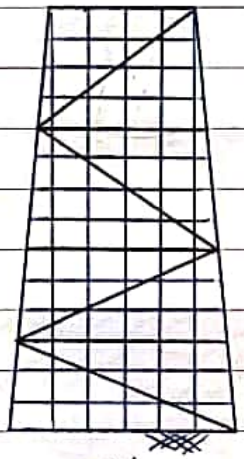


۱۸) سیستم لوله‌ای مهاربندی شده :

اگر سیستم لوله‌ای معمولی تغییر شکل جانبی زیادی از خود نشان دهد مجبوریم بوسته را مهاربندی کنیم. این مهاربندی غالباً بصورت مهاربندی (Mega Bracing) است.

SAMAND

Scanned by CamScanner



فولادی

بتنی

۱۹) سیستم سازه‌ی فضایی:

با توجه به پیشرفت در زمینه تحلیل، این امکان برای معماران بوجود آمده که از سیستم‌های سه‌بعدی کامل استفاده نمایند. در این سیستم‌ها طراحی‌های خاصی با برقائم و با برجستگی‌هایی که به عناصر باربر ساختمان که یک خرپای سه‌بعدی است انتقال می‌یابد. انتقال انگونه بارها نیازمند طراحی ویژه‌ای دارد و معمولاً طراحان با زشتی‌های بزرگی در ترازهای مختلف ایجاد می‌نمایند. ساختمان ۴۵ طبقه بانک هنگ کنگ از این نوع می‌باشد.

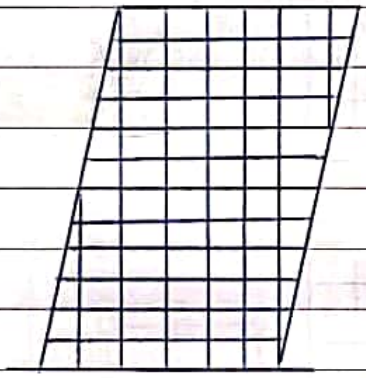
۲۰) برج‌های کج:

در ابتدای سیستم‌های نامتعارف برج‌های کج نیز که در ابتدا دشواری‌هایی می‌باشد مورد توجه معماران قرار گرفته است. نمونه یکی از این برج‌ها برنده جایزه معماری در اروپا شده است.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:



۲) سیستم لی گردان:

به عنوان طرح مفهومی سیستم گردان مطرح شده است. لکن علاگ ساخته نشده است. در این ساختمان پلان لی حول محور قائم تقریباً آزاد حرکت می کند. دوران به جابه جایی طبقات نسبت به یکدیگر ثابت نیست و شکل خارجی ساختمان نیز در طول شبانه روز ثابت نخواهد بود.

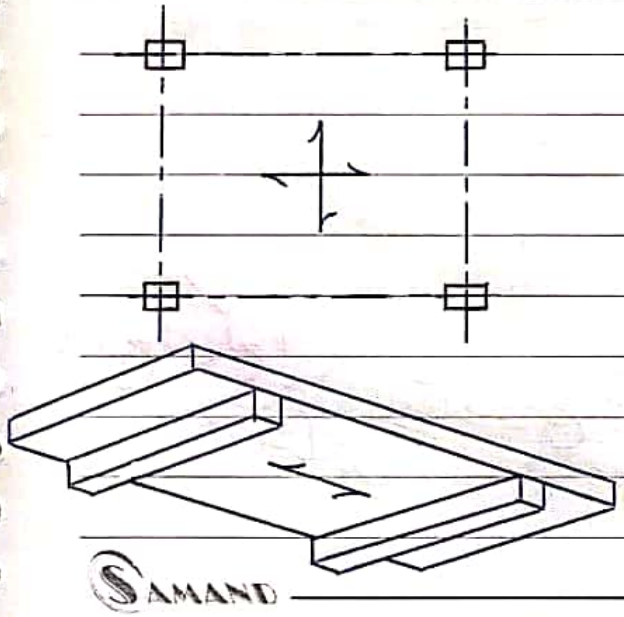
سیستم لی با اهداف معماری توسط معماران پیشنهاد شده است و در این زمینه می توان به کتاب آقای شکور ترجمه آقای عادلی مراجعه نمود.

سیستم لی باربر قائم:

به جهت اینکه ساختمان از بتن مسلح، فولاد یا کامپوزیت باشد، باید سیستم باربر قائم یا سیستم کف مناسب برای آن مورد توجه قرار گیرد.

سیستم لی کف در ساختمان لی بتن مسلح:

۱) دال دوطرفه متکی بر تیر لی بر اطراف:



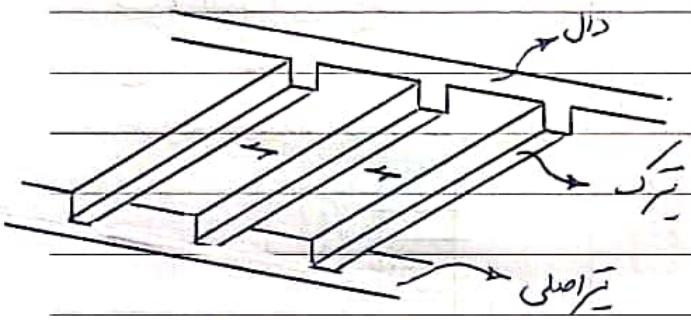
۲) دال بتن مسلح یکطرفه: در صورتیکه نسبت ابعاد حاشیه پنل از 2 باشد، دال بتن آرمه عملاً یکطرفه رفتار می کند.

Scanned by CamScanner

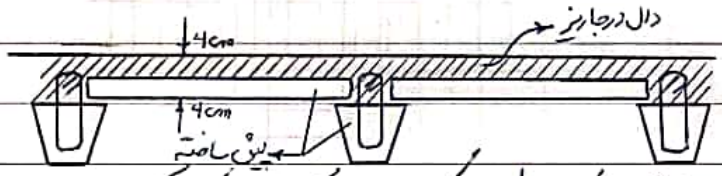
Subject:

Year: Month: Day:

عیب این روش سنگینی آن است که باید با تدابیری اقدام به سبک دال نمائیم. یک روش این است که دال را با تیرک سبک اجرا نمود. روش دوم این است که با استفاده از تیرک سبکی دال را تامین نموده و بین تیرک ها دال نازک تری از دال ایجاد نمائیم.



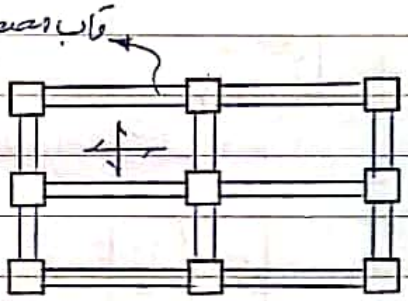
به منظور سهولت در اجرا می توان تیرک ها را بین ساخته نمود. حتی قسمتی از دال را نیز به حالت پیش ساخته و قسمتی را بصورت درجا نیز اجرا نمود.

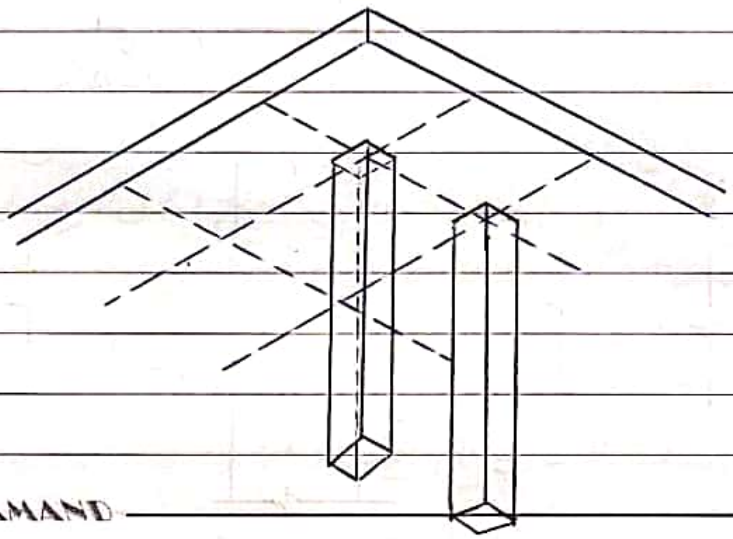


۳) سیستم دال تخت: به منظور کاهش ارتفاع کل یک سقف، یک روش این است که اوزان مرده ی تیرها را حذف کنیم و از سیستم دال تخت استفاده نمائیم. سیستم دال تخت نیازی به سیستم مقاوم جانبی مثل دیوار برشی یا مهاربند ندارد. این سیستم تا 50 متر قابل استفاده است. برای ارتفاع بیش از 50 متر در کنار سیستم دیوار برشی باید قاب خمشی نیز ایجاد نمائیم تا سیستم دوگانه بوجود آید. این سیستم قاب خمشی باید بتواند به تنهائی 25٪ بار زلزله را تحمل کند.

در صورتی که دال انتهائی ما دال تخت نباشد، مجبور هستیم که تیرهای قاب خمشی را در محیط ساختمان قرار دهیم. در این حالت اوزان مرده تیرها بالای بتن وجود خواهد شد.

در صورت استفاده از پیش تنیدگی در دال تخت ضخامت آن به شدت کاهش می یابد. به طوری که با فاصله ستون های 12m به راحتی می توانیم از دال تخت 25cm استفاده نمائیم.





SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

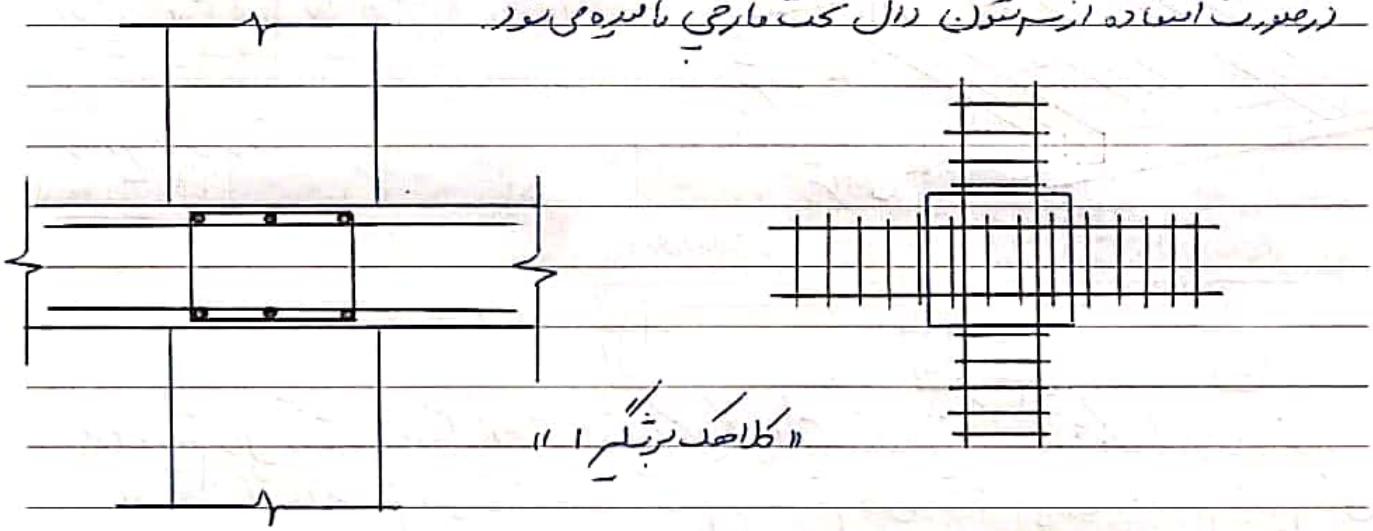
۴) سیستم دال تخت قارچی ۵ نقطه ضعف سیستم دال تخت برش پانچ در محل اتکا بر روی ستون است. برای رفع این معضل ۳ کار می‌توان انجام داد.

الف) استفاده از کلاهک برشگیر

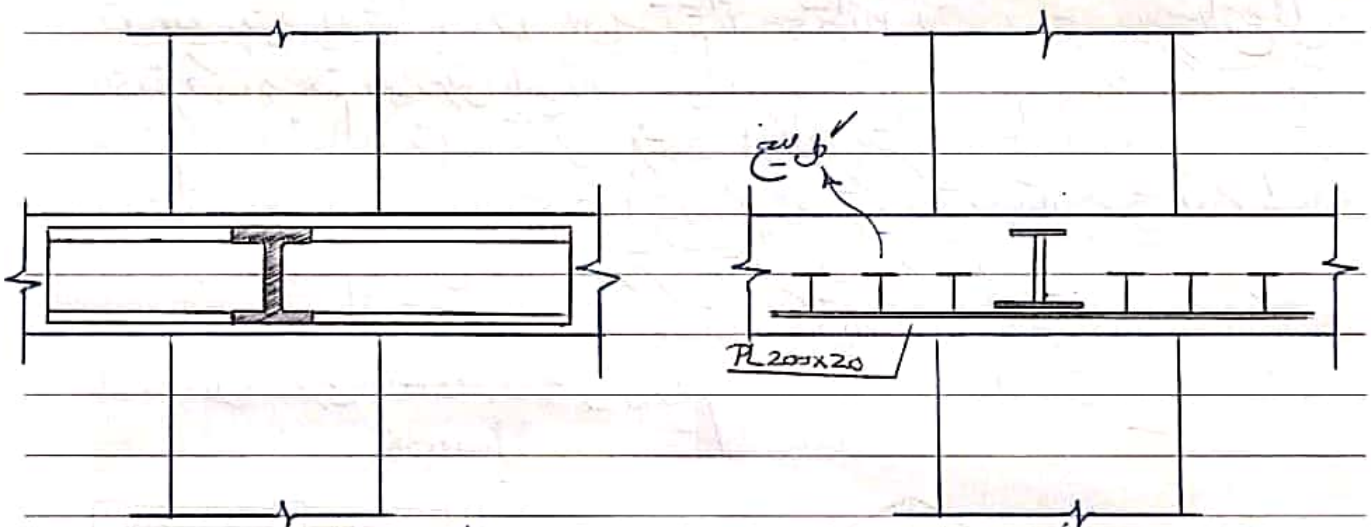
ب) استفاده از کتیبه

ج) استفاده از سرستون

در صورت استفاده از سرستون دال تخت قارچی نامیده می‌شود.

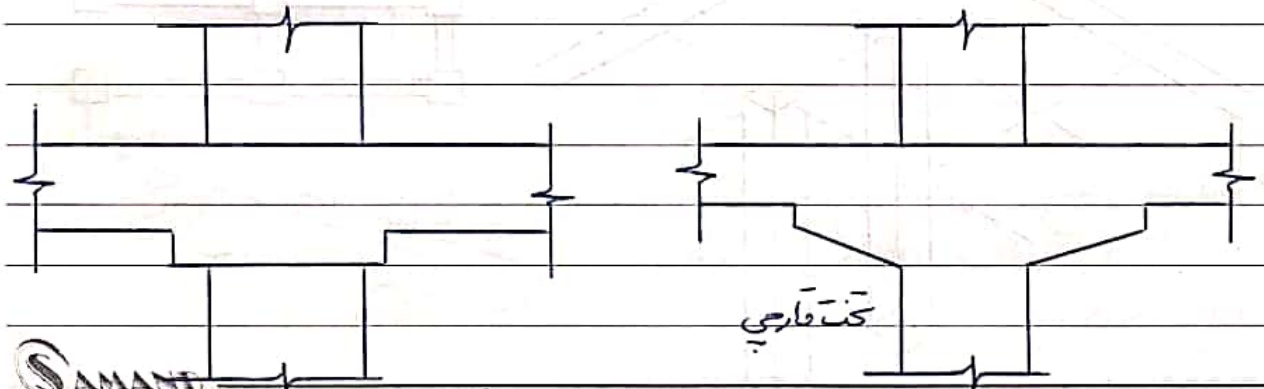


«کلاهک برشگیر ۱»



«کلاهک برشگیر ۲»

«کلاهک برشگیر ۳»



«Drop Pannel - کتیبه»

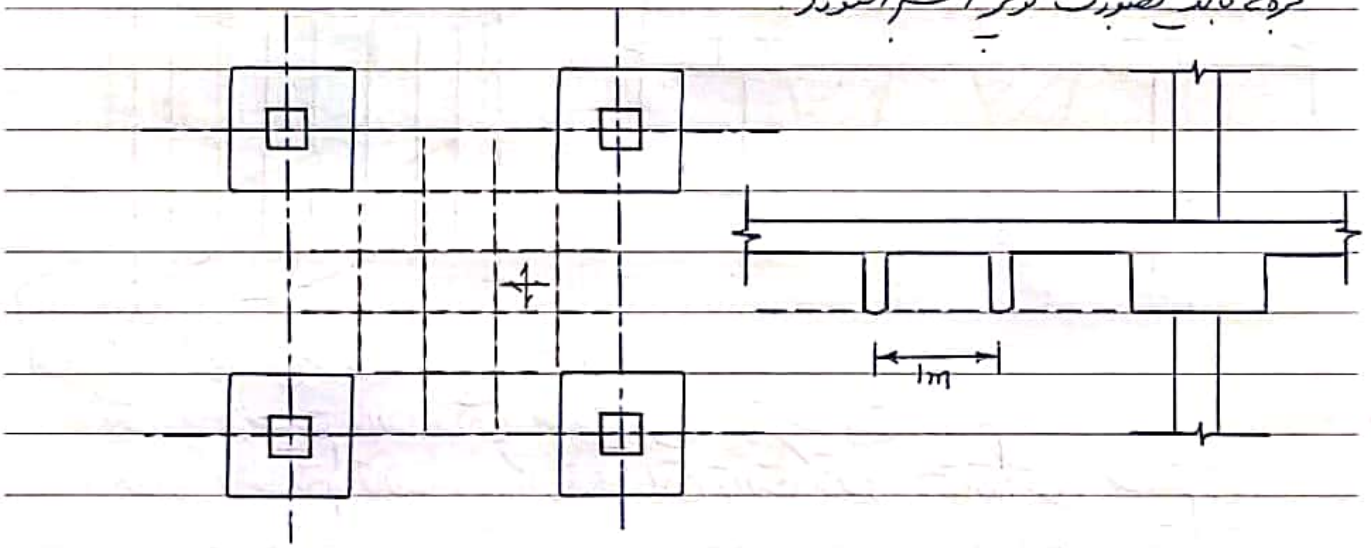
«Capital - سرستون»

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

۵) سیستم دال تخت مجوف (وافل) : در کنار دال های تلکرفه ملاحظه کردید که به منظور افزایش سختی دال و کاهش ضخامت بتن عمومی دال از سیستم تیرک بتنی استفاده می شود. اگر سیستم تیرک بصورت دوطرفه اجرا گردد، نمای سقفانی دال بصورت حجره حجره دیده خواهد شد. این سیستم عملکردی دوطرفه دارد. سختی خمشی آن از دال تخت بیشتر است و وزن آن کمتر می باشد. تنها مشکل آن گران قالب بندی است. (بصورالی ستون که مشکل برش تیری و یا پانچ داریم حجره ها باید بصورت توپر اجرا شوند.



به علت وسعت زیاد سیستم های ساختمان های بلند، آن سیستم دال موفق خواهد بود که دارای مشخصات زیر باشد:

۱) سبکی
۲) سرعت اجرای بالا
۳) حذف قالب بندی و استفاده از سیستم پیش ساخته
۴) درصورت استفاده از قالب بندی باید اجرای کار صحیح و با استفاده از روش های قالب بندی تیزی یا مشابه آن باشد.

سیستم های کف در ساختمان های فولادی:

اجرای اسکلت های فولادی با سرعت زیادی انجام می شود. در کارخانه ستون ها در طول های حدود 12 m (تقریباً به اندازه 3 طبقه) ساخته شده و محل سرهم در محل نصب می شوند. تیرها نیز با پیچ و مهره به آن وصل می گردند. گروه اجرای دال باید بلافاصله کار خود را آغاز نماید تا سرعت پیشرفت اجرای اسکلت و دال تفاوت زیادی نداشته باشد، لطفاً یک سطح ایمنی برای گروه اسکلت کار بوجود آید تا با سانحه کمتری در کارگاه روبرو نشوند.

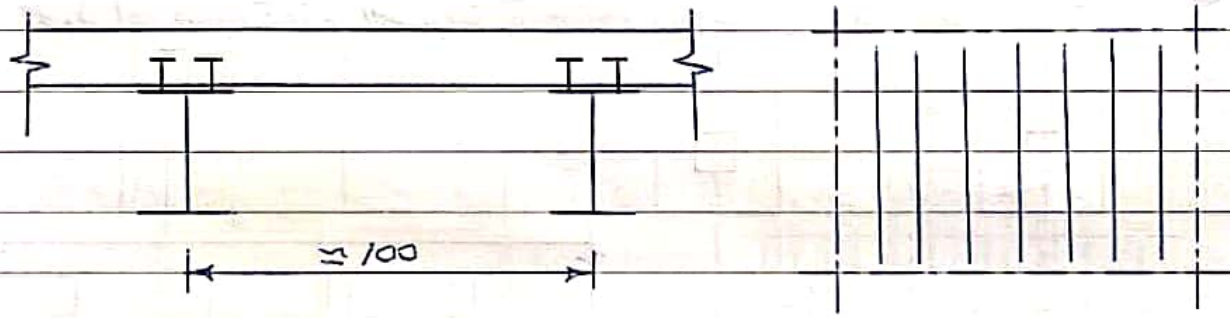
سیستم های سرهم و بدک دال در اسکلت های فولادی به شرح زیر می باشند:

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

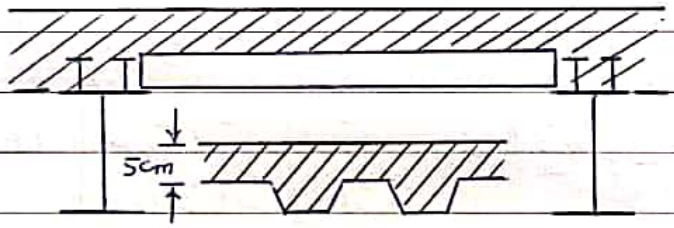
۱) سیستم دال کامپوزیت (مختلط) : متشکل از تیرچه‌ی فولادی (تیرچه‌ی فولادی) در فواصل حدود 1m می‌باشد که در روی آن دال بتنی به ضخامت حدود 8cm ریخته می‌شود. تیرک‌ها دارای برشگیر می‌باشند و ایجاد مقطع مختلط بتنی می‌نمایند. این دال سبک می‌باشد. (چون هزینه‌ی بهره‌برداری ممکن است دچار ارتعاشات ناخواسته گردد. فرکانس ارتعاشی آن باید کنترل گردد تا از حدود 5 بزرگتر گردد.



اجرای آن در صورتی می‌تواند سریع باشد که:

الف) از سیستم قالب‌بندی صنعتی بدون تیرچه استفاده نمائیم.

ب) از سیستم قالب ماندگار به عنوان قالب‌بندی استفاده گردد. سیستم قالب ماندگار می‌تواند ورق ذوزنقه‌ای غیرسازه‌ای باشد که با استفاده از ورق نازک (0.4mm) ساخته شده روی تیرچه‌ها انداخته می‌شود. بعد از کرهاتور بندی دال بتن ریزی صورت گرفته و بطور دائمی باقی می‌ماند.



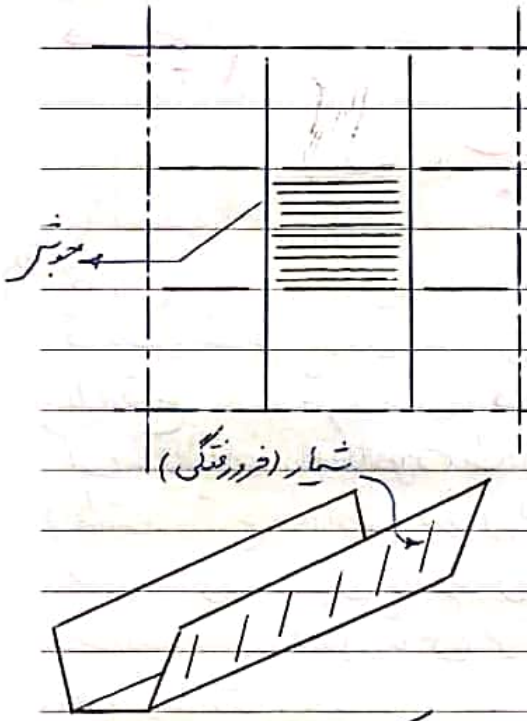
۲) سیستم دال مختلط با ورق ذوزنقه‌ای سازه‌ای: اگر ضخامت ورق ذوزنقه‌ای کافی باشد (1mm) می‌توان به آن نقش سازه‌ای داد و از آن به جای میلگرد کشش دال استفاده نمود. این ورق‌ها بدون یاد موقت می‌توانند تا حدود $3m$ تر دهانه و با استفاده از یاد موقت تا حدود 4m دهانه را پوشش دهند. بنابراین فاصله تیرچه‌های فولادی می‌تواند بزرگ انتخاب شوند. سپس روی آن ورق فولادی ذوزنقه‌ای جرارداده شده، شبکه ظریف آرماتور حرارتی روی آن انداخته شده و بتن ریزی صورت می‌گیرد. برای آنکه عمل مختلط بین بتن و ورق ذوزنقه محقق گردد (برجدارهای شیبدار ذوزنقه‌ای شیارهایی برجسته در حین ساخت ورق ایجاد می‌گردد تا

SAMAN

Scanned by CamScanner

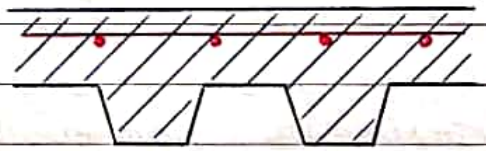
Subject:

Year: Month: Day:

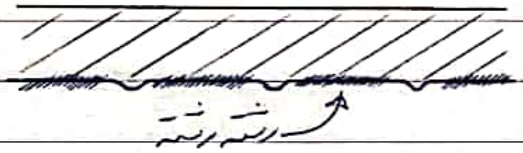


بتن به داخل آن نفوذ کرده و یکپارچه‌ای را ایجاد کند.

خود ورق ذوزنقه عملکردی هم‌چون آرماتور کششی دارد و دیگر این آرماتور نیز استفاده نمی‌شود.



۳) سیستم سقف فابکس ۵ ورق را به کمک نوار در حالت شکل‌های زیر می‌آورند. با ایجاد برجستگی در بعضی نقاط، به آن سختی خمشی می‌دهند. سپس دو تیرچه از داخل آرماتور سقف را عبور داده، روی آن را بتن می‌ریزند. بتن باید مقداری سفت باشد تا از شیارهای فرو نریزد. در واقع همان سقف ورق ذوزنقه‌ای است که به علت وجود شیارهای سبک‌تر و ارزان‌تر شده است. ارتفاع برجستگی آن نیز کوتاه است و به اندازه ذوزنقه‌ای نیست. شکل رابتس دارد از آن سازه‌ای تر است.



* دقت شود در ساختمان‌های بلند طاق ضربی و تیرچه بلوک استفاده نمی‌شود *

Scanned by CamScanner

Subject:
Year: Month: Day:

فصل چهارم

حمید کاظم

«سیستم های مهاربندی شده»

مهاربندی، سیستم کارا، پرکاربرد و اقتصادی باعنوان سیستم باربر جانبی ساختمان های بلندی با قدمت استفاده از آن به سال های 1880 برمی گردد. ساختمان 18 طبقه Woolworth با ارتفاع 240 متر در سال 1913 اولین کاربرد آن در ساختمان های بلند بوده است. بعد از آن ساختمان Crystler شامل 77 طبقه با ارتفاع 318m، Empire state شامل 102 طبقه با ارتفاع 381m در سال های 1930 و 1931 بااین سیستم طراحی و احداث شده اند. سختی جانبی ساختمان را در مقابل نیروهای جانبی باد یا زلزله افزایش داده و با عملکرد خرپایی، مقاومت جانبی لازم را تأمین می نماید. به مرور زمان تکامل پیدا کرده و شکل های مختلفی را به خود گرفته است.

انواع سیستم های مهاربندی:

سیستم های مهاربندی در حالت کل به صورت زیر طبقه بندی می شود.

۱) سیستم مهاربندی همگرا
۲) سیستم مهاربندی واگرا
۳) سیستم مهاربندی نوین مثل مهاربندهای زانویی و مهاربندهای کمانش تاب و مهاربندی با استهلاک انرژی و ...

از نقطه نظر معماری، مهاربندها مزاحم فضاهای باز می باشند. از این لحاظ معماران سعی کنند تا حد امکان در صورت وجود فضای لازم برای عناصری مانند در و پنجره برای آن ها وجود دارد. شواهد متعددی از قطع مهاربندها در حین بهره برداری وجود دارد.

مهاربندهای همگرا:

هر سیستم مهاربند متشکل از اعضای قطری، اعضای افقی و اعضای قائم می باشد. در این اعضا در یک نقطه متقارن باشند به آن مهاربند همگرا گویند. در غیر اینصورت مهاربند واگرا خواهد بود. انواع متداول مهاربندهای همگرا که توسط آیین نامه مورد تأیید هستند شامل مهاربندهای قطری، ضربدری (X)، شورون (V یا ∧)، مهاربند K و پرده ای می باشد. استفاده از مهاربند K و پرده ای در مناطق لرزه خیز برای ساختمان های بیش از ۶ طبقه مجاز

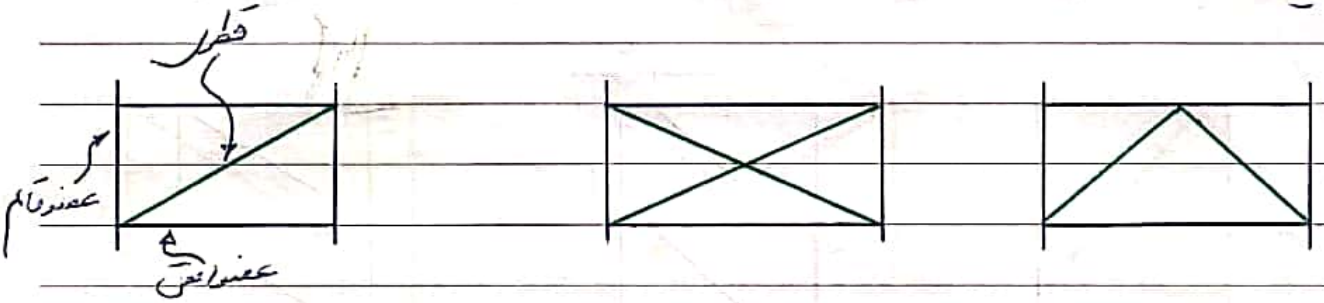
SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

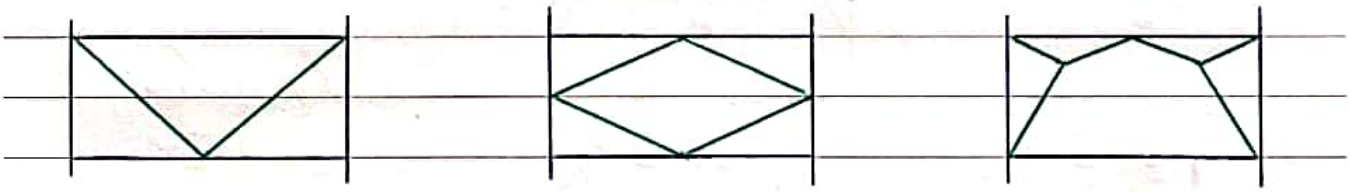
نیت



«مهاربند ∧»
(Chevron – inverted V)

«مهاربند ضربدری»
(X Bracing)

«مهاربند قطری»
(Diagonal Bracing)



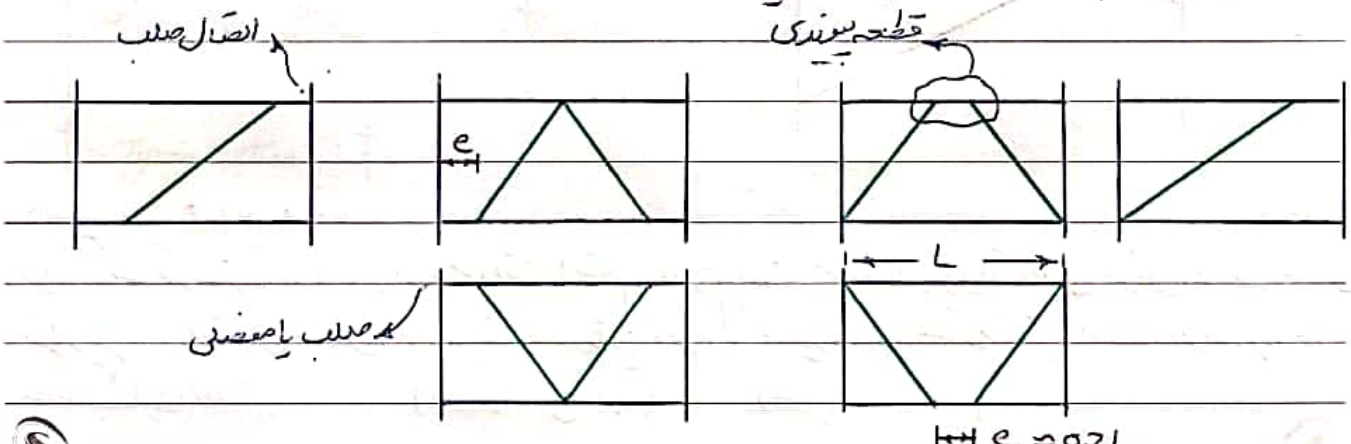
«مهاربند پرده‌ای»

«مهاربند K»

«مهاربند V»
(Chevron – inverted V)

مهاربندی واگرا

در صورتیکه عضو قطری در محل غیر از تقاطع تیر و ستون، تیر را قطع کند مهاربند واگرا خواهد بود. علت گرایش اندرسن ساده به سمت مهاربندی واگرا، بعضی رفتارهای غیرایده‌آل مهاربندهای همگرا بوده است. این رفتارهای نامطلوب شامل سختی زیاد، عدم استهلاک انرژی و بوجود آوردن نیروهای فشرده شدید در محل گره‌ها و اعضای قائم می‌باشد.
انواع مهاربندی واگرا بصورت زیر می‌باشند.



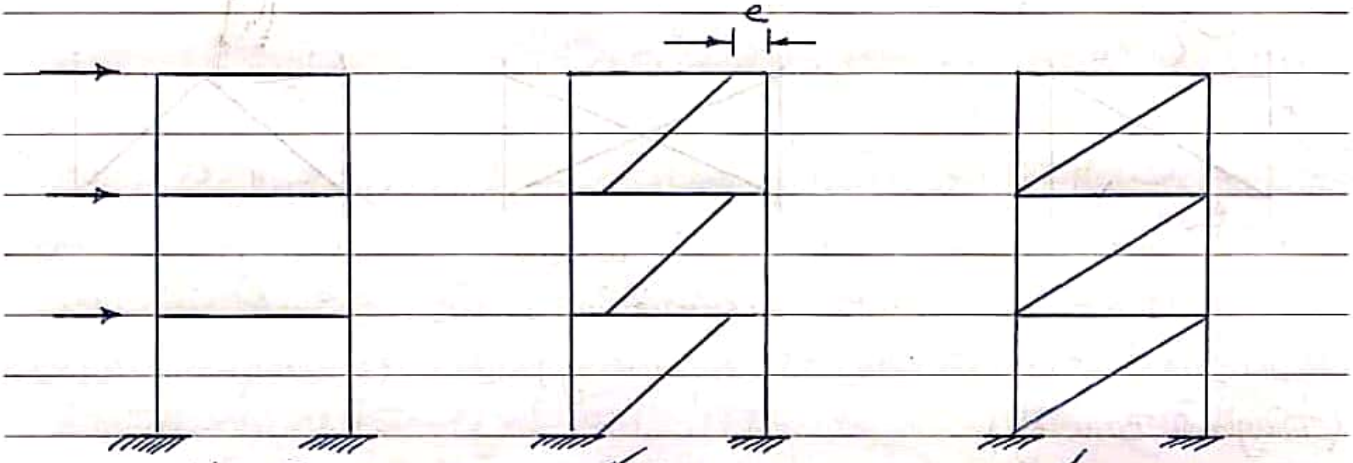
SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

از نظر سختی جانبی و استهلاک انرژی، مهاربند واگرا حد فاصل قاب خمشی و مهاربند همگرا است.

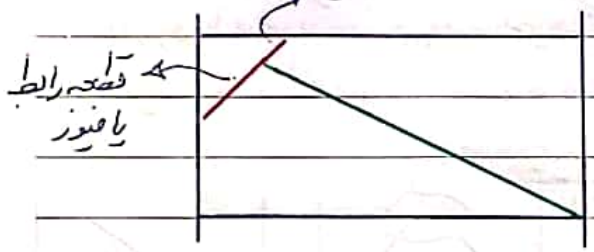


قاب خمشی	مهاربند واگرا	مهاربند همگرا
$e=\infty$	e	$e=0$
استهلاک انرژی زیاد	استهلاک انرژی خوب	استهلاک انرژی کم
سختی جانبی کم	سختی جانبی خوب	سختی جانبی زیاد

در هنگام زلزله قطعه پیوندی تحت تغییر شکل لی خاری قرار می گیرد، استهلاک انرژی در این نوع مهاربند امکان صدمه دیدن آن وجود دارد.

مهاربند زانویی:

در مهاربند زانویی امکان استهلاک انرژی مانند مهاربند واگرا وجود دارد، اما قطعه پیوندی (فیوز) در محلی انتخاب می شود که امکان تعویض آن موجود باشد. این مهاربند هنوز وارد آیین نامه لرزه ای نشده است.



سر بار در مهاربندی:

برای آنکه درک روشنی از مهاربندی داشته باشیم، لازم است سر بار برای تعدادی از آن ها مورد بررسی قرار گیرد. در اشکال نشان داده شده در زیر اگر فره کشیده شود عضو کششی است و اگر فشرده شود عضو فشاری است. (عضو کششی +) (عضو فشاری -)

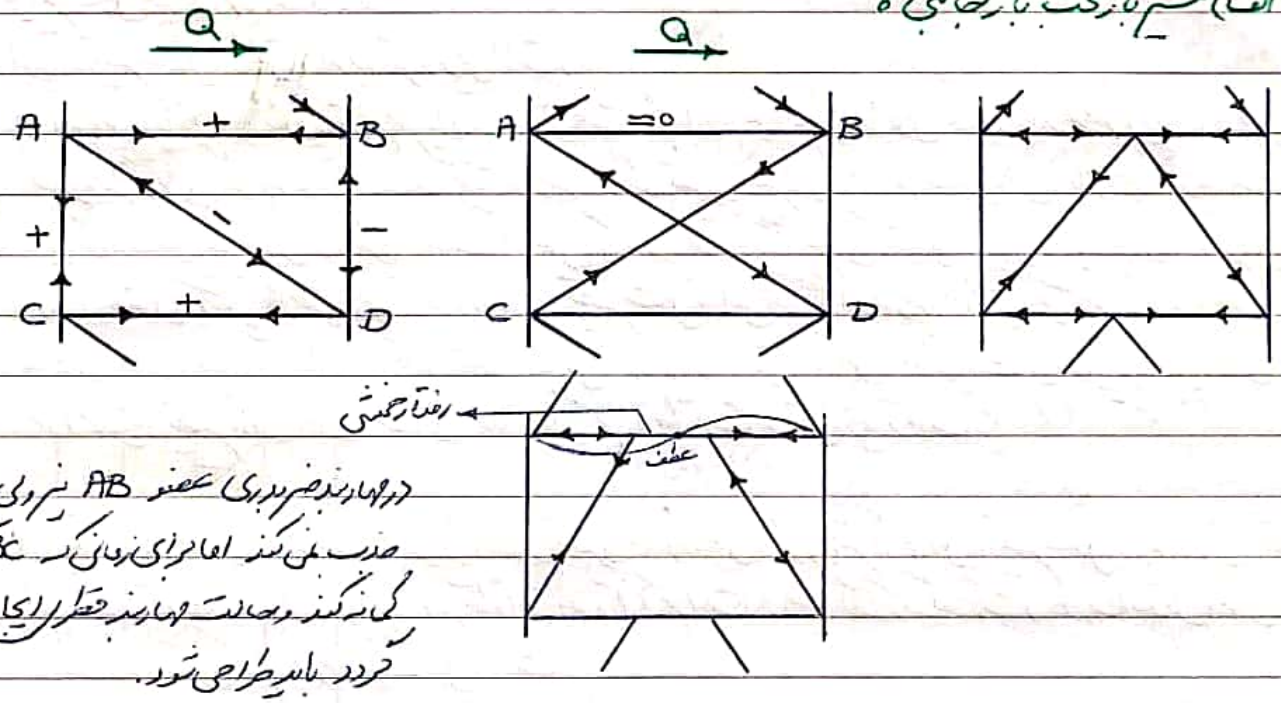
SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

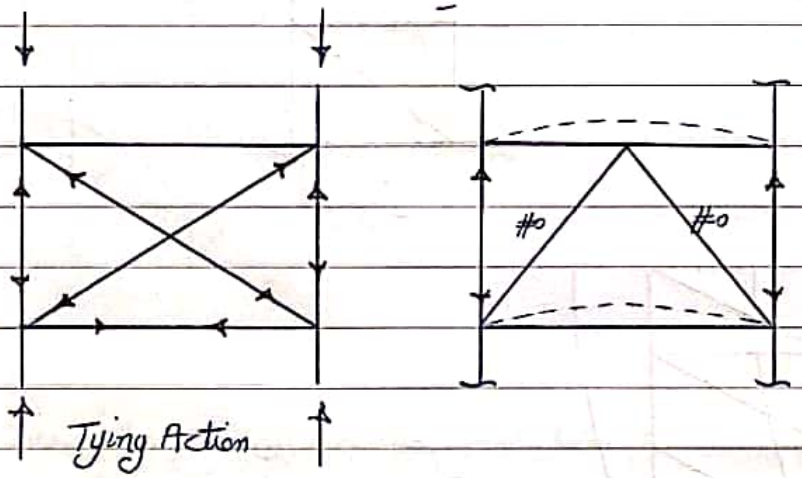
Year: Month: Day:

الف) مسیر بار تحت بار جانبی Q



در مهاربند ضربدری عضو AB نیروی صدب بش کند اما برای زمانی که BC کمانه کند و حالت مهاربند قطری ایجاد گردد باید طراحی شود.

ب) مسیر بار تحت بار ثقلی قائم: اعضای قطری در مهاربندی که در ابتدا از آن به انتظار بار جانبی داریم، در بعضی از مهاربندها از بار قائم نیز بار می گیرند. مقداری از این بار اضافی ناشی از این است که علت آن کوتاه شدن الاستیک ستون ها هستند. اما با توالی ساخت منطقی می توان از اثر آن را کاهش داد. مثلاً ممکن است اجرای اعضای قطری را تا صدمین طبقه به تعویق بیندازیم که در این حالت بار مرده قابل توجهی بر ستون ها وارد شده و تغییر شکل محوری خود را داده اند.



در مهاربند ۸ بار ثقلی عدد قابل توجهی ندارد.

Scanned by CamScanner

Subject:

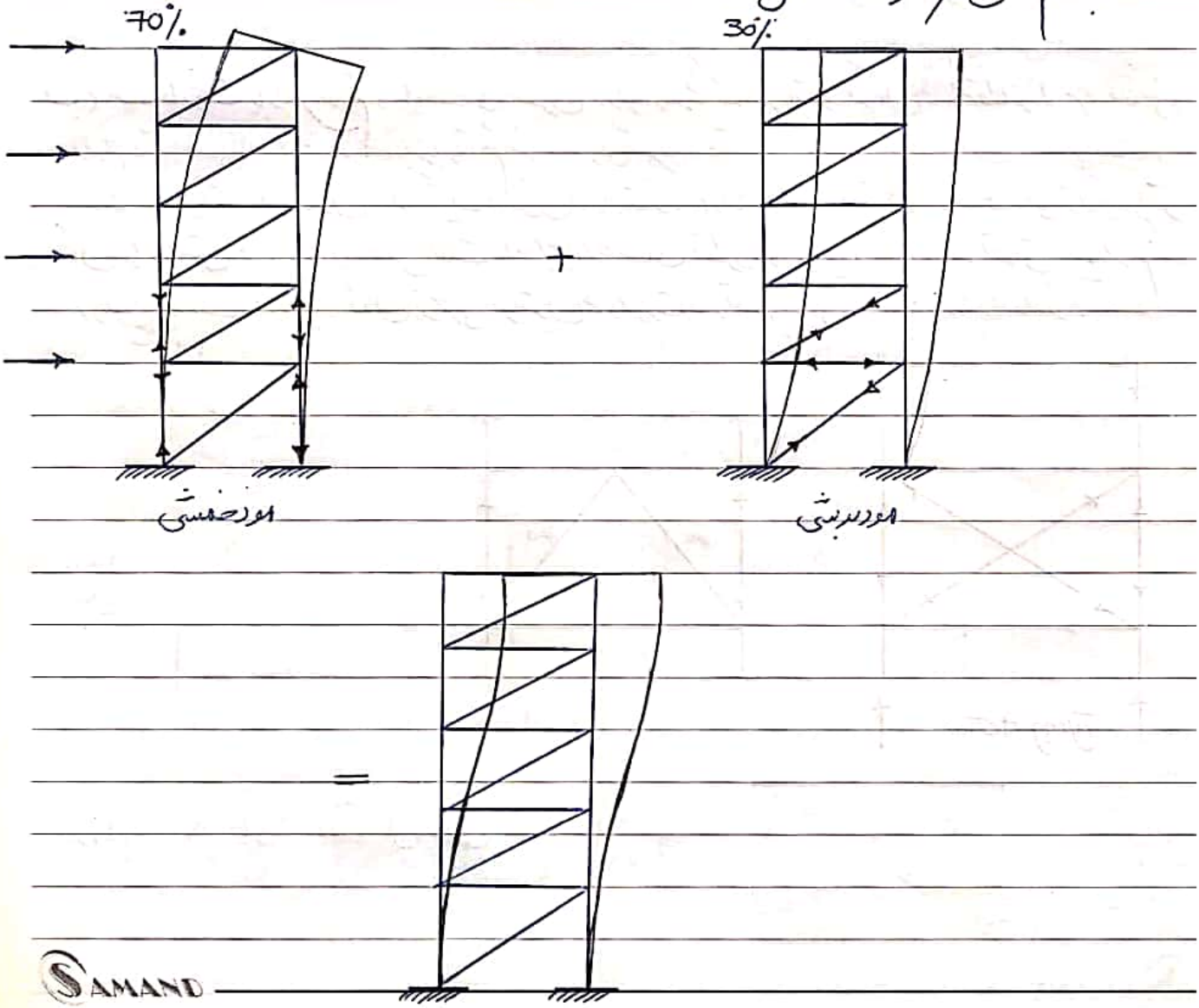
Year: Month: Day:

تغییر شکل جانبی مهاربندی

این تغییر شکل ناشی از دو اثر زیر می باشد:

۱) افزایش یا کاهش طول ستون های پای مهاربند: کلیه بارهای جانبی نیروهای ثقلی در مهاربند نیروی محوری ایجاد می کنند. این نیروهای ثقلی اگر بر روی مهاربند تقسیم شوند به طور تقریبی مشابه وارد بر ستون های پای مهاربند بدست می آیند. یکی به کشش و دیگری به فشار عمل می کند. بر اساس نیروی کشش طول یک ستون افزایش و طول ستون دیگر کاهش می یابد و باعث تغییر شکل جانبی مهاربند در مود خمشی می گردد. در ساختمان های بلند، حدود 70٪ تغییر شکل جانبی مهاربند ناشی از این مود است. در تغییر شکل های مود خمشی تغییر مکان های جانبی طبقات اول کم و طبقات فوقانی زیاد است.

۲) تغییر شکل جانبی به علت افزایش طول قطری ها و کاهش طول تیرها: این تغییر شکل در مود برشی است که در طبقات تحتانی زیاد و در طبقات فوقانی کم است. همانطور که گفته شد در ساختمان های بلند سهم آن کمتر از حالت قبل است.



Scanned by CamScanner

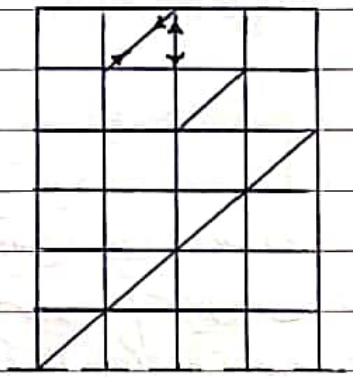
Subject:

Year: Month: Day:

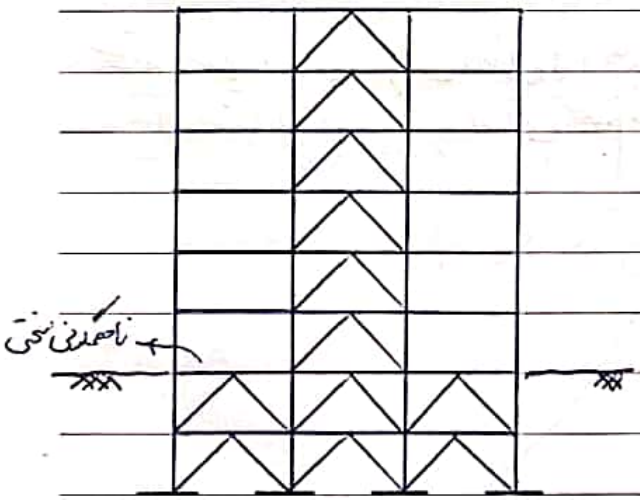
تعویض دهانه مهاربندی شده

معمولاً در دهانه‌ها مهاربندی الزامی است که نمی‌توانیم یک دهانه را از پایین تا بالا مهاربندی کنیم. لذا گاهی مواقع معماری این اجازه را به ما نمی‌دهد و مجبور می‌شویم مهاربندی که در ضعف یک قاب بوجود می‌کنیم، به آن جابه‌جایی در صفحه بدهند. طبق آئین نامه 2800 در ایران 3 هیچ تغییر در مفاد این نامه ایجاد نمی‌کند لذا طبق آئین نامه ASCE-7 باعث ایجاد نامنظمی در ارتفاع قرار می‌دهد.

در پایین ساختمان مقدار لنگر واژگون زیاد است، بنابراین ستون‌های پای مهاربندی تحت نیروی نسبتاً زیادی قرار می‌گیرند و می‌تواند نیروی فشاری و کششی بسیار زیادی روی فونداسیون ایجاد کند. در این حالت توصیه می‌شود در پای ساختمان تعداد دهانه‌های مهاربندی شده افزایش یابد.



در این تغییر سختی مفاد آئین نامه‌ای رعایت گردد تا ساختمان دچار نامنظمی در ارتفاع نشود.



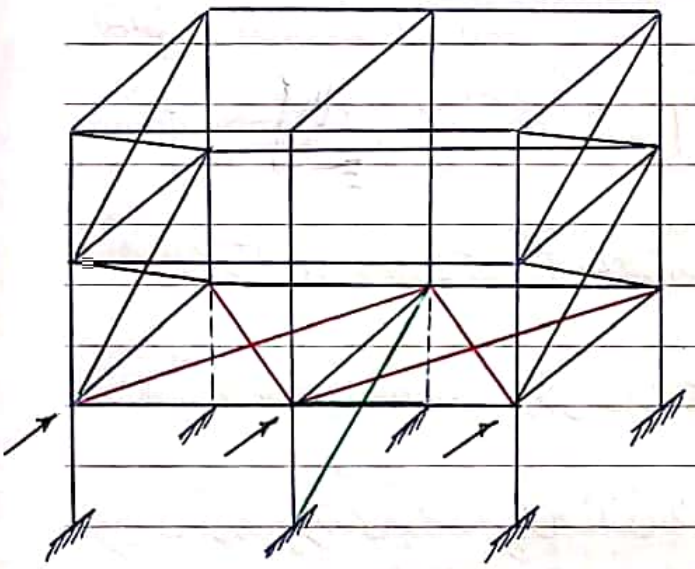
جابه‌جایی خارج از صفحه

به علت مسائل معماری گاهی مواقع مجبور می‌شویم در محل مهاربندی جابه‌جایی خارج از صفحه داشته باشیم. در این حالت با یک مسئله نامنظمی در ارتفاع مواجه هستیم و انتقال برش در دیافراگم باید کنترل شود.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:



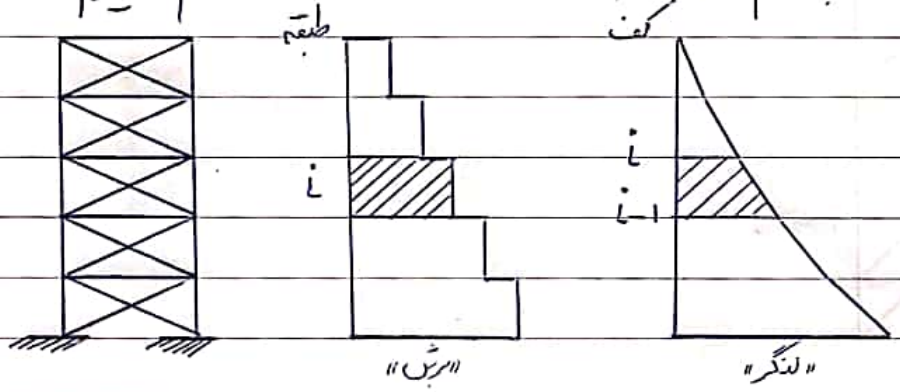
در اینجا اگر سیر بار را دنبال کنیم می بینیم برای اینکه بار جانبی کف ۱ به مهاربند طبقه اول برسد باید از کف عبور کند. بنابراین کف را باید مهاری نیم. در حل کردن سازه کامپیوتری به این موضوع توجه شود و کف صلب در نظر گرفته نشود.

تحلیل تقریبی مهاربندی:

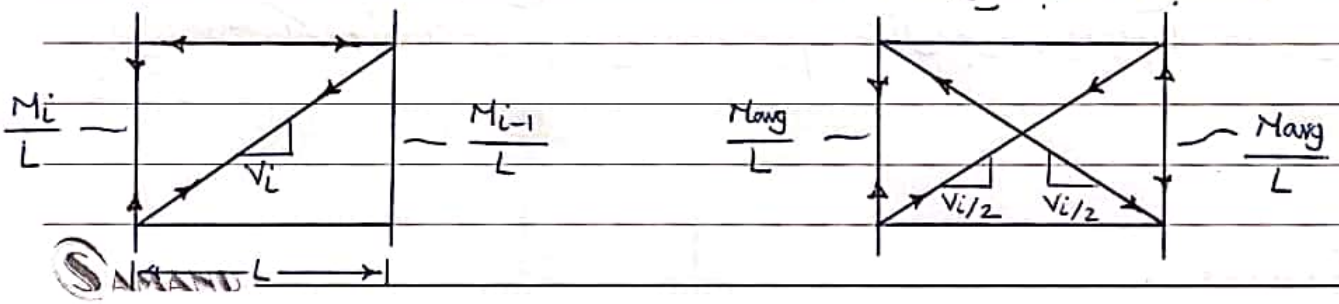
امروزه تمام تحلیل لی سازه‌ی بلند با کامپیوتر انجام می‌شود. تحلیل تقریبی می‌تواند نقش طراحی اولیه و کنترل اصلاحات خروجی کامپیوتر را داشته باشد و برای فهم فیزیکی مسئله بسیار توصیه می‌شود. بنابراین می‌تواند در طراحی مناسب باشد

تحلیل تقریبی برای نیروی داخلی:

۱) ابتدا با توجه به نیروی جانبی سهم هر مهاربند نمودار برش و لنگر طبقات را رسم می‌نماییم.



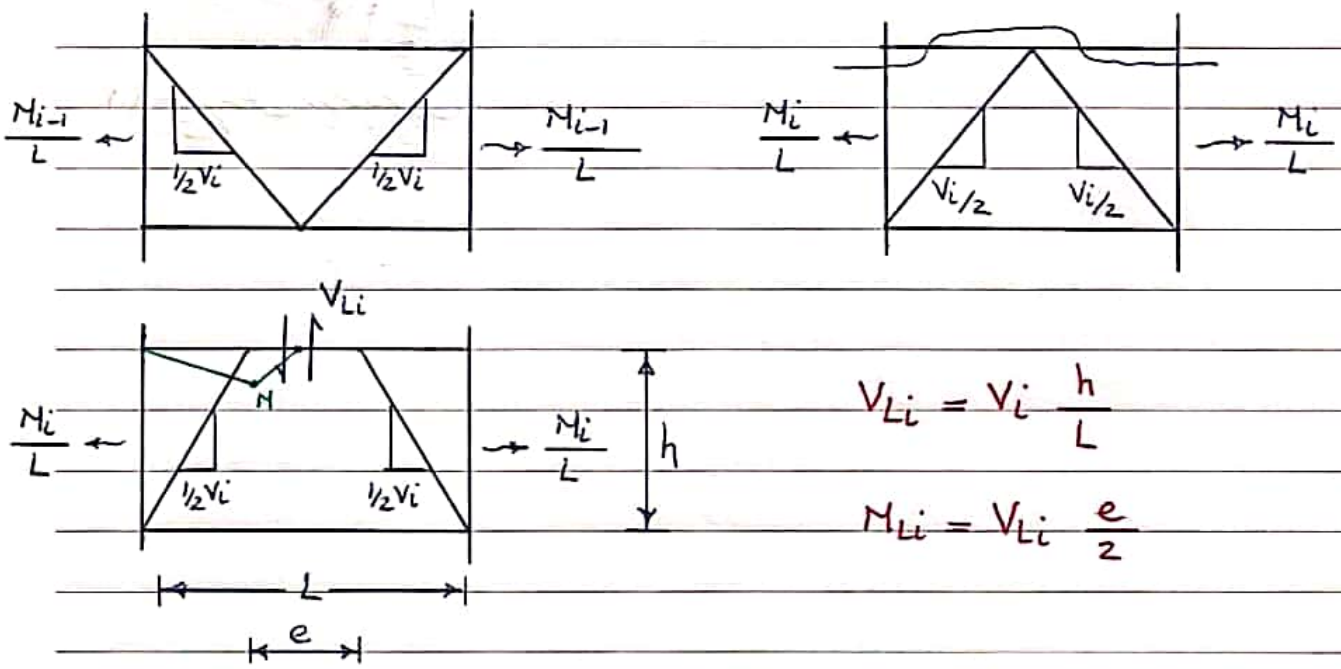
۲) اکنون در یک طبقه به مخصوص با داشتن برش و لنگر طبقات و اصول استاتیک و فرضیات منطقی هر مهاربندی قابل تحلیل است.



Scanned by CamScanner

Subject:
Year: Month: Day:

* تجربه نشان داده که در ابنیه ساختمانی ناشی از نیروی برشی اصلی است.



$$V_{Li} = V_i \frac{h}{L}$$

$$M_{Li} = V_{Li} \frac{e}{2}$$

تحلیل مهاربندی برای تغییر مکان ه

۱) تغییر مکان در مود خمشی ه این تغییر مکان ناشی از افزایش و کاهش طول ستون های پای مهاربند است. نمودار لنگر خمشی ناشی از بار جانبی را رسم می کنیم (توجه فرمایید که مهاربند در واقع یک ستون طره است) ← (همانند مهاربندی شده)

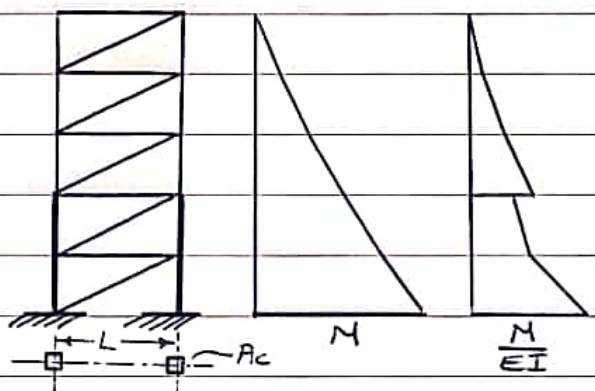
نمودار لنگر خمشی را بر EI مهاربند تقسیم می کنیم تا نمودار $\frac{M}{EI}$ بدست آید.

لنبوده محاسبه ممان اینرسی خمشی به صورت زیر است.

$$I = 2A_c \left(\frac{L}{2}\right)^2$$

از قضیه لنگر سطح به یاد می آوریم که زاویه بین دو مماس برابر سطح زیر نمودار M/EI است.

اگر لحظه ای به پای ستون طره ای خود توجه کنیم، می بینیم که مماس بر آن قائم است. بنابراین سطح زیر نمودار M/EI در طبقه اول



شیب مماس بر طبقه اول خواهد بود. اگر این شیب در ارتفاع ضرب شود تغییر مکان طبقه اول بدست

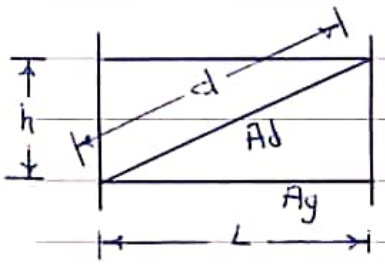
Scanned by CamScanner

Subject:

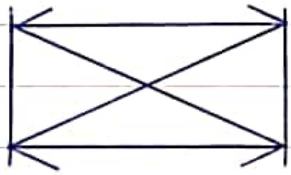
Year: Month: Day:

می آید. آنرا این عمل بصورت مجتمع ادامه یابد تغییر مکان طبقات بالاتر بیشتر می آید. موضوع را در مسائل سرتی خواهیم کرد. (در این حالت مدل طره فرض شده)

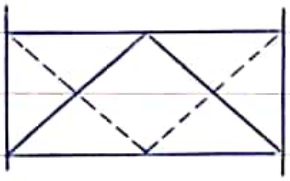
۲) تغییر مکان در پیوره سرتی: برای محاسبه تغییر شکل ناشی از برش، باید سختی برشی آنها را در نظر گرفت. آن سختی تنگی به مشخصات اعضای قطر دارند دارد. با داشتن سختی برشی می توان تغییر شکل برشی هر طبقه را مطابق زیر محاسبه نمود.



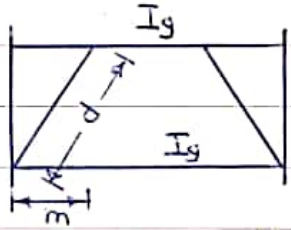
$$\delta_s = \frac{Q}{E}\left[\frac{d^3}{L^2 A_d} + \frac{L}{A_g}\right]$$



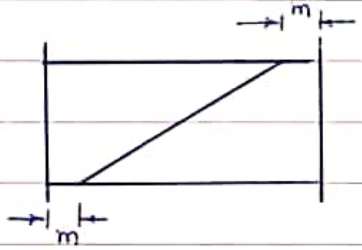
$$\delta_s = \frac{Q}{2E}\left[\frac{d^3}{L^2 A}\right]$$



$$\delta_s = \frac{Q}{E}\left[\frac{2d^3}{L^2 A_d} + \frac{L}{4A_g}\right]$$



$$\delta_s = \frac{Q}{E}\left[\frac{d^3}{2m^2 A_d} + \frac{m}{2A_g} + \frac{h^2(L-2m)^2}{12 I_g}\right]$$



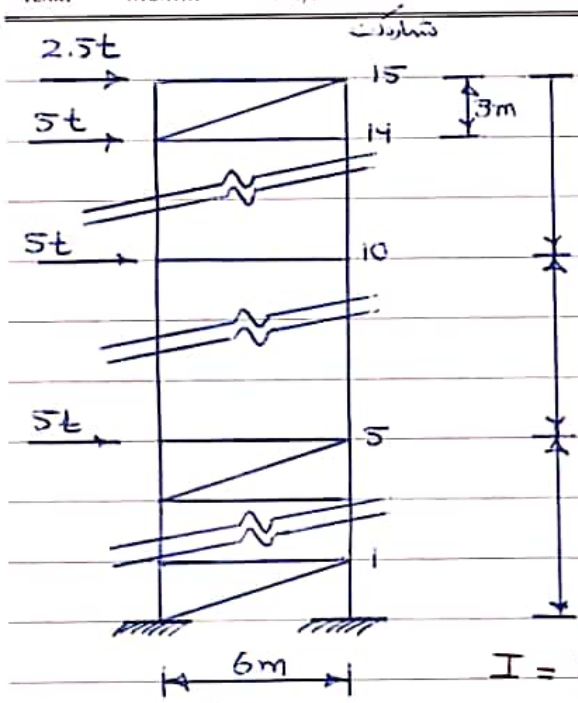
$$\delta_s = \frac{Q}{E}\left[\frac{d^3}{(L-2m)^2 A_d} + \frac{L-2m}{A_g} + \frac{h^2 m^2}{3 I_g L}\right]$$

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

مثال ۵



$A_c = 60\,cm^2$

$A_d = 30\,cm^2$

$A_g = 180\,cm^2$

$A_c = 120\,cm^2$

$A_d = 60\,cm^2$

$A_g = 180\,cm^2$

$A_c = 210\,cm^2$

$A_d = 90\,cm^2$

$A_g = 180\,cm^2$

$$I = 2 \times \frac{210 \times 3^2}{10^4} = 0.38\,m^4$$

$$E = 2 \times 10^7\ ton/m^2$$

مرحله حلش ۵

طبقه	ارتفاع (m)	I (m^4)	لنگر خارجی (ton·m)	$\delta\theta_i$ ($\frac{nM}{I}$) (ton/m^2)	تغییر شیب نقطه θ_i (s)	$h\theta_i$ (m/E) کاتی طبقه	کاتی طبقه (m)	تغییر شکل نقطه Δ_i (m)
15	3	0.11	3.75	104.17	86445.53	259486.59	0.0130	0.1387
14			18.75					
13								
12								
11								
10	3	0.22	228.75	3177.08	77641.36	232924.08	0.0110	0.0749
9								
8								
7								
6								
5	3	0.38	828.75	6577.38	471726.2	141517.86	0.0070	0.0235
4			993.75	7886.9	405795.24	121785.72	0.006	
3			1173.75	9315.48	32708.34	98125.02	0.0049	
2			1368.75	10863.1	23392.86	70178.58	0.0035	
1			1578.75	12529.76	12529.76	37589.28	0.0018	

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

دولفه برشی :

$$\frac{1}{K_s} = \frac{1}{E}\left[\frac{d^3}{L^2 A_d} + \frac{L}{A_g}\right]$$

طبقه اول : $\frac{1}{K_{3s}} = \frac{1}{2\times10^7}\left[\frac{6.71^3}{6^2\times90\times10^4} + \frac{6}{180\times10^{-4}}\right] = \frac{1265.78}{2\times10^7}$

طبقه	$1/K_s$	V (ton)	δ_s (m)	Δ_s(m) تجمعی
15		2.5	0.0004	0.0458
14				
13				
12				
11				
10		27.5	0.0024	0.036
9				
8				
7				
6				
5		52.5	0.0033	0.0198
4				
3		62.5	0.004	
2				
1		72.5	0.0046	

طبقه	$\Delta = \Delta_b + \Delta_s$
15	0.1845
14	
13	
12	
11	
10	0.1
9	
8	
7	
6	0.04
5	
4	
3	
2	
1	

SAMAN

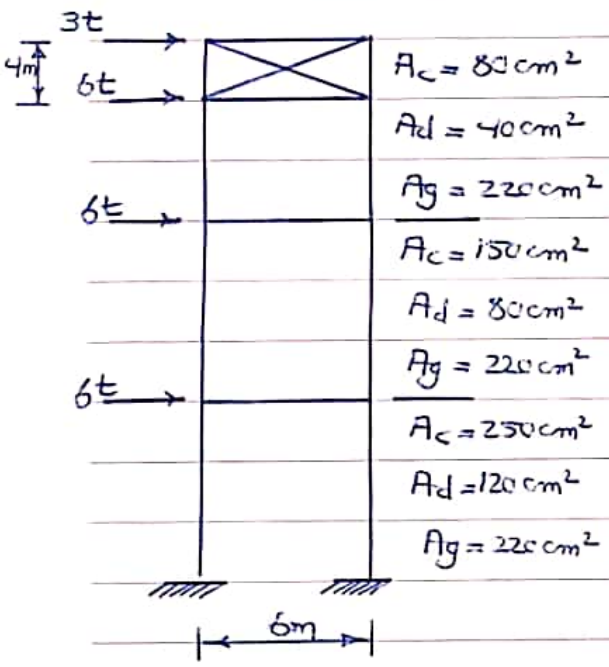
۴۲

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

تمرین : مثال قبل را با مشخصات زیر بصورت دستی و کامپیوتری حل نموده و مقایسه نمایید.



مهاربندی همگرا شونده یا کمانش تاب (BRBF) :

صرف عمده مهاربندی کمانش تاب در اعضای قطری فشاری و در نتیجه عدم استهلاک انرژی می باشد. استفاده از مهاربند واگرا، قطعه ای تحت عنوان تیر پیوند بوجود می آورد که امکان می تواند استهلاک انرژی رخ دهد. سئوال اینست که چگونه توان بدون نیاز به داشتن سختی جانبی استهلاک انرژی را در حد عضو مهاربند انجام دهد. ایده کمانش تاب بر این اساس نهاده شده است. در این مهاربندها قسمت اصلی مهاربند یک تسمه است (یا شاید بتوان) که دارای مقاومت کششی خوب و مقاومت کمانشی بسیار ضعیف است. برای آنکه مقاومت کمانشی را به حد تسلیم در فشار برساند، عضو قطری را درون غلافی قرار می دهند بطوریکه فاصله غلاف و تسمه را با بتن پر می کنند. این بتن نباید چسبندگی با تسمه داشته باشد و تشکیل عضو کامپوزیت دهد. بدین منظور روی تسمه قطری باید رنگ یا ماده ای که خاصیت روغنی دارد زده شود.

آزمایش های انجام شده روی این نوع مهاربندی بیانگر این است که رفتار چرخه ای حاکی از استهلاک انرژی خوب با حفظ سختی جانبی می باشد. آیین نامه های امروزی نظیر ASCE-7 ، IBC ، CBC انگونه مهاربندی را به رسمیت شناخته اند و برای آن ضریب رفتار تعریف کرده اند.

اتصال عضو قطری به ورق گاست می تواند به روش پیچی و یا جوشی صورت گیرد.

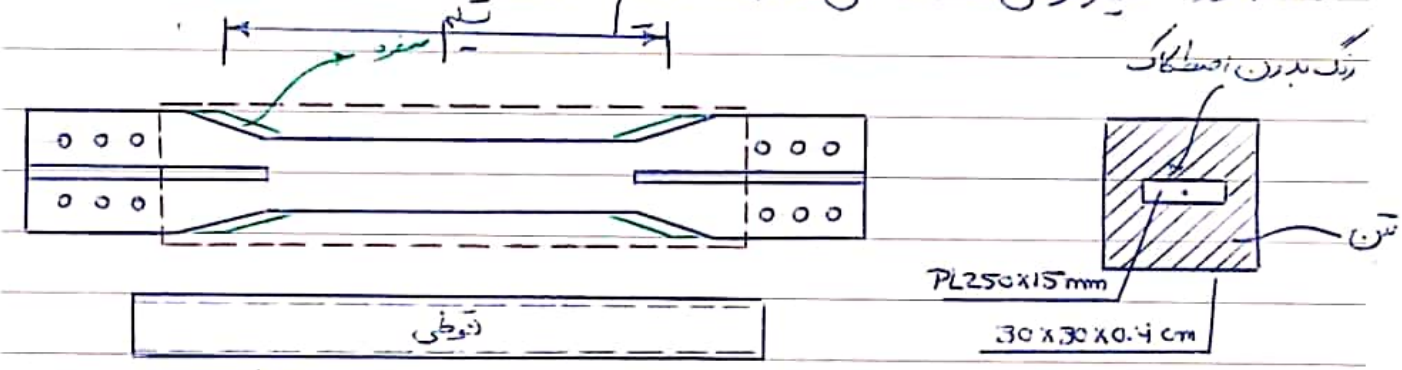
SAMANI

Scanned by CamScanner

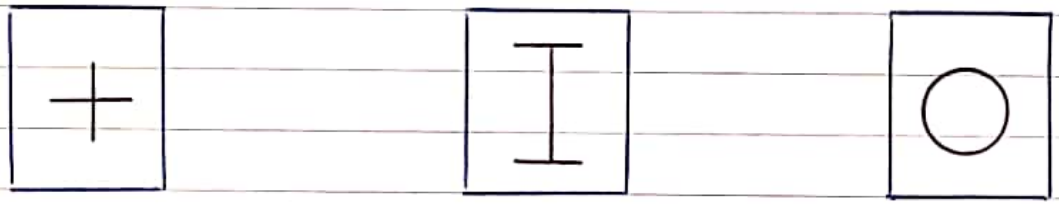
Subject:

Year: Month: Day:

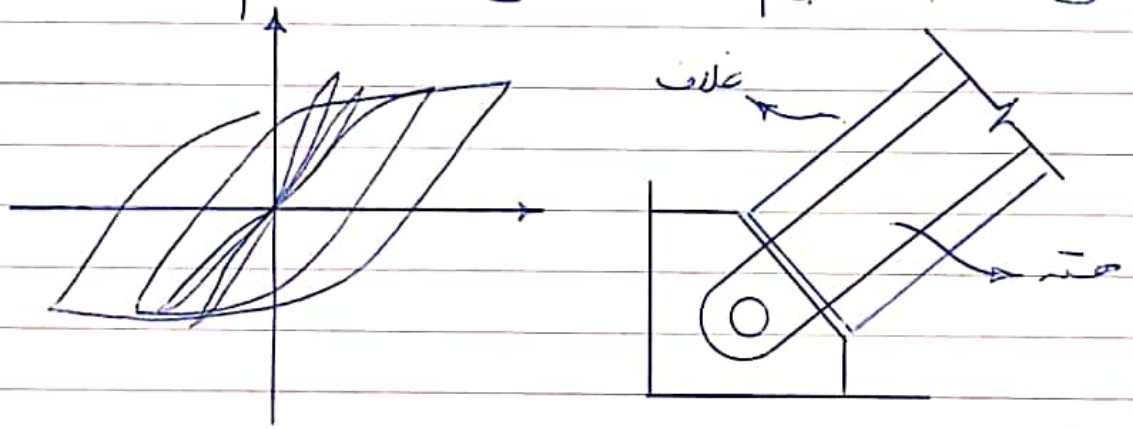
ساخته شود. لغیار طراحی تسمه کشی مقاومت تسلیم است.



غلاف (روی تسمه قرار می‌گیرد):



نحوه بارگذاری رفت و برگشتی بیم که کمانش در عضو رخ دهد و تا تسلیم کار می‌کند.



روش طراحی:

روش استاتیکی معادل برای زلزله نزدیک انجام است. محاسبات راحتی توان با نرم افزارهای متعارفی چون نصوبت دستی انجام داد. طراحی هسته مهاربند در فاز برکشش بر مبنای نقطه تسلیم قرار دارد. ناحیه تسلیم در وسط مرکزی قرار دارد و باید از کمانش زودرس جلوگیری کند به انتقال با ایجاد شتاب زیاد صلوبیری نمود.

مهاربندهای زانویی:

بعد از ایده مهاربندهای واگرا و موفقیت آن‌ها در آزمایشات، ایجاد قطعه‌ای به نام عضو یا پیوندی به روش‌های دیگری نیز پیشنهاد گردید. یکی از این روش‌ها مهاربند زانویی است که در کنار

SAMANI

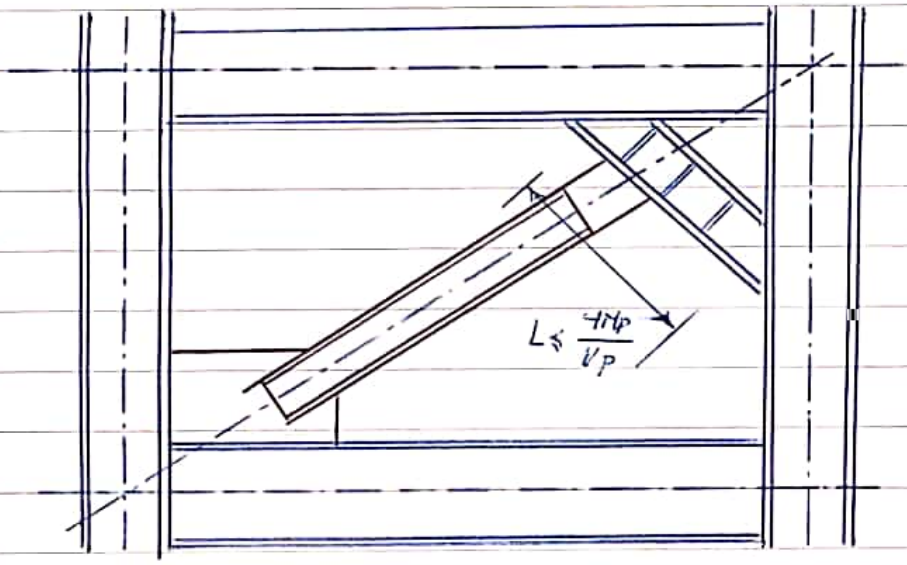
Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

قطعه بیرونی خارج از اعضای اصلی و بصورت مصالح اضافی در نظر گرفته می گردد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که رفتار اتصالات زانویی صلب شبیه به مهاربندی واگرا است و دستورالعمل های طراحی قطعه زانویی شبیه به قطعه پیوند در مهاربندی واگرا است.

قطعه زانویی باید برای مقاومت کششی محوری باید تا به تسلیم کامل در اثر برش وحشی برسد. توصیه می شود طول عضو زانویی از $\frac{4Mp}{Vp}$ تجاوز نکند (Mp ظرفیت پلاستیک قطعه زانویی و Vp ظرفیت برش پلاستیک آنست). قطعه زانویی تحت تأثیر خمش قرار گرفته و می تواند خمش کمی را نیز در تیر یا ستون های متصل به خود ایجاد نماید.



مهاربند زانویی باید دارای سخت کننده های جانبی برای جلوگیری از کمانش جانبی باشد

سیستم ابر مهاربندی (Mega Bracing)

همانطور که قبلاً نیز گفته شد به جای آنکه مهاربندی در داخل یک جعبه انجام شود آن را می توان به کل ساختمان تعمیم داد به طوریکه اعضای مهاربند در بعد داخل چند طبقه و چند دهانه قرار داده شوند. در این حالت عضو مهاربند به ناچار در فضای باز قرار خواهد گرفت. ساختمان های مختلفی در دنیا با این شیوه مهاربندی شده اند. مشهورترین آن ها برج Hancock در شیکاگو است. سختی جانبی این نوع مهاربند به مراتب بیشتر از مهاربندی های متعارف است به همین دلیل مهندس معمار باید این سیستم را در فضای خود بپذیرد.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

فصل پنجم

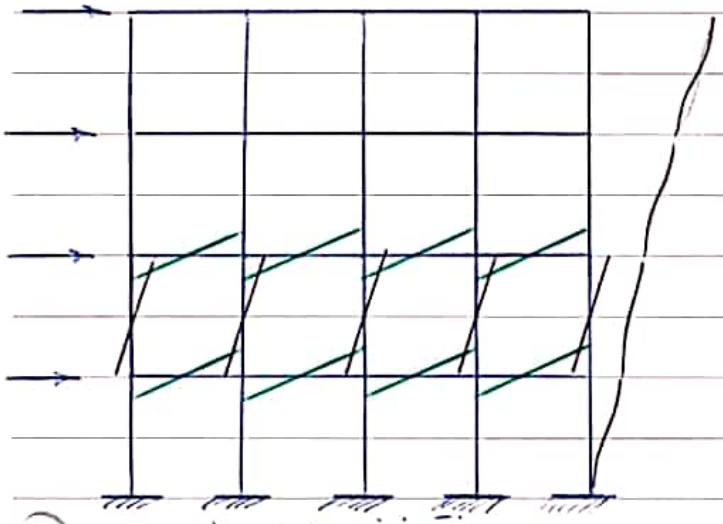
«سیستم قاب‌های خمشی»

سیستم قاب‌های خمشی متشکل از سیستم قاب‌بندی با اتصالات صلب تیر به ستون می‌باشد. عامل مقاومت این سیستم در مقابل بارهای جانبی برش، انتقال لنگر از تیر به ستون می‌باشد. تجربیات نشان می‌دهد که این سیستم تا ارتفاع ۲۵ طبقه اقتصادی بوده و می‌توان تغییر مکان‌های جانبی را به کمک آن کنترل نمود. لیکن زمانی که ارتفاع ساختمان بیش از ۲۵ طبقه باشد باید سیستم باربر جانبی دیگری به سازه اضافه شود. ملاک این نامه‌های مقابل، قاب‌های خمشی در سه ۳ رده با شکل پذیری کم، متوسط و زیاد قابل طراحی هستند. با توجه به موضوع ما که ساختمان‌های بلند می‌باشد، فقط قاب‌های با شکل پذیری زیاد و ویژه می‌توانند برای ما قابل توجه باشند.

بررسی رفتاری قاب‌های خمشی تحت بارهای جانبی:

وقتی که قاب خمشی تحت نیروی جانبی قرار می‌گیرد، دارای دو رفتار کلی خواهد بود.

۱) رفتار برشی: در این رفتار، نیروی برشی طبقه بین ستون‌های آن طبقه در محل نقطه عطف توزیع می‌شود. برش ستون‌ها ایجاد لنگر خمشی در انتهای تیرها و انتهای ستون‌ها می‌کند. توسط خمش ستون‌ها و تیرها، قاب تحت تغییر مکان جانبی قرار می‌گیرد. تغییر شکل جانبی قاب در حدود برش آلت و تغییرات به سمت نیروی جانبی می‌باشد. در این حالت تغییر شکل نسبی طبقات در طبقات ساختمانی زیاد و در طبقات فوقانی کم است.



(رفتار برشی تیرها و ستون‌ها)

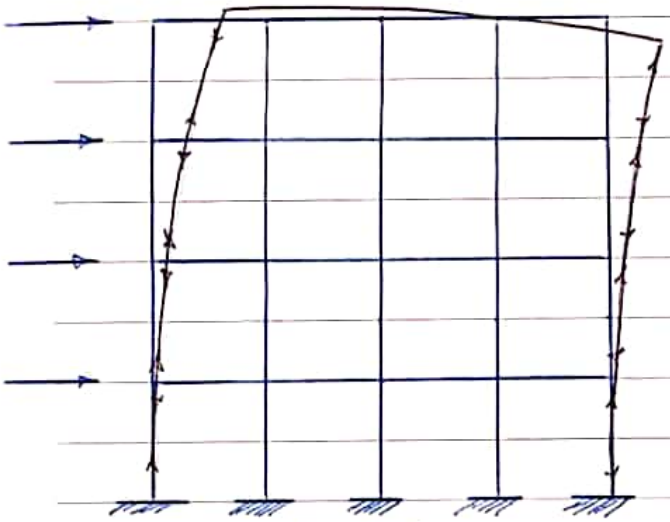
باید توجه شود که سهم خمش تیرها در تغییر شکل جانبی بیش از ستون‌ها بیت و اگر بخواهیم تغییر شکل جانبی ساختمان را کنترل کنیم باید در سال قوی‌تر کردن تیرها باشیم.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

۲) رفتار خمشی (طره ای) : در این رفتار، قاب همانند یک ستون طره ای در مقابل نیروی جانبی عمل می کند بطوریکه ستون های سمت نیروی جانبی کشیده و ستون های سمت مخالف فشرده می شوند. تغییر شکل قاب در مود خمشی است. در طبقات پایین کم و در طبقات بالا بیشتر است. در مقایسه با حالت «۱» تغییر شکل ها کوچکتر می باشد و اثر ماجیری در تغییر شکل جانبی دارد. اگر در ساختمان های ضخیم بلند و باریک که ممکن است تأثیرات بیشتر باشد.

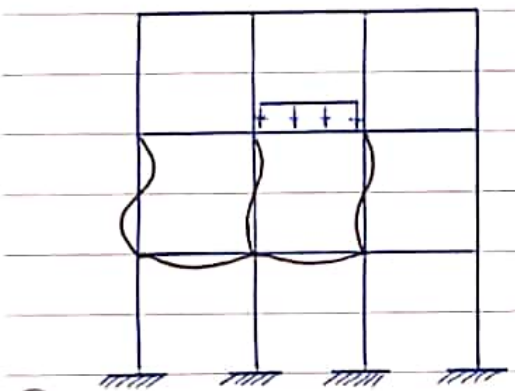


«رفتار ستون طره ای»

این رفتار در ساختمان های بلند از ۱۵ طبقه تجاوز می کند و در ساختمان های کوتاه در نظر گرفته نمی شود.

رفتار قاب های خمشی تحت بارهای قائم :

با تأثیر بار قائم بر تیرها برحسب سختی نسبی تیر و ستون رفتاری همانند تیر دوسر گیردار از خود نشان می دهند. در دو انتهای آن ها لنگر ایجاد شده که به ستون ها منتقل می گردد. در ستون های میانی اگر دهانه دو طرف برابر باشد، لنگرها همدیگر را خنثی می کنند اما در ستون های کناری لنگر انتهای تیر به ستون های فوقانی و تحتانی منتقل می گردد. تحت تأثیر بار قائم در صورتیکه مقدار بار زنده از $500 kg/m^2$ و یا 1.5 برابر بار مرده بیشتر باشد باید بارگذاری شطرنجی در سربار به کار گرفته شود.



SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

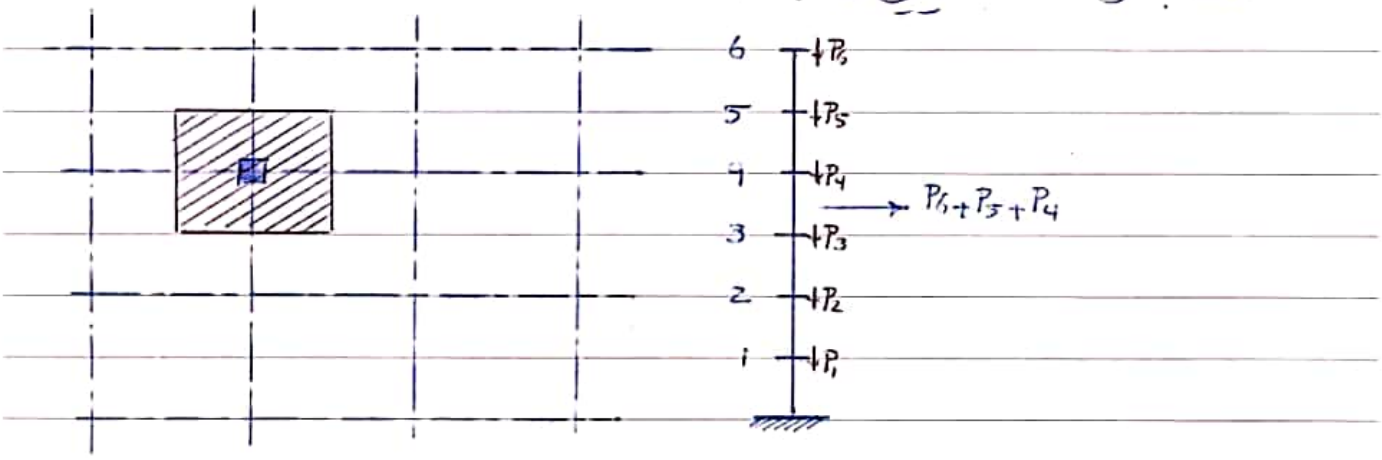
Year: Month: Day:

تحلیل قاب‌های خمشی در مقابل بارهای قائم:

برای تحلیل قاب‌های خمشی در مقابل بارهای قائم، یکی از روش‌های زیر می‌توان متوسل شد. توجه شود که قاب خمشی کمتر تأثیر بارهای خارجی تک سازه‌ای شدت نامتقن است.

۱) روابط آیین نامه‌ای: در آیین نامه‌های طراحی (ACI، مبحث نهم و ...) روابطی برای لنگر انتهایی تیرها و برش انتهایی تیرها ارائه شده است. این روابط با فرض اختلاف دهانه‌های مجاور در حدود 20٪ تنظیم شده و نتایج آن‌ها تا حدی محافظه‌کارانه است. بنابراین می‌تواند توسط مهندس مورد استفاده قرار گیرد. برای این روابط به آیین نامه‌های مربوطه مراجعه شود. لنگر منتقل به ستون نیز همان لنگر نامتعادل دو دهانه مجاور است که با فرض بارگیری 50٪ بار زنده در دهانه مجاور بزرگتر و فقط بارگیری در دهانه مجاور کوچکتر بدست می‌آید. رابطه آن در آیین نامه موجود است.

نیروی محوری ستون نیز از روش مساحت بهمه بدست می‌آید. سهم ستون از بار قائم در هر طبقه از وسط تا وسط دهانه‌ها است. آنرا این سهم در بار وارده در همان طبقه ضرب شود نیروی محوری ستون در یک طبقه بدست می‌آید. با تجمیع کردن آن از بالا به پایین نیروی محوری ستون بازهای مختلف بدست می‌آید.

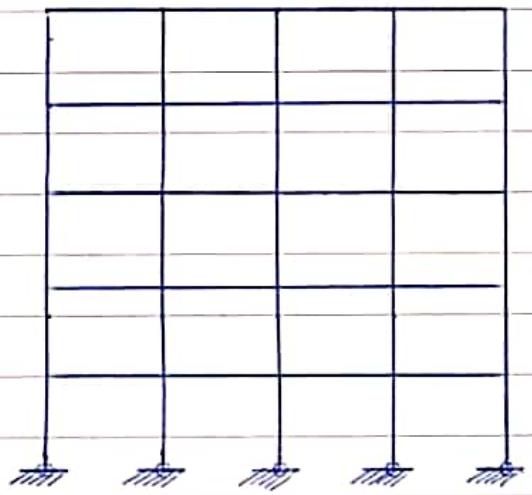


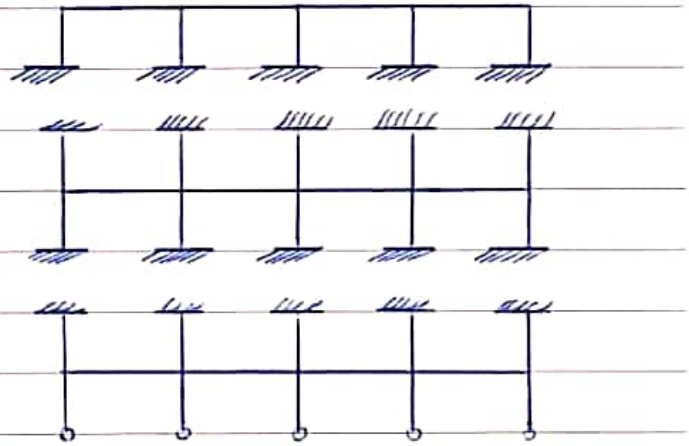
۲) روش قاب جزء: اگر فرض کنیم که قاب خمشی در مقابل بارهای قائم دارای تغییر شکل جانبی نیست و انتقال لنگر بین بالا و پایین ستون صورت نمی‌گیرد، روش نسبتاً ساده‌ای برای تحلیل دستی در مقابل بارهای قائم حاصل می‌شود که در صورتیکه قاب به شدت نامتقارن نباشد می‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. در این روش یک طبقه از قاب همراه با ستون‌های آن جدا شده و کلیه بارهای قائم تحلیل می‌گردد.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

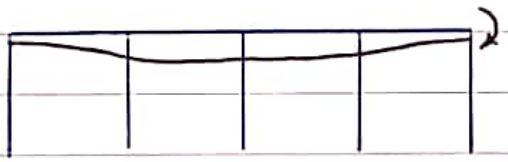




۳) تحلیل کامل قاب به صورت سه بعدی و دو بعدی به کمک کامپیوتر ۵ در صورتیکه اتصال اولیه ای از قاب داشته باشیم می توانیم مدل کامپیوتری تهیه کرده و قاب را به کمک کامپیوتر تحلیل کنیم

اثر تغییر شکل محوری ستون ها در نتایج تحلیل ۵

در ساختمان های بلند، اگر نتایج تحلیل کامپیوتری با دستی مقایسه گردد، یک اختلاف مهم ممکن است دیده شود و آن اختلاف ناشی از تغییر شکل محوری ستون هاست. در تحلیل های دستی تغییر شکل محوری ستون ها لحاظ نمی شود اما در تحلیل های کامپیوتری این تغییر شکل منظور می گردد. حال اگر سطح مقطع ستون ها متناسب با نیروی محوری نباشد، ستون های میانی تغییر شکل محوری بزرگتری داده و تغییر شکل ستون های کناری کمتر است بنابراین در تیرهای طبقه مومان نسبت نسبی رخ می دهد که باعث ایجاد لنگر اضافی می گردد.



این پدیده در ساختمان های بتنی حداکثری مصنوعی است و باید آن را رفع کرد. چون در این ساختمان ها در ساخت هر مرحله عمل ترازبندی ایجاد می شود.

این پدیده ممکن است جهت جان را از منفی به مثبت عوض کند. (مثلاً ستونی را 60x60 و میانی را 80x80 در نظر بگیریم تا هر دو به یک اندازه نشست کنند)

تحلیل تقریبی در مقابل بارجانبی ۵

با توجه به رفتار قاب در مقابل نیروهای جانبی، نتایج زیر به عنوان اصل در نظر گرفته می شود.

۱) در هر گره، مجموع لنگر ستون ها برابر مجموع لنگر تیرهاست.

SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

۲) لنگر در انتهای تیر و ستون در جهت مخالف بوده و یک نقطه عطف در طول ارتفاع ستون و تیر در حالت تیر و جود خواهد داشت (اگر ستون ها طبقه اول صلبی بزرگ باشد ممکن است نقطه عطف در آن نداشته باشیم)

با توجه به اصول فوق، روش های تقریبی برای تحلیل قاب ها برای بارهای جانبی به دو گروه تقسیم می شوند.

۱) روش پرتال:

فرضیات:

۱) برش طبقه در وسط دهانه بارگیر هر ستون بین ستون های آن طبقه توزیع می گردد.

۲) نقاط عطف تیرها و ستون ها در وسط آن ها قرار دارد.

با فرضیات فوق در هر طبقه تصویر زیر عمل می کنیم:

الف) برش را بین ستون ها تقسیم می کنیم

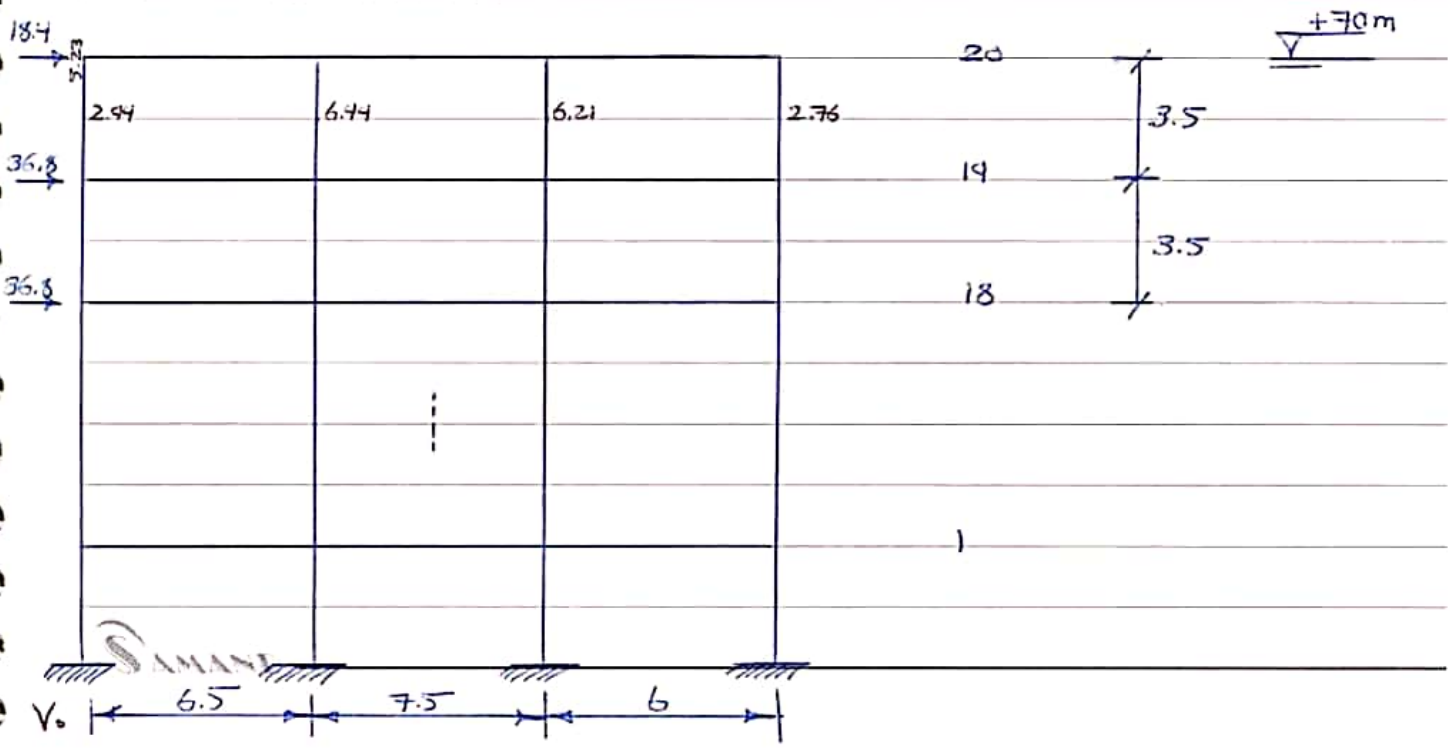
ب) برش ستون را در نصف ارتفاع ستون ضرب کرده تا لنگر بالای ستون بدست آید.

ج) از گره بالا و سمت چپ قاب شروع کرده و از تعادل گره ها لنگر تیرها را بدست می آوریم (لنگر انتهایی تیرها)

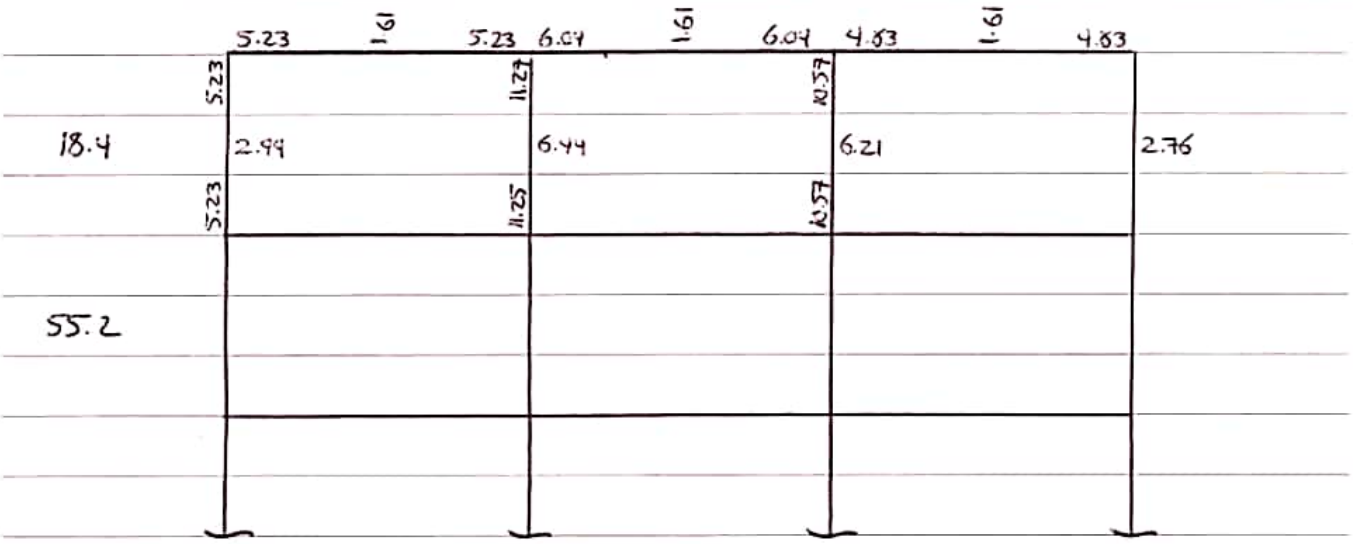
د) از تقسیم لنگر انتهایی تیر بر نصف دهانه، برش تیر بدست می آید.

ه) از جمع برش تیرها نیروی محوری ستون ها بدست می آید. نیروی محوری ستون های میانی صفر خواهد بود.

مثال: ساختمان بلند زیر را به روش پرتال در مقابل بارهای جانبی تحلیل نمایید.



Scanned by CamScanner



روش پرتال دیوار ساده بوده و برای ساختمان هایی با ارتفاع متوسط نتایج مطلوبی می دهد. از ساختمان های خیلی بلند باید از روش طره ای استفاده نمود.

۲) روش طره ای :

فرضیات :

۱) نقطه عطف تیر ها و ستون ها در وسط آن قرار دارد.

۲) تنش های محوری هر ستون متناسب با سطح مقطع ستون و فاصله آن از مرکز ثقل ستون هاست.

مراحل گام به گام این روش به شرح زیر است :

الف) نیروی جانبی به تراز اعمال می شود.

ب) لنگر واژگونی در وسط ارتفاع هر طبقه بدست می آید.

ج) هر مرکز ثقل ستون ها بدست می آید و با استفاده از رابطه MC/I نیروی محوری هر ستون محاسبه می گردد.

$I = \sum A_i c_i^2$

A_i : سطح مقطع هر ستون که برابر واحد فرض می گردد.

c_i^2 : فاصله ستون از مرکز ثقل

د) برش تیر با توجه به نیروی محوری تیر بدست می آید.

هـ) لنگر انتهای تیر از ضرب برش تیر در نصف دهانه بدست می آید

ی) لنگر انتهای ستون از تعادل گره بدست می آید.

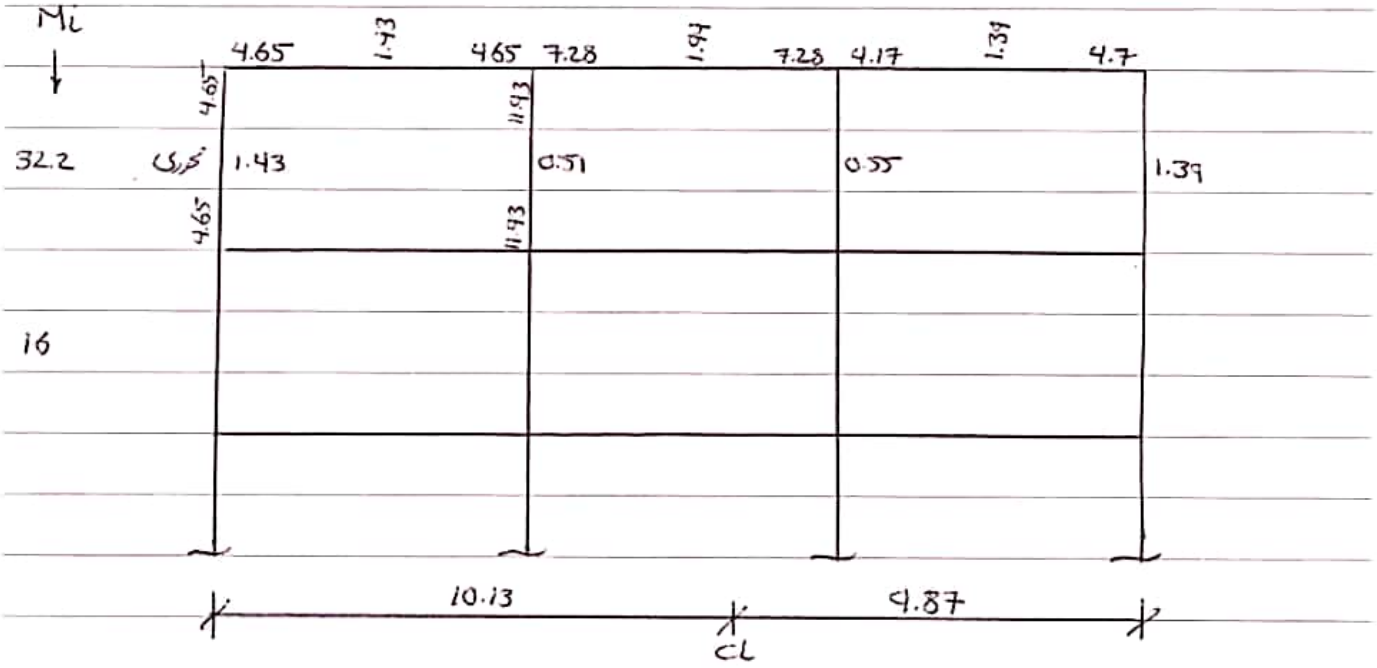
و) برش ستون از تقسیم لنگر ستون بر نصف ارتفاع ستون حاصل می گردد.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

مثال: ساختمان مثال بتن را به روش طره ای تحلیل نمایید.



۳) روش لوین:

همانند روش برتال است. با این تفاوت که محل نقطه عطف تیر و ستون را در وسط طول فرض می شود. به عنوان مثال در ستون های طبقه اول محل نقطه عطف 0.6 ارتفاع از پایین است و در طبقه بام 0.65 ارتفاع از بالاست.

تغییر شکل جانبی قاب ها:

قاب ها تحت بارهای جانبی، تحت تغییر شکل جانبی قرار می گیرند. هم در سائل مربوط به بادو هم زلزله مقدار تغییر شکل جانبی باید کنترل گردد. معیارهای مختلفی برای تغییر شکل جانبی وجود دارد. اعدادی از حدود H/150 تا H/300 می توان مشاهده نمود. عدد H/200 بیشتر متعادل است و در اکثر آیین نامه های بادیا زلزله می توان آن را دید. در سائل مربوط به زلزله چون با نیروی زلزله غیر واقعی سروکار داریم باید سایی که از تحلیل تحت این نیروها بدست می آید در ضریب برش پایه ای 0.7R (آیین نامه 2800) و در آیین نامه های جدید تر در ضریب C_1 باید ضرب گردد.

در سائل مربوط به قاب ها دو نوع تغییر شکل جانبی معیار می باشد:

الف) تغییر مکان جانبی کل: که برابر است ارتفاع کل ساختمان است (تغییر شکل حاکم بر قاب های تغییر شکل برشی است)

SAMANE

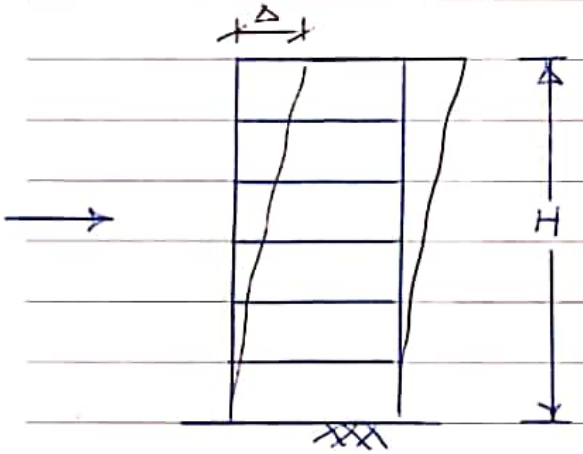
Scanned by CamScanner

Displacement → تغییر مکان

Deformation → تغییر شکل

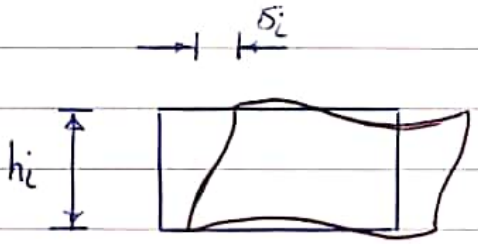
Subject:

Year: Month: Day:



$\frac{\Delta \text{ واقعی}}{H} \leq \frac{1}{200}$

ب) تغییر مکان جانبی نسبی طبقه:



$\frac{\delta_i \text{ واقعی}}{h_i} \leq \frac{1}{200}$

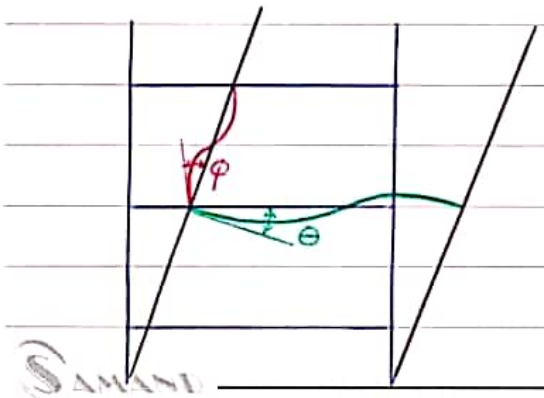
تغییر مکان جانبی نسبی طبقه را Drift می نامند.

تحلیل تغییر مکان جانبی قاب ها:

امروزه محاسبات مربوط به تغییر مکان جانبی قاب ها توسط کامپیوتر صورت می گیرد، اما روش های دستی مناسبی وجود دارد که ترازی طرح اولیه و برای کنترل نتایج کامپیوتری می تواند بسیار مفید باشد. سعی می گردد روش دستی مناسبی ارائه گردد.

تغییر مکان جانبی قاب ناشی از دو مولفه است:

۱) اعوجاج برشی طبقه (Racking): در ساختمان های کوتاه تقریباً تمام تغییر مکان جانبی را تشکیل می دهد و در ساختمان های بلند با نسبت ارتفاع به عرض بزرگتر از ۴ حدود ۴۰٪ تغییر مکان جانبی را تشکیل می دهد. منظور از برای دو مولفه است. مولفه تغییر شکل تیر و مولفه تغییر شکل ستون، که باز در این حالت تأثیر مولفه تغییر شکل تیر بزرگتر است و قریب ۶۰٪ تغییر مکان جانبی را تشکیل می دهد.



اگر تغییر مکان جانبی محاسبه نشود تیر را قوی می نماید چون اثر θ تیر بیشتر است.

$\delta_i = (\varphi + \theta) h$

φ: دوران ستون، θ: دوران تیر

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

در هارندی کے تغییر شکل اعضای طبقه دارای اهمیت کمتری بود.

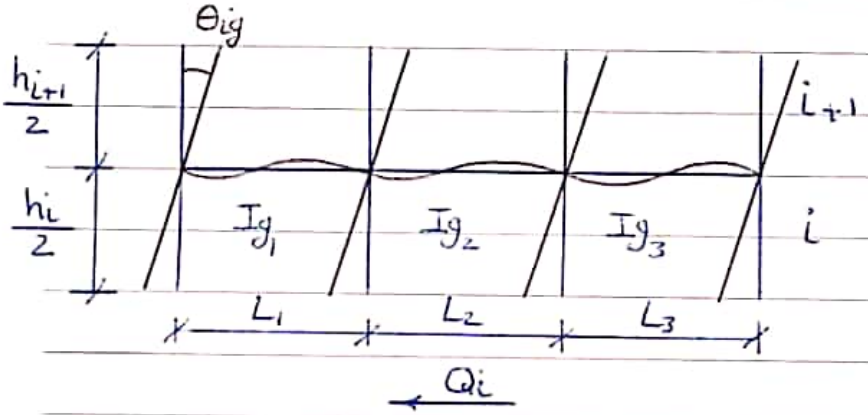
۲) خمش کلی ساختمان: در این حالت همانطور که در ابتدای فصل گفته شد به واسطه افزایش طول ستون‌های سمت برش‌گیر جانبی و کاهش طول ستون‌های سمت مخالف، ساختمان همانند ستون طره‌ای، تغییر شکل جانبی در اثر خمش می‌دهد اما مقدار آن ناچیز است. (در مقایسه با تغییر شکل اعضای طبقه) در ساختمان‌های بلند و باریک $(H/D > 4)$ درصد مشارکت آن حداکثر تا 10٪ است.

* عددی که برای لاغری ساختمان‌های بلند درصد حداکثر حدود ۶ تا ۷ است.

روابط مربوط به اعضای برشی طبقه:

الف) تغییر مکان در اثر خمش برشی:

الف ـ ۱) معادله انحنای تیرها



فرض می‌شود اثر تغییر مکان جانبی ستون‌ها صلب هستند و تنها اثر تغییر شکل می‌دهد.

فرض بر آنست که نقاط عطف در وسط تیرها و ستون‌ها قرار دارد.

$$\theta_{ig} = \frac{\text{کل لنگر اعمالی بر گره‌ها}}{\text{جمع سختی در رأس گره‌ها}}$$

$$\text{لنگر کل} = \frac{Q_i h_i}{2} + \frac{Q_{i+1} h_{i+1}}{2}$$

$$\text{سختی در رأس کل گره‌ها} = 6E\left[\frac{I_{g_1}}{L_1} + \left(\frac{I_{g_1}}{L_1} + \frac{I_{g_2}}{L_2}\right) + \left(\frac{I_{g_2}}{L_2} + \frac{I_{g_3}}{L_3}\right) + \frac{I_{g_3}}{L_3}\right]$$

$$= 12E \sum \frac{I_{g_i}}{L_i}$$

$$\rightarrow \quad \theta_{ig} = \frac{Q_i h_i + Q_{i+1} h_{i+1}}{24E \sum \left(\frac{I_g}{L}\right)_i}$$

رابطه مشابهی می‌توان برای طبقه تحتانی نوشت.

SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

تغییر مکان طبقه i ام بصورت زیر محاسبه می گردد

$$\delta_{ig} = \frac{h_i}{2}(\theta_{i-1} + \theta_i)$$

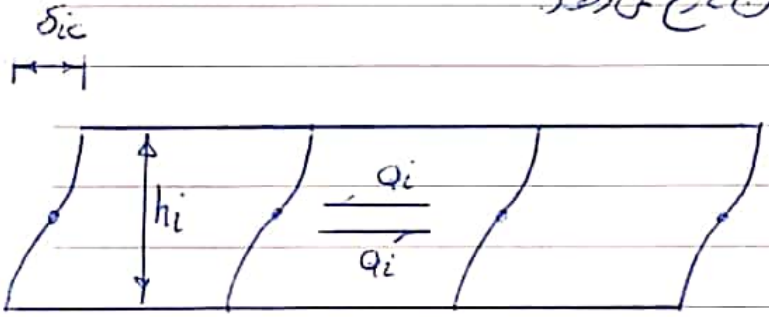
$$\delta_{ig} = \frac{h_i}{2}\left[\frac{Q_{i-1}h_{i-1} + Q_i h_i}{24E\sum(\frac{I_g}{L})_{i-1}} + \frac{Q_i h_i + Q_{i+1}h_{i+1}}{24E\sum(\frac{I_g}{L})_i}\right]$$

$$\rightarrow \quad \delta_{ig} = \frac{Q_i h_i^2}{12 \sum(\frac{I_g}{L})_i} \qquad Q_i = 1/2\,(Q_{i-1} + Q_{i+1})$$

(تیرهای بالا و پایین طبقه i ام)

الف ـ ۲) مولفه انحنای ستون ها:

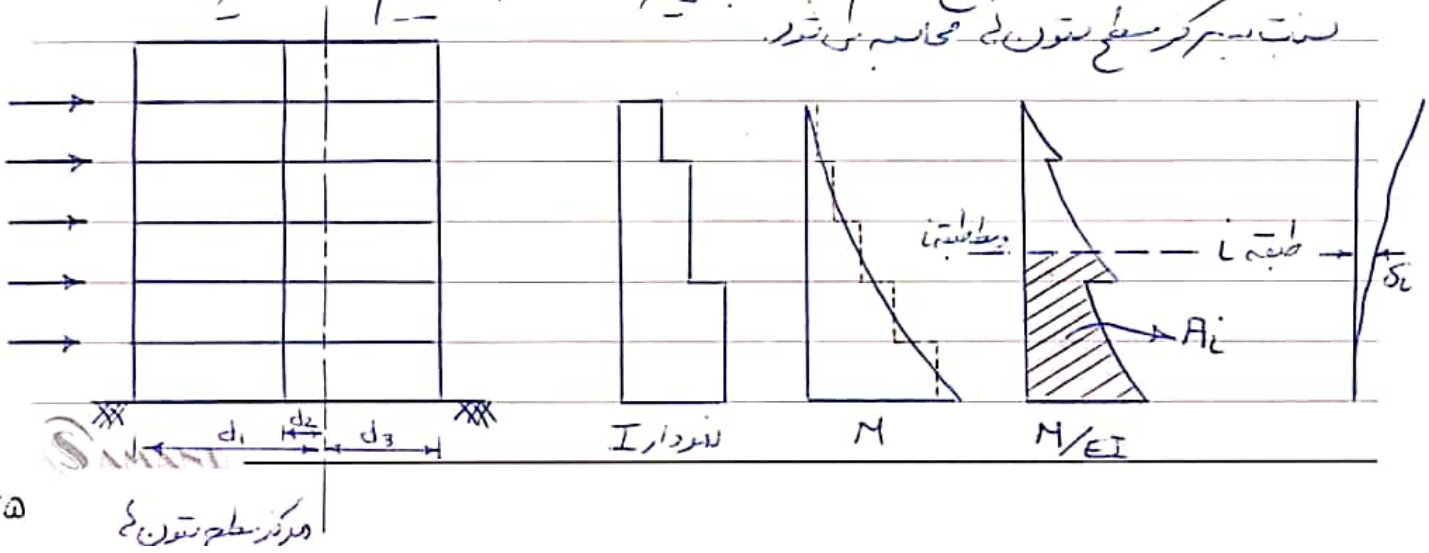
فرض می شود که تیرها صلب هستند و انحنایی در آن ها رخ نمی دهد.



در این حالت با استفاده از رابطه شیب تیرها تغییر مکان نسبی طبقه از رابطه زیر قابل محاسبه است (نقاط عطف در وسط ستون ها است).

$$\delta_{ic} = \frac{Q_i h_i^2}{12E\sum(\frac{I_c}{h})_i}$$

ب) تغییر مکان در اثر خمش کلی سازه: در این حالت فرض می کنیم که ساختمان مانند یک تیر طره ای عمل می کند و با استفاده از روش تیر معادل اقدام به محاسبه تغییر مکان جانبی می نماییم. همان انحنایی که برای تیر معادل محاسبه می شود، برابر است با انحنای مقطع ستون ها.



Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$\theta_i = \left(\frac{M}{EI}\right)$ سطح دیاگرام $= A_i$

$\delta_i = h_i \cdot A_i$

تغییر مکان کلی:

$$\delta_i = \delta_{ig} + \delta_{ic} + \delta_{if}$$

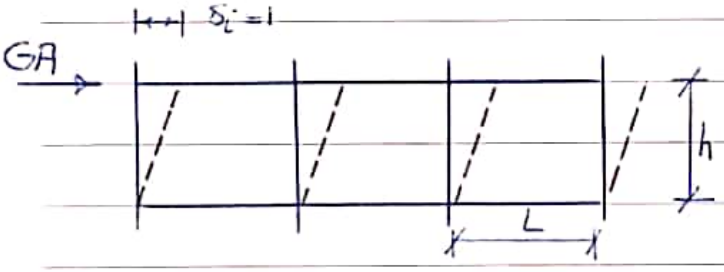
$$= \frac{Q_i h_i^2}{12E\sum\left(\frac{I_g}{L}\right)_i} + \frac{Q_i h_i^2}{12E\sum\left(\frac{I_c}{h}\right)_i} + h_i A_i$$

$$\Rightarrow \quad \delta_i = \frac{Q_i h_i^2}{12E\left(\sum \frac{I_g}{L} + \sum \frac{I_c}{L}\right)} + h_i A_i$$

برای طبقه اول در صورتیکه پای طبقه گیردار یا مفصلی باشد، عمله اول باید مقداری اصلاح گردد.

سختی طبقه (سختی نسبی طبقه):

سختی عبارت است از نیروی لازم برای ایجاد تغییر مکان واحد در طبقه. اگر در رابطه از اثر مولفه δ_{if} (عکس دقایق یا عکس قسمت کل) صرفنظر شود، رابطه بسیار مفیدی برای سختی نسبی طبقه بدست می‌آید.



$$K = \frac{I}{L} \text{ یا } \frac{I}{h}$$

k_{bt}: سختی تیر بالا

k_{bb}: سختی تیر پایین

k_c: سختی ستون

$$GA = \frac{24E}{h^2\left(\frac{2}{\sum k_c} + \frac{1}{\sum k_{bb}} + \frac{1}{\sum k_{bt}}\right)}$$

۱) طبقه اول:

۱-۱) پای ستون گیردار است.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$$(GA)=\frac{24E}{h^2\left(\frac{2}{\sum k_c}+\frac{1}{\sum k_{bt}+\frac{\sum k_c}{12}}\right)}$$

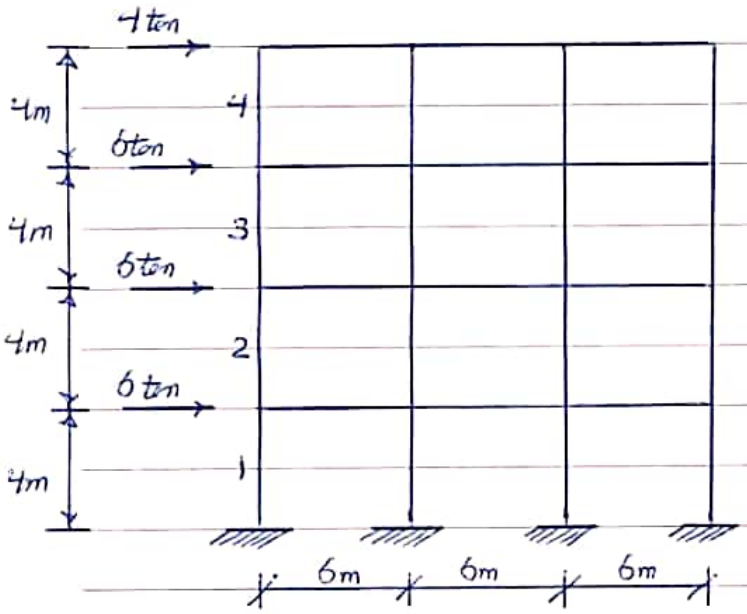
۲-۱) پای ستون مفصلی است.

$$(GA)=\frac{24E}{h^2\left(\frac{3}{\sum k_{bt}}+\frac{8}{\sum k_c}\right)}$$

$$\delta_i=\frac{Q_i}{(GA)_i}$$

مثال: درقاب زیر دوشده تغییرمکان نسبی طبقات و تغییرمکان کل را محاسبه نمایید.

$\sum k_b$ $\sum k_c$



33.24

38.8

33.24

38.8

33.24

77.8

33.24

77.8

طبقه	$\sum k_c$ (cm^3)	$\sum k_{bt}$ (cm^3)	$\sum k_{bb}$ (cm^3)	h (cm)	GA (kg)	V_i (ton)	δ_i (cm) V_i/GA	Δ_i نسبی (cm)
4	38.8	33.24	33.24	400	2820	4	1.42	12.88
3	38.8	33.24	33.24	400	2820	10	3.55	11.46
2	77.8	33.24	33.24	400	3668	16	4.36	7.91
1	77.8	33.24	—	400	6141	22	3.55	3.55

$$\delta_{L\,Max}=\frac{h}{200}=\frac{400}{200}=2\,cm$$

$$\Delta_{Max}=\frac{H}{200}=\frac{1600}{200}=8\,cm$$

SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

تمرین ۸ قاب بتنی داده شده در شکل را برای حالات زیر تحلیل نمایید.

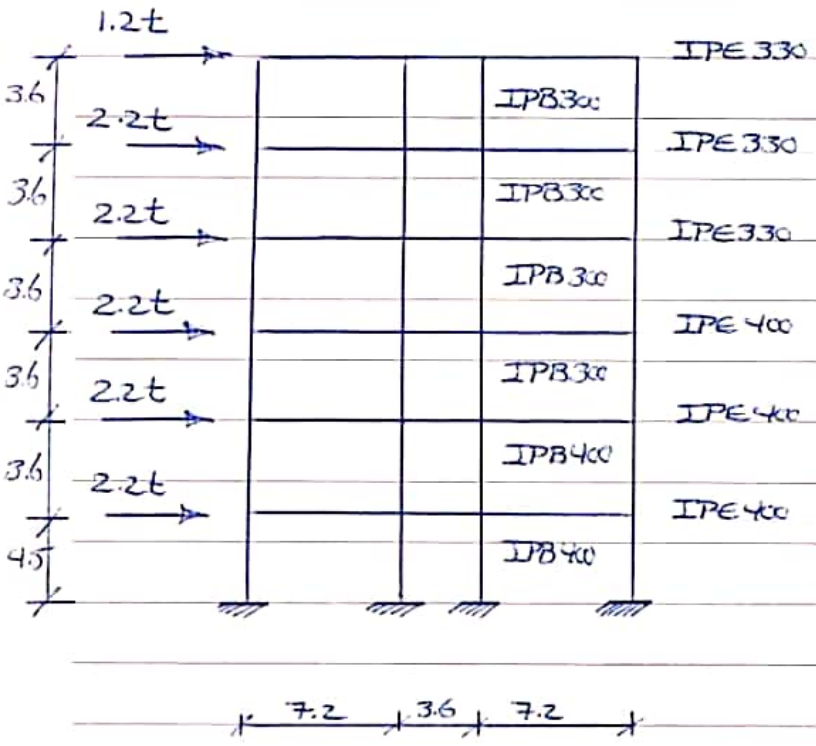
الف) تحت بار ثقلی برابر 5t/m بر روی قاب جزو برای بام، طبقات میانی و طبقه اول.

ب) تحلیل برای بار جانبی با روش برش پرتال

ج) تحلیل برای بار جانبی با روش کرده‌ای

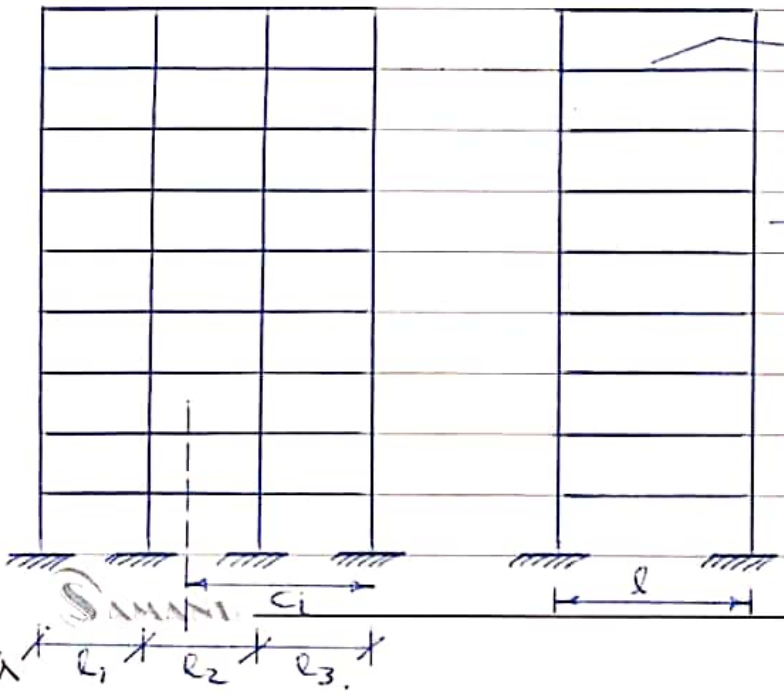
د) تحلیل برای تغییر مکان جانبی یکبار برای اعضای برشی طبقه با روش روتن صلبی و یکبار برای خمش کل. نتایج را با هم مقایسه و جمع نمایید.

هـ) انجام تحلیل فوق با نرم‌افزار کامپیوتری و مقایسه نتایج



قاب جایگزین یک دهانه

با توجه به مطالب ارائه شده برای تغییر شکل جانبی، می‌توان قاب تک دهانه‌ای با خصوصیات زیر را قاب جایگزین قاب چند دهانه نامید. از این قاب تک دهانه در موارد زیر می‌توان استفاده نمود.



$$(I_{ge})_i = l \sum \left(\frac{I_g}{l}\right)_j$$

$$(I_{ce})_i = \frac{1}{2} \sum (I_c)_j$$

$$(A_{ce})_i = \frac{2}{l^2} \sum (A_c \cdot c^2)_i$$

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

فصل ششم

«ساختمان های با دیوارهای برشی بتن آرمه»

دیوار برشی مسلح نقش عمده ای در طراحی و اجرای ساختمان های بلند دارد. اثر آن را در سیستم ها و عناصر مختلف می توان مشاهده نمود. بعضی از این عناصر به شرح زیر می باشند:

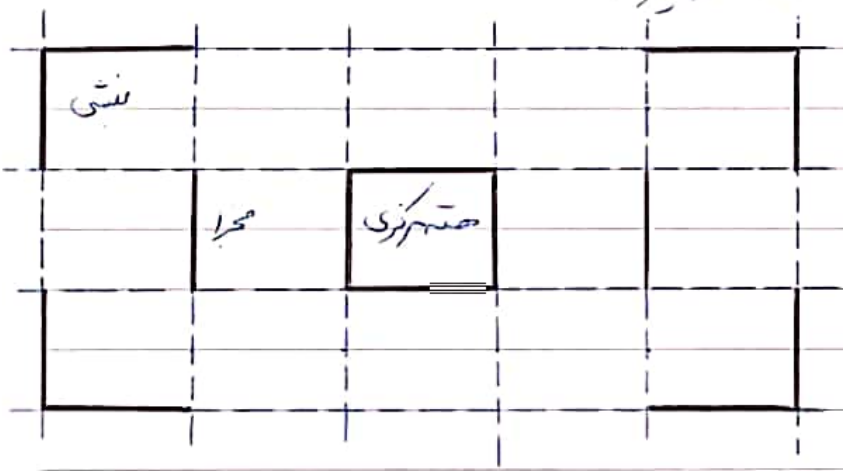
۱) سیستم های پانلی: متشکل از دال و دیوار برشی مسلح هستند.

۲) سیستم های قاب بندی ساده با دیوارهای برشی بتن مسلح: که در آن سیستم قاب بندی با اتصالات ساده نقش تحمل کننده بار ثقلی را دارا است و سیستم دیوار برشی نقش بار جانبی. هرچند که ممکن است در آن نیروی محوری نیز توجه گردد و هرچند که این سیستم ها با محدودیت ارتفاعی مواجه هستند (طبق جدول R استاندارد 2800)

۳) سیستم قاب خمشی فضایی با دیوارهای برشی بتن مسلح: در این حالت سیستم قاب و دیوار به طور مشترک (تحمل بار ثقلی و بارهای جانبی) عمل می نمایند. این سیستم به خصوص در ساختمان های بلند از ارای اهمیت و کاربرد بسیار است و فواید قاب و دیوارهای برشی را تقریبا تحت الشعاع قرار می دهد.

۴) ترکیب سیستم های لوله ای با دیوارهای برشی بتن آرمه: سیستم شامل یافته ای که در رده سیستم شماره ۳ جای می گیرد.

در هرکدام از سیستم های فوق دیوار برشی آرمه می تواند به صورت مجزا یا در ترکیب با دیوار دیگر مثل اشکال نبشی، I و یا به صورت هسته مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.



نکات عمومی در تحلیل و طراحی دیوارهای برشی:

۱) تغییر شکل جانبی: سیستم دیوار برشی عمدتا تحت اثر تغییر شکل خمشی عمل می کند و تغییر شکل جانبی آن را تحت بار جانبی متمرکز در بالا گزارش می توان به کمک روابط ساده مقاومت مصالح بدست آورد. در این مورد باید به تغییر شکل برشی دیوارهای کوتاه همسان توجه نمود چون می تواند اثر قابل توجهی در

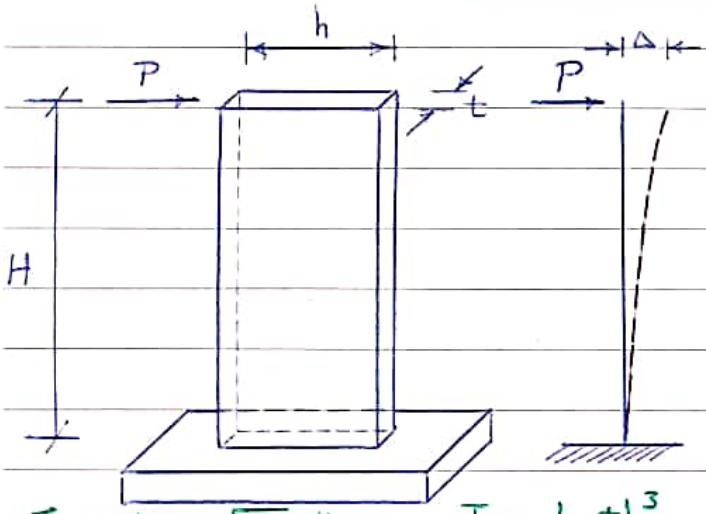
SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

تغییر شکل کل دیوار داشته باشد. به طوری که در هر سطح افقی در ارتفاع دیوار، تغییر شکل جانبی دیوار از رابطه زیر بدست می آید:



$$\Delta = \frac{PH^3}{3EI}\beta$$

$$\beta = 1 + 0.75\left(\frac{h}{H}\right)^2$$

β: ضریب تأثیر تغییر شکل برشی

EI: سختی خمشی مؤثر (0.35 تا $0.75 EI_g$)

مقدار محتمل $0.5EI_g$ است.

$$E_c = 15000\sqrt{f'_c}\ (kg/cm^2) \qquad I_g = \frac{1}{12}th^3$$

۲) سختی جانبی: سختی عبارتست از نیروی لازم برای اعمال تغییر مکان واحد. مقدار آن به رابطه از رابطه تغییر شکل جانبی تحت بار متمرکز بدست می آید. مقدار سختی جانبی در تراز Z از پای دیوار برابر است با:

$$k = \frac{3EI}{\beta Z^3}, \qquad \beta = 1 + 0.75\left(\frac{h}{z}\right)^2$$

از سختی جانبی برای توزیع بار جانبی بین دیوارهای برشی استفاده می گردد. در حالی از مواقع به مقدار نسبی آن نیاز داریم تا مقدار واقعی آن.

۳) دیوارهای متصل: این دیوارهایی هستند که توسط یک قید صلب به همدیگر متصل می باشند (مثل دال).

۴) دیوارهای جفت (کوپله): دو دیوار برشی مجزا از هم که توسط تیرهای افقی قوی در تراز طبقات به همدیگر متصل اند دیوارهای جفت نام دارند.

۵) عناصر مرزی: در دو انتهای مقطع دیوار باید عناصر مرزی متشکل از آرماتورهای قائم تمرکز و محصور شده وجود داشته باشد تا رفتار شکل پذیر دیوار را موجب شود. این ناحیه آن را دقیق مقرر می دارد که تنش فشاری ناشی از خمش از $0.2f'_c$ بزرگتر باشد. لکن توصیه می شود همواره مورد استفاده قرار گیرند. در محل عناصر مرزی تا ارتفاع قابل توجهی آرماتورهای طولی وجود دارد. در دیوارهای برشی سنگین عناصر مرزی متقاطع به اندازه ستون دارند.

SAMAND

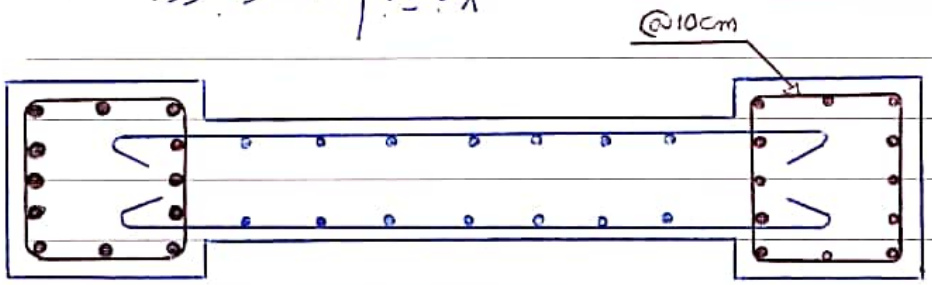
Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

در کمل 25/ بارجانبی توسط قاب، باید سختی برشی دیوار برشی (فقط پانل) را صفر کرد. باربری قائم همچنان وجود دارد.

* باید جزء 135 توجه شود.



اهمیت دیوار برشی در ساختمان های بتن مسلح:

اگر بخواهیم سیستم فضای یک ساختمان را طبقه بندی نماییم، سه حالت برای آن خواهیم داشت:

الف) سیستم جعبه ای (Box System): این سیستم متشکل از دیوار و دال می باشد چنین سیستمی می تواند حداقل ۵ طبقه بالای سطح شکل پذیری محسوب گردد. این سیستم، سیستمی مناسب برای ساختمان های کوتاه و تا حدی غیر شکل پذیر است.

ب) سیستم قاب فضایی خمشی: این سیستم تا ۲۰ طبقه حداکثر حداپایین سختی جانبی و حداقل شکل پذیری و اتلاف انرژی است. مطابق آیین نامه این سیستم برای قاب های فولادی و بتن مسلح مناسب است.

ج) سیستم دوگانه (ترکیبی): ترکیبی از قاب خمشی و عناصر مقاوم جانبی مثل مهاربند همگرا و دیوار برشی می باشد.

آقای فینتل (Fintel) ساختمان های بتن مسلح موجود در شهرهای بزرگ را که تحت زلزله قرار گرفته اند مورد بررسی قرار داده و نتایج جالبی گرفته است:

۱) تمام قاب های بتن مسلح یا ضوابط شکل پذیری و بدون رعایت آن ها یا تخریب شده اند و یا آسیب جدی دیده اند.

۲) تمام قاب های خمشی با دیوار برشی یا رعایت ضوابط شکل پذیری و بدون رعایت آن ها از زلزله جان سالم به در برده اند.

بنابراین چرا در ساختمان های بتن مسلح دیوار برشی تعبیه نکنیم؟! در یک زبان می توان گفت ساختمان های بتن مسلح باید بصورت Box یا دوگانه اجرا شوند.

ساختمان های پانلی:

ساختمان های پانلی، ساختمان های بتن مسلح متشکل از دال و دیوار بتن مسلح می باشد. طبق آیین نامه تا ارتفاع 50m می توان آن ها را اجرا نمود. در سطح شکل پذیری کم، متوسط و ویژه مورد استفاده قرار گرفته اند. بسیار اقتصادی می باشند. میزان مصرف آرماتور آن ها در یک مترمربع حدود 30-40 kg

SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

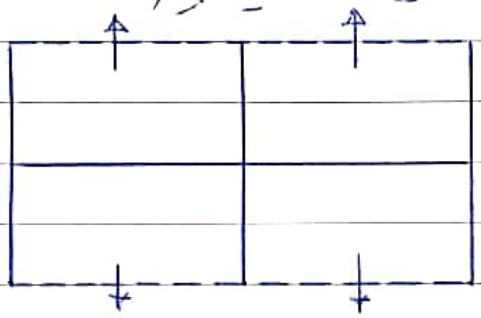
Year: Month: Day:

می باشد که عدد بسیار عالی است (با اضافه کردن فوق العاده) امروزه سیستم دارای توجیه اقتصادی برای اجرای ممکن هم است. لذا به صورت انفجاری استفاده از آن گسترش یافته است. در ساختمان های کم طبقه ضخامت دیوارهای آن 10-15cm بدست می آید. به این دلیل توصیه می شود که R این سیستم بیشتر از 4 در نظر گرفته نشود. بلندترین ساختمان موجود در دنیا با این سیستم اجرا شده است.

روش کلی اجرای ساختمان بتنی پانلی:

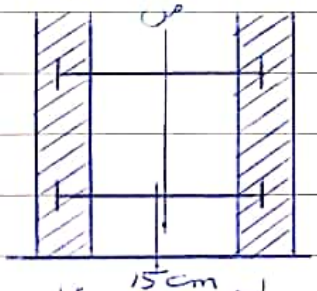
برای اجرای ساختمان بتنی پانلی چندین روش مختلف وجود دارد:

۱) **روش قالب های تونلی:** این روش متشکل از قالب های دیوار و سقف به صورت U می باشد که در کمک این قالب ها، دیوار و سقف به صورت یکپارچه بتن ریزی شده و از چهار اتاق بیرون می آید. به همین علت در سیستم بتنی پانلی که بصورت قالب تونلی اجرا می شود تراکم بتنی دیوارها (نسبت مساحت دیوارها به مساحت کلی پلان) در یک استاندارد خیلی بیشتر از اندازه دیگر است. و به همین دلیل در به کار بردن قالب به روش اجرای بتنی یا پانلی 3D اجرا می گردد. باید سیستم اجرا گردد که انتقال حرارت کمتر از 19 برآورد شود.



۲) **روش قالب اجرای دیوار و سقف:** در این روش ابتدا در یک مرحله تمام دیوارها اجرا می شود و در مرحله بعد تمام سقف ها. بنابراین هر گونه پلان مختلط دیوار با این سیستم قابل اجرا است. ضعف آن به وجود آوردن مقررات صحت 19 در دیوارهای نیز است که باید به کمک عایق یا اکسترودد پلی استایرن داخل به کمک پوزولانیت آن را اصلاح کرد. در این روش سقف می تواند بتنی ساخته باشد.

۳) **روش ICF:** این روش اخیراً متداول شده است. متشکل از دو ردیف بتن با دولایه پوزولانیت (پلی استایرن) می باشد که بتن آن کف خالی است. از این فضا به عنوان دهانه های عبور داده شده و بعد از قرارگیری قالب در جای خود بتن ریزی صورت می گیرد. سیستم سقف نیز متشکل از تیرچه های بتنی ساخته یا پوشش پوزولانیتی است که در جای خود قرار داده شده و بتن ریزی انجام می گیرد.



Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

مدل سازی و تحلیل سیستم لبه ای یا بانی :

بهترین روش برای تحلیل و طراحی این سیستم که استفاده از امکانات برنامه ETABS می باشد. دیوارهای برشی Pier و سقف با المان Shell مدل می شوند. طراح به نظر خودش می تواند المان لبه ای Pier را یکپارچه کند. روش های دستی هم شرح زیر وجود دارند :

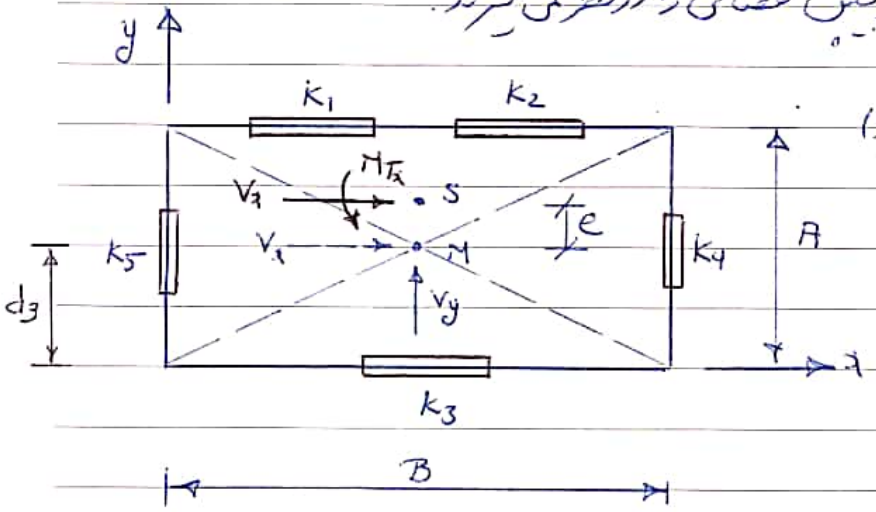
۱) طراحی دال : دال تحت بار ثقلی یک طرفه یا دو طرفه به کمک روابط آیین نامه و جدول دال های دو طرفه آیین نامه آبا تحلیل و طراحی می شود.

۲) تحلیل دیوارها : نیروی محوری دیوار حاصل از نیروی است که از دال به آن می رسد و با روش مساحت تحت تأثیر محاسبه است.

۳) سهم دیوارها از نیروی برش و لنگر پیچش طبقه : در هر طبقه به علت نیروی جانبی باد یا زلزله، نیروی برش و لنگر پیچش بوجود می آید. با فرض رفتار دال تحت بار ثقلی صلب، با استفاده از رابطه ای شبیه به رابطه گروه پیچ می توان نیروی برش و لنگر پیچش را بین عناصر مقاوم که همان دیوارهای موجود بین عناصر مقاوم هستند توزیع نمود. رابطه مورد استفاده به شکل زیر است. این رابطه براساس فرض صلبیت می آید.

الف) برش طبقه به نسبت سختی جانبی بین دیوارهای توزیع می گردد که سواری جهت نیروی جانبی هستند.

ب) لنگر پیچش در هر طبقه بین تمام عناصر مقاوم که در امتداد x و در امتداد y توزیع می گردد. البته در سازه ای اگر ضعف تشخیص دهد آن نیز می تواند فقط بین عناصر سواری یا جانبی توزیع نماید مشروط بر اینکه در هر امتداد حداقل دو عنصر مقاوم وجود داشته باشد. این کار در جهت اطمینان است و سهم پیچش دیوار مورد نظر را افزایش می دهد. باید به این نکته توجه نمود که پیچش طبقه باشی از پیچش استاتیکی به اضافه پیچش اتفاقی می باشد و طبق دستور آیین نامه اثر پیچش نقصانی را در نظر می گیرند.



N : مرکز جرم (محل اعمال نیرو)

S : مرکز سختی

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$$M_{Tx} = V_x (e + 0.05A)$$

$$M_{Ty} = V_y (e + 0.05B)$$

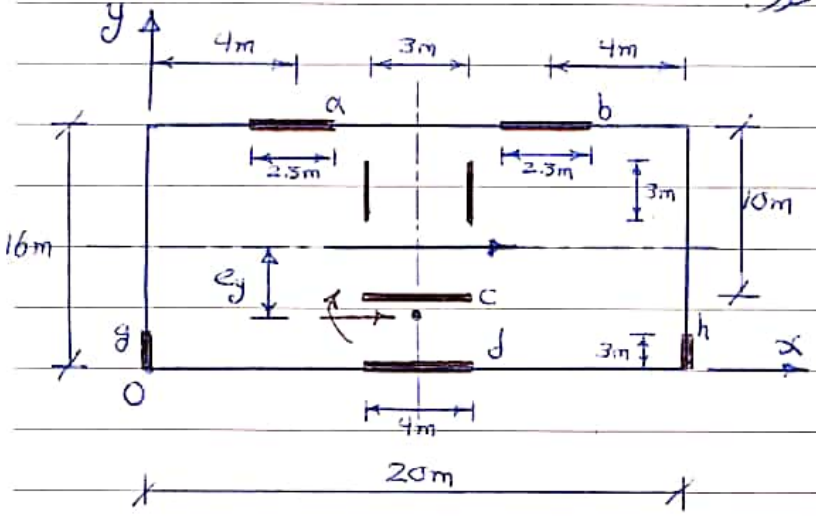
d_i : فاصله عمودی عنصر مقابل i از نقطه S

$\sum kd^2$: برای تمام عناصر موجود در پلان

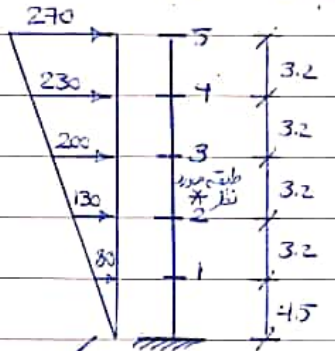
$$V_{ix} = k_i \left(\frac{V_x}{\sum k_x} \pm \frac{M_{Tx} d_i}{\sum (kd^2)} \right)$$

$$V_{iy} = k_i \left(\frac{V_y}{\sum k_y} \pm \frac{M_{Ty} d_i}{\sum (kd^2)} \right)$$

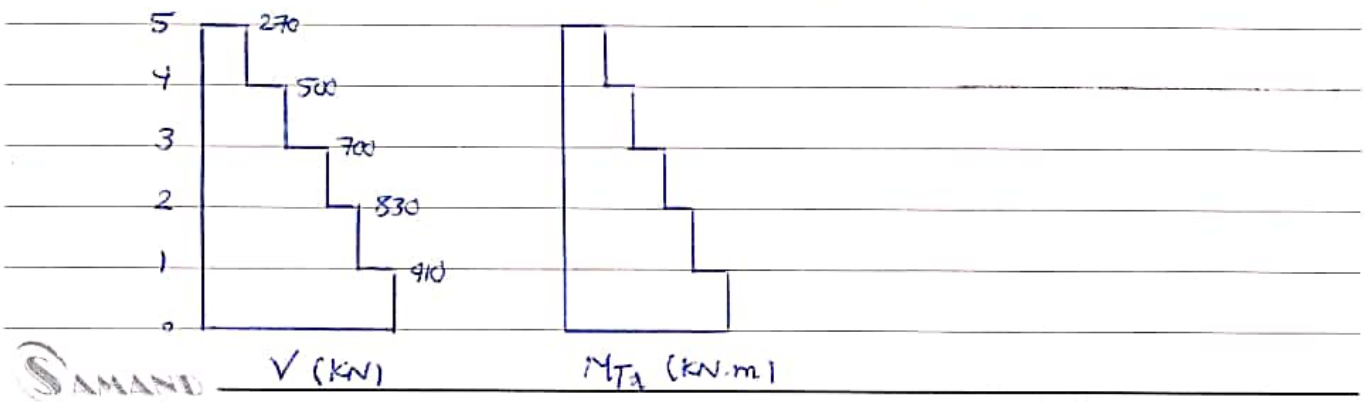
در یک سیستم بادبندی جهت‌دار به پلان توجه می‌کنیم مجموعه متقارنی از دیافراگم برشی بتنی دیده ملاحظه می‌گردد. در تحلیل نیازی نیست که همه‌ی آن‌ها در سیستم سازه‌ای نگاه کنیم. حتی بعضی از آن‌ها را می‌توانیم با عناصر مشبک سازه‌ای نظیر گیرگ یا بادبندهای مشبک کنترل اجرا کنیم یا اگر از جنس بتنی باشند از عناصر بادبندی کم‌تر برای عناصر بادبندی بالا صرف‌نظر می‌کنیم تا از محاسبات بیهوده جلوگیری شود.



مثال: نیروی برشی وارد بر دیافراگم بتنی مقابل را در جهت x توزیع کنید.



(بتن $4\ kg/cm^2$ می‌تواند برش تحمل کند. با تخمین تقسیم برش بر این عددی توان عدد مقوی برای مساحت بتنی دیافراگم پیدا نمود)



Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

۱) تعیین سختی جانبی دیوارها:

2-3 برای تمامی دیوارهای ضلع ۱ : $H = 4.5 + 3.2 + 3.2 = 10.9\,m$

ضخامت دیوار : $b = 0.3\,m$

* دیوارهای a, b :

$l_w = 2.5\,m \rightarrow \beta = 1 + 0.75\left(\frac{2.5}{10.9}\right)^2 = 1.04$

$I = \frac{1}{12} b l_w^3 = \frac{1}{12} \times 0.3 \times 2.5^3 = 0.391\,m^4$

$k = \frac{3EI}{\beta H^3} = \frac{3E \times 391}{1.04 \times 10.9^3} = 8.71 \times 10^{-4} E = k_1$

* دیوارهای e, f, g, h :

$l_w = 3\,m \rightarrow \beta = 1 + 0.75\left(\frac{3}{10.4}\right)^2 = 1.076$

$I = \frac{1}{12} \times 0.3 \times 3^3 = 0.675\,m^4$

$k = \frac{3E \times 0.675}{1.076 \times 10^3} = 14.53 \times 10^{-4} E = 1.67 k_1$

* دیوارهای برشی c, d :

$l_w = 4\,m \rightarrow \beta = 1 + 0.75\left(\frac{4}{10.9}\right)^2 = 1.1$

$I = 0.3 \times 4^3 \times \frac{1}{12} = 1.6$

$k = \frac{3E \times 1.6}{1.1 \times 10.9^3} = 33.7 \times 10^{-4} E = 3.87 k_1$

۲) تعیین مرکز صلبیت:

$X_S = 10\,m$

$Y_S = \frac{3.87k_1 \times 0 + 3.87k_1 \times 6 + 2 \times k_1 \times 16}{3.87k_1 \times 2 + 2 \times k_1} = 5.67$

زیرا متقارن $e_y = 8 - 6.7 = 2.33$

۳) تقسیم برش:

$V = 700\,kN$

$M_{Ty} = e_y + 0.05B = 2.33 + 0.05 \times 16 = 3.13\,m$

$M_{Tx} = 700 \times 3.13 = 2191\,kN.m$

$\sum k_x = 2 \times 1 + 2 \times 3.87 = 9.74$

$\sum k d^2 = 2 \times 1 (8 + 2.33)^2 + 3.87 \times 0.33^2 + 3.87 (8 - 2.33)^2 + 2 \times 1.67 \times 10^2 + 2 \times 1.67 \times 1.5^2 = 679.77$

$V_{ix} = k_i \left(\frac{700}{9.74} + \frac{2191\, d_i}{679.77}\right)$

$V_a = V_b = 105\,kN \qquad V_c = 280\,kN \qquad V_d = 230\,kN$

SAMANI

۸۵

Scanned by CamScanner

Subject:

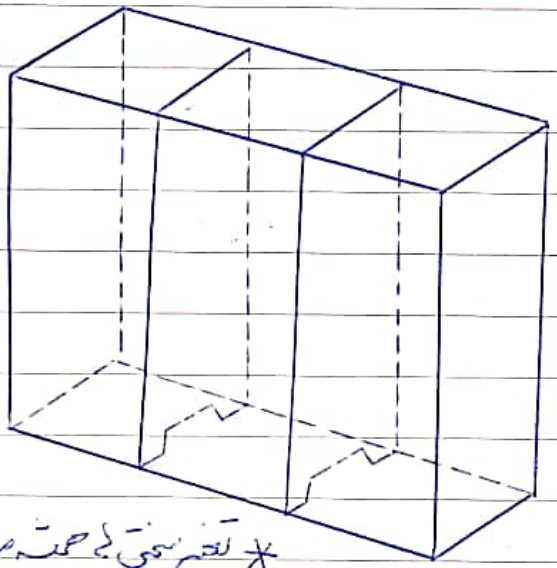
Year: Month: Day:

لنگر پیچشی برای دیوار برشی L اثر نقصانی دارد که صرفنظر می‌گردد.

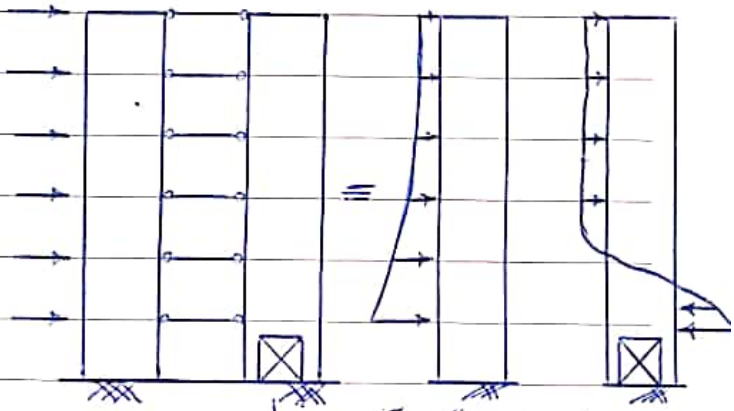
تغییر سیستم در طبقه همکف:

در عملکرد بناهای معماری در طبقه همکف مثل ایجاد فضای پیلوت یا فضای پارکینگ، نظم پانل‌های در طبقات مسکونی، در طبقات همکف بهم می‌خورد. بنابراین مثل همکف باید حالات زیر را داشته باشیم.

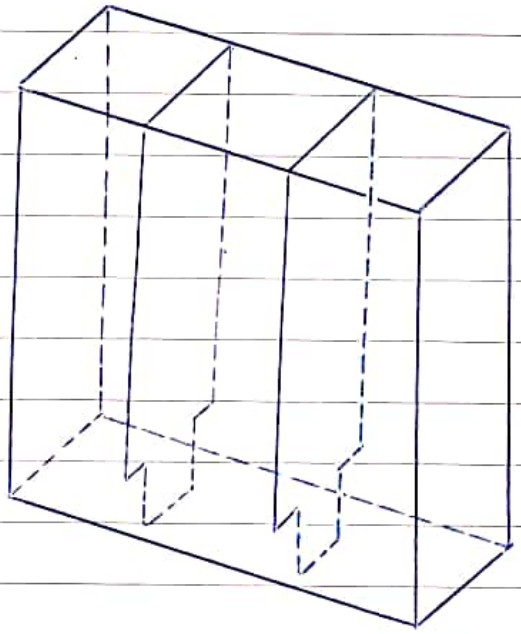
۱) ایجاد بازشو در بعضی از دیوارهای برشی:

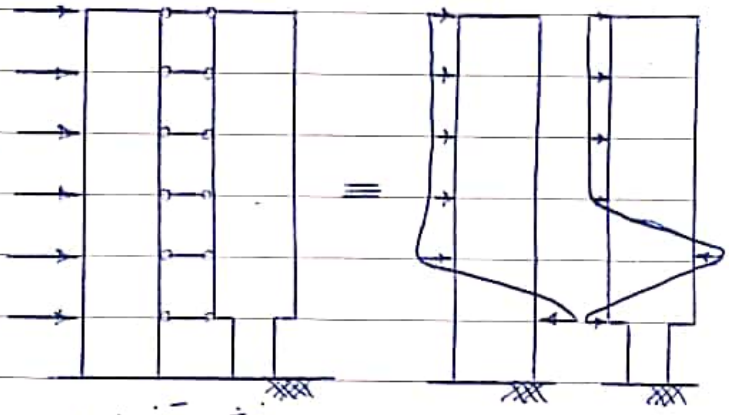


* تغییر سختی در طبقه مضر هست



تضعیف برشی (خمش تقریباً بدون تغییر)





خمش (تضعیف)

برش (تضعیف کم)

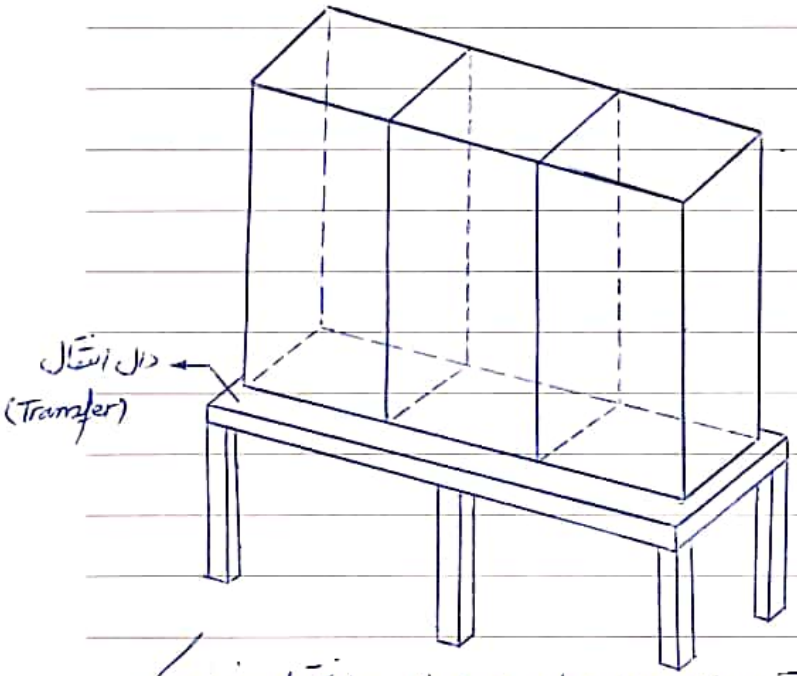
Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

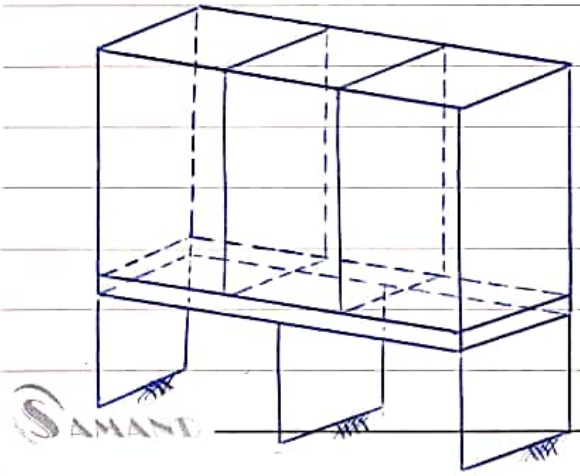
سیستم دال انتقال

تغییرات معماری در طبقات همکف در برخی مواقع ممکن است باعث قطع بعضی از دیوارهای فونداسیون گردد و یا حتی باعث عوض شدن سیستم گردد. به عنوان مثال در بعضی از محله‌های معماری یک سیستم بابلی را در طبقات اول بر روی تعدادی ستون قرار می‌دهند. به طور قطع باید اذعان نمود که این گونه تغییر سیستم از لحاظ لرزه‌ای غیر قابل قبول است و فقط باید برای مناطق غیر لرزه‌خیز از آن استفاده شود.



اما با رعایت شرط این نامه در مورد جلوگیری از وجود طبقه ضعیف، طبقه نرم و عدم تغییر میزان کاهش سختی جانبی ساختمان در یک طبقه نسبت به طبقه فوقانی می‌توانیم تغییر سیستم در طبقات مختلف را تحمل و به هندسه معماری اجازه دهیم تا شرایط و ظاهر ساختمان را فراهم نماید.

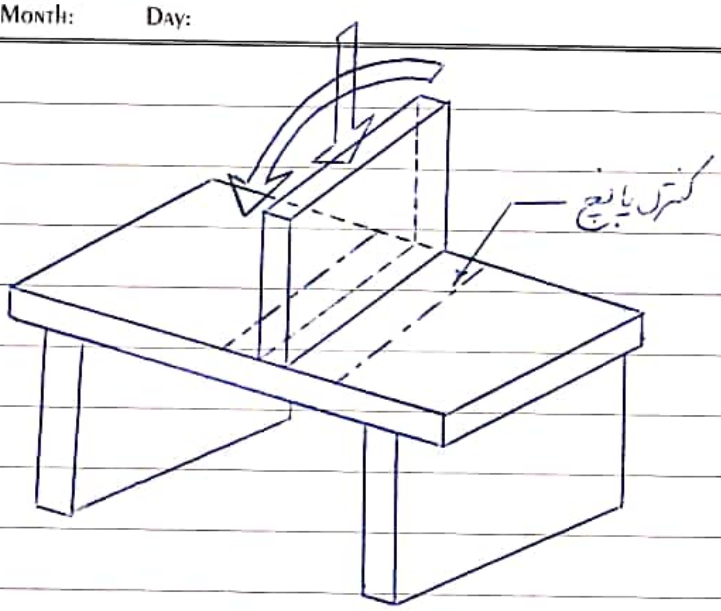
در چنین این تغییر سیستم ممکن است بعضی از دیوارهای برشی دال در طبقات همکف قطع شود. این دیوارهای برشی باید بار جانبی خود را در این طبقات به دیوارهای مجاور منتقل کنند. این انتقال نیاز به یک دال تخت مسلح قوی دارد که ضخامت آن با ضخامت دال در طبقات دیگر بشدت فرق می‌کند. ضخامت دال متعارف آن بین 0.5 تا 1.5 متر است. بهترین روش آنست که این دال به کمک المان shell مدل گردد و آثار دیوار قطع شده روی آن ذیره شود. کنترل برش پانچ با ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی قویاً توصیه می‌شود (به کنش برش پانچ در دال بر اطراف ستون برخورد می‌کند) المان shell برش پانچ را در Etabs و Sap خیلی خوب نشان می‌دهد و در Safe می‌توان چک کرد.



Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:



Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

فصل هفتم

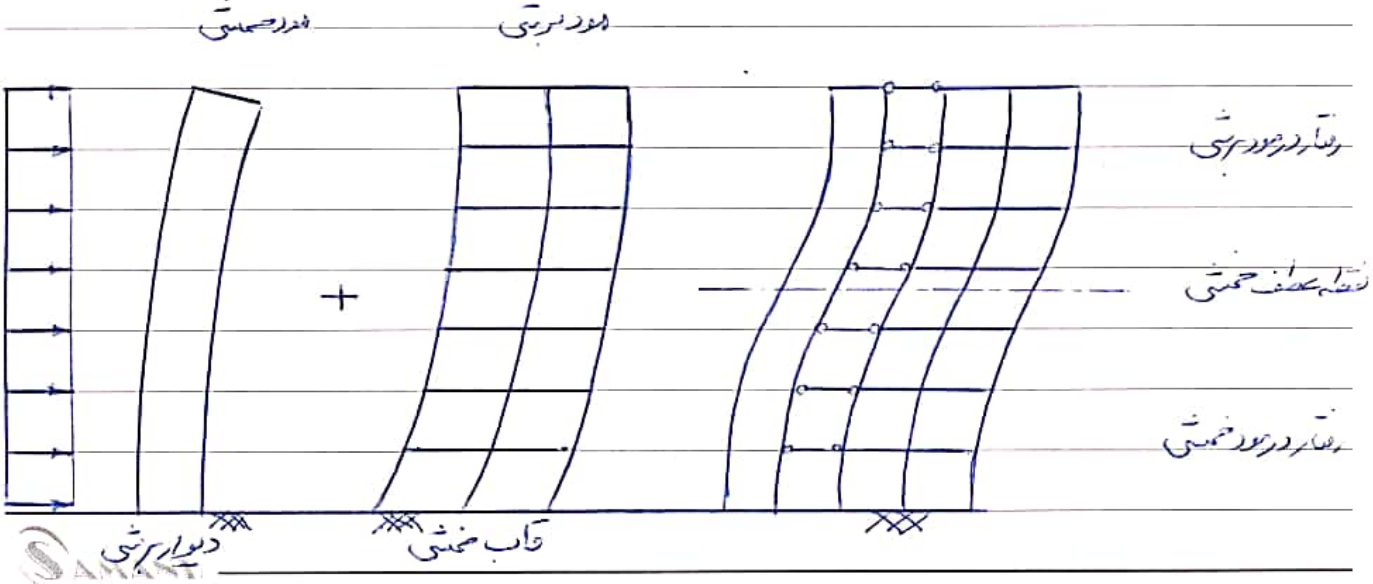
«سیستم قابی دوگانه»

سیستم قاب خمشی در ترکیب با دیوار برشی و یا مهاربندی سیستم دوگانه نامیده می‌شود. در این نامه‌ی لرزه‌ای این سیستم بیشترین ضریب رفتار R را به خود اختصاص می‌دهد زیرا دارای درجه‌ی نامعینی (در مقابل نیروی جانبی) زیاد است. در صورت صدمه دیدن یکی از آن‌ها در شوک قوی زلزله سیستم دیگر می‌تواند شوک‌های قوی دیگر را تحمل نماید.

علاوه بر موضوع فوق، قاب‌های خمشی گاهی مواقع سختی جانبی کافی ندارند و در ساختمان‌های خیلی بلند به منظور کاهش تغییر شکل جانبی و هم چنین توسعات ساختمان مجبور به استفاده از دیوار برشی و یا سیستم مهاربندی با سیستم تا سختی جانبی کافی تأمین گردد.

رفتار سیستم‌های دوگانه در مقابل بار جانبی:

تحت تأثیر بار جانبی تغییر شکل جانبی دیوار برشی یا مهاربند در مود خمشی است یعنی تحدب آن در جهت بار جانبی است. تغییر شکل جانبی آن در طبقات پایین کم و در طبقات بالا زیاد است. در طرف دیگر تغییر شکل جانبی قاب در مود برشی است یعنی تقعر آن در جهت بار جانبی است و میزان تغییر مکان جانبی نسبی طبقات در طبقات تحتانی زیاد و در طبقات فوقانی کم می‌باشد. وقتی این دو سیستم با هم ترکیب می‌شوند تغییر شکل جانبی سیستم دوگانه به صورت یعنی S در می‌آید که در حوالی وسط ارتفاع دارای نقطه عطف خمشی است. در قسمت تحتانی تغییر شکل در مود خمشی است. یعنی قاب به دیوار تکیه می‌کند. در بالای نقطه عطف تغییر شکل در مود برشی است یعنی دیوار برشی به قاب تکیه می‌کند.



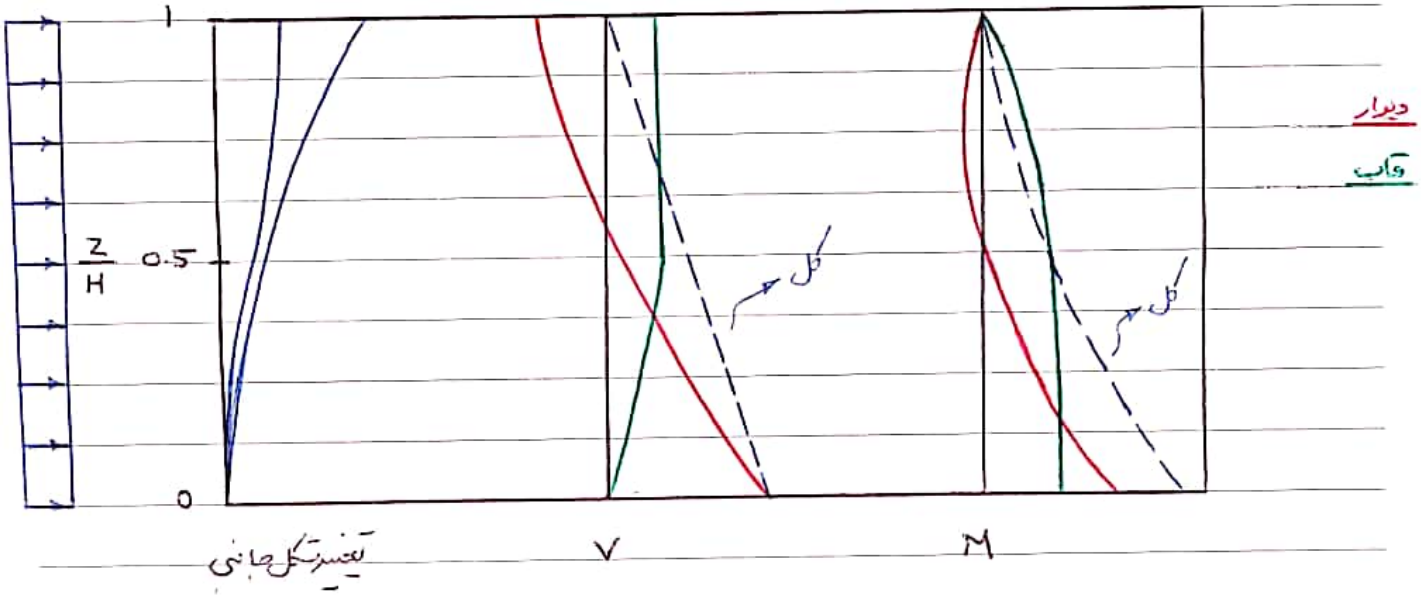
Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

توزیع کفی برش و لنگر خمشی ناشی از بارجانبی بین قاب و دیوار برشی:

اگر بارجانبی را بصورت گسترده یکنواخت در نظر بگیریم و مجموعه ساختمان را مثل یک تیر طره‌ای، تغییرات نیروی برشی کل در ارتفاع بصورت خطی و تغییرات لنگر خمشی کل بصورت سهمی درجه دوم خواهد بود. این نیروی برشی و لنگر خمشی بین قاب و دیوار برشی توزیع می‌گردد. بررسی کفی این توزیع می‌تواند در فهم و نظریه رفتار بسیار مفید باشد.



روابط نظری برای توزیع بارجانبی بین قاب و دیوار برشی:

تشکیل معادله دیفرانسیل سیستم دوگانه کار مشکلی نیست. حل آن نیز از طریق حل معادلات دیفرانسیل و در نظر گرفتن شرایط مرزی قابل بحث است. نتیجه آن معادلاتی برحسب توابع هیپربولیک خواهد بود. برای سهولت مثل فقط در حد آشنایی با راه‌حل معادله تغییرشکل در ارتفاع برای بار گسترده یکنواخت ثابت W به صورت زیر می‌باشد.

$$y(z) = \frac{WH^4}{EI}\left\{\frac{1}{(\alpha H)^4}\left[\frac{(\alpha H \sinh\alpha H + 1)}{\cosh\alpha H}(\cosh\alpha z - 1) - \alpha H \sinh\alpha z + (\alpha H)^2\left[\frac{z}{H} - \frac{1}{2}\left(\frac{z}{H}\right)^2\right]\right]\right\}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{GA}{EI}} \quad \begin{matrix} \longrightarrow \text{قاب} \\ \longrightarrow \text{دیوار} \end{matrix}$$

محققین مختلف سعی کرده‌اند معادله دیفرانسیل فوق را طوری ساده و احرای غیرکیک مهندسان طراح نمایند موضوع اندرکنش قاب و دیوار را حل نمایند. افرادی مثل Rosenblue، Smith، Fazlur-khan

SAMANI

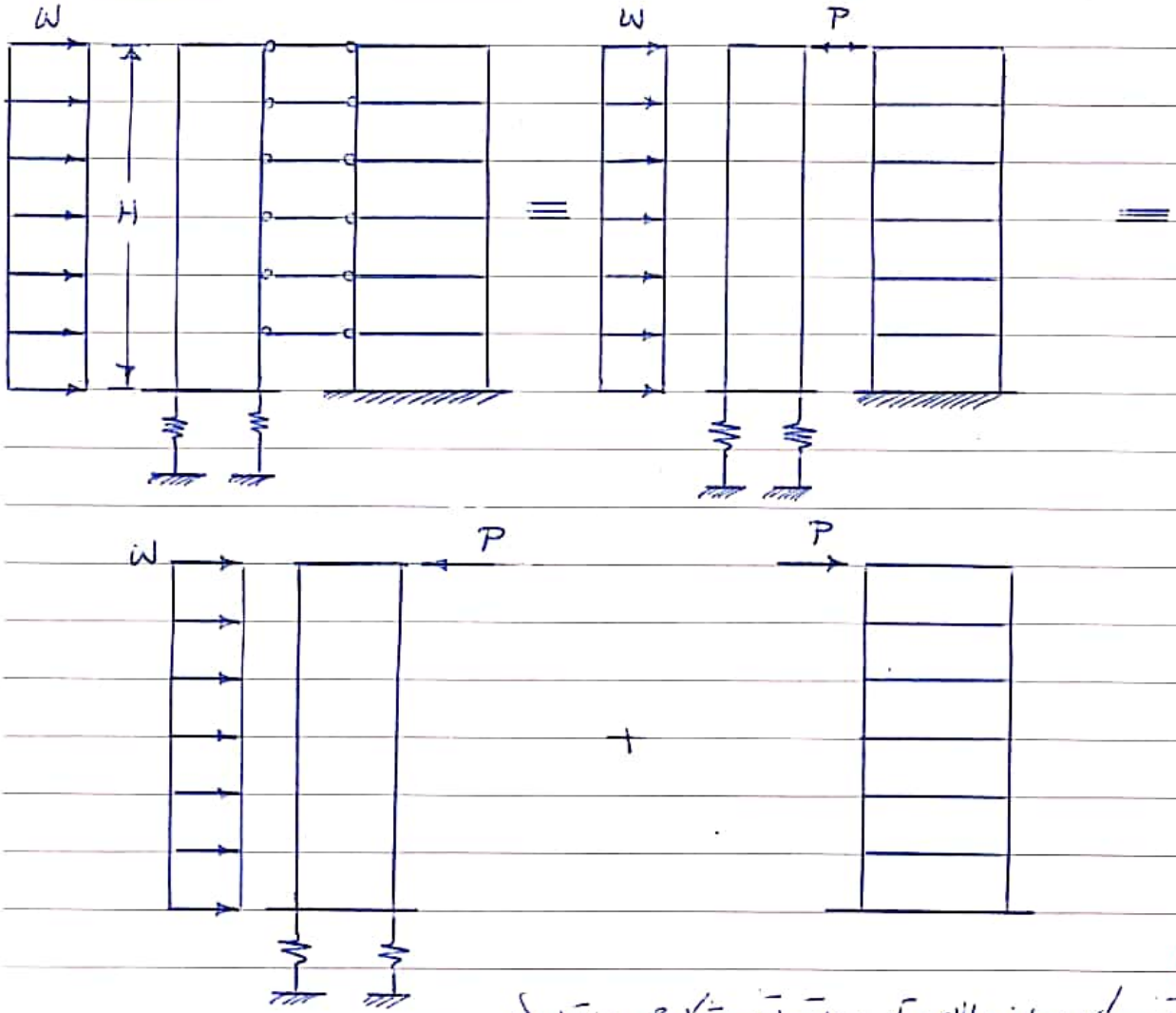
Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

مقالات متعددی در این مورد وجود دارد که تا قبل از توسعه تحلیل کامپیوتری مورد استفاده فراوان قرار می گرفت. یکی از ساده ترین این روش ها روش McLeod می باشد که روش معادله سختی نامیده می شود و با توجه به سختی نسبی کششی قاب صلب فرض می نماید که توزیع برش در ارتفاع قاب تقریباً ثابت است. علت انعطاف پذیری قاب ـ دیوار را می توان ناشی از خمش در بالای دیوار دانست. روابط مربوط به این روش ارائه می گردد.

روش معادله سختی (Mc Load) :



$$K_f = \frac{W}{\Delta_A + \Delta_B}$$

Δ_A : تغییر مکان جانبی بالای قاب بعلت تغییر شکل خمشی ستون ها

Δ_B : تغییر مکان جانبی بالای قاب بعلت تغییر شکل خمشی تیرستون ها

K_f : سختی جانبی دیوار در تراز H

Δ_A و Δ_B از روابط جدول ۱۲ـ۷ بدست می آیند.

(۱ نمره)

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

گام ۲)

H : ارتفاع کل

k_w : سختی جانبی دیوار در تراز H

ϵ : ضریب الاستیسیته بتن

I_w : ممان اینرسی دیوار حول محور قوی

$$k_w = \frac{3\epsilon I_w}{H^3}$$

گام ۳) نیروی اندرکنش P

برای محاسبه ی جدول ۱۳-۹ مراجعه گردد.

به عنوان مثال برای بار با توزیع یکنواخت داریم :

k_B : سختی دورانی فونداسیون دیوار برشی (دیاگرام خاک)

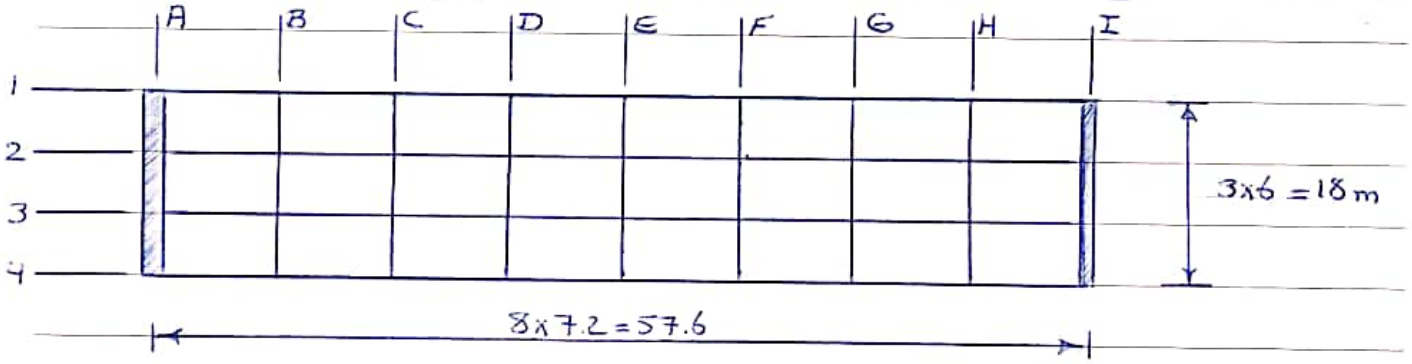
$$\frac{P}{W} = \frac{\frac{3}{8}\left(1 + \frac{1}{\chi_w}\right)}{1 + \frac{3}{4\chi_w} + \frac{k_w}{k_f}}$$

$$\chi_w = \frac{k_B H}{4 E_w I_w}$$

* در صورتیکه فونداسیون صلب باشد $\chi_w = \infty$ می شود.

نکته : بتن برش قاب در طبقات تقریباً مساوی است و در بعضی طبقات ممکن است از مقدار متوسط تجاوز نماید، توصیه شده است که در بررسی قاب مقدار P به اندازه 30٪ افزایش یابد.

مثال : ساختمان زیر را که متشکل از ۷ قاب با دیوارات در نظر بگیرید.



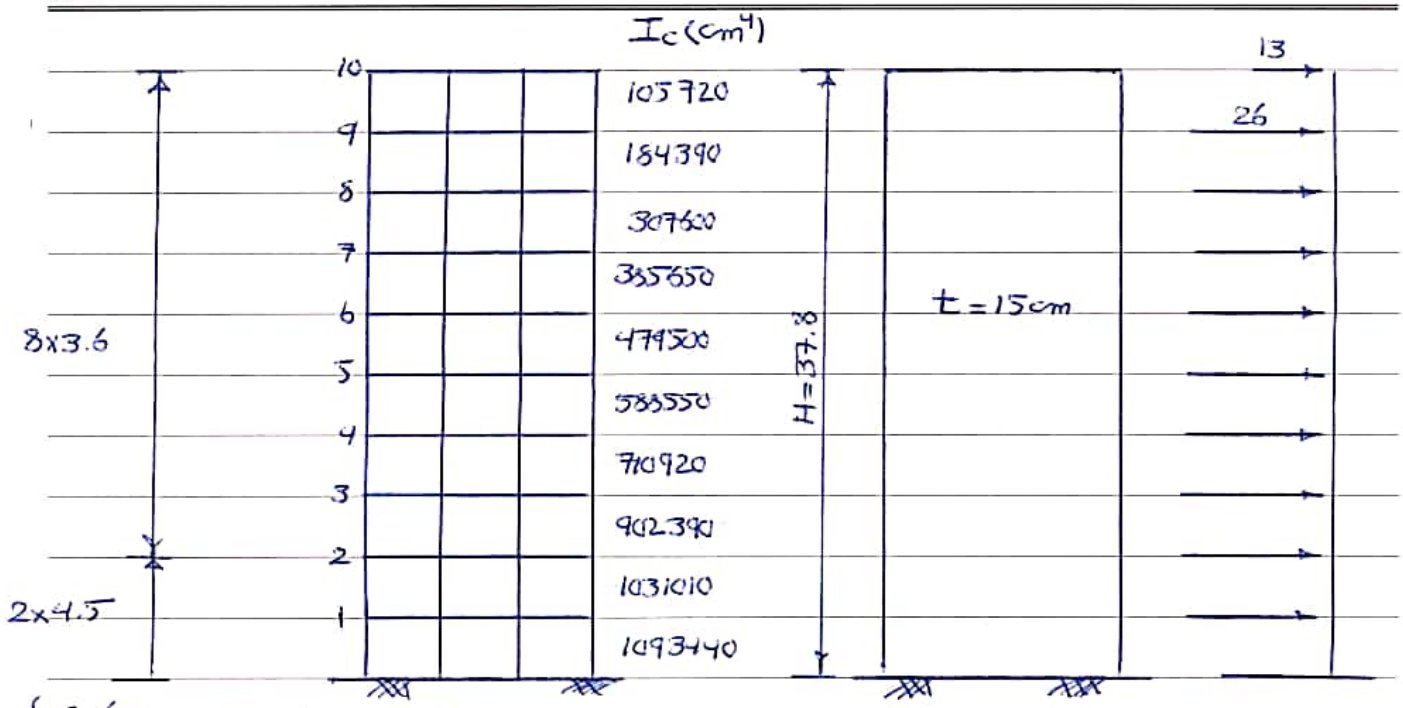
(یکی از بهترین کتاب ها برای محاسبه سازه های بلند کتاب بکفی smith ترجمه آقای کاظمی است. هر دبی که میخواهد سازه بلند طراحی کند خوب است که حداقل یکبار این کتاب را مطالعه نماید و بعد سراغ کامپیوتر برود.)

SAMAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:



$\sum I_b = 574400 \text{ cm}^4$

الف) محاسبه k_f:

$$\frac{\Delta_B}{W} = \frac{h^2 H}{12 \sum (E_c I_c)} (F_s + F_g * 2\lambda)$$

$\beta_D = \beta_C = 0$ سخت شدگی دورانی اتصال

$E_c = 2.1 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$

$\sum I_c = 4 \times 1093440 = 4373760$

$H = 3780 \text{ cm}$ $h = 378 \text{ cm}$ (تقریب)

$$\lambda = \frac{\sum (E_c I_c / h)}{2 \sum (E_b I_b / \ell)} = \frac{4373760/378}{(2 \times 3 \times 574400/600)} = 2.01$$

$$S = \frac{105720}{1093440} = 0.0967 \xrightarrow{\text{با استفاده از}} F_s = 2.54$$

$$g = 1 \xrightarrow{\text{با استفاده از}} F_g = 1$$

$$\rightarrow \frac{\Delta_B}{W} = \frac{378^2 \times 3780}{12 \times 2.1 \times 10^5 \times 4373760} (2.54 + 1 \times 2 \times 2.01) = 0.000321 \text{ cm/kg}$$

$\Delta_A = 0$

$$\rightarrow k_f = \frac{W}{\Delta_B} = 3115 \text{ kg/cm} \rightarrow \sum k_f = 7 \times 3115 = 21805 \text{ kg}$$

SAHAND

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

ب) محاسبه k_w و k_f

$$k_w = \frac{3EI_w}{H^3} = \frac{3 \times 2.1 \times 10^5}{3780^3} \times \frac{15 \times 180^3}{12}$$

$$= 85034$$

$$\sum k_w = 85034 \times 2 = 170068$$

$$\rightarrow \frac{\sum k_w}{\sum k_f} = \frac{170068}{21805} = 7.8 > 1 \quad \text{O.K}$$

ب) محاسبه نیروی P

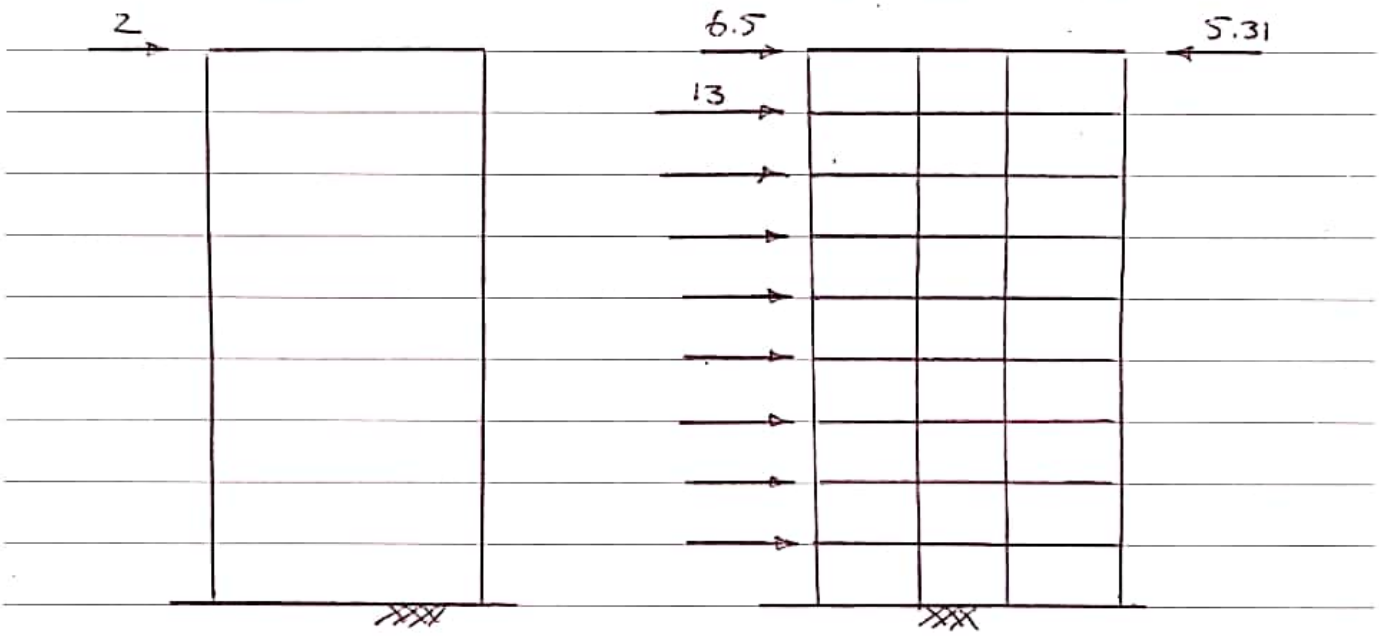
$$\frac{P}{W} = \frac{3/8}{1 + \frac{\sum k_w}{\sum k_f}} = \frac{3/8}{1+7.8} = 0.043$$

$$W = 9 \times 26 + 13 = 247 \text{ ton}$$

$$P = 0.043 \times 247 = 10.62 \text{ ton}$$

نیروی متمرکز در هر طبقه $= \frac{10.62}{7} \times 1.3 = 2$ ton

نیروی متمرکز در بالای دیوار $= 10.62/2 = 5.31$



تمرین ۳: مثال فوق را با استفاده از کامپیوتر حل نموده، نتایج را ارائه نمایید.

SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

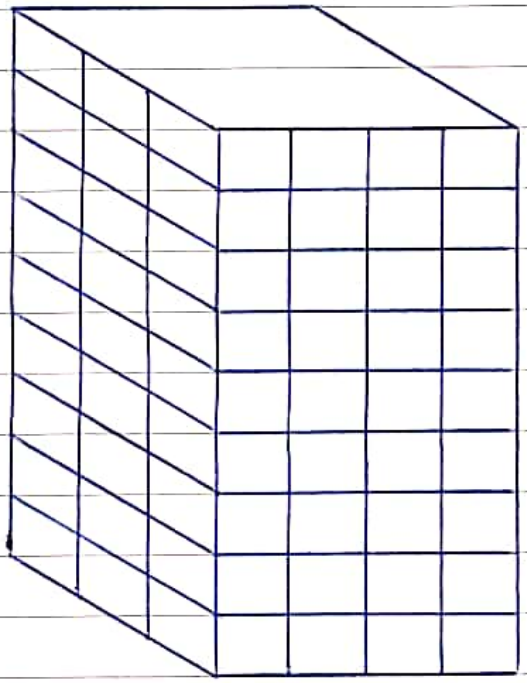
Year: Month: Day:

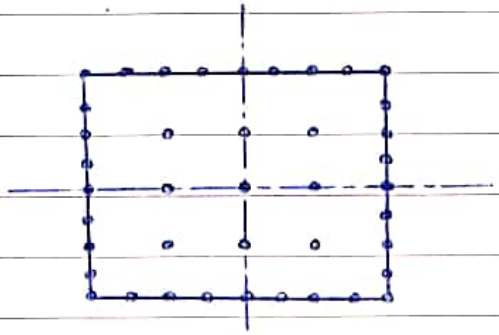
فصل هشتم

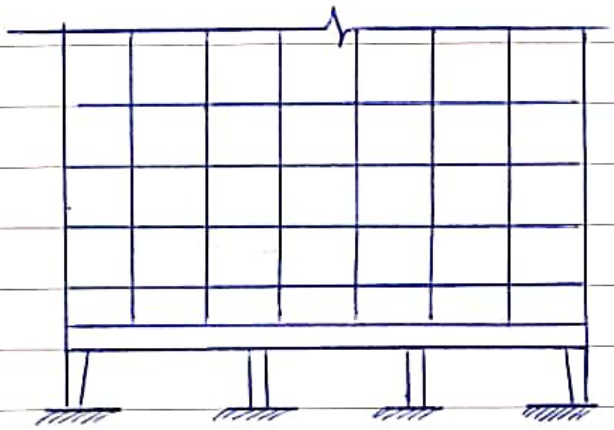
«سیستم لوله‌ای»

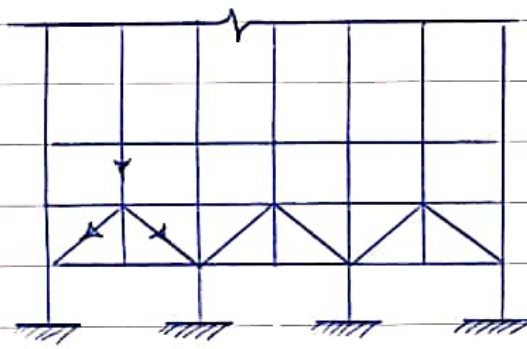
۱) سیستم لوله‌ای تک

سیستم لوله‌ای تک متشکل از ردیف ستون‌های محیطی در پیرامون ساختمان می‌باشد که در آن ستون‌ها به قدر کافی نزدیک به هم انتخاب می‌شوند تا صدایره سختی بوجود آید. در فضای داخلی ساختمان تعدادی ستون محدود برای حمل بار ثقل در نظر گرفته می‌شود. دال موجود در طبقات بار ثقل را بین ستون‌ها تقسیم می‌نماید. نیروی محوری ستون‌های داخلی در اثر بار ثقل به مراتب بیشتر از ستون‌های خارجی است. نیروی برشی ساختمان عامل مقاومت در مقابل بارهای جانبی است و در مورد آن تحت بیشتری صورت خواهد گرفت. در طبقه همکف برای ایجاد فضای دسترسی و ورودی‌ها می‌توان ستون‌ها را بصورت یک در میان قطع نمود و برای حمل بار ستون‌های قطع شده می‌توان از یک تیر انتقالی و یا مهاربندی شورون استفاده نمود.









Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

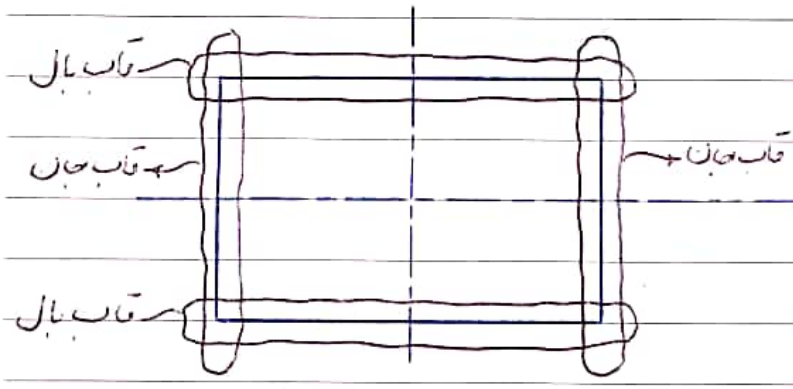
رفتار سیستم لوله ای در مقابل بار جانبی :

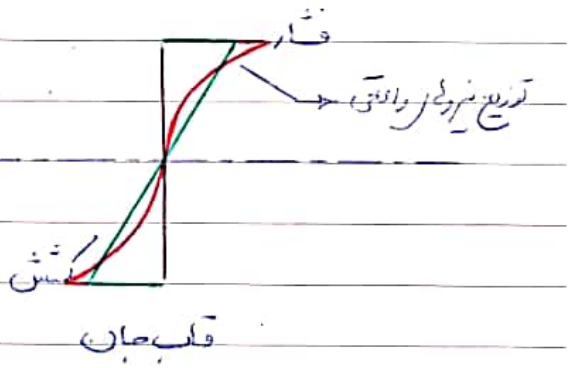
وقتی سیستم لوله ای تحت بار جانبی قرار می گیرد دو دسته قاب در تحمل این نیروی مشارکت می کنند

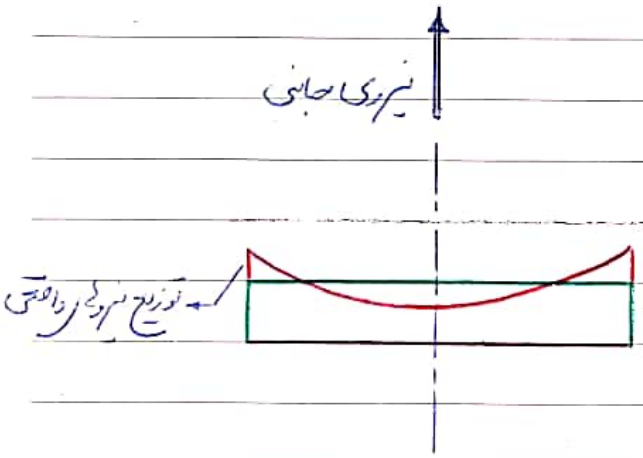
الف) قاب بالی (دو قاب کناری) موازی نیرو : اصطلاحاً به آن لنگه قاب های جان می گوییم .

ب) دو قاب کناری عمود بر نیرو : به این قاب ها ، قاب های بال می گوییم .

با توجه به اینکه بزرگتر ستون های قاب های بال انتظار می رود که اکثر لنگر ناشی از بار جانبی توسط این قاب ها تحمل گردد . انتظار می رود که رفتار سیستم لوله ای در مقابل بار جانبی شبیه یک تیر طره ای باشد و توزیع نیروی محوری در ستون ها به علت لنگر ناشی از بار جانبی متناسب با فاصله ستون ها از مرکز هندسی باشد . لیکن به علت تغییر شکل های برشی تیرها تحت پدیده تأخیر برشی در تیرها و دال (shear lag) ، بار محوری ستون ها آرای تغییراتی خواهد بود به گونه ای که ستون های گوشه تحت نیروی محوری بزرگتر و ستون های میانی تحت نیروی محوری کوچکتری قرار می گیرند . لازم به تذکر است که برش ناشی از نیروی جانبی اکثراً توسط قاب های جان تحمل می گردد .



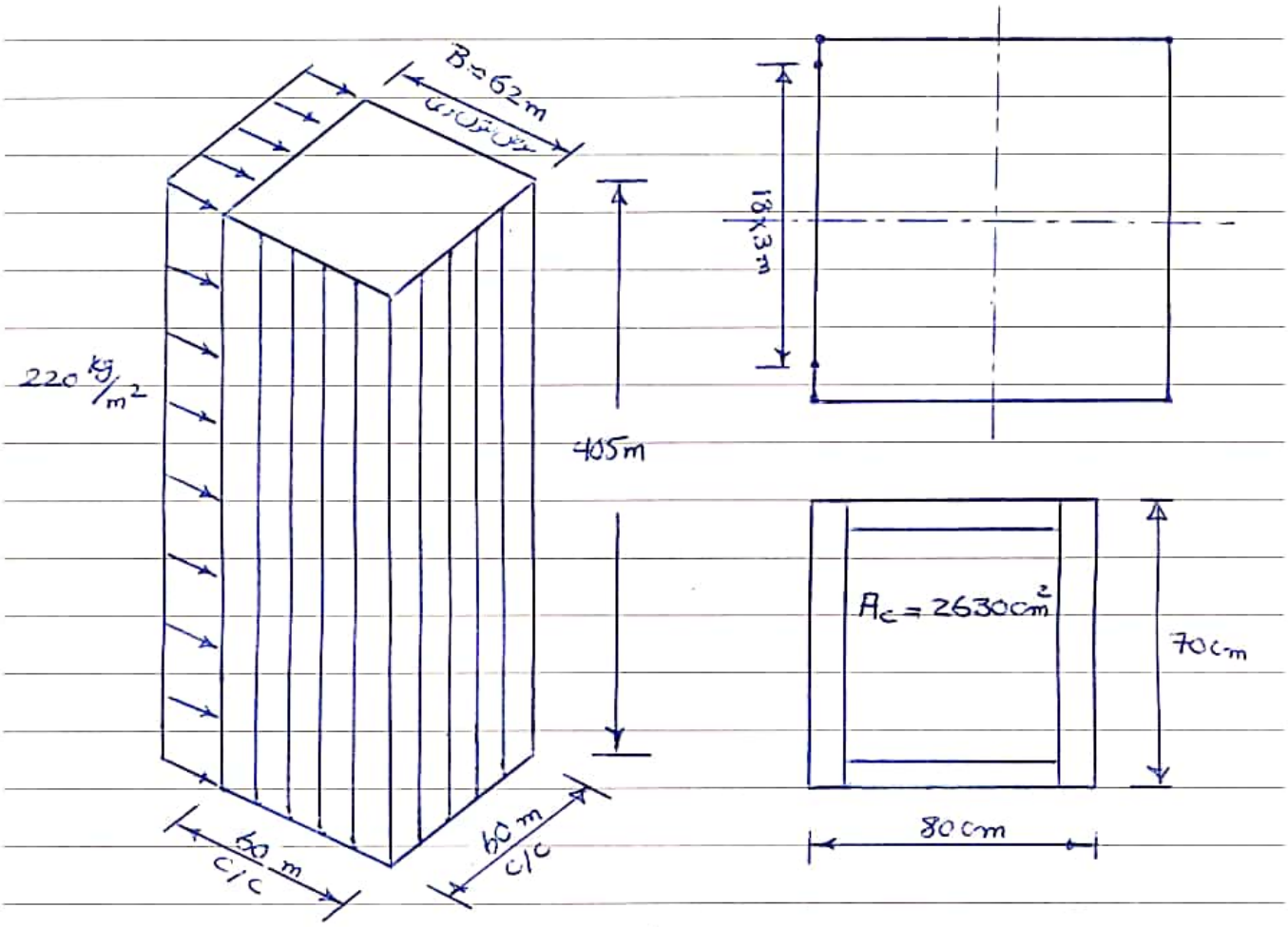




بنابراین انتظار می رود وقتی نیروی ستون های طرفین تقریباً برابر شد ، در ستون های گوشه نیروی بزرگتری داشته باشیم .

مثال : ساختمان مرکز تجاری با مشخصات زیر مفروض است . دال صلب فرض می گردد .
(این ساختمان همان مرکز تجارت جهانی 110 طبقه است)

Scanned by CamScanner



۱) تعیین مشخصات هندسی مقطع :

$I = \sum A_{ic} * C_{iy}^2$

A_{ic} : سطح مقطع ستون i ام

C_{iy} : فاصله ستون i ام از محور مرکزی

برای ساده کردن جان را به صفحه فوق ساده می گردد :

t : ضخامت جان فرضی

S : فاصله ستون ها

$A_c = S.t \longrightarrow t = \frac{A_c}{S}$

$I_w = 2 \times \frac{t(2c)^3}{12} \longrightarrow I_w = \frac{4c^3 A_c}{3S}$

$I_f = 2(A_c)\, n c^2 \longrightarrow I_f = 2nc^2 A_c$

n : تعداد ستون ها بال بدون ستون گوشه

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$I = I_w + I_f \rightarrow I = 2A_c \cdot c^2 (n + \frac{d}{33})$

$c = d/2 = 60/2 = 30m \qquad A_c = 0.263 m^2 \qquad S = 3m \qquad n = 19$

$\rightarrow I = 2 \times 0.263 \times 30^2 (19 + \frac{60}{3 \times 3}) = 12150.6 \, m^4$

$M = \frac{0.22 \times 60 \times 60^2}{2} = 1.08 \times 10^6 \, ton.m$

تنش بتن $f = \frac{1.08 \times 10^6 \times 30}{12150.6} = 2673 \, ton/m^2$ کناری

نیروی بتن $N_c = f * A_c = 2673 \times 0.263 = 703 \, ton$

آرماتورهای لبه‌ی قاب جان صرف‌نظر شده.

$N_c = \frac{M}{21d} = \frac{1.08 \times 10^6}{21 \times 60} = 850 \, ton$

$\rightarrow$ درصد عمل قاب جان $= \frac{850 - 703}{850} \times 100 = 17.3\%$

۳) محاسبه تغییر شکل جانبی:

با فرض الزیی ثابت $\Delta = \frac{qH^4}{8EI}$

با فرض الزیی متغیر (صفر در بالا و I در پائین) $\Delta = \frac{qH^4}{2EI}$

$\Delta = \frac{0.22 \times 60 \times 405^4}{2 \times 2.1 \times 10^7 \times 12150.6} = 0.7m$

Δ مجاز $= 0.002H = 0.002 \times 405 = 0.81m$

۴) محاسبه زلزله (سرانگشتی):

$W = 110 \times 60 \times 60 \times 1 \, ton/m^2 = 3.96 \times 10^5 \, ton$

$V = CW = 0.035 \times 3.96 \times 10^5 = 13860$

پاشنه $M = 13860 \times 2/3 \times 405 = 3.74 \times 10^4 \, ton.m$

SAMANI

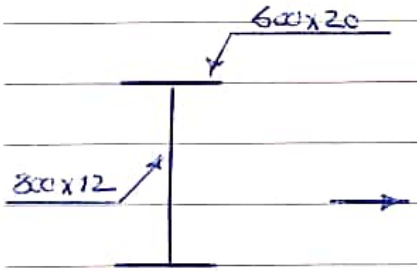
Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

تمرین ۴: مثال مقابل را برای ۱۱۰ طبقه با مقطع ستون فلزی دیتر تصورت تیری برابس کامپوزیت حل نمایید.

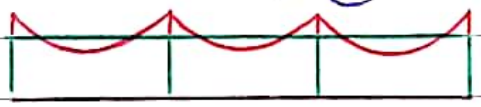
(ستون‌ها در داخل c/c 12m قرض شود)

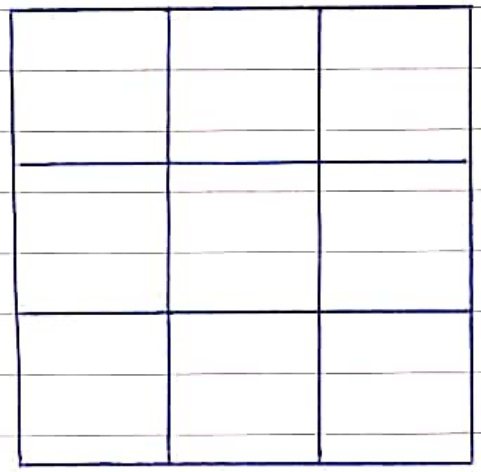


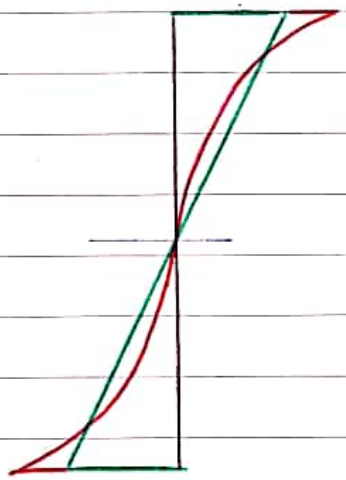
هر 25 طبقه مقطع را 20٪ کاهش دهید

۲) سیستم لوله‌ای چندگانه:

در صورتیکه ابعاد ساختمان زیاد باشد (دربلان) به منظور کنترل اثرات برش ناشی از تغییر شکل‌های جانبی و کاهش تنش‌های محوری در ستون‌های کناری از سیستم لوله‌ای چندگانه استفاده می‌شود. هرکدام از سلول‌های مستقل لوله وجی تواند در ارتفاع خاصی که زیبایی معماری بدهد قطع گردد.







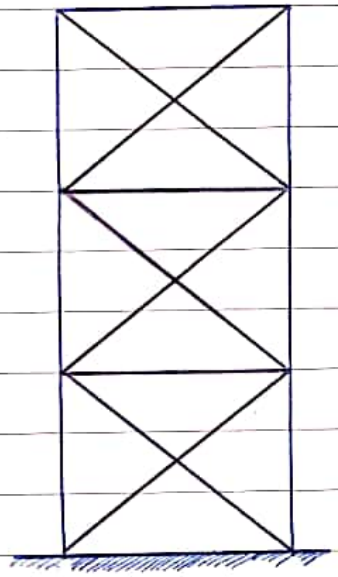
۳) سیستم لوله‌ای در ترکیب با مهاربندی‌ها:

در صورتیکه تغییر شکل‌های جانبی محدود باشد سیستم لوله‌ای را با استفاده از مهاربندی در سطح خارجی می‌توان تقویت نمود. مهاربندی‌ها به ستون‌های مستقل می‌شوند و در مقابل بارهای جانبی مشارکت می‌کنند.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:



۴) ترکیب سیستم لوله‌ای با هسته B

در صنایعی از ساختمان که به علت وجود سیستم تأسیسات و یا فضاهای کاربردی، وجود هسته از نظر معماری پذیرفته است. اگر این هسته را با دیوارهای آرامش عالم می‌توان عضو مقاوم جانبی مناسبی باشد و از تغییر شکل‌های جانبی ساختمان بکاهد. با اتصال هسته به تاک‌های کف، لنگر کش تاک و هسته تقریباً هم است که مطالعه آن در بخش‌های قبل صورت گرفت. در این حالت دیافراگم حتماً باید صلب باشد.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

فصل نهم

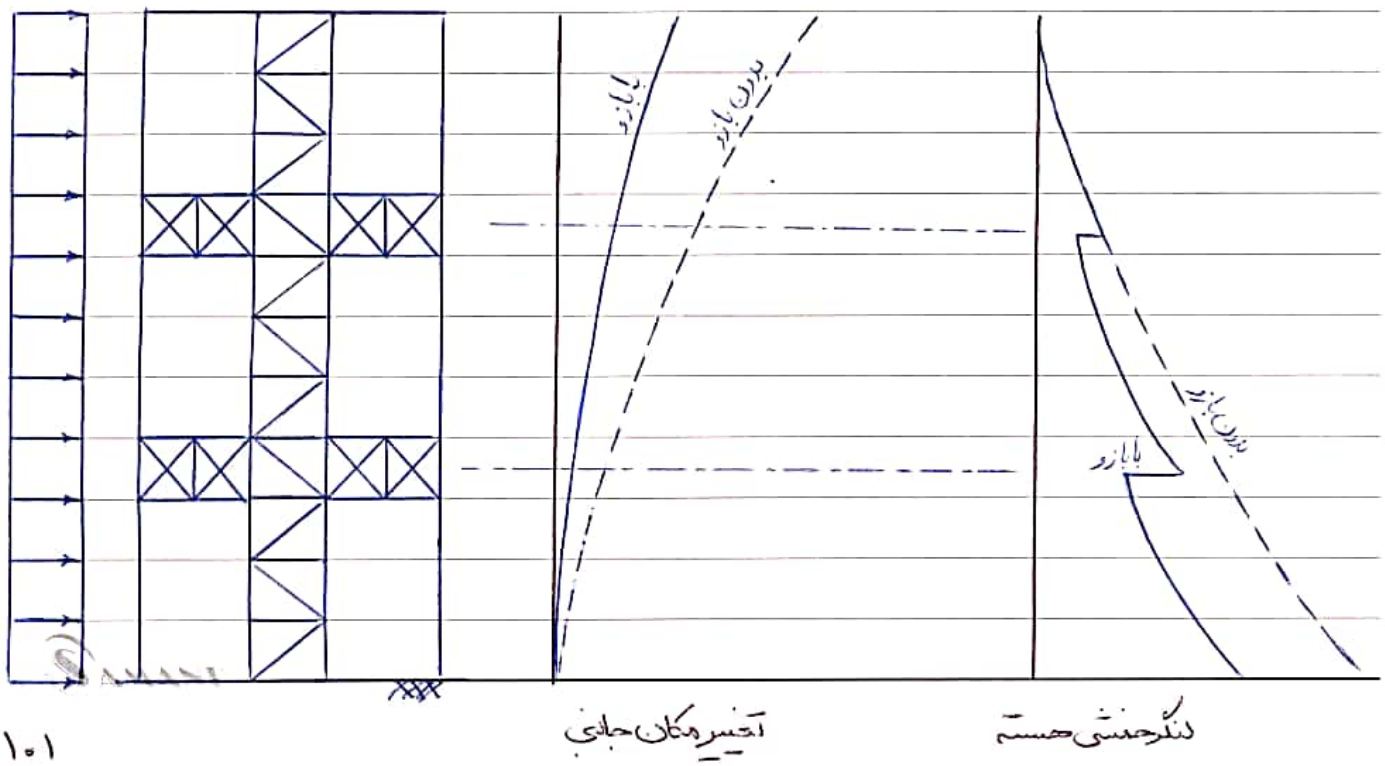
«سازه‌های با مهار بازویی»

در ساختمان‌های بلند استفاده از هسته به منظور کاهش لنگر خمشی طره هسته و هم‌چنین تغییر شکل جانبی به کمک بازوهایی هسته را به ستون‌های کناری ساختمان می‌بندند. در ساختمان‌های فولادی این بازوها خرپایی در ارتفاع یک طبقه می‌باشند. وجود بازوها باعث می‌گردد که ستون‌های کناری با هسته مشارکت کرده و تحت تأثیر نیروهای محوری سرگی قرار گیرند و مقداری از نیروهای داخلی طره هسته را کاهش دهند. به علت وجود بازو، در طبقاتی که بازوها وجود دارند تیغه‌ای کلاً به هم می‌خورد و از این طبقات برای کاربری‌های محدودتر و یا تأسیسات استفاده می‌گردد.

در ساختمان‌هایی بتنی، اگر بازوها تیرهای عمیق در ارتفاع یک طبقه می‌باشند. هسته می‌تواند در هر کف ساختمان و بازوها در دو طرف آن یا هسته می‌تواند در یک طرف ساختمان و بازوها به صورت نامتقارن قرار گیرند.

تعداد بازوها در ارتفاع ساختمان معمولاً یک عدد در ساختمان‌های متوسط و حداکثر چهار عدد در ساختمان‌های خیلی بلند در نظر گرفته می‌شوند.

از وجه اول چنین به نظر می‌رسد که محل مناسب بازو در طبقه بام باشد. لیکن این طور نیست و از حسب تعداد بازوها ارتفاع تراز مناسب آن‌ها به کمک روابط تئوری تک قابل تعیین است که بدون شک طبقه بام نمی‌باشد. اما قرار دادن آن‌ها در هر طبقه ممکن است فقط از کارایی آن‌ها بکاهد.



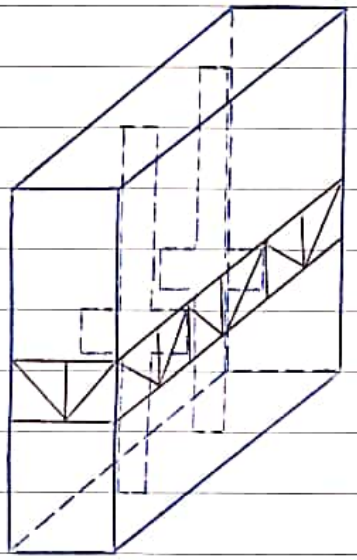
Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

مهاربازوئی در ترکیب با مهار کمربندی:

اگر در تراز بازوئی کمربندی در سراسر ساختمان اجرا گردد، در این حالت مهاربازوئی با مهار کمربند بصورت ترکیبی عمل خواهند نمود. مهارکمربندی باعث می‌شود که توزیع نیروهای محوری توسط نیروهای جانبی در ستون‌های محیطی یکنواخت‌تر گردد.



سازه کلاهکی:

در صورتیکه مهاربازوئی و مهارکمربندی در طبقه فوقانی ساختمان اجرا گردد، سازه کلاهکی خواهیم داشت اما اجرا کردن مهاربازوئی در طبقات بام به معنای کارآمدترین حالت نیست. بکارایی حداکثر زمانی می‌رسد که مهاربازوئی در طبقات پائین‌تری اجرا شده باشد.

تحلیل مهارهای بازوئی:

روش اصلی برای تحلیل مهارهای بازوئی، ورلسازی کامپیوتری است. اما با فرضیات ساده شده‌ای می‌توان تحلیل‌های دستی نیز انجام داد. این تحلیل‌های دستی می‌تواند کاهش لنگر طبقه مقابل سختی ساختمان را بواسطه وجود بازوها در حد خوبی تخمین بزند. کاهش تغییر مکان جانبی نیز قابل وصول است. مهم‌ترین فایده آن‌ها انجام مطالعات تا مرحله‌ای برای حصول امکان‌پذیرترین تراز برای قرار دادن مهارهای زانوئی است. فرضیات اساسی تحلیل به قرار زیر است.

۱) رفتار سازه الاستیک خطی است.

۲) ستون‌ها فقط تحت اثر نیروی محوری قرار دارند.

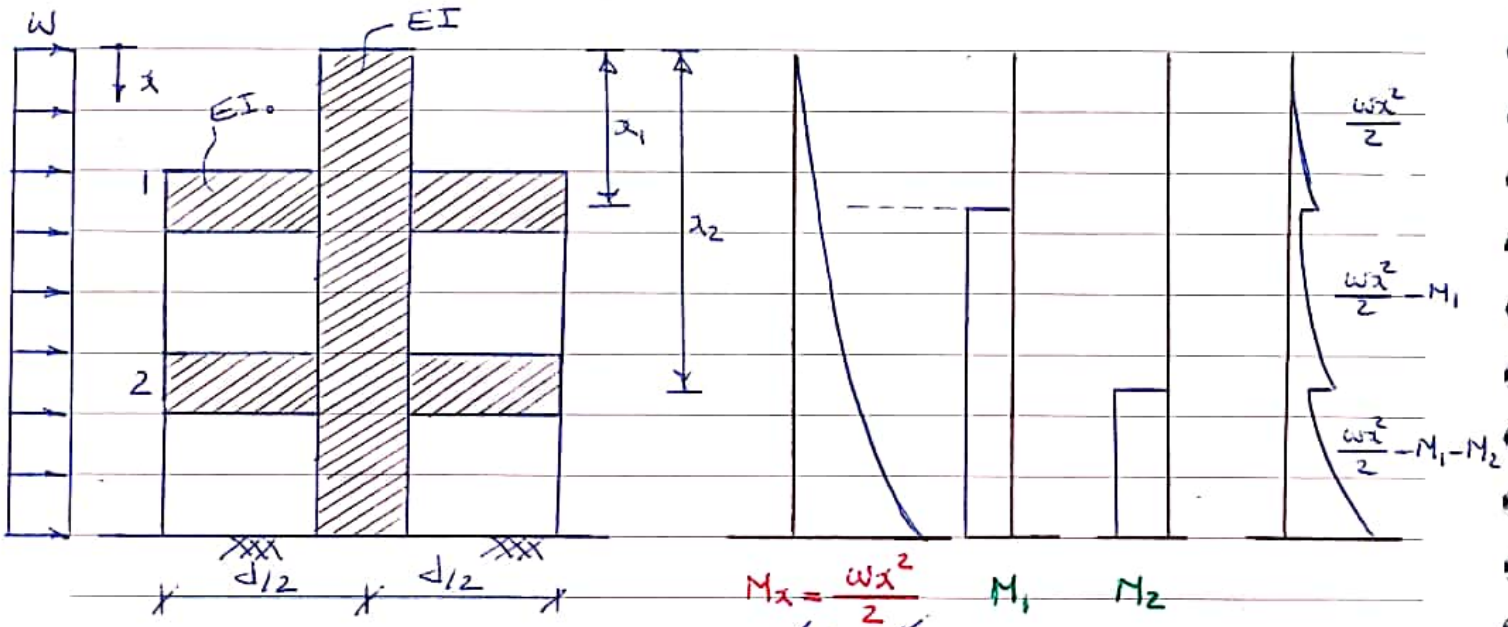
۳) اتصال مهاربازوئی به طبقه صلب است (طبقه در اینجا یعنی دیافراگم بتنی) و طبقه (سیستم سقفی) بصورت صلب به فونداسیون منتقل است.

۴) خواص هندسی سیستم سازه‌ای ستون‌ها و مهاربازوئی در ارتفاع ساختمان ثابت است.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:



$M_x = \frac{\omega x^2}{2}$ M_1 M_2

لنگر کل

M_1 : لنگر ناشی از علت بار وارد ۱ (لنگر مقاوم)

M_2 : لنگر ناشی از علت بار وارد ۲ (لنگر مقاوم)

با روش دلتا دو مجهول M_1 و M_2 محاسبه می‌شوند.

$$\begin{cases} M_1(S_1 + S(H-x_1)) + M_2 S(H-x_2) = \frac{\omega}{6EI}(H^3 - x_1^3) \\ M_1 S(H-x_2) + M_2(S_1 + S(H-x_2)) = \frac{\omega}{6EI}(H^3 - x_2^3) \end{cases}$$

$$S = \frac{1}{EI} + \frac{2}{d^2(EA)_c} \qquad S_1 = \frac{d}{12(EI)}$$

$$M_1 = \frac{\omega}{6EI}\left[\frac{S_1(H^3 - x_1^3) + S(H-x_2)(x_2^3 - x_1^3)}{S_1^2 + S_1 S(2H - x_1 - x_2) + S^2(H-x_2)(x_2 - x_1)}\right]$$

$$M_2 = \frac{\omega}{6EI}\left[\frac{S_1(H^3 - x_2^3) + S[(H-x_1)(H^3 - x_2^3) - (H-x_2)(H^3 - x_1^3)]}{S_1^2 + S_1 S(2H - x_1 - x_2) + S^2(H-x_2)(x_2 - x_1)}\right]$$

EI : سختی دیوار برشی

EI_0 : سختی اسپرانوی

$(EA)_c$: سختی محوری ستون

$$M_x = \frac{\omega x^2}{2} - M_1 - M_2$$

نیروی ستون‌ها:

$$\begin{cases} F_{c_1} = \frac{M_1}{d} \\ F_{c_2} = \frac{M_1 + M_2}{d} \end{cases}$$

تغییر مکان جانبی $\Delta_0 = \frac{\omega H^4}{8EI} - \frac{1}{2EI}\left[M_1(H^2 - x_1^2) + M_2(H^2 - x_2^2)\right]$

اثر کاهنده

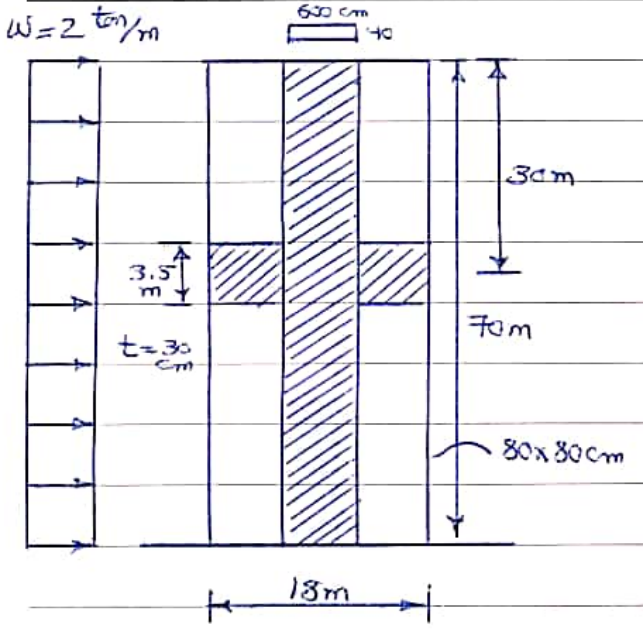
SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

مثال: ساختمان بلند مقابل را کنترل نمایید.



$E = 2\times10^6\ ton/m^2$

$d = 18m$

$I = \frac{0.4\times6^3}{12} = 7.2\,m^4$

$A_c = 0.8\times0.8 = 0.64$

$I_0 = \frac{0.3\times3.5^3}{12} = 1.07$

$$S = \frac{1}{E}\left(\frac{1}{I} + \frac{2}{d^2 A_c}\right) = \frac{1}{E}\left(\frac{1}{7.2} + \frac{2}{18^2\times0.64}\right) = \frac{0.15}{E}$$

$$S_1 = \frac{18}{12E(1.07)} = \frac{1.4}{E}$$

$$M_1(S_1 + S(H-x_1)) = \frac{W}{6EI}(H^3 - x_1^3)$$

$$\rightarrow M_1(1.4 + 0.15(70-30)) = \frac{2}{6\times7.2}(70^3 - 30^3) \rightarrow M_1 = 1977\ ton.m$$

$$M_x = \frac{2\times70^2}{2} - 1977 = 4900 - 1977 = 2923\ ton.m$$

$$F_c = M_1/d = \frac{1977}{18} = 109.8\ ton$$

$$\Delta_{\text{طره}} = \frac{2\times70^4}{8\times2\times10^6\times7.2} = 0.42\ m$$

$$\Delta_{\text{تغییر شکل}} = -\frac{1}{2\times2\times10^6\times7.2}(1977(70^2-30^2)) = 0.27\ m$$

$$\rightarrow \Delta_0 = 0.42 - 0.27 = 0.15\,cm$$

$$\Delta_{\text{مجاز}} = 0.005H = 0.35m > \Delta_0$$

اگر بازوی دیگاری بردیم جواب بهتر میشد.

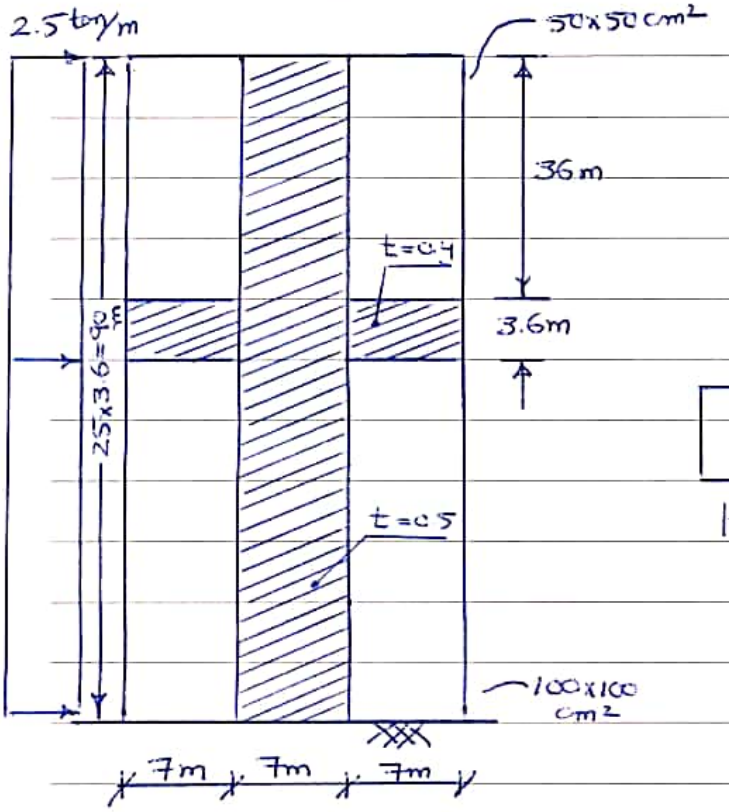
تمرین: سازه زیر را با روش کنی دستی و کامپیوتری کنترل نمایید. دیافراگم را با عضو میزی

SAMANI

Scanned by CamScanner

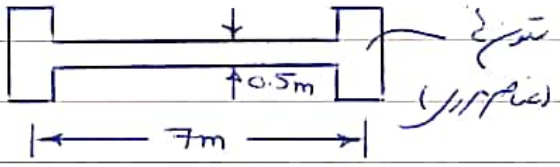
Subject:

Year: Month: Day:



در نظر بگیرید. بصورت Shell مدل شده.
ستون ها بصورت خطی افزایش دهید.

$f'_c = 400\ kg/cm^2 \qquad E_c = 15000\sqrt{f'_c}$



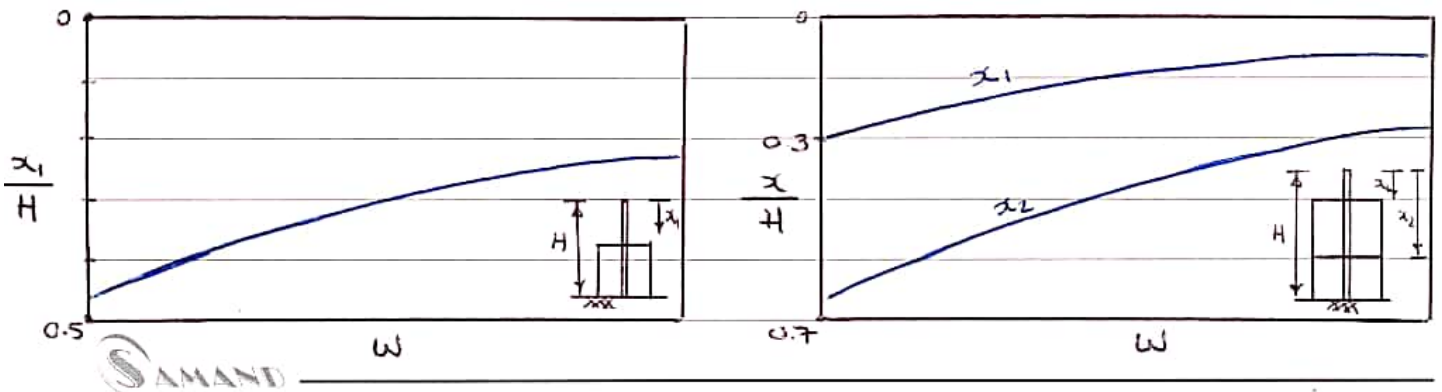
تیر رابط (صلب)

موقعیت بهینه لهارهای بازویی

برای پیدا کردن موقعیت بهینه لهارهای بازویی از رابطه تغییر شکل جانبی استفاده می‌کنیم. از این رابطه کنار نشسته x_1 مشتق گرفته و مساوی صفر قرار می‌دهیم و کنار نشسته x_2 مشتق می‌گیریم و مساوی صفر قرار می‌دهیم. دو معادله بدست می‌آید که از آن می‌توان مقادیر x_1 و x_2 را که موقعیت بهینه است بدست آورد. برای آنکه نتایج کلی باشد پارامتری بی‌بعد جدیدی تعریف می‌کنیم و در انتها این پارامتر موقعیت بهینه را به کمک نمودارهایی بدست می‌آوریم.

$$\alpha = \frac{EI}{(EA)_c\left(\frac{d^2}{2}\right)} \qquad \beta = \frac{EI}{(EI)_0}\frac{d}{H} \qquad \omega = \frac{\beta}{2(1+\alpha)}$$

$EI_0 = \infty \rightarrow \omega = 0$ با افزایش سختی خمشی لهارهای بازویی، ω کاهش می‌یابد.



SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

برای اینکه بتوانیم مقاله ای انجام دهیم، حالت $\omega = 0$ را در نظری گیریم (بازوی صلب). در این حالت مشاهده می شود که برای تک مهاربازوی بهترین ارتفاع محدود و نسبتا کم می باشد. برای دو مهاربازوی ارتفاع باید در $\frac{2}{3}$ قسمت تقسیم شود و برای $\frac{3}{4}$ مهاربازوی باید به چهار قسمت تقسیم گردد.

بهترین محل برای یک بازو 0.6 تا 0.65 ارتفاع ازپایین می باشد.

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

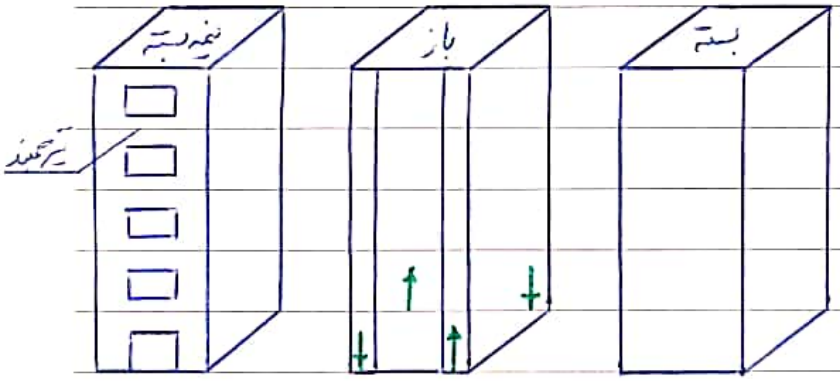
فصل دهم

«ساختمان با هسته»

اصطلاح هسته در ساختمان به حالتی اطلاق می‌گردد که در آن مقاومت جانبی ساختمان شامل برش، خمش و پیچش ناشی از نیروی جانبی فقط توسط یک هسته بوالی مرکز ساختمان مقابله می‌شود.

انواع هسته:

در یک ساختمان بر حسب نیاز بازشو وجود در هسته به منظور تهیه درب، پنجره و راه پله، هسته به یکی از صورت زیر طبقه‌بندی می‌گردد:



۱) هسته بسته

۲) هسته باز

۳) هسته نیمه بسته

هسته بسته ایده‌آل‌ترین است و بهترین رفتار پیچشی را دارد. همانطور که در بخش پیچش یاد آوری نمودیم که در بخش پیچش یاد آوری نمودیم که در مقابله می‌شود. اولین پیچش سن‌ونان که در آن در مقطع برش کنواختی وجود دارد و در پیچش تابیدگی که در آن مقداری به کمک تنش‌های عمود بر سطح مقابله می‌شود. در مقاطع بسته اکثر پیچش تحت صورت تنش وتان است؛ بنابراین پیچش بسیار زیاد است و در نتیجه تغییر شکل‌های ناشی از پیچش به حدی مقابله می‌شود. لکن عملاً سقف آن و صفحات ایده‌آل به واسطه بازشوهای معماری در عمل تحقق نمی‌یابد مگر آنکه سطوح بازشو نسبت به ابعاد هسته بزرگ باشد.

هسته باز به علت نیازهای معماری ایجاد می‌گردد که یکی از وجوه هسته دارای بازشوهای بزرگی است. چنین هسته‌ای ضعف بزرگی در مقابل پیچش دارد. مقاومت پیچشی سن‌ونان آن بسیار ناچیز است ($\frac{1}{3}\sum bt^3$). اکثر مقاومت پیچشی آن به علت تابیدگی است که در طبقات تحتانی می‌تواند تنش قابل توجهی در حد تنش‌های ناشی از پیچش جانبی بوجود آورد. تغییر شکل‌های ناشی از پیچش در آن زیاد است. بنابراین استفاده از آن به عنوان هسته واحد مقاومی غیر عاقلانه است.

هسته نیمه بسته منطقی‌ترین استفاده از هسته می‌باشد که در عمل زیاد به آن برخورد می‌کنیم. به علت کتیبه موجود در بالای بازشوها می‌توان دو لبه آزاد را به هم وصل کرد که به آن تیر همبند گویند. یادآوری

SAMANI

Scanned by CamScanner

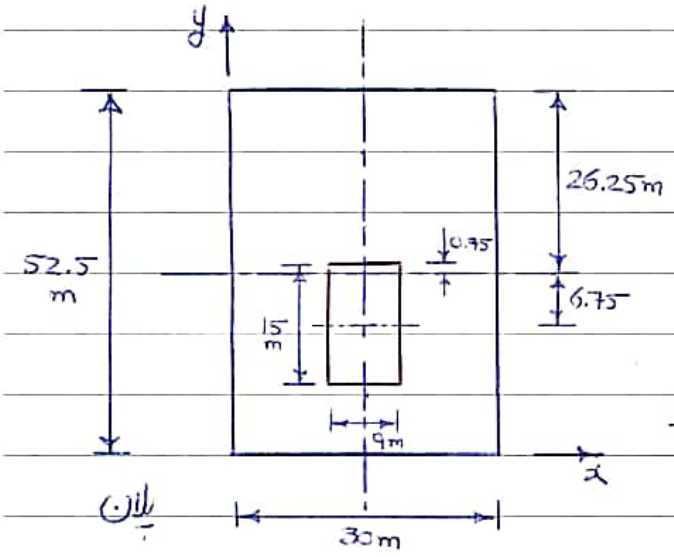
Subject:

Year: Month: Day:

تر همچنین رفتار بخش هسته در یک برج هسته تنها می تواند در استفاده از آن برای کارایی زیادی در سختی خواهد بود.

تحلیل هسته ای:

هسته اگر بسته باشد، با روش های دستی ضلع ساده قابل تحلیل است. روش های دستی برای تحلیل هسته های باز مقداری پیچیده و پرکار است. باید اشخصات هندسی مقاطع تحت بخش نظیر مرکز برش، ثابت بخش، ممان اینرسی، ثابت پیچش سن ونان و هم چنین مشخصات مصالحی و تنش دوم آشنا باشیم. این مفاهیم توسط آقای ولانتسوف بیان گذاری شده اند. روش با اینکه پرکار است اما شدنی است. مهمترین روش استفاده از تحلیل کامپیوتری با استفاده از المان های غشائی می باشد. زیرا این حالت تأثیرات تیرهای همبند هم در نظر گرفته می شود.



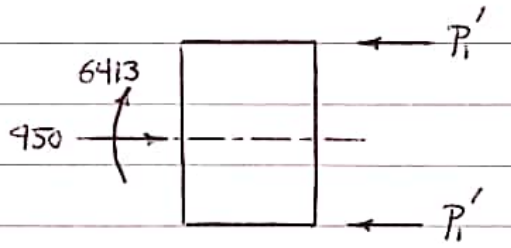
مثال: ساختمان 25 طبقه با مشخصات زیر موجود است.

برش پایه $V = 950\ ton$

هسته مربوط به این ساختمان را تحلیل نمائید.

($\bar{\sigma}_c = 14\ kg/cm^2$ بتن مسلح محدی و فولاد)

لنگر پایه $M_T = 950 \times 6.75 = 6413\ ton.m$



$P_1' = \frac{1}{2}V = \frac{1}{2}(950) = 475\ ton$

تنش برشی ناشی از برش مستقیم

$$\upsilon_d = \frac{475}{t(9m)}$$

$M_T = P_1 b + P_2 a$

$P_1 = \upsilon t a \qquad P_2 = \upsilon t b$

$M = \upsilon t a(b) + \upsilon t b(a) = 2\upsilon t b a$

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$$u = \frac{M}{2tba} \Rightarrow \beta u = \frac{V}{2ta} + \frac{M}{2tba}$$

$$\Rightarrow 140 = \frac{950}{2 \times t \times 9} + \frac{6413}{2 \times t \times 9 \times 15} \Rightarrow t =$$

SAMAND

Scanned by CamScanner

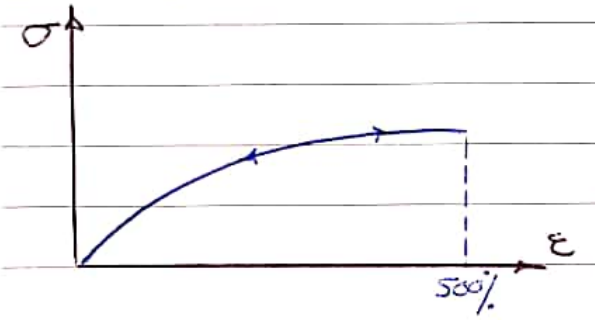
Subject:

Year: Month: Day:

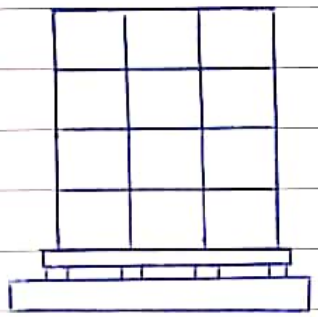
فصل یازدهم :

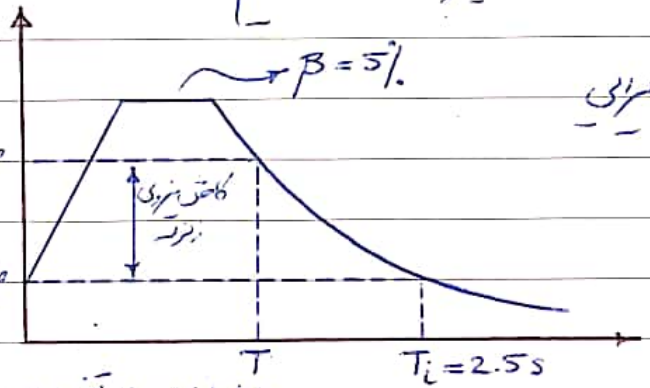
«جداسازی لرزه‌ای»

یکی از ایده‌هایی که برای کاهش نیاز لرزه‌ای ساختمان‌ها مطرح گردیده جداسازی لرزه‌ای است. در این ایده، ساختمان در تراز شمعی (پایین‌ترین تراز روی فونداسیون) به کمک جداساز لرزه‌ای الاستومر از قسمت تحتانی جدا می‌شود. یعنی جابجایی الاستومر نسبت به ساختمان بسیار است کمتر است. در نتیجه ساختمان همچون جسم یک پارچه آزادی نوسان با شکل‌های الاستیکی با زمان تناوب بزرگ (حدود 2.5s) شروع به ارتعاش می‌کند. در نتیجه با توجه به افزایش زمان تناوب نیروی زلزله نیز کاهش می‌یابد. در توسعه با شکل‌های الاستیکی، نیمی از آن بوده است که علاوه بر افزایش زمان تناوب نیروی سیستم الاستیکی نیز افزایش یابد. الاستیک مصالحی در ناحیه‌ی الاستیک خطی است. میرایی آن بسیار کم است و می‌تواند تا 500% کرنش جابجایی را تحمل نموده و بصورت غیرخطی برگشت‌پذیر است.



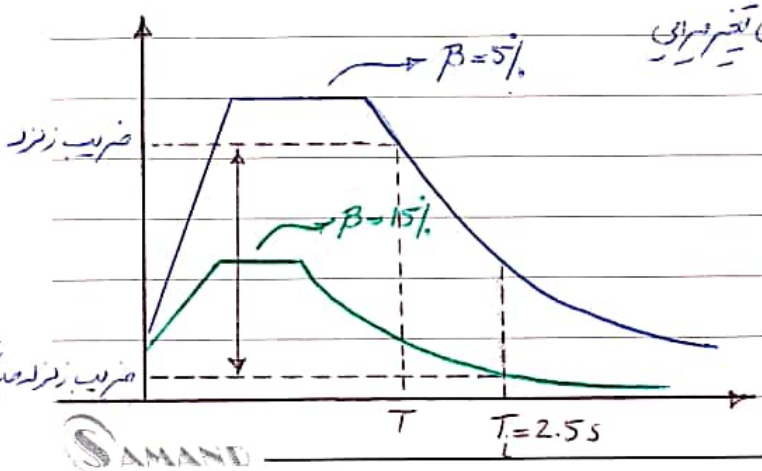
با اضافه نمودن خاصیات خمیری بتن به شکل‌های الاستیکی و با تغییرات جزئی آن می‌توان میرایی الاستیک را افزایش داد. در نتیجه با افزایش میرایی، کاهش مضاعفی در نیروی زلزله خواهیم داشت.





میرایی β

جداسازی بدون تغییر میرایی



SAMANI

Scanned by CamScanner

شرکت رابینسون ← لیوزیلند ← تولید لاستیک فشن (روانی) ← سیاوک نوید صدر

Subject:

Year: Month: Day:

جداسازی را با دوایده می توان مورد بررسی قرار داد:

۱) مفاهیم تئوریک: این مفاهیم هدف این کلاس نیست. برای مطالعه (راین زمینه می توان به دنیای مدرک سازه لرزه ای مجورا مراجعه نمود. اما نتیجه ای که از این مطالعه نظری می توان بدست آورد این است که ارتعاش سازه جداشده را می توان با تقریب خوبی معادل یک سیستم یک درجه آزادی متشکل از یک جرم صلب و جداکننده الاستیک در نظر گرفت. این نتیجه گیری مبنای این پایه ای طراحی لرزه ای است (ASCE-7, UBC97)

۲) دیدگاه طراحی: (راین دیدگاه برخورد عملی، اجرایی و محاسباتی با جداکننده ها می شود و موضوع این فصل می باشد. ایده جداسازی از ساختمان های متوسط و کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان های بلند به طور طبیعی زمان تناوب بزرگی دارند. فقط باید برای آن ها راه تکنیک های دیگری اجرا شود. در این مدار به سراغ جداکننده ها نمی رویم. خوشبختانه تجربه لرزه ای فعلی مثل زلزله کوبه و زلزله ای کالیفرنیا اثر آن ها جواب نسبتا خوبی داده اند. در حال حاضر استفاده از این نوع جداکننده ها در حدود $40{,}000 \frac{\text{toman}}{m^2}$ به ساختمان اضافه می کند، زمانیکه این نوع جداکننده ها به صورت انبوه ساخته شوند می توان انتظار کاهش قیمت قابل توجهی را داشت.

از لحاظ تجارب تاریخی در ایران اینطور به نظر می رسد که ساختمان متمرکز نیست. تلفات زلزله در میدان امام خمینی (تیرخانه) بروجرد الاشتر و اخیرا بم واضح است. زمانی این ساختمان از نظر سیستم سازه ای تلقی اهمیت زیادی داشت و اغلب شکل های تهران و خارج از تهران را کنترل می کرد. این ساختمان انفجار هشتاک سال 1359 را تحمل نمود. از دو از قواعد دیگر جداکردن ساختمان ها، کنترل شتاب طبقات است. در ساختمان جداشده شتاب طبقات نامحسوس و در اغلب ارتفاع تقریبا ثابت است اما در ساختمان های جداشده شتاب طبقه اول زیاد شتاب زیاد است که با افزایش ارتفاع شدت تقریبا خطی افزایش می یابد. مثال خوب آن در ساختمان کوبه دیده شده است.

SAMANI

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

معیارهای طراحی جداگرها:

در طراحی جداگرها معیارهای زیر باید در نظر گرفته شود:

۱) جداگرها در جداگر تغییر مکان ناشی از زلزله پایدار بمانند.

۲) با افزایش تغییر مکان مقاومت جداگر افزایش پیدا کند (خرابی نباشد)

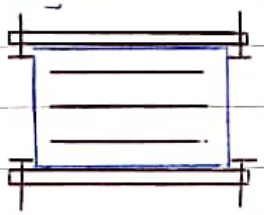
۳) تحت سیکل های ناشی از بارگذاری لرزه ای جداگر زوال یا پایداری نداشته باشد.

۴) در سیکل های رفت و برگشتی مشخصات مکانیکی جداگر حفظ گردد.

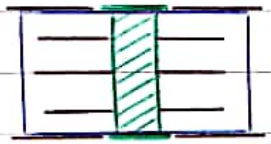
انواع مختلف جداگرها:

۱) جداگر لاستیکی غیر مسلح یا لاستیک طبیعی: این جداگرها ابتدایی ترین سیستم های جداگر بودند. تحت بارهای قائم لاستیک به شکل شکم دای در می آمد و تحت بارهای شدید ساختمان دچار نوسانات محسوسی می شد.

۲) لاستیک های مسلح: در این حالت جداگر لاستیکی به کمک ورق های فولادی در لایه های متوالی تقویت می گردد. ورق های فولادی در بالا و پایین و بالا برای نصب وجود دارد. این نوع جداگر تغییر شکل های جانبی را محدود کرده اما میرایی را افزایش نمی دهد. برای افزایش میرایی نیازمند تجهیزات تکمیلی است.



۳) جداگر لاستیکی با هسته سربی: در این حالت داخل جداگر مسلح یک استوانه سربی قرار داده می شود.



(Lead rubber)

۴) سیستم های لاستیک طبیعی با میرایی زیاد: در این حالت مزیتی خواص لاستیک کاهش کرده و میرایی را افزایش می دهند.

۵) سیستم ترکیبی EERC: در این حالت ستون های پیرامونی روی جداگرهای لاستیکی قرار گرفته و ستون های داخلی روی سیستم های لغزشی.

۶) سیستم ترکیبی TASS: در این حالت بارهای قائم روی بالشتک های تعادلی با اصطکاک ناچیز قرار گرفته و نیروی جانبی با المان های جانبی با نیروی محوری کم قرار می گیرد. تامین کرد

۷) سیستم اونلی: تقریباً صدرصد کاسه را جانبی که تحت نیروهای جانبی لغزش نموده و مجدداً به وضعیت تعادل برمی گردد.

۸) سیستم های فنری: بیشتر در تجهیزات ارتعالی استفاده می گردد.

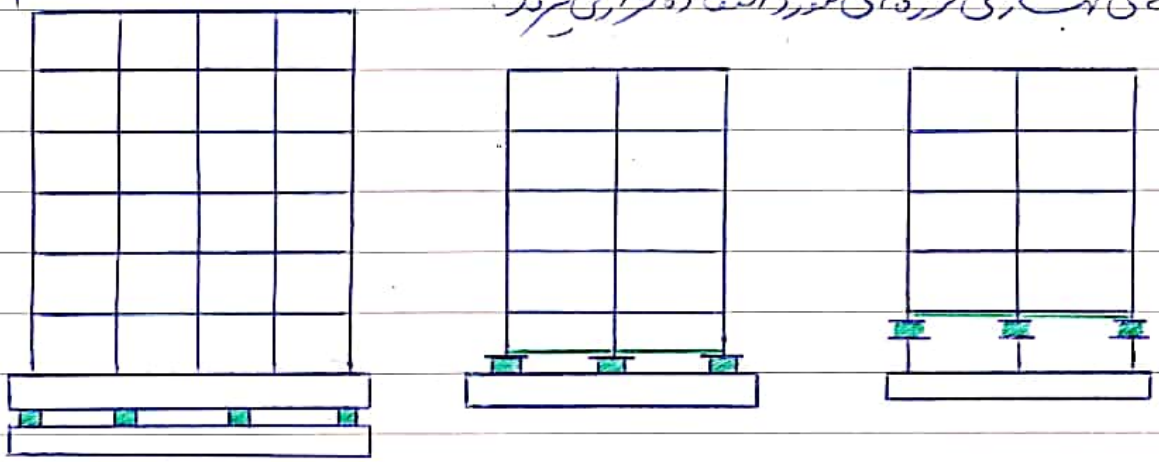
Scanned by CamScanner

Subject:

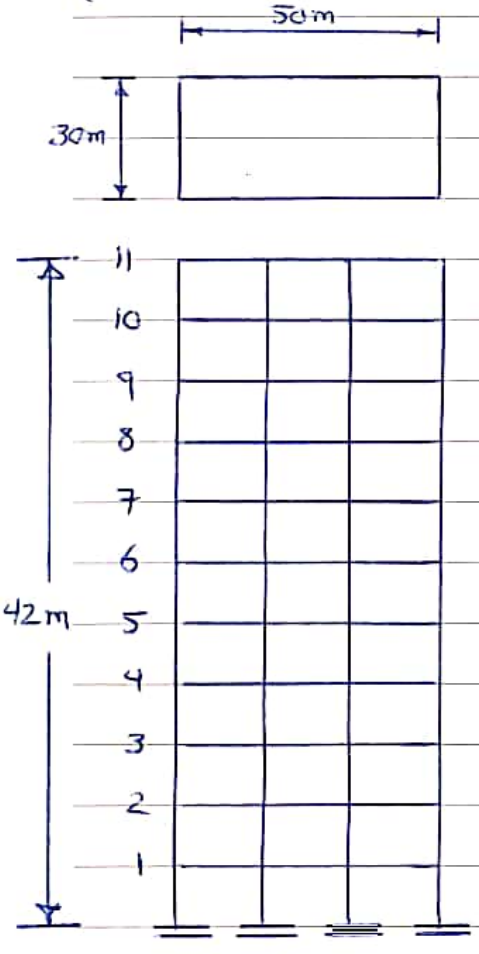
Year: Month: Day:

سطح صدانش:

سطحی است که ارتعاش ساختمان از زمین قطع می‌گردد. این سطح می‌تواند زیر پی یا بالا ستون در ارتفاع فاصل بین دو دال صلب باشد که فرضه آخر مهمترین است. فرضه‌های اول و دوم بیشتر در کارهای نهاری فرضه‌های مورد استفاده قرار می‌گیرند.



مثال: ساختمانی با مشخصات زیر مفروض می‌باشد. با استفاده از روش صدانشی نیروی زلزله آن را تعیین نمایید (براساس UBC97)



$$D_D = \frac{\frac{g}{4\pi^2} C_{VD} T_D}{B_D}$$

D_D: تغییرمکان هدف در زلزله طرح

T_D: زمان تناوب سازه صدانشده

B_D: ضریب ناشی از دست میرایی (جدول UBC A-16-C)

C_{VD}: ضریب زلزله طبق UBC

$$B_{eff} = 26.5\% \rightarrow B_D = 1.63 \rightarrow T_D = 2.5 \text{ sec}$$

$$Z = 0.35 \rightarrow \begin{cases} Z = 0.4 \rightarrow C_V = 1.12 \\ Z = 0.3 \rightarrow C_V = 0.45 \end{cases} \rightarrow C_V = 0.785$$

$$D_D = \frac{\frac{9.81}{4\pi^2} \times 0.785 \times 2.5}{1.63} = 0.3 \text{ m}$$

$$T_D = 2\pi \sqrt{\frac{W}{g k_{Dmin}}}$$

Scanned by CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$W =$ وزن بار + 20% بارزنده $= 17980$ ton

$$K_{D\min} = \frac{4\pi^2 W}{T_D^2 g} = \frac{4 \times 3.14^2 \times 17980}{2.5^2 \times 9.81} = 11565 \text{ ton/m}$$

$$V_b = K_{D\max} \cdot D_D \qquad K_{D\max} = \frac{1.1 \times 11565}{0.9} = 14135 \text{ ton/m}$$

$$\rightarrow V_b = 14135 \times 0.3 = 4240 \text{ ton}$$

نیروی برشی موثر برپ ضمن با $R = 2$:

$$V_s = \frac{V_b}{R} = \frac{4240}{2} = 2120 \text{ ton} = 0.118\,W$$

برش برای ساختمان متوسط (بدون حدائر) :

$$V = \frac{C_v I}{RT} W$$

$R = 6.5 \qquad C_v = 0.785$

$T = 0.05 H^{3/4} = 0.83$

$$\rightarrow V = \frac{0.785 \times 1.2}{6.5 \times 0.83} = 0.174\,W$$

SAMANI

۱۱٤

Scanned by CamScanner